# 2 次元 Ising 模型の厳密解

## 目次


**1 計算公式** **2**

**2 2 次元 ising 模型の分配関数** **24**

**3 線型空間の一般論** **28**

**4 線型写像の exp** **40**

**I 対角化の計算 (ホロノミック量子場付録 B)** **48**

**5 転送行列** **48**

**6** $e^X Y e^{-X} = e^{\mathrm{ad}(X)}(Y)$ **の証明** **65**

**7** $Z$**と**$Y$**の反交換関係** **74**

**8** $\hat{Z}$**と**$\hat{Y}$**の反交換関係** **80**

**9** $T_{V_1}(\hat{Z})$**と**$\hat{Z}, \hat{Y}$**の関係** **82**

**10 定数**$c$ **の決定と**$V$ **の固有値** **136**

**11 分配関数の転送行列とパウリ行列表示の同一視** **150**

**12 転送行列の最大固有値と分配関数の挟み撃ち** **158**

**13 自由エネルギーと熱力学極限** **164**

**14 偶セクターの半整数運動量モード** **169**

**15 偶セクターの転送行列の共役作用** **181**

**16 半整数運動量における**$A(\tilde{\theta})$ **の対角化** **194**

**17 半整数運動量のフェルミオンと**$V^{(+)} = c\check{V}'$ **203**

**18 定数**$c$ **の決定と**$V^{(+)}$ **の固有値** **213**

**19** $c_+(M)$ **の決定と Onsager の自由エネルギー** **224**

**20 最大固有値はどちらのセクターから来るか：**$c(M) = c_+(M)$ **238**

**21 臨界点と比熱の対数発散** **243**

# 1　計算公式

**定理 1.1** ($\cosh, \sinh$ の掛け算)**.**

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\cosh(a)\sinh(b) = \frac{1}{2}\left(\sinh(a+b) - \sinh(a-b)\right)$$
$$\cosh(a)\cosh(b) = \frac{1}{2}\left(\cosh(a+b) + \cosh(a-b)\right)$$

証明.

$$\begin{aligned}
\cosh(a)\sinh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2}\frac{\exp(b)-\exp(-b)}{2} \\
&= \frac{1}{4}\left((\exp(a)\exp(b) - \exp(-a)\exp(-b)) - (\exp(a)\exp(-b) - \exp(-a)\exp(b))\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b)-\exp(-(a+b))}{2} - \frac{\exp(a-b)-\exp(-(a-b))}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sinh(a+b) - \sinh(a-b)\right) \\
\cosh(a)\cosh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2}\frac{\exp(b)+\exp(-b)}{2} \\
&= \frac{1}{4}\left((\exp(a)\exp(b) + \exp(-a)\exp(-b)) + (\exp(a)\exp(-b) + \exp(-a)\exp(b))\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b)+\exp(-(a+b))}{2} + \frac{\exp(a-b)+\exp(-(a-b))}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\cosh(a+b) + \cosh(a-b)\right)
\end{aligned}$$

□

**主張 1.2** ($\cosh,\ \sinh$ の基本性質)**.** $x \in \mathbb{R}$ について、実数値の指数関数 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$ を用いて

$$\cosh x := \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} \in \mathbb{R}, \qquad \sinh x := \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} \in \mathbb{R}$$

と定める（$\exp(x) := e^x$ とも書く）。このとき次が成り立つ。

- (1) $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$ かつ $\cosh x + \sinh x = \exp(x) > 0$。特に $\cosh x > 0$ かつ $\cosh x > \sinh x$。
- (2) $(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$。
- (3) $x > 0$ ならば $\cosh x > \sinh x > 0$。
- (4) $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$。

ここで $\exp$ については、実数の指数関数の基本性質として $\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$、$\exp(0) = 1$、$\exp(x) > 0$、および $\exp$ が狭義単調増加であること（$x < y \Rightarrow \exp(x) < \exp(y)$）のみを用いる。

証明. (1) の証明。定義より直ちに

$$\cosh x - \sinh x = \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} - \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} = \frac{2\exp(-x)}{2} = \exp(-x)$$
$$\cosh x + \sinh x = \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} + \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} = \frac{2\exp(x)}{2} = \exp(x)$$

であり、$\exp(\pm x) > 0$ である。特に $2\cosh x = (\cosh x - \sinh x) + (\cosh x + \sinh x) = \exp(-x) + \exp(x) > 0$ より $\cosh x > 0$、また $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$ より $\cosh x > \sinh x$。

(2) の証明。(1) の 2 式の積をとると、

$$(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = (\cosh x - \sinh x)(\cosh x + \sinh x) = \exp(-x)\exp(x) = \exp(-x+x) = \exp(0) = 1$$

(3) の証明。$x > 0$ のとき $-x < 0 < x$ であり、exp は狭義単調増加であるから $\exp(-x) < \exp(0) = 1 < \exp(x)$。よって $\exp(x) - \exp(-x) > 0$ すなわち $\sinh x = \dfrac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} > 0$。(1) より $\cosh x > \sinh x$ であるから $\cosh x > \sinh x > 0$。

(4) の証明。$a = b$ ならば $a^2 = b^2$ は明らか。逆に $a^2 = b^2$ とすると $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 = 0$ であり、$a, b > 0$ より $a + b > 0$ すなわち $a + b \neq 0$。$\mathbb{R}$ は整域であるから $a - b = 0$ すなわち $a = b$。 □

**主張 1.3** (非負実数の平方根の存在と一意性)**.** $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、

$$y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \ \wedge \ y^2 = x$$

を満たす $y$ がただ一つ存在する。

証明. ここで初めて非可算集合 $\mathbb{R}$ の完備性（上限性質）へ移行する。すなわち、以下では $\mathbb{R}$ が「上に有界で空でない部分集合が必ず上限（最小上界）をもつ順序体」であるという性質を使う。有理数体 $\mathbb{Q}$ はこの性質をもたない（$x = 2$ のとき $y^2 = 2$ なる $y \in \mathbb{Q}$ は存在しない）ので、存在の主張は $\mathbb{R}$ へ移行しなければ成り立たない。一方、一意性は順序体の代数だけで示せる。

一意性。$y_1, y_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ がともに $y_1^2 = x$、$y_2^2 = x$ を満たすとする。

- $x = 0$ のとき。$y_1^2 = 0$ で $\mathbb{R}$ は整域だから $y_1 = 0$。同様に $y_2 = 0$ なので $y_1 = y_2$。
- $x > 0$ のとき。$y_1 = 0$ なら $x = y_1^2 = 0$ となって矛盾するので $y_1 > 0$、同様に $y_2 > 0$。$y_1^2 = y_2^2$ と 主張 1.2 (4)（$a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$）より $y_1 = y_2$。

存在。$x = 0$ のときは $y := 0$ が $y \geq 0$ かつ $y^2 = 0 = x$ を満たす。以下 $x > 0$ とし、

$$S := \left\{ s \in \mathbb{R}_{\geq 0} \;\middle|\; s^2 \leq x \right\} \subset \mathbb{R}$$

とおく。$0 \in S$（$0^2 = 0 \leq x$）より $S \neq \emptyset$。また $1 + x$ は $S$ の上界である。実際、$s \in S$ かつ $s > 1 + x$ と仮定すると、$1 + x > 1 > 0$ より $s > 1$ であり、

$$s^2 = s \cdot s > (1 + x) \cdot 1 = 1 + x > x$$

（1 つ目の不等号は $s > 1+x > 0$ と $s > 1 > 0$ から順序体の乗法の単調性による）となり $s^2 \leq x$ に矛盾する。よって $S$ は空でなく上に有界であるから、$\mathbb{R}$ の上限性質により $y := \sup S \in \mathbb{R}$ が定まる。$0 \in S$ より $y \geq 0$。

この $y$ について $y^2 = x$ を示す。三分律により $y^2 < x$、$y^2 > x$、$y^2 = x$ のいずれか一つが成り立つので、初めの 2 つが矛盾を導くことを示せばよい。

(a) $y^2 < x$ と仮定する。$\varepsilon := \min\left\{1,\ \dfrac{x - y^2}{2y + 1}\right\} \in \mathbb{R}$ とおく（$2y + 1 \geq 1 > 0$ なので商は定義され、$x - y^2 > 0$ より $\varepsilon > 0$）。$0 < \varepsilon \leq 1$ より $\varepsilon^2 \leq \varepsilon$ であるから

$$\begin{aligned}
(y + \varepsilon)^2 &= y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon^2 \quad (\because \text{分配律}) \\
&\leq y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon \quad (\because \varepsilon^2 \leq \varepsilon) \\
&= y^2 + (2y + 1)\varepsilon \\
&\leq y^2 + (2y + 1) \cdot \frac{x - y^2}{2y + 1} \quad \left(\because \varepsilon \leq \frac{x - y^2}{2y + 1},\ 2y + 1 > 0\right) \\
&= y^2 + (x - y^2) = x
\end{aligned}$$

よって $y+\varepsilon \in S$ であり $y+\varepsilon > y = \sup S$ となって、$y$ が $S$ の上界であることに矛盾する。

(b) $y^2 > x$ と仮定する。$x > 0$ より $y^2 > 0$ すなわち $y > 0$。$\delta := \dfrac{y^2-x}{2y} \in \mathbb{R}_{>0}$ とおくと $\delta = \dfrac{y^2-x}{2y} < \dfrac{y^2}{2y} = \dfrac{y}{2} < y$ なので $y-\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、

$$\begin{aligned}(y-\delta)^2 &= y^2 - 2y\delta + \delta^2 \quad (\because \text{分配律}) \\ &\geq y^2 - 2y\delta \quad (\because \delta^2 \geq 0) \\ &= y^2 - 2y \cdot \frac{y^2-x}{2y} = y^2 - (y^2 - x) = x\end{aligned}$$

したがって $s \in S$ すなわち $s \geq 0,\ s^2 \leq x$ ならば $s^2 \leq x \leq (y-\delta)^2$ であり、$s \geq 0$ かつ $y-\delta > 0$ なので $s > y-\delta$ と仮定すると $s^2 > (y-\delta)^2$（正の数どうしの乗法の単調性）となって矛盾する。よって $s \leq y-\delta$ が全ての $s \in S$ について成り立ち、$y-\delta$ は $S$ の上界である。しかし $y-\delta < y = \sup S$ であり、$\sup S$ が最小の上界であることに矛盾する。

以上より $y^2 = x$ であり、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので存在が示された。一意性と合わせて主張を得る。 □

**定義 1.4** ($\sqrt{\cdot}$)**.** $\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を次で定める。

$$x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

について、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ で

$$y \geq 0 \wedge y^2 = x$$

を満たすものがただ一つ存在する（主張 1.3)。

この $y$ を用いて

$$\sqrt{x}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} := y$$

と定める。

**定理 1.5** (負数 $\to \sqrt{\cdot}$)**.**

$$x \in \mathbb{R}_{<0}$$

$$x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

証明.

$$\begin{aligned} x &< 0 \\ -\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= x \text{ になるような} a \\ \sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= -x \\ \big(\text{自乗して} a \text{ になる実数のうち} a > 0 \text{ のもの}\big) &= -x \\ \big(\text{自乗して} a \text{ になる実数のうち} a > 0 \text{ のもの}\big)^2 &= (-x)^2 \\ a &= (-x)^2 \\ x &= -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \end{aligned}$$

□

**定理 1.6** (行列の分解)**.**

$$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}),\ a, b \in \mathbb{C}^n$$

$$\mathrm{mat}(Aa, Ab) = A\,\mathrm{mat}(a, b)$$

**定理 1.7** (行列の組みへの作用)**.**

$$A, B, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$$

$$\mathrm{mat}(AB, AC) = A\,\mathrm{mat}(B, C)$$

**定理 1.8** (行列の共役)**.** $A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$B$ は正則とする。
$T_B : \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を、

$$T_B(A) := BAB^{-1}$$

と定めるとき、$T_B$ は線型写像である。

証明. $A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(A + C) &= B(A + C)B^{-1} \\ &= (BA + BC)B^{-1} \\ &= BAB^{-1} + BCB^{-1} \\ &= T_B(A) + T_B(C) \end{aligned}$$

$\alpha \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned} T_B(\alpha A) &= B(\alpha A)B^{-1} \\ &= \alpha(BAB^{-1}) \\ &= \alpha T_B(A) \end{aligned}$$

□

**定義 1.9** ($\mathbb{C}$の定義)**.** $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ に、以下の演算を入れたもの。
和（成分ごと）

$$(a, b) + (c, d) := (a + c,\ b + d)$$

積

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc)$$

本論文で $\mathbb{C}$ に必要な構造はこの 2 つの演算だけである。和は指数関数の級数（主張 4.2）と絶対値の三角不等式（主張 1.33）で必要になる。

**定義 1.10** ($\mathbb{R} \to \mathbb{C}$の包含写像)**.** $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ を

$$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) := (x, 0)$$

として定める。これを $\mathbb{R}$ から $\mathbb{C}$ への包含写像と呼ぶ。
略記として、$r \in \mathbb{R}$ について

$$r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r)$$

と書く。

**定義 1.11** ($-1$倍)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$$

**定義 1.12** ($\sqrt{-1}$)**.**

$$\sqrt{-1} := \sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$$

**定義 1.13** ($\mathbb{C}$の実部/虚部)**.**

$$x, y \in \mathbb{R},\ (x, y) \in \mathbb{C}$$

$$Re : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x$$

$$Im : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto y$$

を定め、$Re(z)$、$Im(z)$ をそれぞれ $z$ の実部、虚部と呼ぶ。

**定義 1.14** (単位円)**.**

$$C_{\text{unit}} := \{(x, y) \in \mathbb{C} \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$C_{\text{unit}}$ を単位円と呼ぶ。

**定義 1.15** (円弧の定義)**.**

$$P := (x, y),\ Q := (x', y') \in C_{\text{unit}}$$

について、齋藤微積分命題 2.1.3 (1) を満たす実数 $l(PQ)$ がただ一つ存在し、それを弧 $PQ$ の長さと呼ぶ。

**定義 1.16** ($\mathbb{C} \to C_{\text{unit}}$)**.** $c_{\text{unit}} : \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\} \to C_{\text{unit}}$ を以下のように定める。

$$\forall (x, y) \in \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}$$

について、以下を満たすような $r \in \mathbb{R}_{>0}$ と $(x_c, y_c) \in C_{\text{unit}}$ がただ一つずつ存在する。

$$rx_c = x \wedge ry_c = y$$

これを用いて、

$$c_{\text{unit}}(x, y) := (x_c, y_c)$$

と定める。

**定義 1.17** ($\mathbb{C}$の逆三角関数の定義)**.**

$$A := (1, 0) \in \mathbb{C}$$

- i) $\arcsin : \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\} \to \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$ を以下のように定める。$y \in \mathbb{R},\ 0 \leq y \leq 1$ について、$P := (\sqrt{1 - y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, y) \in C_{\text{unit}}$ とおき、

  $$\arcsin(y) := l(AP)$$

  と定める。$y' \in \mathbb{R},\ -1 \leq y' \leq 0$ について、

  $$\arcsin(y') := -\arcsin(-y')$$

  と定める。

- ii) $\arctan : \mathbb{R} \to \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$ を以下のように定める。$x \in \mathbb{R}$ について、$-1 \leq x/\sqrt{1 + x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1$ であるから、

  $$\arctan(x) := \arcsin\left(x/\sqrt{1 + x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)$$

- iii) $\sin : \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\} \to \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$ を以下のように定める。arcsin は $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$ において単調増加かつ連続（証明: 齋藤命題 2.1.5）であり、値域が $\{x \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq x \leq \pi/2\}$ であるから、arcsin の逆関数が存在し、これを sin と定める。
- iv) $\cos : \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\} \to \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$ を以下のように定める。$-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ で $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$ であるから、

$$\cos(\theta) := \sqrt{1 - (\sin(\theta))^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

と定める。

**主張 1.18** ($\cos(\arctan(x))$, $\sin(\arctan(x))$)**.** $x \in \mathbb{R}$ について、$-1 \leq x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1$ であるから、

$$\begin{aligned}
\cos(\arctan(x)) &= \cos\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) \\
&= \sqrt{1 - \left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \\
&= \sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \\
&= \sqrt{\frac{1}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \\
\sin(\arctan(x)) &= \sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) \\
&= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}
\end{aligned}$$

**定義 1.19** (角度表現の同値類)**.** $\mathbb{R}$ の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ を $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\theta \sim_{\text{angle}} \theta' \overset{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } (\theta - \theta') = 2n\pi$$

と定めると、商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ が定まる。
　$\theta \in \mathbb{R}$ の $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ における同値類を

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

と書く。

**主張 1.20** ($0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ なる$n \in \mathbb{Z}$ の存在と一意性)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$$

を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。

証明. 以下では非可算集合 $\mathbb{R}$ の順序体としての構造と、そのアルキメデス性

$$\forall a \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } N > a$$

を使う（アルキメデス性は $\mathbb{R}$ の完備性から従う。ここが有理数体の代数だけでは閉じない箇所である）。極限・連続性は使わない。

存在。$\pi > 0$ より $2\pi > 0$ であるから $t := \dfrac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{R}$ が定まる。アルキメデス性を $a = t$ と $a = -t$ に適用し、$N > t$ なる $N \in \mathbb{Z}$ と $M > -t$ なる $M \in \mathbb{Z}$ をとる。ここで $-M < t$ である。集合

$$S := \{\, m \in \mathbb{Z} \mid -M \leq m \leq N \ \wedge \ m \leq t \,\}$$

は $-M \in S$（$-M < t$ かつ $-M < t < N$）より空でなく、$\{m \in \mathbb{Z} \mid -M \leq m \leq N\}$ の部分集合として有限である。有限かつ空でない整数の集合は最大元をもつので、$n := \max S \in \mathbb{Z}$ が定まる。$n \in S$ より $n \leq t$。また $n+1 \leq t$ と仮定すると $n+1 \leq t < N$ かつ $-M \leq n < n+1$ より $n+1 \in S$ となり $n = \max S$ に矛盾する。よって $t < n+1$。以上より $0 \leq t - n < 1$ であり、$2\pi > 0$ を掛けて

$$0 \leq 2\pi t - 2n\pi < 2\pi, \qquad \text{すなわち} \quad 0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$$

一意性。$n, n' \in \mathbb{Z}$ がともに $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$、$0 \leq \theta - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすとする。第 2 式の各辺を第 1 式から辺々引くと

$$-2\pi < (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) = 2(n' - n)\pi < 2\pi$$

$2\pi > 0$ で割って $-1 < n' - n < 1$。$n' - n \in \mathbb{Z}$ であり、この範囲にある整数は 0 のみであるから $n' = n$。 □

**定義 1.21** (角度表現の切断)**.** $s_{[0,2\pi)} : \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}} \to [0, 2\pi)$ を以下のように定める。
$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に対して、
$n \in \mathbb{Z}$ で $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすようなものがただ一つ存在して（主張 1.20）、
この $n$ を用いて、

$$s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) := \theta - 2n\pi$$

と定める。

**定義 1.22** ($\mathbb{R}$の角度表現)**.** $\mathbb{R}$ の（角度表現）を、$\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に

$$+ : (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}, [\theta']_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [\theta + \theta']_{\sim_{\text{angle}}}$$

$$\cdot_{\text{real}} : \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$(a, [\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [a \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})]_{\sim_{\text{angle}}}$$

を入れたものとして定める。

**定義 1.23** (極座標表現の同値類)**.** $\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の同値関係 $\sim$ を $(r, \theta), (r', \theta') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して、

$$(r, \theta) \sim (r', \theta') \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} r = r' = 0 \vee \big(r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta'\big)$$

と定めると、商集合 $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ が定まる。
$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ における同値類を

$$[(r, \theta)]_{\sim} \in (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$$

と書く。

**定義 1.24** (極座標表現の演算)**.** $((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$ に二項演算 $\cdot$ を次で定める。

$$\cdot : ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \times ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \to ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$$

$$\big([(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim\big) \mapsto [(rr', \theta+\theta')]_\sim$$

この構造を「極座標表現」と呼ぶ。

**主張 1.25** (（極座標表現）の乗法群)**.** （極座標表現）は二項演算 $\cdot$ についてモノイドをなす。

$$(\text{極座標表現})^\times := (\text{極座標表現}) \setminus \{[(0,0)]_\sim\}$$

は二項演算 $\cdot$ について群をなす。

$[(r,\theta)]_\sim$（$r \neq 0$）の逆元は

$$([(r,\theta)]_\sim)^{-1} = [(1/r, -\theta)]_\sim$$

証明. 以下、定義 1.23 の同値関係 $\sim$、定義 1.19 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$、および 定義 1.24 の二項演算 $\cdot$ を用いる。また (極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ である。

Step 0: 二項演算 $\cdot$ が well-defined であること。

定義 1.24 は同値類の代表元を用いて $[(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim := [(rr', \theta+\theta')]_\sim$ と定めているので、右辺が代表元の取り方によらないことを確かめる必要がある。すなわち $(r,\theta), (r_1,\theta_1), (r',\theta'), (r_1',\theta_1') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ が

$$(r,\theta) \sim (r_1,\theta_1) \quad \text{かつ} \quad (r',\theta') \sim (r_1',\theta_1')$$

を満たすとき $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r_1', \theta_1+\theta_1')$ を示す。定義 1.23 の定義

$$(r,\theta) \sim (r',\theta') \overset{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \ \vee \ \big(r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta'\big)$$

に従って、次の 2 つの場合に分ける。

場合 (a): $r = r_1 = 0$ または $r' = r_1' = 0$ のとき。

$$rr' = 0 = r_1 r_1' \quad (\because \mathbb{R} \text{ では0 を因子にもつ積は0})$$

であるから、$(rr', \theta+\theta')$ と $(r_1 r_1', \theta_1+\theta_1')$ は第 1 成分がともに 0 であり、定義 1.23 の第 1 の選言により $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r_1', \theta_1+\theta_1')$。

場合 (b): 場合 (a) でないとき。このとき $(r,\theta) \sim (r_1,\theta_1)$ の定義における第 1 の選言 $r = r_1 = 0$ は偽であるから第 2 の選言が成り立ち、$r = r_1$ かつ $\theta \sim_{\text{angle}} \theta_1$。同様に $r' = r_1'$ かつ $\theta' \sim_{\text{angle}} \theta_1'$。

定義 1.19 より $n, n' \in \mathbb{Z}$ が存在して $\theta - \theta_1 = 2n\pi$、$\theta' - \theta_1' = 2n'\pi$ であるから、

$$\begin{aligned}(\theta+\theta') - (\theta_1+\theta_1') &= (\theta-\theta_1) + (\theta'-\theta_1') \\ &= 2n\pi + 2n'\pi \\ &= 2(n+n')\pi\end{aligned}$$

であり $n+n' \in \mathbb{Z}$ であるから $\theta+\theta' \sim_{\text{angle}} \theta_1+\theta_1'$（定義 1.19）。また $rr' = r_1 r_1'$ であるから、第 2 の選言により $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r_1', \theta_1+\theta_1')$。

以上より $\cdot$ は well-defined である。

Step 1: 結合律。

$[(r_1,\theta_1)]_\sim, [(r_2,\theta_2)]_\sim, [(r_3,\theta_3)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$
\begin{aligned}
([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim) \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim &= [(r_1r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim \\
&= [((r_1r_2)r_3,\ (\theta_1+\theta_2)+\theta_3)]_\sim \\
&= [(r_1(r_2r_3),\ \theta_1+(\theta_2+\theta_3))]_\sim \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積と和の結合律}) \\
&= [(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2r_3, \theta_2+\theta_3)]_\sim \\
&= [(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot ([(r_2,\theta_2)]_\sim \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim)
\end{aligned}
$$

（$r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ の積は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属するので、各段の右辺は (極座標表現) の元である。）

Step 2: 単位元。$e := [(1,0)]_\sim \in$ (極座標表現) とおくと、$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot e &= [(r\cdot 1,\ \theta+0)]_\sim \\
&= [(r,\theta)]_\sim \\
e \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [(1\cdot r,\ 0+\theta)]_\sim \\
&= [(r,\theta)]_\sim
\end{aligned}
$$

Step 3: Step 1 と Step 2 より、(極座標表現) は $\cdot$ について単位元 $e = [(1,0)]_\sim$ をもつ結合的な二項演算をもつ、すなわちモノイドをなす。

Step 4: $[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim \iff r = 0$。

（$\Leftarrow$）$r = 0$ ならば $(0,\theta)$ と $(0,0)$ は第 1 成分がともに 0 であるから第 1 の選言により $(0,\theta) \sim (0,0)$、すなわち $[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$。

（$\Rightarrow$）$[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$ すなわち $(r,\theta) \sim (0,0)$ のとき、第 1 の選言が成り立つならば $r = 0$、第 2 の選言が成り立つならば $r = 0$（右辺の第 1 成分が 0 だから）。いずれの場合も $r = 0$。

Step 5: (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について閉じ、単位元を含む。

$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると、Step 4 より $r \neq 0$ かつ $r' \neq 0$。$r, r' \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ かつ $r, r' \neq 0$ より $r > 0$ かつ $r' > 0$ であるから $rr' > 0$、特に $rr' \neq 0$。よって Step 4 より

$$
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim = [(rr', \theta+\theta')]_\sim \neq [(0,0)]_\sim
$$

すなわち積は (極座標表現)$^\times$ に属する。また $1 \neq 0$ より Step 4 から $e = [(1,0)]_\sim \neq [(0,0)]_\sim$ であり $e \in$ (極座標表現)$^\times$。

Step 6: 逆元の存在。$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると Step 5 の議論より $r > 0$ であるから $1/r \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $[(1/r, -\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$（$1/r \neq 0$ と Step 4）。このとき

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(1/r,-\theta)]_\sim &= [(r\cdot(1/r),\ \theta+(-\theta))]_\sim \\
&= [(1,0)]_\sim = e \\
[(1/r,-\theta)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [((1/r)\cdot r,\ (-\theta)+\theta)]_\sim \\
&= [(1,0)]_\sim = e
\end{aligned}
$$

Step 7: 逆元の一意性。単位元 $e$ をもつ結合的な二項演算をもつ集合 $S$ において、$a \in S$ に対し $b, b' \in S$ がともに $ab = ba = e$、$ab' = b'a = e$ を満たすとすると、

$$
\begin{aligned}
b &= b\,e \quad (\because e \text{ は単位元}) \\
&= b\,(ab') \quad (\because ab' = e) \\
&= (ba)\,b' \quad (\because \text{結合律}) \\
&= e\,b' \quad (\because ba = e) \\
&= b'
\end{aligned}
$$

であるから逆元は一意である。よって Step 6 の $[(1/r,-\theta)]_\sim$ が $[(r,\theta)]_\sim$ の唯一の逆元であり、

$$
([(r,\theta)]_\sim)^{-1} = [(1/r,-\theta)]_\sim
$$

Step 8: 結論。Step 5 より (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について閉じており、Step 1 より結合律を満たし、Step 2・Step 5 より単位元 $e$ を含み、Step 6 より各元が逆元をもつ。したがって (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について群をなす。 □

**主張 1.26** ($\mathbb{C}$の乗法群)**.**

$$\mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$$

は群をなす。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ に対して逆元を $z^{-1}$ と書き、

$$z^{-1} = 1/z$$

証明. 以下、定義 1.9 の積

$$(a,b)\cdot(c,d) := (ac-bd,\ ad+bc)$$

を用いる（$a,b,c,d \in \mathbb{R}$)。また 定義 1.10 より $1_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) = (1,0)$、$0_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) = (0,0)$ である。

Step 1: 積の可換律。

$$\begin{aligned}(c,d)\cdot(a,b) &= (ca-db,\ cb+da)\\ &= (ac-bd,\ ad+bc) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の可換律と和の可換律})\\ &= (a,b)\cdot(c,d)\end{aligned}$$

Step 2: 積の結合律。$(e,f) \in \mathbb{C}$ をとると、

$$\begin{aligned}((a,b)\cdot(c,d))\cdot(e,f) &= (ac-bd,\ ad+bc)\cdot(e,f)\\ &= ((ac-bd)e-(ad+bc)f,\ (ac-bd)f+(ad+bc)e)\\ &= (ace-bde-adf-bcf,\ acf-bdf+ade+bce) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\\ (a,b)\cdot((c,d)\cdot(e,f)) &= (a,b)\cdot(ce-df,\ cf+de)\\ &= (a(ce-df)-b(cf+de),\ a(cf+de)+b(ce-df))\\ &= (ace-adf-bcf-bde,\ acf+ade+bce-bdf) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\end{aligned}$$

両者の第 1 成分・第 2 成分はそれぞれ $\mathbb{R}$ の和の可換律・結合律により一致するので、積は結合的である。

Step 3: 単位元。

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot 1_\mathbb{C} &= (a,b)\cdot(1,0)\\ &= (a\cdot 1-b\cdot 0,\ a\cdot 0+b\cdot 1)\\ &= (a,b)\end{aligned}$$

であり、Step 1 より $1_\mathbb{C}\cdot(a,b) = (a,b)$。よって $1_\mathbb{C}$ は積の単位元である。

Step 4: $z = (a,b) \in \mathbb{C}$ について $z \neq (0,0) \iff a^2+b^2 > 0$。

$a^2 \geq 0$ かつ $b^2 \geq 0$ より $a^2+b^2 \geq 0$ である。$a^2+b^2 = 0$ とすると $a^2 = -b^2 \leq 0$ かつ $a^2 \geq 0$ より $a^2 = 0$、同様に $b^2 = 0$、よって $a = b = 0$。逆に $a = b = 0$ なら $a^2+b^2 = 0$。ゆえに $a^2+b^2 = 0 \iff z = (0,0)$ であり、$a^2+b^2 \geq 0$ と併せて $z \neq (0,0) \iff a^2+b^2 > 0$。

Step 5: $\mathbb{C}^\times$ は積について閉じる。次の恒等式が成り立つ。

$$\begin{aligned}(ac-bd)^2+(ad+bc)^2 &= a^2c^2-2abcd+b^2d^2+a^2d^2+2abcd+b^2c^2\\ &= a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2\\ &= (a^2+b^2)(c^2+d^2) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\end{aligned}$$

$z=(a,b), w=(c,d)\in\mathbb{C}^\times$ とすると Step 4 より $a^2+b^2>0$ かつ $c^2+d^2>0$ であるから $(a^2+b^2)(c^2+d^2)>0$。上の恒等式より $zw=(ac-bd,\ ad+bc)$ の 2 つの成分の平方和は正であり、再び Step 4 より $zw\neq(0,0)$、すなわち $zw\in\mathbb{C}^\times$。また $1^2+0^2=1>0$ より $1_\mathbb{C}\in\mathbb{C}^\times$。

Step 6: 逆元の存在。$z=(a,b)\in\mathbb{C}^\times$ とすると Step 4 より $a^2+b^2>0$ であるから

$$w:=\left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2}\right)\in\mathbb{R}^2=\mathbb{C}$$

が定まり、

$$\begin{aligned}z\cdot w&=\left(a\cdot\frac{a}{a^2+b^2}-b\cdot\frac{-b}{a^2+b^2},\ a\cdot\frac{-b}{a^2+b^2}+b\cdot\frac{a}{a^2+b^2}\right)\\&=\left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2},\ \frac{-ab+ab}{a^2+b^2}\right)\\&=(1,0)=1_\mathbb{C}\end{aligned}$$

Step 1 より $w\cdot z=z\cdot w=1_\mathbb{C}$。また Step 5 と同じ議論により $zw=1_\mathbb{C}\neq(0,0)$ から $w\neq(0,0)$ が従う（$w=(0,0)$ なら $zw=(0,0)$ となり矛盾）。よって $w\in\mathbb{C}^\times$。

Step 7: 逆元の一意性。単位元 $e$ をもつ結合的な二項演算をもつ集合 $S$ において、$a\in S$ に対し $b,b'\in S$ がともに $ab=ba=e$、$ab'=b'a=e$ を満たすとすると、

$$\begin{aligned}b&=b\,e\quad(\because e\text{ は単位元})\\&=b\,(ab')\quad(\because ab'=e)\\&=(ba)\,b'\quad(\because \text{結合律})\\&=e\,b'\quad(\because ba=e)\\&=b'\end{aligned}$$

であるから逆元は一意である。よって $z\in\mathbb{C}^\times$ の逆元を $z^{-1}$ と書くことができ、

$$z^{-1}=\left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2}\right)\qquad(z=(a,b))$$

Step 8: 結論と記法。Step 5 より $\mathbb{C}^\times$ は積について閉じ、Step 2 より結合律を満たし、Step 3・Step 5 より単位元 $1_\mathbb{C}$ を含み、Step 6 より各元が逆元をもつ。したがって $\mathbb{C}^\times$ は群をなす（Step 1 より可換群である）。

主張の最後の等式 $z^{-1}=1/z$ は記法の約束である。すなわち $w\in\mathbb{C},\ z\in\mathbb{C}^\times$ に対して商を $w/z:=w\cdot z^{-1}$ と定めると、Step 3 より

$$1/z=1_\mathbb{C}\cdot z^{-1}=z^{-1}$$

であり、両記法は一致する。 □

**主張 1.27** (ℂは体)**.** $\mathbb{C}$ は体をなす。

証明. 加法について。定義 1.9 は $\mathbb{C}:=\mathbb{R}^2$ と定めたうえで積のみを明示しているので、加法は $\mathbb{R}^2$ が標準的にもつ成分ごとの加法

$$(a,b)+(c,d):=(a+c,\ b+d)\qquad(a,b,c,d\in\mathbb{R})$$

とする。以下ではこの加法と 定義 1.9 の積について、体の公理をすべて確かめる。

示すべきことは次の (i)〜(v) である。

- (i) $(\mathbb{C},+)$ は可換群である。
- (ii) 積は結合的・可換であり単位元 $1_\mathbb{C}$ をもつ。

- (iii) 分配律が成り立つ。
- (iv) $1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$。
- (v) $0_{\mathbb{C}}$ 以外の元は積について可逆である。

Step 1: (i)。$(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned}((a,b)+(c,d))+(e,f) &= (a+c,\ b+d)+(e,f)\\ &= ((a+c)+e,\ (b+d)+f)\\ &= (a+(c+e),\ b+(d+f)) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律})\\ &= (a,b)+(c+e,\ d+f)\\ &= (a,b)+((c,d)+(e,f))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a,b)+(c,d) &= (a+c,\ b+d)\\ &= (c+a,\ d+b) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律})\\ &= (c,d)+(a,b)\end{aligned}$$

定義 1.10 より $0_{\mathbb{C}} = (0,0)$ であり、

$$(a,b)+0_{\mathbb{C}} = (a+0,\ b+0) = (a,b)$$

であるから $0_{\mathbb{C}}$ は加法の単位元である。また $(-a,-b) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ について

$$(a,b)+(-a,-b) = (a+(-a),\ b+(-b)) = (0,0) = 0_{\mathbb{C}}$$

であるから $(a,b)$ は加法に関する逆元をもつ。以上より $(\mathbb{C},+)$ は可換群である。

なお 定義 1.11 の $-z := (-1_{\mathbb{C}})\cdot z$ は、この加法逆元と一致する。実際 定義 1.10 より $-1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) = (-1,0)$ であるから、

$$\begin{aligned}(-1_{\mathbb{C}})\cdot(a,b) &= (-1,0)\cdot(a,b)\\ &= ((-1)a-0\cdot b,\ (-1)b+0\cdot a)\\ &= (-a,-b)\end{aligned}$$

Step 2: (ii)。積の結合律・可換律・単位元 $1_{\mathbb{C}}$ の存在は 主張 1.26 の Step 1〜Step 3 で示した（これらは $\mathbb{C}$ の全元について成り立つ主張である）。

Step 3: (iii)。分配律を確かめる。

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot((c,d)+(e,f)) &= (a,b)\cdot(c+e,\ d+f)\\ &= (a(c+e)-b(d+f),\ a(d+f)+b(c+e))\\ &= (ac+ae-bd-bf,\ ad+af+bc+be) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\\ &= ((ac-bd)+(ae-bf),\ (ad+bc)+(af+be)) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律・結合律})\\ &= (ac-bd,\ ad+bc)+(ae-bf,\ af+be)\\ &= (a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f)\end{aligned}$$

右からの分配律は、主張 1.26 の Step 1（積の可換律）より

$$\begin{aligned}((c,d)+(e,f))\cdot(a,b) &= (a,b)\cdot((c,d)+(e,f))\\ &= (a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f)\\ &= (c,d)\cdot(a,b)+(e,f)\cdot(a,b)\end{aligned}$$

として従う。

Step 4: (iv)。$\mathbb{R}$ において $1 \neq 0$ であるから、第 1 成分を比べて $1_{\mathbb{C}} = (1,0) \neq (0,0) = 0_{\mathbb{C}}$。

Step 5: (v)。主張 1.26 より $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$ は積について群をなす。特に $z \neq 0_{\mathbb{C}}$ なる $z$ は積に関する逆元 $z^{-1} \in \mathbb{C}^\times$ をもつ。

Step 6: 結論。Step 1〜Step 5 より (i)〜(v) がすべて成り立つので、$\mathbb{C}$ は体をなす。 □

**定義 1.28** (極座標表現の$\mathbb{C}$への写像)**.** $\phi_{\text{polar}} : \mathbb{C} \to$ (極座標表現) を次で定める。

$$\phi_{\text{polar}}(x,y) := \begin{cases} \left[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x))\right]_\sim & (x>0), \\ \left[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x)+\pi)\right]_\sim & (x<0,\ y\geq 0), \\ \left[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x)-\pi)\right]_\sim & (x<0,\ y<0), \\ [(y,\pi/2)]_\sim & (x=0,\ y>0), \\ [(-y,-\pi/2)]_\sim & (x=0,\ y<0), \\ [(0,0)]_\sim & (x=0,\ y=0). \end{cases}$$

**定義 1.29** ($\mathbb{C}$の極座標表現への写像)**.** $\phi_{\text{cartesian}}$ : (極座標表現) $\to \mathbb{C}$ を次で定める。

$$\phi_{\text{cartesian}}([(r,\theta)]_\sim) := (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$$

この右辺は同値類の代表元の取り方によらないので、$\phi_{\text{cartesian}}$ は well-defined である。実際、

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} = [\theta']_{\sim_{\text{angle}}} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } \theta - \theta' = 2n\pi \Rightarrow \cos\theta = \cos\theta',\ \sin\theta = \sin\theta'$$

**主張 1.30** ($\phi_{\text{cartesian}}$の同型性)**.** （TODO: 原稿注記「体として同型を示す」あり）

$A, B \in$ (極座標表現) に対して次が成り立つ。

- $\phi_{\text{cartesian}}(A \cdot B) = \phi_{\text{cartesian}}(A) \cdot \phi_{\text{cartesian}}(B)$（モノイド準同型）
- $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射。

証明. 1. モノイド準同型性。$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$\begin{aligned} \phi_{\text{cartesian}}([(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim) &= \phi_{\text{cartesian}}([(rr',\theta+\theta')]_\sim) \\ &= (rr'\cos(\theta+\theta'),\ rr'\sin(\theta+\theta')) \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} \phi_{\text{cartesian}}([(r,\theta)]_\sim) \cdot \phi_{\text{cartesian}}([(r',\theta')]_\sim) &= (r\cos\theta,\ r\sin\theta) \cdot (r'\cos\theta',\ r'\sin\theta') \\ &= (rr'\cos\theta\cos\theta' - rr'\sin\theta\sin\theta',\ rr'\cos\theta\sin\theta' + rr'\sin\theta\cos\theta') \\ &= (rr'(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta'),\ rr'(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')) \\ &= (rr'\cos(\theta+\theta'),\ rr'\sin(\theta+\theta')) \end{aligned}$$

よって両者は一致する（積 $(a,b)\cdot(c,d) := (ac-bd,\ ad+bc)$ と三角関数の加法定理を用いた）。

2. 全単射性。合成 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}}$ を計算する。以下で $\cos(\arctan(y/x)) = \dfrac{1}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}$、$\sin(\arctan(y/x)) = \dfrac{y/x}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}$（主張 1.18）と、$x<0$ のとき $x = -\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$（定理 1.5）を用いる。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\left(\begin{cases}
[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x))]_\sim & (x>0) \\
[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)+\pi)]_\sim & (x<0,\ y\geq 0) \\
[(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)-\pi)]_\sim & (x<0,\ y<0) \\
[(y,\ \pi/2)]_\sim & (x=0\wedge y>0) \\
[(-y,\ -\pi/2)]_\sim & (x=0\wedge y<0) \\
[(0,0)]_\sim & (x=0\wedge y=0)
\end{cases}\right) \\
&= \begin{cases}
(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))) & (x>0) \\
(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)+\pi),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x)+\pi)) & (x<0,\ y\geq 0) \\
(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)-\pi),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x)-\pi)) & (x<0,\ y<0) \\
(y\cos(\pi/2),\ y\sin(\pi/2)) & (x=0\wedge y>0) \\
(-y\cos(-\pi/2),\ -y\sin(-\pi/2)) & (x=0\wedge y<0) \\
(0,0) & (x=0\wedge y=0)
\end{cases} \\
&= \begin{cases}
(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))) & (x>0) \\
(-\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))) & (x<0) \\
(y\cos(\pi/2),\ y\sin(\pi/2)) & (x=0\wedge y>0) \\
(-y\cos(-\pi/2),\ -y\sin(-\pi/2)) & (x=0\wedge y<0) \\
(0,0) & (x=0\wedge y=0)
\end{cases} \\
&\overset{(*)}{=} \begin{cases}
\left(\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\dfrac{1}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\dfrac{y/x}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x>0) \\
\left(-\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\dfrac{1}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\dfrac{y/x}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x<0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y>0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y<0) \\
(0,0) & (x=0\wedge y=0)
\end{cases} \\
&\overset{(**)}{=} \begin{cases}
\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x>0) \\
\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x<0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y>0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y<0) \\
(0,0) & (x=0\wedge y=0)
\end{cases} \\
&= \begin{cases}
\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x>0) \\
\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) & (x<0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y>0) \\
(0,\ y) & (x=0\wedge y<0) \\
(0,0) & (x=0\wedge y=0)
\end{cases} \\
&= (x,y)
\end{aligned}
$$

$(*)$ は 主張 1.18 による（$x=0$ の行では $\cos(\pm\pi/2)=0$、$\sin(\pi/2)=1$、$\sin(-\pi/2)=-1$ を用いた）。$(**)$ は分母・分子に $x$ を掛け、定理 1.5 により $x>0$ のとき $x=\sqrt{x^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$、$x<0$ のとき $x=-\sqrt{(-x)^2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ を用いた（$x<0$ では負号が分母の負号と相殺する）。続いて $x^2(1+(y/x)^2)=x^2+y^2$、$(-x)^2=x^2$ による。 □

**定義 1.31** (第 1 座標, 第 2 座標)**.** $[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) について、

$$\mathrm{pr}_1 : (\text{極座標表現}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad [(r,\theta)]_\sim \mapsto r$$

$$\mathrm{pr}_2 : (\text{極座標表現}) \to (\text{角度表現}), \quad [(r,\theta)]_\sim \mapsto \begin{cases} [0]_{\sim_{\mathrm{angle}}} & (r=0), \\ [\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}} & (r \neq 0). \end{cases}$$

**定義 1.32** (絶対値, 偏角)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、
$|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を

$$|z| := \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))$$

と定め、$z$ の絶対値と呼ぶ。
$\arg^{[0,2\pi)} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ を

$$\arg^{[0,2\pi)}(z) := s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))$$

と定め、$z$ の偏角と呼ぶ。

**主張 1.33** (絶対値の基本性質)**.** 定義 1.32 の絶対値 $|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、次が成り立つ。

- (1) $z = (x,y) \in \mathbb{C}$ について $|z| = \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$。
- (2) $z = (x,y) \in \mathbb{C}$ について $|z|^2 = x^2 + y^2$。
- (3) $|z| = 0 \iff z = 0_{\mathbb{C}}$。
- (4) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$。
- (5) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$。
- (6) $x \in \mathbb{R}$ について $|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| = |x|$（右辺は実数の絶対値)。

ここで $\mathbb{C}$ の加法は 主張 1.27 で定めた $\mathbb{R}^2$ の成分ごとの加法である。

証明. Step 0: $\mathrm{pr}_1$ が well-defined であること。定義 1.31 は $\mathrm{pr}_1([(r,\theta)]_\sim) := r$ と代表元を用いて定めている。$(r,\theta) \sim (r',\theta')$ とすると 定義 1.23 より $r = r' = 0$ または $r = r'$ であり、いずれの場合も $r = r'$。よって値は代表元によらない。

Step 1: (1) の証明。定義 1.32 より $|z| = \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))$ であるから、定義 1.28 の場合分けに従って計算する。

$$\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) = \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x>0), \\ \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y \geq 0), \\ \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y<0), \\ y & (x=0,\ y>0), \\ -y & (x=0,\ y<0), \\ 0 & (x=0,\ y=0). \end{cases}$$

上 3 つの場合は主張の形をしている。残りの 3 つの場合を確かめる。定義 1.4 より $\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は $u \geq 0$ かつ $u^2 = a$ を満たす唯一の $u$ である。

- $x = 0,\ y > 0$ のとき $x^2 + y^2 = y^2$ であり、$y > 0$ すなわち $y \geq 0$ かつ $y^2 = y^2$ であるから $\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = y$。
- $x = 0,\ y < 0$ のとき $x^2 + y^2 = y^2 = (-y)^2$ であり、$-y > 0$ すなわち $-y \geq 0$ であるから $\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -y$。
- $x = 0,\ y = 0$ のとき $x^2 + y^2 = 0$ であり $0 \geq 0$ かつ $0^2 = 0$ であるから $\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = 0$。

以上より、すべての場合で $|z| = \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$。

Step 2: (2) の証明。$x^2+y^2 \geq 0$ であり、定義 1.4 より $\left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a$（$a \geq 0$）であるから、

$$|z|^2 = \left(\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = x^2+y^2 \quad (\because \text{Step 1})$$

Step 3: 補題（非負実数の平方の比較）。$u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $u^2 \leq v^2 \Rightarrow u \leq v$ が成り立つ。実際、対偶を示す。$u > v\ (\geq 0)$ とすると $u > 0$ であり、

$$u^2 = u \cdot u > v \cdot u \geq v \cdot v = v^2 \quad (\because u > v,\ u > 0,\ v \geq 0)$$

であるから $u^2 > v^2$。特に $u, v \geq 0$ かつ $u^2 = v^2$ ならば $u \leq v$ かつ $v \leq u$ より $u = v$。

Step 4: (3) の証明。$|z| = 0$ とすると Step 2 より $x^2+y^2 = |z|^2 = 0$。主張 1.26 の Step 4 で示したとおり $x^2+y^2 = 0 \iff (x,y) = (0,0)$ であるから $z = 0_{\mathbb{C}}$。逆に $z = 0_{\mathbb{C}} = (0,0)$ なら Step 1 より $|z| = \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = 0$。

Step 5: (4) の証明。$z_1 = (a,b),\ z_2 = (c,d)$ とすると 定義 1.9 より $z_1 z_2 = (ac-bd,\ ad+bc)$ であるから、Step 2 と 主張 1.26 の Step 5 の恒等式より

$$\begin{aligned}
|z_1 z_2|^2 &= (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2 \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) \\
&= |z_1|^2 |z_2|^2 \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= (|z_1|\,|z_2|)^2
\end{aligned}$$

$|z_1 z_2| \geq 0$ かつ $|z_1|\,|z_2| \geq 0$ であるから、Step 3 より $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$。

Step 6: Cauchy–Schwarz の不等式（2 成分の場合）。$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ について次の恒等式（Lagrange の恒等式）が成り立つ。

$$\begin{aligned}
(ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 &= a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\
&= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 \\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

$(ad-bc)^2 \geq 0$ であるから $(ac+bd)^2 \leq (a^2+b^2)(c^2+d^2) = (|z_1|\,|z_2|)^2$（最後の等号は Step 2）。$ac+bd \leq 0$ のときは $ac+bd \leq 0 \leq |z_1|\,|z_2|$。$ac+bd > 0$ のときは Step 3 を $u = ac+bd,\ v = |z_1|\,|z_2|$ に適用して $ac+bd \leq |z_1|\,|z_2|$。いずれの場合も

$$ac+bd \leq |z_1|\,|z_2|$$

Step 7: (5) の証明。$z_1 + z_2 = (a+c,\ b+d)$ であるから、

$$\begin{aligned}
|z_1+z_2|^2 &= (a+c)^2 + (b+d)^2 \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= (a^2+b^2) + (c^2+d^2) + 2(ac+bd) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2(ac+bd) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1|\,|z_2| \quad (\because \text{Step 6}) \\
&= (|z_1| + |z_2|)^2
\end{aligned}$$

$|z_1+z_2| \geq 0$ かつ $|z_1| + |z_2| \geq 0$ であるから、Step 3 より $|z_1+z_2| \leq |z_1| + |z_2|$。

Step 8: (6) の証明。定義 1.10 より $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) = (x,0)$ であるから、Step 1 より

$$|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| = \sqrt{x^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

$x \geq 0$ のときは $x \geq 0$ かつ $x^2 = x^2$ より $\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = x = |x|$、$x < 0$ のときは $-x > 0$ かつ $(-x)^2 = x^2$ より $\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -x = |x|$。 □

**主張 1.34.** $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とすると、

$$\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi & (2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

証明.

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\phi_{\mathrm{polar}}(z_2))) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_\sim)) \\ &= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) \end{aligned}$$

$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ を場合分け：

a. $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき:

$$s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi = \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2)$$

b. $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき:

$$s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi$$

□

**主張 1.35.** $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について同様の設定のもと、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi & (-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 0) \end{cases}$$

証明. 積の場合と同様の計算による。

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big)$$

$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$ を場合分けして結論を得る。 □

**主張 1.36.** $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$（$r_1, r_2 \neq 0$）について、$\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi$ とする。このとき、

$$\begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi & (\exists m \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } 0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi + 2\pi & (\exists m \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } 2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m\pi < 4\pi) \end{cases}$$

証明. $\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = s_{[0,2\pi)}([\theta_1 + \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \pi$ から場合分け。

a. $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき: $\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi = \pi$ ゆえ $\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi$。

b. $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき: $\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = \pi$ ゆえ $\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = 3\pi$。 □

**主張 1.37** ($\mathbb{C}$の自乗の arg)**.** $z \in \mathbb{C}$、$\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$ のとき、

$$\arg^{[0,2\pi)}(z^2) = \begin{cases} 2\arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 \le \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ 2\arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi & (\pi \le \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明.

$$\arg^{[0,2\pi)}(z^2) = s_{[0,2\pi)}\big([2\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big)$$

$0 \le 2(\theta - 2n\pi) < 4\pi$ の場合分けによる。 □

**主張 1.38** ($\mathbb{C}$の逆数の arg)**.** $z \in \mathbb{C}$、$\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$ のとき、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明.

$$\begin{aligned} \arg^{[0,2\pi)}(z^{-1}) &= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2\big(\phi_{\mathrm{polar}}(z^{-1})\big)\big) \\ &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(1/r,-\theta)]_\sim)) = s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) \end{aligned}$$

$0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$ より $-2\pi < -\theta + 2n\pi \le 0$ を場合分けして結論を得る。 □

**定義 1.39** ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$)**.** $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を以下のように定める。

$z \in \mathbb{C}$ について、

$$\sqrt{z} := \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))}^{\,\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \frac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))\right)\right]_\sim\right)$$

**主張 1.40.** $z \in \mathbb{C}$ とし、$(r,\theta) \in \mathbb{R}_{\ge 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$ なる代表元とする（定義 1.28、定義 1.23）。$n \in \mathbb{Z}$ を $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとすると（このような $n$ は各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する。主張 1.20）、

$$\sqrt{z} = \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \frac{\theta}{2} - n\pi\right)\right]_\sim\right)$$

ここで $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は 定義 1.39 の複素数の平方根、$\sqrt{\cdot}^{\,\mathbb{R}_{\ge 0}} : \mathbb{R}_{\ge 0} \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ は 定義 1.4 の非負実数の平方根、$\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は 定義 1.29 の写像である。右辺の $\theta/2 - n\pi$ は実数体 $\mathbb{R}$ 内の演算（$\theta$ と $1/2$ の積、および $n\pi$ との差）である。

証明. Step 1: $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ の存在と一意性は 主張 1.20 で証明済みである（定義 1.21 の定義もこの主張を根拠にしている）。これにより本主張の仮定の意味が確定する。

特に、この一意性から 定義 1.21 の $s_{[0,2\pi)}$ について

$$s_{[0,2\pi)}\big([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) = \theta - 2n\pi$$

が成り立つ。

Step 2: 主張の右辺が代表元 $(r,\theta)$ の取り方によらないこと。$(r,\theta) \sim (r',\theta')$ とし、$n, n' \in \mathbb{Z}$ をそれぞれ $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$、$0 \le \theta' - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすもの（Step 1 により一意）とする。定義 1.23 より次の 2 つの場合がある。

- $r = r' = 0$ のとき。定義 1.4 より $\sqrt{0}^{\,\mathbb{R}_{\ge 0}} = 0$ であるから、両辺の内側の対はそれぞれ $(0, \theta/2 - n\pi)$ と $(0, \theta'/2 - n'\pi)$ であり、第 1 成分がともに 0 なので 定義 1.23 の定義（$r = r' = 0$ の場合）により同値、すなわち同じ同値類を定める。

- $r = r'$ かつ $\theta \sim_{\mathrm{angle}} \theta'$ のとき。定義 1.19 より $\theta - \theta' = 2k\pi$ なる $k \in \mathbb{Z}$ が存在する。すると $\theta - 2(n'+k)\pi = \theta' - 2n'\pi \in [0, 2\pi)$ であり、$n' + k \in \mathbb{Z}$ だから Step 1 の一意性より $n = n' + k$。よって

$$\frac{\theta}{2} - n\pi = \frac{\theta' + 2k\pi}{2} - (n' + k)\pi = \frac{\theta'}{2} + k\pi - n'\pi - k\pi = \frac{\theta'}{2} - n'\pi$$

であり、第 1 成分も $\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{r'}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ で一致するから、両者は同じ対であり同じ同値類を定める。いずれの場合も右辺は代表元によらない。

Step 3: $r \neq 0$ の場合。定義 1.31 より

$$\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = \mathrm{pr}_1([(r,\theta)]_\sim) = r, \qquad \mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = \mathrm{pr}_2([(r,\theta)]_\sim) = [\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$$

（第 2 式は $r \neq 0$ の場合の定義による。）したがって 定義 1.39 の定義式に代入して、Step 1 の末尾の等式 $s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \theta - 2n\pi$ を用いると

$$\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))\right)\right]_\sim\right) \quad (\because \text{定義}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}\left([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\right)\right)\right]_\sim\right) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}(\theta - 2n\pi)\right)\right]_\sim\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\right)\right]_\sim\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}$$

これは主張の右辺そのものである。

Step 4: $r = 0$ の場合。このとき 定義 1.31 より $\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = 0$ かつ $\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = [0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$（$r = 0$ の場合の定義）である。$0 \leq 0 - 2\cdot 0\cdot\pi = 0 < 2\pi$ より Step 1 の一意性から $s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = 0$。また 定義 1.4 より $\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = 0$。よって 定義 1.39 と 定義 1.29 より

$$\sqrt{z} = \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[(0,\ \tfrac{1}{2}\cdot 0)\right]_\sim\right) = \phi_{\mathrm{cartesian}}([(0,0)]_\sim) = (0\cdot\cos 0,\ 0\cdot\sin 0) = (0,0) = 0_{\mathbb{C}}$$

一方、主張の右辺は $\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = 0$ であるから、定義 1.29 より

$$\phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(0,\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\right)\right]_\sim\right) = \left(0\cdot\cos\left(\tfrac{\theta}{2} - n\pi\right),\ 0\cdot\sin\left(\tfrac{\theta}{2} - n\pi\right)\right) = (0,0) = 0_{\mathbb{C}}$$

（$\cos, \sin$ の値は $\mathbb{R}$ の元であり、$\mathbb{R}$ において $0\cdot a = 0$ である。）よって両辺は一致する。

Step 5: 結論。Step 3 と Step 4 により、$r \neq 0$ と $r = 0$ のいずれの場合も主張の等式が成り立つ。Step 2 により右辺は代表元の取り方によらないので、主張は $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$ なる任意の代表元 $(r,\theta)$ について成り立つ。 □

**主張 1.41** (sqrt と積が可換になる条件)**.** $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、

$$\sqrt{z_1 z_2} = \begin{cases} \sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi) \\ -\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (2\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 4\pi) \end{cases}$$

証明. $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) = [(r_1,\theta_1)]_\sim$、$\phi_{\mathrm{polar}}(z_2) = [(r_2,\theta_2)]_\sim$ とする。まず $\sqrt{z_1 z_2}$ を $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ で表す。

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2)))\right)\right]_\sim\right) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\phi_{\mathrm{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\phi_{\mathrm{polar}}(z_2)))\right)\right]_\sim\right) \quad (\because \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の同型性}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1,\theta_1)]_\sim[(r_2,\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_\sim[(r_2,\theta_2)]_\sim))\right)\right]_\sim\right) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1 r_2,\theta_1+\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2,\theta_1+\theta_2)]_\sim))\right)\right]_\sim\right) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right)\right]_\sim\right) \\
&= \left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right)
\end{aligned}$$

次に $\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ を計算する。

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big([(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}))]_\sim\Big)\ \phi_{\text{cartesian}}\Big([(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}))]_\sim\Big) \\
&= \Big(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}),\ \sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\Big)\Big(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}),\ \sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\Big) \\
&= \Big(\sqrt{r_1r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) - \sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big), \\
&\qquad \sqrt{r_1r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) + \sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big)\Big) \\
&= \Big(\sqrt{r_1r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big),\ \sqrt{r_1r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big)\Big)
\end{aligned}$$

i. $r_1 = 0$ または $r_2 = 0$ のとき、$\sqrt{r_1r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = 0$ より両者はともに $(0,0)$ に等しく $\sqrt{z_1z_2} = \sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$。

ii. $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき、$n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ で $0 \leq \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi$、$0 \leq \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi$ を満たすものがそれぞれただ一つ存在する。このとき、

$$\begin{aligned}
\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big) &= \cos\tfrac{1}{2}(\theta_1 - 2n_1\pi + \theta_2 - 2n_2\pi) \\
&= \cos\Big(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2)\pi\Big) \\
&= \begin{cases} \cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は偶数}) \\ -\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は奇数}) \end{cases}
\end{aligned}$$

同様に

$$\sin\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\text{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}})\big) = \begin{cases} \sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は偶数}) \\ -\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は奇数}) \end{cases}$$

また $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ であるから、次で場合分けする。

ii.a $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 2\pi$ のとき、

$$\begin{aligned}
\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \cos\tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi) = \cos\Big(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2)\pi\Big) \\
&= \begin{cases} \cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は偶数}) \\ -\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は奇数}) \end{cases}
\end{aligned}$$

同様に sin も一致するので、この場合 $\sqrt{z_1z_2} = \sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$。

ii.b $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ のとき、$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2+1)\pi < 2\pi$ より、

$$\begin{aligned}
\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}) &= \cos\tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi) = \cos\Big(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2+1)\pi\Big) \\
&= \begin{cases} \cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2+1 \text{ は偶数}) \\ -\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2+1 \text{ は奇数}) \end{cases} = \begin{cases} -\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は偶数}) \\ \cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2} & (n_1+n_2 \text{ は奇数}) \end{cases}
\end{aligned}$$

同様に sin も符号が反転するので、この場合 $\sqrt{z_1z_2} = -\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$。

以上より、$0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 2\pi \iff 0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi$ などから結論を得る。 □

**主張 1.42** (sqrt の 2 乗は元に戻る)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、$\sqrt{z}\sqrt{z} = z$

証明. $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$、$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ とすると 主張 1.40 より $\sqrt{z} = \phi_{\text{cartesian}}\Big([\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \theta/2 - n\pi]_\sim\Big)$ だから、

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z}\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}}\left([\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \theta/2 - n\pi]_{\sim}\right) \cdot \phi_{\text{cartesian}}\left([\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}, \theta/2 - n\pi]_{\sim}\right) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}([r, \theta - 2n\pi]_{\sim}) \quad (\because \sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} \cdot \sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = r) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}([r, \theta]_{\sim}) = \phi_{\text{cartesian}}(\phi_{\text{polar}}(z)) = z
\end{aligned}
$$

□

**主張 1.43** ($z = \pm\sqrt{z^2}$)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$
z = \begin{cases} \sqrt{z^2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ -\sqrt{z^2} & (\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

証明. 主張 1.41 より、

$$
\sqrt{z}\sqrt{z} = \begin{cases} \sqrt{z^2} & (0 \leq 2\arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \\ -\sqrt{z^2} & (2\pi \leq 2\arg^{[0,2\pi)}(z) < 4\pi) \end{cases}
$$

$\sqrt{z}\sqrt{z} = z$ より結論を得る。 □

**主張 1.44** ($\mathbb{C}$の逆数の$\sqrt{\cdot}$)**.** $z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ について、

$$
\sqrt{\frac{1}{z}} = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{z}} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\dfrac{1}{\sqrt{z}} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

証明. $\arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}(1/z)$ を計算すると、$\theta - 2n\pi = 0$ のとき 0、$0 < \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき $2\pi$。

主張 1.41 より $\sqrt{z} \cdot \sqrt{1/z} = \pm\sqrt{z \cdot (1/z)} = \pm 1$ から結論。 □

**主張 1.45** ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$の逆数)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$
(\sqrt{z})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{z}} = \begin{cases} \sqrt{1/z} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\sqrt{1/z} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

証明. 主張 1.44 より。 □

**定理 1.46** ($\cos, \sin$ の Euler 表示)**.** $\forall \theta \in \mathbb{R}$

$$
\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}
$$

$$
\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}
$$

証明. Euler の公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ より、

$$
\begin{aligned}
e^{i\theta} &= \cos\theta + i\sin\theta \\
e^{-i\theta} &= \cos\theta - i\sin\theta
\end{aligned}
$$

辺々加えると $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$、辺々引くと $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$。 □

**主張 1.47** (共役写像は環準同型)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^{\times}$（正則）について、共役写像 $T_B : \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$T_B(A) = BAB^{-1}$ は次を満たす。

- 乗法的: 任意の $A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $T_B(AC) = T_B(A)T_B(C)$
- 単位的: $T_B(I) = I$
- 合成則: $A, B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$（正則）について $T_A \circ T_B = T_{AB}$

証明.（共役写像 $T_B$ の定義は 定理 1.8）
Step 1: 乗法性。$A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned}
T_B(AC) &= B(AC)B^{-1} \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= BACB^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= BAICB^{-1} \quad (\because \text{単位元の性質} IC = C) \\
&= BA(B^{-1}B)CB^{-1} \quad (\because B^{-1}B = I) \\
&= (BAB^{-1})(BCB^{-1}) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= T_B(A)(BCB^{-1}) \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= T_B(A)T_B(C) \quad (\because T_B \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 2: 単位性。

$$\begin{aligned}
T_B(I) &= BIB^{-1} \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= BB^{-1} \quad (\because \text{単位元の性質} BI = B) \\
&= I \quad (\because BB^{-1} = I)
\end{aligned}$$

Step 3: 合成則。$A, B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$（正則）とする。まず、行列の積の逆元 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ を確認する。$B^{-1}A^{-1}$ が $AB$ の右逆元かつ左逆元であることを示せばよい。

$$\begin{aligned}
(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= AIA^{-1} \quad (\because BB^{-1} = I) \\
&= AA^{-1} \quad (\because \text{単位元の性質} AI = A) \\
&= I \quad (\because AA^{-1} = I)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= B^{-1}IB \quad (\because A^{-1}A = I) \\
&= B^{-1}B \quad (\because \text{単位元の性質} IB = B) \\
&= I \quad (\because B^{-1}B = I)
\end{aligned}$$

よって、$B^{-1}A^{-1}$ は $AB$ の両側逆元であり、逆元の一意性から $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ が成り立つ。任意の $M \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned}
(T_A \circ T_B)(M) &= T_A(T_B(M)) \quad (\because \text{写像の合成の定義}) \\
&= T_A(BMB^{-1}) \quad (\because T_B \text{ の定義}) \\
&= A(BMB^{-1})A^{-1} \quad (\because T_A \text{ の定義}) \\
&= (AB)M(B^{-1}A^{-1}) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= (AB)M(AB)^{-1} \quad (\because (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}) \\
&= T_{AB}(M) \quad (\because T_{AB} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

が成り立つ。よって、任意の $M \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $(T_A \circ T_B)(M) = T_{AB}(M)$ であるから、$T_A \circ T_B = T_{AB}$ である。 □

**主張 1.48** (交換子と反交換子の関係)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$a, b, c \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、交換子を $[x, y] := xy - yx$、反交換子を $[x, y]_+ := xy + yx$ と定めるとき、

$$[ab, c] = a[b, c]_+ - [a, c]_+ b$$

が成り立つ。

証明. 右辺を反交換子の定義に従って展開する。

$$\begin{aligned}
a[b, c]_+ - [a, c]_+ b &= a(bc + cb) - (ac + ca)b \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= abc + acb - acb - cab \quad (\because \text{行列の積の分配法則・結合法則}) \\
&= abc - cab \\
&= (ab)c - c(ab) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= [ab, c] \quad (\because \text{交換子の定義})
\end{aligned}$$

□

## 2 2 次元 ising 模型の分配関数

**定義 2.1** (格子サイズ)**.** $M, N \in \mathbb{N}$ を格子のサイズとする。

**定義 2.2** (2 次元 ising 模型の分配関数)**.** $Z : \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ を以下のように定める。

$\mathfrak{S} := \mathrm{Map}(\{1, \ldots, M\} \times \{1, \ldots, N\}, \{-1, 1\})$ として、

ここで $s \in \mathfrak{S}$ の定義域は $\{1, \ldots, M\} \times \{1, \ldots, N\}$ であって $s(M+1, j)$、$s(i, N+1)$ はそのままでは定義されない。以下では $s$ を両方向に周期的に延長したもの（周期境界条件）を用いる。すなわち $i \in \{1, \ldots, M\}$、$j \in \{1, \ldots, N\}$ に対して

$$s(M+1, j) := s(1, j), \qquad s(i, N+1) := s(i, 1)$$

と定める。この規約のもとで、下式の被加数はすべて $\mathbb{R}$ の元として定まる。

$$Z(J, J') := \sum_{s \in \mathfrak{S}} \exp\left( \sum_{\substack{i \in \{1, \ldots, M\} \\ j \in \{1, \ldots, N\}}} \big( J\, s(i, j) s(i+1, j) + J'\, s(i, j) s(i, j+1) \big) \right)$$

$\mathfrak{S}$ は有限集合（$|\mathfrak{S}| = 2^{MN}$）であり、各項は $\mathbb{R}_{>0}$ の元であるから、右辺は有限和として無条件に定まる（収束の議論を要しない）。

**定義 2.3** (転送行列)**.** $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ を以下のように定める。

$\mathfrak{M} := \mathrm{Map}(\{1, \ldots, N\}, \{-1, 1\})$ とおく。$|\mathfrak{M}| = 2^N$ であるから、$\mathfrak{M}$ の元の対 $(\mu, \mu') \in \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ を $\mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ の成分の添え字として用いることができる（行・列の番号 $\{1, \ldots, 2^N\}$ と $\mathfrak{M}$ の間の全単射をひとつ固定して同一視する。以下の議論は、この全単射の取り方に依らない）。

$\mu \in \mathfrak{M}$ の定義域は $\{1, \ldots, N\}$ であって $\mu(N+1)$ はそのままでは定義されないため、定義 2.2 と同じく周期的に延長したものを用いる。すなわち

$$\mu(N+1) := \mu(1)$$

と定める。このとき、

$$(V_1)_{\mu, \mu'} := \delta_{\mu = \mu'} \exp\left( \sum_{j \in \{1, \ldots, N\}} J'\, \mu(j)\, \mu(j+1) \right)$$

$$(V_2)_{\mu, \mu'} := \exp\left( \sum_{j \in \{1, \ldots, N\}} J\, \mu(j)\, \mu'(j) \right)$$

ここで $\delta_{\mu=\mu'} \in \{0,1\}$ は、$\mu = \mu'$（写像として一致、すなわち $\forall j \in \{1,\dots,N\},\ \mu(j) = \mu'(j)$）のとき 1、そうでないとき 0 とする。

指数の肩は $J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu(j), \mu'(j) \in \{-1,1\} \subset \mathbb{R}$ の有限個の積和なので $\mathbb{R}$ の元であり、exp の値は $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ に属する。

**主張 2.4** (転送行列による分配関数の表式)**.** 定義 2.2 の $Z$ と 定義 2.3 の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ について、$J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$Z(J, J') = \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^M\big)$$

証明. 以下、定義 2.3 の記号 $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\dots,N\}, \{-1,1\})$（$|\mathfrak{M}| = 2^N$、周期規約 $\mu(N+1) = \mu(1)$）を用い、$A := V_1 V_2 \in \mathrm{Mat}(2^N, \mathbb{C})$ とおく。$A$ の成分も $\mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ を添え字として書く。

本証明に現れる総和はすべて有限集合上の和であり、値は $\mathbb{C}$ の元である。したがって和の順序交換・結合・分配は $\mathbb{C}$ の可換環の公理から有限帰納法で従い、収束や極限の議論を一切要しない。

**Step 1:** $A = V_1 V_2$ の成分

$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ に対して、行列の積の定義（$(BC)_{\mu,\mu'} = \sum_\nu B_{\mu,\nu} C_{\nu,\mu'}$、和は添え字集合 $\mathfrak{M}$ 全体をわたる）より、

$$\begin{aligned}
(V_1 V_2)_{\mu,\mu'} &= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} (V_1)_{\mu,\nu} (V_2)_{\nu,\mu'} \\
&= \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} \delta_{\mu=\nu} \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J' \mu(j)\mu(j+1) \right) \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J \nu(j)\mu'(j) \right) \\
&= \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J' \mu(j)\mu(j+1) \right) \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J \mu(j)\mu'(j) \right) \\
&= \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J' \mu(j)\mu(j+1) + \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} J \mu(j)\mu'(j) \right) \\
&= \exp\left( \sum_{j \in \{1,\dots,N\}} \big( J' \mu(j)\mu(j+1) + J \mu(j)\mu'(j) \big) \right)
\end{aligned}$$

3 行目では $\delta_{\mu=\nu}$ が $\nu = \mu$ のときのみ 1、他は 0 であることから、有限和の中で $\nu = \mu$ の項だけが残ることを用いた。4 行目は 定理 4.5 を $n = 1$、$K = \mathbb{R}$ として適用したものである（$\mathrm{Mat}(1, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ と同一視すれば、任意の $a, b \in \mathbb{R}$ は $ab = ba$ を満たすので仮定は自動的に成り立ち、$\exp(a)\exp(b) = \exp(a+b)$ を得る）。5 行目は有限和どうしの項別加法（$\mathbb{R}$ における分配則・結合則）である。

**Step 2:** $A^m$ の成分（$m$ についての帰納法）

任意の $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $\mu^{(1)}, \mu^{(m+1)} \in \mathfrak{M}$ に対して次が成り立つことを、$m$ についての帰納法で示す。

$$(A^m)_{\mu^{(1)},\mu^{(m+1)}} = \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(m)}) \in \mathfrak{M}^{m-1}} \prod_{k=1}^{m} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} \tag{$*$}$$

$m = 1$ のとき：右辺の添え字集合 $\mathfrak{M}^0$ は空列のみからなる 1 点集合なので、右辺は $\prod_{k=1}^{1} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} = A_{\mu^{(1)},\mu^{(2)}}$ の 1 項のみからなり、左辺 $(A^1)_{\mu^{(1)},\mu^{(2)}} = A_{\mu^{(1)},\mu^{(2)}}$ と一致する。

$m$ で $(*)$ が成り立つと仮定する。$A^{m+1} = A^m A$ と行列の積の定義より、$\mu^{(1)}, \mu^{(m+2)} \in \mathfrak{M}$ に対して

$$
\begin{aligned}
\left(A^{m+1}\right)_{\mu^{(1)},\mu^{(m+2)}} &= \sum_{\mu^{(m+1)}\in\mathfrak{M}} \left(A^m\right)_{\mu^{(1)},\mu^{(m+1)}} A_{\mu^{(m+1)},\mu^{(m+2)}} \\
&= \sum_{\mu^{(m+1)}\in\mathfrak{M}} \left( \sum_{(\mu^{(2)},\ldots,\mu^{(m)})\in\mathfrak{M}^{m-1}} \prod_{k=1}^{m} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} \right) A_{\mu^{(m+1)},\mu^{(m+2)}} \\
&= \sum_{\mu^{(m+1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\ldots,\mu^{(m)})\in\mathfrak{M}^{m-1}} \left( \prod_{k=1}^{m} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} \right) A_{\mu^{(m+1)},\mu^{(m+2)}} \\
&= \sum_{(\mu^{(2)},\ldots,\mu^{(m+1)})\in\mathfrak{M}^{m}} \prod_{k=1}^{m+1} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}}
\end{aligned}
$$

2 行目は帰納法の仮定 $(*)$、3 行目は有限和に対する分配則（$(\sum_\lambda x_\lambda)\, y = \sum_\lambda x_\lambda y$）、4 行目は有限集合上の二重和を直積集合上の一重和にまとめる操作（$\mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{m-1}\to\mathfrak{M}^m$ の自然な全単射による添え字の付け替え。有限和なので順序に依らず等号が成り立つ）である。よってすべての $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $(*)$ が成り立つ。

**Step 3:** $\mathrm{tr}(A^M)$ の展開

トレースの定義 $\mathrm{tr}(B) := \sum_{\mu\in\mathfrak{M}} B_{\mu,\mu}$ に $(*)$ を $m=M$ として適用する。左辺の対角成分は $\mu^{(M+1)}=\mu^{(1)}$ とおいた場合にあたるので、以下ではこの同一視

$$
\mu^{(M+1)} := \mu^{(1)}
$$

を規約とする（これが行方向の周期境界条件にあたる）。すると

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(A^M\right) &= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \left(A^M\right)_{\mu^{(1)},\mu^{(1)}} \\
&= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\ldots,\mu^{(M)})\in\mathfrak{M}^{M-1}} \prod_{k=1}^{M} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} \\
&= \sum_{(\mu^{(1)},\ldots,\mu^{(M)})\in\mathfrak{M}^{M}} \prod_{k=1}^{M} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}}
\end{aligned}
$$

最後の等号は、Step 2 の 4 行目と同じく有限集合上の二重和を直積集合 $\mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{M-1}\cong\mathfrak{M}^M$ 上の一重和にまとめたものである。

**Step 4:** 指数の積を指数の和へ

まず、任意の $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $x_1,\ldots,x_m\in\mathbb{R}$ に対して

$$
\prod_{k=1}^{m} \exp(x_k) = \exp\left(\sum_{k=1}^{m} x_k\right)
$$

が成り立つ。実際、$m=1$ のときは両辺とも $\exp(x_1)$ である。$m$ で成り立つとすると、

$$
\prod_{k=1}^{m+1} \exp(x_k) = \left(\prod_{k=1}^{m} \exp(x_k)\right) \exp(x_{m+1}) = \exp\left(\sum_{k=1}^{m} x_k\right) \exp(x_{m+1}) = \exp\left(\sum_{k=1}^{m+1} x_k\right)
$$

であり（最後の等号は Step 1 と同じく 定理 4.5 の $n=1, K=\mathbb{R}$ の場合）、帰納法により主張を得る。

Step 1 で得た $A$ の成分の表式をこれに代入すると、$(\mu^{(1)},\ldots,\mu^{(M)})\in\mathfrak{M}^M$（および $\mu^{(M+1)}=\mu^{(1)}$）に対して

$$
\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{M} A_{\mu^{(k)},\mu^{(k+1)}} &= \prod_{k=1}^{M} \exp\left( \sum_{j\in\{1,\dots,N\}} \left( J'\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k)}(j+1) + J\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k+1)}(j) \right) \right) \\
&= \exp\left( \sum_{k\in\{1,\dots,M\}} \sum_{j\in\{1,\dots,N\}} \left( J'\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k)}(j+1) + J\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k+1)}(j) \right) \right) \\
&= \exp\left( \sum_{\substack{k\in\{1,\dots,M\}\\ j\in\{1,\dots,N\}}} \left( J'\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k)}(j+1) + J\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k+1)}(j) \right) \right)
\end{aligned}
$$

最後の等号は、有限集合 $\{1,\dots,M\}\times\{1,\dots,N\}$ 上の和を二重和として書き直したものである（有限和なので和の順序交換は無条件に許される）。

**Step 5:** $\mathfrak{M}^M$ と $\mathfrak{S}$ の全単射

写像 $\Phi : \mathfrak{M}^M \to \mathfrak{S}$ を次で定める。$(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)}) \in \mathfrak{M}^M$ に対し、

$$
\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)}) := s, \qquad s(i,j) := \mu^{(i)}(j) \quad (i\in\{1,\dots,M\},\ j\in\{1,\dots,N\})
$$

（well-defined 性）各 $\mu^{(i)}$ は $\{1,\dots,N\}\to\{-1,1\}$ の写像だから、$s$ は $\{1,\dots,M\}\times\{1,\dots,N\}$ の各元に $\{-1,1\}$ の元をただ 1 つ対応させる。ゆえに $s\in\mathfrak{S}$。

（単射性）$\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)}) = \Phi(\nu^{(1)},\dots,\nu^{(M)})$ とすると、すべての $i\in\{1,\dots,M\}$、$j\in\{1,\dots,N\}$ について $\mu^{(i)}(j) = \nu^{(i)}(j)$。写像の外延性より各 $i$ で $\mu^{(i)} = \nu^{(i)}$ であり、組として $(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)}) = (\nu^{(1)},\dots,\nu^{(M)})$。

（全射性）$s\in\mathfrak{S}$ を任意にとり、$i\in\{1,\dots,M\}$ ごとに $\mu^{(i)} : \{1,\dots,N\}\to\{-1,1\}$ を $\mu^{(i)}(j) := s(i,j)$ で定めれば $\mu^{(i)}\in\mathfrak{M}$ であり、$\Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)}) = s$。

よって $\Phi$ は全単射である（両辺の濃度も $|\mathfrak{M}^M| = (2^N)^M = 2^{MN} = |\mathfrak{S}|$ で整合する）。

（周期規約の整合）$s = \Phi(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)})$ とおくと、Step 3 の規約 $\mu^{(M+1)} = \mu^{(1)}$ は $s(M+1,j) = \mu^{(M+1)}(j) = \mu^{(1)}(j) = s(1,j)$ を、定義 2.3 の規約 $\mu^{(i)}(N+1) = \mu^{(i)}(1)$ は $s(i,N+1) = s(i,1)$ を与える。これらは 定義 2.2 で置いた周期境界条件そのものである。ゆえに指数の肩に現れる記号は、両辺で同じ規約のもとに解釈される。

**Step 6:** $Z(J,J')$ との一致

Step 4 の表式を Step 3 に代入し、Step 5 の全単射 $\Phi$ により添え字を $(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)})\in\mathfrak{M}^M$ から $s\in\mathfrak{S}$ へ付け替える（有限集合上の和は、添え字集合の全単射による付け替えで不変）。$s(i,j) = \mu^{(i)}(j)$ を代入して、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big((V_1V_2)^M\big) &= \sum_{(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(M)})\in\mathfrak{M}^M} \exp\left( \sum_{\substack{k\in\{1,\dots,M\}\\ j\in\{1,\dots,N\}}} \left( J'\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k)}(j+1) + J\,\mu^{(k)}(j)\mu^{(k+1)}(j) \right) \right) \\
&= \sum_{s\in\mathfrak{S}} \exp\left( \sum_{\substack{i\in\{1,\dots,M\}\\ j\in\{1,\dots,N\}}} \left( J'\,s(i,j)s(i,j+1) + J\,s(i,j)s(i+1,j) \right) \right) \\
&= \sum_{s\in\mathfrak{S}} \exp\left( \sum_{\substack{i\in\{1,\dots,M\}\\ j\in\{1,\dots,N\}}} \left( J\,s(i,j)s(i+1,j) + J'\,s(i,j)s(i,j+1) \right) \right) \\
&= Z(J,J')
\end{aligned}
$$

3 行目は各被加数の中での加法の交換律、4 行目は 定義 2.2 の定義式そのものである。以上より $Z(J,J') = \mathrm{tr}\big((V_1V_2)^M\big)$ が示された。 □

## 3　線型空間の一般論

**定義 3.1** (クロネッカー積（2 次の複素行列・2 次元数ベクトルの M 個の積）). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。各成分が 1 か 2 である $M$ 個組の全体

$$\mathcal{I}_M := \{1,2\}^M = \{\, (i_1,\ldots,i_M) \mid i_1,\ldots,i_M \in \{1,2\} \,\}$$

を添字集合とする。$\#\mathcal{I}_M = 2^M$ である（下の Step 1）。写像

$$\nu : \mathcal{I}_M \to \{1,2,\ldots,2^M\}, \qquad \nu(I) := 1 + \sum_{k=1}^{M} (i_k - 1)\, 2^{M-k} \quad (I = (i_1,\ldots,i_M))$$

は全単射である（下の Step 2・Step 3）。以後、$\mathcal{I}_M$ の元 $I$ を、行番号・列番号 $\nu(I) \in \{1,\ldots,2^M\}$ と同一視して使う。

（1）数ベクトルのクロネッカー積。$v_1,\ldots,v_M \in \mathbb{C}^2$ に対し、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M \in \mathbb{C}^{2^M}$ を成分で

$$(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_{\nu(I)} := \prod_{k=1}^{M} (v_k)_{i_k} \qquad (I = (i_1,\ldots,i_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める（右辺は複素数の有限個の積であり、$(v_k)_{i_k} \in \mathbb{C}$ は $v_k$ の第 $i_k$ 成分）。$\nu$ が全単射だから、これで $\mathbb{C}^{2^M}$ の元が 1 つ確定する。

（2）行列のクロネッカー積。$A_1,\ldots,A_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対し、$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ を成分で

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),\nu(J)} := \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k j_k} \qquad (I = (i_1,\ldots,i_M),\ J = (j_1,\ldots,j_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める。これは $2^M$ 行 $2^M$ 列の複素行列であって、抽象的なテンソル積ではない。

（3）これらが住む空間。$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M$ は $2^M$ 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の元、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ は $2^M$ 次元数ベクトル全体 $\mathbb{C}^{2^M}$ の元である。定理 3.5 (1) のとおり、$\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ はクロネッカー積 $A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M$ たちの $\mathbb{C}$-線型結合をすべて集めたものに一致する。$2^M$ 次の単位行列は $I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ と書き、主張 3.2 (2) のとおり $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ に等しい。

証明. $\nu$ が定義どおりの写像であり全単射であること（定義が意味をもつために必要な事項）を確かめる。

Step 1: $\#\mathcal{I}_M = 2^M$。$M$ についての帰納法による。$M = 1$ のとき $\mathcal{I}_1 = \{(1),(2)\}$ で元数は $2 = 2^1$。$M$ で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ とすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は $(I, i_{M+1})$（$I \in \mathcal{I}_M$、$i_{M+1} \in \{1,2\}$）と一対一に対応するから $\#\mathcal{I}_{M+1} = 2 \cdot 2^M = 2^{M+1}$。

Step 2: 値域。まず $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$（$n = 0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$、$n$ で成り立てば $\sum_{t=0}^{n} 2^t = (2^n - 1) + 2^n = 2^{n+1} - 1$）。各 $k$ について $i_k - 1 \in \{0,1\}$ であるから

$$0 \leq \sum_{k=1}^{M} (i_k - 1) 2^{M-k} \leq \sum_{k=1}^{M} 2^{M-k} = \sum_{t=0}^{M-1} 2^t = 2^M - 1$$

であり、$1 \leq \nu(I) \leq 2^M$。よって $\nu$ は $\mathcal{I}_M$ から $\{1,\ldots,2^M\}$ への写像である。

Step 3: 単射性、および全単射性。$I = (i_1,\ldots,i_M) \neq J = (j_1,\ldots,j_M)$ とし、$i_k \neq j_k$ となる最小の $k$ をとる。必要なら $I$ と $J$ を入れ替えて $i_k = 2,\ j_k = 1$ としてよい。$l < k$ では $i_l = j_l$ だから

$$\nu(I) - \nu(J) = \sum_{l=k}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l} = 2^{M-k} + \sum_{l=k+1}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l}$$

であり、$i_l - j_l \in \{-1, 0, 1\}$ より

$$\left| \sum_{l=k+1}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l} \right| \leq \sum_{l=k+1}^{M} 2^{M-l} = \sum_{t=0}^{M-k-1} 2^t = 2^{M-k} - 1 < 2^{M-k}$$

(Step 2 の等比和を使った)。よって $\nu(I) - \nu(J) \neq 0$ すなわち $\nu$ は単射である。Step 1 より $\#\mathcal{I}_M = 2^M = \#\{1, \ldots, 2^M\}$ であり、有限集合の間の単射で元数が等しいものは全射でもあるから（像は $2^M$ 個の元をもつ $\{1, \ldots, 2^M\}$ の部分集合、すなわち全体)、$\nu$ は全単射である。 □

**主張 3.2** (クロネッカー積の積の規則（各サイトごとの積になること）)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$A_1, \ldots, A_M, B_1, \ldots, B_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ について次が成り立つ。

- (1) $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M)$（左辺は $2^M$ 次の行列の積、右辺の各 $A_k B_k$ は 2 次の行列の積)。
- (2) $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$。
- (3) $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M)$。

証明. Step 0: 多重添字についての和と、各サイトごとの和の入れ替え。$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と、各 $k \in \{1, \ldots, M\}$ ごとに与えられた複素数 $c_k(1), c_k(2) \in \mathbb{C}$ について

$$\sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) = \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{t=1}^{2} c_k(t) \right) \qquad (K = (t_1, \ldots, t_M))$$

が成り立つ。$M$ についての帰納法で示す。$M = 1$ のときは両辺とも $c_1(1) + c_1(2)$。$M$ で成り立つとすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は $(K, t)$（$K \in \mathcal{I}_M,\ t \in \{1, 2\}$）と一対一に対応するから

$$\begin{aligned}
\sum_{(t_1,\ldots,t_{M+1}) \in \mathcal{I}_{M+1}} \prod_{k=1}^{M+1} c_k(t_k) &= \sum_{t=1}^{2} \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left( \prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) \right) c_{M+1}(t) \quad (\because \text{最後の成分} t_{M+1} = t \text{ で場合分けした有限和の分割}) \\
&= \left( \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} c_k(t_k) \right) \left( \sum_{t=1}^{2} c_{M+1}(t) \right) \quad (\because \text{分配律}) \\
&= \left( \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{s=1}^{2} c_k(s) \right) \right) \left( \sum_{t=1}^{2} c_{M+1}(t) \right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \prod_{k=1}^{M+1} \left( \sum_{t=1}^{2} c_k(t) \right)
\end{aligned}$$

Step 1: (1)。$I = (i_1, \ldots, i_M),\ L = (l_1, \ldots, l_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。行列の積の定義と、定義 3.1 の $\nu$ が全単射であること（和の変数 $p \in \{1, \ldots, 2^M\}$ を $p = \nu(K),\ K = (t_1, \ldots, t_M) \in \mathcal{I}_M$ と書き換えてよい）より、

$$
\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M))_{\nu(I),\nu(L)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),p} (B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M)_{p,\nu(L)} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left( \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k t_k} \right) \left( \prod_{k=1}^{M} (B_k)_{t_k l_k} \right) \quad (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} ((A_k)_{i_k t_k} (B_k)_{t_k l_k}) \quad (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \right) \quad (\because \text{Step 0 を} c_k(t) = (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k B_k)_{i_k l_k} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= ((A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M))_{\nu(I),\nu(L)} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

$\nu$ は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

Step 2: (2)。$\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)_{ij} = \delta_{ij}$（$i = j$ のとき 1、そうでなければ 0）であるから、

$$
\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)_{\nu(I),\nu(J)} = \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k j_k} = \begin{cases} 1 & (I = J) \\ 0 & (I \neq J) \end{cases}
$$

(積が 1 になるのは全 $k$ で $i_k = j_k$ のとき、すなわち $I = J$ のときに限り、そうでなければ因子に 0 が現れる)。$\nu$ は単射だから $I = J \iff \nu(I) = \nu(J)$ であり、右辺は $2^M$ 次の単位行列の $(\nu(I), \nu(J))$ 成分に等しい。

Step 3: (3)。Step 1 と同じ計算を、第 2 の因子を数ベクトルに置き換えて行う。

$$
\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M))_{\nu(I)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),p} (v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_p \quad (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} ((A_k)_{i_k t_k} (v_k)_{t_k}) \quad (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (v_k)_t \right) \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k v_k)_{i_k} = ((A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M))_{\nu(I)}
\end{aligned}
$$

□

**主張 3.3** (クロネッカー積の各因子についての線型性)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$j \in \{1, \ldots, M\}$ を固定し、$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$、$r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c_1, \ldots, c_r \in \mathbb{C}$、$B_1, \ldots, B_r \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ とする。第 $j$ 因子が $A_j = \sum_{a=1}^{r} c_a B_a$ と書けているとき、

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left( \sum_{a=1}^{r} c_a B_a \right)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = \sum_{a=1}^{r} c_a \left( A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{B_a}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)
$$

が成り立つ。特に $r = 1$ として、$c \in \mathbb{C}$ について

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\, A_j)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = c\,(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)
$$

である。数ベクトルのクロネッカー積についても、$\mathbb{C}^2$ の元を同じ形に分解したとき同じ等式が成り立つ。

証明. $I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I),\nu(J))$ 成分を比べる。$(\sum_{a=1}^r c_aB_a)_{i_jj_j}=\sum_{a=1}^r c_a(B_a)_{i_jj_j}$（行列の和・スカラー倍は成分ごとの演算）であるから、

$$\begin{aligned}
\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes\left(\sum_{a=1}^r c_aB_a\right)\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= \left(\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}\right)\left(\sum_{a=1}^r c_a(B_a)_{i_jj_j}\right) \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})\\
&= \sum_{a=1}^r c_a\left(\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}\right)(B_a)_{i_jj_j} \quad (\because \text{複素数の分配律})\\
&= \sum_{a=1}^r c_a\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_a\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)_{\nu(I),\nu(J)} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})\\
&= \left(\sum_{a=1}^r c_a\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_a\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)\right)_{\nu(I),\nu(J)} \quad (\because \text{行列の和・スカラー倍は成分ごと})
\end{aligned}$$

ここで $\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}$ は $k\in\{1,\dots,M\}\setminus\{j\}$ についての積である。$\nu$ は全単射だから、すべての成分が一致し両辺は等しい。$r=1,\ c_1=c,\ B_1=A_j$ とすればスカラーを前に出す式を得る。数ベクトルの場合は、上の計算で $(A_k)_{i_kj_k}$ を $(v_k)_{i_k}$ に置き換えれば同じ議論がそのまま通用する。 □

**主張 3.4** (クロネッカー積の転置（因子ごとの転置になること）)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$A_1,\dots,A_M\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、$2^M$ 次の複素行列の転置 $\left(B^\top\right)_{pq}:=B_{qp}$ $(p,q\in\{1,\dots,2^M\})$ に関して

$$(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)^\top=A_1^\top\boxtimes\cdots\boxtimes A_M^\top$$

が成り立つ。

証明. $I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I),\nu(J))$ 成分を比べる。

$$\begin{aligned}
\left((A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= (A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)_{\nu(J),\nu(I)} \quad (\because \text{転置の定義})\\
&= \prod_{k=1}^M (A_k)_{j_ki_k} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})\\
&= \prod_{k=1}^M \left(A_k^\top\right)_{i_kj_k} \quad (\because 2 \text{ 次の行列の転置の定義})\\
&= \left(A_1^\top\boxtimes\cdots\boxtimes A_M^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$\nu$ は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。 □

**定理 3.5** (クロネッカー積がつくる基底)**.** $M\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、記号は 定義 3.1 のものとする。$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位を $E_{ij}$（$(i,j)$ 成分が 1 で他の成分が 0、$i,j\in\{1,2\}$）、$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1=(1,0),\ e_2=(0,1)$ とする。$I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ について

$$E_{I,J}:=E_{i_1j_1}\boxtimes\cdots\boxtimes E_{i_Mj_M}\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}),\qquad f_I:=e_{i_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{i_M}\in\mathbb{C}^{2^M}$$

とおく。次が成り立つ。

- (1) 族 $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})=4^M$。
- (2) $\mathcal{B}=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ を $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、多重添字 $(a_1,\dots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M$ で添字づけられた $4^M$ 個の元からなる族 $(b_{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes b_{a_M})_{(a_1,\dots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。

- (3) $\{u_1, u_2\}$ を $\mathbb{C}^2$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、族 $(u_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_{a_M})_{(a_1,\ldots,a_M)\in\{1,2\}^M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底であり $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

(1)(2) は $2^M$ 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底についての主張、(3) は $2^M$ 次元数ベクトル空間 $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底についての主張である。

証明. Step 1: (3) の特別な場合（標準基底）。$(e_i)_t = \delta_{it}$ であるから、$K = (k_1, \ldots, k_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$(f_I)_{\nu(K)} = \prod_{k=1}^{M} (e_{i_k})_{k_k} = \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k} = \begin{cases} 1 & (I = K) \\ 0 & (I \neq K) \end{cases} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})$$

すなわち $f_I$ は第 $\nu(I)$ 成分だけが 1 で他が 0 の数ベクトル、つまり $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底ベクトルである。$\nu$ が全単射だから $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は標準基底全体と一致し、これは $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底である（任意の $w = (w_1, \ldots, w_{2^M})$ は $w = \sum_{p=1}^{2^M} w_p$ (第$p$ 標準基底ベクトル) と成分比較で一意に書ける）。特に $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

Step 2: (1)。同様に $(E_{ij})_{st} = \delta_{is}\delta_{jt}$ であるから、$K, L \in \mathcal{I}_M$ について

$$(E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)} = \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k} \delta_{j_k l_k} = \begin{cases} 1 & (I = K \text{ かつ} J = L) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} \quad (\because \boxtimes \text{ の定義})$$

すなわち $E_{I,J}$ は $(\nu(I), \nu(J))$ 成分だけが 1 で他が 0 の $2^M$ 次行列（$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位）である。$\nu$ が全単射だから $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は $2^M$ 次の行列単位全体と一致する。任意の $A = (a_{pq}) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は成分比較により $A = \sum_{p,q=1}^{2^M} a_{pq}$ (第$(p,q)$ 行列単位) と一意に書けるから、これは基底であり、元数は $2^M \cdot 2^M = 4^M$。よって $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$。

Step 3: 有限次元線型空間についての 2 つの事実。以下で次を使う。

- (a) $d$ 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る有限族の元数は $d$ 以上である。
- (b) したがって、$d$ 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る、ちょうど $d$ 個の元からなる族は基底である。実際、線型独立でなければ、ある元が他の元の線型結合になり、その元を除いた $d-1$ 個の族がなお全体を張るので (a) に反する。

Step 4: (2)。$\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_4\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の基底だから、各行列単位 $E_{ij}$（$i, j \in \{1, 2\}$）は

$$E_{ij} = \sum_{a=1}^{4} d_a^{(ij)} b_a \qquad (d_a^{(ij)} \in \mathbb{C})$$

と書ける。$I, J \in \mathcal{I}_M$ を固定し、$E_{I,J} = E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M}$ の第 1 因子から順にこの展開を代入する。主張 3.3 を第 $j$ 因子に適用する操作を $j = 1, 2, \ldots, M$ と繰り返す（$j$ についての帰納法）と、

$$E_{I,J} = \sum_{(a_1,\ldots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M} \left( \prod_{k=1}^{M} d_{a_k}^{(i_k j_k)} \right) (b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M}) \quad (\because \text{各因子についての線型性})$$

を得る（各段階で和の項数が 4 倍になり、$M$ 段階で $4^M$ 項になる）。よって $E_{I,J}$ は族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ の $\mathbb{C}$-線型結合である。Step 2 より $(E_{I,J})$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張るから、$(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ も $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張る（張る族の線型結合で書ける族は、同じ空間を張る）。この族の元数は $\#\{1, 2, 3, 4\}^M = 4^M$ であり、Step 2 より $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ であるから、Step 3 (b) よりこの族は基底である。

Step 5: (3) の一般の基底の場合。Step 4 とまったく同じ議論を、$e_i = \sum_{a=1}^{2} d_a^{(i)} u_a$、主張 3.3 の数ベクトル版、Step 1 の $(f_I)$ が $\mathbb{C}^{2^M}$ を張ること、$\#\{1, 2\}^M = 2^M = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M}$ に対して行えばよい。 □

**主張 3.6** ($c \cdot I$ は全行列と可換)**.** 体 $K$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in K$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、

$$[c \cdot I,\, A] = 0$$

証明.

$$\begin{aligned}[c \cdot I,\, A] &= (c \cdot I)A - A(c \cdot I) \\ &= cA - cA \\ &= 0\end{aligned}$$

□

**主張 3.7** ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で全元と可換な元はスカラー)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ が、すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $Wx = xW$ を満たすならば、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ が成り立つ。

証明. Step 1: $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位。$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22} \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{E}_0 := \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{E}_0$ であるから $\mathcal{E}_0$ は基底である。成分計算により、$i, j, k, l \in \{1, 2\}$ について

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il} \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

($\delta_{jk}$ は Kronecker のデルタ)。特に $E_{11} + E_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$。多重添字 $I = (i_1, \ldots, i_M)$, $J = (j_1, \ldots, j_M) \in \{1, 2\}^M$ について $E_{IJ} := E_{i_1 j_1} \boxtimes E_{i_2 j_2} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ とおく(定義 3.1 のクロネッカー積。これは $2^M$ 次の複素行列である)。$\mathcal{E} := \{E_{IJ} : I, J \in \{1, 2\}^M\}$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底である(定理 3.5 (1))。その元数は $\#\mathcal{E} = (2^M)^2 = 4^M$。

Step 2: 行列単位 $E_{IJ}$ の積公式。$I, J, K, L \in \{1, 2\}^M$ について、主張 3.2 (1)、主張 3.3 と Step 1 より

$$\begin{aligned}E_{IJ}E_{KL} &= (E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M})(E_{k_1 l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{k_M l_M}) \\ &= (E_{i_1 j_1}E_{k_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_M j_M}E_{k_M l_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= (\delta_{j_1 k_1}E_{i_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M k_M}E_{i_M l_M}) \quad (\because E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}) \\ &= \left(\prod_{r=1}^{M} \delta_{j_r k_r}\right) E_{IL} \quad (\because \text{各因子についての線型性を} M \text{ 回})\end{aligned}$$

$\delta_{JK} := \prod_{r=1}^{M} \delta_{j_r k_r}$ とおくと、これは $J = K$ のとき 1、そうでなければ 0 であるから $E_{IJ}E_{KL} = \delta_{JK}E_{IL}$。また各因子に $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$ を代入して各因子についての線型性(主張 3.3)で展開すると

$$I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \sum_{P \in \{1,2\}^M} E_{PP} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2)、} I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}\text{、各因子についての線型性})$$

Step 3: $W$ を行列単位で展開し、可換性から係数を決定する。$\mathcal{E}$ は基底であるから $W$ は一意に $W = \sum_{I,J\in\{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ}$（$w_{IJ} \in \mathbb{C}$）と展開できる。仮定より各 $E_{KL}$ について $WE_{KL} = E_{KL}W$。左辺は

$$\begin{aligned}
WE_{KL} &= \left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) E_{KL} \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{IJ}E_{KL}) \quad (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{JK}E_{IL} \quad (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{I\in\{1,2\}^M} w_{IK}E_{IL} \quad (\because \delta_{JK} \text{ は} J = K \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

右辺は

$$\begin{aligned}
E_{KL}W &= E_{KL}\left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{KL}E_{IJ}) \quad (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{LI}E_{KJ} \quad (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{J\in\{1,2\}^M} w_{LJ}E_{KJ} \quad (\because \delta_{LI} \text{ は} I = L \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ は基底であるから両辺の係数は一致する。任意に $P, Q \in \{1,2\}^M$ を固定し $E_{PQ}$ の係数を比較する。

場合 1: $Q = L$ かつ $P = K$ のとき。左辺で $E_{PL}$ の係数は $w_{PK} = w_{KK}$、右辺で $E_{KQ}$ の係数は $w_{LQ} = w_{LL}$ であるから $w_{KK} = w_{LL}$。これは任意の $K, L$ で成立するから対角係数は $K$ によらない定数 $c := w_{KK}$ である。

場合 2: $K \neq L$ とし $P = K$, $Q = K$ のとき（$E_{KK}$ の係数比較）。第 2 添字が $K \neq L$ なので左辺に $E_{KK}$ は現れず係数は 0、右辺で $E_{KK}$ の係数は $w_{LK}$ であるから $w_{LK} = 0$。すなわち $I \neq J$ なる非対角係数 $w_{IJ}$ はすべて 0。

Step 4: 結論。

$$\begin{aligned}
W &= \sum_{I,J\in\{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ} \\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} w_{PP}E_{PP} \quad (\because \text{Step 3: 非対角係数は0}) \\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} c\,E_{PP} \quad (\because \text{Step 3: 対角係数は共通の} c) \\
&= c \sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP} \quad (\because \text{和のスカラー倍}) \\
&= c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad \left(\because I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = \sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP}\right)
\end{aligned}$$

□

**定義 3.8** (数ベクトル・行列のノルムと収束)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$d, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$|\cdot| : K \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、$K = \mathbb{R}$ のときは実数の絶対値、$K = \mathbb{C}$ のときは 定義 1.32 の絶対値とする（主張 1.33 (6) より、$\mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ で $\mathbb{C}$ に埋め込んだとき両者は一致する）。

$w = (w_1, \ldots, w_d) \in K^d$ のノルムを

$$\|w\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。また $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathrm{Mat}(n, K)$ のノルムを

$$\|A\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める（いずれも根号の中は非負実数の有限和なので 定義 1.4 により定まる）。

$\mathrm{Mat}(n, K)$ の列 $(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ と $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、

$$A_N \to A \overset{\text{def}}{\iff} \|A_N - A\| \to 0 \ (N \to \infty)$$

と定める（右辺は実数列 $(\|A_N - A\|)_N$ の 0 への収束）。このとき $A$ を $(A_N)$ の極限といい $A = \lim_{N\to\infty} A_N$ と書く。さらに $B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、部分和 $S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$ が $S$ に収束するとき

$$\sum_{m=0}^{\infty} B_m := S$$

と書く。

$K^d$ の列の収束も同様に $\|w_N - w\| \to 0$ で定める。

**主張 3.9** (ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）)**.** 定義 3.8 のノルムについて、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$c \in K$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\|A\| \geq 0$ であり、$\|A\| = 0 \iff A = O$（$O$ は零行列）。
- (2) $\|cA\| = |c|\,\|A\|$。
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$。
- (4) 定義 3.8 の意味での極限は、存在すれば一意である。すなわち $A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ ならば $A = A'$。

$K^d$ のノルムについても同じ 4 つが成り立つ（証明は成分の添字を 1 重にするだけで同一）。

証明. 以下、$A = (a_{ij})$、$B = (b_{ij})$ とおき、和は $1 \leq i, j \leq n$ の全体にわたるものとする。

Step 0: 補題（非負実数の平方の単調性）。$u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$u \leq v \iff u^2 \leq v^2$$

が成り立つ。実際、$u \leq v$ ならば $u^2 = u \cdot u \leq v \cdot u \leq v \cdot v = v^2$（$u \geq 0,\ v \geq 0$ による）。逆に $u > v\ (\geq 0)$ ならば $u > 0$ より $u^2 = u \cdot u > v \cdot u \geq v \cdot v = v^2$ であるから、対偶により $u^2 \leq v^2 \Rightarrow u \leq v$。特に $u^2 = v^2 \Rightarrow u = v$。

Step 1: 絶対値の性質。$z, w \in K$ について

$$|z| \geq 0, \qquad |zw| = |z|\,|w|, \qquad |z + w| \leq |z| + |w|, \qquad (|z| = 0 \iff z = 0)$$

が成り立つ。$K=\mathbb{C}$ のときは 主張 1.33 (3)(4)(5) と 定義 1.32（値域が $\mathbb{R}_{\geq 0}$）による。$K=\mathbb{R}$ のときは、定義 1.10 の $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ が和と積を保つこと

$$\begin{aligned}\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)+\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)&=(x,0)+(y,0)=(x+y,0)=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x+y)\\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)\cdot\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)&=(x,0)\cdot(y,0)=(xy-0\cdot 0,\ x\cdot 0+0\cdot y)=(xy,0)=\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(xy)\end{aligned}$$

と 主張 1.33 (6) を組み合わせて同じ 4 つの性質が従う。たとえば $x,y\in\mathbb{R}$ について $|x+y|=|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x+y)|=|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)+\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)|\leq|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)|+|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)|=|x|+|y|$ であり、乗法性・非負性・非退化性も同様である。

Step 2: (1)。定義 1.4 より $\|A\|\geq 0$。また Step 0 より $\|A\|=0$ と $\|A\|^2=0$ は同値であり、

$$\|A\|^2=\sum_{i,j}|a_{ij}|^2$$

は非負実数の有限和であるから、$\|A\|^2=0$ と「すべての $i,j$ について $|a_{ij}|^2=0$」は同値（非負数の有限和が 0 ならば各項が 0、逆も明らか)。Step 1 より $|a_{ij}|=0\iff a_{ij}=0$ であるから $\|A\|=0\iff A=O$。

Step 3: (2)。Step 1 の乗法性より、

$$\begin{aligned}\|cA\|^2&=\sum_{i,j}|c\,a_{ij}|^2\\&=\sum_{i,j}(|c|\,|a_{ij}|)^2\quad(\because\text{Step 1})\\&=|c|^2\sum_{i,j}|a_{ij}|^2\\&=(|c|\,\|A\|)^2\end{aligned}$$

$\|cA\|\geq 0$ かつ $|c|\,\|A\|\geq 0$ であるから Step 0 より $\|cA\|=|c|\,\|A\|$。

Step 4: 有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式。$m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$u_1,\ldots,u_m,v_1,\ldots,v_m\in\mathbb{R}$ について

$$\left(\sum_{k=1}^m u_kv_k\right)^2\leq\left(\sum_{k=1}^m u_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^m v_k^2\right)$$

が成り立つ。実際 $P:=\sum_k u_k^2,\ Q:=\sum_k v_k^2,\ R:=\sum_k u_kv_k$ とおく。$Q=0$ のときは非負数の有限和が 0 であることから各 $v_k^2=0$ すなわち $v_k=0$ となり $R=0$ であるから $R^2=0=PQ$。$Q>0$ のときは、任意の $t\in\mathbb{R}$ について

$$0\leq\sum_{k=1}^m(u_k-tv_k)^2=P-2tR+t^2Q\quad(\because\text{実数の平方は非負、および分配律})$$

であるから、$t:=R/Q$ とおくと

$$0\leq P-2\frac{R^2}{Q}+\frac{R^2}{Q}=P-\frac{R^2}{Q}$$

となり、両辺に $Q>0$ を掛けて $R^2\leq PQ$。

Step 5: (3)。Step 1 の三角不等式と Step 0 より、各 $i,j$ について $|a_{ij}+b_{ij}|\leq|a_{ij}|+|b_{ij}|$ であり、両辺とも非負なので

$$|a_{ij}+b_{ij}|^2\leq(|a_{ij}|+|b_{ij}|)^2=|a_{ij}|^2+2|a_{ij}||b_{ij}|+|b_{ij}|^2\quad(\because\text{Step 0, 分配律})$$

これを $i,j$ について加えると、

$$
\begin{aligned}
\|A+B\|^2 &= \sum_{i,j} |a_{ij}+b_{ij}|^2 \\
&\le \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \sum_{i,j} |b_{ij}|^2 \\
&= \|A\|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2
\end{aligned}
$$

ここで Step 4 を $m=n^2$ 個の添字 $(i,j)$ について $u_{(i,j)}=|a_{ij}|,\ v_{(i,j)}=|b_{ij}|$ として適用すると

$$
\left(\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}|\right)^2 \le \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)\left(\sum_{i,j} |b_{ij}|^2\right) = \|A\|^2\|B\|^2 = (\|A\|\,\|B\|)^2
$$

であり、$\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \ge 0$ かつ $\|A\|\,\|B\| \ge 0$ であるから Step 0 より $\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \le \|A\|\,\|B\|$。よって

$$
\|A+B\|^2 \le \|A\|^2 + 2\|A\|\,\|B\| + \|B\|^2 = (\|A\|+\|B\|)^2
$$

となり、両辺の平方根をとる（Step 0、$\|A+B\| \ge 0$、$\|A\|+\|B\| \ge 0$）ことで $\|A+B\| \le \|A\|+\|B\|$ を得る。

Step 6: (4)。$A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ とする。各 $N$ について $A-A' = (A-A_N)+(A_N-A')$ であるから、Step 5 より

$$
0 \le \|A-A'\| \le \|A-A_N\| + \|A_N-A'\| = \|A_N-A\| + \|A_N-A'\|
$$

最後の等号は $A-A_N = (-1)(A_N-A)$ と Step 3（$c=-1$）、および $|-1|=1$（$K=\mathbb{C}$ のときは 主張 1.33 (6) より $|-1_{\mathbb{C}}| = |-1| = 1$）による。

右辺は $N\to\infty$ で 0 に収束する実数列であり、左辺の $\|A-A'\|$ は $N$ によらない定数である。非負の定数が 0 に収束する列で上から抑えられるならその定数は 0 であるから $\|A-A'\|=0$、Step 2 より $A-A'=O$ すなわち $A=A'$。

Step 7: $K^d$ の場合。上の Step 2・Step 3・Step 5・Step 6 で添字の組 $(i,j)$ を単一の添字 $i$ に置き換えれば、同じ議論がそのまま通用する。 □

**主張 3.10** (行列ノルムの劣乗法性)**.** $K:=\mathbb{R}$ または $K:=\mathbb{C}$、$n\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A,B\in\mathrm{Mat}(n,K)$ について、

$$
\|AB\| \le \|A\|\cdot\|B\|
$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルムである。

証明. $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$、$B=(b_{ij})_{1\le i,j\le n}$ とおく。行列の積の定義より $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ である。

Step 1: 有限和の三角不等式。$m\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$、$z_1,\dots,z_m\in K$ について

$$
\left|\sum_{k=1}^m z_k\right| \le \sum_{k=1}^m |z_k|
$$

が成り立つ。$m$ に関する帰納法で示す。$m=1$ のときは両辺とも $|z_1|$ で等号成立。$m$ で成り立つと仮定すると、主張 3.9 の Step 1（絶対値の三角不等式）より

$$
\begin{aligned}
\left|\sum_{k=1}^{m+1} z_k\right| &= \left|\left(\sum_{k=1}^{m} z_k\right) + z_{m+1}\right| \\
&\leq \left|\sum_{k=1}^{m} z_k\right| + |z_{m+1}| \quad (\because \text{絶対値の三角不等式}) \\
&\leq \sum_{k=1}^{m} |z_k| + |z_{m+1}| \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=1}^{m+1} |z_k|
\end{aligned}
$$

Step 2: 各成分の評価。$1 \leq i, j \leq n$ を固定する。Step 1 と絶対値の乗法性（主張 3.9 の Step 1）より

$$
\begin{aligned}
|(AB)_{ij}| &= \left|\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}\right| \\
&\leq \sum_{k=1}^{n} |a_{ik} b_{kj}| \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}| \quad (\because \text{絶対値の乗法性})
\end{aligned}
$$

両辺は非負であるから、主張 3.9 の Step 0（非負実数の平方の単調性）より

$$
|(AB)_{ij}|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}|\right)^2
$$

さらに 主張 3.9 の Step 4（Cauchy–Schwarz の不等式）を $u_k = |a_{ik}|,\ v_k = |b_{kj}|$ として適用すると

$$
\left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}|\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_{kj}|^2\right)
$$

よって

$$
|(AB)_{ij}|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right)
$$

Step 3: 全成分についての和。Step 2 の不等式を $1 \leq i, j \leq n$ について加えると、右辺の第 1 因子は $i$ のみ、第 2 因子は $j$ のみに依存するので二重和が積に分解して、

$$
\begin{aligned}
\|AB\|^2 &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(AB)_{ij}|^2 \quad (\because \|\cdot\| \text{ の定義と } \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \\
&\leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) \quad (\because \text{有限和の分配律}) \\
&= \|A\|^2\,\|B\|^2 \\
&= (\|A\| \cdot \|B\|)^2
\end{aligned}
$$

Step 4: 結論。$\|AB\| \geq 0$ かつ $\|A\| \cdot \|B\| \geq 0$ であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

□

**主張 3.11** (行列ノルムによる数ベクトルの評価)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$w \in K^n$ について、

$$\|Aw\| \leq \|A\| \cdot \|w\|$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルム（左辺と右辺第 2 因子は $K^n$ のノルム、右辺第 1 因子は $\mathrm{Mat}(n, K)$ のノルム）である。

証明. $w = (w_1, \ldots, w_n)$ に対し、第 1 列が $w$、第 2 列以降が 0 である行列 $W \in \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$W_{i1} := w_i \quad (1 \leq i \leq n), \qquad W_{ij} := 0 \quad (1 \leq i \leq n,\ 2 \leq j \leq n)$$

で定める。行列の積の定義より

$$(AW)_{i1} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} W_{k1} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} w_k = (Aw)_i, \qquad (AW)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot 0 = 0 \quad (j \geq 2)$$

である。$|0| = 0$（主張 3.9 の Step 1）より第 2 列以降は平方和に寄与しないので、

$$\|AW\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |(Aw)_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = \|Aw\|, \qquad \|W\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = \|w\|$$

したがって 主張 3.10 より

$$\|Aw\| = \|AW\| \leq \|A\| \cdot \|W\| = \|A\| \cdot \|w\|$$

□

**主張 3.12** ($\mathrm{Mat}(n, K)$ の完備性と絶対収束判定)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

- (1)（完備性）$(A_N)_{N \geq 0}$ を $\mathrm{Mat}(n, K)$ の列とし、Cauchy 列である、すなわち $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0},\ \exists N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ s.t. $\forall N, M \geq N_0,\ \|A_N - A_M\| < \varepsilon$ とする。このとき $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ が存在して $A_N \to A$。
- (2)（絶対収束判定）$B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について実数列の級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ が収束するならば $\sum_{m=0}^{\infty} B_m$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において収束し、$\|\sum_{m=0}^{\infty} B_m\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$。

証明. Step 1: 成分はノルムで抑えられる。$A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n, K)$ と $1 \leq i, j \leq n$ について

$$|a_{ij}|^2 \leq \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |a_{kl}|^2 = \|A\|^2 \quad (\because \text{非負項の有限和は各項以上})$$

であり、$|a_{ij}| \geq 0$、$\|A\| \geq 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0 より $|a_{ij}| \leq \|A\|$。

Step 2: $K$ の Cauchy 列は収束する。$K = \mathbb{R}$ のときは $\mathbb{R}$ の完備性そのものである。$K = \mathbb{C}$ のとき、$z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について 主張 1.33 (2) より $|z|^2 = x^2 + y^2 \geq x^2 = |x|^2$（最後の等号は実数の絶対値の定義 $|x| \in \{x, -x\}$ による）であり、主張 3.9 の Step 0 より $|x| \leq |z|$、同様に $|y| \leq |z|$。主張 1.27 より $\mathbb{C}$ の加法とその逆元は成分ごとであるから $z_N - z_M = (x_N - x_M,\ y_N - y_M)$ であり、いま示した評価を $z = z_N - z_M$ に適用すると $|x_N - x_M| \leq |z_N - z_M|$、$|y_N - y_M| \leq |z_N - z_M|$。

よって $\mathbb{C}$ の Cauchy 列 $(z_N) = ((x_N, y_N))$ に対して $(x_N), (y_N)$ は $\mathbb{R}$ の Cauchy 列であり、$\mathbb{R}$ の完備性より $x_N \to x$、$y_N \to y$ なる $x, y \in \mathbb{R}$ が存在する。このとき 主張 1.33 (2) より

$$|z_N - (x, y)|^2 = (x_N - x)^2 + (y_N - y)^2 \to 0$$

であるから $|z_N - (x, y)| \to 0$（非負実数について $u_N^2 \to 0 \Rightarrow u_N \to 0$。実際 $\varepsilon > 0$ に対し $u_N^2 < \varepsilon^2$ なる $N$ 以降で 主張 3.9 の Step 0 より $u_N < \varepsilon$）。

Step 3: (1) の証明。$(A_N)$ を Cauchy 列とすると、Step 1 より各成分について

$$|(A_N)_{ij} - (A_M)_{ij}| = |(A_N - A_M)_{ij}| \leq \|A_N - A_M\|$$

であるから、$((A_N)_{ij})_N$ は $K$ の Cauchy 列である。Step 2 よりその極限 $a_{ij} \in K$ が存在する。$A := (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とおくと

$$\|A_N - A\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |(A_N)_{ij} - a_{ij}|^2 \to 0 \quad (\because \text{有限個の0 に収束する実数列の和})$$

であり、Step 2 末尾と同じ理由で $\|A_N - A\| \to 0$、すなわち $A_N \to A$。

Step 4: (2) の証明。$S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$、$T_N := \sum_{m=0}^{N} \|B_m\|$ とおく。仮定より $(T_N)$ は収束するので Cauchy 列である。$N > M$ のとき 主張 3.9 (3) を繰り返し用いて

$$\|S_N - S_M\| = \left\| \sum_{m=M+1}^{N} B_m \right\| \leq \sum_{m=M+1}^{N} \|B_m\| = T_N - T_M$$

であるから $(S_N)$ は Cauchy 列であり、(1) より $S := \lim_{N \to \infty} S_N$ が存在する。すなわち $\sum_{m=0}^{\infty} B_m = S$。

Step 5: ノルムの評価。主張 3.9 (3) より $\|S_N\| \leq T_N \leq T := \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$（$(T_N)$ は非負項の級数の部分和なので単調非減少であり $T_N \leq T$）。また 主張 3.9 (3) より

$$\|S\| \leq \|S - S_N\| + \|S_N\| \leq \|S - S_N\| + T$$

であり、右辺第 1 項は $N \to \infty$ で 0 に収束する。$\|S\|$ は $N$ によらない定数であるから $\|S\| \leq T$。 □

**主張 3.13** (行列乗算の連続性)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_N, A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$\|A_N - A\| \to 0$ のとき、

$$\|A_N B - AB\| \to 0$$

証明.

$$\begin{aligned} \|A_N B - AB\| &= \|(A_N - A)B\| \\ &\leq \|A_N - A\| \cdot \|B\| \\ &\to 0 \end{aligned}$$

（主張 3.10 を使用） □

# 4 線型写像の exp

**主張 4.1** (非負実数の指数級数の収束)**.** $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とし、$N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$E_N(a) := \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!} \qquad (a^0 := 1,\ 0! := 1)$$

とおく。このとき次が成り立つ。

- (1) $(E_N(a))_{N\geq 0}$ は単調非減少かつ上に有界であり、収束する。その極限を $E(a) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!}$ と書く。
- (2) すべての $N$ について $E_N(a) \leq E(a)$。
- (3) 剰余 $R_N(a) := E(a) - E_N(a)$ は非負であり $R_N(a) \to 0$ $(N \to \infty)$。さらに $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 1},\ p \leq q$ について $\sum_{m=p}^{q} \dfrac{a^m}{m!} \leq R_{p-1}(a)$。

証明. Step 1: 単調非減少性。$a \geq 0$ より各項 $a^m/m! \geq 0$ であるから

$$E_{N+1}(a) - E_N(a) = \frac{a^{N+1}}{(N+1)!} \geq 0$$

Step 2: 上に有界であること。Archimedes の原理より $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $m_0 \geq 2a$ を満たすものがとれる。$m \geq m_0$ のとき $m+1 > m_0 \geq 2a$ すなわち $a/(m+1) \leq 1/2$ であるから

$$\frac{a^{m+1}}{(m+1)!} = \frac{a}{m+1} \cdot \frac{a^m}{m!} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{a^m}{m!} \qquad (m \geq m_0)$$

これを $k$ に関する帰納法で繰り返すと $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\frac{a^{m_0+k}}{(m_0+k)!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{a^{m_0}}{m_0!}$$

（$k = 0$ は等号。$k$ から $k+1$ へは上の不等式を $m = m_0 + k$ $(\geq m_0)$ に適用する。）よって $N \geq m_0$ のとき等比数列の和の公式より

$$\sum_{m=m_0}^{N} \frac{a^m}{m!} \leq \frac{a^{m_0}}{m_0!} \sum_{k=0}^{N-m_0} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{a^{m_0}}{m_0!} \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{N-m_0}\right) \leq \frac{2a^{m_0}}{m_0!}$$

したがって $N \geq m_0$ について $E_N(a) \leq E_{m_0-1}(a) + \dfrac{2a^{m_0}}{m_0!} =: C$。$N < m_0$ のときは Step 1 より $E_N(a) \leq E_{m_0-1}(a) \leq C$。よって $(E_N(a))$ は $C$ で上に有界である。

Step 3: (1)。単調非減少かつ上に有界な実数列は収束する（$\mathbb{R}$ の連続性、すなわち上に有界な集合が上限をもつことによる）。よって $E(a) := \lim_{N\to\infty} E_N(a)$ が存在する。

Step 4: (2)。単調非減少な収束列の極限はその上限であるから、すべての $N$ について $E_N(a) \leq E(a)$。

Step 5: (3)。(2) より $R_N(a) = E(a) - E_N(a) \geq 0$ であり、$E_N(a) \to E(a)$ より $R_N(a) \to 0$。また $1 \leq p \leq q$ について

$$\sum_{m=p}^{q} \frac{a^m}{m!} = E_q(a) - E_{p-1}(a) \leq E(a) - E_{p-1}(a) = R_{p-1}(a) \quad (\because (2))$$

□

**主張 4.2** (行列の exp 級数はノルム収束する)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。$A^0 := I$（単位行列）とおき

$$S_N(A) := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

とおくと、次が成り立つ。

- (1) $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m := \lim_{N\to\infty} S_N(A)$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において存在する。

- (2) $M_A := \|I\| + E(\|A\|)$（$E$ は 主張 4.1 の極限）とおくと、すべての $N$ について $\|S_N(A)\| \le M_A$ であり、$\left\|\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\right\| \le M_A$。

証明. Step 1: $m \ge 1$ について $\|A^m\| \le \|A\|^m$。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 1$ のときは等号。$m$ で成り立つとすると 主張 3.10 より

$$\|A^{m+1}\| = \|A^m A\| \le \|A^m\| \cdot \|A\| \le \|A\|^m \cdot \|A\| = \|A\|^{m+1}$$

Step 2: 実数級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \left\|\frac{1}{m!} A^m\right\|$ の収束。主張 3.9 (2) より $\left\|\frac{1}{m!} A^m\right\| = \frac{1}{m!}\|A^m\|$（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）であるから、Step 1 より

$$\sum_{m=0}^{N} \left\|\frac{1}{m!} A^m\right\| = \|I\| + \sum_{m=1}^{N} \frac{\|A^m\|}{m!} \le \|I\| + \sum_{m=1}^{N} \frac{\|A\|^m}{m!} \le \|I\| + E(\|A\|) = M_A$$

（最後の不等号は 主張 4.1 (2) による。）この実数級数は非負項なので部分和は単調非減少であり、いま $M_A$ で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性）。

Step 3: (1)。Step 2 と 主張 3.12 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において収束する。

Step 4: (2)。主張 3.9 (3) を繰り返し用いると $\|S_N(A)\| \le \sum_{m=0}^{N} \left\|\frac{1}{m!} A^m\right\| \le M_A$。また 主張 3.12 (2) の後半より $\left\|\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m\right\| \le \sum_{m=0}^{\infty} \left\|\frac{1}{m!} A^m\right\| \le M_A$。 □

**定理 4.3** (exp 級数の各点収束（数ベクトルへの作用・成分・行列への線型写像）)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1) $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とし、

$$S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K), \qquad S := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

とおく（$S$ の存在は 主張 4.2 (1) による）。このとき次が成り立つ。

- (1a)（数ベクトルへの作用の各点収束）すべての $v \in K^n$ について $S_N v \to Sv$ が $K^n$ において成り立つ。
- (1b)（成分ごとの収束）すべての $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ について $(S_N)_{ij} \to S_{ij}$、すなわち $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

(2) $\Phi : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を $K$-線型写像とする。すなわち $Y, Z \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$c \in K$ について $\Phi(Y + Z) = \Phi(Y) + \Phi(Z)$ かつ $\Phi(cY) = c\,\Phi(Y)$ が成り立つとする。$k, l \in \{1, \ldots, n\}$ について行列単位 $E^{(k,l)} \in \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$\left(E^{(k,l)}\right)_{ij} := \begin{cases} 1 & ((i,j) = (k,l)) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

で定め、

$$c_\Phi := \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|^2}^{\,(\mathbb{R}_{\ge 0})} \in \mathbb{R}_{\ge 0}$$

とおく。また $\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$（$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$）とおく。このとき次が成り立つ。

- (2a) すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について $\|\Phi(Y)\| \le c_\Phi \|Y\|$。
- (2b) すべての $m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $\Phi^m$ は $K$-線型であり、$\|\Phi^m(Y)\| \le c_\Phi^m \|Y\|$（$c_\Phi^0 := 1$）。

- (2c)（各点収束）すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、部分和 $T_N(Y) := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。その極限を $T(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ と書く。
- (2d) $T : \mathrm{Mat}(n,K) \to \mathrm{Mat}(n,K)$ は $K$-線型写像である。

証明. 以下、$\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8 のもの（$K^n$ と $\mathrm{Mat}(n,K)$ の成分の平方和の平方根）である。

Step 1: 成分の絶対値はノルム以下である。$B = (b_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ と $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について、定義 3.8 の定義に現れる平方和は非負項の有限和であり $|b_{ij}|^2$ はその項の 1 つであるから

$$|b_{ij}|^2 \le \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |b_{kl}|^2 = \|B\|^2$$

（最後の等号は $\left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}\right)^2 = a$ による）。$|b_{ij}| \ge 0$ かつ $\|B\| \ge 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0（非負実数の平方の単調性）より

$$|b_{ij}| \le \|B\| \qquad (i,j \in \{1,\dots,n\})$$

Step 2: (1b)。主張 4.2 (1) と 定義 3.8 の収束の定義より $\|S_N - S\| \to 0$。行列の差は成分ごとの差であるから $(S_N - S)_{ij} = (S_N)_{ij} - S_{ij}$ であり、Step 1 を $B = S_N - S$ に適用して

$$0 \le |(S_N)_{ij} - S_{ij}| \le \|S_N - S\|$$

右辺は 0 に収束するから $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

Step 3: (1a)。$v \in K^n$ を固定する。行列と数ベクトルの積は分配律を満たすから $S_N v - Sv = (S_N - S)v$ であり、主張 3.11 より

$$0 \le \|S_N v - Sv\| = \|(S_N - S)v\| \le \|S_N - S\| \cdot \|v\|$$

$\|v\|$ は $N$ によらない非負定数であり、Step 2 より $\|S_N - S\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。よって $\|S_N v - Sv\| \to 0$ すなわち $S_N v \to Sv$。

Step 4: 行列単位による展開。$Y = (y_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について

$$Y = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl} E^{(k,l)}$$

が成り立つ。実際、行列の和とスカラー倍は成分ごとに定まるので右辺の $(i,j)$ 成分は $\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl}\left(E^{(k,l)}\right)_{ij}$ であり、$E^{(k,l)}$ の定義よりこの和では $(k,l) = (i,j)$ の項が $y_{ij}\cdot 1 = y_{ij}$、他の項は $y_{kl}\cdot 0 = 0$ であるから、和は $y_{ij}$ に等しい。また 定義 3.8 より $\left\|E^{(k,l)}\right\| = \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})} = 1$。

Step 5: (2a)。$\Phi$ の線型性を Step 4 の有限和に繰り返し適用すると（項数に関する帰納法）

$$\Phi(Y) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} y_{kl}\,\Phi\left(E^{(k,l)}\right)$$

主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し用い、続いて同 (2) を用いると

$$\|\Phi(Y)\| \le \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \left\|y_{kl}\,\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|$$

この二重和に Cauchy–Schwarz の不等式を適用する。全単射

$$\sigma : \{1,\dots,n\}^2 \to \{1,\dots,n^2\}, \qquad \sigma(k,l) := (k-1)n + l$$

により二重和を 1 重の和へ書き換え（有限和の項の並べ替え）、主張 3.9 の Step 4（有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式）を $u_{\sigma(k,l)} := |y_{kl}|$、$v_{\sigma(k,l)} := \left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|$ に適用すると

$$\left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|\right)^2 \le \left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|^2\right) = \|Y\|^2\,c_\Phi^2 = (c_\Phi\|Y\|)^2$$

（最後から 2 番目の等号は $\left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}\right)^2 = a$ による）。左辺の平方の中身 $\sum_{k,l}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|$ と $c_\Phi\|Y\|$ はともに非負であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|y_{kl}|\,\left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\| \le c_\Phi\|Y\|$$

以上を合わせて $\|\Phi(Y)\| \le c_\Phi\|Y\|$。

Step 6: (2b)。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 0$ のとき $\Phi^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$ は線型であり $\left\|\Phi^0(Y)\right\| = \|Y\| = c_\Phi^0\|Y\|$。$m$ で成り立つとすると、$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について

$$\begin{aligned}
\Phi^{m+1}(Y+Z) &= \Phi(\Phi^m(Y+Z)) \\
&= \Phi(\Phi^m(Y) + \Phi^m(Z)) \quad (\because \Phi^m \text{ の線型性}) \\
&= \Phi(\Phi^m(Y)) + \Phi(\Phi^m(Z)) \quad (\because \Phi \text{ の線型性}) \\
&= \Phi^{m+1}(Y) + \Phi^{m+1}(Z) \\
\Phi^{m+1}(cY) &= \Phi(\Phi^m(cY)) = \Phi(c\,\Phi^m(Y)) = c\,\Phi(\Phi^m(Y)) = c\,\Phi^{m+1}(Y)
\end{aligned}$$

であるから $\Phi^{m+1}$ は $K$-線型。ノルムについては Step 5 と帰納法の仮定より

$$\left\|\Phi^{m+1}(Y)\right\| = \|\Phi(\Phi^m(Y))\| \le c_\Phi\,\|\Phi^m(Y)\| \le c_\Phi \cdot c_\Phi^m\|Y\| = c_\Phi^{m+1}\|Y\|$$

（2 番目の不等号では $c_\Phi \ge 0$ を用いた）。

Step 7: (2c)。$Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ を固定する。主張 3.9 (2)（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）と (2b) より

$$\sum_{m=0}^{N}\left\|\frac{1}{m!}\Phi^m(Y)\right\| = \sum_{m=0}^{N}\frac{\|\Phi^m(Y)\|}{m!} \le \|Y\|\sum_{m=0}^{N}\frac{c_\Phi^m}{m!} \le \|Y\|\,E(c_\Phi)$$

（最後の不等号は 主張 4.1 (2) を $a = c_\Phi$ に適用したもの。$\|Y\| \ge 0$ なので両辺に掛けても不等号の向きは変わらない）。左辺は非負項の実数級数の部分和なので単調非減少であり、いま $\|Y\|\,E(c_\Phi)$ で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性）。よって 主張 3.12 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。極限が一意であることは 主張 3.9 (4) による。

Step 8: (2d)。まず $T_N$ は線型である。実際 (2b) より各 $\Phi^m$ は線型であり、行列の和とスカラー倍の性質から $T_N(Y+Z) = T_N(Y) + T_N(Z)$、$T_N(cY) = c\,T_N(Y)$ が成り立つ（有限和なので項ごとに確かめればよい）。

$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、$T_N$ の線型性と 主張 3.9 (3) より

$$0 \le \|T_N(Y+Z) - (T(Y)+T(Z))\| = \|(T_N(Y) - T(Y)) + (T_N(Z) - T(Z))\| \le \|T_N(Y) - T(Y)\| + \|T_N(Z) - T(Z)\|$$

右辺は Step 7（$T_N(Y) \to T(Y)$ と $T_N(Z) \to T(Z)$）より 0 に収束するから $T_N(Y+Z) \to T(Y) + T(Z)$。一方、$T$ の定義より $T_N(Y+Z) \to T(Y+Z)$ であるから、主張 3.9 (4)（極限の一意性）より $T(Y+Z) = T(Y) + T(Z)$。

同様に $c \in K$ について、$T_N$ の線型性と 主張 3.9 (2) より

$$0 \le \|T_N(cY) - cT(Y)\| = \|c\,(T_N(Y) - T(Y))\| = |c| \cdot \|T_N(Y) - T(Y)\|$$

であり、右辺は Step 7 より 0 に収束する。よって $T_N(cY) \to cT(Y)$ であり、$T_N(cY) \to T(cY)$ と極限の一意性より $T(cY) = cT(Y)$。したがって $T$ は $K$-線型写像である。 □

**定義 4.4** (exp の定義（行列の場合と、行列への線型写像の場合）)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1)（行列の exp）$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、$A^0 := I$（単位行列)、$A^{m+1} := A^m A$ とおき

$$\exp(A) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m = \lim_{N\to\infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

と定める。この極限は 主張 4.2 (1) により存在し、主張 3.9 (4) により一意である。これにより写像 $\exp : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ が定まる。

(2)（行列への線型写像の exp）$\Phi : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を $K$-線型写像とし、$\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$ とおく。写像 $\exp(\Phi) : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$(\exp(\Phi))\,(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) = \lim_{N\to\infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) \qquad (Y \in \mathrm{Mat}(n, K))$$

で定める。各 $Y$ についてこの極限が存在すること（各点収束）は 定理 4.3 (2c) により、一意であることは 主張 3.9 (4) による。また 定理 4.3 (2d) より $\exp(\Phi)$ は $K$-線型写像である。

**定理 4.5** (可換行列の exp 積公式)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$

$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$ が $AB = BA$ を満たすとき、

$$\exp(A)\exp(B) = \exp(A + B)$$

*証明.* 以下、定義 4.4 (1) の exp を

$$\exp(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

（定義 3.8 の意味での収束）として扱う。この級数が収束することは 主張 4.2 による。記号を

$$S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m, \qquad T_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} B^m, \qquad C_N := \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} (A + B)^k$$

と定め、$a := \|A\|,\ b := \|B\| \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ とおく。

Step 1: $A$ は $B$ の冪と可換である。すなわち $m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $AB^m = B^m A$。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 0$ のときは $AI = A = IA$。$m$ で成り立つとすると、

$$\begin{aligned} AB^{m+1} &= (AB^m)B \\ &= (B^m A)B \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= B^m(AB) \quad (\because \text{積の結合律}) \\ &= B^m(BA) \quad (\because AB = BA) \\ &= B^{m+1}A \end{aligned}$$

Step 2: 二項定理。$k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$(A + B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$$

を $k$ に関する帰納法で示す。$k=0$ のときは両辺とも $I$。$k$ で成り立つとすると、

$$
\begin{aligned}
(A+B)^{k+1} &= (A+B)^k(A+B) \\
&= \left(\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j}\right)(A+B) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j}A + \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j}B \quad (\because \text{積の分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^{j+1}B^{k-j} + \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j+1} \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \sum_{j=1}^{k+1}\binom{k}{j-1}A^jB^{k+1-j} + \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k+1-j} \quad (\text{第 1 和で} j \to j-1 \text{ と添字を付け替えた}) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1}\left(\binom{k}{j-1}+\binom{k}{j}\right)A^jB^{k+1-j} \quad \left(\binom{k}{-1} := 0,\ \binom{k}{k+1} := 0\right) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j}A^jB^{k+1-j} \quad (\because \text{Pascal の関係式})
\end{aligned}
$$

Step 3: 部分和の書き換え。$\binom{k}{j}\frac{1}{k!} = \frac{1}{j!\,(k-j)!}$ であるから、Step 2 より

$$
\begin{aligned}
C_N &= \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j} \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \sum_{k=0}^{N}\sum_{j=0}^{k}\frac{1}{j!\,(k-j)!}A^jB^{k-j} \\
&= \sum_{(j,l)\in D_N}\frac{1}{j!\,l!}A^jB^l \quad (l := k-j,\ D_N := \{(j,l)\in\mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid j+l\leq N\})
\end{aligned}
$$

一方、有限和の積を展開して

$$
\begin{aligned}
S_NT_N &= \left(\sum_{j=0}^{N}\frac{1}{j!}A^j\right)\left(\sum_{l=0}^{N}\frac{1}{l!}B^l\right) \\
&= \sum_{(j,l)\in Q_N}\frac{1}{j!\,l!}A^jB^l \quad (\because \text{積の分配律},\ Q_N := \{0,1,\ldots,N\}^2)
\end{aligned}
$$

$(j,l)\in D_N$ ならば $j\leq j+l\leq N$ かつ $l\leq N$ であるから $D_N\subseteq Q_N$。よって

$$
S_NT_N - C_N = \sum_{(j,l)\in Q_N\setminus D_N}\frac{1}{j!\,l!}A^jB^l
$$

Step 4: 各項のノルム評価。$\|I\|\geq 1$ である（定義 3.8 より $\|I\| = \sqrt{n}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ であり $n\geq 1$）。主張 4.2 の Step 1 より $j\geq 1$ で $\|A^j\|\leq a^j$、$j=0$ では $\|A^0\| = \|I\|$ であるから、いずれの場合も

$$
\|A^j\| \leq \|I\|\,a^j \qquad (j\in\mathbb{Z}_{\geq 0})
$$

$B$ についても同様。よって 主張 3.10 と 主張 3.9 (2) より

$$
\left\|\frac{1}{j!\,l!}A^jB^l\right\| = \frac{\|A^jB^l\|}{j!\,l!} \leq \frac{\|A^j\|\,\|B^l\|}{j!\,l!} \leq \|I\|^2\cdot\frac{a^j}{j!}\cdot\frac{b^l}{l!}
$$

Step 5: $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。まず添字集合を評価する。$(j,l) \in Q_N \setminus D_N$ とすると $j+l > N$ であるから $2j > N$ または $2l > N$ である（もし $2j \le N$ かつ $2l \le N$ なら $j+l \le N$ となり矛盾）。$P_N \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ を $P_N \ge (N+1)/2$ を満たす最小の整数とすると、整数 $j$ について $2j > N$ は $2j \ge N+1$ すなわち $j \ge P_N$ と同値であるから

$$Q_N \setminus D_N \subseteq (\{P_N, \dots, N\} \times \{0, \dots, N\}) \cup (\{0, \dots, N\} \times \{P_N, \dots, N\})$$

（$P_N > N$ のときは対応する部分は空集合とする。）主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し用い、Step 4 の評価と、非負項を付け加えても和が増えるだけであることを使うと、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - C_N\| &\le \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \left\| \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l \right\| \\
&\le \|I\|^2 \sum_{(j,l) \in Q_N \setminus D_N} \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} \quad (\because \text{Step 4}) \\
&\le \|I\|^2 \left( \left( \sum_{j=P_N}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left( \sum_{l=0}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) + \left( \sum_{j=0}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left( \sum_{l=P_N}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) \right) \\
&\le \|I\|^2 \left( R_{P_N - 1}(a)\, E(b) + E(a)\, R_{P_N - 1}(b) \right)
\end{aligned}$$

最後の不等号は 主張 4.1 の (2)(3) による。$P_N \ge (N+1)/2$ より $P_N - 1 \to \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_{P_N-1}(a) \to 0$、$R_{P_N-1}(b) \to 0$。$\|I\|^2$, $E(a)$, $E(b)$ は $N$ によらない定数であるから $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。

Step 6: $S_N T_N \to \exp(A)\exp(B)$。主張 3.9 (3)、主張 3.10、および 主張 4.2 (2) の評価 $\|S_N\| \le M_A$、$\|\exp(B)\| \le M_B$（$M_A = \|I\| + E(\|A\|)$、$M_B = \|I\| + E(\|B\|)$ は 主張 4.2 (2) をそれぞれ $A$、$B$ に適用したもの）より、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\| &\le \|S_N T_N - S_N \exp(B)\| + \|S_N \exp(B) - \exp(A)\exp(B)\| \\
&= \|S_N (T_N - \exp(B))\| + \|(S_N - \exp(A))\exp(B)\| \\
&\le \|S_N\| \cdot \|T_N - \exp(B)\| + \|S_N - \exp(A)\| \cdot \|\exp(B)\| \\
&\le M_A \|T_N - \exp(B)\| + M_B \|S_N - \exp(A)\|
\end{aligned}$$

主張 4.2 (1) より $\|S_N - \exp(A)\| \to 0$、$\|T_N - \exp(B)\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。

Step 7: $C_N \to \exp(A+B)$。主張 4.2 を行列 $A+B$ に適用すれば、$C_N$ は $\exp(A+B)$ の部分和列であるから $\|C_N - \exp(A+B)\| \to 0$。

Step 8: 結論。主張 3.9 (3) より各 $N$ について

$$0 \le \|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| \le \|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - C_N\| + \|C_N - \exp(A+B)\|$$

右辺は Step 5・Step 6・Step 7 より $N \to \infty$ で 0 に収束する（$\|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| = \|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\|$ は 主張 3.9 (2) を $c = -1$ に適用し $|-1| = 1$ を用いて得られる）。左辺は $N$ によらない非負定数であるから $\|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| = 0$ であり、主張 3.9 (1) より

$$\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$$

なお、この証明で用いたのは行列の積・和の計算と 定義 3.8 のノルムに関する評価のみであり、微分は用いていない。 □

**定理 4.6** ($\exp(O) = I$)**.** $O$ を零行列、$I$ を単位行列とするとき、

$$\exp(O) = I$$

証明. exp の定義より、$O^0 = I$、$n \geq 1$ のとき $O^n = O$（零行列の冪）であるから、

$$\begin{aligned}
\exp(O) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{O^n}{n!} \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} \\
&= I + O \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \\
&= I + O \\
&= I
\end{aligned}$$

□

# 部 I
# 対角化の計算 (ホロノミック量子場付録 B)

## 5 転送行列

**定義 5.1** (記号の定義).

- $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$: $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ 上の単位行列
- $\sigma_k^x := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$
- $\sigma_k^y := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$
- $\sigma_k^z := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$
- $I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$
- $V_1 := \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) = \exp(K_1 (\sigma_1^z\sigma_2^z + \sigma_2^z\sigma_3^z + \cdots + \sigma_M^z\sigma_1^z)) \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$（$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、$\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$ と周期的に延長した上での和である）
- $V_2 := (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp(K_2^* (\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_M^x)) \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$
- $Z_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$（ただし $Z_1 := \sigma_1^z$、$Z_{M+1} := Z_1$。ホロノミック量子場では $p_m$）
- $Y_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$（ただし $Y_1 := \sigma_1^y$、$Y_{M+1} := Y_1$。ホロノミック量子場では $q_m$）
- $\varepsilon := \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x = i^M (Z_1Y_1)(Z_2Y_2)\cdots(Z_MY_M) \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$（右辺は $Z_mY_m$ の積であって和ではない。$Z_mY_m = \sigma_m^z\sigma_m^y = -i\,\sigma_m^x$ より $i^M(-i)^M\sigma_1^x\cdots\sigma_M^x = \sigma_1^x\cdots\sigma_M^x$ で一致する）
- $K_1^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \iff \sinh(2K_1)\sinh(2K_1^*) = 1$
- $K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \iff \sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$

- $c_i := \cosh 2K_i, \quad s_i := \sinh 2K_i, \quad c_i^* := \cosh 2K_i^*, \quad s_i^* := \sinh 2K_i^*$
  $K_i, K_i^* > 0$ より、$c_i, s_i, c_i^*, s_i^* > 0$

ここで $\boxtimes$ は 定義 3.1 のクロネッカー積であり、$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は $2^M$ 次の複素正方行列全体である。すなわち上の $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z, Z_m, Y_m, \varepsilon$ などはすべて具体的な $2^M$ 次の複素行列である。

$V_1, V_2$ に現れる exp は、定義 5.4 の同型 **end** による同一視 $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \cong \mathrm{End}(\mathcal{F})$ のもとでの 定義 4.4 の exp である。

**主張 5.2** ($Z_m, Y_m$ は線型独立)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 5.1 の $Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を考える。$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を $\mathbb{C}$-線型空間とみなすとき、

$$\{Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M\} \text{ は線型独立}$$

すなわち $\alpha_1, \ldots, \alpha_M, \beta_1, \ldots, \beta_M \in \mathbb{C}$ が $\sum_{m=1}^M \alpha_m Z_m + \sum_{m=1}^M \beta_m Y_m = 0$ を満たすならば、すべての $m$ について $\alpha_m = \beta_m = 0$ である。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。定義 5.1 のとおり $\sigma_k^a$（$a \in \{x, y, z\}$）は第 $k$ 番目の因子（サイト）のみが $\sigma^a$ で他の因子がすべて $I$ である元である。

Step 1: $\mathcal{B} := \{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対して

$$A = \frac{a_{11} + a_{22}}{2} I + \frac{a_{12} + a_{21}}{2} \sigma^x + \frac{i(a_{12} - a_{21})}{2} \sigma^y + \frac{a_{11} - a_{22}}{2} \sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つ (右辺の $(1,1)$ 成分は $\frac{a_{11}+a_{22}}{2} + \frac{a_{11}-a_{22}}{2} = a_{11}$、$(2,2)$ 成分は $\frac{a_{11}+a_{22}}{2} - \frac{a_{11}-a_{22}}{2} = a_{22}$、$(1,2)$ 成分は $\frac{a_{12}+a_{21}}{2} - i \cdot \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2} = a_{12}$、$(2,1)$ 成分は $\frac{a_{12}+a_{21}}{2} + i \cdot \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2} = a_{21}$)。よって $\mathcal{B}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ であるから $\mathcal{B}$ は基底である。以下

$$e_1 := I, \quad e_2 := \sigma^x, \quad e_3 := \sigma^y, \quad e_4 := \sigma^z$$

と番号を付ける。

Step 2: クロネッカー積がつくる基底。定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ に適用すると、多重添字 $(i_1, \ldots, i_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M$ で添字づけられた族

$$\mathcal{E} := \left\{ e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \;\middle|\; (i_1, \ldots, i_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M \right\}$$

は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。

Step 3: $Z_m, Y_m$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \leq r \leq M$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1} \sigma_2^{a_2} \cdots \sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r}$$

が成り立つことを $r$ に関する帰納法で示す。$r = 1$ のときは 定義 5.1 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。$r$ で成り立つとすると、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 3.2 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M)$$

と $AI = IA = A$ より、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes I\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I)\left(I\boxtimes\cdots\boxtimes I\boxtimes\overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\mathrm{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= (\sigma^{a_1}I)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^{a_r}I)\boxtimes(I\sigma^{a_{r+1}})\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes\sigma^{a_{r+1}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M-(r+1)} \quad (\because AI=IA=A)
\end{aligned}$$

定義 5.1 の $Z_m=\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z$、$Y_m=\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y$ にこれを適用すると（$m=1$ のときは前半の積が空積で $Z_1=\sigma_1^z$、$Y_1=\sigma_1^y$ であり、下の式で $\sigma^x$ の個数を 0 とすればよい）、

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M-m} \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\mathrm{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M-m}
\end{aligned}$$

Step 4: 対応する多重添字。Step 1 の番号付け $e_1=I,\ e_2=\sigma^x,\ e_3=\sigma^y,\ e_4=\sigma^z$ のもとで、Step 3 の表示は $Z_m, Y_m$ がそれぞれ多重添字

$$\zeta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k<m) \\ 4 & (k=m) \\ 1 & (k>m) \end{cases} \qquad \eta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k<m) \\ 3 & (k=m) \\ 1 & (k>m) \end{cases}$$

に対応する $\mathcal{E}$ の元であることを意味する。すなわち $Z_m=e_{\zeta(m)_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{\zeta(m)_M}$、$Y_m=e_{\eta(m)_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{\eta(m)_M}$。

Step 5: これら $2M$ 個の多重添字は相異なる。$m,m'\in\{1,\ldots,M\}$ について次のように場合分けする。

- $\zeta(m)$ と $\zeta(m')$（$m<m'$）：第 $m$ 成分は $\zeta(m)_m=4$、$\zeta(m')_m=2$（$m<m'$ より）であり相異なる。
- $\eta(m)$ と $\eta(m')$（$m<m'$）：第 $m$ 成分は $\eta(m)_m=3$、$\eta(m')_m=2$ であり相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m=m'$ のとき: 第 $m$ 成分は 4 と 3 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m<m'$ のとき: 第 $m$ 成分は 4 と 2 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m>m'$ のとき: 第 $m'$ 成分は $\zeta(m)_{m'}=2$（$m'<m$ より）と $\eta(m')_{m'}=3$ で相異なる。

以上より $\zeta(1),\ldots,\zeta(M),\eta(1),\ldots,\eta(M)$ は相異なる $2M$ 個の多重添字であり、対応する $Z_1,\ldots,Z_M,Y_1,\ldots,Y_M$ は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる $2M$ 個の元である。

Step 6: 結論。$\alpha_1,\ldots,\alpha_M,\beta_1,\ldots,\beta_M\in\mathbb{C}$ が

$$\sum_{m=1}^M\alpha_mZ_m+\sum_{m=1}^M\beta_mY_m=0$$

を満たすとする。Step 5 より左辺は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、$\mathcal{E}$ のそれ以外の元の係数は 0 である。基底による表示は一意（特に 0 の表示はすべての係数が 0）であるから、

$$\alpha_1=\cdots=\alpha_M=\beta_1=\cdots=\beta_M=0$$

すなわち $\{Z_1,\ldots,Z_M,Y_1,\ldots,Y_M\}$ は線型独立である。 □

**主張 5.3** ($V_1, V_2$ を$Z, Y, \varepsilon$ で表す)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 5.1 の $V_1, V_2, Z_m, Y_m, \varepsilon, K_1, K_2^*, s_2$ ($= \sinh 2K_2$) を考える。このとき $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で

$$V_1 = \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M - \varepsilon Y_M Z_1))$$
$$V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^*(Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_MY_M))$$

が成り立つ（$i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: exp の中身どうしが $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。exp は写像であるから、これが示されれば exp の値も等しく、主張が従う（したがって 定理 4.5 のような exp の分解は用いない)。

以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列とし、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 3.2 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_MB_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

と、クロネッカー積が各因子について $\mathbb{C}$-線型であること（主張 3.3）

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\,C_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_M = c\,(C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_M) \quad (c \in \mathbb{C}) \quad (\because \text{第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})$$

を繰り返し用いる。

Step 0: 単一サイトの Pauli 行列の積。主張 7.1 の $\sigma^x\sigma^x = I$ に加えて、以下の 3 式を $2 \times 2$ 行列の積の成分計算（定理 1.6）で確かめる。

$$\sigma^y\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -i\,\sigma^z$$
$$\sigma^x\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = i\,\sigma^z$$
$$\sigma^z\sigma^y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i\,\sigma^x$$

Step 1: $Z_m, Y_m, \varepsilon, \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z, \sigma_m^x$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \leq r \leq M$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-r}$$

が成り立つ。これを $r$ に関する帰納法で示す。$r = 1$ のときは 定義 5.1 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。$r$ で成り立つとすると、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I)\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= (\sigma^{a_1}I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r}I) \boxtimes (I\sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-(r+1)} \quad (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

これを 定義 5.1 の $Z_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y$、$\varepsilon = \sigma_1^x\cdots\sigma_M^x$ に適用すると ($m = 1$ のときは前半の積が空積で $Z_1 = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma_1^y$。以下の式で $\sigma^x$ の個数を 0 とすればよい)、

$$
\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m} \\
\varepsilon &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M}
\end{aligned}
$$

また $\sigma_m^x$ は第 $m$ 因子のみ $\sigma^x$ で他は $I$ であり、$1 \le m \le M-1$ について（第 $m$ 因子と第 $m+1$ 因子以外はすべて $II = I$）

$$
\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m-1} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})
$$

である。同様に $M \ge 2$ より第 1 因子と第 $M$ 因子は異なるので

$$
\sigma_M^z \sigma_1^z = \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{M\text{th}} = \sigma_1^z \sigma_M^z \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})
$$

Step 2: $1 \le m \le M-1$ について $Y_m Z_{m+1} = -i\,\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$。Step 1 の表示を用いて因子ごとに計算する。

$$
\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \left( \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \left( \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x \sigma^x)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y \sigma^x)}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I \sigma^z)}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(-i\,\sigma^z)}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I,\ \sigma^y \sigma^x = -i\,\sigma^z (\text{Step 0})\ ) \\
&= (-i) \left( \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) \quad (\because \text{第}m\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= -i\,\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}
$$

両辺に $i \in \mathbb{C}$ を掛け $i \cdot (-i) = 1$ を使うと

$$
\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = i\,Y_m Z_{m+1} \qquad (1 \le m \le M-1)
$$

Step 3: 境界項 $\varepsilon Y_M Z_1 = i\,\sigma_M^z \sigma_1^z$。ここで Jordan–Wigner 文字列 $\sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x$ が周期境界で一周し、$Z_1 = \sigma_1^z$ の側に文字列が付いていないため、Step 2 の計算では第 1 因子の $\sigma^x$ が相殺せずに残る。これを打ち消すのが $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ である。実際、$M \ge 2$ のもとで 3 つの元の積を（クロネッカー積の積の規則を 2 回使って）因子ごとに計算すると、

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\, Y_M Z_1 &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M}\right)\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{M\text{th}}\right)\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-1}\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x\sigma^z)}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x I)}^{2\text{nd},\ldots,(M-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y I)}^{M\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{(i\,\sigma^z)}^{M\text{th}} \quad (\because \sigma^x\sigma^x = I,\ AI = A,\ \sigma^x\sigma^y = i\,\sigma^z(\text{Step 0})\ ) \\
&= i\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{M\text{th}}\right) \quad (\because \text{第}M\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= i\,\sigma^z_M \sigma^z_1 \quad (\because \text{Step 1 の最後の式})
\end{aligned}
$$

両辺に $-i$ を掛け $(-i)\cdot i = 1$ を使うと

$$
\sigma^z_M \sigma^z_1 = -i\,\varepsilon\, Y_M Z_1
$$

Step 4: $1 \le m \le M$ について $Z_m Y_m = -i\,\sigma^x_m$。同様に因子ごとに計算すると、

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right)\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x)}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{m\text{th}} \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{(-i\,\sigma^x)}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \sigma^x\sigma^x = I,\ \sigma^z\sigma^y = -i\,\sigma^x(\text{Step 0})\ ) \\
&= (-i)\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) \quad (\because \text{第}m\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= -i\,\sigma^x_m
\end{aligned}
$$

（これは 定義 5.1 の $\varepsilon$ の項に書かれている等式 $Z_m Y_m = -i\,\sigma^x_m$ の証明でもある。）両辺に $i$ を掛けて

$$
\sigma^x_m = i\, Z_m Y_m \qquad (1 \le m \le M)
$$

Step 5: $V_1$ の表式。定義 5.1 の $V_1$ の指数の中身を、$\sigma^z_{M+1} = \sigma^z_1$ により最後の項 $\sigma^z_M \sigma^z_{M+1} = \sigma^z_M \sigma^z_1$ だけ分けて書くと、

$$
\begin{aligned}
K_1 \sum_{m=1}^{M} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} &= K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1}\right) + K_1\, \sigma^z_M \sigma^z_1 \\
&= K_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} i\, Y_m Z_{m+1}\right) + K_1\,(-i\,\varepsilon\, Y_M Z_1) \quad (\because \text{Step 2, Step 3}) \\
&= iK_1 \left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon\, Y_M Z_1\right) \quad (\because \mathbb{C}\text{-線型空間}\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})\text{ でのスカラー倍の分配律}) \\
&= iK_1\,(Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M - \varepsilon\, Y_M Z_1)
\end{aligned}
$$

両辺は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の同一の元であるから、exp の値も等しく、

$$V_1 = \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) = \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M - \varepsilon Y_M Z_1))$$

Step 6: $V_2$ の表式。同様に、

$$\begin{aligned} K_2^*(\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_M^x) &= K_2^* \sum_{m=1}^{M} i\, Z_m Y_m \quad (\because \text{Step 4}) \\ &= iK_2^*(Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_MY_M) \quad (\because \text{スカラー倍の分配律}) \end{aligned}$$

であり、定義 5.1 の $s_2 = \sinh 2K_2$ より係数は $(2\sinh 2K_2)^{M/2} = (2s_2)^{M/2}$ であるから、

$$V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(iK_2^*(Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_MY_M))$$

以上で 2 式が示された。 □

**定義 5.4** ($\mathbf{end} : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、

$$\mathcal{F} := \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく（$2^M$ 次元の数ベクトル全体。定義 3.1 のクロネッカー積 $v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ が住む空間である）。$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 := (1,0)$, $e_2 := (0,1)$、$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位を $E_{ij}$（$(i,j)$ 成分が 1 で他が 0、$i,j \in \{1,2\}$）とする。多重添字 $\mathcal{I} := \{1,2\}^M$ の元 $I = (i_1,\ldots,i_M)$, $J = (j_1,\ldots,j_M)$ について

$$f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F}, \qquad E_{I,J} := E_{i_1j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_Mj_M} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく（定義 3.1 のクロネッカー積。$f_I \in \mathbb{C}^{2^M}$ は数ベクトル、$E_{I,J} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ は $2^M$ 次の複素行列である）。定理 3.5 (3) と (1) より $(f_I)_{I\in\mathcal{I}}$ は $\mathcal{F}$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F} = 2^M$）であり、$(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} = 4^M$）である。さらに $\Theta_{I,J} \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を、基底 $(f_K)_{K\in\mathcal{I}}$ 上の値

$$\Theta_{I,J}(f_K) := \begin{cases} f_I & (K = J) \\ 0 & (K \neq J) \end{cases}$$

で定まる $\mathbb{C}$-線型写像とする（基底上の値を与えれば線型写像が一意に定まる）。このとき **end** を、基底 $(E_{I,J})$ 上で

$$\mathbf{end}(E_{I,J}) := \Theta_{I,J} \qquad (I, J \in \mathcal{I})$$

と定めて $\mathbb{C}$-線型に拡張した写像

$$\mathbf{end} : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$$

とおく（主張 5.5 より、これは単位的 $\mathbb{C}$-代数の同型である）。$A \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathcal{F}$ への作用 $Af$（$f \in \mathcal{F}$）は、以後つねに $(\mathbf{end}(A))(f)$ を意味する。

$\mathcal{F}$ は基底 $(f_I)_{I\in\mathcal{I}}$ による座標表示で $\mathbb{C}^{2^M}$ と同一視され、定義 3.8 のノルムにより有限次元 $\mathbb{C}$-ノルム線型空間となる。この同一視のもとで $\mathrm{End}(\mathcal{F})$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ と同一視され、定義 4.4 の $\exp : \mathrm{End}(\mathcal{F}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$ が定まる。そこで $A \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ に対する $\exp(A)$ を、この同型による移送で

$$\exp(A) := \mathbf{end}^{-1}(\exp(\mathbf{end}(A))) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。定義から直ちに

$$\mathbf{end}(\exp(A)) = \exp(\mathbf{end}(A)) \qquad (A \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

が成り立つ（**end** は単位的代数の同型なので、部分和も $\mathbf{end}\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} A^n\right) = \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A))^n$ と対応する）。

**主張 5.5** (**end** は単位的$\mathbb{C}$-代数の同型)**.** 定義 5.4 の **end** について、次が成り立つ。

- (1) **end** は $\mathbb{C}$-線型同型（全単射）である。
- (2) $\mathbf{end}(AB) = \mathbf{end}(A) \circ \mathbf{end}(B)$（$A, B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$）。
- (3) $\mathbf{end}\left(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$。
- (4) $A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ と $v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ について $(\mathbf{end}(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M))\,(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M)$。

証明. 記号は 定義 5.4 のものとする。多重添字 $I, J \in \mathcal{I} = \{1, 2\}^M$ について $\delta_{I,J} := 1$（$I = J$）、$0$（$I \neq J$）とおく。成分ごとの $\delta_{i,j}$ についても同様とし、$I = J \iff \forall m,\ i_m = j_m$ より

$$\delta_{I,J} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{i_m, j_m}$$

が成り立つ。

Step 1: $(\Theta_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}}$ は $\mathrm{End}(\mathcal{F})$ の $\mathbb{C}$-基底である。まず張ること: $T \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を任意に取り、基底 $(f_I)$ による表示 $T(f_J) = \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,J} f_I$（$t_{I,J} \in \mathbb{C}$ は一意）を取ると、任意の $K \in \mathcal{I}$ について

$$\left(\sum_{I,J \in \mathcal{I}} t_{I,J} \Theta_{I,J}\right)(f_K) = \sum_{I,J \in \mathcal{I}} t_{I,J}\, \delta_{J,K} f_I = \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,K} f_I = T(f_K)$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $T = \sum_{I,J} t_{I,J} \Theta_{I,J}$。次に線型独立性: $c_{I,J} \in \mathbb{C}$ が $\sum_{I,J} c_{I,J} \Theta_{I,J} = 0$ を満たすとすると、各 $K$ について $0 = \sum_{I,J} c_{I,J} \delta_{J,K} f_I = \sum_I c_{I,K} f_I$ であり、$(f_I)$ が基底だからすべての $I$ で $c_{I,K} = 0$。$K$ は任意だからすべての係数が $0$ である。

Step 2: (1)。**end** は基底 $(E_{I,J})$ を基底 $(\Theta_{I,J})$ へ、添字を保って一対一に写す線型写像である。基底を基底へ写す線型写像は全単射である（基底の像が張るので全射、基底の像が線型独立なので単射）。

Step 3: (2)。両辺は $(A, B)$ について $\mathbb{C}$-双線型（左辺は積の双線型性と **end** の線型性、右辺は写像の合成の双線型性）だから、基底の元 $A = E_{I,J},\ B = E_{K,L}$ について示せば十分である。$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位の積は $E_{ij} E_{kl} = \delta_{j,k} E_{il}$（成分計算）であるから、クロネッカー積の積の規則（主張 3.2 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）より

$$\begin{aligned}
E_{I,J} E_{K,L} &= (E_{i_1 j_1} E_{k_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_M j_M} E_{k_M l_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (\delta_{j_1,k_1} E_{i_1 l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M,k_M} E_{i_M l_M}) \\
&= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right) E_{I,L} \quad (\because \text{各因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) = \delta_{J,K} E_{I,L}
\end{aligned}$$

一方、任意の $P \in \mathcal{I}$ について

$$(\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L})\,(f_P) = \Theta_{I,J}(\delta_{L,P} f_K) = \delta_{L,P}\, \delta_{J,K}\, f_I = \delta_{J,K}\, \Theta_{I,L}(f_P)$$

であり、基底上で一致するから $\Theta_{I,J}\circ\Theta_{K,L}=\delta_{J,K}\Theta_{I,L}$。よって

$$\mathbf{end}(E_{I,J}E_{K,L})=\delta_{J,K}\mathbf{end}(E_{I,L})=\delta_{J,K}\Theta_{I,L}=\Theta_{I,J}\circ\Theta_{K,L}=\mathbf{end}(E_{I,J})\circ\mathbf{end}(E_{K,L})$$

Step 4: (3)。$I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}=E_{11}+E_{22}$、主張 3.2 (2)、およびクロネッカー積の各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3。和で展開する）より

$$I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}=\underbrace{(E_{11}+E_{22})\boxtimes\cdots\boxtimes(E_{11}+E_{22})}_{M}=\sum_{I\in\mathcal{I}}E_{I,I}$$

であり、各 $K\in\mathcal{I}$ について $\left(\sum_I\Theta_{I,I}\right)(f_K)=\sum_I\delta_{I,K}f_I=f_K$ だから $\sum_I\Theta_{I,I}=\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$。よって $\mathbf{end}\Big(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\Big)=\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$。

Step 5: (4)。両辺は $A_1,\ldots,A_M,v_1,\ldots,v_M$ の各々について $\mathbb{C}$-線型であるから、$A_m=E_{i_mj_m}$、$v_m=e_{k_m}$ の場合に示せば十分である。$E_{ij}e_k=\delta_{j,k}e_i$（成分計算）より右辺は

$$(E_{i_1j_1}e_{k_1})\boxtimes\cdots\boxtimes(E_{i_Mj_M}e_{k_M})=\left(\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,k_m}\right)f_I=\delta_{J,K}f_I$$

であり、左辺は $(\mathbf{end}(E_{I,J}))(f_K)=\Theta_{I,J}(f_K)=\delta_{J,K}f_I$ であるから一致する。 □

**定義 5.6** ($\varepsilon$ の固有空間)**.** 定義 5.4 の $\mathcal{F}=\mathbb{C}^{2^M}$ と、$\varepsilon\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$（定義 5.1）の **end** による $\mathcal{F}$ への作用について、

$$\mathcal{F}^{(\pm)}:=\{f\in\mathcal{F}\mid\varepsilon f=\pm f\}=\{f\in\mathcal{F}\mid(\mathbf{end}(\varepsilon))(f)=\pm f\}$$

とおく。$\mathbf{end}(\varepsilon)$ は線型写像だから、$\mathcal{F}^{(\pm)}$ は $\mathcal{F}$ の $\mathbb{C}$-部分線型空間である。

なお 定義 5.1 の $\varepsilon=\sigma_1^x\cdots\sigma_M^x=\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x$ と 主張 7.1 の $\sigma^x\sigma^x=I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、および 主張 3.2 (1)(2) より

$$\varepsilon^2=(\sigma^x\sigma^x)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x)=I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\quad(\because\text{クロネッカー積の積の規則})$$

であるから、主張 5.5 (2)(3) より $(\mathbf{end}(\varepsilon))^2=\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ であり、$\mathbf{end}(\varepsilon)$ の固有値は $\pm1$ に限る（固有値 $\lambda$ と固有ベクトル $f\neq0$ について $f=(\mathbf{end}(\varepsilon))^2f=\lambda^2f$ より $\lambda^2=1$）。

**主張 5.7** ($V_1$ の固有空間への制限)**.** $M\in\mathbb{Z}_{\geq2}$ とし、定義 5.1 の $V_1$、定義 5.4 の **end**、定義 5.6 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$ について（複号同順）、

$$(\mathbf{end}(V_1))\big|_{\mathcal{F}^{(\pm)}}=(\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2+\cdots+Y_{M-1}Z_M\mp Y_MZ_1))))\big|_{\mathcal{F}^{(\pm)}}$$

が成り立つ。両辺は $\mathcal{F}^{(\pm)}$ から $\mathcal{F}$ への写像として一致する、という意味である（右辺の $\exp(\cdots)$ は 定義 5.8 の $V_1^{(\pm)}$ に他ならない）。

証明. 記号を固定する。主張 5.3 より $V_1=\exp(G)$、また 定義 5.8 より $V_1^{(\pm)}=\exp(G^{(\pm)})$。ここで

$$\begin{aligned}W&:=Y_MZ_1\ \in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})\\G&:=iK_1\left(\sum_{m=1}^{M-1}Y_mZ_{m+1}-\varepsilon W\right)\ \in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})\\G^{(\pm)}&:=iK_1\left(\sum_{m=1}^{M-1}Y_mZ_{m+1}\mp W\right)\ \in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})\end{aligned}$$

である（複号同順）。以下 $A\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ に対し $\hat{A}:=\mathbf{end}(A)\in\mathrm{End}(\mathcal{F})$ と書く。主張 5.5 より $\widehat{AB}=\hat{A}\circ\hat{B}$ かつ $A\mapsto\hat{A}$ は $\mathbb{C}$-線型である。

Step 1: $\varepsilon$ は各 $Z_m, Y_m$（$m \in \{1, \ldots, M\}$）と反交換する。すなわち

$$\varepsilon Z_m = -Z_m \varepsilon, \qquad \varepsilon Y_m = -Y_m \varepsilon$$

主張 5.3 の証明 Step 1 と同じクロネッカー積による表示

$$\varepsilon = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M}, \qquad Z_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}, \qquad Y_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M-m}$$

のもとで 主張 7.2 を $X = \varepsilon$、$Y = Z_m$ に適用する。第 $k$ 因子の組 $(x_k, y_k)$ は

- $k < m$ のとき $(\sigma^x, \sigma^x)$。$\sigma^x \sigma^x = \sigma^x \sigma^x$ より可換。
- $k = m$ のとき $(\sigma^x, \sigma^z)$。主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ より反可換。
- $k > m$ のとき $(\sigma^x, I)$。$I \sigma^x = \sigma^x I$ より可換。

であり、反可換なサイトはちょうど 1 つ（$k = m$）だから $[\varepsilon, Z_m]_+ = \varepsilon Z_m + Z_m \varepsilon = 0$、すなわち $\varepsilon Z_m = -Z_m \varepsilon$。$Y_m$ についても、$k = m$ の組が $(\sigma^x, \sigma^y)$ で 主張 7.1 の $\sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y$ より反可換、他のサイトは同じく可換であるから $\varepsilon Y_m = -Y_m \varepsilon$。

Step 2: $\varepsilon$ は $W$、各 $Y_m Z_{m+1}$、$\varepsilon W$、および $G, G^{(\pm)}$ と可換である。実際、$a, b \in \{1, \ldots, M\}$ について Step 1 を 2 回使うと

$$\varepsilon(Y_a Z_b) = (\varepsilon Y_a) Z_b = (-Y_a \varepsilon) Z_b = -Y_a(\varepsilon Z_b) = -Y_a(-Z_b \varepsilon) = (Y_a Z_b)\varepsilon$$

(積の結合律とスカラー倍の可換性を使った)。特に $\varepsilon W = W \varepsilon$ かつ $\varepsilon(Y_m Z_{m+1}) = (Y_m Z_{m+1})\varepsilon$。また

$$\varepsilon(\varepsilon W) = \varepsilon(W \varepsilon) = (\varepsilon W)\varepsilon$$

であるから、$G, G^{(\pm)}$ はいずれも $\varepsilon$ と可換な元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、積の双線型性より $\varepsilon G = G \varepsilon$、$\varepsilon G^{(\pm)} = G^{(\pm)} \varepsilon$。

Step 3: $\mathcal{F}^{(\pm)}$ は $\hat{W}, \hat{G}, \hat{G}^{(\pm)}$ で不変である。$A \in \{W, G, G^{(\pm)}\}$ は Step 2 より $\varepsilon A = A \varepsilon$ を満たすから、主張 5.5 (2) より $\hat{\varepsilon} \circ \hat{A} = \widehat{\varepsilon A} = \widehat{A \varepsilon} = \hat{A} \circ \hat{\varepsilon}$。よって $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$（すなわち $\hat{\varepsilon} f = \pm f$）に対し

$$\hat{\varepsilon}\left(\hat{A} f\right) = \hat{A}\,(\hat{\varepsilon} f) = \hat{A}(\pm f) = \pm\, \hat{A} f \quad (\because \hat{A} \text{ の線型性})$$

であり $\hat{A} f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$。

Step 4: $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ に対し $\hat{G} f = \hat{G}^{(\pm)} f$。まず $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で

$$G - G^{(\pm)} = iK_1\,(-\varepsilon W \pm W) \quad (\because G, G^{(\pm)} \text{ の定義。} \textstyle\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} \text{ の項は打ち消し合う})$$

である。主張 5.5 の線型性と (2) より $\widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon} \circ \hat{W}$ だから、Step 3 の $\hat{W} f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を使って

$$\begin{aligned}
\left(\hat{G} - \hat{G}^{(\pm)}\right) f &= iK_1 \left(-\hat{\varepsilon}\left(\hat{W} f\right) \pm \hat{W} f\right) \quad (\because \textbf{end} \text{ の線型性と} \widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon} \circ \hat{W}) \\
&= iK_1 \left(-(\pm \hat{W} f) \pm \hat{W} f\right) \quad (\because \hat{W} f \in \mathcal{F}^{(\pm)} \text{ より} \hat{\varepsilon}(\hat{W} f) = \pm \hat{W} f) \\
&= iK_1 \cdot 0 = 0
\end{aligned}$$

(複号同順。$-(\pm x) \pm x = \mp x \pm x = 0$)。よって $\hat{G} f = \hat{G}^{(\pm)} f$。

Step 5: $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ について $\hat{G}^n f = \left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n f$（$\hat{G}^0 := \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$）。$n$ についての帰納法で示す。$n = 0$ は両辺 $f$ で成立。$n$ で成立するとし $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を取ると、Step 4 より $g := \hat{G} f = \hat{G}^{(\pm)} f$ であり、Step 3 より $g \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ だから帰納法の仮定を $g$ に適用でき、

$$\hat{G}^{n+1}f = \hat{G}^n\Big(\hat{G}f\Big) = \hat{G}^n g = \Big(\hat{G}^{(\pm)}\Big)^n g = \Big(\hat{G}^{(\pm)}\Big)^n\Big(\hat{G}^{(\pm)}f\Big) = \Big(\hat{G}^{(\pm)}\Big)^{n+1} f$$

Step 6: exp への持ち上げ。定義 5.4 の $\mathbf{end}(\exp(A)) = \exp(\mathbf{end}(A))$ より

$$\mathbf{end}(V_1) = \mathbf{end}(\exp(G)) = \exp\Big(\hat{G}\Big), \qquad \mathbf{end}\Big(V_1^{(\pm)}\Big) = \mathbf{end}\Big(\exp\Big(G^{(\pm)}\Big)\Big) = \exp\Big(\hat{G}^{(\pm)}\Big)$$

$\mathcal{F}$ は有限次元 $\mathbb{C}$-ノルム線型空間（定義 5.4）であるから、定義 4.4 と 定理 4.3 により、任意の $X \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ と $f \in \mathcal{F}$ について

$$(\exp(X))\, f = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}X^n f \qquad (\mathcal{F}\text{ のノルムに関する収束})$$

が成り立つ（定理 4.3 は級数の各点収束を主張し、定義 4.4 の $\exp(X)$ はその極限として定まる線型写像である）。ここで解析的操作（$\mathbb{C}$ 上の無限級数の極限）へ移行するのはこの箇所だけであり、Step 1〜5 はすべて有限個の元の代数的な等式である。

いま $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ を任意に取る。Step 5 より、各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和が

$$S_N := \sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}\hat{G}^n f = \sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}\left(\hat{G}^{(\pm)}\right)^n f =: S_N^{(\pm)}$$

と一致する。上の各点収束より $S_N \to \Big(\exp(\hat{G})\Big) f$ かつ $S_N^{(\pm)} = S_N \to \Big(\exp(\hat{G}^{(\pm)})\Big) f$ であり、同一の点列が 2 つの極限 $\alpha, \beta$ を持てば、ノルムの三角不等式より任意の $N$ で $\|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| \to 0$、すなわち $\|\alpha - \beta\| = 0$ だから $\alpha = \beta$。よって

$$(\mathbf{end}(V_1))\, f = \Big(\exp(\hat{G})\Big) f = \Big(\exp(\hat{G}^{(\pm)})\Big) f = \Big(\mathbf{end}\Big(V_1^{(\pm)}\Big)\Big) f$$

$f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ は任意だったから、$\mathcal{F}^{(\pm)}$ 上の写像として

$$(\mathbf{end}(V_1))\big|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = \Big(\mathbf{end}\Big(V_1^{(\pm)}\Big)\Big)\big|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_M Z_1))))\big|_{\mathcal{F}^{(\pm)}}$$

が示された。 □

**定義 5.8** ($V_1^{(\pm)}$ の定義)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし（複号同順）、

$$V_1^{(\pm)} := \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_M Z_1)) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく。exp は 定義 5.4 の同一視のもとでの 定義 4.4 の exp である。

**定義 5.9** ($\delta^M_{(\mu,\nu)}$ の定義)**.**

$$\delta^M_{(\mu,\nu)} := \begin{cases} 1 & (\mu \equiv \nu \pmod{M}) \\ 0 & (\mu \not\equiv \nu \pmod{M}) \end{cases}$$

**主張 5.10.** $k \in \mathbb{Z}$ について、

$$\sum_{j=1}^{M}\exp\left(\frac{2\pi ijk}{M}\right) = M\,\delta^M_{(k,0)}$$

証明. $(a)$ $k \equiv 0 \pmod{M}$ のとき：$l \in \mathbb{Z}$ で $k = lM$ とおくと、

$$\sum_{j=1}^{M} e^{lM \cdot 2\pi ij/M} = \sum_{j=1}^{M} e^{2\pi ilj} = \sum_{j=1}^{M} (\cos 2\pi lj + i \sin 2\pi lj) = \sum_{j=1}^{M} 1 = M$$

$(b)$ その他のとき：等比数列の和の公式（公比 $r = e^{2\pi ik/M} \neq 1$）より、

$$\sum_{j=1}^{M} r^j = r \cdot \frac{1 - r^M}{1 - r} = r \cdot \frac{1 - e^{2\pi ik}}{1 - r} = r \cdot \frac{1 - 1}{1 - r} = 0$$

□

**定義 5.11** ($\hat{Z}, \hat{Y}$ の定義)**.** $\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ とし、$\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_{\mu}^{(\pm)} &:= \sum_{j=1}^{M} \begin{cases} \mp 1 & (j = 1) \\ 1 & (j \neq 1) \end{cases} Z_j \exp\left(-i \frac{2\pi j \mu}{M}\right) \\
&= \mp Z_1 \exp\left(-i \frac{2\pi \mu}{M}\right) + \sum_{j=2}^{M} Z_j \exp\left(-i \frac{2\pi j \mu}{M}\right) \\
\hat{Y}_{\mu} &:= \sum_{j=1}^{M} Y_j \exp\left(-i \frac{2\pi j \mu}{M}\right)
\end{aligned}$$

**定義 5.12.**

$$\begin{aligned}
H_1^{(\pm)} &:= Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M \mp Y_M Z_1 \\
H_2 &:= Z_1 Y_1 + Z_2 Y_2 + \cdots + Z_M Y_M
\end{aligned}$$

よって、

$$V_1^{(\pm)} = \exp\left(i K_1 H_1^{(\pm)}\right), \qquad V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(i K_2^* H_2)$$

**主張 5.13** ($H_1^{(\pm)}, H_2$ を$\hat{Z}, \hat{Y}$ で表す)**.**

$$\begin{aligned}
H_1^{(\pm)} &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \hat{Y}_j \, \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \, \exp\left(-i \frac{2\pi j}{M}\right) \\
H_2 &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \, \hat{Y}_j
\end{aligned}$$

証明. $H_1^{(\pm)}$ について（以下 定義 5.11 の展開と 主張 5.10 を用いる)、

$$
\begin{aligned}
(\text{右辺}) &= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j\,\hat{Z}^{(\pm)}_{-j}\,\exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}\right) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \overbrace{\left(\sum_{k_1=1}^{M} Y_{k_1}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi j}{M}\right)\right)}^{\hat{Y}_j} \overbrace{\left(\sum_{k_2=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases} Z_{k_2}\exp\left(-ik_2\frac{2\pi(-j)}{M}\right)\right)}^{\hat{Z}^{(\pm)}_{-j}} \exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}\right) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\left(Y_{k_1}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi j}{M}\right)\right)\left(\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases} Z_{k_2}\exp\left(-ik_2\frac{2\pi(-j)}{M}\right)\right)\exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}\right) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi j}{M}\right)\exp\left(-ik_2\frac{2\pi(-j)}{M}\right)\exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}\right)(Y_{k_1}Z_{k_2}) \quad (\text{符号を前に、}YZ\text{を後ろに移動}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases}\exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}(k_1-k_2+1)\right)(Y_{k_1}Z_{k_2}) \quad (\exp\ \text{をまとめる}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases}\left(\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\exp\left(-(k_1-k_2+1)\,i\frac{2\pi j}{M}\right)\right)(Y_{k_1}Z_{k_2}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases} M\,\delta^{M}_{-(k_1-k_2+1),\,0}(Y_{k_1}Z_{k_2}) \quad (\because \exp_\mathrm{sum}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{\substack{k_1,k_2\in\{1,\dots,M\}\\ -(k_1-k_2+1)\equiv 0 \pmod M}}\begin{cases}1 & (k_2\neq 1)\\ \mp 1 & (k_2=1)\end{cases} M(Y_{k_1}Z_{k_2})
\end{aligned}
$$

$k_2 \geq 2$ の項と $k_2 = 1$ の項に分けると、

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{M}\sum_{\substack{k_1\in\{1,\dots,M\}\\ k_2\in\{2,\dots,M\}\\ -(k_1-k_2+1)\equiv 0 \pmod M}} M(Y_{k_1}Z_{k_2}) + \frac{1}{M}\sum_{\substack{k_1\in\{1,\dots,M\}\\ -k_1\equiv 0 \pmod M}} \mp M(Y_{k_1}Z_1) \\
&= (Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M) + (\mp Y_M Z_1) \\
&= H_1^{(\pm)}
\end{aligned}
$$

ここで第 1 項は、$k_1 \in \{1,\dots,M\}$、$k_2 \in \{2,\dots,M\}$、$-(k_1-k_2+1) \equiv 0 \pmod M$ すなわち $k_1 \equiv k_2 - 1 \pmod M$ より $k_2 - 1 \in \{1,\dots,M-1\}$ かつ $k_1 = k_2 - 1$ に限る（$\{1,\dots,M-1\}$ の範囲で合同を満たす $k_1$ は一意）。第 2 項は $-k_1 \equiv 0 \pmod M$ かつ $k_1 \in \{1,\dots,M\}$ より $k_1 = M$。

$H_2$ について、

$$
\begin{aligned}
(\text{右辺}) &= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Z}^{(-)}_{-j}\,\hat{Y}_j \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \overbrace{\left(\sum_{k_1=1}^{M}\begin{cases}1 & (k_1\neq 1)\\ +1 & (k_1=1)\end{cases} Z_{k_1}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi(-j)}{M}\right)\right)}^{\hat{Z}^{(-)}_{-j}} \overbrace{\left(\sum_{k_2=1}^{M} Y_{k_2}\exp\left(-ik_2\frac{2\pi j}{M}\right)\right)}^{\hat{Y}_j} \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\left(Z_{k_1}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi(-j)}{M}\right)\right)\left(Y_{k_2}\exp\left(-ik_2\frac{2\pi j}{M}\right)\right) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\exp\left(-ik_1\frac{2\pi(-j)}{M}-ik_2\frac{2\pi j}{M}\right)Z_{k_1}Y_{k_2} \\
&= \frac{1}{M}\sum_{k_1,k_2=1}^{M}\left(\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\exp\left((k_1-k_2)\,i\frac{2\pi j}{M}\right)\right)Z_{k_1}Y_{k_2} \\
&= \frac{1}{M}\sum_{k_1,k_2=1}^{M} M\,\delta^{M}_{(k_1-k_2,\,0)}Z_{k_1}Y_{k_2} \quad (\because \text{exp_sum}) \\
&= \sum_{k_1,k_2=1}^{M}\delta^{M}_{(k_1-k_2,\,0)}Z_{k_1}Y_{k_2} \\
&= \sum_{\substack{k_1,k_2\in\{1,\dots,M\}\\ k_1-k_2\equiv 0 \pmod M}} Z_{k_1}Y_{k_2} = \sum_{\substack{k_1\in\{1,\dots,M\}\\ k_1=k_2}} Z_{k_1}Y_{k_2} \\
&= Z_1Y_1+Z_2Y_2+\cdots+Z_MY_M \\
&= H_2
\end{aligned}
$$

□

**主張 5.14** ($\hat{Z}^{(-)}_M = \hat{Z}^{(-)}_{-M},\ \hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$)**.**

$$\hat{Z}^{(-)}_M = \hat{Z}^{(-)}_{-M}, \qquad \hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$$

証明. 定義 5.11 より、各 $j\in\{1,\dots,M\}$ について、

$$\exp\left(-ij\frac{2\pi M}{M}\right) = e^{-2\pi ij} = 1 = e^0 = \exp\left(-ij\frac{2\pi(-M)}{M}\right)$$

よって $\hat{Z}_M$ と $\hat{Z}_{-M}$ の各 $j$ 項の係数が一致する。$\hat{Y}$ も同様。 □

**主張 5.15** ($\hat{Z},\hat{Y}$ から$Z,Y$ の復元)**.** 定義 5.11 の記号のもと、$\hat{Z}^{(-)}$ は全 $j$ について重み $+1$ (uniform) であり、すなわち $\hat{Z}^{(-)}_\mu = \sum_{j=1}^{M} Z_j\exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)$ である。各 $m\in\{1,\dots,M\}$ について、次が成り立つ。

$$\sum_{\mu=1}^{M}\hat{Y}_\mu\exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) = MY_m$$

$$\sum_{\mu=1}^{M}\hat{Z}^{(-)}_\mu\exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) = MZ_m$$

ゆえに、

$$Y_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Y}_\mu \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right)$$

$$Z_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right)$$

証明. $m \in \{1, \ldots, M\}$ を任意に固定する。補題（$\mu$ についての指数和の直交性）: $j \in \{1, \ldots, M\}$ を固定し $k := m - j \in \mathbb{Z}$ とおく。主張 5.10 の主張において和の変数を $j \leftrightarrow \mu$、定数を $k = m - j$ と読み替えることで、

$$\sum_{\mu=1}^{M} \exp\left((m-j)\cdot\frac{2\pi i\mu}{M}\right) = M\,\delta^{M}_{(m-j,\,0)} \quad (\because \text{exp_sum})$$

が成り立つ。さらに $m, j \in \{1, \ldots, M\}$ より $-(M-1) \leq m - j \leq M - 1$、すなわち $|m - j| < M$ であるから、$m - j \equiv 0 \pmod{M}$ と $m = j$ は同値である。したがって、

$$\sum_{\mu=1}^{M} \exp\left((m-j)\cdot\frac{2\pi i\mu}{M}\right) = \begin{cases} M & (j = m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because \text{exp_sum})$$

が成り立つ（以下この等式を $(*)$ と呼ぶ）。

Step 1: $\hat{Y}$ からの復元。

$$\begin{aligned}
\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Y}_\mu \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) &= \sum_{\mu=1}^{M}\left(\sum_{j=1}^{M} Y_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right)\exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\mu^{(-)} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} Y_j \exp\left(i(m-j)\frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \text{指数法則}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} Y_j \sum_{\mu=1}^{M} \exp\left((m-j)\cdot\frac{2\pi i\mu}{M}\right) \quad (\because \text{有限二重和の順序交換}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} Y_j \begin{cases} M & (j = m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because (*)) \\
&= MY_m
\end{aligned}$$

Step 2: $\hat{Z}^{(-)}$ からの復元。

$$\begin{aligned}
\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) &= \sum_{\mu=1}^{M}\left(\sum_{j=1}^{M} Z_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right)\exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\mu^{(-)} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} Z_j \exp\left(i(m-j)\frac{2\pi\mu}{M}\right) \quad (\because \text{指数法則}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} Z_j \sum_{\mu=1}^{M} \exp\left((m-j)\cdot\frac{2\pi i\mu}{M}\right) \quad (\because \text{有限二重和の順序交換}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} Z_j \begin{cases} M & (j = m) \\ 0 & (j \neq m) \end{cases} \quad (\because (*)) \\
&= MZ_m
\end{aligned}$$

Step 3: 復元式。Step 1・Step 2 で得た等式の両辺を $M$ で割って、

$$Y_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Y}_\mu \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right), \qquad Z_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(im\frac{2\pi\mu}{M}\right)$$

□

**主張 5.16** (Z, Y から和・スカラー倍・積だけで 2^M 次の複素行列がすべて得られる)**.** 定義 5.1（004 章冒頭の記号の定義）で定義された $Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、集合 $S := \{Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M\}$ を考える（定義 3.1 の同一視により $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であり、$S$ の元はいずれも $2^M$ 次の複素行列である）。

$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の部分集合 $T$ が「閉じている」とは、次の 4 条件を満たすことをいう。

- (i) $S \subseteq T$、すなわち $Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M \in T$。
- (ii) $I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \in T$（単位行列を含む）。
- (iii) $A, B \in T$ ならば $A + B \in T$、および $c \in \mathbb{C}$ について $cA \in T$（和とスカラー倍で閉じる）。
- (iv) $A, B \in T$ ならば $AB \in T$（行列の積で閉じる）。

$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ 自身は閉じているからそのような $T$ は少なくとも 1 つ存在し、閉じている部分集合すべての共通部分もまた (i)〜(iv) を満たす（共通部分の元は各 $T$ に属するので、和・スカラー倍・積も各 $T$ に属し、したがって共通部分に属する）。よって、閉じている部分集合のうち最小のものが存在する。それを $\mathcal{A}$ とおく。

このとき $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ である。すなわち、$Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M$ と単位行列から出発して、和・スカラー倍・行列の積を有限回繰り返すだけで $2^M$ 次の複素行列がすべて得られる。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列 $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とする。$\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ は 定義 5.1 のとおり、第 $k$ 番目の因子（サイト）のみが対応する Pauli 行列で、他の因子はすべて $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ であるものとする。

Step 1: 単一サイトの Pauli 行列の積公式。成分計算により、

$$\sigma^x\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

$$\sigma^y\sigma^z = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i\,\sigma^x \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

第 2 式の両辺に $-i$ を掛けると $\sigma^x = -i\,\sigma^y\sigma^z$（$i^{-1} = -i$）。これらをクロネッカー積へ持ち上げる。$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の積は各因子ごとの積であり $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_MB_M)$（主張 3.2 (1)）。第 $k$ 因子のみが非自明な $\sigma_k^a$ どうしの積は（$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$）

$$\begin{aligned}
\sigma_k^a\sigma_k^b &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \\
&= (II) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a\sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^a\sigma^b)}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because II = I)
\end{aligned}$$

これより $\sigma_k^x\sigma_k^x = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$、$\sigma_k^x = -i\,\sigma_k^y\sigma_k^z$ を得る。また異なるサイト $k \neq l$ の $\sigma_k^a, \sigma_l^b$ は可換である（$k < l$ として）。

$$
\begin{aligned}
\sigma_k^a\sigma_l^b &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^b}^{l\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I)(I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma_l^b\sigma_k^a
\end{aligned}
$$

Step 2: $\mathcal{A}$ が各 $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ を含むこと。各 $m$ について「$\sigma_1^x, \ldots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$」を仮定とする $m$ に関する帰納法で示す。$m = 1$ のとき $\sigma_1^z = Z_1 \in \mathcal{A}$、$\sigma_1^y = Y_1 \in \mathcal{A}$、Step 1 より $\sigma_1^x = -i\,\sigma_1^y\sigma_1^z = -i\,Y_1Z_1 \in \mathcal{A}$。

$m \geq 2$ とし $\sigma_1^x, \ldots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$ を仮定する。$P_{m-1} := \sigma_1^x\sigma_2^x\cdots\sigma_{m-1}^x$ とおくと $P_{m-1} \in \mathcal{A}$（$m = 1$ では空積 $P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$）。異サイトの可換性と $\sigma_k^x\sigma_k^x = I$ より

$$
\begin{aligned}
P_{m-1}P_{m-1} &= (\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x)(\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x) \\
&= (\sigma_1^x\sigma_1^x)(\sigma_2^x\sigma_2^x)\cdots(\sigma_{m-1}^x\sigma_{m-1}^x) \quad (\because \text{異サイトの可換性}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\because \sigma_k^x\sigma_k^x = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})})
\end{aligned}
$$

ゆえに $P_{m-1}$ は可逆で $P_{m-1}^{-1} = P_{m-1} \in \mathcal{A}$。定義より $Z_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z = P_{m-1}\sigma_m^z$ であるから、

$$
\begin{aligned}
P_{m-1}Z_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^z \quad (\because Z_m = P_{m-1}\sigma_m^z) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\sigma_m^z \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}) \\
&= \sigma_m^z
\end{aligned}
$$

$P_{m-1}, Z_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^z = P_{m-1}Z_m \in \mathcal{A}$。同様に $Y_m = P_{m-1}\sigma_m^y$ より $\sigma_m^y = P_{m-1}Y_m \in \mathcal{A}$、さらに Step 1 より $\sigma_m^x = -i\,\sigma_m^y\sigma_m^z \in \mathcal{A}$。よって $\sigma_m^x, \sigma_m^y, \sigma_m^z \in \mathcal{A}$ が示され、帰納法によりすべての $k \in \{1, \ldots, M\}$ について $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z \in \mathcal{A}$。

Step 3: $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$。まず $\mathcal{B} := \{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ 上の基底である。実際、任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ に対し

$$
A = \frac{a_{11}+a_{22}}{2}I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z \quad (\because \text{成分比較})
$$

が成り立つので $\mathcal{B}$ は張り、$\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ より基底である。次に $\mathcal{B}^{\boxtimes M} := \{e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M : e_1, \ldots, e_M \in \mathcal{B}\}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の基底である（定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B}$ に適用した）。一方、各 $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M$ について、各 $k$ で $\sigma_k^{a_k} := I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{e_k}^{k\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I$ とおくと、Step 1 の異サイト積公式を繰り返して

$$
\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_M^{a_M} = e_1 \boxtimes e_2 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})
$$

Step 2 より各 $\sigma_k^{a_k} \in \mathcal{A}$（$I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \in \mathcal{A}$ も含む）であり、$\mathcal{A}$ は積について閉じるから $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_M = \sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_M^{a_M} \in \mathcal{A}$。よって $\mathcal{B}^{\boxtimes M} \subseteq \mathcal{A}$。$\mathcal{A}$ は $\mathbb{C}$-線型結合について閉じ、$\mathcal{B}^{\boxtimes M}$ は基底であるから

$$
\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{B}^{\boxtimes M}) \subseteq \mathcal{A} \quad (\because \mathcal{A} \text{ は}\mathbb{C}\text{-線型結合について閉じる})
$$

一方 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ は定義より明らかであるから $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$。 □

## 6 $e^X Y e^{-X} = e^{\mathrm{ad}(X)}(Y)$ の証明

**定義 6.1** ($M(n;\mathbb{C})$ の内積・ノルム・収束)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$M(n;\mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ を $\mathbb{C}^{n\times n}$（成分が 定義 1.9 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 配列全体）と同一視する。以下、$A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, $B = (b_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in M(n;\mathbb{C})$ とする。

（0）複素共役。定義 1.9 により $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ であるから、$z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について

$$\overline{z} := (x, -y) \in \mathbb{C}, \qquad \mathrm{Re}(z) := x \in \mathbb{R}$$

と定める（$^{-} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$、$\mathrm{Re} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$）。

（1）随伴行列とトレース。$A^* \in M(n;\mathbb{C})$ と $\mathrm{tr} : M(n;\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ を

$$(A^*)_{ij} := \overline{a_{ji}} \quad (1 \leq i, j \leq n), \qquad \mathrm{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \in \mathbb{C}$$

と定める（右辺はいずれも $\mathbb{C}$ の有限個の元の和であり、定義 1.9 の加法だけで定まる）。

（2）内積（Frobenius 内積）。$\langle\cdot,\cdot\rangle : M(n;\mathbb{C}) \times M(n;\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ を

$$\langle A, B\rangle := \mathrm{tr}(A^*B) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}$$

と定める（2 番目の等号は 主張 6.2 (0) で示す）。この $\langle\cdot,\cdot\rangle$ が Hermite 内積の公理（共役対称性・第 2 変数についての線型性・正定値性）を満たすことは 主張 6.2 (1)(2)(3) で示す。

（3）ノルム。$\|\cdot\| : M(n;\mathbb{C}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を

$$\|A\| := \sqrt{r_A}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \qquad r_A \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ は} \langle A, A\rangle = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r_A) \text{ を満たす唯一の非負実数}$$

と定める（内積の記号を使って $\|A\| = \sqrt{\langle A, A\rangle}$ と略記する）。主張 6.2 (3) により $\langle A, A\rangle = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}\left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)$ すなわち $r_A = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$ が非負実数として一意に定まり（定義 1.10 の $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ は単射）、平方根は 定義 1.4 により定まる。したがってこのノルムは 定義 3.8 の Frobenius ノルム $\|A\| = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ と一致し、ノルムの公理（正定値性・斉次性・三角不等式）は 主張 3.9 (1)(2)(3) で、劣乗法性 $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$ は 主張 3.10 で示されている。三角不等式を Cauchy–Schwarz の不等式 $|\langle A, B\rangle| \leq \|A\|\,\|B\|$ から導く別証明は 主張 6.2 (4)(5) にある。

（4）収束。列 $(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ の $A \in M(n;\mathbb{C})$ への収束を

$$A_N \to A \overset{\mathrm{def}}{\Longleftrightarrow} \lim_{N\to\infty} \|A_N - A\| = 0$$

で定める（定義 3.8 と同一の定義）。この収束は成分ごとの収束と同値であり、$M(n;\mathbb{C})$ はこの収束について完備である（したがって絶対収束する級数は収束する）。これらは 主張 3.12 (1)(2) およびその証明の Step 1 で示されている。

（5）解析への移行の明示。ここまでの（0）（1）（2）は $\mathbb{C}$ の加法・乗法だけを使う代数的な構成であるが、（3）の平方根と（4）の極限は $\mathbb{R}$ の順序完備性（上に有界な単調列の収束、Cauchy 列の収束）を使う。すなわち $M(n;\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{n^2} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ の完備性は $\mathbb{R}$ の完備性へ帰着され、この段階で本論は非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析的性質へ移行している（主張 3.12 の証明が使うのはこの一点である）。以降の級数収束の議論はすべてこの移行の上に乗る。

**主張 6.2** (Frobenius 内積の性質（Hermite 内積の公理と Cauchy–Schwarz の不等式）)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij}) \in M(n;\mathbb{C})$、$\lambda \in \mathbb{C}$ とし、$\langle\cdot,\cdot\rangle$、$^{-}$、Re は 定義 6.1 のものとする。次が成り立つ。

- (0)（成分表示）$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^*B) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}$。

- (1)（共役対称性）$\langle B, A\rangle = \overline{\langle A, B\rangle}$。
- (2)（第 2 変数についての線型性・第 1 変数についての共役線型性）$\langle A, B+C\rangle = \langle A, B\rangle + \langle A, C\rangle$、$\langle A, \lambda B\rangle = \lambda\langle A, B\rangle$、$\langle A+B, C\rangle = \langle A, C\rangle + \langle B, C\rangle$、$\langle \lambda A, B\rangle = \overline{\lambda}\langle A, B\rangle$。
- (3)（正定値性）$\langle A, A\rangle = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}}$。特に $\langle A, A\rangle$ は 定義 1.10 による非負実数の像であり、$\langle A, A\rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff A = O$。また 定義 6.1 の $\|A\| = \sqrt{\langle A, A\rangle}$ は 定義 3.8 のノルムと一致し $\langle A, A\rangle = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}}$。
- (4)（Cauchy–Schwarz の不等式）$|\langle A, B\rangle| \leq \|A\|\,\|B\|$（左辺は 定義 1.32 の絶対値）。
- (5)（三角不等式）$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$。

証明. Step 0: 複素共役の基本性質。$z = (x, y),\ w = (u, v) \in \mathbb{C}$ について 定義 1.9 の演算を使うと

$$
\begin{aligned}
\overline{z+w} &= \overline{(x+u,\ y+v)} = (x+u,\ -(y+v)) = (x, -y) + (u, -v) = \overline{z} + \overline{w} \\
\overline{z\,w} &= \overline{(xu - yv,\ xv + yu)} = (xu - yv,\ -(xv + yu)) \\
&= (xu - (-y)(-v),\ x(-v) + (-y)u) = (x, -y)\cdot(u, -v) = \overline{z}\cdot\overline{w} \\
\overline{\overline{z}} &= \overline{(x, -y)} = (x, y) = z \\
\overline{z}\,z &= (x, -y)\cdot(x, y) = (x\cdot x - (-y)\cdot y,\ x\cdot y + (-y)\cdot x) = (x^2 + y^2,\ 0) = \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}} \\
\mathrm{Re}(z) &= x \leq \sqrt{x^2 + y^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} = |z|
\end{aligned}
$$

が成り立つ（$\overline{z}z$ の最後の等号は 主張 1.33 (2) と 定義 1.10、$\mathrm{Re}(z) \leq |z|$ は 主張 1.33 (1) と $x \leq |x| = \sqrt{x^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq \sqrt{x^2 + y^2}^{\,(\mathbb{R}_{\geq 0})}$（定義 1.4 の単調性）による）。

Step 1: (0)。行列の積の定義と 定義 1.9 の加法・乗法より、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(A^*B) &= \sum_{i=1}^{n} (A^*B)_{ii} \quad (\because \mathrm{tr}\ \text{の定義}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (A^*)_{ij}\ b_{ji} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ji}}\, b_{ji} \quad (\because (A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \overline{a_{ji}}\, b_{ji} \quad (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because \text{添字}i, j\ \text{の付け替え})
\end{aligned}
$$

Step 2: (1)。Step 0 の $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$、$\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$、$\overline{\overline{z}} = z$ より、

$$
\begin{aligned}
\overline{\langle A, B\rangle} &= \overline{\sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}} \quad (\because (0)) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}}\, b_{ij}} \quad (\because {}^{-} \text{ は加法的、有限和}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{\overline{a_{ij}}} \cdot \overline{b_{ij}} \quad (\because {}^{-} \text{ は乗法的}) \\
&= \sum_{i,j} \overline{b_{ij}}\, a_{ij} \quad (\because \overline{\overline{z}} = z,\ \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
&= \langle B, A\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}
$$

Step 3: (2)。分配律と Step 0 の乗法性より、

$$
\begin{aligned}
\langle A, B+C\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\,(b_{ij}+c_{ij}) = \sum_{i,j} (\overline{a_{ij}} b_{ij} + \overline{a_{ij}} c_{ij}) = \langle A, B\rangle + \langle A, C\rangle \\
\langle A, \lambda B\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\,(\lambda b_{ij}) = \lambda \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij} = \lambda \langle A, B\rangle \\
\langle A+B, C\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}+b_{ij}}\, c_{ij} = \sum_{i,j} \left(\overline{a_{ij}} + \overline{b_{ij}}\right) c_{ij} = \langle A, C\rangle + \langle B, C\rangle \\
\langle \lambda A, B\rangle &= \sum_{i,j} \overline{\lambda a_{ij}}\, b_{ij} = \sum_{i,j} \overline{\lambda}\, \overline{a_{ij}}\, b_{ij} = \overline{\lambda} \langle A, B\rangle
\end{aligned}
$$

Step 4: (3)。Step 0 の $\overline{z}z = \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}$ より、

$$
\langle A, A\rangle = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, a_{ij} = \sum_{i,j} \left(|a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}}
$$

(最後の等号は 定義 1.10 の $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ が加法を保つことによる)。よって $\langle A, A\rangle$ は非負実数 $\sum_{i,j} |a_{ij}|^2$ の像であり、定義 3.8 の定義から $\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \|A\|^2$ すなわち $\langle A, A\rangle = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}}$、および $\sqrt{\langle A, A\rangle} = \|A\|$。$\langle A, A\rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff \|A\| = 0 \iff A = O$ は 主張 3.9 (1) による。

Step 5: (4)。$u := \langle A, B\rangle \in \mathbb{C}$ とおく。

場合 1: $\|B\| = 0$ のとき。(3) より $B = O$ であるから $u = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}}$ となり $|u| = 0 = \|A\|\,\|B\|$。

場合 2: $\|B\| > 0$ のとき。$t := \dfrac{\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \in \mathbb{C}$ とおく($\|B\|^2 > 0$ なので 主張 1.27 により逆元が存在する)。(2)(1) を展開すると

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|A - tB\|^2 \\
\left(\|A - tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A - tB,\ A - tB\rangle \quad (\because (3)) \\
&= \langle A, A\rangle - \langle A, tB\rangle - \langle tB, A\rangle + \langle tB, tB\rangle \quad (\because (2) \text{ を各変数に適用}) \\
&= \langle A, A\rangle - t\langle A, B\rangle - \overline{t}\langle B, A\rangle + \overline{t}\, t\, \langle B, B\rangle \quad (\because (2))
\end{aligned}
$$

ここで $\langle A, B\rangle = u$、$\langle B, A\rangle = \overline{u}$ ((1))、$\langle B, B\rangle = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}}$ ((3))、$\overline{t} = u / \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}}$ (Step 0 と $\overline{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}}$) であるから、$\overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}$ (Step 0) を使って

$$
\begin{aligned}
-t\langle A,B\rangle &= -\frac{\overline{u}\,u}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \\
-\overline{t}\langle B,A\rangle &= -\frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \\
\overline{t}\,t\,\langle B,B\rangle &= \frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}\,(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}}\cdot\left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} = \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}}
\end{aligned}
$$

となり、合わせて

$$
\left(\|A-tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} = \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}}
$$

$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ は単射なので実数の等式 $\|A-tB\|^2 = \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2$ を得る。左辺は 主張 3.9 (1) より $\geq 0$ であるから $|u|^2/\|B\|^2 \leq \|A\|^2$、両辺に $\|B\|^2 > 0$ を掛けて $|u|^2 \leq \|A\|^2\|B\|^2 = (\|A\|\,\|B\|)^2$。$|u| \geq 0$ かつ $\|A\|\,\|B\| \geq 0$ なので非負実数の平方の単調性（主張 3.9 の証明 Step 0）により $|u| \leq \|A\|\,\|B\|$。

Step 6: (5)。(3)(2)(1) より

$$
\begin{aligned}
\left(\|A+B\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A+B,\ A+B\rangle \\
&= \langle A,A\rangle + \langle A,B\rangle + \langle B,A\rangle + \langle B,B\rangle \quad (\because (2)) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (u+\overline{u}) + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (1),(3),\ u = \langle A,B\rangle)
\end{aligned}
$$

ここで $u = (x,y)$ と書けば $u + \overline{u} = (x,y) + (x,-y) = (2x,0) = (2\,\mathrm{Re}(u))_{\mathbb{C}}$ であるから、$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ の単射性により実数の等式 $\|A+B\|^2 = \|A\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u) + \|B\|^2$ を得る。Step 0 の $\mathrm{Re}(u) \leq |u|$ と Step 5 の (4) より

$$
\|A+B\|^2 \leq \|A\|^2 + 2|u| + \|B\|^2 \leq \|A\|^2 + 2\|A\|\,\|B\| + \|B\|^2 = (\|A\| + \|B\|)^2
$$

となり、両辺とも非負なので平方の単調性（主張 3.9 の証明 Step 0）により $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$。 □

**定理 6.3** (ad 展開の二項定理的公式（Brian Hall exercise 14）)**.** $K := \mathbb{R}$ もしくは $K := \mathbb{C}$、$d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in M(K,d) := \mathrm{Mat}(d,K)$ とする。交換子を $[P,Q] := PQ - QP \in \mathrm{Mat}(d,K)$ と定め、$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の交換子 $\mathrm{ad}_X^m(Y) \in \mathrm{Mat}(d,K)$ を $m$ についての再帰で

$$
\mathrm{ad}_X^0(Y) := Y, \qquad \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) := [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})
$$

と定める（すなわち $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m \text{ times}}$ であり、$m = 0$ のときは括弧を付けずに $Y$ そのものとする規約である）。また $P^0 := I$（単位行列）、$\binom{m}{k} := \dfrac{m!}{k!\,(m-k)!} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ $(0 \leq k \leq m)$、および $k < 0$ または $k > m$ のとき $\binom{m}{k} := 0$ と約束する。このとき次が成り立つ。

$$
\underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m \text{ times}} = \mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \qquad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})
$$

証明. この主張は $\mathrm{Mat}(d,K)$ の環構造（加法・乗法・分配律・結合律）と $K$ のスカラー倍だけを使う純代数的な主張であり、収束・極限は一切使わない。$m$ についての帰納法で示す。

Step 0: 準備（符号の処理）。$l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(-X)^l = (-1)^l X^l$ であり（$-X = (-1)X$ と、スカラー $(-1) \in K$ が行列と可換であることによる $l$ についての帰納法）、$X$ は自分自身と可換なので

$$
\begin{aligned}
(-X)^l\,X &= (-1)^l X^l X \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\
&= (-1)^l X^{l+1} \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&= -\left((-1)^{l+1} X^{l+1}\right) \quad (\because (-1)^l = -(-1)^{l+1}) \\
&= -(-X)^{l+1} \quad (\because (-X)^{l+1} = (-1)^{l+1} X^{l+1})
\end{aligned}
$$

Step 1: 準備（Pascal の法則）。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$k \in \mathbb{Z}$ について

$$
\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}
$$

が成り立つ。実際、$1 \leq k \leq m$ のときは

$$
\begin{aligned}
\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} &= \frac{m!}{(k-1)!\,(m-k+1)!} + \frac{m!}{k!\,(m-k)!} \\
&= \frac{m! \cdot k}{k!\,(m+1-k)!} + \frac{m! \cdot (m+1-k)}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because k! = k \cdot (k-1)!,\ (m+1-k)! = (m+1-k) \cdot (m-k)!) \\
&= \frac{m!\,(k + (m+1-k))}{k!\,(m+1-k)!} \\
&= \frac{m!\,(m+1)}{k!\,(m+1-k)!} \\
&= \frac{(m+1)!}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because (m+1)! = (m+1) \cdot m!) \\
&= \binom{m+1}{k}
\end{aligned}
$$

$k = 0$ のときは $\binom{m}{-1} + \binom{m}{0} = 0 + 1 = 1 = \binom{m+1}{0}$、$k = m+1$ のときは $\binom{m}{m} + \binom{m}{m+1} = 1 + 0 = 1 = \binom{m+1}{m+1}$、$k < 0$ または $k > m+1$ のときは両辺とも 0。

Step 2: $m = 0$ の場合。

$$
\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} X^k Y (-X)^{0-k} = \binom{0}{0} X^0 Y (-X)^0 = 1 \cdot I\,Y\,I = Y = \mathrm{ad}_X^0(Y)
$$

Step 3: 帰納段階。ある $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}
$$

が成り立つと仮定する（帰納法の仮定）。定義と分配律より

$$
\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (\because \mathrm{ad}_X^{m+1} \text{ の定義}) \\
&= X\,\mathrm{ad}_X^m(Y) - \mathrm{ad}_X^m(Y)\,X \quad (\because [P, Q] = PQ - QP) \\
&= X \left( \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) - \left( \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) X \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} - \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X \quad (\because \text{分配律・結合律・スカラーの可換性})
\end{aligned}
$$

第 2 項に Step 0 を $l = m - k$ として適用すると

$$
\begin{aligned}
-\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X &= -\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y \left(-(-X)^{m+1-k}\right) \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m+1-k}
\end{aligned}
$$

第 1 項は添字を $j := k+1$（$k = 0, \ldots, m$ に対し $j = 1, \ldots, m+1$）と付け替えると

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} = \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j}$$

第 2 項の添字を $j := k$ と書き換え、$\binom{m}{-1} = 0$、$\binom{m}{m+1} = 0$ の約束により両方の和の範囲を $j = 0, \ldots, m+1$ に揃えると

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j} + \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \\
&= \sum_{j=0}^{m+1} \left( \binom{m}{j-1} + \binom{m}{j} \right) X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{Step 1: Pascal の法則})
\end{aligned}$$

これは $m+1$ についての主張である。したがって帰納法により、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について主張が成り立つ。 □

**定義 6.4** ($\mathrm{ad}_X$ と $\mathrm{Ad}_g$ の定義（複素行列）)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$\mathrm{M}(n, \mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ は 定義 6.1 のもの（成分が 定義 1.9 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 行列全体）とする。交換子は 定理 6.3 と同じく $[P, Q] := PQ - QP \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ とする。

（1）$X \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ に対し、写像 $\mathrm{ad}_X$ を

$$\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n, \mathbb{C}), \quad Y \mapsto [X, Y] = XY - YX$$

と定める（右辺は $\mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ の積と差だけで定まるので、$\mathrm{ad}_X$ は well-defined である）。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の反復 $\mathrm{ad}_X^m$ は 定理 6.3 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y,\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ による。

（2）$g \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ が正則（すなわち $gh = hg = I$ を満たす $h \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ が存在し、この $h$ を $g^{-1}$ と書く）であるとき、写像 $\mathrm{Ad}_g$ を

$$\mathrm{Ad}_g : \mathrm{M}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n, \mathbb{C}), \quad Y \mapsto g\, Y\, g^{-1}$$

と定める（$g^{-1}$ は存在すれば一意である。実際 $h, h'$ がともに逆行列なら $h = hI = h(gh') = (hg)h' = Ih' = h'$。したがって右辺は $\mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ の積だけで一意に定まる）。

この定義に Lie 群・Lie 環は現れない。必要なのは $\mathrm{M}(n, \mathbb{C})$ の和・積と、逆行列の存在だけである。

**定理 6.5** (行列版: $e^X Y e^{-X} = e^{\mathrm{ad}_X}(Y)$)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とする。ノルム $\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8、exp は 定義 4.4、$\mathrm{ad}_X$ は 定義 6.4（$\mathrm{ad}_X(Z) = [X, Z] = XZ - ZX$）、$\mathrm{ad}_X^m$ は 定理 6.3 の $m$ 重交換子とする。このとき次が成り立つ。

- (1) 級数 $\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において収束し、
- (2) $\displaystyle\exp(X)\, Y\, \exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \mathrm{ad}_X^m(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y)$。
- (3) さらに $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから、$\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) := \exp(X)\, Y\, \exp(X)^{-1} = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$。

証明. 以下 $a := \|X\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおき、主張 4.1 の記号 $E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} a^m/m!$、$E(a) = \lim_{N\to\infty} E_N(a)$、$R_N(a) = E(a) - E_N(a)$ を使う。また $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$A \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について $S_N(A) := \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} A^p \in \mathrm{Mat}(n,K)$（$A^0 := I$）とおく。主張 4.2 より $S_N(X) \to \exp(X)$、$S_N(-X) \to \exp(-X)$。この収束が本証明で使う唯一の解析的事実であり、その根拠は $\mathbb{R}$ の完備性（主張 3.12）である。ここから先で非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析を使うのは、この極限操作と $R_N(a) \to 0$ の 2 箇所だけであり、残りはすべて有限和の代数計算である。

Step 1: $\mathrm{ad}_X$ は $K$-線型。$Z, W \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について分配律より

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_X(Z+W) &= X(Z+W) - (Z+W)X = (XZ - ZX) + (XW - WX) = \mathrm{ad}_X(Z) + \mathrm{ad}_X(W)\\ \mathrm{ad}_X(cZ) &= X(cZ) - (cZ)X = c(XZ - ZX) = c\,\mathrm{ad}_X(Z)\end{aligned}$$

したがって $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{Mat}(n,K))$ であり、$\mathrm{Mat}(n,K)$ は 定義 3.8 のノルムをもつ有限次元 $K$-線型空間（次元 $n^2$）なので、定義 4.4 の $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定義され、定理 4.3 より

$$\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \mathrm{ad}_X^m(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N, \qquad P_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \mathrm{ad}_X^m(Y)$$

である（右辺の収束は Step 6 で独立に示すので、循環はしない）。

Step 2: 積の同時収束。$C_N \to C$、$D_N \to D$ ならば $C_N D_N \to CD$。実際 主張 3.9 (3) と 主張 3.10 より

$$\begin{aligned}\|C_N D_N - CD\| &= \|C_N D_N - C_N D + C_N D - CD\|\\ &\leq \|C_N(D_N - D)\| + \|(C_N - C)D\| \quad (\because \text{三角不等式})\\ &\leq \|C_N\|\,\|D_N - D\| + \|C_N - C\|\,\|D\| \quad (\because \text{劣乗法性})\end{aligned}$$

であり、$\|C_N\| = \|C + (C_N - C)\| \leq \|C\| + \|C_N - C\|$ は $\|C_N - C\| \to 0$ より有界（十分大きい $N$ で $\|C_N - C\| \leq 1$ なので $\|C_N\| \leq \|C\| + 1$）だから、右辺は 0 に収束する。これを 2 回使って

$$Q_N := S_N(X)\,Y\,S_N(-X) \longrightarrow \exp(X)\,Y\,\exp(-X) \qquad (N \to \infty)$$

（1 回目は $C_N = S_N(X),\ D_N = Y$（定数列）として $S_N(X)Y \to \exp(X)Y$、2 回目は $C_N = S_N(X)Y,\ D_N = S_N(-X)$ として）。

Step 3: $Q_N$ と $P_N$ の有限和表示。まず $(-X)^q = (-1)^q X^q$（定理 6.3 の証明 Step 0）に注意すると、有限和の分配律より

$$Q_N = \left(\sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!} X^p\right) Y \left(\sum_{q=0}^{N} \frac{1}{q!} (-X)^q\right) = \sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q$$

一方 定理 6.3 より $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$ であり、$\dfrac{1}{m!}\binom{m}{k} = \dfrac{1}{m!} \cdot \dfrac{m!}{k!\,(m-k)!} = \dfrac{1}{k!\,(m-k)!}$ であるから

$$\begin{aligned}P_N &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}\\ &= \sum_{m=0}^{N}\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!\,(m-k)!}\, X^k\, Y\, (-X)^{m-k}\\ &= \sum_{(p,q)\in T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad T_N := \left\{(p,q) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \;\middle|\; p + q \leq N\right\}\end{aligned}$$

（最後の等号は $(m,k) \mapsto (p,q) := (k,\ m-k)$ が $\{(m,k) \mid 0 \le m \le N,\ 0 \le k \le m\}$ から $T_N$ への全単射であることによる。逆写像は $(p,q) \mapsto (p+q,\ p)$）。$T_N \subset \{0,\dots,N\}^2$ であるから

$$Q_N - P_N = \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!} X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad D_N := \{0,\dots,N\}^2 \setminus T_N = \{(p,q) \mid 0 \le p,q \le N,\ p+q > N\}$$

Step 4: 項ごとのノルム評価。$p,q \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$\|X^p\, Y\, (-X)^q\| \le a^{p+q}\, \|Y\|$$

が成り立つ。実際、$l \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について $\|X^l\| \le a^l$ は 主張 3.10 と $l$ についての帰納法（$l=1$ は自明、$\|X^{l+1}\| = \|X^l X\| \le \|X^l\|\,\|X\| \le a^l \cdot a = a^{l+1}$）で従い、主張 3.9 (2) より $\|(-X)^l\| = \|(-1)^l X^l\| = |(-1)^l|\,\|X^l\| = \|X^l\| \le a^l$。よって

- $p \ge 1,\ q \ge 1$ のとき $\|X^p Y(-X)^q\| \le \|X^p\|\,\|Y\|\,\|(-X)^q\| \le a^p \|Y\| a^q$（劣乗法性を 2 回）。
- $p = 0,\ q \ge 1$ のとき $X^0 Y(-X)^q = Y(-X)^q$ なので $\|Y(-X)^q\| \le \|Y\| a^q = a^0 \|Y\| a^q$。
- $p \ge 1,\ q = 0$ のときも同様に $\|X^p Y\| \le a^p \|Y\| = a^p \|Y\| a^0$。
- $p = q = 0$ のとき $X^0 Y(-X)^0 = Y$ なので $\|Y\| = a^0 \|Y\| a^0$。

いずれの場合も $\|X^p Y(-X)^q\| \le a^p \|Y\| a^q = a^{p+q} \|Y\|$。

Step 5: $\|Q_N - P_N\| \to 0$。$N \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、$L := \lfloor N/2 \rfloor$（$2L \le N$ を満たす最大の非負整数）とおく。$(p,q) \in D_N$ ならば $p \ge L+1$ または $q \ge L+1$ である（もし $p \le L$ かつ $q \le L$ なら $p+q \le 2L \le N$ となり $p+q > N$ に矛盾する）。したがって

$$D_N \subset \underbrace{\{(p,q) \mid L+1 \le p \le N,\ 0 \le q \le N\}}_{=:A_N} \cup \underbrace{\{(p,q) \mid 0 \le p \le N,\ L+1 \le q \le N\}}_{=:B_N}$$

であり（$N \ge 1$ より $L \le N/2 < N$ すなわち $L+1 \le N$ なので $A_N, B_N$ は空でない）、三角不等式（主張 3.9 (3) を有限個に繰り返し適用）と 主張 3.9 (2)、および Step 4 より

$$\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\le \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!} \|X^p Y(-X)^q\| \quad (\because \text{三角不等式・斉次性}) \\
&\le \|Y\| \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{a^p}{p!} \cdot \frac{a^q}{q!} \quad (\because \text{Step 4}) \\
&\le \|Y\| \left( \sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because D_N \subset A_N \cup B_N,\ \text{各項} \ge 0)
\end{aligned}$$

ここで 主張 4.1 (2)(3) より $\sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} = E_N(a) \le E(a)$ かつ $\sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!} \le R_L(a)$（(3) の後半を $p = L+1 \ge 1,\ q = N$ として適用）であるから

$$\sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} = \left( \sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!} \right) \left( \sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} \right) \le R_L(a)\, E(a)$$

$$\sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} = \left( \sum_{p=0}^{N} \frac{a^p}{p!} \right) \left( \sum_{q=L+1}^{N} \frac{a^q}{q!} \right) \le E(a)\, R_L(a)$$

よって

$$\|Q_N - P_N\| \le 2\,\|Y\|\,E(a)\,R_L(a), \qquad L = \lfloor N/2 \rfloor$$

$N \to \infty$ のとき $L = \lfloor N/2 \rfloor \to \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_L(a) \to 0$。$2\|Y\|E(a)$ は $N$ によらない定数なので $\|Q_N - P_N\| \to 0$。

Step 6: 結論。Step 2 より $\|Q_N - \exp(X)Y\exp(-X)\| \to 0$ であるから、三角不等式より

$$\|P_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| \le \|P_N - Q_N\| + \|Q_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| \longrightarrow 0$$

すなわち $P_N \to \exp(X)Y\exp(-X)$。これは主張 (1)（級数の収束）と (2) の第 1 の等号 $\exp(X)Y\exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ を与える。第 2 の等号は Step 1 の $\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N$ と極限の一意性（主張 3.9 (4)）による。

Step 7: (3)。$X(-X) = -X^2 = (-X)X$ なので 定理 4.5 が適用でき、定理 4.6 と合わせて

$$\exp(X)\exp(-X) = \exp(X + (-X)) = \exp(O) = I, \qquad \exp(-X)\exp(X) = \exp(O) = I$$

したがって $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$。よって 定義 6.4 の $\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(X)Y\exp(X)^{-1} = \exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$。 □

**定理 6.6** ($e^{\mathrm{ad}_X}(Y)$ の級数展開)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、$\forall X, Y \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ について考える。ここで $\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ は 定義 6.4 の写像 $Z \mapsto [X,Z] = XZ - ZX$、$\mathrm{ad}_X^m$（$m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$）は 定理 6.3 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y$, $\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ で定まる $m$ 重交換子、$e^{\mathrm{ad}_X} := \exp(\mathrm{ad}_X)$ は 定義 4.4 の指数写像を有限次元 $\mathbb{C}$-線型空間 $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$（次元 $n^2$、ノルムは 定義 3.8）の自己準同型 $\mathrm{ad}_X$ に適用したものとする。このとき右辺の級数は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束し、

$$e^{\mathrm{ad}_X}(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{n \text{ times}} = Y + [X,Y] + \tfrac{1}{2}[X,[X,Y]] + \tfrac{1}{6}[X,[X,[X,Y]]] + \cdots$$

が成り立つ（$n = 0$ のときは $Y$ とする）。

証明. 定理 6.5 を $K := \mathbb{C}$ として適用する（同ブロックは Lie 群論を使わず、定理 6.3（純代数）と 主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2 だけから証明されているので、循環しない）。

Step 1: 記号の一致。定理 6.3 の再帰の定義より $m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m \text{ times}} \qquad (m = 0 \text{ のときは} Y)$$

であるから、主張の右辺は $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ に他ならない。

Step 2: 収束。定理 6.5 (1) より、級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束する。より正確には、同ブロックの証明 Step 6 で有限和 $P_N = \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ が $\exp(X)Y\exp(-X)$ に収束することが示されている。

Step 3: 等号。定理 6.5 の証明 Step 1 より $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{M}(n,\mathbb{C}))$ であり、定義 4.4 と 定理 4.3 により $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定まって

$$e^{\mathrm{ad}_X}(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)$$

が成り立つ（定理 6.5 (2) の第 2 の等号）。Step 1 の記号の一致と合わせて主張を得る。

解析（非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の極限）を使うのは Step 2・Step 3 の極限操作だけであり、その根拠は 主張 3.12（$\mathbb{R}$ の完備性）である。Step 1 は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の環構造だけを使う純代数的な議論である。 □

## 7　$Z$と$Y$の反交換関係

**主張 7.1** (Pauli 行列の積)**.** 定義 5.1 の $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ をクロネッカー積（定義 3.1）で書いたときの各因子に現れる 2 次の複素行列を

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$$

とする。このとき $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^x\sigma^x = \sigma^y\sigma^y = \sigma^z\sigma^z = I,$$

$$\sigma^z\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^z, \qquad \sigma^y\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^y, \qquad \sigma^y\sigma^z = -\,\sigma^z\sigma^y$$

が成り立つ。

証明. すべて $2 \times 2$ 行列の積の成分計算（定理 1.6）である。

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \\
\sigma^y\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-i)\cdot i & 0 \\ 0 & i\cdot(-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \\
\sigma^z\sigma^z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I
\end{aligned}$$

($(-i)\cdot i = -(i\cdot i) = -(-1) = 1$ は $\mathbb{C}$ の積の計算)。次に反可換性の 3 式について、

$$\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^x &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -\,\sigma^z\sigma^x \\
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \\
\sigma^x\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -\,\sigma^y\sigma^x \\
\sigma^y\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -\,\sigma^y\sigma^z
\end{aligned}$$

以上で 6 式すべてが確かめられた。なお $\sigma^x\sigma^x = I$ より $\sigma^x$ は $\sigma^x$ と可換であり、$I$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ のすべての元と可換である（$IA = AI = A$)。 □

**主張 7.2** (1 サイトだけ反可換ならクロネッカー積は反交換する)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$x_1, \ldots, x_M,\ y_1, \ldots, y_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対して

$$X := x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M, \qquad Y := y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M \ \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$$

とおく。ある $j \in \{1, \ldots, M\}$ が存在して

- $y_j x_j = -\,(x_j y_j)$（第 $j$ サイトでは反可換）

- $i \in \{1, \dots, M\},\ i \neq j \implies y_i x_i = x_i y_i$（他のサイトでは可換）

が成り立つならば、

$$[X, Y]_+ := XY + YX = 0$$

が成り立つ。

証明. $2^M$ 次の複素行列としての積は、クロネッカー積で書かれた行列どうしでは各サイトごとの 2 次の行列の積になる。すなわち $A_1, \dots, A_M, B_1, \dots, B_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し、主張 3.2 (1) より

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

また $\boxtimes$ は各因子について $\mathbb{C}$-線型であるから（主張 3.3）、$c \in \mathbb{C}$ と $j \in \{1, \dots, M\}$ に対し

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\, C_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_M = c\,(C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})$$

が成り立つ。これらを使って計算する。まず

$$\begin{aligned} XY &= (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M)(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \end{aligned}$$

同様に（積の順序だけを入れ替えて）

$$\begin{aligned} YX &= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M)(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M) \\ &= (y_1 x_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (y_M x_M) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(y_j x_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because\ i \neq j \text{ では} y_i x_i = x_i y_i) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((-1)\,(x_j y_j))}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) \quad (\because\ y_j x_j = -(x_j y_j)) \\ &= (-1)\,((x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M)) \quad (\because \text{クロネッカー積の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= -XY \end{aligned}$$

したがって $XY + YX = XY + (-XY) = 0$。 □

**主張 7.3** ($Z$と$Y$の反交換関係)**.**

$$[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2 I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta^M_{(\mu,\nu)}, \quad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0, \quad [Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2 I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \delta^M_{(\mu,\nu)}$$

証明. 記号を固定する。$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（2 次の単位行列）とし、$I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ を $2^M$ 次の単位行列とする。主張 3.2 (2) より $I \boxtimes \cdots \boxtimes I = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$（左辺は $M$ 個のクロネッカー積）である。$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列である。

添字について。定義 5.1 の $Z_m, Y_m$ は $m \in \{1, \dots, M\}$ に対して定義され、$Z_{M+1} := Z_1$、$Y_{M+1} := Y_1$ と $M$ 周期に拡張されている。よって $Z_\mu, Y_\nu$ は添字の $M$ を法とする剰余類のみで定まり、代表元を $\mu, \nu \in \{1, \dots, M\}$ にとってよい。この範囲では $\mu \equiv \nu \pmod M \iff \mu = \nu$ であるから、定義 5.9 より

$$\delta^M_{(\mu,\nu)} = \begin{cases} 1 & (\mu = \nu) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases} \qquad (\mu, \nu \in \{1, \dots, M\})$$

クロネッカー積による表示。$m \in \{1, \ldots, M\}$ に対し、定義 5.1 の $\sigma_k^a$ が「第 $k$ 因子だけが $\sigma^a$ で他は $I$ であるクロネッカー積」であることと、主張 3.2 (1)（クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの積）および $I\sigma^a = \sigma^a I = \sigma^a$ から、

$$\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^a = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(m-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{m\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(m+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \quad (a \in \{x, y, z\})$$

が成り立つ。特に 定義 5.1 の定義により

$$Z_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}$$
$$Y_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}$$

（$\mu = 1$ のときは第 1 因子の左に因子が無く、$Z_1 = \sigma^z \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I = \sigma_1^y$ で、定義の $Z_1 := \sigma_1^z, Y_1 := \sigma_1^y$ と一致する。$\mu = M$ のときは第 $M$ 因子の右に因子が無い。）

以下、$\mu, \nu \in \{1, \ldots, M\}$ を固定して 3 つの式を順に示す。

【第 1 式】$[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\delta_{(\mu,\nu)}^M$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because\ \sigma^x\sigma^x = \sigma^z\sigma^z = II = I,\ \text{すなわちpauli_matrix_products}) \\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2)}) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} [Z_\mu, Z_\mu]_+ &= Z_\mu Z_\mu + Z_\mu Z_\mu \\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} + I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\ &= 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\,\delta_{(\mu,\mu)}^M \quad (\because\ \delta_{(\mu,\mu)}^M = 1) \end{aligned}$$

$\mu < \nu$ のとき、$Z_\mu, Z_\nu$ をクロネッカー積で表して各サイトごとに積をとると、

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\ &\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\ &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

2 つの結果は第 $\mu$ 因子のみが異なり、そこでは $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）よりスカラー $-1$ が外へ出て、

$$
Z_\nu Z_\mu = -Z_\mu Z_\nu, \qquad \text{したがって} \qquad [Z_\mu, Z_\nu]_+ = Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu = 0
$$

$\mu > \nu$ のときは、上と同じ計算で $\mu$ と $\nu$ の役割が入れ替わる。因子ごとの積は

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Z_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \\
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が $I$ なので $\sigma^x$、第 $\mu$ 因子は一方が $I$ なので $\sigma^z$、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$ であるから、クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出して、同じく $Z_\nu Z_\mu = -Z_\mu Z_\nu$ すなわち $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 0$。

よって $\mu \neq \nu$ では $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\delta^M_{(\mu,\nu)}$ であり、第 1 式が示された。

【第 2 式】$[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$。この式は $\mu = \nu$ の場合も含めてすべての $\mu, \nu$ で成り立つ（対角成分も消える）。$\mu = \nu$、$\mu < \nu$、$\mu > \nu$ の 3 通りに分ける。

$\mu = \nu$ のとき、$Z_\mu$ と $Y_\mu$ は第 $\mu$ 因子以外がすべて等しいので、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because\ \sigma^x\sigma^x = II = I) \\
Y_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because\ \sigma^x\sigma^x = II = I)
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\mu$ 因子だけであり、主張 7.1 より $\sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出すと

$$Y_\mu Z_\mu = -Z_\mu Y_\mu, \qquad \text{したがって} \qquad [Z_\mu, Y_\mu]_+ = Z_\mu Y_\mu + Y_\mu Z_\mu = 0$$

（これは 主張 7.2 を $j = \mu$、$x_i, y_i$ を上の各因子として適用した形でもある。）

$\mu < \nu$ のとき、

$$\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\text{th}} \right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\text{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}$$

第 $i$ 因子を $i$ の範囲ごとに比べると、$i < \mu$ では両者とも $I$、$\mu < i < \nu$ では両者とも $\sigma^x$、$i = \nu$ では両者とも $\sigma^y$、$i > \nu$ では両者とも $I$ で一致する。食い違うのは第 $\mu$ 因子だけで、そこは $\sigma^z\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出して

$$Y_\nu Z_\mu = -Z_\mu Y_\nu, \qquad \text{したがって} \qquad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu = 0$$

$\mu > \nu$ のとき、$\nu < \mu$ なので第 $\nu$ 因子で $Z_\mu$ 側が $\sigma^x$、$Y_\nu$ 側が $\sigma^y$ になる。因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}} \right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで、そこは $\sigma^x\sigma^y$ と $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$（主張 7.1）である。よって同様に、クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ が外へ出て

$$
Y_\nu Z_\mu = -Z_\mu Y_\nu, \qquad \text{したがって} \qquad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0
$$

3 通りすべてで $[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$ が示されたので、第 2 式が成り立つ。

【第 3 式】$[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\delta^M_{(\mu,\nu)}$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because\ \sigma^x\sigma^x = \sigma^y\sigma^y = II = I,\ \text{すなわちpauli_matrix_products}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2)})
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\mu]_+ &= Y_\mu Y_\mu + Y_\mu Y_\mu \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} + I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\,\delta^M_{(\mu,\mu)} \quad (\because\ \delta^M_{(\mu,\mu)} = 1)
\end{aligned}
$$

$\mu < \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&\quad \cdot \left(\overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M\mathrm{th}}\right) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M\mathrm{th}} \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\mu$ 因子だけで、そこは $\sigma^y\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^y = -\sigma^y\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出して

$$
Y_\nu Y_\mu = -Y_\mu Y_\nu, \qquad \text{したがって} \qquad [Y_\mu, Y_\nu]_+ = Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu = 0
$$

$\mu > \nu$ のときは、上の計算で $\mu$ と $\nu$ の役割を入れ替えればよい。因子ごとの積は

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \\
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I
\end{aligned}
$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が $I$ なので $\sigma^x$、第 $\mu$ 因子は一方が $I$ なので $\sigma^y$、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ であるから、クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出して、同じく $Y_\nu Y_\mu = -Y_\mu Y_\nu$ すなわち $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 0$。

よって $\mu \neq \nu$ では $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\delta^M_{(\mu,\nu)}$ であり、第 3 式が示された。以上で 3 式すべてが証明された。 □

## 8 $\hat{Z}$と$\hat{Y}$の反交換関係

**主張 8.1** ($\hat{Z}$と$\hat{Y}$の反交換関係)**.** $\hat{Z}^{(\pm)}_\mu, \hat{Y}_\mu$ は $Z_j, Y_j$ の $\mathbb{C}$-線型結合であり、定義 5.1 のとおり $Z_j, Y_j \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であるから、以下の等式はすべて $2^M$ 次の複素行列の等式である。$I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ は $2^M$ 次の単位行列を表す（定義 3.1、主張 3.2 (2)）。

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+ = 2M\,\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\text{複合同順})$$

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+ = 2M\,\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} + \left(-2\exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu+\nu)\right)\cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) \quad (\text{複合同順})$$

$$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0$$

$$[\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ = 2M\,\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$$

証明. $[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+$ の計算（以下 主張 7.3（$Z$ の反交換関係）と 主張 5.10 を用いる）:

$$\begin{aligned}
[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+ &= \left[\sum_{j=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases} Z_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right),\ \sum_{k=1}^M \begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} Z_k \exp\left(-ik\frac{2\pi\nu}{M}\right)\right]_+ \\
&= \left(\sum_{j=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases} Z_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right)\left(\sum_{k=1}^M \begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} Z_k \exp\left(-ik\frac{2\pi\nu}{M}\right)\right) \\
&\quad + \left(\sum_{k=1}^M \begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} Z_k \exp\left(-ik\frac{2\pi\nu}{M}\right)\right)\left(\sum_{j=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases} Z_j \exp\left(-ij\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \\
&= \sum_{j,k=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} Z_jZ_k \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu+k\nu)\right) \\
&\quad + \sum_{j,k=1}^M \begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases} Z_kZ_j \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(k\nu+j\mu)\right) \\
&= \sum_{j,k=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu+k\nu)\right)(Z_jZ_k+Z_kZ_j) \\
&= \sum_{j,k=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu+k\nu)\right)[Z_j, Z_k]_+ \\
&= \sum_{j,k=1}^M \begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (k\neq 1) \\ \mp 1 & (k=1)\end{cases} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu+k\nu)\right)\cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\,\delta^M_{(j,k)} \quad (\because Z\ \text{の反交換関係}) \\
&= \sum_{j=1}^M \underbrace{\begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}\begin{cases} +1 & (j\neq 1) \\ \mp 1 & (j=1)\end{cases}}_{\text{符号が}j\text{ に関わらず一致}=1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu+j\nu)\right)\cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= \sum_{j=1}^M \exp\left(-i\frac{2\pi j}{M}(\mu+\nu)\right)\cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= 2M\,\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\because \mathrm{exp_sum})
\end{aligned}$$

$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+$ の計算: 第 2 の因子の $k=1$ の符号が $\pm 1$ になるため、$j=1$ の項の符号積が $-1$（他は $+1$）となる。

$$
\begin{aligned}
[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\mp)}]_+ &= \sum_{j=1}^{M} \underbrace{\begin{cases} +1 & (j \neq 1) \\ \mp 1 & (j = 1) \end{cases} \begin{cases} +1 & (j \neq 1) \\ \pm 1 & (j = 1) \end{cases}}_{j=1 \text{ のみ}-1,\ \text{他は}+1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= \underbrace{\left(-2\exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu+\nu)\right) \cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right)}_{j=1 \text{ の項を打ち消すために 2 回引く}} + \sum_{j=1}^{M} \exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(j\mu + j\nu)\right) \cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= \underbrace{2M\,\delta_{\mu+\nu,0}^{M}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}}_{[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_\nu^{(\pm)}]_+} + \left(-2\exp\left(-i\frac{2\pi}{M}(\mu+\nu)\right) \cdot 2I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right)
\end{aligned}
$$

$[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\nu]_+$、$[\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+$ についても同様（原文もこの 2 つは「同様」として詳細を省いている）。 □

# 9 $T_{V_1}(\hat{Z})$と$\hat{Z}, \hat{Y}$の関係

**主張 9.1** ($H_1^{(\pm)}, H_2$ と$\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ の交換関係)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= 2e^{-i2\pi\mu/M}\hat{Y}_\mu \\
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}] &= 2e^{-i2\pi\mu/M}\hat{Y}_\mu \\
[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] &= -2e^{i2\pi\mu/M}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} \\
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] &= -2\hat{Y}_\mu \\
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}] &= -2\hat{Y}_\mu + \frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\ldots,M\}} \left(-2\,e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)}\,\hat{Y}_j\right) \\
[H_2, \hat{Y}_\mu] &= 2\hat{Z}_\mu^{(-)}
\end{aligned}
$$

証明. 以下の各変形では 主張 5.13 の表式と 主張 8.1 の反交換関係を用いる。

(1) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]$ について、$\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= \left[ \overbrace{\frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left( \hat{Y}_j\, \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}\, e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right)}^{H_1^{(\pm)}},\ \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \\
&= \frac{1}{M} \left( \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \right) \\
&= \frac{1}{M} \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left( e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, [\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]_+ \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( 2M\, \delta^M_{-j+\mu,0}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) \quad (\because \text{反交換子の値}) \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \delta^M_{-j+\mu,0}\, e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \\
&= 2 \sum_{\substack{j\in\{1,\dots,M\} \\ -j+\mu\equiv 0 \pmod M}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j
\end{aligned}
$$

ここで $j \in \{1, \dots, M\}$ かつ $-j + \mu \equiv 0 \pmod M$ となる $j$ は次で与えられる：

$$
j = \begin{cases} M & (\mu = -M) \\ M + \mu & (-M + 1 \le \mu \le -1) \\ \mu & (1 \le \mu \le M) \end{cases}
$$

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= 2 \begin{cases} e^{-i\frac{2\pi M}{M}} \hat{Y}_M & (\mu = -M) \\ e^{-i\frac{2\pi(M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{M+\mu} & (-M + 1 \le \mu \le -1) \\ e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Y}_\mu & (1 \le \mu \le M) \end{cases} \\
&= 2\, e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

$\because \hat{Y}$ の定義より $M$ ズレは値が等しく $\hat{Y}_\mu = \hat{Y}_{M+\mu}$、および $e^{-i\frac{2\pi(-M)}{M}} \hat{Y}_{-M} = 1 \cdot \hat{Y}_{M-2M} = e^{-i\frac{2\pi M}{M}} \hat{Y}_M$。

(2) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}]$ について、$\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}] &= \left[ \overbrace{\frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left( \hat{Y}_j\, \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}\, e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right)}^{H_1^{(\pm)}},\ \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left[ \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}},\ \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left[ \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)},\ \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right] \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} - \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} + \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\mp)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Z}_\mu^{(\mp)} + \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left[ \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)} \right]_+ \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( \overbrace{2M\, \delta_{-j+\mu,0}^M\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}}^{[\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]_+} + \left( -2\, e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \cdot 2\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( 2M\, \delta_{-j+\mu,0}^M\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) + \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \left( -2\, e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \cdot 2\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M} - i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)} \hat{Y}_j \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \hat{Y}_j \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \sum_{k=1}^{M} Y_k\, e^{-ik\frac{2\pi j}{M}} \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{k=1}^{M} Y_k \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-ik\frac{2\pi j}{M}} \\
&= 2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j\, \delta_{-j+\mu,0}^M - \frac{4}{M} e^{-i\frac{2\pi \mu}{M}} \sum_{k=1}^{M} Y_k\, M\, \delta_{(k,0)}^M \quad (\because \text{指数和の公式})
\end{aligned}
$$

指数和の公式は 主張 5.10 による。第 1 項の $\delta_{-j+\mu,0}^M$ による $j$ の決定は $j = 2M + \mu$ $(\mu = -M)$, $M + \mu$ $(-M + 1 \le \mu \le -1)$, $\mu$ $(1 \le \mu \le M)$。原文では第 2 項を 0 として次の結論を得ている：

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\mp)}] &= 2 \begin{cases} e^{-i\frac{2\pi(2M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{2M+\mu} & (\mu = -M) \\ e^{-i\frac{2\pi(M+\mu)}{M}} \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \le \mu \le -1) \\ e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Y}_\mu & (1 \le \mu \le M) \end{cases} - 0 \\
&= 2\, e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

(3) $[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu]$ について、$\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] &= \left[ \overbrace{\frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left( \hat{Y}_j \, \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \, e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right)}^{H_1^{(\pm)}}, \ \hat{Y}_\mu \right] \\
&= \frac{1}{M} \left( \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \right) \right) \\
&= \frac{1}{M} \left( \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \left( e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( -\hat{Y}_j \hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \right) \quad (\because \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \hat{Y}_\mu = -\hat{Y}_\mu \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( -\hat{Y}_j \hat{Y}_\mu - \hat{Y}_\mu \hat{Y}_j \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( -[\hat{Y}_j, \hat{Y}_\mu]_+ \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \left( -2M \, \delta_{j+\mu,0}^M \, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) \hat{Z}_{-j}^{(\pm)} \\
&= -2 \sum_{j\in\{1,\dots,M\}} \delta_{j+\mu,0}^M \, e^{-i\frac{2\pi j}{M}} \hat{Z}_{-j}^{(\pm)}
\end{aligned}
$$

ここで $j+\mu \equiv 0 \pmod M$ かつ $j \in \{1,\dots,M\}$ となる $j$ は $j=-\mu$ $(\mu \le -1)$, $M-\mu$ $(1 \le \mu \le M-1)$, $M$ $(\mu = M)$ なので、

$$
\begin{aligned}
[H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] &= -2 \begin{cases} e^{-i\frac{2\pi(-\mu)}{M}} \hat{Z}_{-(-\mu)}^{(\pm)} & (\mu \le -1) \\ e^{-i\frac{2\pi(M-\mu)}{M}} \hat{Z}_{-(M-\mu)}^{(\pm)} & (1 \le \mu \le M-1) \\ e^{-i\frac{2\pi M}{M}} \hat{Z}_{-M}^{(\pm)} & (\mu = M) \end{cases} \\
&= -2 \, e^{-i\frac{2\pi(-\mu)}{M}} \hat{Z}_{\mu}^{(\pm)} = -2 \, e^{i\frac{2\pi\mu}{M}} \hat{Z}_{\mu}^{(\pm)}
\end{aligned}
$$

$\because$ $\hat{Z}$ の定義より $M$ ズレは値が等しく $\hat{Z}_\mu^{(\pm)} = \hat{Z}_{-M+\mu}^{(\pm)}$、および $e^{-i\frac{2\pi M}{M}} \hat{Z}_{-M}^{(\pm)} = 1 \cdot \hat{Z}_{M-2M}^{(\pm)} = e^{-i\frac{2\pi(-M)}{M}} \hat{Z}_M^{(\pm)}$。

(4) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]$ について、$\mu \in \mathcal{M}$ について、まず符号によらず次まで進める：

$$
\begin{aligned}
[H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] &= \left[ \overbrace{\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j}^{H_2},\ \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \right] \\
&= \frac{1}{M} \left( \left( \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \left( \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Y}_j \right) \quad (\because \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Y}_j = -\hat{Y}_j \hat{Z}_\mu^{(\pm)}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -\hat{Z}_{-j}^{(-)} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} - \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \hat{Z}_{-j}^{(-)} \right) \hat{Y}_j \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -[\hat{Z}_{-j}^{(-)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}]_+ \right) \hat{Y}_j \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -[\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Z}_{-j}^{(-)}]_+ \right) \hat{Y}_j
\end{aligned}
$$

以下、$\hat{Z}$ の符号で分岐する。

(4.1) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}]$ について：

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_{-j}^{(-)}]_+ \right) \hat{Y}_j &= \frac{1}{M} \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \left( -2M\, \delta_{-j+\mu,0}^{M}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \right) \hat{Y}_j \\
&= -2 \sum_{j \in \{1,\dots,M\}} \delta_{-j+\mu,0}^{M}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\, \hat{Y}_j \\
&= -2 \begin{cases} \hat{Y}_M & (\mu = -M) \\ \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1 \le \mu \le -1) \\ \hat{Y}_\mu & (1 \le \mu \le M) \end{cases} \\
&= -2\, \hat{Y}_\mu \quad (\because \hat{Y} \text{ の} M \text{ 周期性})
\end{aligned}
$$

(4.2) $[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}]$ について：

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(-[\hat{Z}_{\mu}^{(+)},\hat{Z}_{-j}^{(-)}]_{+}\right)\hat{Y}_j \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(-\overbrace{2M\,\delta_{-j+\mu,0}^{M}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}}^{[\hat{Z}_{\mu}^{(\pm)},\hat{Z}_{-j}^{(\pm)}]_{+}}+\left(-2\,e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)}\cdot 2\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right)\right)\hat{Y}_j \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(-2M\,\delta_{-j+\mu,0}^{M}\,\hat{Y}_j+\left(-2\,e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)}\,\hat{Y}_j\right)\right) \\
&=-2\begin{cases}\hat{Y}_M & (\mu=-M)\\ \hat{Y}_{M+\mu} & (-M+1\le\mu\le-1)\\ \hat{Y}_{\mu} & (1\le\mu\le M)\end{cases}+\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(-2\,e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)}\,\hat{Y}_j\right) \\
&=-2\,\hat{Y}_{\mu}+\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(-2\,e^{-i\frac{2\pi}{M}(-j+\mu)}\,\hat{Y}_j\right)
\end{aligned}
$$

(5) $[H_2,\hat{Y}_{\mu}]$ について、$\mu\in\mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
[H_2,\hat{Y}_{\mu}]&=\left[\overbrace{\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j}^{H_2},\ \hat{Y}_{\mu}\right] \\
&=\frac{1}{M}\left(\left(\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\right)\hat{Y}_{\mu}-\hat{Y}_{\mu}\left(\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\right)\right) \\
&=\frac{1}{M}\left(\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\hat{Y}_{\mu}-\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Y}_{\mu}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\right) \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\hat{Y}_{\mu}-\hat{Y}_{\mu}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\right) \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\left(\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_j\hat{Y}_{\mu}+\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_{\mu}\hat{Y}_j\right)\quad(\because\hat{Y}_{\mu}\hat{Z}_{-j}^{(-)}=-\hat{Z}_{-j}^{(-)}\hat{Y}_{\mu}) \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\left(\hat{Y}_j\hat{Y}_{\mu}+\hat{Y}_{\mu}\hat{Y}_j\right) \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}\hat{Z}_{-j}^{(-)}\,[\hat{Y}_j,\hat{Y}_{\mu}]_{+} \\
&=\frac{1}{M}\sum_{j\in\{1,\dots,M\}}2M\,\delta_{j+\mu,0}^{M}\,\hat{Z}_{-j}^{(-)} \\
&=2\sum_{\substack{j\in\{1,\dots,M\}\\ j+\mu\equiv 0\pmod M}}\hat{Z}_{-j}^{(-)} \\
&=2\begin{cases}\hat{Z}_{\mu}^{(-)} & (\mu\le-1)\\ \hat{Z}_{-M+\mu}^{(-)} & (1\le\mu\le M-1)\\ \hat{Z}_{-M}^{(-)} & (\mu=M)\end{cases}=2\,\hat{Z}_{\mu}^{(-)}
\end{aligned}
$$

□

**主張 9.2.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \mathcal{M}$ とする。以下に現れる $H_1^{(\pm)}, H_2, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ はすべて結合代数 $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元であり（主張 5.13、定義 5.11）、$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ はスカラー、$[X, Y] := XY - YX$ は同代数の交換子である。

また、$X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を固定するごとに $n$ 重の交換子を

$$\underbrace{[X, \ldots, [X, W] \ldots]}_{n} := \underbrace{\mathrm{ad}_X \circ \cdots \circ \mathrm{ad}_X}_{n}(W), \qquad \mathrm{ad}_X(W) := [X, W]$$

と定める（$\mathrm{ad}_X : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は $\mathbb{C}$ 線型写像）。とくに $n = 0$ の場合は恒等写像であり、0 重の交換子の値は作用素そのもの $W$ である。

(h1.z)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \ldots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i2\pi\mu/M} \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

（ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$）

(h1.y)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \ldots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i2\pi\mu/M} \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

（ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Y}_\mu$）

(h2.z−)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

（ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$）

(h2.y)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

（ただし $n = 0$ のとき値は $\hat{Y}_\mu$）

証明. 以下、$\theta := \dfrac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ と略記する。証明はすべて $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法であり、帰納段階では 主張 9.1 の 1 重の交換子の公式

$$\text{(A)} \quad [H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] = 2e^{-i\theta} \hat{Y}_\mu, \quad \text{(B)} \quad [H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu] = -2e^{i\theta} \hat{Z}_\mu^{(\pm)},$$
$$\text{(C)} \quad [H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = -2\,\hat{Y}_\mu, \qquad \text{(D)} \quad [H_2, \hat{Y}_\mu] = 2\,\hat{Z}_\mu^{(-)}$$

と、交換子の第 1 引数・第 2 引数についての $\mathbb{C}$ 双線型性

$$[\alpha X, \beta W] = \alpha\beta\,[X, W] \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C},\ X, W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

のみを用いる（後者は $[\alpha X, \beta W] = (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) = \alpha\beta(XW - WX)$ による。スカラー倍が積と可換なことは 主張 3.6 による）。各主張の右辺は $n$ の偶奇で場合分けされているので、帰納段階は「$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数」「$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数」の 2 通りを別々に示す。

(h1.z) の証明。$C_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(\pm)}, \ldots, [K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}] \ldots]}_{n}$ とおく。定義より $C_{n+1} = [K_1 H_1^{(\pm)}, C_n]$ が $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

基底段階（$n=0$、偶数）：0 重の交換子の規約より $C_0=\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ であり、主張の偶数側の右辺は $(-1)^{0/2}(2K_1)^0\hat{Z}_\mu^{(\pm)}=1\cdot 1\cdot\hat{Z}_\mu^{(\pm)}=\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ で一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$n$ が偶数で $C_n=(-1)^{n/2}(2K_1)^n\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1H_1^{(\pm)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \\
&= K_1\cdot(-1)^{n/2}(2K_1)^n\left[H_1^{(\pm)},\ \hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1\cdot(-1)^{n/2}(2K_1)^n\cdot 2e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\
&= (-1)^{n/2}(2K_1)^{n+1}e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu
\end{aligned}$$

一方、$n+1$ は奇数なので主張の奇数側の右辺は $(-1)^{((n+1)-1)/2}(2K_1)^{n+1}e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu=(-1)^{n/2}(2K_1)^{n+1}e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu$ であり、係数 $(2K_1)^{n+1}$、符号 $(-1)^{n/2}$、位相因子 $e^{-i\theta}$ のすべてが一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$n$ が奇数で $C_n=(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^ne^{-i\theta}\hat{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1H_1^{(\pm)},\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^ne^{-i\theta}\hat{Y}_\mu\right] \\
&= K_1\cdot(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^ne^{-i\theta}\left[H_1^{(\pm)},\ \hat{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1\cdot(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^ne^{-i\theta}\cdot\left(-2e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{(B)}) \\
&= (-1)\cdot(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^{n+1}\overbrace{e^{-i\theta}e^{i\theta}}^{=1}\ \hat{Z}_\mu^{(\pm)} \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_1)^{n+1}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}
\end{aligned}$$

最後の等号は $\dfrac{n-1}{2}+1=\dfrac{n+1}{2}$ による。$n+1$ は偶数なので主張の偶数側の右辺 $(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と一致する（位相因子は $e^{-i\theta}e^{i\theta}=1$ により消える）。以上 2 つの帰納段階と基底段階により、すべての $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。$D_n:=\underbrace{[K_1H_1^{(\pm)},\ldots,[K_1H_1^{(\pm)},\hat{Y}_\mu]\ldots]}_{n}$ とおく。$D_{n+1}=[K_1H_1^{(\pm)},\,D_n]$。

基底段階（$n=0$、偶数）：$D_0=\hat{Y}_\mu$ であり、偶数側の右辺は $(-1)^0(2K_1)^0\hat{Y}_\mu=\hat{Y}_\mu$ で一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$D_n=(-1)^{n/2}(2K_1)^n\hat{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1H_1^{(\pm)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\hat{Y}_\mu\right] \\
&= K_1\cdot(-1)^{n/2}(2K_1)^n\left[H_1^{(\pm)},\ \hat{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1\cdot(-1)^{n/2}(2K_1)^n\cdot\left(-2e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right) \quad (\because \text{(B)}) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_1)^{n+1}e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}
\end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、主張の奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)+1)/2}=(-1)^{n/2+1}$ であり一致する。係数 $(2K_1)^{n+1}$ と位相因子 $e^{i\theta}$ も一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$D_n=(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^ne^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(\pm)},\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\theta}\left[H_1^{(\pm)},\ \hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\theta} \cdot 2e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\ \overbrace{e^{i\theta}e^{-i\theta}}^{=1}\ \hat{Y}_\mu \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

$n+1$ は偶数で、主張の偶数側の右辺の符号は $(-1)^{(n+1)/2}$ であり一致する。以上により (h1.y) がすべての $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

(h2.z−) の証明。$E_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}] \ldots]}_{n}$ とおく。$E_{n+1} = [K_2^* H_2,\, E_n]$。この場合は位相因子が現れない（(C), (D) の右辺に $e^{\pm i\theta}$ が無い）。

基底段階（$n = 0$、偶数）：$E_0 = \hat{Z}_\mu^{(-)}$ であり、偶数側の右辺は $(-1)^0(2K_2^*)^0\hat{Z}_\mu^{(-)} = \hat{Z}_\mu^{(-)}$ で一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$E_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)}$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)}\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\,\hat{Y}_\mu\right) \quad (\because \text{(C)}) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_2^*)^{n+1}\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ であり一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$E_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\left[H_2,\ \hat{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\,\hat{Z}_\mu^{(-)} \quad (\because \text{(D)}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1}\hat{Z}_\mu^{(-)}
\end{aligned}
$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号は $(-1)^{(n+1)/2}$ であり一致する。以上により (h2.z−) が成り立つ。

(h2.y) の証明。$F_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \hat{Y}_\mu] \ldots]}_{n}$ とおく。$F_{n+1} = [K_2^* H_2,\, F_n]$。

基底段階（$n = 0$、偶数）：$F_0 = \hat{Y}_\mu$ であり、偶数側の右辺は $(-1)^0(2K_2^*)^0\hat{Y}_\mu = \hat{Y}_\mu$ で一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$F_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\left[H_2,\ \hat{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\,\hat{Z}_\mu^{(-)} \quad (\because \text{(D)}) \\
&= (-1)^{n/2}(2K_2^*)^{n+1}\hat{Z}_\mu^{(-)}
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ であり一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$F_n = (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)}$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\,\hat{Y}_\mu\right) \quad (\because (\mathrm{C})) \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_2^*)^{n+1}\hat{Y}_\mu \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1}\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

最後の等号は $\dfrac{n-1}{2}+1=\dfrac{n+1}{2}$ による。$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上により (h2.y) が成り立つ。 □

**主張 9.3.** (h1.z)

$$
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right]\ldots\right]}_{n} = \begin{cases} iK_1^n e^{-i2\pi\mu/M}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
$$

(h1.y)

$$
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} = \begin{cases} -iK_1^n e^{i2\pi\mu/M}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
$$

(h2.z−)

$$
\underbrace{\left[iK_2^* H_2, \ldots, \left[iK_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}\right]\ldots\right]}_{n} = \begin{cases} -i(2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
$$

(h2.y)

$$
\underbrace{\left[iK_2^* H_2, \ldots, \left[iK_2^* H_2, \hat{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} = \begin{cases} i(2K_2^*)^n \hat{Z}_\mu^{(-)} & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
$$

証明. 以下、$\theta := \dfrac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ と略記する。まず 4 式すべてで用いる次の 2 つの補題を用意する。

補題 1（生成子のスカラー倍）：$\alpha \in \mathbb{C}$、$X, W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\underbrace{[\alpha X, \ldots, [\alpha X, W]\ldots]}_{n} = \alpha^n \underbrace{[X, \ldots, [X, W]\ldots]}_{n}
$$

が成り立つ。実際、交換子の第 1 引数についての $\mathbb{C}$ 線型性より、任意の $W$ について $\mathrm{ad}_{\alpha X}(W) = [\alpha X, W] = \alpha[X, W] = \alpha\,\mathrm{ad}_X(W)$ であるから、線型写像として $\mathrm{ad}_{\alpha X} = \alpha\,\mathrm{ad}_X$ が成り立つ。よって $\mathrm{ad}_{\alpha X}^n = (\alpha\,\mathrm{ad}_X)^n = \alpha^n\,\mathrm{ad}_X^n$（$\mathrm{ad}_X$ は $\mathbb{C}$ 線型なのでスカラー倍と可換であり、合成の各段からスカラーを前へ出せる）。$n=0$ のときは両辺とも恒等写像で $\alpha^0 = 1$ により成立する。

補題 2（虚数単位の冪）：$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
i^n = \begin{cases} i\,(-1)^{(n-1)/2} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
$$

が成り立つ。実際 $i^2 = -1$ より、$n$ が偶数なら $i^n = (i^2)^{n/2} = (-1)^{n/2}$、$n$ が奇数なら $i^n = i \cdot i^{n-1} = i\,(i^2)^{(n-1)/2} = i\,(-1)^{(n-1)/2}$ である（$n$ 奇数のとき $(n-1)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、偶数のとき $n/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ なので、いずれの指数も整数である）。

(h1.z) について、主張 9.2 (h1.z) の生成子を $K_1H_1^{(\pm)} \to \frac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)}$ に置き換えて代入する。すなわち補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$、$X = K_1H_1^{(\pm)}$ として使い、さらに補題 2 で $i^n$ を書き換える。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \ldots\right]}_{n} &= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \underbrace{\left[K_1H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[K_1H_1^{(\pm)}, \hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right] \ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{交換子のネスト (h1.z)}) \\
&= \begin{cases} i^n\, 2^{-n}\, (-1)^{(n-1)/2}\, 2^n K_1^n\, e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n\, 2^{-n}\, (-1)^{n/2}\, 2^n K_1^n\, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \left(\tfrac{i}{2}\right)^n = i^n 2^{-n},\ (2K_1)^n = 2^n K_1^n\right) \\
&= \begin{cases} i^n\, (-1)^{(n-1)/2}\, K_1^n\, e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n\, (-1)^{n/2}\, K_1^n\, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because 2^{-n}2^n = 1) \\
&= \begin{cases} i\, (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}\, K_1^n\, e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\, K_1^n\, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i\, (-1)^{n-1}\, K_1^n\, e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n\, K_1^n\, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \\
&= \begin{cases} i\, K_1^n\, e^{-i\theta}\hat{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\, \hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
\end{aligned}
$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $n-1$ は偶数で $(-1)^{n-1} = 1$、$n$ が偶数なら $(-1)^n = 1$ による。$e^{-i\theta} = e^{-i2\pi\mu/M}$ なので (h1.z) の主張の形になる。

(h1.y) について、同じく補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$、$X = K_1H_1^{(\pm)}$、$W = \hat{Y}_\mu$ として使う。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu\right] \ldots\right]}_{n} &= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \underbrace{\left[K_1H_1^{(\pm)}, \ldots, \left[K_1H_1^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu\right] \ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{交換子のネスト (h1.y)}) \\
&= \begin{cases} i^n\, (-1)^{(n+1)/2}\, K_1^n\, e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ i^n\, (-1)^{n/2}\, K_1^n\, \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because 2^{-n}2^n = 1) \\
&= \begin{cases} i\, (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}\, K_1^n\, e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\, K_1^n\, \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i\, (-1)^n\, K_1^n\, e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n\, K_1^n\, \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2} + \frac{n+1}{2} = n\right) \\
&= \begin{cases} -i\, K_1^n\, e^{i\theta}\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\, \hat{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}
\end{aligned}
$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $(-1)^n = -1$、$n$ が偶数なら $(-1)^n = 1$ による。

(h2.z−) について、補題 1 を $\alpha = i$、$X = K_2^* H_2$、$W = \hat{Z}_\mu^{(-)}$ として使う。今回は $\alpha = i$ で 2 の冪が現れないので、$(2K_2^*)^n$ はそのまま残る。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\dots,\left[iK_2^*H_2,\hat{Z}_\mu^{(-)}\right]\dots\right]}_{n} &= i^n\underbrace{\left[K_2^*H_2,\dots,\left[K_2^*H_2,\hat{Z}_\mu^{(-)}\right]\dots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n\begin{cases}(-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{偶数})\end{cases} \quad (\because \text{交換子のネスト (h2.z−)}) \\
&= \begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{偶数})\end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases}i\,(-1)^{n}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{偶数})\end{cases} \\
&= \begin{cases}-i\,(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数}) \\ (2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{偶数})\end{cases}
\end{aligned}
$$

(h2.y) について、補題 1 を $\alpha = i$、$X = K_2^*H_2$、$W = \hat{Y}_\mu$ として使う。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\dots,\left[iK_2^*H_2,\hat{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n} &= i^n\underbrace{\left[K_2^*H_2,\dots,\left[K_2^*H_2,\hat{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases} \quad (\because \text{交換子のネスト (h2.y)}) \\
&= \begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases}i\,(-1)^{n-1}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{奇数}) \\ (-1)^{n}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases} \\
&= \begin{cases}i\,(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{奇数}) \\ (2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}
\end{aligned}
$$

以上 4 式が、主張 9.2 の各式に補題 1・補題 2 を適用して得られた。 □

**主張 9.4** ($\sinh, \cosh$ のテイラー展開)**.**

$$
\sinh x = \sum_{\substack{n\geq 1 \\ n\ \text{奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cosh x = \sum_{\substack{n\geq 0 \\ n\ \text{偶数}}} \frac{x^n}{n!}
$$

**主張 9.5.** (h1.z)

$$
\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)},\dots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)},\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right]\dots\right]}_{n} = \cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(\pm)} + ie^{-i2\pi\mu/M}\sinh(K_1)\hat{Y}_\mu
$$

(h1.y)

$$
\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)},\dots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(\pm)},\hat{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n} = -ie^{i2\pi\mu/M}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(\pm)} + \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu
$$

(h2.z−)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{[iK_2^*H_2,\ldots,[iK_2^*H_2,\hat{Z}_\mu^{(-)}]\ldots]}_{n}=\cosh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)}-i\sinh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{[iK_2^*H_2,\ldots,[iK_2^*H_2,\hat{Y}_\mu]\ldots]}_{n}=i\sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)}+\cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu$$

証明. 以下、各級数を 主張 9.3 により偶数項・奇数項に分け、主張 9.2 直後の sinh/cosh テイラー展開を用いる。

(h1.z) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} i\cdot K_1^n\cdot e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\cdot\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\ K_1^n\cdot\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n\ \text{偶数})\end{cases}\\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right)+\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,i\,K_1^n\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,\hat{Y}_\mu\right)\\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\hat{Z}_\mu^{(\pm)}+i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\hat{Y}_\mu\\
&= \cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(\pm)}+i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}$$

ここで 1 行目の $n=0$ 項を分けて書いたが、主張 9.3 (h1.z) の偶数側は $n=0$ でも $K_1^0\hat{Z}_\mu^{(\pm)}=\hat{Z}_\mu^{(\pm)}=\frac{1}{0!}\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と一致するので、2 行目では $n=0$ 項を偶数側の和へ吸収した（以下の 3 式でも同様)。3 行目では $\hat{Z}_\mu^{(\pm)},\hat{Y}_\mu$ および $i\,e^{-i2\pi\mu/M}$ が $n$ に依らないので和の外へ出した。

(h1.y) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\hat{Y}_\mu+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} -i\cdot K_1^n\cdot e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\cdot\hat{Z}_\mu^{(\pm)} & (n\ \text{奇数})\\ K_1^n\cdot\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\hat{Y}_\mu\right)+\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,K_1^n\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\,\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\right)\\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\hat{Y}_\mu-i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\\
&= \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu-i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(\pm)}\\
&= -i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(\pm)}+\cosh(K_1)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}$$

(h2.z−) について、

$$
\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\hat{Z}_\mu^{(-)} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} -i\cdot(2K_2^*)^n\cdot\hat{Y}_\mu & (n\ \text{奇数}) \\ (2K_2^*)^n\cdot\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{偶数}) \end{cases} \\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\hat{Z}_\mu^{(-)}\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,(2K_2^*)^n\,\hat{Y}_\mu\right) \\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\hat{Z}_\mu^{(-)} - i\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\hat{Y}_\mu \\
&= \cosh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} - i\sinh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

(h2.y) について、

$$
\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\hat{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} i\cdot(2K_2^*)^n\cdot\hat{Z}_\mu^{(-)} & (n\ \text{奇数}) \\ (2K_2^*)^n\cdot\hat{Y}_\mu & (n\ \text{偶数}) \end{cases} \\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\hat{Y}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,i\,(2K_2^*)^n\,\hat{Z}_\mu^{(-)}\right) \\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\hat{Y}_\mu + i\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\hat{Z}_\mu^{(-)} \\
&= \cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu + i\sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} \\
&= i\sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

以上 4 式がいずれも statement の右辺と一致するので、主張が成り立つ。 □

**主張 9.6.** $d\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X,Y\in\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ とする。exp は 定義 4.4、$\mathrm{ad}_X:\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})\to\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C}),\ Z\mapsto[X,Z]=XZ-ZX$ は 定義 6.4、$\mathrm{Ad}_g(Y):=gYg^{-1}$（$g$ は正則行列）も 定義 6.4 の記号とする。このとき $\exp(X)$ は正則であり、右辺の級数は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束して、

$$
\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{n}
$$

が成り立つ（$n=0$ のとき括弧なしで $Y$）。

証明. 本主張は行列環 $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ 上の主張であり、Lie 群・Lie 環の理論を使わずに証明できる。定理 6.5 を $K:=\mathbb{C}$、$n:=d$ として適用する。同ブロックは 定理 6.3（純代数的な ad 展開公式）と 主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2（指数級数の絶対収束と行列ノルムの劣乗法性）だけから証明されており、Lie 群論には依存しない。

Step 1: 定理 6.5 (1) より級数 $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束し、(2) より

$$
\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y)
$$

Step 2: 定理 6.3 の再帰の定義 $\mathrm{ad}_X^0(Y)=Y$、$\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y)=[X,\mathrm{ad}_X^m(Y)]$ より、$m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\mathrm{ad}_X^m(Y)=\underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m}$（$m=0$ のときは $Y$）であるから、Step 1 の中辺は主張の最右辺に一致する。

Step 3: 定理 6.5 (3) より $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから

$$\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} = \exp(X)\,Y\,\exp(-X)$$

以上より主張のすべての等号が成り立つ。なお、本証明で非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析（極限）を使うのは 定理 6.5 の内部の収束議論だけであり、その根拠は 主張 3.12（$\mathbb{R}$ の完備性）である。 □

**定義 9.7** ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の可逆元)**.** $R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書き、その単位元を $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ と書く。$g \in R$ が可逆であるとは、

$$\exists h \in R, \quad g\,h = I \ \text{ かつ } h\,g = I$$

が成り立つことをいう。可逆な元全体の集合を

$$R^\times := \{\, g \in R \mid g \text{ は可逆} \,\}$$

と書く。$g \in R^\times$ に対して上の $h$ はただ 1 つに定まり、これを $g^{-1}$ と書く。さらに次が成り立つ。

- (i) $I \in R^\times$ であり $I^{-1} = I$。
- (ii) $g_1, g_2 \in R^\times$ なら $g_1 g_2 \in R^\times$ であり $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$。
- (iii) $g \in R^\times$ なら $g^{-1} \in R^\times$ であり $(g^{-1})^{-1} = g$。
- (iv) $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ なら $c\,I \in R^\times$ であり $(cI)^{-1} = c^{-1} I$。

証明.（逆元の一意性）$h_1, h_2 \in R$ がともに $gh_1 = h_1 g = I$、$gh_2 = h_2 g = I$ を満たすとする。行列の積の結合律より

$$h_1 = h_1 I = h_1(gh_2) = (h_1 g)h_2 = I h_2 = h_2$$

であるから、逆元はただ 1 つである。

(i) $I\,I = I$ より $I$ は可逆で $I^{-1} = I$。

(ii) $h := g_2^{-1} g_1^{-1}$ とおくと、結合律より

$$(g_1 g_2)h = g_1 g_2 g_2^{-1} g_1^{-1} = g_1 I g_1^{-1} = g_1 g_1^{-1} = I,$$
$$h(g_1 g_2) = g_2^{-1} g_1^{-1} g_1 g_2 = g_2^{-1} I g_2 = g_2^{-1} g_2 = I$$

であるから $g_1 g_2 \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$。

(iii) $gg^{-1} = g^{-1} g = I$ は、$g^{-1}$ に対して $g$ が逆元の条件を満たすことをそのまま述べている。よって $g^{-1} \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g^{-1})^{-1} = g$。

(iv) 主張 3.6 より $(cI)(c^{-1}I) = (cc^{-1})I = I$ かつ $(c^{-1}I)(cI) = (c^{-1}c)I = I$ であるから $cI \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(cI)^{-1} = c^{-1} I$。 □

**定義 9.8** (パウリ群・クリフォード群)**.** 以下 $R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書き、主張 7.1 の Pauli 行列 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ と単位行列 $\sigma^0 := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ を用いる。$\mathbb{A} := \{0, x, y, z\}$ を添字の集合とする。

$M$ サイトの Pauli 群を

$$\mathcal{P}_M := \left\{ i^k\, \sigma^{a_1} \boxtimes \sigma^{a_2} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_M} \;\middle|\; k \in \{0,1,2,3\},\ (a_1, \ldots, a_M) \in \mathbb{A}^M \right\} \subseteq R$$

と定める。$\mathcal{P}_M$ は行列の積について群をなす（主張 7.1 より各 $\sigma^a \sigma^b$ は $i^k \sigma^c$ の形になり、クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの 2 次の行列の積になる：主張 3.2 (1)。スカラー倍を外へ出すのは 主張 3.3)。$\#\mathcal{P}_M = 4 \cdot 4^M$ であり、とくに有限群である。

クリフォード群を、$R$ の可逆元全体（定義 9.7）$R^\times$ の中で $\mathcal{P}_M$ を保つ元全体、すなわち $\mathcal{P}_M$ の $R^\times$ における正規化群として

$$\mathcal{C}_M := \{\, g \in R^\times \mid g\,\mathcal{P}_M\, g^{-1} = \mathcal{P}_M \}$$

と定める。$\mathcal{C}_M$ は $R^\times$ の部分群である（$I \in \mathcal{C}_M$、$(g_1 g_2)\mathcal{P}_M(g_1 g_2)^{-1} = g_1(g_2 \mathcal{P}_M g_2^{-1})g_1^{-1} = \mathcal{P}_M$、$g\mathcal{P}_M g^{-1} = \mathcal{P}_M$ の両辺を $g^{-1}\cdot g$ で挟んで $g^{-1}\mathcal{P}_M g = \mathcal{P}_M$）。

量子情報の文献で標準的なクリフォード群は、上の $R^\times$ をユニタリ群 $U(2^M) := \{U \in R \mid U^\dagger U = I\}$ に取り替え、さらにスカラー $U(1) := \{e^{i\alpha} I \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ で割った $\{U \in U(2^M) \mid U\mathcal{P}_M U^{-1} = \mathcal{P}_M\}/U(1)$ である。本証明で現れる $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp\Bigl(K_2^* \sum_{k=1}^M \sigma_k^x\Bigr)$ は $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき Hermite 行列の実係数 exp なのでユニタリではない。そのためここでは $R^\times$ の中での正規化群として定義した。

**主張 9.9** ($V_2 \notin \mathcal{C}_M$)**.** 定義 5.1 の $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp\Bigl(K_2^* \sum_{k=1}^M \sigma_k^x\Bigr)$ は 定義 9.8 のクリフォード群 $\mathcal{C}_M$ に属さない。

したがって 定義 9.10 の $T_g$ の定義域をクリフォード群に限定すると、本証明で必要な $T_{V_2}$ およびその合成 $T_{(V)}$ が定義できなくなる。

証明. Step 1: $\{\sigma^0, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ が $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の基底であること。$a, b, c, d \in \mathbb{C}$ について

$$a\sigma^0 + b\sigma^x + c\sigma^y + d\sigma^z = \begin{pmatrix} a+d & b-ic \\ b+ic & a-d \end{pmatrix}$$

が零行列なら、$a+d=0,\ a-d=0$ より $a=d=0$、$b-ic=0,\ b+ic=0$ より辺々加えて $2b=0$ すなわち $b=0$、したがって $c=0$。よって 4 元は線型独立であり、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4$ なので基底である。定理 3.5 より $\{\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_M} \mid (a_1,\ldots,a_M) \in \mathbb{A}^M\}$ は $R$ の基底である。

Step 2: $t \in \mathbb{C}$ について $\exp(t\sigma^x) = \cosh(t)\sigma^0 + \sinh(t)\sigma^x$。$(\sigma^x)^2 = \sigma^0$（主張 7.1）より $(\sigma^x)^n = \sigma^0$（$n$ 偶数)、$(\sigma^x)^n = \sigma^x$（$n$ 奇数）であるから、定義 4.4 の級数を偶数項・奇数項に分けて

$$\exp(t\sigma^x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}(\sigma^x)^n = \left(\sum_{\substack{n\geq 0 \\ n\ \text{偶数}}} \frac{t^n}{n!}\right)\sigma^0 + \left(\sum_{\substack{n\geq 1 \\ n\ \text{奇数}}} \frac{t^n}{n!}\right)\sigma^x = \cosh(t)\sigma^0 + \sinh(t)\sigma^x$$

(級数の絶対収束は 主張 4.2 による。偶奇の分割と $\cosh, \sinh$ の級数は 主張 4.1 の実指数級数の並べ替えである。)

Step 3: $\sigma_1^z := \sigma^z \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0 \in \mathcal{P}_M$ の $V_2$ による共役を計算する。$k \neq l$ のとき $\sigma_k^x$ と $\sigma_l^x$ はクロネッカー積の異なるサイトにのみ $\sigma^x$ を置き（他のサイトは $\sigma^0 = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$)、主張 3.2 (1) より積は各サイトごとの 2 次の行列の積になるから可換であり、定理 4.5 より

$$\exp\left(K_2^* \sum_{k=1}^M \sigma_k^x\right) = \prod_{k=1}^M \exp(K_2^* \sigma_k^x)$$

また $k \neq 1$ のとき $\exp(K_2^* \sigma_k^x)$ は第 1 因子に $\sigma^0$ をもつので $\sigma_1^z$ と可換であり、共役の中で相殺する。スカラー $(2s_2)^{M/2}$ も 主張 3.6 により相殺する。よって

$$V_2\, \sigma_1^z\, V_2^{-1} = \exp(K_2^* \sigma_1^x)\, \sigma_1^z \exp(-K_2^* \sigma_1^x) = (\exp(K_2^* \sigma^x)\, \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x)) \boxtimes \sigma^0 \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^0$$

Step 4: 第 1 因子を計算する。主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$ を $n$ 回使うと $\sigma^z (\sigma^x)^n = (-\sigma^x)^n \sigma^z$、すなわち $(\sigma^x)^n \sigma^z = \sigma^z (-\sigma^x)^n$ なので、級数の各項ごとに

$$\exp(K_2^* \sigma^x)\, \sigma^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(K_2^*)^n}{n!} (\sigma^x)^n \sigma^z = \sigma^z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-K_2^*)^n}{n!} (\sigma^x)^n = \sigma^z \exp(-K_2^* \sigma^x)$$

$$
\begin{aligned}
\exp(K_2^*\sigma^x)\,\sigma^z\exp(-K_2^*\sigma^x) &= \sigma^z\exp(-K_2^*\sigma^x)\exp(-K_2^*\sigma^x)\\
&= \sigma^z\exp(-2K_2^*\sigma^x) \quad (\because \text{可換な行列の exp 積公式})\\
&= \sigma^z\left(\cosh(2K_2^*)\sigma^0 - \sinh(2K_2^*)\sigma^x\right) \quad (\because \text{Step 2, } \cosh(-t)=\cosh t,\ \sinh(-t)=-\sinh t)\\
&= \cosh(2K_2^*)\,\sigma^z - \sinh(2K_2^*)\,\sigma^z\sigma^x\\
&= c_2^*\,\sigma^z - i\,s_2^*\,\sigma^y
\end{aligned}
$$

最後の等号では $c_2^* = \cosh 2K_2^*,\ s_2^* = \sinh 2K_2^*$（定義 5.1）と、成分計算（定理 1.6）による

$$
\sigma^z\sigma^x = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix} = i\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} = i\,\sigma^y
$$

を用いた。

Step 5: 結論。$K_2^* > 0$ より $c_2^* > 0$ かつ $s_2^* > 0$（定義 5.1）なので、Step 3・Step 4 より

$$
V_2\,\sigma_1^z\,V_2^{-1} = c_2^*\left(\sigma^z\boxtimes\sigma^0\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^0\right) - i\,s_2^*\left(\sigma^y\boxtimes\sigma^0\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^0\right)
$$

は Step 1 の基底に関して相異なる 2 つの基底元の係数がともに 0 でない。一方 $\mathcal{P}_M$ の元 $i^k\sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_M}$ は同じ基底に関して非零の係数をちょうど 1 つしかもたない。基底に関する表示の一意性より $V_2\sigma_1^zV_2^{-1}\notin\mathcal{P}_M$。したがって $V_2\mathcal{P}_MV_2^{-1}\neq\mathcal{P}_M$ であり $V_2\notin\mathcal{C}_M$。 □

**定義 9.10** ($T_g$ の定義)**.** $g\in(\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}))^\times$ について、

$$
T_g : \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}), \quad h\mapsto g\cdot h\cdot g^{-1}
$$

**主張 9.11** ($T$ の（定数倍を除いた）単射性)**.** $R := \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$、$I := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ とし、$R^\times$ を定義 9.7 の可逆元全体（定義 9.10 の $T_g$ の定義域）とする。さらに、$R^\times$ のすべての元と可換な $R^\times$ の元全体を

$$
C(R^\times) := \left\{\, W\in R^\times \;\middle|\; \forall h\in R^\times,\ Wh = hW \,\right\}
$$

と書く（記号の省略であって、新しい概念を導入しているのではない）。このとき次が成り立つ。

- (i) $C(R^\times) = \{\, c\,I \mid c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}\,\}$。すなわち $R^\times$ のすべての元と可換な $R^\times$ の元は、0 でない複素数倍の単位行列に限る。
- (ii) ($T$ の定数倍を除いた単射性) $g, g'\in R^\times$ について　$T_g = T_{g'} \iff \exists c\in\mathbb{C}\setminus\{0\},\ g' = c\,g$。

証明. (i) の証明。まず $\supseteq$：$c\neq 0$ なら 定義 9.7 (iv) より $cI\in R^\times$、また 主張 3.6 より $cI$ は $R$ のすべての元と可換なので、とくに $R^\times$ のすべての元と可換であり $cI\in C(R^\times)$。

次に $\subseteq$：$W\in C(R^\times)$ とする。任意の $x\in R$ をとる。$x$ は $\mathbb{C}$ 上の有限次元線型空間 $\mathbb{C}^{2^M}$ の自己準同型を表す行列であり、その固有値の集合 $\Lambda(x)\subseteq\mathbb{C}$ は特性多項式（$2^M$ 次）の根全体なので高々 $2^M$ 個の有限集合である。よって $t\in\mathbb{C}$ で $-t\notin\Lambda(x)$ なるものが（実際には $\mathbb{C}$ の無限個の元が）存在し、そのような $t$ について $\det(x+tI)\neq 0$ すなわち $x+tI\in R^\times$ である。

$W\in C(R^\times)$ より $W(x+tI) = (x+tI)W$ であり、また $tI\in R^\times$（$t\neq 0$ のとき、定義 9.7 (iv)）あるいは 主張 3.6 より $W(tI) = (tI)W$ が常に成り立つ。両者を引くと

$$
Wx = W(x+tI) - W(tI) = (x+tI)W - (tI)W = xW
$$

を得る。$x\in R$ は任意だったので $W$ は $R$ のすべての元と可換であり、主張 3.7 より $W = cI$ なる $c\in\mathbb{C}$ が存在する。$W\in R^\times$ より $W$ は可逆なので $c\neq 0$（$c=0$ なら $W=O$ で非可逆）。よって $C(R^\times)\subseteq\{cI \mid c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}\}$。

(ii) の証明。まず $g\in R^\times$ について、$T_g$ は $R^\times$ を $R^\times$ へ写す。実際 $h\in R^\times$ なら

$$T_g(h)\,T_g(h^{-1}) = \left(ghg^{-1}\right)\left(gh^{-1}g^{-1}\right) = ghh^{-1}g^{-1} = gg^{-1} = I,$$

$$T_g(h^{-1})\,T_g(h) = \left(gh^{-1}g^{-1}\right)\left(ghg^{-1}\right) = gh^{-1}hg^{-1} = gg^{-1} = I$$

（行列の積の結合律を用いた）であるから、定義 9.7 の可逆性の定義より $T_g(h) \in R^\times$ である。そこで $T_g$ の $R^\times$ への制限を $T_g|_{R^\times}$ と書く。

Step 1: $T_g = T_{g'}$（$R$ 上の写像として）と $T_g|_{R^\times} = T_{g'}|_{R^\times}$ は同値である。

（$\Rightarrow$）は制限をとるだけである。（$\Leftarrow$）は次による。$x \in R$ を任意にとり、(i) の証明と同様に $x + tI \in R^\times$ なる $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ をとる（除外すべき $t$ は有限個なので 0 以外に選べる）。このとき $tI \in R^\times$ でもあり（定義 9.7 (iv)）、$T_g$ は $R$ 上加法的（$g(x+y)g^{-1} = gxg^{-1} + gyg^{-1}$、分配法則）なので

$$T_g(x) = T_g(x + tI) - T_g(tI) = T_{g'}(x + tI) - T_{g'}(tI) = T_{g'}(x)$$

Step 2: $u := g^{-1}g'$ とおくと $u \in R^\times$ である。

定義 9.7 (iii) より $g^{-1} \in R^\times$ であり、同 (ii) より $u = g^{-1}g' \in R^\times$。また同 (ii)(iii) より $g\,u = g\left(g^{-1}g'\right) = \left(gg^{-1}\right)g' = g'$ である。

Step 3: 各 $h \in R^\times$ について $T_g(h) = T_{g'}(h)$ と $uh = hu$ は同値である。

$h \in R^\times$ を固定する。$T_g(h) = T_{g'}(h)$ は 定義 9.10 により $ghg^{-1} = g'hg'^{-1}$ と書ける。この等式の両辺に左から $g^{-1}$ を掛けると

$$g^{-1}\left(ghg^{-1}\right) = g^{-1}\left(g'hg'^{-1}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad hg^{-1} = \left(g^{-1}g'\right)hg'^{-1}$$

を得る（左辺は結合律と $g^{-1}g = I$ による）。さらに両辺に右から $g'$ を掛けると

$$hg^{-1}g' = \left(g^{-1}g'\right)hg'^{-1}g' \quad \Longleftrightarrow \quad h\,u = u\,h$$

を得る（右辺は結合律と $g'^{-1}g' = I$、および $u = g^{-1}g'$ による）。逆向きは、$hu = uh$ の両辺に左から $g$、右から $g'^{-1}$ を掛けて同じ変形を逆にたどればよい。実際

$$g\,(h\,u)\,g'^{-1} = gh\left(g^{-1}g'\right)g'^{-1} = ghg^{-1}, \qquad g\,(u\,h)\,g'^{-1} = g\left(g^{-1}g'\right)h\,g'^{-1} = g'hg'^{-1}$$

であるから、$hu = uh$ ならば $ghg^{-1} = g'hg'^{-1}$、すなわち $T_g(h) = T_{g'}(h)$ である。掛ける行列 $g, g^{-1}, g', g'^{-1}$ はいずれも可逆なので、以上の各変形は同値変形である。

Step 4: $T_g|_{R^\times} = T_{g'}|_{R^\times} \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\},\ g' = cg$。

Step 3 の同値をすべての $h \in R^\times$ について合わせると

$$T_g|_{R^\times} = T_{g'}|_{R^\times} \iff \forall h \in R^\times,\ uh = hu \iff u \in C(R^\times)$$

（最後は $u \in R^\times$（Step 2）と $C(R^\times)$ の定義による）。ここで (i) より $C(R^\times) = \{cI \mid c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$ であるから

$$T_g|_{R^\times} = T_{g'}|_{R^\times} \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\},\ g^{-1}g' = cI$$

を得る。最後に $g^{-1}g' = cI$ と $g' = cg$ が同値であることを見る。$g^{-1}g' = cI$ の両辺に左から $g$ を掛けると、Step 2 の $g\left(g^{-1}g'\right) = g'$ と 主張 3.6 による $g(cI) = c\,g$ より $g' = cg$。逆に $g' = cg$ なら $g^{-1}g' = g^{-1}(cg) = c\left(g^{-1}g\right) = cI$（再び 主張 3.6）。

Step 1 と Step 4 を合わせて (ii) を得る。 □

**主張 9.12** (ホロノミック量子場 p142 下段)**.**

$$
\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= \cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + ie^{-i2\pi\mu/M}\sinh(K_1)\hat{Y}_\mu \\
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) &= -ie^{i2\pi\mu/M}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu \\
T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= \cosh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} - i\sinh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu \\
T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) &= i\sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

証明. 以下、主張 9.5 の (h1.z), (h1.y) は $\pm$ の 2 つの符号選択について成り立つが、本主張では $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ に作用させるので、いずれも $\pm = -$（すなわち $H_1^{(-)}$ と $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ の組）を選んで適用する。

$T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について、次の変形で 主張 9.6 と 主張 9.5 を用いる。

$$
\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= (V_1^{(\pm)})^{1/2}\cdot\hat{Z}_\mu^{(-)}\cdot(V_1^{(\pm)})^{-1/2} \\
&= \Big(\exp(iK_1H_1^{(\pm)})\Big)^{1/2}\cdot\hat{Z}_\mu^{(-)}\cdot\Big(\exp(iK_1H_1^{(\pm)})\Big)^{-1/2} \\
&= \exp\Big(\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big)\cdot\hat{Z}_\mu^{(-)}\cdot\exp\Big(-\Big(\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big)\Big) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\Big[\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)},\ldots,\Big[\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)},\hat{Z}_\mu^{(-)}\Big]\ldots\Big]}_{n\text{ times}} \quad (\because \exp\text{ 共役の級数展開}) \\
&= \cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出}) \\
&= \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\quad \hat{Y}_\mu\Big)\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)$ について、作用させる元が $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ から $\hat{Y}_\mu$ へ変わるだけで、共役の展開はまったく同じ手順である。

$$
\begin{aligned}
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu) &= (V_1^{(\pm)})^{1/2}\cdot\hat{Y}_\mu\cdot(V_1^{(\pm)})^{-1/2} \\
&= \Big(\exp(iK_1H_1^{(\pm)})\Big)^{1/2}\cdot\hat{Y}_\mu\cdot\Big(\exp(iK_1H_1^{(\pm)})\Big)^{-1/2} \\
&= \exp\Big(\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big)\cdot\hat{Y}_\mu\cdot\exp\Big(-\Big(\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big)\Big) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\Big[\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)},\ldots,\Big[\tfrac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)},\hat{Y}_\mu\Big]\ldots\Big]}_{n\text{ times}} \quad (\because \exp\text{ 共役の級数展開}) \\
&= -i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出 (h1.y)}) \\
&= \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\quad \hat{Y}_\mu\Big)\begin{pmatrix}-i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

最後の等号は、行ベクトルと列ベクトルの積の定義 $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = aA + bB$ による（$A, B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$、$a, b \in \mathbb{C}$）。

$T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について、$(2s_2)^{M/2}$ のスカラーは共役で打ち消し合う。

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= V_2 \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot V_2^{-1} \\
&= \Big((2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^* H_2)\Big) \cdot \hat{Z}_\mu^{(-)} \cdot \Big((2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^* H_2)\Big)^{-1} \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \Big((2s_2)^{M/2}\Big)^{-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\Big[iK_2^* H_2, \ldots, \Big[iK_2^* H_2, \hat{Z}_\mu^{(-)}\Big] \ldots\Big]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= \cosh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} - i\sinh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出}) \\
&= \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \ \hat{Y}_\mu\Big) \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)$ についても、スカラー $(2s_2)^{M/2}$ が共役で打ち消し合うことは同じで、作用させる元だけが $\hat{Y}_\mu$ に変わる。

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\hat{Y}_\mu) &= V_2 \cdot \hat{Y}_\mu \cdot V_2^{-1} \\
&= \Big((2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^* H_2)\Big) \cdot \hat{Y}_\mu \cdot \Big((2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^* H_2)\Big)^{-1} \\
&= (2s_2)^{M/2} \cdot \Big((2s_2)^{M/2}\Big)^{-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\Big[iK_2^* H_2, \ldots, \Big[iK_2^* H_2, \hat{Y}_\mu\Big] \ldots\Big]}_{n \text{ times}} \quad (\because \exp \text{ 共役の級数展開}) \\
&= i\sinh(2K_2^*)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(2K_2^*)\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{テイラー係数の抽出 (h2.y)}) \\
&= \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \ \hat{Y}_\mu\Big) \begin{pmatrix} i\sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

スカラー $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C}^\times$ は 主張 3.6 により $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の任意の元と可換なので前へ出せて、$(2s_2)^{M/2}\left((2s_2)^{M/2}\right)^{-1} = 1$ により消える。以上 4 式が statement と一致する。 □

**定義 9.13.**

$$
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\right)(X, Y) := \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X),\ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(Y)\right)
$$

$$
(T_{V_2} \times T_{V_2})(X, Y) := (T_{V_2}(X),\ T_{V_2}(Y))
$$

**主張 9.14.**

$$
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\right)(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) = \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu\right) \begin{pmatrix} \cosh K_1 & -ie^{i\theta_\mu}\sinh K_1 \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh K_1 & \cosh K_1 \end{pmatrix}
$$

$$
(T_{V_2} \times T_{V_2})(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) = \left(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu\right) \begin{pmatrix} \cosh 2K_2^* & i\sinh 2K_2^* \\ -i\sinh 2K_2^* & \cosh 2K_2^* \end{pmatrix}
$$

ただし $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$。

証明. 直積写像の定義より各成分に分解し、主張 9.12 の行列表示を代入して 2 列を並べる。

$$
\begin{aligned}
\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \times T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\right)(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)\right) \\
&= \left(\Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \ \hat{Y}_\mu\Big) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1) \end{pmatrix},\ \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \ \hat{Y}_\mu\Big) \begin{pmatrix} -i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix}\right) \\
&= \Big(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \ \hat{Y}_\mu\Big) \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -i\,e^{i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1) \\ i\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(T_{V_2} \times T_{V_2})\,(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= \Big(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)\Big) \\
&= \left(\begin{pmatrix}\hat{Z}_\mu^{(-)}, & \hat{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*)\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}\hat{Z}_\mu^{(-)}, & \hat{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i\sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix}\hat{Z}_\mu^{(-)}, & \hat{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

ただし $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$ と書けば上記の $e^{\pm i\frac{2\pi\mu}{M}} = e^{\pm i\theta_\mu}$ であり statement の形になる。 □

**主張 9.15.** $\forall a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$
T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(a\hat{Z}_\mu^{(-)} + b\hat{Y}_\mu) = a\,T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) + b\,T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)
$$

$$
T_{V_2}(a\hat{Z}_\mu^{(-)} + b\hat{Y}_\mu) = a\,T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) + b\,T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)
$$

証明. 表式より、それぞれただの 1 次関数なので自明。 □

**定義 9.16** ($T_{(V)}$ の定義)**.** $\forall X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、

$$
T_{(V)}(X) := T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X)\Big)\Big)
$$

**主張 9.17** ($K_2$ と $K_2^*$ の双対関係)**.** 定義 5.1 の記号（$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$、$c_2 := \cosh 2K_2$、$s_2 := \sinh 2K_2$、$c_2^* := \cosh 2K_2^*$、$s_2^* := \sinh 2K_2^*$）について、

$$
s_2^* = \frac{1}{s_2}, \qquad c_2^* = \frac{c_2}{s_2}, \qquad \text{したがって} \quad c_2^* = s_2^*\,c_2
$$

証明. $K_2 > 0$ より $0 < \tanh K_2 < 1$ であり $\log(\tanh K_2)$ は $\mathbb{R}$ の中で定義される。$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ の両辺に $-2$ を掛けて指数をとると $e^{-2K_2^*} = \tanh K_2$、その逆数をとって $e^{2K_2^*} = (\tanh K_2)^{-1}$（$\tanh K_2 \neq 0$ による）。また $\sinh K_2 > 0,\ \cosh K_2 > 0$ であるから、以下の分母はいずれも 0 ではない。

$$
\begin{aligned}
s_2^* = \sinh 2K_2^* &= \frac{e^{2K_2^*} - e^{-2K_2^*}}{2} \quad (\because \sinh x = \tfrac{1}{2}(e^x - e^{-x})) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} - \tanh K_2}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 - \sinh^2 K_2}{2\sinh K_2 \cosh K_2} \\
&= \frac{1}{\sinh 2K_2} \quad (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,\ 2\sinh x\cosh x = \sinh 2x) \\
&= \frac{1}{s_2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_2^* = \cosh 2K_2^* &= \frac{e^{2K_2^*} + e^{-2K_2^*}}{2} \quad (\because \cosh x = \tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})) \\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} + \tanh K_2}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) \\
&= \frac{\cosh^2 K_2 + \sinh^2 K_2}{2\sinh K_2 \cosh K_2} \\
&= \frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2} \quad (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x,\ 2\sinh x \cosh x = \sinh 2x) \\
&= \frac{c_2}{s_2}
\end{aligned}
$$

この 2 式より $c_2^* = \dfrac{c_2}{s_2} = c_2 \cdot \dfrac{1}{s_2} = c_2\, s_2^* = s_2^*\, c_2$（$\mathbb{R}$ の乗法の可換性による）。 □

**定義 9.18** ($A(\theta)$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{C}$ について、

$$
A(\theta) := \begin{pmatrix} c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta & ie^{i\theta} s_2^*(c_1 \cos\theta - i\sin\theta - s_1 c_2) \\ -ie^{-i\theta} s_2^*(c_1 \cos\theta + i\sin\theta - s_1 c_2) & c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \end{pmatrix}
$$

**主張 9.19** ($T_{(V)}$ の$\hat{Z}, \hat{Y}$ への作用)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\left(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)\right) = \left(\hat{Z}_\mu^{(-)},\ \hat{Y}_\mu\right) A\left(\frac{2\pi\mu}{M}\right)
$$

証明. 以下 $\theta_\mu := 2\pi\mu/M$ とし、次の 2 行列を用いる（それぞれ 主張 9.14 の $V_1, V_2$ 分に対応）：

$$
B_1(\theta_\mu) := \begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -ie^{i\theta_\mu}\sinh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix}, \qquad B_2 := \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}
$$

(z) $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ について、$T$ の線型性（主張 9.15)、主張 9.14、主張 9.12 を用いる。

$$
\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)})\right)\right) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(\cosh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1)\hat{Y}_\mu\right)\right) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left(\left(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)\right)\begin{pmatrix}\cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because T \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\, B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= \left(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)\right) B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1)\end{pmatrix} \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\, B_1(\theta_\mu)\, B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1) \\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh(K_1)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

(y) $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)$ について、同様に、

$$
\begin{aligned}
T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(\hat{Y}_\mu)\Big)\Big) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(-ie^{i\theta_\mu}\sinh(K_1)\hat{Z}_\mu^{(-)} + \cosh(K_1)\hat{Y}_\mu\Big)\Big) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left(\Big(T_{V_2}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{V_2}(\hat{Y}_\mu)\Big)\begin{pmatrix}-ie^{i\theta_\mu}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because T \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\left((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\, B_2 \begin{pmatrix}-ie^{i\theta_\mu}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{直積作用の計算}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\, B_1(\theta_\mu)\, B_2 \begin{pmatrix}-ie^{i\theta_\mu}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

よって、上記 2 列を並べると（2 つの列ベクトルはちょうど $B_1(\theta_\mu)$ の 2 列)、

$$
\Big(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)\Big) = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\, B_1(\theta_\mu)\, B_2\, B_1(\theta_\mu)
$$

最後に $B_1(\theta_\mu)\, B_2\, B_1(\theta_\mu) = A(\theta_\mu)$（定義 9.18）を具体的な行列積で確かめる。以下、記号を

$$
a := \cosh K_1 \in \mathbb{R}, \quad b := \sinh K_1 \in \mathbb{R}, \quad C := \cosh 2K_2^* = c_2^* \in \mathbb{R}, \quad S := \sinh 2K_2^* = s_2^* \in \mathbb{R}, \quad \theta := \theta_\mu \in \mathbb{R}
$$

と略記する（$c_2^*, s_2^*$ は 定義 5.1 の記号)。倍角公式

$$
a^2 + b^2 = \cosh^2 K_1 + \sinh^2 K_1 = \cosh 2K_1 = c_1, \qquad 2ab = 2\sinh K_1 \cosh K_1 = \sinh 2K_1 = s_1, \qquad a^2 - b^2 = \cosh^2 K_1 - \sinh^2 K_1 = 1
$$

を後で用いる。この記号で $B_1(\theta) = \begin{pmatrix} a & -ie^{i\theta}b \\ ie^{-i\theta}b & a \end{pmatrix}$、$B_2 = \begin{pmatrix} C & iS \\ -iS & C \end{pmatrix}$ である。

Step 1: $N := B_2\, B_1(\theta)$ を成分ごとに計算する（行列の積は 定理 1.6)。

$$
\begin{aligned}
N_{11} &= C \cdot a + (iS) \cdot \Big(ie^{-i\theta}b\Big) = Ca + i^2 Sb\, e^{-i\theta} = Ca - Sb\, e^{-i\theta} \\
N_{12} &= C \cdot \Big(-ie^{i\theta}b\Big) + (iS) \cdot a = i\Big(Sa - Cb\, e^{i\theta}\Big) \\
N_{21} &= (-iS) \cdot a + C \cdot \Big(ie^{-i\theta}b\Big) = i\Big(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\Big) \\
N_{22} &= (-iS) \cdot \Big(-ie^{i\theta}b\Big) + C \cdot a = i^2 Sb\, e^{i\theta} + Ca = Ca - Sb\, e^{i\theta}
\end{aligned}
$$

Step 2: $P := B_1(\theta)\, N = B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta)$ の (1,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{11} &= a\, N_{11} + \Big(-ie^{i\theta}b\Big) N_{21} \\
&= a\Big(Ca - Sb\, e^{-i\theta}\Big) + \Big(-ie^{i\theta}b\Big) \cdot i\Big(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\Big) \\
&= Ca^2 - Sab\, e^{-i\theta} + e^{i\theta}b\Big(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\Big) \quad (\because -i \cdot i = 1) \\
&= Ca^2 - Sab\, e^{-i\theta} + Cb^2 - Sab\, e^{i\theta} \quad (\because e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1) \\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\Big(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\Big) \\
&= C\, c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2} \cdot 2\cos\theta \quad (\because a^2 + b^2 = c_1,\ 2ab = s_1,\ e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta
\end{aligned}
$$

（$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$ は 定理 1.46 による。）これは 定義 9.18 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分 $c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta = \gamma_1(\theta)$ に一致する。

Step 3: $P$ の (2,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{22} &= \left(ie^{-i\theta}b\right) N_{12} + a\, N_{22} \\
&= \left(ie^{-i\theta}b\right) \cdot i \left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) + a \left(Ca - Sb\, e^{i\theta}\right) \\
&= -e^{-i\theta}b \left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) + Ca^2 - Sab\, e^{i\theta} \quad (\because i \cdot i = -1) \\
&= -Sab\, e^{-i\theta} + Cb^2 + Ca^2 - Sab\, e^{i\theta} \\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab \left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta
\end{aligned}
$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分 $\gamma_1(\theta)$ に一致する（(1,1) 成分と同一の式)。

Step 4: $P$ の (1,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= a\, N_{12} + \left(-ie^{i\theta}b\right) N_{22} \\
&= a \cdot i \left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) + \left(-ie^{i\theta}b\right) \left(Ca - Sb\, e^{i\theta}\right) \\
&= i \left[Sa^2 - Cab\, e^{i\theta}\right] + i \left[-Cab\, e^{i\theta} + Sb^2 e^{2i\theta}\right] \\
&= i \left[S\left(a^2 + b^2 e^{2i\theta}\right) - 2Cab\, e^{i\theta}\right]
\end{aligned}
$$

ここで括弧内の第 1 項を $e^{i\theta}$ でくくると、

$$
\begin{aligned}
a^2 + b^2 e^{2i\theta} &= e^{i\theta}\left(a^2 e^{-i\theta} + b^2 e^{i\theta}\right) \\
&= e^{i\theta}\left(a^2(\cos\theta - i\sin\theta) + b^2(\cos\theta + i\sin\theta)\right) \quad (\because \text{Euler の公式}) \\
&= e^{i\theta}\left(\left(a^2 + b^2\right)\cos\theta - i\left(a^2 - b^2\right)\sin\theta\right) \\
&= e^{i\theta}\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) \quad (\because a^2 + b^2 = c_1,\ a^2 - b^2 = 1)
\end{aligned}
$$

また $2ab = s_1$ なので、

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= i\left[S\, e^{i\theta}\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - Cs_1 e^{i\theta}\right] \\
&= ie^{i\theta}\left[S\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - Cs_1\right] \\
&= ie^{i\theta}\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - c_2^*\, s_1\right] \\
&= ie^{i\theta}\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - s_2^* c_2\, s_1\right] \quad (\because c_2^* = s_2^* c_2) \\
&= ie^{i\theta} s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1 c_2\right)
\end{aligned}
$$

ここで $c_2^* = s_2^* c_2$ は 主張 9.17 による（この置き換えが、定義 9.18 の $\gamma_2$ で $c_2^*$ ではなく $c_2$ が現れる理由である)。得られた $P_{12}$ は $A(\theta)$ の (1,2) 成分 $ie^{i\theta}s_2^*(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2) = \gamma_2(\theta)$ に一致する。

Step 5: $P$ の (2,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{21} &= \left(ie^{-i\theta}b\right) N_{11} + a\, N_{21} \\
&= \left(ie^{-i\theta}b\right)\left(Ca - Sb\, e^{-i\theta}\right) + a \cdot i\left(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\right) \\
&= i\left[Cab\, e^{-i\theta} - Sb^2 e^{-2i\theta}\right] + i\left[Cab\, e^{-i\theta} - Sa^2\right] \\
&= -i\left[S\left(a^2 + b^2 e^{-2i\theta}\right) - 2Cab\, e^{-i\theta}\right]
\end{aligned}
$$

括弧内は Step 4 の括弧内で $\theta$ を $-\theta$ に置き換えたものに他ならない。よって Step 4 と同じ計算（$\cos(-\theta) = \cos\theta$、$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ を用いる）により、

$$S\left(a^2+b^2e^{-2i\theta}\right)-2Cab\,e^{-i\theta}=e^{-i\theta}s_2^*\left(c_1\cos\theta+i\sin\theta-s_1c_2\right)$$
$$\therefore\quad P_{21}=-ie^{-i\theta}s_2^*\left(c_1\cos\theta+i\sin\theta-s_1c_2\right)=-\gamma_2(-\theta)$$

実際、$\gamma_2(-\theta)=ie^{-i\theta}s_2^*(c_1\cos(-\theta)-i\sin(-\theta)-s_1c_2)=ie^{-i\theta}s_2^*(c_1\cos\theta+i\sin\theta-s_1c_2)$ であるから $P_{21}=-\gamma_2(-\theta)$ であり、これは 定義 9.18 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分 $-ie^{-i\theta}s_2^*(c_1\cos\theta+i\sin\theta-s_1c_2)$ に一致する。

Step 6: Step 2〜5 により $P=B_1(\theta_\mu)B_2B_1(\theta_\mu)$ の 4 成分すべてが $A(\theta_\mu)$ の対応成分に一致するので $B_1(\theta_\mu)B_2B_1(\theta_\mu)=A(\theta_\mu)$。したがって statement を得る：

$$\left(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}),\ T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)\right)=(\hat{Z}_\mu^{(-)},\hat{Y}_\mu)\,A(\theta_\mu)$$

□

**主張 9.20** ($A(\theta_\mu)$ の行列分解)**.** $\mu\in\mathcal{M}$ について、

$$B_1(\theta_\mu):=\begin{pmatrix}\cosh K_1 & -ie^{i\theta_\mu}\sinh K_1\\ ie^{-i\theta_\mu}\sinh K_1 & \cosh K_1\end{pmatrix},\quad B_2:=\begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*)\\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}$$

とおくと

$$A(\theta_\mu)=B_1(\theta_\mu)\cdot B_2\cdot B_1(\theta_\mu)$$

証明. 主張 9.14 より $T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ は $(\hat{Z}_\mu^{(-)},\hat{Y}_\mu)$ に右から $B_1(\theta_\mu)$ を掛け、$T_{(V_2)}$ は右から $B_2$ を掛ける。$T_{(V)}=T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\circ T_{(V_2)}\circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ と 定義 9.18 の定義から $A(\theta_\mu)=B_1(\theta_\mu)B_2B_1(\theta_\mu)$。 □

**定義 9.21** ($\theta_\mu$ の定義)**.** $\mu\in\mathcal{M}$ について、

$$\theta_\mu:=\frac{2\pi\mu}{M}$$

**定義 9.22** ($\gamma_1(\theta_\mu),\gamma_2(\theta_\mu)$ の定義)**.**

$$\gamma_1(\theta_\mu):=c_1c_2^*-s_1s_2^*\cos\theta_\mu\in\mathbb{R}$$

$$\gamma_2(\theta_\mu):=ie^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu-i\sin\theta_\mu-s_1c_2)\in\mathbb{C}$$

とおくと、

$$A(\theta_\mu)=\begin{pmatrix}\gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu)\\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu)\end{pmatrix}$$

**主張 9.23** ($\arg(\gamma_1(\theta_\mu))$)**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$（したがって $K_1^*,K_2^*\in\mathbb{R}_{>0}$）とし、$\mathcal{M}:=\{-M,\dots,-1,1,\dots,M\}$、$\theta_\mu:=\dfrac{2\pi\mu}{M}\in\mathbb{R}$ とする。$\mu\in\mathcal{M}$ について、$\gamma_1(\theta):=c_1c_2^*-s_1s_2^*\cos\theta$（定義 9.18 の対角成分）は $\gamma_1(\theta_\mu)\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$ を満たし、その偏角（定義 1.32）は

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu))=\begin{cases}0 & (\cos\theta_\mu\le c_1c_2^*/(s_1s_2^*))\\ \pi & (\text{otherwise})\end{cases}$$

さらに $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ のもとでは常に $\dfrac{c_1c_2^*}{s_1s_2^*}>1\ge\cos\theta_\mu$ であるから、第 2 の場合（otherwise）は実際には起こらない。すなわちすべての $\mu\in\mathcal{M}$ について $\gamma_1(\theta_\mu)>0$ であり $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu))=0$。

証明. Step 1: 正値性と所属集合。定義 5.1 より $K_1, K_1^*, K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき $c_1 = \cosh 2K_1$、$s_1 = \sinh 2K_1$、$c_2^* = \cosh 2K_2^*$、$s_2^* = \sinh 2K_2^*$ はいずれも正の実数である（主張 1.2 (1)(3) を $x = 2K_1 > 0$、$x = 2K_2^* > 0$ に適用）。また $\mu \in \mathcal{M} \subset \mathbb{Z}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\theta_\mu \in \mathbb{R}$ であり $\cos\theta_\mu \in \mathbb{R}$。よって $\gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta_\mu$ は実数の四則演算で得られる実数であり、$\gamma_1(\theta_\mu) \in \mathbb{R}$。特に $s_1 s_2^* > 0$ なので、以下でこれによる除算ができる。

Step 2: 符号の判定。$s_1 s_2^* > 0$ で割ると、実数の順序の性質より

$$\gamma_1(\theta_\mu) > 0 \iff c_1 c_2^* > s_1 s_2^* \cos\theta_\mu \iff \cos\theta_\mu < \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*}$$
$$\gamma_1(\theta_\mu) = 0 \iff c_1 c_2^* = s_1 s_2^* \cos\theta_\mu \iff \cos\theta_\mu = \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*}$$
$$\gamma_1(\theta_\mu) < 0 \iff c_1 c_2^* < s_1 s_2^* \cos\theta_\mu \iff \cos\theta_\mu > \frac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*}$$

したがって $\cos\theta_\mu \leq c_1 c_2^*/(s_1 s_2^*) \iff \gamma_1(\theta_\mu) \geq 0$、otherwise $\iff \gamma_1(\theta_\mu) < 0$。

Step 3: 実数の偏角。$t \in \mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(t) = (t, 0) \in \mathbb{C}$（定義 1.10）と見る。定義 1.28 の場合分けを $(x, y) = (t, 0)$ に適用すると、

$$\phi_{\mathrm{polar}}(t, 0) = \begin{cases} [(\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})},\ \arctan(0/t))]_\sim = [(t,\ 0)]_\sim & (t > 0) \\ [(\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})},\ \arctan(0/t) + \pi)]_\sim = [(-t,\ \pi)]_\sim & (t < 0) \\ [(0,\ 0)]_\sim & (t = 0) \end{cases}$$

（$t < 0$ の行は $x = t < 0$ かつ $y = 0 \geq 0$ の場合であり、$\arctan 0 = 0$、$\sqrt{t^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -t > 0$。）よって 定義 1.31 と 定義 1.32 より

$$\arg^{[0,2\pi)}(t) = s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(t, 0))) = \begin{cases} s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = 0 & (t > 0) \\ s_{[0,2\pi)}([\pi]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \pi & (t < 0) \\ s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = 0 & (t = 0) \end{cases}$$

（$t = 0$ の行では 定義 1.31 の $\mathrm{pr}_2$ の定義が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ を返すことを用いた。すなわち本リポジトリの規約では $\arg^{[0,2\pi)}(0_\mathbb{C}) = 0$ である。）まとめると $\arg^{[0,2\pi)}(t) = 0 \iff t \geq 0$、$\arg^{[0,2\pi)}(t) = \pi \iff t < 0$。

Step 4: 結論。Step 2 と Step 3 を合わせると、$\cos\theta_\mu \leq c_1 c_2^*/(s_1 s_2^*)$ のとき $\gamma_1(\theta_\mu) \geq 0$ ゆえ $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu)) = 0$、それ以外のとき $\gamma_1(\theta_\mu) < 0$ ゆえ $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_1(\theta_\mu)) = \pi$。これで主張の場合分けが示された（境界 $\cos\theta_\mu = c_1 c_2^*/(s_1 s_2^*)$ では $\gamma_1(\theta_\mu) = 0$ となるが、上の規約により $\arg^{[0,2\pi)}(0_\mathbb{C}) = 0$ なので、境界を $\arg = 0$ 側に含める原文の場合分けは正しい）。

Step 5: 第 2 の場合が空であること。主張 1.2 (1)(3) より $2K_1 > 0$ に対して $c_1 = \cosh 2K_1 > \sinh 2K_1 = s_1 > 0$、同様に $2K_2^* > 0$ に対して $c_2^* > s_2^* > 0$。正数どうしの不等式の積より

$$c_1 c_2^* > s_1 c_2^* > s_1 s_2^* > 0$$

（第 1 の不等号は $c_1 > s_1$ の両辺に $c_2^* > 0$ を掛けたもの、第 2 の不等号は $c_2^* > s_2^*$ の両辺に $s_1 > 0$ を掛けたもの。）よって $s_1 s_2^* > 0$ で割って $\dfrac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*} > 1$。一方 $\theta_\mu \in \mathbb{R}$ より $\cos\theta_\mu \leq 1 < \dfrac{c_1 c_2^*}{s_1 s_2^*}$ であるから、Step 2 より常に $\gamma_1(\theta_\mu) > 0$ であり、第 2 の場合（otherwise）を満たす $\mu \in \mathcal{M}$ は存在しない。 □

**主張 9.24** ($\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ になる条件)**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（したがって $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$）とし、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$、$\theta_\mu := \dfrac{2\pi\mu}{M} \in \mathbb{R}$ とする。この前提から $c_1, s_1, c_2, s_2^* > 0$、特に $s_2^* \neq 0$ が従う（証明の Step 0。$s_2^* \neq 0$ は以下の同値のすべてに不可欠である）。$\mu \in \mathcal{M}$ について、$\gamma_2(\theta) := ie^{i\theta} s_2^*(c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2)$（定義 9.18 の $(1, 2)$ 成分）は次を満たす。

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_\mu) = 0 &\iff \begin{cases} \sin\theta_\mu = 0 \\ c_2 s_1 - c_1\cos\theta_\mu = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \theta_\mu = 0,\ \pm\pi,\ \pm 2\pi,\ \dots \\ c_2 s_1 = c_1\cos\theta_\mu \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_2 s_1 = c_1\cos\theta_\mu \end{cases} \iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_1 = s_1 c_2 \end{cases}
\end{aligned}
$$

上の同値はいずれも「連立条件全体としての同値」である。特に第 2 段から第 3 段への同値において、$\sin\theta_\mu = 0$ という条件だけでは $\mu = \pm M$ は従わない。実際 $M$ が偶数のときは $\mu = \pm M/2 \in \mathcal{M}$ も $\theta_\mu = \pm\pi$、$\sin\theta_\mu = 0$ を満たす。この $\mu$ が排除されるのは、もう一方の条件 $c_2 s_1 = c_1\cos\theta_\mu = -c_1 < 0$ が $c_1, s_1, c_2 > 0$ と矛盾するからである（証明の Step 4 を参照）。

証明. Step 0: 記号と所属集合の確認。定義 5.1 より $c_1 = \cosh 2K_1$、$s_1 = \sinh 2K_1$、$c_2 = \cosh 2K_2$、$s_2^* = \sinh 2K_2^*$ はいずれも実数であり、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ である。ここで $K_2^* > 0$ を確認しておく：定義 5.1 の $K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ において、$K_2 > 0$ より $0 < \tanh K_2 < 1$ であるから $\log(\tanh K_2) < 0$、よって $K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0$。したがって $K_1, K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、$x > 0$ で $\cosh x > 0$、$\sinh x > 0$ であることから

$$
c_1 = \cosh 2K_1 > 0, \quad s_1 = \sinh 2K_1 > 0, \quad c_2 = \cosh 2K_2 > 0, \quad s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0
$$

特に $s_2^* \neq 0$ である。この $s_2^* \neq 0$ は Step 1（$\gamma_2(\theta_\mu)$ の第 1 因子が 0 でないこと）に不可欠であり、これが無いと第 1 の同値そのものが成り立たない（$s_2^* = 0$ ならすべての $\mu$ について $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ になってしまう）。また $\mu \in \mathcal{M} \subset \mathbb{Z}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\theta_\mu = 2\pi\mu/M \in \mathbb{R}$ であり、$\cos\theta_\mu, \sin\theta_\mu \in \mathbb{R}$。

Step 1: 因子 $i\,e^{i\theta_\mu} s_2^*$ が $\mathbb{C}^\times$ に属すること。定理 1.46 より $e^{i\theta_\mu} = \cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu$ であるから、主張 1.33 (2) より $|e^{i\theta_\mu}|^2 = (\cos\theta_\mu)^2 + (\sin\theta_\mu)^2 = 1$、すなわち $|e^{i\theta_\mu}| = 1$。同様に $|i| = 1$ であり、$s_2^* > 0$ より $|s_2^*| = s_2^*$（主張 1.33 (6)）。よって乗法性（同 (4)）より

$$
\left| i\,e^{i\theta_\mu} s_2^* \right| = |i| \left| e^{i\theta_\mu} \right| |s_2^*| = s_2^* > 0
$$

であり、主張 1.33 (3) より $i\,e^{i\theta_\mu} s_2^* \neq 0_{\mathbb{C}}$。

Step 2: 第 1 の同値。$w_\mu := c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1 c_2 \in \mathbb{C}$ とおくと $\gamma_2(\theta_\mu) = (i\,e^{i\theta_\mu} s_2^*)\, w_\mu$。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）ゆえ整域であり、Step 1 より第 1 因子は $0_{\mathbb{C}}$ でないから

$$
\gamma_2(\theta_\mu) = 0_{\mathbb{C}} \iff w_\mu = 0_{\mathbb{C}}
$$

ここで $c_1\cos\theta_\mu - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$、$-\sin\theta_\mu \in \mathbb{R}$ であるから、定義 1.9 の成分表示で

$$
w_\mu = \big(c_1\cos\theta_\mu - s_1 c_2,\ -\sin\theta_\mu\big) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}
$$

であり、$\mathbb{C}$ の零元は $(0,0)$ であるから

$$
w_\mu = 0_{\mathbb{C}} \iff \begin{cases} c_1\cos\theta_\mu - s_1 c_2 = 0 \\ -\sin\theta_\mu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sin\theta_\mu = 0 \\ c_2 s_1 - c_1\cos\theta_\mu = 0 \end{cases}
$$

（2 番目の同値は各式を $-1$ 倍しただけである。）これで第 1 の同値を得た。

Step 3: 第 2 の同値。第 2 式 $c_2 s_1 - c_1\cos\theta_\mu = 0$ と $c_2 s_1 = c_1\cos\theta_\mu$ は同じ式である。第 1 式については、実数 $t \in \mathbb{R}$ に対する sin の零点の特徴づけ $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ t = k\pi$ を用いると

$$
\sin\theta_\mu = 0 \iff \theta_\mu \in \pi\mathbb{Z} = \{0,\ \pm\pi,\ \pm 2\pi,\ \dots\}
$$

となり、第 2 の同値を得る。

Step 3': 第 1 式だけを $\mu$ の言葉に翻訳しておく（第 3 の同値を正しく述べるために必要)。$\theta_\mu = 2\pi\mu/M$ であるから、$k \in \mathbb{Z}$ を用いて

$$\theta_\mu \in \pi\mathbb{Z} \iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ \frac{2\pi\mu}{M} = k\pi \iff \exists k \in \mathbb{Z}:\ 2\mu = kM \iff M \mid 2\mu$$

ここで $M \mid 2\mu$ を $M$ の偶奇で言い換える。$M$ が奇数のときは $\gcd(M,2) = 1$ より $M \mid 2\mu \iff M \mid \mu$。$M$ が偶数のとき、$M = 2M'$ とおくと $M \mid 2\mu \iff 2M' \mid 2\mu \iff M' \mid \mu$ であり、$M' = M/2$ だから、$\mu \equiv 0 \pmod{M}$ または $\mu \equiv M/2 \pmod{M}$ と同値である。まとめると

$$\sin\theta_\mu = 0 \iff \begin{cases} \mu \equiv 0 \pmod{M} & (M \text{ が奇数}) \\ \mu \equiv 0 \pmod{M} \text{ または } \mu \equiv M/2 \pmod{M} & (M \text{ が偶数}) \end{cases}$$

特に、$M$ が偶数のときは $\mu = \pm M/2 \in \mathcal{M}$ も第 1 式を満たすので、$\sin\theta_\mu = 0 \iff \mu = \pm M$ は偽である。第 3 の同値が成り立つのは、あくまで第 2 式との連立の下だけである。

Step 4: 第 3 の同値。ここは連立条件の下ではじめて成立するので、両向きを分けて示す。

（$\Rightarrow$）$\theta_\mu \in \pi\mathbb{Z}$ かつ $c_2 s_1 = c_1 \cos\theta_\mu$ とする。$\theta_\mu = 2\pi\mu/M = k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）は $2\mu = kM$ と同値であり、これは $M \mid 2\mu$ を意味する。$\mu \in \mathcal{M}$ より $1 \le |\mu| \le M$ すなわち $2 \le 2|\mu| \le 2M$ であり、この範囲で $M$ の倍数は $M$ と $2M$ のみであるから $2|\mu| = M$ または $2|\mu| = 2M$、すなわち $|\mu| = M/2$（このとき $M$ は偶数）または $|\mu| = M$ である。

$|\mu| = M/2$ の場合、$\theta_\mu = \pm\pi$ ゆえ $\cos\theta_\mu = -1$ であり、第 2 式は $c_2 s_1 = -c_1$ を要求する。しかし Step 0 より $c_2 s_1 > 0$ かつ $-c_1 < 0$ であり矛盾する。よってこの場合は起こらず、$|\mu| = M$ すなわち $\mu = \pm M$ である（第 2 式はそのまま保たれる)。

（$\Leftarrow$）$\mu = \pm M$ とすると $\theta_\mu = \pm 2\pi \in \pi\mathbb{Z}$ であり、第 1 式が成り立つ。第 2 式はそのまま保たれる。

Step 5: 第 4 の同値。$\mu = \pm M$ のとき $\theta_\mu = \pm 2\pi$ ゆえ $\cos\theta_\mu = 1$ であるから、第 2 式 $c_2 s_1 = c_1 \cos\theta_\mu$ は $c_1 = s_1 c_2$ と同値である。以上で主張のすべての同値が示された。 □

**主張 9.25** ($\gamma_2(\theta_\mu)$ と$\gamma_2(-\theta_\mu)$ の関係)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$$

ゆえに、

$$\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$$

証明.

$$\begin{aligned} \gamma_2(-\theta_\mu) &= i\,e^{-i\theta_\mu} s_2^* \big(c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1 c_2\big) \\ \overline{\gamma_2(\theta_\mu)} &= \overline{i\,e^{i\theta_\mu} s_2^* (c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1 c_2)} \\ &= (-i)\,e^{-i\theta_\mu}\, s_2^* (c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1 c_2) = -\gamma_2(-\theta_\mu) \end{aligned}$$

□

**主張 9.26** ($\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$)**.** $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\arg^{[0,2\pi)}\big(\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)\big) = \pi$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) &= \Big(i\,e^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\Big)\Big(i\,e^{-i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos(-\theta_\mu) - i\sin(-\theta_\mu) - s_1c_2)\Big)\\
&= \underbrace{(i\cdot i)\left(e^{i\theta_\mu + i(-\theta_\mu)}\right)}_{-1}\, s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\, s_2^*(c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\\
&= \underbrace{(-1)(e^0)}_{-1}\, s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\, s_2^*(c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1c_2) \quad (\because \cos \text{ は偶関数}, \sin \text{ は奇関数})\\
&= -(s_2^*)^2(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)(c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\\
&= -(s_2^*)^2\left((c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2)^2 + (\sin\theta_\mu)^2\right)\\
&= -(s_2^*)^2\left((c_1\cos\tfrac{2\pi\mu}{M} - s_1c_2)^2 + (\sin\tfrac{2\pi\mu}{M})^2\right) \quad (\because \theta_\mu = \tfrac{2\pi\mu}{M})
\end{aligned}
$$

ここで $s_2^* > 0$（定義 5.1）より $(s_2^*)^2 > 0$ である。また $\gamma_2(\theta_\mu)$ の定義より

$$
\begin{aligned}
|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 &= \left|i\,e^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)\right|^2\\
&= (s_2^*)^2\left((c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2)^2 + (\sin\theta_\mu)^2\right) \quad (\because |i| = |e^{i\theta_\mu}| = 1)
\end{aligned}
$$

であり、$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0$ であるから $(c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2)^2 + (\sin\theta_\mu)^2 = \dfrac{|\gamma_2(\theta_\mu)|^2}{(s_2^*)^2} > 0$。したがって $\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = -(s_2^*)^2\left((c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2)^2 + (\sin\theta_\mu)^2\right) < 0$ すなわち負の実数であり、負の実数の偏角は $\pi$ であるから $\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$。 □

**主張 9.27** $(\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)))$**.** $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について（主張 9.25 より $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ であるから、$\gamma_2(\theta_\mu), \gamma_2(-\theta_\mu)$ はともに非零であり、その偏角 $\arg^{[0,2\pi)}$ が定義される）、$r_+, r_- \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_+, \theta_- \in \mathbb{R}$ として $\gamma_2(\theta_\mu) = [(r_+, \theta_+)]$、$\gamma_2(-\theta_\mu) = [(r_-, \theta_-)]$ とするとき、

$$
\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) = \begin{cases} \pi & (\exists m \in \mathbb{Z}:\ 0 \leq \theta_+ + \theta_- - 2m\pi < 2\pi) \\ \pi + 2\pi & (\exists m \in \mathbb{Z}:\ 2\pi \leq \theta_+ + \theta_- - 2m\pi < 4\pi) \end{cases}
$$

証明. 主張 9.26 と 主張 1.36 より。 □

**主張 9.28** $(\arg^{[0,2\pi)}\big(\gamma_2(\theta_\mu)/\gamma_2(-\theta_\mu)\big))$**.** $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について（主張 9.25 より $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)} \neq 0$ でもあるから、商 $\gamma_2(\theta_\mu)/\gamma_2(-\theta_\mu) \in \mathbb{C}^\times$ が定義される）、$\varphi_\mu := \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)) \in [0, 2\pi)$ とおくと、

$$
\left|\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right| = 1, \qquad \arg^{[0,2\pi)}\Big(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\Big) = s_{[0,2\pi)}\big([\,2\varphi_\mu + \pi\,]_{\sim_{\text{angle}}}\big)
$$

すなわち $2\varphi_\mu + \pi$ を $\mathrm{mod} 2\pi$ で $[0, 2\pi)$ へ還元したものであり、具体的には

$$
\arg^{[0,2\pi)}\Big(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\Big) = \begin{cases} 2\varphi_\mu + \pi & \big(0 \leq \varphi_\mu < \frac{\pi}{2}\big) \\ 2\varphi_\mu - \pi & \big(\frac{\pi}{2} \leq \varphi_\mu < \frac{3\pi}{2}\big) \\ 2\varphi_\mu - 3\pi & \big(\frac{3\pi}{2} \leq \varphi_\mu < 2\pi\big) \end{cases}
$$

証明. 以下 $z := \gamma_2(\theta_\mu) \in \mathbb{C}^\times$、$r := |z| \in \mathbb{R}_{>0}$（主張 1.33 (3) より $z \neq 0 \Rightarrow r > 0$）、$\varphi_\mu := \arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ と略記する。

Step 0: $\phi_{\text{polar}}$ が $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像であること。主張 1.30 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射であり、その証明中で $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ が示されている。全単射に右逆写像が存在すればそれは逆写像に一致するから $\phi_{\text{polar}} = \phi_{\text{cartesian}}^{-1}$。したがって $\phi_{\text{cartesian}}([(\rho, \vartheta)]_\sim) = w$ を確かめれば $\phi_{\text{polar}}(w) = [(\rho, \vartheta)]_\sim$ が従う。また同 claim より $\phi_{\text{cartesian}}$ はモノイド準同型なので、その逆写像 $\phi_{\text{polar}}$ もモノイド準同型である：$\phi_{\text{polar}}(w_1w_2) = \phi_{\text{polar}}(w_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(w_2)$（右辺の積は 定義 1.24）。

Step 1: $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r, \varphi_\mu)]_\sim$。実際 $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(\rho, \vartheta)]_\sim$ とおくと、定義 1.32 より $\rho = \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = |z| = r > 0$ であり、$\rho \neq 0$ ゆえ 定義 1.31 より $\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) = [\vartheta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$。よって $\varphi_\mu = s_{[0,2\pi)}([\vartheta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \vartheta - 2n\pi$（定義 1.21 の $n \in \mathbb{Z}$）となり $[\vartheta]_{\sim_{\mathrm{angle}}} = [\varphi_\mu]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$、定義 1.23 より $[(\rho, \vartheta)]_\sim = [(r, \varphi_\mu)]_\sim$。

Step 2: 商の書き換え。主張 9.25 より $\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 = -r^2$ であり、$r > 0$ より $-r^2 \neq 0$ ゆえ $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）だから、分子・分母に $z \neq 0$ を掛けて

$$\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \frac{\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)} = \frac{z^2}{-r^2} = z^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right)$$

Step 3: 各因子の極座標表現。Step 0 と Step 1 より

$$\phi_{\mathrm{polar}}(z^2) = \phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r, \varphi_\mu)]_\sim \cdot [(r, \varphi_\mu)]_\sim = [(r^2,\ 2\varphi_\mu)]_\sim$$

また $-\dfrac{1}{r^2} \in \mathbb{R}_{<0}$ については、定義 1.29 より

$$\phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\big[\big(\tfrac{1}{r^2},\ \pi\big)\big]_\sim\Big) = \big(\tfrac{1}{r^2}\cos\pi,\ \tfrac{1}{r^2}\sin\pi\big) = \big(-\tfrac{1}{r^2},\ 0\big) = -\frac{1}{r^2}$$

であるから、Step 0 より $\phi_{\mathrm{polar}}\left(-\dfrac{1}{r^2}\right) = \left[\left(\dfrac{1}{r^2},\ \pi\right)\right]_\sim$。

Step 4: 商の極座標表現。Step 0 の準同型性と Step 2, Step 3 より、

$$\phi_{\mathrm{polar}}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) = [(r^2,\ 2\varphi_\mu)]_\sim \cdot \big[\big(\tfrac{1}{r^2},\ \pi\big)\big]_\sim = \big[\big(r^2 \cdot \tfrac{1}{r^2},\ 2\varphi_\mu + \pi\big)\big]_\sim = [(1,\ 2\varphi_\mu + \pi)]_\sim$$

よって 定義 1.32 と 定義 1.31 より $\left|\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right| = \mathrm{pr}_1([(1, 2\varphi_\mu + \pi)]_\sim) = 1$ であり（特に第 1 成分 $1 \neq 0$ なので $\mathrm{pr}_2$ は $[2\varphi_\mu + \pi]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ を返す）、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) = s_{[0,2\pi)}\big([\,2\varphi_\mu + \pi\,]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big)$$

Step 5: mod$2\pi$ の還元。$0 \leq \varphi_\mu < 2\pi$ より $\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 5\pi$ である。定義 1.21 は $0 \leq (2\varphi_\mu + \pi) - 2n\pi < 2\pi$ なる唯一の $n \in \mathbb{Z}$ をとって $(2\varphi_\mu + \pi) - 2n\pi$ を返すから、

$$\begin{aligned}
0 \leq \varphi_\mu < \tfrac{\pi}{2} \Rightarrow \pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 2\pi \quad &\Rightarrow n = 0,\ \arg^{[0,2\pi)} = 2\varphi_\mu + \pi \\
\tfrac{\pi}{2} \leq \varphi_\mu < \tfrac{3\pi}{2} \Rightarrow 2\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 4\pi \quad &\Rightarrow n = 1,\ \arg^{[0,2\pi)} = 2\varphi_\mu - \pi \\
\tfrac{3\pi}{2} \leq \varphi_\mu < 2\pi \Rightarrow 4\pi \leq 2\varphi_\mu + \pi < 5\pi \quad &\Rightarrow n = 2,\ \arg^{[0,2\pi)} = 2\varphi_\mu - 3\pi
\end{aligned}$$

を得る。これで主張の場合分けが示された。

Step 6（補足）: $\varphi_\mu$ 自身の書き下し。$w_\mu := c_1\cos\theta_\mu - s_1 c_2 - i\sin\theta_\mu \in \mathbb{C}$ とおくと $\gamma_2(\theta_\mu) = i\,e^{i\theta_\mu} s_2^* w_\mu$ であり、$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $w_\mu \neq 0$。定義 1.29 と Step 0 より

$$\phi_{\mathrm{polar}}(i) = \big[\big(1,\ \tfrac{\pi}{2}\big)\big]_\sim, \qquad \phi_{\mathrm{polar}}\left(e^{i\theta_\mu}\right) = [(1,\ \theta_\mu)]_\sim, \qquad \phi_{\mathrm{polar}}(s_2^*) = [(s_2^*,\ 0)]_\sim$$

（それぞれ $\phi_{\mathrm{cartesian}}([(1, \pi/2)]_\sim) = (\cos\frac{\pi}{2}, \sin\frac{\pi}{2}) = (0, 1) = i$、$\phi_{\mathrm{cartesian}}([(1, \theta_\mu)]_\sim) = (\cos\theta_\mu, \sin\theta_\mu) = e^{i\theta_\mu}$（定理 1.46 の Euler の公式）、$\phi_{\mathrm{cartesian}}([(s_2^*, 0)]_\sim) = (s_2^*, 0) = s_2^*$（$s_2^* > 0$）による。）$\psi_\mu := \arg^{[0,2\pi)}(w_\mu)$ とおくと Step 1 と同様に $\phi_{\mathrm{polar}}(w_\mu) = [(|w_\mu|, \psi_\mu)]_\sim$ であるから、準同型性より

$$\phi_{\mathrm{polar}}(\gamma_2(\theta_\mu)) = \big[\big(s_2^*\,|w_\mu|,\ \tfrac{\pi}{2} + \theta_\mu + \psi_\mu\big)\big]_\sim, \qquad \varphi_\mu = s_{[0,2\pi)}\Big(\big[\theta_\mu + \tfrac{\pi}{2} + \psi_\mu\big]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\Big)$$

ここで $w_\mu = (c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2,\ -\sin\theta_\mu) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ であり、$|w_\mu| = \sqrt{(c_1\cos\theta_\mu - s_1c_2)^2 + (\sin\theta_\mu)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$、$\psi_\mu$ は 定義 1.28 の場合分け（arctan による）で定まる。 □

**主張 9.29** ($A(\theta_\mu)$ の固有値と固有ベクトル)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、$A(\theta_\mu)$ の固有値は

$$\lambda_{\pm,\mu} := \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)}$$

対応する固有ベクトルは：

1) $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき: 任意の $v \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$
2) $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき: $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v_{\pm,\mu} = c\begin{pmatrix} \pm i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

証明. $A(\theta_\mu)$ の定義

$$A(\theta_\mu) := \begin{pmatrix} c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta_\mu & ie^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2) \\ -ie^{-i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu + i\sin\theta_\mu - s_1c_2) & c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta_\mu \end{pmatrix}$$

において $\gamma_1(\theta_\mu) := c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta_\mu$、$\gamma_2(\theta_\mu) := ie^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)$ とおくと、

$$A(\theta_\mu) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

とかける。ゆえに固有方程式は $\lambda \in \mathbb{C}$ として

$$|A(\theta_\mu) - \lambda I| = 0$$

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \begin{vmatrix} \gamma_1(\theta_\mu) - \lambda & \gamma_2(\theta_\mu) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu) - \lambda \end{vmatrix} \\
&= (\gamma_1(\theta_\mu) - \lambda)(\gamma_1(\theta_\mu) - \lambda) - (\gamma_2(\theta_\mu))(-\gamma_2(-\theta_\mu)) \\
&= \gamma_1(\theta_\mu)^2 - 2\lambda\gamma_1(\theta_\mu) + \lambda^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)
\end{aligned}$$

より

$$\lambda^2 - 2\lambda\gamma_1(\theta_\mu) + \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$$

であり、2 次方程式の解の公式より

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{(-2\gamma_1(\theta_\mu))^2 - 4(\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} \\
&= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{4\gamma_1(\theta_\mu)^2 - 4(\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} \\
&= \frac{2\gamma_1(\theta_\mu) \pm 2\sqrt{\gamma_1(\theta_\mu)^2 - (\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu))}}{2} \\
&= \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}
\end{aligned}$$

を得る。対応する固有ベクトルは $v := \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ として $A(\theta_\mu)v = \lambda v$ すなわち $(A(\theta_\mu) - \lambda I)v = 0$ を解けばよい。$\lambda = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ を代入すると対角成分は $\gamma_1(\theta_\mu) - (\gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) = \mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ となり、

$$\begin{pmatrix} \mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & \dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \cdots (*)$$

1) $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき：

$\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ より $\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$（主張 9.25)、かつ $\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} = 0$ であるから $(*)$ は

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

となり、$v$ は $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ の任意のベクトルをとる。この場合 $A(\theta_\mu) = I$（$2 \times 2$ 単位行列）となる（証明は 主張 9.41 を参照)。

2) $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき：

$\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0$ だから、$(*)$ の第 1 行に $\gamma_2(-\theta_\mu)/(\mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})$ を掛ける行基本変形を行うと、

$$\begin{pmatrix} \mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \cdot \dfrac{\gamma_2(-\theta_\mu)}{\mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} & \gamma_2(\theta_\mu) \cdot \dfrac{\gamma_2(-\theta_\mu)}{\mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \text{行の基本変形})$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}{\mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\mp\sqrt{-1_{\mathbb{C}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp\sqrt{-1_{\mathbb{C}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

ここで $\arg^{[0,2\pi)}(-1_{\mathbb{C}}) + \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) = 2\pi$（負の実数 $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$ の偏角は $\pi$、主張 9.26）であるから、主張 1.41 より $\sqrt{-1_{\mathbb{C}} \cdot \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} = -\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$。これを代入して符号 $\mp(-\cdot) = \pm(\cdot)$ を整理すると、

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\mp(-\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \mp(-\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \text{約分})$$

さらに $\dfrac{1}{\pm x} = \pm\dfrac{1}{x}$ と、主張 1.44 および $0 < \arg^{[0,2\pi)}(-1_{\mathbb{C}}) = \pi < 2\pi$ による $\dfrac{1_{\mathbb{C}}}{\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}} = -\sqrt{\dfrac{1_{\mathbb{C}}}{-1_{\mathbb{C}}}} = -\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$ を用いると、

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\left(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\cdot\dfrac{1_{\mathbb{C}}}{\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}}\right) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \mp\left(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\cdot\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\right) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm\sqrt{-1_{\mathbb{C}}}\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_2(-\theta_\mu) & \mp i\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \pm i\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (\because \sqrt{-1_{\mathbb{C}}} = i)$$

第 1 行 $\gamma_2(-\theta_\mu)\,v_1 \mp i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,v_2 = 0$ より、$c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v = c\begin{pmatrix} \pm i\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

□

**主張 9.30** ($A(\theta_\mu)$ の対角化($P_\mu$, $D_\mu$))**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$\mu \in \mathcal{M}$、$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき、主張 9.29 の任意定数を $c = \frac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}$ と選んで、

$$P_\mu := \begin{pmatrix} \dfrac{+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)} & \dfrac{-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M}} \end{pmatrix}, \quad D_\mu := \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix}$$

とおく。このとき $\det P_\mu \neq 0$ であり（したがって $P_\mu^{-1}$ が存在し)、

$$\det P_\mu = \frac{i\,\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2M\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}, \qquad A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$$

$\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき $A(\theta_\mu) = I$（単位行列)。

証明. Step 1: $P_\mu$ の各成分が定義される（分母が 0 でない）こと。仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ と 主張 9.25 の $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$ より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$（複素共役は 0 を 0 にしか写さない)。また $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ より $\sqrt{M} > 0$。よって $2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ であり、$P_\mu$ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2: $P_\mu$ の 2 つの列が 主張 9.29 の固有ベクトルであること。主張 9.29 の固有ベクトルは任意定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ を用いて $v_{\pm,\mu} = c\big(\pm i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)},\ \gamma_2(-\theta_\mu)\big)^{\mathsf{T}}$ であった。Step 1 より $c := \dfrac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}^\times$ と選べて、このとき第 2 成分は $c\,\gamma_2(-\theta_\mu) = \dfrac{1}{2\sqrt{M}}$ となり、$v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ上に書いた $P_\mu$ の第 1 列・第 2 列に一致する。すなわち

$$A(\theta_\mu)\,v_{\pm,\mu} = \lambda_{\pm,\mu}\,v_{\pm,\mu} \quad \Longrightarrow \quad A(\theta_\mu)\,P_\mu = P_\mu D_\mu$$

(右の等式は、行列の積を列ごとに見れば左辺の第 1 列が $A(\theta_\mu)v_{+,\mu} = \lambda_{+,\mu}v_{+,\mu}$、右辺の第 1 列が $v_{+,\mu}\lambda_{+,\mu}$ で一致すること、第 2 列も同様であることによる。)

Step 3: $\det P_\mu$ の計算。以下 $t := \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}$ と略記する。$2 \times 2$ 行列の行列式の定義より

$$\begin{aligned} \det P_\mu &= \frac{+i\,t}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\cdot\frac{1}{2\sqrt{M}} - \frac{-i\,t}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\cdot\frac{1}{2\sqrt{M}} \\ &= 2\cdot\frac{i\,t}{4M\,\gamma_2(-\theta_\mu)} = \frac{i\,t}{2M\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \end{aligned}$$

($(2\sqrt{M})^2 = 4M$ を使った。)

Step 4: $\det P_\mu \neq 0$。主張 9.25 より $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であり、仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0$ であるから $t^2 = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \neq 0_{\mathbb{C}}$、ゆえに $t \neq 0_{\mathbb{C}}$。さらに $i \neq 0$、$2M \neq 0$（$M \geq 1$）、Step 1 より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）ゆえ零因子を持たないから

$$\det P_\mu = \frac{i\,t}{2M\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}$$

Step 5: 対角化。$\det P_\mu \neq 0$ より $P_\mu$ は可逆であり $P_\mu^{-1}$ が存在する。Step 2 の $A(\theta_\mu)P_\mu = P_\mu D_\mu$ の両辺に右から $P_\mu^{-1}$ を掛けて

$$A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$$

Step 6: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ の場合。この場合は $P_\mu$ が定義されない（Step 1 の分母が 0 になる）が、主張 9.41 より $A(\theta_\mu) = I$ であって対角化は不要である。 □

**主張 9.31** $(a(\theta_\mu))$**.** $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ のとき、

$$\alpha_1 := \tanh K_1 \tanh K_2^*, \quad \alpha_2 := (\tanh K_1)^{-1} \tanh K_2^*$$

$$a(\theta_\mu) := \sqrt{\frac{(1-\alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{i\theta_\mu})}{(1-\alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{-i\theta_\mu})}}$$

と定めるとき、

$$a(\theta_\mu) = \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & \left(0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \cdots < 2\pi\right) \\ -\dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & \left(\frac{\pi}{2} < \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu)) \leq \frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}$$

証明. $\mu \in \mathcal{M}$ について、以下 $\varphi := \arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(-\theta_\mu))$ と略記する。

Part A: $\dfrac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ と $\sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}}$ の関係。

Step 1: 主張 1.37 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = \begin{cases} 2\varphi & (0 \leq \varphi < \pi) \\ 2\varphi - 2\pi & (\pi \leq \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

特に、

$$\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0 \iff \varphi \in \{0, \pi\}$$

Step 2: 主張 9.26 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) = \pi$$

Step 3: 主張 1.38 より、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) < 2\pi) \end{cases}$$

Step 1 の結果を代入すると、

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) = \begin{cases} 0 & (\varphi = 0) \\ 2\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ 0 & (\varphi = \pi) \\ 4\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

Step 4: 偏角の和は

$$\begin{aligned} &\arg^{[0,2\pi)}(\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\right) \\ &= \pi + \begin{cases} 0 & (\varphi = 0) \\ 2\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ 0 & (\varphi = \pi) \\ 4\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} = \begin{cases} \pi & (\varphi = 0) \\ 3\pi - 2\varphi & (0 < \varphi < \pi) \\ \pi & (\varphi = \pi) \\ 5\pi - 2\varphi & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} \end{aligned}$$

Step 5: 和（以下 sum と書く）が $[0, 2\pi)$ と $[2\pi, 4\pi)$ のどちらに入るかを判定する。

$$\begin{aligned} \varphi = 0 &\Rightarrow \mathrm{sum} = \pi \in [0, 2\pi) \\ 0 < \varphi < \tfrac{\pi}{2} &\Rightarrow 2\pi < 3\pi - 2\varphi < 3\pi \Rightarrow \mathrm{sum} \in [2\pi, 4\pi) \\ \varphi = \tfrac{\pi}{2} &\Rightarrow \mathrm{sum} = 2\pi \in [2\pi, 4\pi) \\ \tfrac{\pi}{2} < \varphi < \pi &\Rightarrow \pi < 3\pi - 2\varphi < 2\pi \Rightarrow \mathrm{sum} \in [0, 2\pi) \\ \varphi = \pi &\Rightarrow \mathrm{sum} = \pi \in [0, 2\pi) \\ \pi < \varphi < \tfrac{3\pi}{2} &\Rightarrow 2\pi < 5\pi - 2\varphi < 3\pi \Rightarrow \mathrm{sum} \in [2\pi, 4\pi) \\ \varphi = \tfrac{3\pi}{2} &\Rightarrow \mathrm{sum} = 2\pi \in [2\pi, 4\pi) \\ \tfrac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi &\Rightarrow \pi < 5\pi - 2\varphi < 2\pi \Rightarrow \mathrm{sum} \in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

以上をまとめると、

$$\begin{cases} 0 \le \mathrm{sum} < 2\pi & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \le \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ 2\pi \le \mathrm{sum} < 4\pi & (0 < \varphi \le \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \le \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

Step 6: 主張 1.41 より、

$$\begin{aligned} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} &= \begin{cases} \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)\cdot\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (0 \le \mathrm{sum} < 2\pi) \\ -\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)\cdot\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (2\pi \le \mathrm{sum} < 4\pi) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (\varphi = 0 \text{ or } \frac{\pi}{2} < \varphi \le \pi \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (0 < \varphi \le \frac{\pi}{2} \text{ or } \pi < \varphi \le \frac{3\pi}{2}) \end{cases} \end{aligned}$$

Step 7: 主張 1.43 より $\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2} = \begin{cases} \gamma_2(-\theta_\mu) & (0 \le \varphi < \pi) \\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & (\pi \le \varphi < 2\pi) \end{cases}$、また 主張 1.44 より

$$\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (\arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) = 0) \\ -\frac{1}{\sqrt{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}((\gamma_2(-\theta_\mu))^2) < 2\pi) \end{cases}$$

Step 1 の結果と合わせて場合分けすると、

$$\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}} = \begin{cases} \dfrac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = 0) \\ -\dfrac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (0 < \varphi < \pi) \\ -\dfrac{1}{-\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = \pi) \\ -\left(-\dfrac{1}{-\gamma_2(-\theta_\mu)}\right) & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (\varphi = 0 \text{ or } \pi < \varphi < 2\pi) \\ -\dfrac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)} & (0 < \varphi \leq \pi) \end{cases}$$

Step 8: Step 6 と Step 7 を組み合わせる。

$$\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}}\left(\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}}\,\gamma_2(-\theta_\mu)\right)^{-1}$$

ここで Step 7 より、

$$\sqrt{\frac{1}{(\gamma_2(-\theta_\mu))^2}}\,\gamma_2(-\theta_\mu) = \begin{cases} 1 & (\varphi = 0 \text{ or } \pi < \varphi < 2\pi) \\ -1 & (0 < \varphi \leq \pi) \end{cases}$$

よって Step 6 の結果と合わせて各場合を計算すると、

$$\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\varphi = 0) \\ -\sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1) & (0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2}) \\ \sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot (-1) & (\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi) \\ -\sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\pi < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \\ \sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} \cdot 1 & (\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

各場合の符号を計算すると、

$$\frac{\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ or } \frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi) \\ -\sqrt{\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}} & (\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

Part B: $\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ の $\alpha_1, \alpha_2$ 表式への変換。以下では $\dfrac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が $a(\theta_\mu)$ の定義式の $\sqrt{\ }$ の中身に等しいことを示す。

Step 9: $\gamma_2$ の定義の代入。

$$\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \frac{i\,e^{i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos\theta_\mu - i\sin\theta_\mu - s_1c_2)}{i\,e^{-i\theta_\mu}s_2^*(c_1\cos(-\theta_\mu) - i\sin(-\theta_\mu) - s_1c_2)}$$

Step 10: $\cos(-\theta) = \cos\theta,\ \sin(-\theta) = -\sin\theta$ を適用すると、

$$= \frac{i\, e^{i\theta_\mu} s_2^*(c_1 \cos\theta_\mu - i \sin\theta_\mu - s_1 c_2)}{i\, e^{-i\theta_\mu} s_2^*(c_1 \cos\theta_\mu + i \sin\theta_\mu - s_1 c_2)}$$

Step 11: $i\, s_2^*$ を約分すると、

$$= \frac{e^{i\theta_\mu}(c_1 \cos\theta_\mu - i \sin\theta_\mu - s_1 c_2)}{e^{-i\theta_\mu}(c_1 \cos\theta_\mu + i \sin\theta_\mu - s_1 c_2)}$$

Step 12: 定理 1.46 より $\cos\theta_\mu = \dfrac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2}$、$\sin\theta_\mu = \dfrac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2i}$ を用いると、

$$\begin{aligned} c_1 \cos\theta_\mu - i \sin\theta_\mu &= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} - i \cdot \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2i} \\ &= c_1 \frac{e^{i\theta_\mu} + e^{-i\theta_\mu}}{2} - \frac{e^{i\theta_\mu} - e^{-i\theta_\mu}}{2} \\ &= \frac{(c_1 - 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 + 1)e^{-i\theta_\mu}}{2} \end{aligned}$$

同様に、

$$c_1 \cos\theta_\mu + i \sin\theta_\mu = \frac{(c_1 + 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 - 1)e^{-i\theta_\mu}}{2}$$

Step 13: 分子分母へ代入し整理すると、

$$\begin{aligned} \frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} &= \frac{e^{i\theta_\mu}\left(\dfrac{(c_1 - 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 + 1)e^{-i\theta_\mu}}{2} - s_1 c_2\right)}{e^{-i\theta_\mu}\left(\dfrac{(c_1 + 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 - 1)e^{-i\theta_\mu}}{2} - s_1 c_2\right)} \\ &= \frac{e^{i\theta_\mu}\left((c_1 - 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 + 1)e^{-i\theta_\mu} - 2s_1 c_2\right)}{e^{-i\theta_\mu}\left((c_1 + 1)e^{i\theta_\mu} + (c_1 - 1)e^{-i\theta_\mu} - 2s_1 c_2\right)} \\ &= \frac{(c_1 - 1)e^{2i\theta_\mu} + (c_1 + 1) - 2s_1 c_2\, e^{i\theta_\mu}}{(c_1 + 1) + (c_1 - 1)e^{-2i\theta_\mu} - 2s_1 c_2\, e^{-i\theta_\mu}} \end{aligned}$$

Step 14: $x := e^{i\theta_\mu}$ とおくと、分子 $= (c_1 - 1)x^2 - 2s_1 c_2 x + (c_1 + 1)$、分母 $= (c_1 - 1)x^{-2} - 2s_1 c_2 x^{-1} + (c_1 + 1)$。$(c_1 + 1)$ でくくると、

$$\text{分子} = (c_1 + 1)\left(\frac{c_1 - 1}{c_1 + 1}x^2 - \frac{2s_1 c_2}{c_1 + 1}x + 1\right), \quad \text{分母} = (c_1 + 1)\left(\frac{c_1 - 1}{c_1 + 1}x^{-2} - \frac{2s_1 c_2}{c_1 + 1}x^{-1} + 1\right)$$

Step 15: $\dfrac{c_1 - 1}{c_1 + 1} = \alpha_1 \alpha_2^{-1}$ の証明。

$$\begin{aligned} \alpha_1 \alpha_2^{-1} &= (\tanh K_1 \tanh K_2^*) \cdot ((\tanh K_1)^{-1} \tanh K_2^*)^{-1} \\ &= (\tanh K_1 \tanh K_2^*) \cdot (\tanh K_1 (\tanh K_2^*)^{-1}) \\ &= (\tanh K_1)^2 \end{aligned}$$

一方、

$$\begin{aligned} \frac{c_1 - 1}{c_1 + 1} &= \frac{\cosh 2K_1 - 1}{\cosh 2K_1 + 1} \\ &= \frac{2\sinh^2 K_1}{2\cosh^2 K_1} \quad (\because \cosh 2x - 1 = 2\sinh^2 x,\ \cosh 2x + 1 = 2\cosh^2 x) \\ &= (\tanh K_1)^2 \end{aligned}$$

よって、

$$\frac{c_1-1}{c_1+1}=\alpha_1\alpha_2^{-1}\quad\cdots(\star)$$

Step 16: $\dfrac{2s_1c_2}{c_1+1}=\alpha_1+\alpha_2^{-1}$ の証明。まず

$$\begin{aligned}\alpha_1+\alpha_2^{-1}&=\tanh K_1\tanh K_2^*+(\tanh K_1)^{-1}(\tanh K_2^*)^{-1}\\&=\tanh K_1\tanh K_2^*+\frac{\tanh K_1}{\tanh K_2^*}\quad(\because \alpha_2^{-1}=((\tanh K_1)^{-1}\tanh K_2^*)^{-1}=\tanh K_1(\tanh K_2^*)^{-1})\\&=\tanh K_1\left(\tanh K_2^*+(\tanh K_2^*)^{-1}\right)\end{aligned}$$

ここで、

$$\begin{aligned}\tanh K_2^*+(\tanh K_2^*)^{-1}&=\frac{\sinh K_2^*}{\cosh K_2^*}+\frac{\cosh K_2^*}{\sinh K_2^*}\\&=\frac{\sinh^2 K_2^*+\cosh^2 K_2^*}{\sinh K_2^*\cosh K_2^*}\\&=\frac{2\cosh 2K_2^*}{\sinh 2K_2^*}\quad(\because \cosh^2 x+\sinh^2 x=\cosh 2x,\ 2\sinh x\cosh x=\sinh 2x)\end{aligned}$$

$K_2^*=-\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ すなわち $e^{-2K_2^*}=\tanh K_2$ より、

$$\sinh 2K_2^*=\frac{e^{2K_2^*}-e^{-2K_2^*}}{2}=\frac{(\tanh K_2)^{-1}-\tanh K_2}{2}=\frac{\cosh^2 K_2-\sinh^2 K_2}{2\sinh K_2\cosh K_2}=\frac{1}{\sinh 2K_2}$$

$$\cosh 2K_2^*=\frac{e^{2K_2^*}+e^{-2K_2^*}}{2}=\frac{(\tanh K_2)^{-1}+\tanh K_2}{2}=\frac{\cosh^2 K_2+\sinh^2 K_2}{2\sinh K_2\cosh K_2}=\frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2}$$

よって、

$$\frac{2\cosh 2K_2^*}{\sinh 2K_2^*}=2\cdot\frac{\cosh 2K_2/\sinh 2K_2}{1/\sinh 2K_2}=2\cosh 2K_2,\qquad \alpha_1+\alpha_2^{-1}=\tanh K_1\cdot 2\cosh 2K_2=2\tanh K_1\cosh 2K_2$$

一方、

$$\begin{aligned}\frac{2s_1c_2}{c_1+1}&=\frac{2\sinh 2K_1\cosh 2K_2}{\cosh 2K_1+1}\\&=\frac{2\cdot 2\sinh K_1\cosh K_1\cdot\cosh 2K_2}{2\cosh^2 K_1}\quad(\because \sinh 2x=2\sinh x\cosh x,\ \cosh 2x+1=2\cosh^2 x)\\&=\frac{2\sinh K_1\cosh 2K_2}{\cosh K_1}=2\tanh K_1\cosh 2K_2\end{aligned}$$

よって、

$$\frac{2s_1c_2}{c_1+1}=\alpha_1+\alpha_2^{-1}\quad\cdots(\star\star)$$

Step 17: 因数分解の検証。$(1-\alpha_1x)(1-\alpha_2^{-1}x)$ を展開すると、

$$(1-\alpha_1 x)(1-\alpha_2^{-1}x) = 1-(\alpha_1+\alpha_2^{-1})x+\alpha_1\alpha_2^{-1}x^2 \overset{(\star),(\star\star)}{=} 1-\frac{2s_1c_2}{c_1+1}x+\frac{c_1-1}{c_1+1}x^2$$

よって

$$(c_1+1)(1-\alpha_1 x)(1-\alpha_2^{-1}x) = (c_1+1)-2s_1c_2x+(c_1-1)x^2$$

これは Step 14 の分子と一致する（$x=e^{i\theta_\mu}$）。同様に $y:=e^{-i\theta_\mu}=x^{-1}$ とおくと $(c_1+1)(1-\alpha_1 y)(1-\alpha_2^{-1}y)=(c_1+1)-2s_1c_2y+(c_1-1)y^2$ が Step 14 の分母と一致する。

Step 18: 結論。Step 14 と Step 17 より、

$$\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)} = \frac{(c_1+1)(1-\alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{i\theta_\mu})}{(c_1+1)(1-\alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{-i\theta_\mu})} = \frac{(1-\alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{i\theta_\mu})}{(1-\alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{-i\theta_\mu})}$$

したがって $a(\theta_\mu)$ の定義より、

$$a(\theta_\mu) = \sqrt{\frac{(1-\alpha_1 e^{i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{i\theta_\mu})}{(1-\alpha_1 e^{-i\theta_\mu})(1-\alpha_2^{-1}e^{-i\theta_\mu})}} = \sqrt{\frac{\gamma_2(\theta_\mu)}{\gamma_2(-\theta_\mu)}}$$

Part A の Step 8 の結果と合わせて、Claim のステートメントが示された。 □

**定義 9.32** (フェルミオン)**.** $\mathcal{M}:=\{-M,\dots,-1,1,\dots,M\}$ とする。$\gamma_2(\theta_\mu)\neq 0$ なる $\mu\in\mathcal{M}$ についてのみ、$\psi_\mu,\psi_\mu^\dagger\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ を

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} &:= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)},\,\hat{Y}_\mu\right)\cdot P_\mu \\ &= \left(\hat{Z}_\mu^{(-)},\,\hat{Y}_\mu\right)\cdot\frac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\begin{pmatrix}+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & -i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_2(-\theta_\mu)\end{pmatrix}\end{aligned}$$

すなわち

$$\psi_\mu^\dagger = \frac{+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\hat{Z}_\mu^{(-)}+\frac{1}{2\sqrt{M}}\hat{Y}_\mu$$

$$\psi_\mu = \frac{-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\hat{Z}_\mu^{(-)}+\frac{1}{2\sqrt{M}}\hat{Y}_\mu$$

と定める。

この定義は正規化因子 $\dfrac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}$ を含むため、$\gamma_2(-\theta_\mu)\neq 0$ すなわち $\gamma_2(\theta_\mu)\neq 0$（主張 9.25 より両者は同値）のときにのみ意味をもつ。$\gamma_2(\theta_\mu)=0$ となる $\mu\in\mathcal{M}$ については $P_\mu$（主張 9.30）が定義されず、正規化因子 $\dfrac{1}{\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が 0 除算となるため、$\psi_\mu,\psi_\mu^\dagger$ は定義されない（存在しない）。主張 9.24 より $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ となるのは $\mu=\pm M$ かつ臨界条件 $c_1=s_1c_2$（主張 9.47 より Ising 臨界点 $\sinh 2K_1\sinh 2K_2=1$ に対応）を満たす場合に限られる。特に臨界点では $\psi_M,\psi_M^\dagger$ が存在しない。この $\mu$ に対する $T_{(V)},T_{(V')}$ の作用は 主張 9.42 および 主張 9.43 の場合 2 で、フェルミオンを経由せず直接扱う。

**主張 9.33** ($V$ と$\psi$ の交換関係 (B.13))**.** $\gamma_2(\theta_\mu)\neq 0$ なる $\mu\in\mathcal{M}$ について（このとき 定義 9.32 より $\psi_\mu,\psi_\mu^\dagger$ が定義される）、

$$T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) = \left(\gamma_1(\theta_\mu)+\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\right)\psi_\mu^\dagger$$

$$T_{(V)}(\psi_\mu) = \left(\gamma_1(\theta_\mu)-\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)}\right)\psi_\mu$$

証明. 定義 9.32 より、

$$\begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\cdot P_\mu$$

$T_{(V)}$ は 定理 1.8 より線型写像であり、$P_\mu$ の各成分は $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ に依らない複素数なので、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}\begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} &= T_{(V)}\big((\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)\cdot P_\mu\big) \\
&= \begin{pmatrix}T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) & T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)\end{pmatrix}\cdot P_\mu \quad (\because T_{(V)} \text{ の線形性}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)A(\theta_\mu)\cdot P_\mu \quad (\because \mathrm{T_V_hatZ_hatY}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)(P_\mu D_\mu P_\mu^{-1})\cdot P_\mu \quad (\because A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}) \\
&= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)P_\mu D_\mu \\
&= \begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} D_\mu \\
&= \begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu}\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}\lambda_{+,\mu}\psi_\mu^\dagger & \lambda_{-,\mu}\psi_\mu\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}\big(\gamma_1(\theta_\mu) + \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\big)\psi_\mu^\dagger & \big(\gamma_1(\theta_\mu) - \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\big)\psi_\mu\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

($A(\theta_\mu) = P_\mu D_\mu P_\mu^{-1}$ と固有値 $\lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ は 主張 9.29 による)。両成分を比較して主張を得る。 □

**主張 9.34** ($\psi$ の反交換関係)**.** $\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ とする。

$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ について (このとき 定義 9.32 より $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger, \psi_\nu, \psi_\nu^\dagger$ が定義される)、

$$[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0, \quad [\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu,0}^M\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}, \quad [\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$$

ここで $\sqrt{\cdot}$ (定義 9.32 を通じて $\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu$ の係数に現れる) は 定義 1.39 で定めた単一値の写像 $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ である。すなわち、平方根は根号の中身だけで一意に定まる複素数であって、$\mu$ ごとに $\pm$ を選ぶ自由度は無い。この一意性は主張の成立に不可欠であり、証明の Step 0 で明示的に使う。

証明. Step 0: 平方根の値が $\mu$ と $\nu$ で一致すること(分枝の一致)。以下 $t_\mu := \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \in \mathbb{C}$、$t_\nu := \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} \in \mathbb{C}$ と略記する。

Step 0-1: $\gamma_2$ は $2\pi$ 周期である。実際 $k \in \mathbb{Z}$ と $\theta \in \mathbb{R}$ について $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$、$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$ であり、定理 1.46 の Euler の公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ より $e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta}$。$\gamma_2(\theta) = ie^{i\theta}s_2^*(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2)$ は $e^{i\theta}, \cos\theta, \sin\theta$ のみを通じて $\theta$ に依存するから、

$$\gamma_2(\theta + 2k\pi) = \gamma_2(\theta) \qquad (k \in \mathbb{Z},\ \theta \in \mathbb{R})$$

Step 0-2: $\delta_{\mu+\nu,0}^M \neq 0$ のとき $\mu + \nu \equiv 0 \pmod{M}$ すなわち $\nu = -\mu + kM$ なる $k \in \mathbb{Z}$ が存在する。このとき $\theta_\nu = \dfrac{2\pi\nu}{M} = -\dfrac{2\pi\mu}{M} + 2k\pi = -\theta_\mu + 2k\pi$ であるから、Step 0-1 より

$$\gamma_2(\theta_\nu) = \gamma_2(-\theta_\mu), \qquad \gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(\theta_\mu - 2k\pi) = \gamma_2(\theta_\mu)$$

($\theta_\nu = -\theta_\mu + 2k\pi$ は $\mathbb{R}$ における等式であって $\theta_\nu = -\theta_\mu$ とは限らない。両者が $\gamma_2$ の値として一致するのは、Step 0-1 の周期性による。) したがって根号の中身は $\mathbb{C}$ の元として一致する:

$$\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu) = \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$$

Step 0-3: 定義 1.39 の $\sqrt{\cdot}$ は $\mathbb{C}$ から $\mathbb{C}$ への写像である。写像は等しい入力に等しい値を返すから、Step 0-2 の等式より

$$t_\nu = \sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} = \sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} = t_\mu$$

すなわち $t_\nu$ と $t_\mu$ は同一の複素数である（$t_\nu = -t_\mu$ という可能性は残らない）。

Step 0-4: この一致は結論に不可欠である。主張 9.25 より $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であり、仮定 $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ より $|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 > 0$ であるから

$$t_\mu^2 = \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = -|\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \neq 0_{\mathbb{C}}, \qquad \text{ゆえに} t_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$$

後述の a) の係数の括弧は $-t_\mu t_\nu + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) = t_\mu^2 - t_\mu t_\nu = t_\mu(t_\mu - t_\nu)$ であり（Step 0-2 より $\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu) = t_\mu^2$）、Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$ によってのみ 0 になる。仮に $t_\nu = -t_\mu$ であれば括弧は $2t_\mu^2 \neq 0$ となり第 1 の等式は偽になる（同様に b) の括弧は $t_\mu t_\nu + t_\mu^2$ で、$t_\nu = -t_\mu$ なら 0 となって第 2 の等式も偽になる）。

定義 9.32 より、$c_\mu := \frac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)}$ とおくと

$$\psi_\mu^\dagger = c_\mu\big(+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\hat{Z}_\mu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\hat{Y}_\mu\big)$$
$$\psi_\mu = c_\mu\big(-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\hat{Z}_\mu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\hat{Y}_\mu\big)$$

である。また、主張 8.1 より、

$$[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ = 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}, \quad [\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\nu]_+ = 0, \quad [\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+ = 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$$

である。

a) $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+$ について、反交換子の双線型性より

$$\begin{aligned}
[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ &= c_\mu c_\nu\Big((i)(i)\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \\
&\quad + i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\gamma_2(-\theta_\nu)[\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\nu]_+ \\
&\quad + \gamma_2(-\theta_\mu)\, i\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}[\hat{Y}_\mu, \hat{Z}_\nu^{(-)}]_+ \\
&\quad + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)[\hat{Y}_\mu, \hat{Y}_\nu]_+\Big) \\
&= c_\mu c_\nu\big(-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)\big)\cdot 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\, I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}
\end{aligned}$$

$\delta^M_{\mu+\nu,0} \neq 0$ のとき、Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$（平方根が単一値であることから従う分枝の一致）を使うと

$$\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} = t_\mu t_\nu = t_\mu^2 = \big(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\big)^2 = \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \quad (\because (\sqrt{z})^2 = z)$$

（第 2 の等号が Step 0-3 の $t_\nu = t_\mu$ である。ここを $t_\nu = \pm t_\mu$ までしか言えないと結論は得られない。）また Step 0-2 の $\gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(\theta_\mu)$ より

$$\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) = \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(\theta_\mu) = \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$$

したがって係数の和は

$$-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)} + \gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu) = -\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 0$$

$\delta^M_{\mu+\nu,0}=0$ のときは全体が 0。以上から $[\psi^\dagger_\mu,\psi^\dagger_\nu]_+=0$。

b) $[\psi^\dagger_\mu,\psi_\nu]_+$ について、双線型性より

$$[\psi^\dagger_\mu,\psi_\nu]_+=c_\mu c_\nu\big(\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}+\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)\big)\cdot 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$$

（$(i)(-i)=1$ より第 1 項の符号が正になり、$[\hat{Z}^{(-)}_\mu,\hat{Y}_\nu]_+=0$ により中間 2 項は消える）。$\delta^M_{\mu+\nu,0}\neq 0$ のとき a) と同じ計算により係数の和は

$$\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}+\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)=2\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$$

また $\gamma_2(-\theta_\nu)=\gamma_2(\theta_\mu)$ より $c_\mu c_\nu=\dfrac{1}{4M\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)}=\dfrac{1}{4M\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ であるから、

$$[\psi^\dagger_\mu,\psi_\nu]_+=\frac{1}{4M\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\cdot 2\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)\cdot 2M\cdot\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}=\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$$

$\delta^M_{\mu+\nu,0}=0$ のときは全体が 0。以上から $[\psi^\dagger_\mu,\psi_\nu]_+=\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$。

c) $[\psi_\mu,\psi_\nu]_+$ について、双線型性より $(-i)(-i)=-1$ となり、a) と同じ

$$[\psi_\mu,\psi_\nu]_+=c_\mu c_\nu\big(-\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}+\gamma_2(-\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\nu)\big)\cdot 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$$

となる。a) と同じ議論により $[\psi_\mu,\psi_\nu]_+=0$。 □

**主張 9.35** ($\det A(\theta_\mu)=1$)**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ とする。$\mu\in\mathcal{M}$ について、

$$\det A(\theta_\mu)=1,\quad \gamma_1(\theta_\mu)^2+\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)=1,\quad \lambda_{+,\mu}\cdot\lambda_{-,\mu}=1$$

証明. Step 0: 使う 3 つの関係式。定義 5.1 の記号のもと、$K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ とする。次の 3 つを使う。

$$\text{(i) } c_1^2-s_1^2=1,\qquad \text{(ii) } (c_2^*)^2-(s_2^*)^2=1,\qquad \text{(iii) } c_2\,s_2^*=c_2^*$$

(i) は $c_1=\cosh 2K_1$、$s_1=\sinh 2K_1$ と恒等式 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$（$x=2K_1$）による。(ii) は同じ恒等式を $x=2K_2^*$ に適用したものである。(iii) は 主張 9.17 そのもの、すなわち $K_2$ と $K_2^*$ の双対関係 $\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*)=1$（定義 5.1）の帰結 $c_2^*=s_2^*\,c_2$ である。

（(iii) は $A(\theta)$ の定義に現れる $c_2$ と $B_2$ に現れる $c_2^*$ を結ぶ関係であり、これを落とすと以下の計算は成立しない。主張 9.20 の分解 $A(\theta_\mu)=B_1(\theta_\mu)B_2B_1(\theta_\mu)$ 自体がこの関係を経由して成り立っているので、ここでは分解を経由せず 定義 9.18 の定義から直接計算する。）

Step 1: $\det A(\theta_\mu)$ の定義からの計算。定義 9.18 より

$$A(\theta_\mu)=\begin{pmatrix}\gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu)\\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu)\end{pmatrix}$$

$2\times 2$ 行列の行列式の定義より

$$\det A(\theta_\mu)=\gamma_1(\theta_\mu)\cdot\gamma_1(\theta_\mu)-\gamma_2(\theta_\mu)\cdot\big(-\gamma_2(-\theta_\mu)\big)=\gamma_1(\theta_\mu)^2+\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu)$$

これで statement の第 1 の量と第 2 の量が等しいことが言えた。残りは、この値が 1 であることである。

Step 2: $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$ の実部表示。以下 $u:=\cos\theta_\mu\in\mathbb{R}$、$v:=\sin\theta_\mu\in\mathbb{R}$ と略記する（$u^2+v^2=1$）。定義 9.18 の $\gamma_2$ の定義より

$$\gamma_2(\theta_\mu) = i\, e^{i\theta_\mu}\, s_2^*\big((c_1 u - s_1 c_2) - iv\big)$$
$$\gamma_2(-\theta_\mu) = i\, e^{-i\theta_\mu}\, s_2^*\big((c_1 u - s_1 c_2) + iv\big)$$

（$\cos(-\theta_\mu) = u$、$\sin(-\theta_\mu) = -v$ を代入した。）$i \cdot i = -1$ と $e^{i\theta_\mu} e^{-i\theta_\mu} = e^0 = 1$、および $(a - iv)(a + iv) = a^2 + v^2$（$a := c_1 u - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$）より

$$\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = -(s_2^*)^2\Big((c_1 u - s_1 c_2)^2 + v^2\Big) = -(s_2^*)^2\Big((c_1 u - s_1 c_2)^2 + 1 - u^2\Big)$$

Step 3: 展開。$\gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u$ より

$$\gamma_1(\theta_\mu)^2 = c_1^2 (c_2^*)^2 - 2 c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) &= -(s_2^*)^2\Big(c_1^2 u^2 - 2 c_1 s_1 c_2 u + s_1^2 c_2^2 + 1 - u^2\Big) \\ &= -c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2 c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u - s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2\end{aligned}$$

Step 4: (iii) による $c_2$ の消去。(iii) $c_2 s_2^* = c_2^*$ を使うと

$$2 c_1 s_1 c_2 (s_2^*)^2 u = 2 c_1 s_1 (c_2 s_2^*) s_2^* u = 2 c_1 s_1 c_2^* s_2^* u, \qquad s_1^2 c_2^2 (s_2^*)^2 = s_1^2 (c_2 s_2^*)^2 = s_1^2 (c_2^*)^2$$

これを代入して Step 3 の 2 式を足すと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) &= \big(c_1^2 (c_2^*)^2 - 2 c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2\big) \\ &\quad + \big(-c_1^2 (s_2^*)^2 u^2 + 2 c_1 s_1 c_2^* s_2^* u - s_1^2 (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2\big) \\ &= \big(c_1^2 - s_1^2\big)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2 u^2 \big(s_1^2 - c_1^2 + 1\big)\end{aligned}$$

（$u$ の 1 次の項 $-2 c_1 c_2^* s_1 s_2^* u$ と $+2 c_1 s_1 c_2^* s_2^* u$ は相殺した。これが (iii) を使った箇所である。）

Step 5: (i)(ii) による結論。(i) $c_1^2 - s_1^2 = 1$ より $s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0$ であるから $u^2$ の項は消え、同じく (i) より第 1 項は $(c_2^*)^2$ になる。よって (ii) $(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1$ より

$$\gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1$$

Step 1 と合わせて $\det A(\theta_\mu) = \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 1$。

Step 6: 固有値の積。主張 9.29 より $\lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ であり、$(\sqrt{z})^2 = z$（定義 1.39）を $z = -\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)$ に適用して

$$\lambda_{+,\mu}\,\lambda_{-,\mu} = \gamma_1(\theta_\mu)^2 - \left(\sqrt{-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\right)^2 = \gamma_1(\theta_\mu)^2 + \gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) = 1$$

以上で statement の 3 つの等式がすべて示された。 □

**主張 9.36** ($\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$$

証明. 主張 9.25 より $\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$ すなわち $-\gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = |\gamma_2(\theta_\mu)|^2$ であるから、

$$\gamma_1(\theta_\mu)^2 = 1 - \gamma_2(\theta_\mu)\,\gamma_2(-\theta_\mu) = 1 + |\gamma_2(\theta_\mu)|^2 \geq 1$$

$\gamma_1(\theta_\mu) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta_\mu \geq c_1 c_2^* - s_1 s_2^* > 0$（$\cosh > \sinh$ より $c_1 c_2^* > s_1 s_2^*$）から正であるので $\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$。 □

**定義 9.37** ($\gamma(\theta_\mu)$ の定義)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、$\gamma_1(\theta_\mu) \geq 1$ より well-defined であり、

$$\gamma(\theta_\mu) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta_\mu)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

**主張 9.38** ($\lambda_{\pm,\mu} = e^{\pm\gamma(\theta_\mu)}$)**.** $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$\lambda_{+,\mu} = e^{\gamma(\theta_\mu)}, \quad \lambda_{-,\mu} = e^{-\gamma(\theta_\mu)}$$

証明. $\det A(\theta_\mu) = 1$ より $\lambda_{+,\mu} \cdot \lambda_{-,\mu} = 1$。$\lambda_{+,\mu} + \lambda_{-,\mu} = 2\gamma_1(\theta_\mu) \geq 2 > 0$ かつ積が正であるから両固有値は正。$\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ を用いて $\lambda_{\pm,\mu} = e^{\pm\gamma(\theta_\mu)}$ と書け、$\cosh(\gamma(\theta_\mu)) = \gamma_1(\theta_\mu)$ と定義が整合する。 □

**定義 9.39** ($V'$ の定義)**.** $\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ とする。

$$V' := \exp\left( + \sum_{\substack{\mu \in \{1,\ldots,M\} \\ \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0}} \gamma(\theta_\mu) \left( \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} - \tfrac{1}{2} \right) \right)$$

ここで和は $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ を満たす $\mu \in \{1, \ldots, M\}$ にわたる。この $\mu$ に対しては 定義 9.32 と 主張 9.25（$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$）より $\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}$ がともに定義されるため、和の各項は well-defined である。

この限定によって一般性は失われない。主張 9.24 より $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる $\mu \in \{1, \ldots, M\}$ は臨界条件下の $\mu = M$ に限られ、除外されるこの $\mu$ については 主張 9.42 の Step 1 より $\gamma(\theta_\mu) = 0$（係数が 0）であるから、仮に項が定義できたとしても $V'$ には寄与しないためである。除外された $\mu$ に対する $T_{(V')}$ の作用は 主張 9.42 で $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ を経由して直接扱う。

**主張 9.40** ($T_{(V')}$ の$\psi$ への作用)**.** $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu \in \mathcal{M}$ について（このとき 定義 9.32 より $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ が定義される）、

$$T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) = e^{+\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu^\dagger, \quad T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)} \psi_\mu$$

証明. 定義 9.39 より $V' = \exp(X)$ ただし

$$X := + \sum_{\substack{\nu \in \{1,\ldots,M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu) \left( \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} - \tfrac{1}{2} \right)$$

である（定義 9.39 の和と同じく $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\nu \in \{1, \ldots, M\}$ にわたる。この $\nu$ については 定義 9.32 と 主張 9.25 より $\psi_\nu^\dagger, \psi_{-\nu}$ がともに定義される）。

$X$ と $-X$ は可換（$X(-X) = -X^2 = (-X)X$）だから 定理 4.5 より

$$\exp(X)\exp(-X) = \exp(X + (-X)) = \exp(O) = I \quad (\because \text{theorem_exp_zero})$$

故に $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、$T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) = V' \psi_\mu^\dagger V'^{-1} = \exp(X) \psi_\mu^\dagger \exp(-X)$。

Step 1: $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu},\, \psi_\mu^\dagger] = \delta_{\mu-\nu,0}^M \, \psi_\nu^\dagger$。

$$\begin{aligned}
\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \psi_\mu^\dagger &= \psi_\nu^\dagger (\delta_{\mu-\nu,0}^M \, I - \psi_\mu^\dagger \psi_{-\nu}) \quad (\because [\psi_{-\nu}, \psi_\mu^\dagger]_+ = \delta_{\mu-\nu,0}^M \, I) \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \, \psi_\nu^\dagger - \psi_\nu^\dagger \psi_\mu^\dagger \psi_{-\nu} \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \, \psi_\nu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \quad (\because [\psi_\nu^\dagger, \psi_\mu^\dagger]_+ = 0)
\end{aligned}$$

（反交換関係は 主張 9.34 による）。ゆえに

$$\begin{aligned}
[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu},\, \psi_\mu^\dagger] &= \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \psi_\mu^\dagger - \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \\
&= (\delta_{\mu-\nu,0}^M \, \psi_\nu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}) - \psi_\mu^\dagger \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \\
&= \delta_{\mu-\nu,0}^M \, \psi_\nu^\dagger
\end{aligned}$$

Step 2: $[X, \psi_\mu^\dagger] = +\gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger$。

$$[X, \psi_\mu^\dagger] = +\sum_{\substack{\nu\in\{1,\dots,M\}\\ \gamma_2(\theta_\nu)\neq 0}} \gamma(\theta_\nu)\,[\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu},\, \psi_\mu^\dagger] \quad (\because \text{scalar_identity_commutes}) = +\sum_{\substack{\nu\in\{1,\dots,M\}\\ \gamma_2(\theta_\nu)\neq 0}} \gamma(\theta_\nu)\,\delta^M_{\mu-\nu,0}\,\psi_\nu^\dagger \quad (\because \text{Step 1})$$

$\delta^M_{\mu-\nu,0} \neq 0$ となる $\nu \in \{1,\dots,M\}$ を $\mu$ の場合分けで特定する。特定される $\nu$ はいずれも $\theta_\nu \equiv \pm\theta_\mu \pmod{2\pi}$ を満たし、$\gamma_2$ は $\theta$ の $\cos, \sin, e^{i\theta}$ のみに依存するから $\gamma_2(\theta_\nu) = \gamma_2(\pm\theta_\mu)$。$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ と 主張 9.25（$\gamma_2(-\theta_\mu) = -\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$）より $\gamma_2(\pm\theta_\mu) \neq 0$ であるから、特定される $\nu$ は和の添字集合に属する。

a) $\mu \in \{1,\dots,M\}$ のとき: $\mu \equiv \nu \pmod{M}$ かつ $\nu \in \{1,\dots,M\}$ を満たす $\nu$ は $\nu = \mu$ のみ。よって $[X, \psi_\mu^\dagger] = \gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger$。

b) $\mu = -k$（$k \in \{1,\dots,M-1\}$）のとき: $-k \equiv \nu \pmod{M}$ かつ $\nu \in \{1,\dots,M\}$ を満たす $\nu$ は $\nu = M-k$ のみ。$\theta_{M-k} = 2\pi - \theta_k$ より $e^{i\theta_{M-k}} = e^{-i\theta_k}$、$\cos\theta_{M-k} = \cos\theta_k$、$\sin\theta_{M-k} = -\sin\theta_k$。また 定義 5.11 より $\hat{Z}^{(-)}_{M-k} = \hat{Z}^{(-)}_{-k}$、$\hat{Y}_{M-k} = \hat{Y}_{-k}$。定義 9.18 より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta_{M-k}) &= i\,e^{i\theta_{M-k}} s_2^*(c_1\cos\theta_{M-k} - i\sin\theta_{M-k} - s_1c_2)\\
&= i\,e^{-i\theta_k} s_2^*(c_1\cos\theta_k + i\sin\theta_k - s_1c_2) = \gamma_2(-\theta_k) = \gamma_2(\theta_{-k})\\
\gamma_2(-\theta_{M-k}) &= i\,e^{i\theta_k} s_2^*(c_1\cos\theta_k - i\sin\theta_k - s_1c_2) = \gamma_2(\theta_k) = \gamma_2(-\theta_{-k})
\end{aligned}$$

これらと 定義 9.32 より $\psi^\dagger_{M-k} = \psi^\dagger_{-k}$、また $\cos\theta_{M-k} = \cos\theta_k = \cos\theta_{-k}$ より $\gamma_1(\theta_{M-k}) = \gamma_1(\theta_{-k})$ ゆえ $\gamma(\theta_{M-k}) = \gamma(\theta_{-k})$。よって $[X, \psi^\dagger_{-k}] = \gamma(\theta_{-k})\psi^\dagger_{-k}$。

c) $\mu = -M$ のとき: $\nu = M$ のみ。主張 5.14 より $\hat{Z}^{(-)}_M = \hat{Z}^{(-)}_{-M}$、$\hat{Y}_M = \hat{Y}_{-M}$、主張 9.46 より $\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M})$、$\gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$。ゆえ 定義 9.32 より $\psi^\dagger_M = \psi^\dagger_{-M}$、$\gamma(\theta_M) = \gamma(\theta_{-M})$ であり $[X, \psi^\dagger_{-M}] = \gamma(\theta_{-M})\psi^\dagger_{-M}$。

a)〜c) より全 $\mu \in \mathcal{M}$ について $[X, \psi_\mu^\dagger] = \gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger$、すなわち $X\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger X + \gamma(\theta_\mu)\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)$。

Step 3: 帰納法で $X^n\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)^n$ を示す。

$$\begin{aligned}
X^{n+1}\psi_\mu^\dagger &= X \cdot X^n\psi_\mu^\dagger\\
&= X \cdot \psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定})\\
&= (\psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)) \cdot (X + \gamma(\theta_\mu)I)^n \quad (\because \text{Step 2 のまとめ})\\
&= \psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)^{n+1}
\end{aligned}$$

$n = 0$ のときは $X^0\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)^0$ で成立するから、全 $n \geq 0$ で成立する。

Step 4: $\exp(X)\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$。

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{X^n}{n!}\,\psi_\mu^\dagger = \sum_{n=0}^{N} \frac{X^n\psi_\mu^\dagger}{n!} = \sum_{n=0}^{N} \frac{\psi_\mu^\dagger(X + \gamma(\theta_\mu)I)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3}) = \psi_\mu^\dagger \sum_{n=0}^{N} \frac{(X + \gamma(\theta_\mu)I)^n}{n!}$$

$N \to \infty$ の極限で 定理 4.3 より右辺は $\psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ に収束し（主張 3.13）、$\exp(X)\psi_\mu^\dagger = \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)$。

Step 5: 結論。$(X + \gamma(\theta_\mu)I)$ と $(-X)$ は可換だから 定理 4.5 より、

$$
\begin{aligned}
T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) &= \exp(X)\psi_\mu^\dagger \exp(-X) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp(X + \gamma(\theta_\mu)I)\exp(-X) \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp((X + \gamma(\theta_\mu)I) + (-X)) \quad (\because \text{theorem_exp_product}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \exp(\gamma(\theta_\mu)I) \\
&= \psi_\mu^\dagger \cdot e^{\gamma(\theta_\mu)} I \quad (\because (\gamma(\theta_\mu)I)^n = (\gamma(\theta_\mu))^n I) \\
&= e^{+\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu^\dagger
\end{aligned}
$$

$T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu$ について。

Step 1': $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu},\, \psi_\mu] = -\delta^M_{\nu+\mu,0}\,\psi_{-\nu}$。

$$
\begin{aligned}
\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}\psi_\mu &= \psi_\nu^\dagger(-\psi_\mu\psi_{-\nu}) \quad (\because [\psi_{-\nu}, \psi_\mu]_+ = 0) \\
&= -\psi_\nu^\dagger \psi_\mu \psi_{-\nu} \\
&= -(\delta^M_{\nu+\mu,0}\, I - \psi_\mu \psi_\nu^\dagger)\psi_{-\nu} \quad (\because [\psi_\nu^\dagger, \psi_\mu]_+ = \delta^M_{\nu+\mu,0}\, I) \\
&= -\delta^M_{\nu+\mu,0}\,\psi_{-\nu} + \psi_\mu \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu}
\end{aligned}
$$

(反交換関係は 主張 9.34 による)。ゆえに $[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu},\, \psi_\mu] = -\delta^M_{\nu+\mu,0}\,\psi_{-\nu}$。

Step 2': $[X, \psi_\mu] = -\gamma(\theta_\mu)\psi_\mu$。

$$
[X, \psi_\mu] = + \sum_{\substack{\nu \in \{1,\ldots,M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu)\,[\psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu},\, \psi_\mu] = - \sum_{\substack{\nu \in \{1,\ldots,M\} \\ \gamma_2(\theta_\nu) \neq 0}} \gamma(\theta_\nu)\,\delta^M_{\nu+\mu,0}\,\psi_{-\nu} \quad (\because \text{Step 1'})
$$

$\delta^M_{\nu+\mu,0} \neq 0$ となる $\nu \in \{1, \ldots, M\}$ を $\mu$ の場合分けで特定し $\psi_{-\nu} = \psi_\mu$ を確認する（周期性の計算は Step 2 と対称的で、特定される $\nu$ が和の添字集合に属することも同様）：

- $\mu \in \{1, \ldots, M-1\}$: $\nu = M - \mu$、$\psi_{-(M-\mu)} = \psi_{\mu-M} = \psi_\mu$、$\gamma(\theta_{M-\mu}) = \gamma(\theta_\mu)$。
- $\mu = M$: $\nu = M$、$\psi_{-M} = \psi_M$。
- $\mu = -k$ ($k \in \{1, \ldots, M-1\}$): $\nu = k$、$\psi_{-k} = \psi_\mu$、$\gamma(\theta_k) = \gamma(\theta_{-k})$。
- $\mu = -M$: $\nu = M$、$\psi_{-M} = \psi_{-M}$、$\gamma(\theta_M) = \gamma(\theta_{-M})$。

以上より全 $\mu \in \mathcal{M}$ について $[X, \psi_\mu] = -\gamma(\theta_\mu)\psi_\mu$、すなわち $X\psi_\mu = \psi_\mu(X - \gamma(\theta_\mu)I)$。Steps 3'〜5' は $\psi_\mu^\dagger$ の証明と $\gamma(\theta_\mu) \to -\gamma(\theta_\mu)$（符号反転）のみ異なり同様に成立し、

$$
\begin{aligned}
T_{(V')}(\psi_\mu) &= \exp(X)\psi_\mu \exp(-X) \\
&= \psi_\mu \exp(X - \gamma(\theta_\mu)I)\exp(-X) \\
&= \psi_\mu \exp((X - \gamma(\theta_\mu)I) + (-X)) \quad (\because \text{theorem_exp_product}) \\
&= \psi_\mu \cdot e^{-\gamma(\theta_\mu)} I \quad (\because \text{Step 5 と同様}) \\
&= e^{-\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu
\end{aligned}
$$

□

**主張 9.41** ($\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ のとき$A(\theta_\mu) = I$)**.** $\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ とする。$\mu \in \mathcal{M}$ が $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ を満たすとき、

$$
A(\theta_\mu) = I \quad (2 \times 2 \text{ 単位行列})
$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ を満たす $\mu\in\mathcal{M}$ を固定する。

Step 1: $\gamma_2(-\theta_\mu)=0$。主張 9.25 より $\gamma_2(-\theta_\mu)=-\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}$ であるから、

$$\gamma_2(-\theta_\mu)=-\overline{\gamma_2(\theta_\mu)}=-\overline{0}=0\quad(\because\gamma_2(\theta_\mu)=0)$$

Step 2: $\gamma_1(\theta_\mu)=1$。主張 9.35 より $\gamma_1(\theta_\mu)^2+\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)=1$ であるから、

$$\gamma_1(\theta_\mu)^2=1-\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)=1-0\cdot 0=1\quad(\because\gamma_2(\theta_\mu)=0,\ \text{Step 1})$$

主張 9.36 より $\gamma_1(\theta_\mu)\geq 1>0$ であるから、$\gamma_1(\theta_\mu)^2=1$ と合わせて $\gamma_1(\theta_\mu)=1$ を得る。

Step 3: $A(\theta_\mu)=I$。主張 9.35 の証明中で確認したとおり、$A(\theta_\mu)=\begin{pmatrix}\gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu)\\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu)\end{pmatrix}$ と表される（定義 9.18 の各成分の $\gamma_1,\gamma_2$ による書き換え)。Step 1, Step 2 の結果を代入すると、

$$A(\theta_\mu)=\begin{pmatrix}\gamma_1(\theta_\mu) & \gamma_2(\theta_\mu)\\ -\gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_1(\theta_\mu)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=I$$

である。 □

**主張 9.42** ($\gamma_2(\theta_\mu)=0$ のとき$T_{(V')}$ は$\hat{Z}_\mu^{(-)},\hat{Y}_\mu$ を固定する)**.** $\mathcal{M}:=\{-M,\ldots,-1,1,\ldots,M\}$ とする。

$\mu\in\mathcal{M}$ が $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ を満たすとき、

$$T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})=\hat{Z}_\mu^{(-)},\quad T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)=\hat{Y}_\mu$$

証明. $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ を満たす $\mu\in\mathcal{M}$ を固定する。定義 9.39 より $V'=\exp(X)$、ただし

$$X:=\sum_{\substack{\nu\in\{1,\ldots,M\}\\ \gamma_2(\theta_\nu)\neq 0}}\gamma(\theta_\nu)\Big(\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu}-\tfrac{1}{2}\Big)$$

である。定義 9.39 の定義により、$X$ の和は最初から $\gamma_2(\theta_\nu)\neq 0$ となる $\nu\in\{1,\ldots,M\}$ のみにわたる。この $\nu$ については 定義 9.32 と 主張 9.25 より $\psi_\nu^\dagger,\psi_{-\nu}$ がともに定義されるので、$X$ の各項は well-defined である（$\gamma_2(\theta_\nu)=0$ となる $\nu$ ははじめから和に含まれない)。

主張 9.40 の証明冒頭と同様に $V'^{-1}=\exp(-X)$ であり、$T_g$ の定義（定義 9.10）より $T_{(V')}(W)=V'WV'^{-1}=\exp(X)W\exp(-X)$（$W\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$）である。

Step 1: $\gamma_2(\theta_\nu)=0\Rightarrow\gamma(\theta_\nu)=0$。

$\gamma_2(\theta_\nu)=0$ とする。主張 9.35 より $\gamma_1(\theta_\nu)^2+\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)=1$ であるから、

$$\gamma_1(\theta_\nu)^2=1-\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)=1-0\cdot\gamma_2(-\theta_\nu)=1\quad(\because\gamma_2(\theta_\nu)=0)$$

主張 9.36 より $\gamma_1(\theta_\nu)\geq 1>0$ であるから $\gamma_1(\theta_\nu)=1$。よって $\gamma(\theta_\nu)=\mathrm{arccosh}(\gamma_1(\theta_\nu))=\mathrm{arccosh}(1)=0$（$\gamma(\theta_\nu)$ の定義は 定義 9.37)。

Step 2: $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ かつ $\delta^M_{\mu\pm\nu,0}\neq 0$ ならば $\gamma_2(\theta_\nu)=0$（ゆえに $\gamma(\theta_\nu)=0$)。

$\nu\in\{1,\ldots,M\}$ とし、$\delta^M_{\mu-\nu,0}\neq 0$ または $\delta^M_{\mu+\nu,0}\neq 0$ と仮定する。すなわち $\mu\equiv\nu\pmod M$ または $\mu\equiv-\nu\pmod M$。主張 9.24 より $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ は $\sin\theta_\mu=0$ かつ $c_1\cos\theta_\mu=s_1c_2$ と同値である。$\theta_\kappa=\frac{2\pi\kappa}{M}$ であるから $\mu\equiv\nu\pmod M$ のとき、ある $\ell\in\mathbb{Z}$ で $\nu=\mu+\ell M$ と書け $\theta_\nu=\theta_\mu+2\pi\ell$、$\mu\equiv-\nu\pmod M$ のときは $\theta_\nu=-\theta_\mu+2\pi\ell$ である。

いずれの場合も三角関数の周期性・偶奇性より $\cos\theta_\nu=\cos\theta_\mu$、$\sin\theta_\nu=\pm\sin\theta_\mu=0$ であるから $\sin\theta_\nu=0$、$c_1\cos\theta_\nu=c_1\cos\theta_\mu=s_1c_2$。主張 9.24 より $\gamma_2(\theta_\nu)=0$、Step 1 より $\gamma(\theta_\nu)=0$。

Step 3: $\gamma_2(\theta_\mu)=0$ のとき $[X,\hat{Z}_\mu^{(-)}]=O$ かつ $[X,\hat{Y}_\mu]=O$。

各 $\nu\in\{1,\ldots,M\}$（$\gamma_2(\theta_\nu)\neq 0$）について $c_\nu:=\frac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\nu)}$ とおくと 定義 9.32 より

$$\psi_\nu^\dagger = c_\nu\big(+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}\,\hat{Z}_\nu^{(-)} + \gamma_2(-\theta_\nu)\hat{Y}_\nu\big)$$
$$\psi_{-\nu} = c_{-\nu}\big(-i\sqrt{\gamma_2(\theta_{-\nu})\gamma_2(-\theta_{-\nu})}\,\hat{Z}_{-\nu}^{(-)} + \gamma_2(-\theta_{-\nu})\hat{Y}_{-\nu}\big)$$

である。主張 8.1 と反交換子の双線型性、$[\hat{Z}_\kappa^{(-)}, \hat{Y}_\lambda]_+ = 0$ より（$\delta^M_{\nu+\mu,0} = \delta^M_{\mu+\nu,0}$、$\delta^M_{-\nu+\mu,0} = \delta^M_{\mu-\nu,0}$）

$$[\psi_\nu^\dagger, \hat{Z}_\mu^{(-)}]_+ = c_\nu\big(+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\nu)\gamma_2(-\theta_\nu)}\big)\cdot 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I$$
$$[\psi_{-\nu}, \hat{Z}_\mu^{(-)}]_+ = c_{-\nu}\big(-i\sqrt{\gamma_2(\theta_{-\nu})\gamma_2(-\theta_{-\nu})}\big)\cdot 2M\delta^M_{\mu-\nu,0}\,I$$
$$[\psi_\nu^\dagger, \hat{Y}_\mu]_+ = c_\nu\,\gamma_2(-\theta_\nu)\cdot 2M\delta^M_{\mu+\nu,0}\,I$$
$$[\psi_{-\nu}, \hat{Y}_\mu]_+ = c_{-\nu}\,\gamma_2(-\theta_{-\nu})\cdot 2M\delta^M_{\mu-\nu,0}\,I$$

$W \in \{\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu\}$ を固定する。いま $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ であるから、Step 2 の対偶より $\delta^M_{\mu+\nu,0} = 0$ かつ $\delta^M_{\mu-\nu,0} = 0$。よって上の反交換子はすべて $O$ となる: $[\psi_\nu^\dagger, W]_+ = O$、$[\psi_{-\nu}, W]_+ = O$。したがって 主張 1.48 より

$$[\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu}, W] = \psi_\nu^\dagger[\psi_{-\nu}, W]_+ - [\psi_\nu^\dagger, W]_+\psi_{-\nu} = \psi_\nu^\dagger O - O\psi_{-\nu} = O$$

また $[\frac{1}{2}I, W] = O$（主張 3.6）だから $[\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu} - \frac{1}{2}, W] = O$、ゆえ $[\gamma(\theta_\nu)(\psi_\nu^\dagger\psi_{-\nu} - \frac{1}{2}), W] = O$。和の各 $\nu$ でこれが $O$ だから交換子の加法性より $[X, W] = O$。$W$ は $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ いずれでもよいから $[X, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = O$、$[X, \hat{Y}_\mu] = O$。

Step 4: $[X, W] = O \Rightarrow \exp(X)W\exp(-X) = W$。

$[X, W] = O$ すなわち $XW = WX$ とする。帰納法で $X^nW = WX^n$（$n \geq 0$）を示す。

$$X^{n+1}W = X\cdot X^nW = X\cdot WX^n = (XW)X^n = (WX)X^n = WX^{n+1} \quad (\because XW = WX)$$

$n = 0$ で $X^0W = W = WX^0$ だから全 $n \geq 0$ で成立する。よって

$$\left(\sum_{n=0}^{N}\frac{X^n}{n!}\right)W = \sum_{n=0}^{N}\frac{X^nW}{n!} = \sum_{n=0}^{N}\frac{WX^n}{n!} = W\left(\sum_{n=0}^{N}\frac{X^n}{n!}\right)$$

$N \to \infty$ の極限で 定理 4.3・主張 3.13 より $\exp(X)W = W\exp(X)$。$X$ と $-X$ は可換だから 定理 4.5 より $\exp(X)\exp(-X) = \exp(O) = I$（定理 4.6）であり、

$$T_{(V')}(W) = \exp(X)W\exp(-X) = W\exp(X)\exp(-X) = W$$

Step 3 より $[X, \hat{Z}_\mu^{(-)}] = O$ かつ $[X, \hat{Y}_\mu] = O$ であるから $T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}$、$T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$。 □

**主張 9.43** ($T_{(V)}$ と$T_{(V')}$ は$\hat{Z}^{(-)}, \hat{Y}$ 上で一致する)**.** $\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ とする。すべての $\mu \in \mathcal{M}$ について、

$$T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), \quad T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$$

証明. $\mu \in \mathcal{M}$ を固定する。$T_{(V)}$ はその定義(定義 9.16)より 3 つの写像 $T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}, T_{(V_2)}, T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ の合成であり、各写像は $T_g$（定義 9.10）の形で 定理 1.8 より線型写像であるから、合成として $T_{(V)}$ も線型写像である。$T_{(V')}$ は $T_g$ の $g = V'$ の場合であり、定義 9.39 より $V'$ は可逆であるから 定理 1.8 より線型写像である。$\gamma_2(\theta_\mu)$ が 0 であるか否かで場合分けする。

場合 1: $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$。このとき 定義 9.32 より $\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu$ が定義され、

$$\begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)P_\mu$$

が成り立つ。ここで $P_\mu$ は 主張 9.30 で与えられる $2\times 2$ 複素行列

$$P_\mu = \frac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu)} \begin{pmatrix} +i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} & -i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \\ \gamma_2(-\theta_\mu) & \gamma_2(-\theta_\mu) \end{pmatrix}$$

である。まず $P_\mu$ が可逆であることを示す。行列式は

$$\begin{aligned}\det P_\mu &= \frac{1}{(2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\Big((+i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})\gamma_2(-\theta_\mu) - (-i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)})\gamma_2(-\theta_\mu)\Big) \\ &= \frac{1}{(2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_\mu))^2}\cdot 2i\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}\,\gamma_2(-\theta_\mu)\end{aligned}$$

である。主張 9.25 より $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0 \iff \gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$、ゆえ $\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)} \neq 0$（主張 1.43 より $(\sqrt{z})^2 = z \neq 0$ ゆえ $\sqrt{z} \neq 0$）である。よって $\det P_\mu \neq 0$ であり $P_\mu$ は可逆である。

$P_\mu^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix}$（各 $q_{ij} \in \mathbb{C}$）とおくと、

$$\begin{aligned}(\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu) &= (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)P_\mu P_\mu^{-1} \\ &= \begin{pmatrix}\psi_\mu^\dagger & \psi_\mu\end{pmatrix} P_\mu^{-1} \quad (\because \text{def_fermi}) \\ &= \begin{pmatrix} q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu & q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu \end{pmatrix}\end{aligned}$$

すなわち $\hat{Z}_\mu^{(-)} = q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu$、$\hat{Y}_\mu = q_{12}\psi_\mu^\dagger + q_{22}\psi_\mu$ である。一方、主張 9.33 と 主張 9.38 より

$$T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) = e^{\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu^\dagger, \quad T_{(V)}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu$$

であり、主張 9.40 より

$$T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) = e^{\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu^\dagger, \quad T_{(V')}(\psi_\mu) = e^{-\gamma(\theta_\mu)}\psi_\mu$$

である。したがって

$$T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) = T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger), \quad T_{(V)}(\psi_\mu) = T_{(V')}(\psi_\mu) \quad \cdots(\star)$$

が成り立つ。これより、

$$\begin{aligned}T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) &= T_{(V)}(q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu) \\ &= q_{11}T_{(V)}(\psi_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(V)}(\psi_\mu) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\ &= q_{11}T_{(V')}(\psi_\mu^\dagger) + q_{21}T_{(V')}(\psi_\mu) \quad (\because (\star)) \\ &= T_{(V')}(q_{11}\psi_\mu^\dagger + q_{21}\psi_\mu) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\ &= T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})\end{aligned}$$

が成り立つ。同様に $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$ が成り立つ。

場合 2: $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$。$T_{(V)}$ について 主張 9.19 より $(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)) = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)A(\theta_\mu)$ であり、主張 9.41 より $A(\theta_\mu) = I$ であるから、

$$(T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}), T_{(V)}(\hat{Y}_\mu)) = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)I = (\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu)$$

すなわち $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}$、$T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$。$T_{(V')}$ について 主張 9.42 より $T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = \hat{Z}_\mu^{(-)}$、$T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) = \hat{Y}_\mu$。したがって両者は一致する。

結論: 場合 1, 2 いずれでも $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$、$T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$ が成り立つ。$\mu \in \mathcal{M}$ は任意であったから、主張が示された。 □

**主張 9.44** ($T_{(V)} = T_{(V')}$)**.**

$$T_{(V)} = T_{(V')}$$

すなわち、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ に対して $T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x)$ である。

証明. Step 1: $T_{(V)}$ と $T_{(V')}$ は単位的環準同型かつ線型である。

定義 9.16 より、任意の $X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V)}(X) = T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}\Big(T_{V_2}\Big(T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}(X)\Big)\Big)$$

である。すなわち $T_{(V)} = T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$ である。各因子 $T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}}$, $T_{V_2}$ は $T_g$（定義 9.10）の形であり、定義 9.16 で $T_g$ が用いられている時点で $(V_1^{(\pm)})^{1/2}$, $V_2$ は可逆である。

$$V := (V_1^{(\pm)})^{1/2}\, V_2\, (V_1^{(\pm)})^{1/2}$$

とおく。可逆行列の積は可逆だから $V$ は可逆である。主張 1.47 の合成則を 2 回適用すると、

$$\begin{aligned}
T_{(V)} &= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{def_T_V}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2} \circ T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_{(V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}} \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_V
\end{aligned}$$

が成り立つ。よって $T_{(V)} = T_V$ であり、$V$ は可逆だから 主張 1.47 より $T_{(V)}$ は乗法的かつ単位的（$T_{(V)}(I) = I$）であり、定理 1.8 より線型である。

$T_{(V')}$ は $T_g$（定義 9.10）の $g = V'$ の場合であり、定義 9.39 より $V'$ は可逆である。したがって 主張 1.47 より $T_{(V')}$ は乗法的かつ単位的であり、定理 1.8 より線型である。

Step 2: $T_{(V)}$ と $T_{(V')}$ は各 $Z_m, Y_m$ 上で一致する。

各 $m \in \{1, \ldots, M\}$ について、主張 5.15 より

$$Z_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right), \quad Y_m = \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Y}_\mu \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right)$$

が成り立つ。$T_{(V)}, T_{(V')}$ は線型（Step 1）であり、主張 9.43 より各 $\mu \in \mathcal{M}$ で $T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) = T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)})$ かつ $T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) = T_{(V')}(\hat{Y}_\mu)$ であるから、

$$\begin{aligned}
T_{(V)}(Z_m) &= T_{(V)}\left(\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V)}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad (\because T_{(V)} \text{ の線型性}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right) T_{(V')}(\hat{Z}_\mu^{(-)}) \quad (\because \text{T_V_eq_T_Vprime_on_hatZ_hatY}) \\
&= T_{(V')}\left(\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \hat{Z}_\mu^{(-)} \exp\left(i\, m \frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because T_{(V')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(V')}(Z_m) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY})
\end{aligned}$$

が成り立つ。同様に、

$$
\begin{aligned}
T_{(V)}(Y_m) &= T_{(V)}\left(\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\hat{Y}_\mu \exp\left(i\,m\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\exp\left(i\,m\frac{2\pi\mu}{M}\right)T_{(V)}(\hat{Y}_\mu) \quad (\because T_{(V)}\ \text{の線型性}) \\
&= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\exp\left(i\,m\frac{2\pi\mu}{M}\right)T_{(V')}(\hat{Y}_\mu) \quad (\because \text{T_V_eq_T_Vprime_on_hatZ_hatY}) \\
&= T_{(V')}\left(\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\hat{Y}_\mu \exp\left(i\,m\frac{2\pi\mu}{M}\right)\right) \quad (\because T_{(V')}\ \text{の線型性}) \\
&= T_{(V')}(Y_m) \quad (\because \text{recover_Z_Y_from_hatZ_hatY})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。よってすべての $m \in \{1,\ldots,M\}$ について

$$
T_{(V)}(Z_m) = T_{(V')}(Z_m), \quad T_{(V)}(Y_m) = T_{(V')}(Y_m)
$$

である。

Step 3: 一致する元の集合は、和・スカラー倍・積で閉じ、単位元を含む。

集合

$$
\mathcal{E} := \left\{\, x \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) \ :\ T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x) \,\right\}
$$

を考える。$\mathcal{E}$ が $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の部分集合として、和・スカラー倍・積について閉じ、単位元を含むことを示す。

（加法・スカラー倍について閉じる）$x, y \in \mathcal{E}$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、$T_{(V)}, T_{(V')}$ は線型（Step 1）であるから

$$
\begin{aligned}
T_{(V)}(\alpha x + \beta y) &= \alpha T_{(V)}(x) + \beta T_{(V)}(y) \quad (\because T_{(V)}\ \text{の線型性}) \\
&= \alpha T_{(V')}(x) + \beta T_{(V')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(V')}(\alpha x + \beta y) \quad (\because T_{(V')}\ \text{の線型性})
\end{aligned}
$$

ゆえ $\alpha x + \beta y \in \mathcal{E}$ である。

（積について閉じる）$x, y \in \mathcal{E}$ について、$T_{(V)}, T_{(V')}$ は乗法的（Step 1）であるから

$$
\begin{aligned}
T_{(V)}(xy) &= T_{(V)}(x)\,T_{(V)}(y) \quad (\because T_{(V)}\ \text{の乗法性、conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_{(V')}(x)\,T_{(V')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(V')}(xy) \quad (\because T_{(V')}\ \text{の乗法性、conjugation_is_ring_homomorphism})
\end{aligned}
$$

ゆえ $xy \in \mathcal{E}$ である。

（単位元を含む）$T_{(V)}(I) = I = T_{(V')}(I)$（Step 1 の単位性）より $I \in \mathcal{E}$ である。

以上より $\mathcal{E}$ は単位元を含み、和・スカラー倍・積について閉じる $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の部分集合である。

Step 4: 結論。

Step 2 より $Z_1,\ldots,Z_M,Y_1,\ldots,Y_M \in \mathcal{E}$ である。$\mathcal{E}$ は $S := \{Z_1,\ldots,Z_M,Y_1,\ldots,Y_M\}$ を含み、和・スカラー倍・積について閉じ、単位元を含む（Step 3）。したがって、$S$ を含み和・スカラー倍・積について閉じ単位元を含む最小の部分集合 $\mathcal{A}$（主張 5.16 の $\mathcal{A}$）について $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ である。主張 5.16 より $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ であるから、

$$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \mathcal{A} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \quad (\because \text{Z_Y_generate_algebra})$$

すなわち $\mathcal{E} = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ である。これは、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $T_{(V)}(x) = T_{(V')}(x)$、すなわち

$$T_{(V)} = T_{(V')}$$

が成り立つことを意味する。 □

**主張 9.45** ($V = cV'$(定数倍を除いて一致)). ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して、

$$V = c \cdot V'$$

ここで $V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$（定義 9.16 で導入され、主張 9.44 の Step 1 で $T_{(V)} = T_V$ が示された行列）とする。

証明. Step 1: $W := V'^{-1}V$ は可逆である。

主張 9.44 の Step 1 より、$V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ は可逆である。また 定義 9.39 より $V'$ は可逆であり、可逆行列の逆行列 $V'^{-1}$ も可逆である。

$$W := V'^{-1}V$$

とおく。可逆行列の積は可逆であるから $W$ は可逆である。特に $W$ の逆行列 $W^{-1}$ が存在する。

左から $V'$ を掛けると

$$\begin{aligned} V'W &= V'(V'^{-1}V) \quad (\because W = V'^{-1}V) \\ &= (V'V'^{-1})V \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} V \quad (\because V'V'^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}) \\ &= V \quad (\because \text{単位元の性質}) \end{aligned}$$

すなわち

$$V = V'W$$

を得る。

Step 2: $W$ はすべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換である。

主張 9.44 より $T_{(V)} = T_{(V')}$ であり、主張 9.44 の Step 1 で示された $T_{(V)} = T_V$ と合わせると、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} T_V(x) &= T_{(V)}(x) \quad (\because \text{T_V_eq_T_Vprime の Step 1: } T_{(V)} = T_V) \\ &= T_{(V')}(x) \quad (\because \text{T_V_eq_T_Vprime} : T_{(V)} = T_{(V')}) \end{aligned}$$

が成り立つ。両辺を 定理 1.8 の共役写像の定義で書き下すと、任意の $x$ について

$$\begin{aligned} VxV^{-1} &= T_V(x) \quad (\because \text{mat_conj}) \\ &= T_{(V')}(x) \quad (\because \text{上の等式}) \\ &= V'xV'^{-1} \quad (\because \text{mat_conj}) \end{aligned}$$

すなわち

$$VxV^{-1} = V'xV'^{-1}$$

である。

ここで Step 1 の $V = V'W$ を代入する。まず逆行列について、主張 1.47 の Step 3 で確認された積の逆元の公式 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より

$$\begin{aligned} V^{-1} &= (V'W)^{-1} \quad (\because V = V'W) \\ &= W^{-1}V'^{-1} \quad (\because (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}) \end{aligned}$$

が成り立つ。これらを上の等式 $VxV^{-1} = V'xV'^{-1}$ の左辺に代入すると、任意の $x$ について

$$\begin{aligned} V'\left(WxW^{-1}\right)V'^{-1} &= (V'W)\,x\,(W^{-1}V'^{-1}) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= VxV^{-1} \quad (\because V = V'W,\ V^{-1} = W^{-1}V'^{-1}) \\ &= V'xV'^{-1} \quad (\because VxV^{-1} = V'xV'^{-1}) \end{aligned}$$

が成り立つ。両辺に左から $V'^{-1}$、右から $V'$ を掛けると、任意の $x$ について

$$\begin{aligned} WxW^{-1} &= V'^{-1}\left(V'\left(WxW^{-1}\right)V'^{-1}\right)V' \quad (\because V'^{-1}V' = V'V'^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}) \\ &= V'^{-1}\left(V'xV'^{-1}\right)V' \quad (\because V'(WxW^{-1})V'^{-1} = V'xV'^{-1}) \\ &= x \quad (\because V'^{-1}V' = V'V'^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}) \end{aligned}$$

すなわち $WxW^{-1} = x$ である。両辺に右から $W$ を掛けると、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} Wx &= (WxW^{-1})W \quad (\because W^{-1}W = I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}) \\ &= xW \quad (\because WxW^{-1} = x) \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって $W$ はすべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換である。

Step 3: $W$ はスカラーである。

Step 2 より $W$ はすべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と可換であるから、主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して

$$W = c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} \quad (\because \text{centralizer_is_scalar})$$

が成り立つ。

Step 4: $c \neq 0$ であること。

Step 1 より $W$ は可逆である。仮に $c = 0$ ならば $W = 0 \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = O$（零行列）となるが、零行列は可逆でない（任意の $A$ について $OA = O \neq I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$）から、$W$ が可逆であることに矛盾する。よって $c \neq 0$、すなわち $c \in \mathbb{C}^\times$ である。

Step 5: 結論。

Step 1 の $V = V'W$ に Step 3 の $W = c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ を代入すると

$$\begin{aligned} V &= V'W \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= V'\left(c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) \quad (\because \text{Step 3}) \\ &= c \cdot \left(V' I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の可換性}) \\ &= c \cdot V' \quad (\because \text{単位元の性質}) \end{aligned}$$

が成り立つ。Step 4 より $c \in \mathbb{C}^\times$ であるから、求める $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V = c \cdot V'$ である。 □

**主張 9.46** $(\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M}),\ \gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M}))$**.**

$$\gamma_2(\theta_M) = \gamma_2(\theta_{-M}), \quad \gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$$

証明. $\theta_M = 2\pi$、$\theta_{-M} = -2\pi$ より $e^{i\theta_M} = 1 = e^{i\theta_{-M}}$、$\cos\theta_M = \cos\theta_{-M} = 1$、$\sin\theta_M = \sin\theta_{-M} = 0$。定義 9.18 より

$$\gamma_2(\theta_M) = i \cdot 1 \cdot s_2^*(c_1 \cdot 1 - i \cdot 0 - s_1 c_2) = i\, s_2^*(c_1 - s_1 c_2) = \gamma_2(\theta_{-M})$$

$\gamma_2(-\theta_M) = \gamma_2(-\theta_{-M})$ も同様。 □

**主張 9.47** ($c_1 = s_1 c_2$ は臨界条件$s_1 s_2 = 1$ と同値)**.** 定義 5.1 の記号 $c_1 = \cosh 2K_1$、$s_1 = \sinh 2K_1$、$c_2 = \cosh 2K_2$、$s_2 = \sinh 2K_2$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1$$

すなわち $\cosh 2K_1 = \sinh 2K_1 \cosh 2K_2$ であることと、Ising 模型の臨界条件 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

この同値性から、$\gamma_2$ の零点と Ising 模型の臨界点が対応する。実際 主張 9.24 より、$\mu \in \mathcal{M}$ について $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となるのは $\mu = \pm M$（すなわち $\theta_\mu = \pm 2\pi$、$\cos\theta_\mu = 1$）かつ $c_2 s_1 = c_1$ のときに限るから、$\gamma_2(\theta_M) = 0$（フェルミオン $\psi_M$ が 定義 9.32 で未定義になる特異点）であることと Ising 模型の臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

証明. Step 0: 所属集合と正値性。$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2K_1, 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 1.2 (3) を $x = 2K_1$、$x = 2K_2$ に適用して

$$c_1 > s_1 > 0, \qquad c_2 > s_2 > 0$$

特に $c_1, s_1, c_2, s_2 \in \mathbb{R}_{>0}$。また同 (2) より

$$c_1^2 = 1 + s_1^2, \qquad c_2^2 = 1 + s_2^2$$

Step 1: ($\Rightarrow$) の証明。$c_1 = s_1 c_2$ と仮定する。両辺は正の実数（$s_1 c_2 > 0$）であり、両辺を 2 乗して Step 0 の 2 式を代入すると

$$\begin{aligned} c_1^2 &= s_1^2 c_2^2 \\ 1 + s_1^2 &= s_1^2(1 + s_2^2) \\ 1 + s_1^2 &= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \\ 1 &= s_1^2 s_2^2 = (s_1 s_2)^2 \end{aligned}$$

ここで $s_1 s_2 > 0$ かつ $1 > 0$ であり $(s_1 s_2)^2 = 1^2$ であるから、主張 1.2 (4)（正の実数について $a^2 = b^2 \iff a = b$）を $a = s_1 s_2$、$b = 1$ に適用して $s_1 s_2 = 1$。

Step 2: ($\Leftarrow$) の証明。$s_1 s_2 = 1$ と仮定する。Step 0 の 2 式より

$$\begin{aligned} (s_1 c_2)^2 &= s_1^2 c_2^2 \\ &= s_1^2(1 + s_2^2) \\ &= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \\ &= s_1^2 + (s_1 s_2)^2 \\ &= s_1^2 + 1 \\ &= c_1^2 \end{aligned}$$

ここで $s_1 c_2 > 0$ かつ $c_1 > 0$ であるから、主張 1.2 (4) を $a = s_1 c_2$、$b = c_1$ に適用して $s_1 c_2 = c_1$。以上で $c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1$ が示された。

Step 3: $\gamma_2$ の零点と臨界点の対応（statement 後半）の導出。主張 9.24 より、$\mu \in \mathcal{M}$ について

$$\gamma_2(\theta_\mu) = 0 \iff \begin{cases} \mu = \pm M \\ c_1 = s_1 c_2 \end{cases}$$

である。右辺の第 2 条件 $c_1 = s_1 c_2$ は $\mu$ に依存しない。特に $\mu = M \in \mathcal{M}$ をとれば第 1 条件は自動的に満たされるから

$$\gamma_2(\theta_M) = 0 \iff c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1 \iff \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$$

(2 番目の同値が Step 1, Step 2 で示したもの、3 番目は 定義 5.1 の $s_1 = \sinh 2K_1$、$s_2 = \sinh 2K_2$ による。) 定義 9.32 において $\psi_M, \psi_M^\dagger$ は正規化因子 $1/(2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\theta_M))$ を含むため $\gamma_2(\theta_M) = 0$（主張 9.25 より $\gamma_2(-\theta_M) = 0$ と同値）のとき定義されない。よって「$\psi_M$ が定義されない特異点であること」と「Ising 模型の臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ であること」は同値である。

なお $c_1 \neq s_1 c_2$ のとき（すなわち $s_1 s_2 \neq 1$ のとき）は、上の同値より、すべての $\mu \in \mathcal{M}$ について $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ である。 □

## 10 定数$c$ の決定と$V$ の固有値

**注意 10.1** (この章の目的)**.** 主張 9.45 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V = cV'$ が成り立つ。しかし $c$ の値そのものは決まっていない。この章では $c$ を決定し、あわせて $V$ の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M/2}, \qquad V = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\, V'$$

であり、$V$ の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)$（各 $\epsilon_\mu \in \{0, 1\}$）でパラメトライズされた

$$\Lambda_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left( \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \right)$$

である。ここで $\mathcal{I}$ は 定義 9.39 の和に現れる添字の集合である。

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数（定義 4.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

**定義 10.2** (トレースtr)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A = (A_{kl})_{1 \leq k,l \leq n} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{k=1}^{n} A_{kk} \in \mathbb{C}$$

と定める（対角成分の有限和なので、収束の議論を要しない)。

**主張 10.3** (トレースの基本性質)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、

- (1) $\mathrm{tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha\,\mathrm{tr}(A) + \beta\,\mathrm{tr}(B)$（線型性）
- (2) $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$（巡回性）
- (3) $\mathrm{tr}(I_n) = n$
- (4) $P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が可逆なら$\mathrm{tr}(PAP^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$

証明. (1) 行列の和とスカラー倍は成分ごとに定義されるので $(\alpha A + \beta B)_{kk} = \alpha A_{kk} + \beta B_{kk}$ であり、有限和の線型性から従う。

(2) 行列の積の定義 $(AB)_{kl} = \sum_{j=1}^{n} A_{kj} B_{jl}$ より、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^{n}(AB)_{kk} \quad (\because \text{トレースの定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{kj}B_{jk} \quad (\because \text{積の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} B_{jk}A_{kj} \quad (\because \text{有限和の順序交換と}\mathbb{C}\text{ の積の可換性}) \\
&= \sum_{j=1}^{n}(BA)_{jj} \quad (\because \text{積の定義}) \\
&= \mathrm{tr}(BA)
\end{aligned}
$$

有限個の項の和なので、順序交換は $\mathbb{C}$ の加法の結合法則・交換法則からの有限帰納法で正当化される（収束の議論を要しない）。

(3) $(I_n)_{kk} = 1$ が $n$ 個あるので $\mathrm{tr}(I_n) = n$。

(4) (2) を $A \to PA$、$B \to P^{-1}$ に適用して

$$
\mathrm{tr}(PAP^{-1}) = \mathrm{tr}\big((PA)P^{-1}\big) = \mathrm{tr}\big(P^{-1}(PA)\big) = \mathrm{tr}\big((P^{-1}P)A\big) = \mathrm{tr}(I_nA) = \mathrm{tr}(A)
$$

□

**主張 10.4** (冪等行列のトレースは像の次元)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$Q \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $Q^2 = Q$ を満たすとき、

$$
\mathbb{C}^n = \mathrm{im}\, Q \oplus \ker Q, \qquad \mathrm{tr}(Q) = \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, Q
$$

が成り立つ。ここで $\mathrm{im}\, Q := \{Qx \mid x \in \mathbb{C}^n\}$、$\ker Q := \{x \in \mathbb{C}^n \mid Qx = 0\}$ である。

証明. Step 1（直和分解）。任意の $x \in \mathbb{C}^n$ について $x = Qx + (x - Qx)$ と書ける。$Qx \in \mathrm{im}\, Q$ であり、$Q(x - Qx) = Qx - Q^2x = Qx - Qx = 0$ より $x - Qx \in \ker Q$。よって $\mathbb{C}^n = \mathrm{im}\, Q + \ker Q$。

また $y \in \mathrm{im}\, Q \cap \ker Q$ とすると、$y = Qx$ なる $x$ が取れて $y = Qx = Q^2x = Q(Qx) = Qy = 0$。よって交わりは $\{0\}$ であり、和は直和である。

Step 2（$Q$ の適合基底での形）。$r := \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, Q$ とおき、$\mathrm{im}\, Q$ の基底 $v_1, \ldots, v_r$ と $\ker Q$ の基底 $v_{r+1}, \ldots, v_n$ を取る（Step 1 の直和分解より $v_1, \ldots, v_n$ は $\mathbb{C}^n$ の基底）。$j \leq r$ のとき $v_j = Qx_j$ と書けて $Qv_j = Q^2x_j = Qx_j = v_j$、$j > r$ のとき $Qv_j = 0$。よってこの基底に関する $Q$ の表現行列 $D$ は対角行列で、対角成分は 1 が $r$ 個、0 が $n - r$ 個である。

Step 3。基底変換行列を $P$（可逆）とすると $D = P^{-1}QP$ であり、主張 10.3 (4) より

$$
\mathrm{tr}(Q) = \mathrm{tr}(P^{-1}QP) = \mathrm{tr}(D) = r
$$

□

**定義 10.5** (フェルミオン数演算子$n_\mu$)**.** 定義 9.32 および 定義 9.39 と同じく

$$
\mathcal{M} := \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}, \qquad \mathcal{I} := \{\mu \in \{1, \ldots, M\} \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}, \qquad m := |\mathcal{I}|
$$

とおく（$\mathcal{M}$ は 定義 9.32 で $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ の添字が走る集合、$\mathcal{I}$ は 定義 9.39 の和に現れる添字の集合である）。定義から $\mathcal{I} \subseteq \{1, \ldots, M\} \subset \mathcal{M}$ であり、$\mu \in \mathcal{I}$ なら $-\mu \in \{-M, \ldots, -1\} \subset \mathcal{M}$ でもある。

$\mu \in \mathcal{I}$ について、主張 9.25 より $\gamma_2(-\theta_\mu) \neq 0$ すなわち $\gamma_2(\theta_{-\mu}) \neq 0$ でもあるから、定義 9.32 により $\psi_\mu^\dagger$ と $\psi_{-\mu}$ がともに定義される。そこで

$$n_\mu := \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \qquad (\mu \in \mathcal{I})$$

と定める。主張 9.24 より $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる $\mu \in \{1, \ldots, M\}$ は臨界条件下の $\mu = M$ に限られるので、臨界点でなければ $\mathcal{I} = \{1, \ldots, M\}$（$m = M$）、臨界点では $\mathcal{I} = \{1, \ldots, M-1\}$（$m = M-1$）である。

なお 定義 9.32 の $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ の係数に現れる平方根 $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ は 定義 1.39 で定めた ** 単一値の写像 ** $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ の値であり、添字 $\mu$ ごとに $\pm$ を選ぶ自由度は無い。この一意性は 主張 9.34 の反交換関係の成立そのものに効いており（同 Claim の Step 0）、以下で 主張 9.34 を添字対 $(\mu, \mu)$、$(\mu, -\mu)$、$(\mu, -\nu)$、$(-\mu, \nu)$ へ適用するときも、この単一の値をそのまま使う。

この記号のもとで 定義 9.39 の $V'$ は

$$V' = \exp(X), \qquad X := \sum_{\mu \in \mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu) \left( n_\mu - \tfrac{1}{2} I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})} \right)$$

と書ける。

**主張 10.6** ($n_\mu^2 = n_\mu$)**.** $\mu \in \mathcal{I}$ について、

- (1) $(\psi_\mu^\dagger)^2 = 0, \qquad (\psi_{-\mu})^2 = 0$
- (2) $\psi_{-\mu}\psi_\mu^\dagger = I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})} - n_\mu$
- (3) $n_\mu^2 = n_\mu$

以下、$2^M$ 次の単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ を単に $I$ と書く。

証明. (1) 主張 9.34 の第 1 式 $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ = 0$ において $\nu = \mu$ と取ると、反交換子の定義 $[X, Y]_+ = XY + YX$ より

$$0 = [\psi_\mu^\dagger, \psi_\mu^\dagger]_+ = \psi_\mu^\dagger \psi_\mu^\dagger + \psi_\mu^\dagger \psi_\mu^\dagger = 2(\psi_\mu^\dagger)^2$$

$2 \neq 0$ なので $(\psi_\mu^\dagger)^2 = 0$。同じく第 3 式 $[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = 0$ を $\mu = \nu = -\mu$ すなわち添字 $-\mu$ について適用して $(\psi_{-\mu})^2 = 0$（定義 10.5 より $\mu \in \mathcal{I}$ なので $-\mu \in \mathcal{M} = \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ かつ $\gamma_2(\theta_{-\mu}) \neq 0$ であり、主張 9.34 の仮定「$\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ かつ $\gamma_2(\theta_\nu) \neq 0$ なる $\mu, \nu \in \mathcal{M}$」を満たす)。

(2) 主張 9.34 の第 2 式 $[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu,0}^M I$ において $\nu = -\mu$ と取る。$\mu + (-\mu) = 0 \equiv 0 \pmod{M}$ なので 定義 5.9 より $\delta_{\mu+(-\mu),0}^M = 1$ であり、

$$\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} + \psi_{-\mu}\psi_\mu^\dagger = I$$

左辺第 1 項は 定義 10.5 より $n_\mu$ だから、移項して $\psi_{-\mu}\psi_\mu^\dagger = I - n_\mu$。

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned}
n_\mu^2 &= (\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu})(\psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \left( \psi_{-\mu}\psi_\mu^\dagger \right) \psi_{-\mu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \psi_\mu^\dagger \left( I - n_\mu \right) \psi_{-\mu} \quad (\because (2)) \\
&= \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} - \psi_\mu^\dagger n_\mu \psi_{-\mu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= n_\mu - \psi_\mu^\dagger \left( \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} \right) \psi_{-\mu} \quad (\because n_\mu = \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}) \\
&= n_\mu - (\psi_\mu^\dagger)^2 (\psi_{-\mu})^2 \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= n_\mu - 0 \cdot 0 \quad (\because (1)) \\
&= n_\mu
\end{aligned}$$

□

**主張 10.7** ($n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$)**.** $\mu, \nu \in \mathcal{I}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\psi_\mu^\dagger n_\nu = n_\nu \psi_\mu^\dagger, \qquad \psi_{-\mu} n_\nu = n_\nu \psi_{-\mu}$
- (2) $n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$

証明. Step 1 (4 つの反交換関係)。$\mu, \nu \in \mathcal{I} \subseteq \{1, \ldots, M\}$ かつ $\mu \neq \nu$ なので $1 \leq |\mu - \nu| \leq M-1$ であり、とくに $\mu - \nu \not\equiv 0 \pmod{M}$。よって 定義 5.9 より $\delta^M_{\mu-\nu,0} = \delta^M_{-\mu+\nu,0} = 0$ である。主張 9.34 を $(\mu, \nu)$、$(\mu, -\nu)$、$(-\mu, \nu)$、$(-\mu, -\nu)$ に適用すると

$$
\begin{aligned}
[\psi_\mu^\dagger, \psi_\nu^\dagger]_+ &= 0, & [\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\nu}]_+ &= \delta^M_{\mu-\nu,0}\, I = 0, \\
[\psi_{-\mu}, \psi_\nu^\dagger]_+ &= \delta^M_{-\mu+\nu,0}\, I = 0, & [\psi_{-\mu}, \psi_{-\nu}]_+ &= 0
\end{aligned}
$$

(第 3 式は 主張 9.34 の第 2 式を添字 $(\nu, -\mu)$ に適用し、反交換子が引数の順序に依らないこと $[X, Y]_+ = XY + YX = [Y, X]_+$ を使った。) すなわち、$A \in \{\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}\}$ と $B \in \{\psi_\nu^\dagger, \psi_{-\nu}\}$ のどの組み合わせでも $AB = -BA$ が成り立つ。

Step 2 ((1) の証明)。$A \in \{\psi_\mu^\dagger, \psi_{-\mu}\}$ を取ると、Step 1 を 2 回使って

$$
\begin{aligned}
A\, n_\nu &= A\, \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} \\
&= (-\psi_\nu^\dagger A)\, \psi_{-\nu} \quad (\because A\psi_\nu^\dagger = -\psi_\nu^\dagger A) \\
&= -\psi_\nu^\dagger\, (A\psi_{-\nu}) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= -\psi_\nu^\dagger\, (-\psi_{-\nu} A) \quad (\because A\psi_{-\nu} = -\psi_{-\nu} A) \\
&= \psi_\nu^\dagger \psi_{-\nu} A \\
&= n_\nu A
\end{aligned}
$$

符号は $(-1)^2 = 1$ となって消える。$A = \psi_\mu^\dagger$ と $A = \psi_{-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3 ((2) の証明)。(1) を 2 回使って

$$
n_\mu n_\nu = \psi_\mu^\dagger\, (\psi_{-\mu} n_\nu) = \psi_\mu^\dagger\, (n_\nu \psi_{-\mu}) = \left(\psi_\mu^\dagger n_\nu\right) \psi_{-\mu} = \left(n_\nu \psi_\mu^\dagger\right) \psi_{-\mu} = n_\nu\, \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu} = n_\nu n_\mu
$$

□

**主張 10.8** ($\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M-k}$)**.** $\mu \in \mathcal{I}$ と $e \in \{0, 1\}$ に対して

$$
R_\mu^{(1)} := n_\mu, \qquad R_\mu^{(0)} := I - n_\mu \qquad \left(I = I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}\right)
$$

と書く。$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \mathcal{I}$、および $e_1, \ldots, e_k \in \{0, 1\}$ について、

$$
\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)} R_{\mu_2}^{(e_2)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M-k}
$$

($k = 0$ のときは空の積を $I$ と読み、$\mathrm{tr}(I) = 2^M$ である。) とくに $\mathrm{tr}(n_\mu) = \mathrm{tr}(I - n_\mu) = 2^{M-1}$ であり、値は指数 $e_1, \ldots, e_k$ の選び方に依らず、因子の個数 $k$ だけで決まる。

証明. $n_\mu \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であり $I = I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ は $2^M$ 次の単位行列なので、主張 10.3 (3) より $\mathrm{tr}(I) = 2^M$ である。$k$ に関する帰納法で示す。

基底段階 ($k = 0$)：$\mathrm{tr}(I) = 2^M = 2^{M-0}$ で成立。

帰納段階：$k \geq 1$ とし、相異なる $k-1$ 個の添字については主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \mathcal{I}$ を取り、

$$
P := n_{\mu_2} n_{\mu_3} \cdots n_{\mu_k}
$$

とおく。$\mu_1 \neq \mu_j$（$j = 2, \ldots, k$）なので 主張 10.7 (1) より $\psi_{\mu_1}^\dagger$ と $\psi_{-\mu_1}$ はどの $n_{\mu_j}$ とも可換であり、したがって積 $P$ とも可換である。同じく 主張 10.7 (2) より $n_{\mu_1}$ と $P$ は可換である。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}\Big(\psi_{\mu_1}^\dagger \psi_{-\mu_1} P\Big) \quad (\because \text{定義}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(\psi_{-\mu_1} P\, \psi_{\mu_1}^\dagger\Big) \quad (\because \text{巡回性を} A = \psi_{\mu_1}^\dagger,\ B = \psi_{-\mu_1} P \text{ に適用}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(P\, \psi_{-\mu_1} \psi_{\mu_1}^\dagger\Big) \quad (\because \psi_{-\mu_1} \text{ と} P \text{ が可換}) \\
&= \mathrm{tr}(P\,(I - n_{\mu_1})) \quad (\because \text{数演算子の冪等性 (2)}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(P\, n_{\mu_1}) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\
&= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) \quad (\because n_{\mu_1} \text{ と} P \text{ が可換})
\end{aligned}
$$

移項して $2\,\mathrm{tr}(n_{\mu_1} P) = \mathrm{tr}(P)$。帰納法の仮定から $\mathrm{tr}(P) = 2^{M-(k-1)}$ なので

$$
\mathrm{tr}(n_{\mu_1} \cdots n_{\mu_k}) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) = \frac{1}{2} \cdot 2^{M-k+1} = 2^{M-k}
$$

（トレースが積の順序に依らないこと 主張 10.7 (2) より、添字の並べ替えで値は変わらないので、一般の相異なる添字列についても同じ結論を得る。） □

**主張 10.9** (数演算子の同時固有空間分解)**.** $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu \in \mathcal{I}} \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$
Q_\epsilon := \prod_{\mu \in \mathcal{I}} \Big(\epsilon_\mu\, n_\mu + (1 - \epsilon_\mu)\,(I - n_\mu)\Big) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})
$$

と定める（因子は 主張 10.7 により互いに可換なので、積の順序は問わない）。このとき、

- (1) $Q_\epsilon Q_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \qquad Q_\epsilon^2 = Q_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} Q_\epsilon = I$
- (3) $n_\nu Q_\epsilon = \epsilon_\nu Q_\epsilon \quad (\nu \in \mathcal{I})$
- (4) $\mathrm{tr}(Q_\epsilon) = 2^{M-m}, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, Q_\epsilon = 2^{M-m}$
- (5) $\mathbb{C}^{2^M} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} \mathrm{im}\, Q_\epsilon$

が成り立つ。とくに $m = M$（臨界点でない場合）には各 $\mathrm{im}\, Q_\epsilon$ は 1 次元である。

証明. 以下、$\mu \in \mathcal{I}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := n_\mu$、$R_\mu^{(0)} := I - n_\mu$ と書く。$Q_\epsilon = \prod_{\mu \in \mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ である。

Step 0（1 つの添字についての関係）。主張 10.6 (3) の $n_\mu^2 = n_\mu$ より

$$
\begin{aligned}
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= n_\mu^2 = n_\mu = R_\mu^{(1)}, \\
R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} &= (I - n_\mu)^2 = I - 2n_\mu + n_\mu^2 = I - n_\mu = R_\mu^{(0)}, \\
R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= n_\mu (I - n_\mu) = n_\mu - n_\mu^2 = 0 = R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)}, \\
R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} &= n_\mu + (I - n_\mu) = I
\end{aligned}
$$

また $\mu \neq \nu$ のとき 主張 10.7 (2) より $n_\mu n_\nu = n_\nu n_\mu$ であり、$I$ は任意の行列と可換だから、$R_\mu^{(e)}$ と $R_\nu^{(e')}$ も可換である。

Step 1（(1) の証明）。$\epsilon \neq \epsilon'$ なら、ある $\nu \in \mathcal{I}$ で $\epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu$。因子はすべて可換なので、$Q_\epsilon Q_{\epsilon'}$ の中で添字 $\nu$ の 2 因子を隣接させられて

$$
Q_\epsilon Q_{\epsilon'} = \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)}\right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)} R_\nu^{(\epsilon'_\nu)} = \left(\prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)}\right) \cdot 0 = 0
$$

$\epsilon = \epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので $Q_\epsilon^2 = Q_\epsilon$。

Step 2（(2) の証明）。Step 0 の $R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} = I$ を各因子に代入し、可換な有限個の因子の積を分配法則で展開すると

$$I = \prod_{\mu\in\mathcal{I}} \left(R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)}\right) = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{I}}} \prod_{\mu\in\mathcal{I}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\mathcal{I}}} Q_\epsilon$$

（展開して現れる項は、各 $\mu$ について $R_\mu^{(1)}$ と $R_\mu^{(0)}$ のどちらを選ぶかの全ての選び方に 1 対 1 に対応し、その選び方の全体が $\{0,1\}^{\mathcal{I}}$ である。）

Step 3（(3) の証明）。$\nu \in \mathcal{I}$ を固定する。因子はすべて可換なので

$$n_\nu Q_\epsilon = \left(\prod_{\mu\neq\nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}\right) n_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$$

$\epsilon_\nu = 1$ なら $n_\nu R_\nu^{(1)} = n_\nu n_\nu = n_\nu = R_\nu^{(1)} = \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$、$\epsilon_\nu = 0$ なら $n_\nu R_\nu^{(0)} = n_\nu(I - n_\nu) = 0 = \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$。いずれの場合も $n_\nu Q_\epsilon = \epsilon_\nu Q_\epsilon$。

Step 4（(4) の証明）。$T := \{\mu \in \mathcal{I} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおくと $Q_\epsilon = \left(\prod_{\mu\in T} n_\mu\right) \prod_{\mu\in\mathcal{I}\setminus T}(I - n_\mu)$。第 2 の積を分配法則で展開すると

$$\prod_{\mu\in\mathcal{I}\setminus T} (I - n_\mu) = \sum_{S\subseteq\mathcal{I}\setminus T} (-1)^{|S|} \prod_{\mu\in S} n_\mu$$

であるから、トレースの線型性（主張 10.3 (1)）と 主張 10.8（$T$ と $S$ は交わらないので $T \cup S$ の元は相異なる $|T| + |S|$ 個）より

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(Q_\epsilon) &= \sum_{S\subseteq\mathcal{I}\setminus T} (-1)^{|S|} \operatorname{tr}\left(\prod_{\mu\in T\cup S} n_\mu\right) \\
&= \sum_{S\subseteq\mathcal{I}\setminus T} (-1)^{|S|}\, 2^{M-|T|-|S|} \\
&= 2^{M-|T|} \sum_{j=0}^{m-|T|} \binom{m-|T|}{j} (-1)^j\, 2^{-j} \quad (\because |\mathcal{I}\setminus T| = m - |T| \text{ で、大きさ} j \text{ の部分集合は} \tbinom{m-|T|}{j} \text{ 個}) \\
&= 2^{M-|T|} \left(1 - \tfrac{1}{2}\right)^{m-|T|} \quad (\because \text{二項定理}) \\
&= 2^{M-|T|} \cdot 2^{-(m-|T|)} \\
&= 2^{M-m}
\end{aligned}$$

$Q_\epsilon$ は Step 1 より冪等なので、主張 10.4 より $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q_\epsilon = \operatorname{tr}(Q_\epsilon) = 2^{M-m}$。

Step 5（(5) の証明）。(2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ は $x = \sum_\epsilon Q_\epsilon x$ と書け、各項は $\operatorname{im} Q_\epsilon$ に属するから和は全体を張る。直和であることを見るために $\sum_\epsilon y_\epsilon = 0$（$y_\epsilon \in \operatorname{im} Q_\epsilon$）とする。$y_\epsilon = Q_\epsilon x_\epsilon$ と書くと (1) より $Q_{\epsilon'} y_\epsilon = Q_{\epsilon'} Q_\epsilon x_\epsilon$ は $\epsilon \neq \epsilon'$ のとき 0、$\epsilon = \epsilon'$ のとき $Q_\epsilon x_\epsilon = y_\epsilon$ である。よって $0 = Q_{\epsilon'}\left(\sum_\epsilon y_\epsilon\right) = y_{\epsilon'}$ が各 $\epsilon'$ について成り立ち、直和である。

（次元の整合：$\left|\{0,1\}^{\mathcal{I}}\right| = 2^m$ 個の空間がそれぞれ $2^{M-m}$ 次元で、合計 $2^m \cdot 2^{M-m} = 2^M$ となり $\mathbb{C}^{2^M}$ の次元に一致する。） □

**主張 10.10** ($V'$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$g(\epsilon) := \sum_{\mu\in\mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \in \mathbb{R}$$

とおく。このとき

$$V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$$

が成り立つ。すなわち $\operatorname{im} Q_\epsilon$ の各元は $V'$ の固有値 $e^{g(\epsilon)}$ の固有ベクトルであり、主張 10.9 (5) より $V'$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ e^{g(\epsilon)}\,(\text{重複度}2^{M-m}) \;\middle|\; \epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}} \right\}$$

で尽くされる（個数は重複度を込めて $2^m \cdot 2^{M-m} = 2^M$）。とくに $V'$ の固有値はすべて正の実数である。

証明. Step 1（$XQ_\epsilon = g(\epsilon)Q_\epsilon$）。定義 10.5 の $X = \sum_{\mu\in\mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)(n_\mu - \frac{1}{2}I)$ に 主張 10.9 (3) を代入して

$$\begin{aligned}
XQ_\epsilon &= \sum_{\mu\in\mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)\left(n_\mu Q_\epsilon - \tfrac{1}{2}Q_\epsilon\right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{\mu\in\mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)\left(\epsilon_\mu Q_\epsilon - \tfrac{1}{2}Q_\epsilon\right) \quad (\because \text{同時固有空間分解 (3)}) \\
&= \left(\sum_{\mu\in\mathcal{I}} \gamma(\theta_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right) Q_\epsilon = g(\epsilon)\, Q_\epsilon
\end{aligned}$$

Step 2（$X^kQ_\epsilon = g(\epsilon)^kQ_\epsilon$）。$k$ に関する帰納法。$k=0$ は自明。$X^kQ_\epsilon = g(\epsilon)^kQ_\epsilon$ を仮定すると、Step 1 より

$$X^{k+1}Q_\epsilon = X\left(X^kQ_\epsilon\right) = X\left(g(\epsilon)^kQ_\epsilon\right) = g(\epsilon)^k\,(XQ_\epsilon) = g(\epsilon)^{k+1}Q_\epsilon$$

Step 3（指数関数へ）。定義 4.4 より $V' = \exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}X^k$ であり、この級数は 定理 4.3 により 定義 3.8 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}X^k$ と書くと、Step 2 と有限和の線型性から

$$E_KQ_\epsilon = \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}X^kQ_\epsilon = \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{g(\epsilon)^k}{k!}\right) Q_\epsilon$$

$K \to \infty$ とすると、左辺は 主張 3.13 より $\exp(X)Q_\epsilon = V'Q_\epsilon$ に収束し、右辺は 主張 4.1 より $e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$ に収束する。極限の一意性より

$$V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$$

Step 4（固有値の言い換え）。$y \in \operatorname{im} Q_\epsilon$ なら $y = Q_\epsilon x$ と書けて、主張 10.9 (1) より $Q_\epsilon y = Q_\epsilon^2 x = Q_\epsilon x = y$ だから

$$V'y = V'Q_\epsilon y = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon y = e^{g(\epsilon)}y$$

主張 10.9 (5) より $\mathbb{C}^{2^M}$ は $\operatorname{im} Q_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\operatorname{im} Q_\epsilon$ の基底を合わせると $V'$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底が得られる。したがって $V'$ は対角化可能で、固有値は $e^{g(\epsilon)}$ が重複度 $\dim \operatorname{im} Q_\epsilon = 2^{M-m}$ で現れるもので尽くされる。

$g(\epsilon) \in \mathbb{R}$（定義 9.37 より $\gamma(\theta_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$）なので $e^{g(\epsilon)} > 0$ である。 □

**主張 10.11** ($\operatorname{tr}(V') = \operatorname{tr}(V'^{-1}) > 0$)**.** $V'$ は可逆で $V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、

$$\operatorname{tr}(V') = \operatorname{tr}(V'^{-1}) = 2^{M-m} \prod_{\mu\in\mathcal{I}} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

証明. Step 1（可逆性）。$X$ と $-X$ は可換なので 定理 4.5 より $\exp(X)\exp(-X) = \exp(X + (-X)) = \exp(0)$ であり、定理 4.6 より $\exp(0) = I$。同様に $\exp(-X)\exp(X) = I$ だから $V' = \exp(X)$ は可逆で $V'^{-1} = \exp(-X)$。

Step 2（トレースの計算）。主張 10.9 (2) と 主張 10.10、および 主張 10.3 (1) より

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(V') &= \mathrm{tr}\left(V' \sum_{\epsilon} Q_\epsilon\right) \quad (\because \textstyle\sum_\epsilon Q_\epsilon = I) \\
&= \sum_{\epsilon} \mathrm{tr}\big(V' Q_\epsilon\big) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\
&= \sum_{\epsilon} e^{g(\epsilon)} \mathrm{tr}(Q_\epsilon) \quad (\because V' Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)} Q_\epsilon) \\
&= 2^{M-m} \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} e^{g(\epsilon)} \quad (\because \mathrm{tr}(Q_\epsilon) = 2^{M-m})
\end{aligned}$$

Step 3（積への分解）。$g(\epsilon) = \sum_\mu \gamma(\theta_\mu)(\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ なので、実数の指数法則より

$$e^{g(\epsilon)} = \prod_{\mu \in \mathcal{I}} \exp\big(\gamma(\theta_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\big)$$

$\epsilon$ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、有限個の因子の積の展開（Step 2 の $\sum_\epsilon$ と同じ 1 対 1 対応）により

$$\begin{aligned}
\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}} e^{g(\epsilon)} &= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} \left(\exp\left(-\tfrac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) + \exp\left(+\tfrac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right)\right) \\
&= \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) \quad \left(\because \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)
\end{aligned}$$

Step 4（$V'^{-1}$ についても同じ値）。$V'^{-1} = \exp(-X)$ であり、$-X = \sum_\mu (-\gamma(\theta_\mu))(n_\mu - \frac{1}{2}I)$ だから、Step 1〜3 をそのまま $\gamma(\theta_\mu) \to -\gamma(\theta_\mu)$ として適用でき

$$\mathrm{tr}(V'^{-1}) = 2^{M-m} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2\cosh\left(\frac{-\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) = 2^{M-m} \prod_{\mu \in \mathcal{I}} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\theta_\mu)}{2}\right) = \mathrm{tr}(V')$$

最後から 2 番目の等号は cosh が偶関数であること（主張 1.2）による。

Step 5（正値性）。定義 9.37 より $\gamma(\theta_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ であり、主張 1.2 より $\cosh x \geq 1$。よって各因子は $2\cosh(\gamma(\theta_\mu)/2) \geq 2 > 0$ であり、$2^{M-m} > 0$ と合わせて $\mathrm{tr}(V') > 0$。 □

**定義 10.12** (共役転置・エルミート行列・正定値行列)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A = (A_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対し、共役転置を

$$(A^*)_{kl} := \overline{A_{lk}}$$

で定める（$^-$ は 定義 1.9 の複素共役）。$x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ を $n \times 1$ 行列とみなすと $x^* A x \in \mathbb{C}$（$1 \times 1$ 行列を $\mathbb{C}$ と同一視する）である。

$A$ が $A^* = A$ を満たすとき $A$ は ** エルミート ** であるという。エルミートな $A$ がさらに

$$\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} : \quad x^* A x \in \mathbb{R}_{>0}$$

を満たすとき $A$ は ** 正定値 ** であるという。

成分がすべて実数で $A^\top = A$（転置に関して対称）な行列は $\overline{A_{lk}} = A_{lk} = A_{kl}$ よりエルミートである。以下ではこれを ** 実対称 ** と呼ぶ。

**主張 10.13** ($\|A^*\| = \|A\|$ と極限の共役転置)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、

- (1) $(AB)^* = B^*A^*, \qquad (\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha}A^* + \overline{\beta}B^*$
- (2) $\|A^*\| = \|A\|$（ノルムは 定義 3.8 のもの）
- (3) $A_N \to A \implies A_N^* \to A^*$

証明. (1) 成分計算による。$((AB)^*)_{kl} = \overline{(AB)_{lk}} = \overline{\sum_j A_{lj}B_{jk}} = \sum_j \overline{B_{jk}}\,\overline{A_{lj}} = \sum_j (B^*)_{kj}(A^*)_{jl} = (B^*A^*)_{kl}$（複素共役が和と積を保つことは 主張 1.47 による）。第 2 式も同様。

(2) 定義 3.8 のノルムは $\|A\| = \sqrt{\sum_{k,l}|A_{kl}|^2}$ であり、$|(A^*)_{kl}| = |\overline{A_{lk}}| = |A_{lk}|$（主張 1.33）なので、$(k,l) \mapsto (l,k)$ は添字集合の全単射だから和の値は変わらない。

(3) (1) の第 2 式より $A_N^* - A^* = (A_N - A)^*$ なので、(2) より $\|A_N^* - A^*\| = \|A_N - A\| \to 0$。 □

**主張 10.14** (エルミート行列の exp は正定値)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

- (1) $S \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ がエルミートなら $\exp(S)$ はエルミートかつ正定値
- (2) $A$ が正定値、$B$ が可逆なら$B^*AB$ は正定値
- (3) $A$ が正定値、$\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ なら$\alpha A$ は正定値
- (4) $A$ が正定値なら$\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$

証明. (1) まずエルミート性。主張 10.13 (1) を繰り返し使うと $(S^k)^* = (S^*)^k = S^k$ であり、$1/k! \in \mathbb{R}$ なので部分和 $E_K := \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!}S^k$ はエルミートである（$E_K^* = \sum_k \overline{1/k!}\,(S^k)^* = E_K$）。定理 4.3 より $E_K \to \exp(S)$ であり、主張 10.13 (3) より $E_K^* \to \exp(S)^*$。左辺は $E_K^* = E_K \to \exp(S)$ なので、極限の一意性から $\exp(S)^* = \exp(S)$。

次に正定値性。$S/2$ もエルミートなので、いま示したことから $\exp(S/2)^* = \exp(S/2)$。また $S/2$ は自分自身と可換なので 定理 4.5 より

$$\exp(S/2)\exp(S/2) = \exp(S/2 + S/2) = \exp(S)$$

さらに $\exp(S/2)\exp(-S/2) = \exp(0) = I$（定理 4.5、定理 4.6）より $\exp(S/2)$ は可逆である。よって $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ に対し $w := \exp(S/2)x \neq 0$ であり、

$$x^*\exp(S)x = x^*\exp(S/2)^*\exp(S/2)x = (\exp(S/2)x)^*(\exp(S/2)x) = w^*w = \sum_{k=1}^{n}|w_k|^2 = \|w\|^2 > 0$$

（$w \neq 0$ なのでどれかの $w_k \neq 0$ であり、平方和は正）。

(2) $(B^*AB)^* = B^*A^*B^{**} = B^*AB$（主張 10.13 (1) と $B^{**} = B$、および $A^* = A$）よりエルミート。$x \neq 0$ なら $B$ が可逆なので $Bx \neq 0$ であり、

$$x^*(B^*AB)x = (Bx)^*A(Bx) > 0$$

(3) $(\alpha A)^* = \overline{\alpha}A^* = \alpha A$（$\alpha$ は実数）よりエルミートで、$x^*(\alpha A)x = \alpha(x^*Ax) > 0$。

(4) $e_k \in \mathbb{C}^n$ を第 $k$ 標準基底ベクトルとすると $e_k^*Ae_k = A_{kk}$ であり、$e_k \neq 0$ なので $A_{kk} \in \mathbb{R}_{>0}$。したがって $\mathrm{tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} A_{kk} \in \mathbb{R}_{>0}$。 □

**主張 10.15** ($iK_1H_1^{(\pm)}$ と$iK_2^*H_2$ は実対称)**.** 定義 5.1 の記号のもとで、

$$S_1^{(\pm)} := iK_1H_1^{(\pm)}, \qquad S_2 := iK_2^*H_2$$

とおくと、

$$
\begin{aligned}
S_1^{(\pm)} &= K_1 \left( \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \mp K_1\, G, \qquad G := \sigma_1^y\, \sigma_2^x \sigma_3^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \\
S_2 &= K_2^* \left( \sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_M^x \right)
\end{aligned}
$$

であり（$M = 2$ のとき $G = \sigma_1^y \sigma_2^y$ と読む)、$S_1^{(\pm)}$ と $S_2$ はいずれも成分がすべて実数で、転置について対称である。とくに 定義 10.12 の意味でエルミートである。

証明. Step 0（用いる $2 \times 2$ の積)。主張 7.1 の行列表示から直接成分計算して

$$
\sigma^z \sigma^y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -i\, \sigma^x, \qquad \sigma^y \sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -i\, \sigma^z
$$

$$
\sigma^x \sigma^z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i\, \sigma^y
$$

また 主張 7.1 より $\sigma^x \sigma^x = I$、相異なるサイトに置かれた $\sigma_j^a$ と $\sigma_k^b$（$j \neq k$）は可換である（主張 3.2 (1) より、クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの 2 次の行列の積になり、各サイトでは一方が $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ だから)。

Step 1（$S_2$ の形)。定義 5.1 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ より

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^z \right) \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^y \right) \\
&= \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \right) \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \right) \sigma_m^z \sigma_m^y \quad (\because \sigma_m^z \text{ は} \sigma_j^x\ (j < m) \text{ と可換}) \\
&= \sigma_m^z \sigma_m^y \quad (\because \sigma_j^x \sigma_j^x = I) \\
&= -i\, \sigma_m^x \quad (\because \text{Step 0})
\end{aligned}
$$

よって $H_2 = \sum_{m=1}^M Z_m Y_m = -i \sum_{m=1}^M \sigma_m^x$ であり、$S_2 = iK_2^* H_2 = i(-i) K_2^* \sum_m \sigma_m^x = K_2^* \sum_{m=1}^M \sigma_m^x$。

Step 2（$S_1^{(\pm)}$ の形)。$1 \leq m \leq M-1$ に対して

$$
\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^y \right) \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z \right) \\
&= \left( \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \right)^2 \sigma_m^y \sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なる因子どうしは可換}) \\
&= \sigma_m^y \sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma_j^x \sigma_j^x = I) \\
&= -i\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 0})
\end{aligned}
$$

また境界項について

$$
\begin{aligned}
Y_M Z_1 &= \left( \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \right) \sigma_1^z \\
&= \left( \sigma_1^x \sigma_1^z \right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \quad (\because \sigma_1^z \text{ は他の因子と可換}) \\
&= -i\, \sigma_1^y\, \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \quad (\because \text{Step 0}) \\
&= -i\, G
\end{aligned}
$$

定義 5.8 の $H_1^{(\pm)} = Y_1 Z_2 + \cdots + Y_{M-1} Z_M \mp Y_M Z_1$ に代入し $i \cdot (-i) = 1$ を使うと

$$
S_1^{(\pm)} = iK_1 H_1^{(\pm)} = K_1 \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \mp K_1\, G
$$

Step 3（実対称性)。$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ は成分が実で対称、$\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ は成分が純虚数で交代（$(\sigma^y)^\top = -\sigma^y$）である。クロネッカー積（定義 3.1）の成分は各因子の成分の積であり、転置は因子ごとの転置になる（主張 3.4)：

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^\top = A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^\top \quad (\because \text{クロネッカー積の転置})$$

したがって、

- $\sigma_m^x$：$\sigma^x$ が 1 個、他は $I$。成分は実、転置で不変。
- $\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$：$\sigma^z$ が 2 個、他は $I$。成分は実、転置で不変。
- $G$：$\sigma^y$ が **2 個 **（第 1 因子と第 $M$ 因子)、残りは $\sigma^x$。純虚数成分の因子がちょうど 2 個なので、成分の積に現れる虚数単位は $i^2 = -1$ の形でまとまり、成分はすべて実数。転置は $(-1)^2 = 1$ 倍なので $G^\top = G$。

$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ なので、これらの実係数の有限和である $S_1^{(\pm)}$、$S_2$ は成分がすべて実数で転置について対称、すなわち実対称である。定義 10.12 の最後の注意より、実対称行列はエルミートである。 □

**主張 10.16** ($V$ は正定値、とくに$\mathrm{tr}(V) > 0$)**.** 主張 9.45 の $V := (V_1^{(\pm)})^{1/2} V_2 (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ について（$(V_1^{(\pm)})^{1/2} := \exp\left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)}\right) = \exp\left(\frac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right)$ は 主張 9.12 の proof で用いられている規約)、

$$V = (2s_2)^{M/2} \exp\left(\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right)$$

であり、$V$ は可逆で正定値、$V^{-1}$ も正定値である。とくに

$$\mathrm{tr}(V) \in \mathbb{R}_{>0}, \qquad \mathrm{tr}(V^{-1}) \in \mathbb{R}_{>0}$$

証明. Step 1（表示)。定義 5.1 より $V_2 = (2 \sinh 2K_2)^{M/2} \exp(K_2^* \sum_m \sigma_m^x)$ であり、主張 10.15 の Step 1 より指数の中身は $S_2$ に等しい。よって $V_2 = (2s_2)^{M/2} \exp(S_2)$ であり、$(2s_2)^{M/2}$ はスカラーなので 主張 3.6 により前へ出せて statement の表示を得る。

Step 2（各因子の性質)。主張 10.15 より $\frac{1}{2} S_1^{(\pm)}$ と $S_2$ はエルミートである。主張 10.14 (1) より

- $B := \exp\left(\frac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right)$ はエルミートかつ正定値、とくに可逆
- $A := \exp(S_2)$ は正定値

Step 3（正定値性)。$B$ がエルミートなので $B^* = B$ であり、

$$\exp\left(\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right) = BAB = B^* AB$$

主張 10.14 (2) より $B^* AB$ は正定値。$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、同 (3) より $V = (2s_2)^{M/2} B^* AB$ も正定値である。

Step 4（可逆性と $V^{-1}$)。$\exp(\pm \frac{1}{2} S_1^{(\pm)})$ と $\exp(\pm S_2)$ は互いに逆行列（定理 4.5、定理 4.6）なので、

$$V^{-1} = (2s_2)^{-M/2} \exp\left(-\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right) \exp(-S_2) \exp\left(-\tfrac{1}{2} S_1^{(\pm)}\right)$$

実際、右辺と $V$ の積は内側から順に打ち消し合って $I$ になる。$-\frac{1}{2} S_1^{(\pm)}$ と $-S_2$ もエルミートなので、Step 2〜3 をそのまま適用して $V^{-1}$ も正定値である。

Step 5（トレース)。主張 10.14 (4) より $\mathrm{tr}(V) > 0$、$\mathrm{tr}(V^{-1}) > 0$。 □

**主張 10.17** (符号反転共役$U$)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$E := \prod_{\substack{1 \leq m \leq M \\ m \text{ 奇数}}} \sigma_m^x, \qquad F := \prod_{m=1}^{M} \sigma_m^z, \qquad U := EF \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく（積の因子は相異なるサイトに置かれた 2 次の行列のクロネッカー積なので、主張 3.2 (1) より互いに可換であり、順序は問わない）。このとき $U$ は可逆で、複号同順に

$$U\, S_1^{(\pm)}\, U^{-1} = -\, S_1^{(\pm)}, \qquad U\, S_2\, U^{-1} = -\, S_2$$

が成り立つ。すなわち $UH_1^{(\pm)}U^{-1} = -H_1^{(\pm)}$、$UH_2U^{-1} = -H_2$。

証明. Step 0（可逆性）。主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = \sigma^z\sigma^z = I$ なので $\sigma_m^x$、$\sigma_m^z$ はいずれも自分自身を逆行列にもつ可逆行列であり、可逆行列の有限積である $E, F, U$ も可逆である。

Step 1（1 因子ごとの共役）。$j \neq k$ なら $\sigma_j^a$ と $\sigma_k^b$ は可換なので、共役 $X \mapsto FXF^{-1}$ において $F$ のうち第 $k$ 因子の $\sigma_k^z$ だけが効く。主張 7.1 の $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$、$\sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$、および $(\sigma^z)^{-1} = \sigma^z$ より

$$F\sigma_k^x F^{-1} = \sigma_k^z\sigma_k^x\sigma_k^z = -\sigma_k^x, \quad F\sigma_k^y F^{-1} = -\sigma_k^y, \quad F\sigma_k^z F^{-1} = \sigma_k^z$$

同様に $E$ は奇数番目の因子にだけ $\sigma^x$ をもつので

$$E\sigma_k^a E^{-1} = \begin{cases} \sigma_k^a & (k \text{ 偶数、どの} a \text{ でも}) \\ \sigma_k^x & (k \text{ 奇数},\ a = x) \\ -\sigma_k^y & (k \text{ 奇数},\ a = y) \\ -\sigma_k^z & (k \text{ 奇数},\ a = z) \end{cases}$$

この 2 つを合成して（$UXU^{-1} = E(FXF^{-1})E^{-1}$）、

$$U\sigma_k^x U^{-1} = -\sigma_k^x, \qquad U\sigma_k^y U^{-1} = \begin{cases} +\sigma_k^y & (k \text{ 奇数}) \\ -\sigma_k^y & (k \text{ 偶数}) \end{cases}, \qquad U\sigma_k^z U^{-1} = \begin{cases} -\sigma_k^z & (k \text{ 奇数}) \\ +\sigma_k^z & (k \text{ 偶数}) \end{cases}$$

以下、共役 $X \mapsto UXU^{-1}$ が $\mathbb{C}$ 線型で積を保つこと（$U(XY)U^{-1} = (UXU^{-1})(UYU^{-1})$、$U^{-1}U = I$ より）を繰り返し使う。

Step 2（$Z_m$ と $Y_m$ への作用）。定義 5.1 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ の各因子に Step 1 を適用すると、符号は因子ごとの符号の積になる。先頭の $\sigma^x$ の因子は $m-1$ 個あり、Step 1 の第 1 式より各々 $-1$ なので寄与は $(-1)^{m-1}$。第 $m$ 因子の寄与は Step 1 の第 2・第 3 式より

$$UZ_mU^{-1} = (-1)^{m-1} \cdot \begin{cases} -1 & (m \text{ 奇数}) \\ +1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Z_m = -\, Z_m,$$

$$UY_mU^{-1} = (-1)^{m-1} \cdot \begin{cases} +1 & (m \text{ 奇数}) \\ -1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Y_m = +\, Y_m$$

（$m$ 奇数なら $(-1)^{m-1} = +1$、$m$ 偶数なら $(-1)^{m-1} = -1$ なので、いずれの場合も積は $Z_m$ について $-1$、$Y_m$ について $+1$ になる。$m = 1$ のときは先頭の $\sigma^x$ の因子が無く $Z_1 = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma_1^y$ だが、1 は奇数なので符号は同じく $-1$、$+1$ である。**$m$ の偶奇によらない ** ことが要点である。）

Step 3（$H_1^{(\pm)}$ と $H_2$ への作用）。定義 5.8 の $H_1^{(\pm)} = Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M \mp Y_MZ_1$ と 主張 10.15 の Step 1 の $H_2 = Z_1Y_1 + \cdots + Z_MY_M$ は、どちらも $Y$ と $Z$ を 1 個ずつ掛けた項の係数 $\pm 1$ の有限和である。Step 2 より各項について

$$U\,(Y_jZ_k)\,U^{-1} = \big(UY_jU^{-1}\big)\,\big(UZ_kU^{-1}\big) = (+Y_j)(-Z_k) = -\,Y_jZ_k, \qquad U\,(Z_jY_j)\,U^{-1} = (-Z_j)(+Y_j) = -\,Z_jY_j$$

なので、共役の $\mathbb{C}$ 線型性より複号同順に

$$UH_1^{(\pm)}U^{-1} = -\,H_1^{(\pm)}, \qquad UH_2U^{-1} = -\,H_2$$

Step 4（$S_1^{(\pm)}, S_2$ への言い換え）。$S_1^{(\pm)} = iK_1H_1^{(\pm)}$、$S_2 = iK_2^*H_2$ であり、スカラー倍は共役と可換なので Step 3 から

$$US_1^{(\pm)}U^{-1} = iK_1\,UH_1^{(\pm)}U^{-1} = -\,S_1^{(\pm)}, \qquad US_2U^{-1} = iK_2^*\,UH_2U^{-1} = -\,S_2$$

$K_1, K_2^* > 0$ より $iK_1, iK_2^* \neq 0$ なので、逆に $S$ についての等式から $H$ についての等式も従い、両者は同値である。 □

**主張 10.18** ($c = (2\sinh 2K_2)^{M/2}$)**.** 主張 9.45 の定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M/2} = (2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$$

である。すなわち

$$V = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\,V'$$

証明. 以下 $S_1 := S_1^{(\pm)}$(符号の選択は固定する)、$S_2$ は 主張 10.15 のもの、$\tau := \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2))$ と書く。

Step 1（$\mathrm{tr}(V)$ と $\mathrm{tr}(V^{-1})$ を $\tau$ で表す）。主張 10.16 Step 1 の表示と 主張 10.3 (1)(2) より

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(V) &= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}\big(\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2)\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\big) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}\big(\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2)\big) \quad (\because \text{巡回性を}A = \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2),\ B = \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\ \text{に適用}) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)) \quad \Big(\because \text{可換なので}\ \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)^2 = \exp(S_1)\Big) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\tau
\end{aligned}$$

同じ計算を 主張 10.16 Step 4 の $V^{-1}$ の表示に適用して

$$\mathrm{tr}(V^{-1}) = (2s_2)^{-M/2}\,\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2))$$

Step 2（$\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) = \tau$）。主張 10.17 の $U$ について、共役は行列の積とスカラー倍を保ち、有限部分和の極限とも交換する（$\|UXU^{-1} - UYU^{-1}\| = \|U(X-Y)U^{-1}\| \leq \|U\|\,\|U^{-1}\|\,\|X-Y\|$：主張 3.10）から、$U(S)^kU^{-1} = (USU^{-1})^k$ と 定義 4.4 より

$$U\exp(S)U^{-1} = \exp\big(USU^{-1}\big) \qquad (S \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

これを $S = S_1, S_2$ に適用し、主張 10.17 と 主張 10.3 (4) を使って

$$\begin{aligned}
\tau &= \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)) \\
&= \mathrm{tr}\big(U\exp(S_1)\exp(S_2)U^{-1}\big) \quad (\because \text{トレースは共役で不変}) \\
&= \mathrm{tr}\big(\big(U\exp(S_1)U^{-1}\big)\,\big(U\exp(S_2)U^{-1}\big)\big) \quad (\because U^{-1}U = I) \\
&= \mathrm{tr}\big(\exp\big(US_1U^{-1}\big)\exp\big(US_2U^{-1}\big)\big) \\
&= \mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) \quad (\because \text{符号反転共役})
\end{aligned}$$

Step 3（$c^2$ の決定）。まず $V^{-1} = c^{-1}V'^{-1}$ を確かめる。主張 10.16 Step 4 より $V$ は可逆で逆行列 $V^{-1}$ をもち、主張 10.11 Step 1 より $V'$ も可逆で逆行列 $V'^{-1} = \exp(-X)$ をもつ。$c \in \mathbb{C}^\times$ すなわち $c \neq 0$ なので $c^{-1} \in \mathbb{C}$ が取れて、主張 9.45 の $V = cV'$ から

$$\left(c^{-1}V'^{-1}\right)V = \left(c^{-1}V'^{-1}\right)\left(cV'\right) = c^{-1}c\left(V'^{-1}V'\right) = I, \qquad V\left(c^{-1}V'^{-1}\right) = c\,c^{-1}\left(V'V'^{-1}\right) = I$$

（スカラー倍は行列の積と可換に前へ出せる：主張 3.6。）よって $c^{-1}V'^{-1}$ は $V$ の左逆行列でも右逆行列でもある。逆行列は存在すれば一意である（$AB = BA = I$ かつ $AC = CA = I$ なら $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$）ので

$$V^{-1} = c^{-1}V'^{-1}$$

が従う。したがって 主張 10.3 (1) より

$$\mathrm{tr}(V) = c\,\mathrm{tr}(V'), \qquad \mathrm{tr}(V^{-1}) = c^{-1}\,\mathrm{tr}(V'^{-1})$$

主張 10.11 より $\mathrm{tr}(V') = \mathrm{tr}(V'^{-1}) > 0$ なので、これらは 0 でなく、辺々割ることができて

$$\frac{\mathrm{tr}(V)}{\mathrm{tr}(V^{-1})} = \frac{c\,\mathrm{tr}(V')}{c^{-1}\,\mathrm{tr}(V'^{-1})} = c^2\,\frac{\mathrm{tr}(V')}{\mathrm{tr}(V'^{-1})} = c^2$$

一方 Step 1・Step 2 より（主張 10.16 より $\mathrm{tr}(V) > 0$ なので $\tau = (2s_2)^{-M/2}\mathrm{tr}(V) \neq 0$）

$$\frac{\mathrm{tr}(V)}{\mathrm{tr}(V^{-1})} = \frac{(2s_2)^{M/2}\,\tau}{(2s_2)^{-M/2}\,\tau} = (2s_2)^M$$

よって $c^2 = (2s_2)^M$。

Step 4（符号の確定）。$c = \mathrm{tr}(V)/\mathrm{tr}(V')$ であり、主張 10.16 より $\mathrm{tr}(V) \in \mathbb{R}_{>0}$、主張 10.11 より $\mathrm{tr}(V') \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、Step 3 の $c^2 = (2s_2)^M = \left((2s_2)^{M/2}\right)^2$ と合わせると

$$\left(c - (2s_2)^{M/2}\right)\left(c + (2s_2)^{M/2}\right) = 0$$

$c > 0$ かつ $(2s_2)^{M/2} > 0$ より第 2 因子は正で 0 でない。よって第 1 因子が 0 であり $c = (2s_2)^{M/2}$。 □

**主張 10.19** ($V$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{I}}$ に対して

$$\Lambda_\epsilon := (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\sum_{\mu\in\mathcal{I}}\gamma(\theta_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。このとき

- (1) $VQ_\epsilon = \Lambda_\epsilon Q_\epsilon$。とくに $V$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて $\{\Lambda_\epsilon\ (\text{重複度}2^{M-m})\}_\epsilon$ で尽くされる（総個数 $2^M$）。
- (2) 固有値はすべて正の実数であり、最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである：

$$\Lambda_{\max} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu\in\mathcal{I}}\gamma(\theta_\mu)\right), \qquad \Lambda_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{\mu\in\mathcal{I}}\gamma(\theta_\mu)\right)$$

（したがって $\Lambda_{\max}\Lambda_{\min} = (2\sinh 2K_2)^M = c^2$。）

証明. (1) 主張 10.18 より $V = (2s_2)^{M/2}V'$ であり、主張 10.10 より $V'Q_\epsilon = e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon$ だから

$$VQ_\epsilon = (2s_2)^{M/2}V'Q_\epsilon = (2s_2)^{M/2}e^{g(\epsilon)}Q_\epsilon = \Lambda_\epsilon Q_\epsilon$$

対角化可能性・重複度・総個数は 主張 10.10 の Step 4 と同じ議論（主張 10.9 (5) による直和分解）で得られる。スカラー倍は固有ベクトルを変えない。

(2) $(2s_2)^{M/2} > 0$ と $e^{g(\epsilon)} > 0$ より $\Lambda_\epsilon > 0$。

大小の比較。$\Lambda_\epsilon = (2s_2)^{M/2}e^{g(\epsilon)}$ で $(2s_2)^{M/2}$ は $\epsilon$ に依らない正の定数、$t \mapsto e^t$ は実数上の狭義単調増加関数なので、$\Lambda_\epsilon$ の大小は $g(\epsilon) = \sum_\mu \gamma(\theta_\mu)(\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ の大小と一致する。定義 9.37 より $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ なので、各項 $\gamma(\theta_\mu)(\epsilon_\mu - \frac{1}{2})$ は $\epsilon_\mu = 1$ のとき $+\frac{1}{2}\gamma(\theta_\mu)$、$\epsilon_\mu = 0$ のとき $-\frac{1}{2}\gamma(\theta_\mu)$ であり、前者が後者以上である。各項は独立に選べるので、和が最大になるのは全ての $\epsilon_\mu = 1$、最小になるのは全ての $\epsilon_\mu = 0$ のときである。それぞれ

$$g(1,\ldots,1) = \frac{1}{2}\sum_{\mu\in\mathcal{I}}\gamma(\theta_\mu), \qquad g(0,\ldots,0) = -\frac{1}{2}\sum_{\mu\in\mathcal{I}}\gamma(\theta_\mu)$$

を代入して statement の $\Lambda_{\max}, \Lambda_{\min}$ を得る。積は指数部分が打ち消し合って $\Lambda_{\max}\Lambda_{\min} = (2s_2)^M$。 □

# 11 分配関数の転送行列とパウリ行列表示の同一視

**注意 11.1** (この章の目的と記号の対応)**.** 定義 2.3 は転送行列 $V_1, V_2$ を ** 成分 ** で定義し、主張 2.4 は分配関数をそのトレースで表した。一方 定義 5.1 は同じ名前の $V_1, V_2$ を ** パウリ行列 ** で定義し、以降の章はすべてそちらを使っている。** 両者が同じ行列であることは、これまで本文のどこでも示されていなかった。** この章でそれを示す。これが無いと、固有値をいくら求めても分配関数へ戻れない。

まず記号を対応させる。定義 2.2 の格子は $\{1,\ldots,M\}\times\{1,\ldots,N\}$ で、第 1 引数（添字 $i$）方向の結合定数が $J$、第 2 引数（添字 $j$）方向の結合定数が $J'$ であった。定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\ldots,N\},\{-1,1\})$ は ** 第 2 引数方向の 1 列ぶんの配置 ** であり、転送行列はこの長さ $N$ の鎖の上に作用する。トレースの冪 $M$ は転送の回数である。

一方 定義 5.1 以降の章では、鎖の長さが $M$ と書かれている（$\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$、$\sigma_1^z\sigma_2^z + \cdots + \sigma_M^z\sigma_1^z$）。すなわち **001 章の $N$ と 004 章以降の $M$ が同じもの **（鎖の長さ）であり、001 章の $M$（転送の回数）に対応する記号は 004 章以降には無い。

この章では 004 章以降の記号系に合わせ、** 鎖の長さを $M$、転送の回数を $N_{\mathrm{row}}$ と書く **。すなわち 定義 2.2 と 定義 2.3 の主張を引用するときは、そこでの $N$ を $M$ に、そこでの $M$ を $N_{\mathrm{row}}$ に読み替える。この読み替えは記号の付け替えだけであり、主張の内容は変えない。

結合定数の対応は

$$K_1 = J', \qquad K_2 = J$$

である。根拠は次のとおり。定義 2.3 の $V_1$ の指数には $J'\,\mu(j)\mu(j+1)$、すなわち ** 同一の鎖の隣接サイトどうし ** の積が現れる。定義 5.1 の $V_1 = \exp(K_1(\sigma_1^z\sigma_2^z + \cdots + \sigma_M^z\sigma_1^z))$ も同一の鎖の隣接サイトどうしである。$V_2$ はどちらも ** 隣り合う 2 本の鎖の同じサイトどうし **（$J\,\mu(j)\mu'(j)$）を結ぶ。役割が一致するのはこの組み合わせに限る。

この章の結論は、主張 11.7 までで 2 つの $V_1, V_2$ が同一の行列だと分かり、主張 11.13 で

$$Z(J,J') = \mathrm{tr}\left(P^{(+)}\left(V^{(+)}\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right) + \mathrm{tr}\left(P^{(-)}\left(V^{(-)}\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right)$$

が得られることである（$V^{(\pm)} := (V_1^{(\pm)})^{1/2}V_2(V_1^{(\pm)})^{1/2}$ は 主張 9.45 の $V$、$P^{(\pm)}$ は $\varepsilon$ の固有空間への射影子）。右辺は 主張 10.19 で固有値が分かっているので、これで分配関数が固有値の言葉で書ける。

**定義 11.2** (スピン配置と標準基底の同一視)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\dots,M\},\{-1,1\})$（記号の読み替えは冒頭のとおり）と、定義 5.4 の多重添字 $\mathcal{I} = \{1,2\}^M$・基底 $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ について、写像 $\iota : \mathfrak{M} \to \mathcal{I}$ を

$$\iota(\mu) := (i_1,\dots,i_M), \qquad i_m := \begin{cases} 1 & (\mu(m) = +1) \\ 2 & (\mu(m) = -1) \end{cases}$$

で定める。$\{-1,1\} \to \{1,2\}$ の対応 $+1 \mapsto 1,\ -1 \mapsto 2$ は全単射なので、$\iota$ は全単射である（成分ごとに全単射だから）。

定義 2.3 は「行・列の番号 $\{1,\dots,2^M\}$ と $\mathfrak{M}$ の間の全単射をひとつ固定して同一視する。以下の議論は、この全単射の取り方に依らない」と述べていた。** 以下ではその全単射として $\iota$ を（および 定義 5.4 による $\mathcal{I}$ と行・列番号の対応を）取る。** すなわち $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の成分を

$$(V_a)_{\mu,\mu'} := (V_a)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} \qquad (a = 1,2)$$

と読む。取り方に依らないと述べられているので、この選択で一般性を失わない。

**主張 11.3** ($\sigma^z_m$ の基底$f_{\iota(\mu)}$ への作用)**.** $\mu \in \mathfrak{M}$、$m \in \{1,\dots,M\}$ について、

$$\sigma^z_m f_{\iota(\mu)} = \mu(m)\, f_{\iota(\mu)}$$

が成り立つ。とくに $m, m' \in \{1,\dots,M\}$ について $\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} = \mu(m)\mu(m') f_{\iota(\mu)}$ であり、これらはすべて基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ に関して対角行列である。

証明. 主張 7.1 の $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ と 定義 5.4 の $e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)$ より、$\mathbb{C}^2$ の中で

$$\sigma^z e_1 = e_1, \qquad \sigma^z e_2 = -e_2$$

である。定義 11.2 の $\iota$ は $\mu(m) = +1$ のとき $i_m = 1$、$\mu(m) = -1$ のとき $i_m = 2$ と定めたから、いずれの場合も $\sigma^z e_{i_m} = \mu(m)\, e_{i_m}$ と一言で書ける。

定義 5.1 の $\sigma^z_m = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I$（第 $m$ 因子だけが $\sigma^z$）と 主張 3.2（クロネッカー積の積は因子ごとの積）より

$$\begin{aligned}
\sigma^z_m f_{\iota(\mu)} &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I)\,(e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_m} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}) \\
&= (Ie_{i_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes (Ie_{i_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes (\mu(m) e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \\
&= \mu(m)\ (e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}) \quad (\because \text{クロネッカー積の多重線型性}) \\
&= \mu(m)\, f_{\iota(\mu)}
\end{aligned}$$

スカラーを外へ出す操作は 主張 3.3 による。積についても $\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} = \sigma^z_m(\mu(m') f_{\iota(\mu)}) = \mu(m)\mu(m') f_{\iota(\mu)}$ と 2 回適用すればよい。

基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ の各元が固有ベクトルなので、これらの行列は基底 $(f_I)$ に関して対角行列である。 □

**主張 11.4** (対角行列の指数関数)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$D \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が対角行列 ($k \neq l \Rightarrow D_{kl} = 0$) で対角成分を $d_k := D_{kk}$ とすると、

$$\exp(D)_{kl} = \begin{cases} e^{d_k} & (k = l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$$

すなわち $\exp(D)$ も対角行列で、対角成分は $e^{d_k}$ である。

証明. Step 1（冪）。対角行列の積は成分ごとの積になる：$(DD')_{kl} = \sum_j D_{kj} D'_{jl}$ において $D_{kj} \neq 0$ は $j = k$ のときだけ、$D'_{jl} \neq 0$ は $j = l$ のときだけなので、$k \neq l$ なら和のすべての項が 0、$k = l$ なら $D_{kk} D'_{kk}$ だけが残る。よって $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について帰納法により $D^p$ は対角行列で $(D^p)_{kk} = d_k^p$（$p = 0$ のときは $D^0 = I$ で $d_k^0 = 1$）。

Step 2（部分和）。定義 4.4 の部分和 $E_K := \sum_{p=0}^{K} \frac{1}{p!} D^p$ は、有限個の対角行列の線型結合なので対角行列で、

$$(E_K)_{kk} = \sum_{p=0}^{K} \frac{d_k^p}{p!}, \qquad (E_K)_{kl} = 0 \ (k \neq l)$$

Step 3（極限）。定理 4.3 より $E_K \to \exp(D)$（定義 3.8 のノルムについて）。このノルムは $\|A\| = \sqrt{\sum_{k,l} |A_{kl}|^2}$ なので、任意の $(k, l)$ について $|A_{kl}| \leq \|A\|$（非負実数の有限和の 1 項だから）。よって

$$|(E_K)_{kl} - \exp(D)_{kl}| \leq \|E_K - \exp(D)\| \to 0$$

すなわち成分ごとに収束する。$k \neq l$ では左側が常に 0 なので $\exp(D)_{kl} = 0$。$k = l$ では 主張 4.1（複素数の場合も同じ級数）より $\sum_{p=0}^{K} d_k^p / p! \to e^{d_k}$ なので $\exp(D)_{kk} = e^{d_k}$。 □

**主張 11.5** ($V_1$ の成分定義とパウリ表示の一致)**.** $K_1 = J' \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 2.3 の成分で定義された $V_1$ と 定義 5.1 のパウリ行列で定義された $V_1$ は、定義 11.2 の同一視のもとで同一の行列である。すなわち任意の $\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$\left( \exp\left( K_1 \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \right) \right)_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \delta_{\mu=\mu'} \exp\left( \sum_{m=1}^{M} J' \, \mu(m) \, \mu(m+1) \right)$$

（両辺とも $\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$、$\mu(M+1) := \mu(1)$ と周期的に延長したうえでの式である。）

証明. Step 1。$D := \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ とおく。主張 11.3 より各 $\mu \in \mathfrak{M}$ について

$$D \, f_{\iota(\mu)} = \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z f_{\iota(\mu)} = \left( \sum_{m=1}^{M} \mu(m) \mu(m+1) \right) f_{\iota(\mu)}$$

であるから、$D$ は基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ に関して対角行列であり、その $\iota(\mu)$ 番目の対角成分は $d_{\iota(\mu)} = \sum_{m=1}^{M} \mu(m) \mu(m+1)$ である。$K_1 D$ も対角行列で対角成分は $K_1 d_{\iota(\mu)}$。

Step 2。主張 11.4 を $K_1 D$ に適用すると $\exp(K_1 D)$ は対角行列で

$$(\exp(K_1 D))_{\iota(\mu), \iota(\mu')} = \begin{cases} \exp\left( K_1 \sum_{m=1}^{M} \mu(m) \mu(m+1) \right) & (\iota(\mu) = \iota(\mu')) \\ 0 & (\iota(\mu) \neq \iota(\mu')) \end{cases}$$

Step 3。定義 11.2 より $\iota$ は全単射なので $\iota(\mu) = \iota(\mu') \iff \mu = \mu'$ であり、定義 2.3 の $\delta_{\mu=\mu'}$ と一致する。$K_1 = J'$ を代入して主張の等式を得る。 □

**主張 11.6** ($2 \times 2$ の転送行列の恒等式)**.** $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、定義 5.1 の $K_2^* = -\frac{1}{2} \log(\tanh K_2)$、$s_2 = \sinh 2K_2$ を用いる。$A \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を

$$A := \begin{pmatrix} e^{K_2} & e^{-K_2} \\ e^{-K_2} & e^{K_2} \end{pmatrix}$$

（すなわち $A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j)$、$\varsigma_1 := +1, \ \varsigma_2 := -1$）と定めると、

$$A = (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)$$

が成り立つ。ここで $(2s_2)^{1/2}$ は正の実数 $2s_2$ の非負平方根（定義 1.4）である。

証明. Step 1（$\exp(t\sigma^x)$ の閉じた形）。主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = I$ なので、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(\sigma^x)^{2p} = I$、$(\sigma^x)^{2p+1} = \sigma^x$。よって $t \in \mathbb{R}$ について 定義 4.4 の級数を偶数項と奇数項に分けると

$$\exp(t\sigma^x) = \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{2p}}{(2p)!}\right) I + \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{2p+1}}{(2p+1)!}\right) \sigma^x = \cosh(t)\, I + \sinh(t)\, \sigma^x$$

（級数の分割は 定理 4.3 の絶対収束と 主張 4.1 による。最後の等号は 主張 1.2 の $\cosh, \sinh$ のテイラー展開。）したがって

$$(2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x) = \begin{pmatrix} (2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* & (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* \\ (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* & (2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* \end{pmatrix}$$

なので、示すべきは次の 2 つの等式である。

$$(2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* = e^{K_2}, \qquad (2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* = e^{-K_2}$$

Step 2（$\cosh K_2^*, \sinh K_2^*$ を $K_2$ で書く）。定義 5.1 の $K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ より $\log(\tanh K_2) = -2K_2^*$ すなわち

$$e^{-2K_2^*} = \tanh K_2 =: t$$

$K_2 > 0$ より $0 < t < 1$ であり（主張 1.2 の $\cosh x > \sinh x > 0$ $(x > 0)$）、$e^{-K_2^*} = t^{1/2}$、$e^{K_2^*} = t^{-1/2}$ である。よって

$$\cosh K_2^* = \frac{t^{-1/2} + t^{1/2}}{2} = \frac{1+t}{2\,t^{1/2}}, \qquad \sinh K_2^* = \frac{t^{-1/2} - t^{1/2}}{2} = \frac{1-t}{2\,t^{1/2}}$$

さらに $t = \tanh K_2 = \dfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2}$ なので

$$1 + t = \frac{\cosh K_2 + \sinh K_2}{\cosh K_2} = \frac{e^{K_2}}{\cosh K_2}, \qquad 1 - t = \frac{\cosh K_2 - \sinh K_2}{\cosh K_2} = \frac{e^{-K_2}}{\cosh K_2}$$

（$\cosh x \pm \sinh x = e^{\pm x}$ は 主張 1.2 による。）

Step 3(前因子)。倍角公式 $\sinh 2K_2 = 2\sinh K_2 \cosh K_2$(主張 1.2)より $2s_2 = 4\sinh K_2 \cosh K_2$ であり、$\sinh K_2, \cosh K_2 > 0$ なので

$$(2s_2)^{1/2} = 2\,(\sinh K_2\, \cosh K_2)^{1/2}, \qquad t^{1/2} = \left(\frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right)^{1/2}$$

したがって

$$\frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}} = \frac{2\,(\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2}}{2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}\right)^{1/2} = \left(\sinh K_2 \cosh K_2 \cdot \frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}\right)^{1/2} = \left(\cosh^2 K_2\right)^{1/2} = \cosh K_2$$

（非負実数の平方根は積を保ち、$\cosh K_2 > 0$ なので $(\cosh^2 K_2)^{1/2} = \cosh K_2$。）

Step 4（結論）。Step 2・Step 3 を合わせて

$$(2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* = \frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}}\,(1+t) = \cosh K_2 \cdot \frac{e^{K_2}}{\cosh K_2} = e^{K_2},$$
$$(2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* = \frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}}\,(1-t) = \cosh K_2 \cdot \frac{e^{-K_2}}{\cosh K_2} = e^{-K_2}$$

これで主張の 2 式が示された。 □

**主張 11.7** ($V_2$ の成分定義とパウリ表示の一致)**.** $K_2 = J \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。定義 2.3 の成分で定義された $V_2$ と 定義 5.1 のパウリ行列で定義された $V_2$ は、定義 11.2 の同一視のもとで同一の行列である。すなわち任意の $\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$\left( (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left( K_2^* \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^x \right) \right)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \exp\left( \sum_{m=1}^{M} J\,\mu(m)\,\mu'(m) \right)$$

証明. Step 1（右辺を因子ごとの積に分ける）。実数の指数法則より

$$\exp\left( \sum_{m=1}^{M} K_2\,\mu(m)\mu'(m) \right) = \prod_{m=1}^{M} \exp\bigl( K_2\,\mu(m)\mu'(m) \bigr)$$

主張 11.6 の $A$（$A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j)$、$\varsigma_1 = +1,\ \varsigma_2 = -1$）を使うと、定義 11.2 の $\iota(\mu) = (i_1, \ldots, i_M)$、$\iota(\mu') = (j_1, \ldots, j_M)$ について $\varsigma_{i_m} = \mu(m)$、$\varsigma_{j_m} = \mu'(m)$ なので

$$\exp\bigl( K_2\,\mu(m)\mu'(m) \bigr) = A_{i_m j_m}$$

すなわち

$$\exp\left( \sum_{m=1}^{M} K_2\,\mu(m)\mu'(m) \right) = \prod_{m=1}^{M} A_{i_m j_m} = \Bigl( \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M} \Bigr)_{\iota(\mu),\iota(\mu')}$$

最後の等号は 定義 3.1 (2) のクロネッカー積の成分の定義（成分は因子ごとの成分の積）である。

Step 2（$A$ のクロネッカー冪を書き換える）。主張 11.6 より $A = (2s_2)^{1/2} \exp(K_2^* \sigma^x)$ なので、主張 3.3（各因子についての線型性）よりスカラーを $M$ 個の因子から前へ出せて

$$\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M} = \Bigl( (2s_2)^{1/2} \Bigr)^M \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M} = (2s_2)^{M/2} \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M}$$

Step 3（1 因子の exp をサイト演算子の exp にする）。$m \in \{1, \ldots, M\}$ を固定する。定義 5.1 の $\sigma_m^x = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes I$（第 $m$ 因子だけが $\sigma^x$）について、主張 3.2 (1) を繰り返し使うと $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で

$$(\sigma_m^x)^p = I \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^p \boxtimes \cdots \boxtimes I$$

であり（$I \cdot I = I$ なので他の因子は $I$ のまま）、部分和と 主張 3.3 の線型性、および 定義 3.1 (2) の成分表示による成分ごとの収束（主張 11.4 の Step 3 と同じ評価 $|A_{kl}| \leq \|A\|$）から

$$\exp(K_2^* \sigma_m^x) = I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I$$

Step 4（積にまとめる）。相異なる $m \neq m'$ について $\sigma_m^x$ と $\sigma_{m'}^x$ は可換である（主張 3.2 (1) より、積はどちらの順でも「第 $m$ 因子と第 $m'$ 因子が $\sigma^x$、他が $I$」になる）。よって 定理 4.5 を繰り返し適用して

$$\exp\left( K_2^* \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^x \right) = \prod_{m=1}^{M} \exp(K_2^* \sigma_m^x)$$

右辺に Step 3 を代入し、主張 3.2 (1) で因子ごとの積にまとめると、第 $m$ 因子だけが $\exp(K_2^* \sigma^x)$ で他が $I$ の行列を $m = 1, \ldots, M$ について掛け合わせることになるので

$$\prod_{m=1}^{M} \exp(K_2^* \sigma_m^x) = \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M}$$

Step 5（結論）。Step 2 と Step 4 を合わせると

$$\underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M} = (2s_2)^{M/2} \exp\left( K_2^* \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^x \right)$$

であり、これと Step 1 を合わせて、$K_2 = J$ のもとで主張の等式を得る。 □

**主張 11.8** (分配関数をパウリ行列表示の転送行列で書く)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$（鎖の長さ）、$N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$（転送の回数）、$J, J' \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、$K_1 := J'$、$K_2 := J$ とおく。定義 2.2 の分配関数（そこでの $M$ を $N_{\mathrm{row}}$、$N$ を $M$ と読み替える）は、定義 5.1 のパウリ行列表示の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を用いて

$$Z(J, J') = \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$$

と書ける。

証明. 主張 2.4 は、定義 2.3 の ** 成分で定義された ** $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $Z(J, J') = \mathrm{tr}((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}})$ を主張している（記号の読み替えは冒頭のとおり）。

主張 11.5 と 主張 11.7 より、定義 11.2 の同一視のもとで、成分で定義された $V_1, V_2$ はパウリ行列表示の $V_1, V_2$ と ** 行列として同一 ** である（すべての $(\mu, \mu')$ 成分が一致し、$\iota$ が全単射なのですべての行・列番号の組を尽くす）。

同一の行列に対する $\mathrm{tr}((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}})$ は同じ値なので、主張が従う。

（定義 2.3 が「全単射の取り方に依らない」と述べていたので、定義 11.2 で $\iota$ を選んだことによる一般性の喪失は無い。実際、別の全単射を取ると $V_1, V_2$ はともに同じ置換行列 $P$ による $PV_aP^{-1}$ に置き換わるだけで、主張 10.3 (4) よりトレースは変わらない。） □

**定義 11.9** ($\varepsilon$ の固有空間への射影子$P^{(\pm)}$)**.** 定義 5.1 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について（複号同順）

$$P^{(\pm)} := \tfrac{1}{2}(I \pm \varepsilon) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。ここで $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ である。

**主張 11.10** ($P^{(\pm)}$ の性質)**.**

- (1) $\varepsilon^2 = I$
- (2) $\left(P^{(\pm)}\right)^2 = P^{(\pm)}, \qquad P^{(+)}P^{(-)} = P^{(-)}P^{(+)} = 0$
- (3) $P^{(+)} + P^{(-)} = I$
- (4) $\mathrm{im}\, P^{(\pm)} = \mathcal{F}^{(\pm)}$（定義 5.6 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$）

証明. (1) 定義 5.6 の中で既に示されている（主張 7.1 の $\sigma^x \sigma^x = I$ から因子ごとに計算する）。

(2) (1) より

$$\begin{aligned}
\left(P^{(\pm)}\right)^2 &= \tfrac{1}{4}(I \pm \varepsilon)(I \pm \varepsilon) = \tfrac{1}{4}\left(I \pm 2\varepsilon + \varepsilon^2\right) = \tfrac{1}{4}(2I \pm 2\varepsilon) = \tfrac{1}{2}(I \pm \varepsilon) = P^{(\pm)} \\
P^{(+)}P^{(-)} &= \tfrac{1}{4}(I + \varepsilon)(I - \varepsilon) = \tfrac{1}{4}\left(I - \varepsilon^2\right) = \tfrac{1}{4}(I - I) = 0
\end{aligned}$$

$I$ と $\varepsilon$ は可換なので $P^{(-)}P^{(+)} = 0$ も同様。

(3) $P^{(+)} + P^{(-)} = \frac{1}{2}(I + \varepsilon) + \frac{1}{2}(I - \varepsilon) = I$。

(4) 定義 5.6 より $\mathcal{F}^{(\pm)} = \{f \in \mathcal{F} \mid \varepsilon f = \pm f\}$（定義 5.4 の同一視のもとで $\varepsilon f$ は行列とベクトルの積）。

($\subseteq$) $y \in \mathrm{im}\, P^{(\pm)}$ とすると $y = P^{(\pm)}x$ と書けて、(2) より $P^{(\pm)}y = \left(P^{(\pm)}\right)^2 x = P^{(\pm)}x = y$。よって

$$\varepsilon y = \varepsilon P^{(\pm)} y = \varepsilon \cdot \tfrac{1}{2}\,(I \pm \varepsilon)\, y = \tfrac{1}{2}\left(\varepsilon \pm \varepsilon^2\right) y = \tfrac{1}{2}\,(\varepsilon \pm I)\, y = \pm\,\tfrac{1}{2}\,(I \pm \varepsilon)\, y = \pm\, P^{(\pm)} y = \pm y$$

(複号同順。$\frac{1}{2}(\varepsilon \pm I) = \pm\frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)$ は、上の符号では $\frac{1}{2}(\varepsilon + I) = +\frac{1}{2}(I + \varepsilon)$、下の符号では $\frac{1}{2}(\varepsilon - I) = -\frac{1}{2}(I - \varepsilon)$ による。）よって $y \in \mathcal{F}^{(\pm)}$。

($\supseteq$) $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ すなわち $\varepsilon f = \pm f$ とすると

$$P^{(\pm)} f = \tfrac{1}{2}\,(I \pm \varepsilon)\, f = \tfrac{1}{2}\,(f \pm (\pm f)) = \tfrac{1}{2}(f + f) = f$$

(複号同順なので $\pm(\pm f) = f$)。よって $f = P^{(\pm)} f \in \operatorname{im} P^{(\pm)}$。 □

**主張 11.11** ($\varepsilon$ は$V_1, V_2, V_1^{(\pm)}$ と可換)**.** $\varepsilon$ は 定義 5.1 の $V_1, V_2$ および 定義 5.8 の $V_1^{(\pm)}$、さらに $(V_1^{(\pm)})^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)}\right)$ と可換である。したがって 定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ もこれらすべてと可換である。

証明. Step 1 (サイト演算子との関係)。主張 7.1 より $\sigma^x \sigma^x = I$、$\sigma^z \sigma^x = -\sigma^x \sigma^z$、$\sigma^y \sigma^x = -\sigma^x \sigma^y$。相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換（主張 3.2 (1)）なので、$\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について

$$\varepsilon\, \sigma_k^x = \sigma_k^x\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \sigma_k^z = -\,\sigma_k^z\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \sigma_k^y = -\,\sigma_k^y\, \varepsilon \qquad (k \in \{1, \ldots, M\})$$

($\varepsilon$ のうち第 $k$ 因子の $\sigma^x$ だけが $\sigma_k^a$ と非可換になりうる。)

Step 2（$V_2$ との可換性)。Step 1 より $\varepsilon$ は $R := K_2^* \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^x$ と可換である。可換なら冪とも可換（$\varepsilon R^p = R^p \varepsilon$ が $p$ についての帰納法で従う）ので、定義 4.4 の部分和とも可換であり、主張 3.13 による極限との交換から $\varepsilon \exp(R) = \exp(R)\varepsilon$。スカラー $(2 \sinh 2K_2)^{M/2}$ は 主張 3.6 より任意の行列と可換なので $\varepsilon V_2 = V_2 \varepsilon$。

Step 3（$V_1$ との可換性)。Step 1 より $\varepsilon\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = (-1)^2\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon$（$\sigma^z$ が 2 個なので符号が 2 回反転して戻る)。よって $\varepsilon$ は $D = \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と可換であり、Step 2 と同じ議論で $\varepsilon V_1 = \varepsilon \exp(K_1 D) = \exp(K_1 D)\varepsilon = V_1 \varepsilon$。

Step 4（$V_1^{(\pm)}$ との可換性)。定義 5.1 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ について、Step 1 より $\varepsilon$ は $\sigma_j^x$ と可換、$\sigma_m^z$・$\sigma_m^y$ とは反可換なので

$$\varepsilon Z_m = -\, Z_m\, \varepsilon, \qquad \varepsilon Y_m = -\, Y_m\, \varepsilon$$

よって $\varepsilon\, (Y_m Z_{m'}) = (-1)^2 (Y_m Z_{m'})\, \varepsilon = (Y_m Z_{m'})\, \varepsilon$ であり、定義 5.8 の

$$H_1^{(\pm)} = Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M-1} Z_M \mp Y_M Z_1$$

は各項が $Y \cdot Z$ の形なので $\varepsilon H_1^{(\pm)} = H_1^{(\pm)} \varepsilon$。Step 2 と同じ議論で $\varepsilon$ は $\exp(i K_1 H_1^{(\pm)}) = V_1^{(\pm)}$ とも $\exp\left(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)}\right) = (V_1^{(\pm)})^{1/2}$ とも可換である。

Step 5（$P^{(\pm)}$)。$P^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)$ は $I$ と $\varepsilon$ の線型結合であり、$I$ は任意の行列と可換なので、$\varepsilon$ と可換な行列は $P^{(\pm)}$ とも可換である。 □

**主張 11.12** (セクター上での$V_1$ の置き換え)**.** （複号同順）

- (1) $V_1\, P^{(\pm)} = V_1^{(\pm)}\, P^{(\pm)}$
- (2) $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について$(V_1 V_2)^n\, P^{(\pm)} = \left(V_1^{(\pm)} V_2\right)^n P^{(\pm)}$

証明. (1) 主張 5.7 は、定義 5.4 の同一視のもとで

$$(V_1)\,|_{\mathcal{F}^{(\pm)}} = \left(V_1^{(\pm)}\right)|_{\mathcal{F}^{(\pm)}}$$

すなわち任意の $f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ について $V_1 f = V_1^{(\pm)} f$ を主張している。主張 11.10 (4) より、任意の $x \in \mathcal{F}$ について $P^{(\pm)} x \in \operatorname{im} P^{(\pm)} = \mathcal{F}^{(\pm)}$ なので

$$V_1 \left( P^{(\pm)} x \right) = V_1^{(\pm)} \left( P^{(\pm)} x \right)$$

が任意の $x$ について成り立つ。行列は $\mathcal{F} = \mathbb{C}^{2^M}$ のすべてのベクトルへの作用で決まるので $V_1 P^{(\pm)} = V_1^{(\pm)} P^{(\pm)}$。

(2) $P := P^{(\pm)}$ と略記する。主張 11.11 より $P$ は $V_1, V_2, V_1^{(\pm)}$ のすべてと可換であり、主張 11.10 (2) より $P^2 = P$ である。$n$ についての帰納法で示す。

$n = 0$ のときは両辺とも $P$ で成立。$(V_1 V_2)^n P = (V_1^{(\pm)} V_2)^n P$ を仮定すると、

$$\begin{aligned}
(V_1 V_2)^{n+1} P &= V_1 V_2 \, (V_1 V_2)^n P \\
&= V_1 V_2 \, (V_1 V_2)^n P \, P \quad (\because P^2 = P) \\
&= V_1 V_2 \, P \, (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ は} V_1, V_2 \text{ と可換}) \\
&= V_1 \, P \, V_2 \, (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ は} V_2 \text{ と可換}) \\
&= V_1^{(\pm)} \, P \, V_2 \, (V_1 V_2)^n P \quad (\because (1)) \\
&= V_1^{(\pm)} \, V_2 \, (V_1 V_2)^n P \quad (\because P \text{ を再び右へ戻し} P^2 = P) \\
&= V_1^{(\pm)} \, V_2 \left( V_1^{(\pm)} V_2 \right)^n P \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \left( V_1^{(\pm)} V_2 \right)^{n+1} P
\end{aligned}$$

(6 行目では $P$ が $V_2, V_1, V_1^{(\pm)}$ のすべてと可換であることを使って $P$ を右端まで移し、右端の $P\,P = P$ でまとめた。) □

**主張 11.13** (分配関数の偶奇セクター分解)**.** 主張 11.8 と同じ設定のもと、主張 9.45 の

$$V^{(\pm)} := \left( V_1^{(\pm)} \right)^{1/2} V_2 \left( V_1^{(\pm)} \right)^{1/2}, \qquad \left( V_1^{(\pm)} \right)^{1/2} := \exp\left( \tfrac{1}{2} i K_1 H_1^{(\pm)} \right)$$

について

$$Z(J, J') = \operatorname{tr}\left( P^{(+)} \left( V^{(+)} \right)^{N_{\mathrm{row}}} \right) + \operatorname{tr}\left( P^{(-)} \left( V^{(-)} \right)^{N_{\mathrm{row}}} \right)$$

が成り立つ。定義 11.9 の $P^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)$ を代入すれば

$$Z(J, J') = \tfrac{1}{2} \Big( \operatorname{tr}\big( (V^{(+)})^{N_{\mathrm{row}}} \big) + \operatorname{tr}\big( \varepsilon \, (V^{(+)})^{N_{\mathrm{row}}} \big) + \operatorname{tr}\big( (V^{(-)})^{N_{\mathrm{row}}} \big) - \operatorname{tr}\big( \varepsilon \, (V^{(-)})^{N_{\mathrm{row}}} \big) \Big)$$

とも書ける。$V^{(\pm)}$ の固有値は 主張 10.19 で決まっているので、これで分配関数が固有値の言葉で書けたことになる。

証明. Step 1（トレースをセクターに分ける)。主張 11.10 (3) の $P^{(+)} + P^{(-)} = I$ と 主張 10.3 (1) の線型性より、任意の $X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\operatorname{tr}(X) = \operatorname{tr}\left( \left( P^{(+)} + P^{(-)} \right) X \right) = \operatorname{tr}\left( P^{(+)} X \right) + \operatorname{tr}\left( P^{(-)} X \right)$$

これを 主張 11.8 の $X = (V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}}$ に適用して

$$Z(J, J') = \operatorname{tr}\left( P^{(+)} (V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}} \right) + \operatorname{tr}\left( P^{(-)} (V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}} \right)$$

Step 2（各セクターで $V_1$ を $V_1^{(\pm)}$ に置き換える)。主張 11.12 (2) より（複号同順）

$$\mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}(V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\Big) = \mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}\left(V_1^{(\pm)}V_2\right)^{N_{\mathrm{row}}}\Big)$$

($P^{(\pm)}$ は $V_1, V_2$ と可換なので $P^{(\pm)}(V_1V_2)^n = (V_1V_2)^nP^{(\pm)}$ であり、主張 11.12 (2) をそのまま使える。)

Step 3(対称化)。$B := \left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2}$ と略記する。定理 4.5 より $BB = \exp\Big(\frac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big)\exp\Big(\frac{1}{2}iK_1H_1^{(\pm)}\Big) = \exp\Big(iK_1H_1^{(\pm)}\Big) = V_1^{(\pm)}$ である（同じ行列どうしは可換)。$n := N_{\mathrm{row}} \geq 1$ として

$$\left(V^{(\pm)}\right)^n = (BV_2B)^n = B\,\underbrace{(V_2BB)(V_2BB)\cdots(V_2BB)}_{n-1\text{ 個}}\,V_2\,B = B\,\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2\,B$$

(結合法則で括り直し、隣接する $B\,B = V_1^{(\pm)}$ をまとめた。）よって 主張 10.3 (2) の巡回性と、主張 11.11 による $P^{(\pm)}$ と $B$ の可換性から

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}\left(V^{(\pm)}\right)^n\Big) &= \mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}B\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2B\Big) \\
&= \mathrm{tr}\Big(B\,P^{(\pm)}B\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2\Big) \quad (\because \text{巡回性で右端の}B\text{ を左へ}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}BB\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2\Big) \quad (\because P^{(\pm)}\text{ と}B\text{ は可換}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}V_1^{(\pm)}\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2\Big) \quad (\because BB = V_1^{(\pm)}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(P^{(\pm)}\left(V_1^{(\pm)}V_2\right)^n\Big)
\end{aligned}$$

最後の等号は $V_1^{(\pm)}\left(V_2V_1^{(\pm)}\right)^{n-1}V_2 = \left(V_1^{(\pm)}V_2\right)^n$（結合法則で括り直すだけ）による。

Step 4（結論)。Step 1〜3 を合わせて

$$Z(J,J') = \mathrm{tr}\Big(P^{(+)}\left(V^{(+)}\right)^{N_{\mathrm{row}}}\Big) + \mathrm{tr}\Big(P^{(-)}\left(V^{(-)}\right)^{N_{\mathrm{row}}}\Big)$$

statement の 4 項の形は $P^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \varepsilon)$ を代入して 主張 10.3 (1) の線型性で展開したものである。 □

## 12 転送行列の最大固有値と分配関数の挟み撃ち

**注意 12.1** (この章の目的)**.** 主張 11.8 により $Z(J,J') = \mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$ である。熱力学極限を取るには、この $N_{\mathrm{row}}$ 乗のトレースを ** 最大固有値ひとつ ** で挟み撃ちしたい。この章でそれを行う。

得られる評価は、$W := V_1^{1/2}V_2V_1^{1/2}$、$c(M) := \sup\{\, x^\top Wx \mid x \in \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1\,\}$ として

$$c(M)^{N_{\mathrm{row}}} \ \leq\ Z(J,J') \ \leq\ 2^M\,c(M)^{N_{\mathrm{row}}}$$

である。** この章では固有値の存在（対角化可能性・スペクトル定理）を一切使わない。**$c(M)$ は上限として定義され、必要な不等式はすべて半正定値双線型形式に対する Cauchy–Schwarz の不等式から出る。有限次元の実対称行列が対角化できること自体は正しいが、その証明は本文にまだ無く、また挟み撃ちには不要だからである。

あわせて、$W$ が $\varepsilon$ の偶奇セクターを保つこと、および $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$（各セクターでの上限）を示す。

**定義 12.2** (対称化転送行列$W$)**.** 定義 5.1 の $V_1 = \exp(K_1 D)$ ($D := \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$、$\sigma_{M+1}^z := \sigma_1^z$) と $V_2$ について

$$V_1^{1/2} := \exp\bigl(\tfrac{1}{2} K_1 D\bigr), \qquad W := V_1^{1/2}\, V_2\, V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。定理 4.5 より $V_1^{1/2} V_1^{1/2} = \exp(K_1 D) = V_1$ であり、記号 $V_1^{1/2}$ はこの意味での平方根である（$\frac{1}{2} K_1 D$ は自分自身と可換)。

**主張 12.3** ($Z = \mathrm{tr}(W^{N_{\mathrm{row}}})$)**.** 主張 11.8 と同じ設定のもと、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$\mathrm{tr}((V_1 V_2)^n) = \mathrm{tr}(W^n)$$

が成り立つ。とくに $Z(J, J') = \mathrm{tr}\bigl(W^{N_{\mathrm{row}}}\bigr)$。

証明. $B := V_1^{1/2}$ と略記する。定義 12.2 より $BB = V_1$ である。行列の積の結合法則で括り直すと

$$W^n = (BV_2B)^n = B\, \underbrace{(V_2\, BB)(V_2\, BB) \cdots (V_2\, BB)}_{n-1\ \text{個}}\, V_2\, B = B\, (V_2 V_1)^{n-1}\, V_2\, B$$

主張 10.3 (2) の巡回性を $A = B\,(V_2 V_1)^{n-1}\, V_2$、$B = B$ に適用して右端の $B$ を左へ回すと

$$\mathrm{tr}(W^n) = \mathrm{tr}\Bigl(B\, B\, (V_2 V_1)^{n-1}\, V_2\Bigr) = \mathrm{tr}\Bigl(V_1\, (V_2 V_1)^{n-1}\, V_2\Bigr) = \mathrm{tr}((V_1 V_2)^n)$$

最後の等号は $V_1 (V_2 V_1)^{n-1} V_2 = (V_1 V_2)^n$（結合法則で括り直すだけ）による。 □

**主張 12.4** ($W$ は実対称正定値)**.** $W$ は成分がすべて実数で転置について対称であり、定義 10.12 の意味で正定値である。とくに $W$ は可逆である。

証明. Step 1（$K_1 D$ と $S_2$ は実対称)。$\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ は 主張 10.15 の Step 3 で見たとおり、成分が実で転置について対称である（$\sigma^z$ が 2 個、他は単位行列のクロネッカー積)。実係数 $K_1$ の有限和なので $K_1 D$ も実対称。主張 10.15 の Step 1 より $S_2 := iK_2^* H_2 = K_2^* \sum_{m=1}^{M} \sigma_m^x$ も実対称である。

Step 2（指数関数）。定義 10.12 の最後の注意より実対称行列はエルミートなので、主張 10.14 (1) より $B := \exp(\frac{1}{2} K_1 D)$ と $A := \exp(S_2)$ はいずれもエルミートかつ正定値である。さらに実対称行列の冪は実対称で、定義 4.4 の級数の部分和は実対称、主張 10.13 (3) と同じ議論（転置もノルムを保つ）から極限も実対称。よって $B, A$ は ** 実 ** 対称正定値である。

Step 3（合同変換)。定義 5.1 より $V_2 = (2s_2)^{M/2} A$（主張 10.15 Step 1）であり、$B$ がエルミートなので $B^* = B$。よって

$$W = B\, V_2\, B = (2s_2)^{M/2}\, B^* A\, B$$

主張 10.14 (2) より $B^* AB$ は正定値、$K_2 > 0$ より $(2s_2)^{M/2} > 0$ なので同 (3) より $W$ は正定値である。実対称性は実対称行列の積・転置の計算から従う（$W^\top = B^\top V_2^\top B^\top = BV_2B = W$)。

可逆性：$Wx = 0$ なら $x^\top W x = 0$ なので正定値性より $x = 0$。よって $W$ の核は $\{0\}$ であり $W$ は可逆。 □

**主張 12.5** ($W$ の成分はすべて正)**.** 定義 11.2 の同一視のもとで、$W$ のすべての成分は正の実数である：

$$W_{\iota(\mu), \iota(\mu')} > 0 \qquad (\mu, \mu' \in \mathfrak{M})$$

証明. Step 1（$V_1^{1/2}$ は正の対角行列）。主張 11.3 より $Df_{\iota(\mu)} = (\sum_m \mu(m)\mu(m+1))\, f_{\iota(\mu)}$ なので $\frac{1}{2}K_1 D$ は対角行列である。主張 11.4 より

$$\left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{2}K_1 \sum_{m=1}^{M} \mu(m)\mu(m+1)\right) > 0 & (\mu = \mu') \\ 0 & (\mu \neq \mu') \end{cases}$$

Step 2（$V_2$ の成分は正）。主張 11.7 より $(V_2)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \exp(\sum_m K_2\, \mu(m)\mu'(m))$ であり、指数は実数なので値は正である。

Step 3。行列の積の定義と Step 1 の対角性より、和のうち残るのは 1 項だけで

$$W_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu)} (V_2)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu'),\iota(\mu')}$$

3 つの因子はいずれも正の実数なので、積も正である。 □

**主張 12.6** (半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{R})$ が対称かつ半正定値（$\forall x \in \mathbb{R}^n : x^\top P x \geq 0$）とする。このとき任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ について

$$\left(y^\top P x\right)^2 \leq \left(x^\top P x\right)\left(y^\top P y\right)$$

証明. $t \in \mathbb{R}$ について $q(t) := (y + tx)^\top P (y + tx) \geq 0$ である。$P$ が対称なので $y^\top P x = x^\top P y$ であり、展開すると

$$q(t) = \left(x^\top P x\right) t^2 + 2\left(y^\top P x\right) t + \left(y^\top P y\right) \geq 0 \qquad (\forall t \in \mathbb{R})$$

(i) $a := x^\top P x > 0$ のとき。$t := -\dfrac{y^\top P x}{a}$ を代入すると

$$0 \leq q(t) = \frac{(y^\top P x)^2}{a} - \frac{2(y^\top P x)^2}{a} + y^\top P y = y^\top P y - \frac{(y^\top P x)^2}{a}$$

両辺に $a > 0$ を掛けて移項すれば主張の不等式を得る。

(ii) $a = 0$ のとき。$q(t) = 2(y^\top P x)t + y^\top P y \geq 0$ が ** すべての ** $t \in \mathbb{R}$ で成り立つので、$t$ の 1 次の係数は 0 でなければならない（$b := y^\top P x \neq 0$ なら $t = -\dfrac{y^\top P y + 1}{2b}$ で $q(t) = -1 < 0$ となり矛盾）。よって $y^\top P x = 0$ であり、主張の不等式は $0 \leq 0$ として成り立つ。 □

**定義 12.7** ($c(M) := \sup_{\|x\|=1} x^\top W x$)**.** $W$ は 主張 12.4 より実行列とみなせるので、

$$\mathcal{R} := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\} \subseteq \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。$\mathcal{R}$ は空でなく（$x = e_1$ を取れる）、上に有界である。実際、主張 12.6 を $P = W$、$y = x$ として使うまでもなく、$|x^\top W x| \leq \|x\|\,\|Wx\| \leq \|W\|\,\|x\|^2 = \|W\|$（主張 3.11 と Cauchy–Schwarz）である。よって実数の上限

$$c(M) := \sup \mathcal{R} \in \mathbb{R}_{>0}$$

が定まる（上に有界な空でない実数集合は上限をもつ）。定義から

$$x^\top W x \leq c(M)\,\|x\|^2 \qquad (\forall x \in \mathbb{R}^{2^M})$$

が成り立つ（$x \neq 0$ なら $x/\|x\|$ に適用し、$x = 0$ なら両辺 0）。

** 上限が達成されること（最大固有値の存在）はここでは主張しない。** 以下の評価は上限としての $c(M)$ だけで足りる。

**主張 12.8** ($\|Wx\| \leq c(M)\,\|x\|$)**.** $\forall x \in \mathbb{R}^{2^M}$ について $\|Wx\| \leq c(M)\,\|x\|$。したがって $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\|W^k x\| \leq c(M)^k \|x\|$。

証明. $c := c(M)$ と略記する。$x \in \mathbb{R}^{2^M}$ を取り、$y := Wx$ とおく。$W$ は対称なので

$$\|Wx\|^2 = (Wx)^\top (Wx) = y^\top (Wx)$$

$W$ は正定値、とくに半正定値なので 主張 12.6 を $P = W$ に適用して

$$\left(\|Wx\|^2\right)^2 = \left(y^\top Wx\right)^2 \le \left(x^\top Wx\right)\left(y^\top Wy\right)$$

定義 12.7 より $x^\top Wx \le c\|x\|^2$、$y^\top Wy \le c\|y\|^2 = c\|Wx\|^2$ なので

$$\|Wx\|^4 \le c\|x\|^2 \cdot c\,\|Wx\|^2 = c^2\|x\|^2\|Wx\|^2$$

$\|Wx\| = 0$ なら主張は明らか。$\|Wx\| > 0$ なら両辺を $\|Wx\|^2 > 0$ で割って $\|Wx\|^2 \le c^2\|x\|^2$、平方根を取って $\|Wx\| \le c\|x\|$（両辺非負）。

$k$ についての主張は $k$ に関する帰納法：$\|W^{k+1}x\| = \|W(W^k x)\| \le c\|W^k x\| \le c \cdot c^k\|x\|$。 □

**主張 12.9** ($c(M)^n \le \mathrm{tr}(W^n) \le 2^M c(M)^n$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$c(M)^n \;\le\; \mathrm{tr}(W^n) \;\le\; 2^M\, c(M)^n$$

証明. $c := c(M)$、$d := 2^M$ と略記し、$e_1, \ldots, e_d$ を標準基底とする。$W$ は実対称なので $W^n$ も実対称であり、$\mathrm{tr}(W^n) = \sum_{k=1}^d e_k^\top W^n e_k$ である。

Step 1（上からの評価）。$n = 2a$ が偶数なら $e_k^\top W^{2a} e_k = (W^a e_k)^\top (W^a e_k) = \|W^a e_k\|^2$ なので 主張 12.8 より $\le c^{2a}\|e_k\|^2 = c^n$。$n = 2a+1$ が奇数なら

$$e_k^\top W^{2a+1} e_k = (W^a e_k)^\top W (W^a e_k) \le c\,\|W^a e_k\|^2 \le c \cdot c^{2a} = c^n$$

（1 つ目の不等号は 定義 12.7）。いずれの場合も $e_k^\top W^n e_k \le c^n$ なので、$d$ 個足して $\mathrm{tr}(W^n) \le d\,c^n = 2^M c^n$。

Step 2（下からの評価の準備：モーメントの対数凸性）。単位ベクトル $x$ を固定し $m_k := x^\top W^k x$ ($k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$) とおく。$W$ は正定値なので $m_k > 0$ である（$k = 2a$ なら $m_k = \|W^a x\|^2 > 0$、$k = 2a+1$ なら $m_k = (W^a x)^\top W (W^a x) > 0$。いずれも $W$ が可逆なので $W^a x \ne 0$）。

主張 12.6 を $P = W$、$x \to W^a x$、$y \to W^b x$ として使うと

$$(m_{a+b+1})^2 = \left(\left(W^b x\right)^\top W\,(W^a x)\right)^2 \le \left((W^a x)^\top W\,(W^a x)\right)\left(\left(W^b x\right)^\top W\left(W^b x\right)\right) = m_{2a+1}\, m_{2b+1}$$

同様に 主張 12.6 を $P = I$（半正定値）として使うと $(m_{a+b})^2 = \left((W^b x)^\top (W^a x)\right)^2 \le \|W^a x\|^2\|W^b x\|^2 = m_{2a} m_{2b}$。この 2 式から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$m_k^2 \le m_{k-1}\, m_{k+1} \qquad (k \in \mathbb{Z}_{\ge 1})$$

が従う。$k$ の偶奇でどちらの式を使うかを分け、いずれの場合も $a := \lfloor (k-1)/2 \rfloor$、$b := a+1$ と取る。

$k = 2p+1$ (奇数、$p \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$)：$(a, b) = (p,\, p+1)$ を$P = I$ 版へ代入して

$$m_k^2 = (m_{a+b})^2 \le m_{2a}\, m_{2b} = m_{2p}\, m_{2p+2} = m_{k-1}\, m_{k+1}$$

$k = 2p+2$ (偶数、$p \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$)：$(a, b) = (p,\, p+1)$ を$P = W$ 版へ代入して

$$m_k^2 = (m_{a+b+1})^2 \le m_{2a+1}\, m_{2b+1} = m_{2p+1}\, m_{2p+3} = m_{k-1}\, m_{k+1}$$

（添字の確認。奇数の場合は $a+b = p+(p+1) = 2p+1 = k$、$2a = 2p = k-1$、$2b = 2p+2 = k+1$。偶数の場合は $a+b+1 = p+(p+1)+1 = 2p+2 = k$、$2a+1 = 2p+1 = k-1$、$2b+1 = 2p+3 = k+1$。また $k \ge 1$ より奇数の場合 $p = (k-1)/2 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$、偶数の場合は $k \ge 2$ なので $p = (k-2)/2 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$

であり、どちらも $p = \lfloor (k-1)/2 \rfloor = a$。現れる指数はすべて $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ に収まるので、$m_j$ はいずれも定義済みである。)

Step 3（下からの評価）。Step 2 の $m_k^2 \leq m_{k-1}m_{k+1}$ すなわち $\dfrac{m_{k+1}}{m_k} \geq \dfrac{m_k}{m_{k-1}}$ より、比 $m_{k+1}/m_k$ は $k$ について単調非減少である。$m_0 = \|x\|^2 = 1$ なので

$$m_n = \frac{m_n}{m_{n-1}} \cdot \frac{m_{n-1}}{m_{n-2}} \cdots \frac{m_1}{m_0} \geq \left(\frac{m_1}{m_0}\right)^n = \left(x^\top W x\right)^n$$

一方、$W^n$ は正定値（$W$ が正定値なので、$n$ が偶数なら $y^\top W^n y = \|W^{n/2}y\|^2$、奇数なら $(W^{(n-1)/2}y)^\top W (W^{(n-1)/2}y)$ がいずれも $y \neq 0$ で正）であり、半正定値行列 $A$ については

$$x^\top A x \leq \left(\sum_{k=1}^d |x_k| \sqrt{A_{kk}}\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^d x_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^d A_{kk}\right) = \|x\|^2 \operatorname{tr}(A)$$

が成り立つ（1 つ目の不等号は 主張 12.6 による $|A_{kl}| = |e_k^\top A e_l| \leq \sqrt{A_{kk}A_{ll}}$ を成分表示 $x^\top A x = \sum_{k,l} x_k x_l A_{kl}$ に代入したもの、2 つ目は $\mathbb{R}^d$ の Cauchy–Schwarz)。これを $A = W^n$ と単位ベクトル $x$ に適用すると $m_n \leq \operatorname{tr}(W^n)$。

以上を合わせると、任意の単位ベクトル $x$ について

$$\left(x^\top W x\right)^n \leq m_n \leq \operatorname{tr}(W^n)$$

左辺の $x$ についての上限を取る。$t \mapsto t^n$ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上で単調増加なので $\sup_{\|x\|=1}(x^\top W x)^n = \left(\sup_{\|x\|=1} x^\top W x\right)^n = c^n$ であり、$c^n \leq \operatorname{tr}(W^n)$ を得る。 □

**主張 12.10** (分配関数の挟み撃ち)**.** 主張 11.8 と同じ設定のもと、$N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$c(M)^{N_{\mathrm{row}}} \;\leq\; Z(J, J') \;\leq\; 2^M\, c(M)^{N_{\mathrm{row}}}$$

証明. 主張 12.3 より $Z(J, J') = \operatorname{tr}(W^{N_{\mathrm{row}}})$ であり、主張 12.9 を $n = N_{\mathrm{row}}$ として適用すればよい。 □

**主張 12.11** ($c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$)**.** 定義 11.9 の $P^{(\pm)}$ と 定義 5.6 の $\mathcal{F}^{(\pm)}$ について、

$$\mathcal{R}_\pm := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\}, \qquad c_\pm(M) := \sup \mathcal{R}_\pm$$

とおく（複号同順)。この上限が定まること、すなわち $\mathcal{R}_\pm$ が空でなく上に有界であることを先に確かめる。上に有界なのは $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M} \subseteq \mathbb{R}^{2^M}$ より $\mathcal{R}_\pm \subseteq \mathcal{R}$（定義 12.7 の $\mathcal{R}$）であり、$\mathcal{R}$ が $\|W\|$ で上に有界だからである。空でないことは、$\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルを具体的に作れることから従う。

主張 7.1 の $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$a_\pm := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \sigma^x a_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm\, a_\pm$$

とおき（右の等式は $2 \times 2$ 行列と 2 次元数ベクトルの積の計算そのもの)、定義 3.1 (1) の数ベクトルのクロネッカー積で

$$x^{(+)} := \overbrace{a_+ \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^{M}, \qquad x^{(-)} := a_- \boxtimes \overbrace{a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^{M-1} \quad \in \mathbb{R}^{2^M}$$

と定める（定義 3.1 (1) より成分は各因子の成分の積だから、$x^{(\pm)}$ の各成分は $\pm 2^{-M/2}$ という実数であり、とくに $x^{(\pm)} \in \mathbb{R}^{2^M}$)。定義 5.6 の $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ と 主張 3.2 (3) より

$$\varepsilon\, x^{(+)} = (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) = a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ = x^{(+)}$$
$$\varepsilon\, x^{(-)} = (\sigma^x a_-) \boxtimes (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) = (-a_-) \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ = -\, x^{(-)}$$

(最後の等号は 定義 3.1 (1) の成分表示において第 1 因子の成分だけが $-1$ 倍されることによる)。よって 定義 5.6 より $x^{(\pm)} \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ である。さらに $x^{(\pm)}$ の $2^M$ 個の成分はすべて絶対値 $2^{-M/2}$ なので

$$\left\| x^{(\pm)} \right\|^2 = \sum_{I \in \mathcal{I}_M} \left( 2^{-M/2} \right)^2 = 2^M \cdot 2^{-M} = 1$$

($\mathcal{I}_M$ は 定義 3.1 の添字集合で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$)。したがって $\left(x^{(\pm)}\right)^\top W x^{(\pm)} \in \mathcal{R}_\pm$ で $\mathcal{R}_\pm \neq \emptyset$ であり、上限 $c_\pm(M) \in \mathbb{R}$ が定まる。以上のもとで、

- (1) $\varepsilon W = W \varepsilon$、したがって $W$ は $\mathcal{F}^{(\pm)}$ を保つ
- (2) $W\, P^{(\pm)} = \left(V^{(\pm)}\right) P^{(\pm)}$ ($V^{(\pm)}$ は 主張 11.13 のもの)
- (3) $c(M) = \max\left(c_+(M),\, c_-(M)\right)$

証明. (1) 主張 11.11 の Step 3 で $\varepsilon$ が $D = \sum_m \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と可換であることを示した。同 Step 2 と同じ議論 (可換なら冪とも可換、部分和とも可換、極限とも可換) で $\varepsilon$ は $V_1^{1/2} = \exp(\frac{1}{2} K_1 D)$ と可換であり、同 Step 2 より $V_2$ とも可換である。よって $\varepsilon W = \varepsilon V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \varepsilon = W \varepsilon$。

$f \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ なら $\varepsilon(Wf) = W(\varepsilon f) = W(\pm f) = \pm W f$ なので $Wf \in \mathcal{F}^{(\pm)}$。

(2) 主張 11.12 (1) の $V_1 P^{(\pm)} = V_1^{(\pm)} P^{(\pm)}$ と同じ議論を半分の冪について行う。主張 5.7 は $\mathcal{F}^{(\pm)}$ 上で $V_1$ と $V_1^{(\pm)}$ が一致することを主張しているが、これは指数の中身 $K_1 D$ と $iK_1 H_1^{(\pm)}$ が $\mathcal{F}^{(\pm)}$ 上で一致することから従っている。同じ一致から $\frac{1}{2}$ 倍しても一致し、$\mathcal{F}^{(\pm)}$ が両者で保たれるので、級数の各項が一致して

$$V_1^{1/2} P^{(\pm)} = \left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2} P^{(\pm)}$$

$P^{(\pm)}$ は 主張 11.11 より $V_2$ とも $(V_1^{(\pm)})^{1/2}$ とも可換、(1) より $V_1^{1/2}$ とも可換であり、主張 11.10 (2) より $\left(P^{(\pm)}\right)^2 = P^{(\pm)}$ なので

$$W P^{(\pm)} = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} P^{(\pm)} = \left(V_1^{1/2} P^{(\pm)}\right) V_2 \left(V_1^{1/2} P^{(\pm)}\right) = \left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(\pm)}\right)^{1/2} P^{(\pm)} = V^{(\pm)} P^{(\pm)}$$

(途中で $P^{(\pm)}$ を可換性で移動させ、$P^{(\pm)} P^{(\pm)} = P^{(\pm)}$ でまとめた。)

(3) 主張 11.10 (3) より、任意の $x \in \mathbb{R}^{2^M}$ は $x = x_+ + x_-$ ($x_\pm := P^{(\pm)} x \in \mathcal{F}^{(\pm)}$) と分解される。$\varepsilon$ は実対称 (置換行列であり $\varepsilon^\top = \varepsilon$) なので $P^{(\pm)}$ も実対称であり、

$$x_+^\top x_- = \left(P^{(+)} x\right)^\top \left(P^{(-)} x\right) = x^\top P^{(+)} P^{(-)} x = 0$$

(主張 11.10 (2))。よって $\|x\|^2 = \|x_+\|^2 + \|x_-\|^2$。また (1) より $W x_\pm \in \mathcal{F}^{(\pm)}$ なので、同じ直交性から交叉項が消えて

$$x^\top W x = (x_+ + x_-)^\top W (x_+ + x_-) = x_+^\top W x_+ + x_-^\top W x_-$$

$c_\pm := c_\pm(M)$ の定義より $x_\pm^\top W x_\pm \leq c_\pm \|x_\pm\|^2$ なので、$\|x\| = 1$ のとき

$$x^\top W x \leq c_+ \|x_+\|^2 + c_- \|x_-\|^2 \leq \max(c_+, c_-) \left( \|x_+\|^2 + \|x_-\|^2 \right) = \max(c_+, c_-)$$

上限を取って $c(M) \leq \max(c_+, c_-)$。逆に、$\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルでもあるので $\mathcal{R}_\pm \subseteq \mathcal{R}$ であり (上でこの集合が空でないことも確かめた)、上限の比較から $c_\pm \leq c(M)$。よって $\max(c_+, c_-) \leq c(M)$。よって等号が成り立つ。 □

# 13　自由エネルギーと熱力学極限

**注意 13.1** (実数解析へ移行するのはこの章のこの箇所だけである)**.** ここまでの章はすべて、複素数を成分とする有限サイズの行列の積・和・スカラー倍と、行列の指数関数（定義 4.4：ノルムについて収束する級数）だけで書かれてきた。実数の極限は使ったが、積分は一度も使っていない。

** この章の 定理 13.5 が、自由エネルギーの表式（定理 19.11）を得るまでに実数解析（Riemann 積分）へ移行する唯一の箇所である。** そこで ** 積分について ** 外部から持ち込む事実は次の 2 つだけであり、この表式を得るまでの他の箇所では使わない。

- (R1) **Heine–Cantor**：有界閉区間 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上の連続関数は一様連続である。すなわち $\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0$ が存在して $|s-t| \le \delta \Rightarrow |g(s)-g(t)| \le \epsilon$。
- (R2) ** 連続関数の Riemann 可積分性 **：$[a,b]$ 上の連続関数 $g$ は Riemann 積分可能で、積分は区間についての加法性 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ と評価 $\left|\int_a^b g\right| \le (b-a)\sup_{[a,b]}|g|$、および定数の積分 $\int_a^b \lambda\, dt = \lambda(b-a)$ を満たす。

** 積分とは別に、被積分関数の連続性を示すところでもう 1 種類の外部事実を使う。**主張 13.3 の証明は、$\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ を初等関数の合成として書いて連続性を導くので、次を認める必要がある。

- (R0) ** 初等関数の連続性 **：$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は連続、$\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_{\ge 0} \to \mathbb{R}$ は連続、$\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ は連続であり、連続関数の四則（分母が 0 にならない範囲）と合成は連続である。

(R0) は Riemann 積分とは独立の事実であり、(R1)(R2) には含まれない。これも有限の代数計算では代用できないので、外部事実として明示的に数える。この章で持ち込む実数解析の事実は (R0)(R1)(R2) の 3 種類でちょうど尽きている。

移行が必要になる理由も明示しておく。主張 12.10 と 主張 13.4 により、鎖の長さ $M$ を固定したままの量 $\frac{1}{M}\log c(M)$ までは有限の行列計算で到達する。しかし $M \to \infty$ で現れるのは $\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\theta_\mu)$ という ** 点の個数が増えていく有限和 ** であり、その極限を閉じた式で書くには「等間隔の点での値の平均が積分に収束する」という実数解析の事実が要る。ここだけは有限の代数計算では代用できない。

** 表式を得た後の章 E（臨界点と比熱の対数発散）では、得られた積分を微分するために外部事実を追加で持ち込む。** 追加分は 注意 21.1 に (R3)〜(R6) として列挙してあり、この章の (R0)(R1)(R2) とは独立に管理する。

**主張 13.2** ($\gamma_1(\theta) \ge \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \ge 1 \quad (\forall \theta \in \mathbb{R})$)**.** 定義 9.18 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ を ** すべての実数 ** $\theta$ について考える（主張 9.36 は $\theta = \theta_\mu$ の場合の主張だが、以下の評価は任意の実数 $\theta$ で成り立つ）。このとき

$$\gamma_1(\theta) \ge \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \ge 1 \qquad (\forall \theta \in \mathbb{R})$$

とくに $\gamma(\theta) := \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ が ** すべての実数 ** $\theta$ について定まる（定義 9.37 の $\gamma(\theta_\mu)$ の拡張）。

証明. 主張 1.2 の加法定理 $\cosh(x-y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$ を $x = 2K_1$、$y = 2K_2^*$ に適用すると

$$\cosh(2K_1 - 2K_2^*) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^*$$

定義 5.1 より $K_1, K_2^* > 0$ なので $s_1 = \sinh 2K_1 > 0$、$s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$、したがって $s_1 s_2^* > 0$ である。また $\cos\theta \le 1$ なので

$$\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \ge c_1 c_2^* - s_1 s_2^* = \cosh(2K_1 - 2K_2^*)$$

主張 1.2 より $\cosh x \geq 1$ がすべての実数 $x$ で成り立つので、$\gamma_1(\theta) \geq 1$。arccosh は $[1,\infty)$ 上で定義された（$\cosh|_{[0,\infty)}$ の逆写像としての）実数値関数なので $\gamma(\theta)$ が定まり、値は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属する。 □

**主張 13.3** ($\gamma$ は$\mathbb{R}$ 上で連続)**.** 主張 13.2 の $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は連続であり、周期 $2\pi$ をもつ：$\gamma(\theta + 2\pi) = \gamma(\theta)$。

定理 13.5 を適用するために使うのは ** 連続性だけ ** である。周期 $2\pi$ をもつことは $\gamma$ の性質として併せて述べておく（積分区間を $[0, 2\pi]$ に取れば十分であることの根拠にはなるが、定理 13.5 の仮定には入っていない)。

証明. Step 1（$\gamma_1$ の連続性と周期性)。$\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ は定数と cos の 1 次式である。cos は $\mathbb{R}$ 上連続（注意 13.1 の (R0)）で周期 $2\pi$ をもつので、$\gamma_1$ も連続で周期 $2\pi$ をもつ。

Step 2（arccosh の連続性)。$y \geq 1$ について

$$\operatorname{arccosh}(y) = \log\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$$

である（右辺を $u$ とおくと $e^u = y + \sqrt{y^2-1}$、$e^{-u} = \dfrac{1}{y + \sqrt{y^2-1}} = y - \sqrt{y^2-1}$（分母の有理化）なので $\cosh u = \dfrac{e^u + e^{-u}}{2} = y$、かつ $y \geq 1$ より $u \geq 0$)。$y \mapsto y^2 - 1$ は連続で $[1,\infty)$ 上非負、非負実数の平方根は連続、$y + \sqrt{y^2-1} \geq 1 > 0$ 上で log は連続である（いずれも 注意 13.1 の (R0)）。よって合成として arccosh は $[1,\infty)$ 上連続である。

Step 3。主張 13.2 より $\gamma_1(\mathbb{R}) \subseteq [1,\infty)$ なので、連続写像の合成 $\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ は $\mathbb{R}$ 上連続である。周期性は $\gamma_1$ の周期性から従う。 □

**主張 13.4** ($N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定する。主張 12.10 の $c(M)$ について、極限

$$\lim_{N_{\mathrm{row}} \to \infty} \frac{1}{M\, N_{\mathrm{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{M} \log c(M)$$

が存在する。すなわち、行数 $N_{\mathrm{row}}$ についての極限は $c(M)$ だけで決まる。

証明. $Z := Z(J, J')$、$c := c(M)$、$N := N_{\mathrm{row}}$ と略記する。定義 2.2 より $Z \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 12.7 より $c > 0$ なので、両者の log が定まる。

主張 12.10 の $c^N \leq Z \leq 2^M c^N$ に、$\mathbb{R}_{>0}$ 上で狭義単調増加な log を施すと

$$N \log c \;\leq\; \log Z \;\leq\; M \log 2 + N \log c$$

($\log(ab) = \log a + \log b$、$\log(c^N) = N \log c$、$\log 2^M = M \log 2$)。各辺を $MN > 0$ で割ると

$$\frac{1}{M} \log c \;\leq\; \frac{1}{MN} \log Z \;\leq\; \frac{1}{M} \log c + \frac{\log 2}{N}$$

したがって

$$\left| \frac{1}{MN} \log Z - \frac{1}{M} \log c \right| \leq \frac{\log 2}{N}$$

右辺は $N \to \infty$ で 0 に収束する（$\log 2$ は $N$ に依らない定数)。よって主張の極限が存在して値は $\frac{1}{M} \log c(M)$ である。

** この段階では実数解析へ移行していない **：使ったのは有限個の実数の不等式、log の単調性と乗法から加法への変換、および実数列 $(\log 2)/N \to 0$ だけである。 □

**定理 13.5** (等間隔点の平均は積分に収束する（★実数解析への移行点）)**.** ** 自由エネルギーの表式を得るまでに実数解析（Riemann 積分）を使うのはこの主張だけである。** 用いる外部事実は 注意 13.1 の (R1)(R2) に限る。

$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ を連続関数とし、$\delta\in[0,1]$ を固定する（** 周期性は仮定しない **）。$M\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して

$$t_\mu^{(M)} := \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} \qquad (\mu=1,\dots,M)$$

とおく。このとき

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt$$

が成り立つ。より詳しく、$g$ の $[0,2\pi]$ 上の連続度を

$$\omega(h) := \sup\{\,|g(s)-g(t)| \mid s,t\in[0,2\pi],\ |s-t|\leq h\,\}$$

とおくと

$$\left|\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right| \ \leq\ \omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big)$$

であり、(R1) より $\omega(h)\to 0\ (h\to+0)$ なので右辺は 0 に収束する。

とくに $\delta=0$（整数点 $2\pi\mu/M$）と $\delta=1/2$（半整数点 $2\pi(\mu-\frac{1}{2})/M$）のどちらでも、極限は同じ値である。

証明. Step 0（設定）。$g$ は $\mathbb{R}$ 上連続なので、とくに有界閉区間 $[0,2\pi]$ 上で連続であり、(R2) より $\int_0^{2\pi} g(t)\,dt$ が定まる。$M$ を固定し

$$I_\mu := \left[\frac{2\pi(\mu-1)}{M},\ \frac{2\pi\mu}{M}\right] \qquad (\mu=1,\dots,M)$$

とおく。これらは $[0,2\pi]$ を長さ $2\pi/M$ の $M$ 個の区間に分割したものであり、(R2) の区間加法性より

$$\int_0^{2\pi} g(t)\,dt = \sum_{\mu=1}^{M}\int_{I_\mu} g(t)\,dt$$

Step 1（代表点が区間に入ること）。$\delta\in[0,1]$ より $0\leq 1-\delta\leq 1$ なので、$2\pi/M>0$ を掛けて $2\pi(\mu-1)/M$ を足すと

$$\frac{2\pi(\mu-1)}{M} \leq \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} \leq \frac{2\pi\mu}{M}$$

すなわち $t_\mu^{(M)}\in I_\mu$。したがって $t\in I_\mu$ なら $\left|t-t_\mu^{(M)}\right| \leq \dfrac{2\pi}{M}$（同じ長さ $2\pi/M$ の区間に属する 2 点の距離）。

Step 2(各区間での誤差)。$\mu$ を固定する。(R2) の定数の積分より $\int_{I_\mu} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\,dt = \dfrac{2\pi}{M}\,g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)$ なので、積分の線型性と評価 $\left|\int_I h\right| \leq |I|\sup_I|h|$ より

$$\left|\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\,g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| = \left|\int_{I_\mu}\Big(g(t)-g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\Big)\,dt\right| \leq \frac{2\pi}{M}\sup_{t\in I_\mu}\left|g(t)-g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right|$$

Step 1 より $t\in I_\mu$ と $t_\mu^{(M)}$ はいずれも $[0,2\pi]$ に属し距離が $2\pi/M$ 以下なので、$\omega$ の定義より $\left|g(t)-g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| \leq \omega\big(\frac{2\pi}{M}\big)$。よって

$$\left| \int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\, g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) \right| \le \frac{2\pi}{M}\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big)$$

Step 3（総和）。三角不等式で $\mu$ について足すと

$$\left| \int_0^{2\pi} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) \right| \le \sum_{\mu=1}^{M} \frac{2\pi}{M}\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) = 2\pi\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big)$$

両辺を $2\pi > 0$ で割ると statement の評価を得る。

Step 4（収束）。(R1) を $[0, 2\pi]$ 上の連続関数 $g$ に適用する。任意の $\epsilon > 0$ に対して $\delta_0 > 0$ が存在して、$s, t \in [0, 2\pi]$、$|s - t| \le \delta_0$ なら $|g(s) - g(t)| \le \epsilon$ である。これは $h \le \delta_0$ なら $\omega(h) \le \epsilon$ を意味する。$M > 2\pi/\delta_0$ なら $2\pi/M < \delta_0$ なので $\omega(2\pi/M) \le \epsilon$。

したがって Step 3 の評価より、$M > 2\pi/\delta_0$ なる $M$ について

$$\left| \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt \right| \le \epsilon$$

$\epsilon > 0$ は任意だったので、主張の極限が成り立つ。

（証明で $g$ について使ったのは、有界閉区間 $[0, 2\pi]$ 上の連続性だけである。$\delta = 0$ のとき代表点 $t_M^{(M)} = 2\pi$ は区間 $I_M$ の右端、$\delta = 1$ のとき $t_1^{(M)} = 0$ は $I_1$ の左端であり、どちらも $[0, 2\pi]$ に属するので Step 2 の評価がそのまま通る。$g(2\pi)$ と $g(0)$ を比べる必要はどこにも生じない。）□

**定理 13.6** (Onsager の自由エネルギーの表式)**.** $\delta \in [0, 1)$ を固定し、$M \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ について

$$\Theta_M^{(\delta)} := \left\{ \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \;\middle|\; \mu = 1, \ldots, M \right\}, \qquad \Lambda_M^{(\delta)} := (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left( \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right)$$

とおく（主張 10.19 の $\Lambda_{\max}$ は $\delta = 0$ の場合にあたる）。このとき

$$\lim_{M\to\infty} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(\delta)} = \frac{1}{2}\log(2\sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\,d\theta$$

が成り立つ。** 右辺は $\delta$ に依らない。** ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta)$$

であり（定義 9.18、主張 13.2）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

証明. $\Lambda := \Lambda_M^{(\delta)}$ の log を取る。$2\sinh 2K_2 > 0$（$K_2 > 0$）と exp の正値性より $\Lambda > 0$ なので $\log\Lambda$ が定まり、$\log(ab) = \log a + \log b$、$\log(x^r) = r\log x$、$\log(e^y) = y$ より

$$\log \Lambda_M^{(\delta)} = \frac{M}{2}\log(2\sinh 2K_2) + \frac{1}{2}\sum_{\theta\in\Theta_M^{(\delta)}} \gamma(\theta)$$

ここで集合 $\Theta_M^{(\delta)}$ 上の和を添字 $\mu$ についての和に書き換える。写像 $\mu \mapsto \dfrac{2\pi(\mu-\delta)}{M}$ は $\{1, \ldots, M\}$ 上 ** 単射 ** である：実際 $\mu \ne \nu$ なら $\dfrac{2\pi(\mu-\delta)}{M} - \dfrac{2\pi(\nu-\delta)}{M} = \dfrac{2\pi(\mu-\nu)}{M} \ne 0$（$2\pi/M > 0$ かつ $\mu - \nu \ne 0$）。よって $\Theta_M^{(\delta)}$ はちょうど $M$ 個の元をもち、

$$\sum_{\theta\in\Theta_M^{(\delta)}}\gamma(\theta)=\sum_{\mu=1}^{M}\gamma\left(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M}\right)$$

が成り立つ（重複がないので、集合についての和と添字についての和が同じ実数になる）。したがって $M>0$ で割ると

$$\frac{1}{M}\log\Lambda_M^{(\delta)}=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma\left(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M}\right)$$

第 1 項は $M$ に依らない定数である。第 2 項について、主張 13.3 より $\gamma$ は $\mathbb{R}$ 上連続であり、$\delta\in[0,1)\subset[0,1]$ なので、定理 13.5 を $g=\gamma$ として適用でき

$$\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma\left(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M}\right)\xrightarrow[M\to\infty]{}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

収束する実数列の定数倍・定数加算はそれぞれ収束するので

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{M}\log\Lambda_M^{(\delta)}=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

であり、$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{4\pi}$ より主張の式を得る。定理 13.5 の極限が $\delta$ に依らないので、右辺も $\delta$ に依らない。 □

**注意 13.7** (厳密解へ残っている入力：偶セクターの固有値)**.** ここまでで得られたものを並べると、分配関数から自由エネルギーまでの経路は次のようになっている。

- 主張 11.8：$Z=\mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$
- 主張 12.10：$c(M)^{N_{\mathrm{row}}}\le Z\le 2^M c(M)^{N_{\mathrm{row}}}$
- 主張 13.4：$\dfrac{1}{MN_{\mathrm{row}}}\log Z\to\dfrac{1}{M}\log c(M)$
- 主張 12.11：$c(M)=\max\left(c_+(M),c_-(M)\right)$
- 定理 13.6：$\dfrac{1}{M}\log\Lambda_M^{(\delta)}\to\dfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K_2)+\dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\gamma$（$\delta$ に依らない）

** 残っている入力は 1 つだけである **（これは 013 章から 018 章で証明され、定理 19.10 で解消された。最終的な結論は 定理 19.11）：$c_+(M)$（$\varepsilon$ の固有値 $+1$ のセクターでの上限）が $\Lambda_M^{(1/2)}$ に等しいこと、すなわち $V^{(+)}$ の固有値が ** 半整数運動量 ** $2\pi(\mu-\frac{1}{2})/M$ で与えられることである。

本文にこれが無い理由は具体的である。定義 5.11 の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ は第 1 項に符号 $\mp$ を持つ。主張 9.1 の (C) $[H_2,\hat{Z}_\mu^{(-)}]=-2\hat{Y}_\mu$ は、$[H_2,Z_j]=-2Y_j$ を各項に適用して係数どうしを比べる形で示されるが、$\hat{Z}_\mu^{(+)}$ では第 1 項の符号だけが反転しているため右辺が $-2\hat{Y}_\mu$ にならない。したがって 008 章以降の議論は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$（整数運動量）に対してのみ成立しており、$V^{(+)}$ には適用できない。

偶セクターを扱うには、符号を第 1 項に置く代わりに ** 位相に繰り込んだ **

$$\check{Z}_\mu:=\sum_{j=1}^{M}Z_j\,e^{-ij\tilde{\theta}_\mu},\qquad \check{Y}_\mu:=\sum_{j=1}^{M}Y_j\,e^{-ij\tilde{\theta}_\mu},\qquad \tilde{\theta}_\mu:=\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M}$$

を用いればよい。この $\check{Z}, \check{Y}$ については 主張 9.1 の (A)〜(D) が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して成り立ち（主張 14.7)、反交換関係の対は $\nu = M + 1 - \mu$ になる（主張 14.8)。** この道筋は 013 章から 018 章で本文として実行済みであり、以降の証明の根拠として使ってよい。** 到達点は 定理 19.10 の $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ と 定理 19.11 である。

# 14 偶セクターの半整数運動量モード

**注意 14.1** (この章の目的)**.** 注意 13.7 で述べたとおり、Onsager の自由エネルギーを本文で閉じるために残っている入力は 1 つだけである：$V^{(+)}$ の固有値が ** 半整数運動量 ** で与えられること。この章はその土台を据える。

まず 主張 14.2 で、004 章以降の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ が $(-)$ セクターにしか使えない理由を ** 等式として ** 確定させる。次に、符号を第 1 項に置く代わりに位相へ繰り込んだモード

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{M} Z_j\, e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \qquad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{M} Y_j\, e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \qquad \tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M}$$

を導入し、これらが $H_1^{(+)}, H_2$ に対して 主張 9.1 と ** 同じ形 ** の交換関係を満たすこと、および 主張 8.1 に対応する反交換関係を満たすことを示す。

働く仕組みは 1 つの等式に集約される：$e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$（** 反周期性 **)。$\hat{Z}^{(\pm)}$ では境界の符号を第 1 項に置いていたのに対し、$\check{Z}$ では位相 $e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}$ が $j = M$ から $j = 0$ へ回るときに自動的に符号を出す。この違いが、$H_2$ との交換関係が壊れるか壊れないかを分ける。

** この章で扱うのはここまでである。** これらの関係式から $V^{(+)}$ の固有値を導くには、008 章・009 章と同じ道筋（$T_V$ の作用 $\to A(\theta)$ の対角化 $\to$ フェルミオン $\to V = cV' \to$ 固有値）を半整数運動量で辿る必要があり、その分量は 008 章と 009 章の合計に相当する。進め方は ‘docs/tasks/free-energy-roadmap/task-dependency-graph.md‘ の章 C ′に記した。

**主張 14.2** (008 章の議論が$(-)$ セクター専用である理由)**.** 定義 5.11 の $\hat{Z}_\mu^{(\pm)}$ と 定義 5.1 の $H_2$ について、$\mu \in \mathcal{M}$ で

$$\left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] = -2\,\hat{Y}_\mu, \qquad \left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(+)}\right] = -2\,\hat{Y}_\mu + 4\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,Y_1$$

が成り立つ。とくに $Y_1 \neq 0$ なので **$\left[H_2, \hat{Z}_\mu^{(+)}\right] \neq -2\hat{Y}_\mu$** である。

主張 9.1 の (C) は $\hat{Z}_\mu^{(-)}$ についての主張であり、008 章以降の議論（主張 9.2 の (h2.z−) 以下すべて）はこの (C) を土台にしている。したがって **008 章以降は $(-)$ セクター専用であり、$V^{(+)}$ にはそのまま適用できない。**

証明. Step 1（サイトごとの交換関係)。$H_2 = \sum_{m=1}^{M} Z_m Y_m$ と 主張 7.3 から、$j \in \{1, \ldots, M\}$ について

$$[H_2,\ Z_j] = -2\,Y_j$$

を示す。$m \neq j$ の項について、主張 7.3 より $Z_m Z_j = -Z_j Z_m$、$Y_m Z_j = -Z_j Y_m$ なので

$$\begin{aligned}
(Z_m Y_m)\,Z_j &= Z_m\,(Y_m Z_j) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_m\,(-Z_j Y_m) \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (m \neq j)) \\
&= -\,(Z_m Z_j)\,Y_m \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Z_j Z_m)\,Y_m \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y } (m \neq j)) \\
&= Z_j\,(Z_m Y_m)
\end{aligned}$$

すなわち $[Z_m Y_m, Z_j] = 0$（符号が 2 回反転して戻る)。$m = j$ の項は、$Y_j Z_j = -Z_j Y_j$ と $Z_j Z_j = I$（主張 7.3 で $\mu = \nu = j$ とすると $2Z_j^2 = 2I$）より

$$
\begin{aligned}
[Z_jY_j,\ Z_j] &= (Z_jY_j)\,Z_j - Z_j\,(Z_jY_j) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_j\,(Y_jZ_j) - (Z_jZ_j)\,Y_j \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_j\,(-Z_jY_j) - (Z_jZ_j)\,Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Y_jZ_j = -Z_jY_j)) \\
&= -\,(Z_jZ_j)\,Y_j - (Z_jZ_j)\,Y_j \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -I\,Y_j - I\,Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Z_jZ_j = I)) \\
&= -2Y_j
\end{aligned}
$$

交換子は第 2 引数について線型なので、和をとって $[H_2, Z_j] = -2Y_j$。

Step 2（$(-)$ の場合）。定義 5.11 より $\hat{Z}_\mu^{(-)} = \sum_{j=1}^{M} Z_j e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}}$（$j=1$ の係数は $-(-1) = +1$）である。交換子の線型性と Step 1 より

$$
\begin{aligned}
\left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M} e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}} Z_j\right] \quad (\because \text{def_hatZ_hatY}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}}\,[H_2,\ Z_j] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\ \text{線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}}\,(-2Y_j) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= -2\sum_{j=1}^{M} e^{-i\frac{2\pi j\mu}{M}}\,Y_j \\
&= -2\,\hat{Y}_\mu \quad (\because \text{def_hatZ_hatY})
\end{aligned}
$$

（最初と最後の等号で使ったのは 定義 5.11 の $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ の定義である。）

Step 3（$(+)$ の場合）。定義 5.11 より $\hat{Z}_\mu^{(+)}$ は $j=1$ の係数だけが $-1$ なので

$$
\hat{Z}_\mu^{(+)} = \hat{Z}_\mu^{(-)} - 2\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,Z_1
$$

（$j=1$ の係数が $+1$ から $-1$ へ変わる分を引いた）。交換子の線型性と Step 1・Step 2 より

$$
\begin{aligned}
\left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(+)}\right] &= \left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)} - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}} Z_1\right] \quad (\because \text{直前の displayMath}) \\
&= \left[H_2,\ \hat{Z}_\mu^{(-)}\right] - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,[H_2,\ Z_1] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\ \text{線型性}) \\
&= -2\hat{Y}_\mu - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,[H_2,\ Z_1] \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= -2\hat{Y}_\mu - 2e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,(-2Y_1) \quad (\because \text{Step 1 を}j=1\ \text{に適用}) \\
&= -2\hat{Y}_\mu + 4\,e^{-i\frac{2\pi\mu}{M}}\,Y_1
\end{aligned}
$$

Step 4（$Y_1 \neq 0$）。定義 5.1 より $Y_1 = \sigma_1^y$ であり、主張 7.1 の $\sigma^y\sigma^y = I$ より $Y_1$ は可逆、とくに $Y_1 \neq 0$。また $e^{-i2\pi\mu/M} \neq 0$ なので $4e^{-i2\pi\mu/M}Y_1 \neq 0$ であり、2 つの交換子は一致しない。 □

**主張 14.3** (半整数運動量の指数和)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、$\mu \in \mathbb{Z}$ について

$$
\tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} \in \mathbb{R}
$$

とおく（ここで $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは ** 記号 $\tilde{\theta}_\mu$ の定義域 ** であって、主張を述べる添字の範囲ではない。主張の範囲は 定義 14.5 で $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M\}$ に絞る。下の指数和も $\mu$ を 1 から $M$ まで、すなわち $\check{\mathcal{M}}$ 全体にわたって取っている）。このとき $k \in \mathbb{Z}$ について

$$\sum_{\mu=1}^{M} e^{ik\tilde{\theta}_\mu} = \begin{cases} M\,(-1)^l & (k = lM,\ l \in \mathbb{Z}) \\ 0 & (k \not\equiv 0 \pmod{M}) \end{cases}$$

とくに $|k| < M$ かつ $k \neq 0$ なら和は 0、$k = 0$ なら $M$ である。

証明. $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi\mu}{M} - \dfrac{\pi}{M}$ である。以下、指数法則 $e^{z+w} = e^z e^w$（$z, w \in \mathbb{C}$）としては 定理 4.5 を $n = 1$ すなわち $\mathrm{Mat}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$ に適用したものを使う（$\mathbb{C}$ の積は可換なので仮定は満たされる）。これより

$$\begin{aligned} \sum_{\mu=1}^{M} e^{ik\tilde{\theta}_\mu} &= \sum_{\mu=1}^{M} e^{ik\left(\frac{2\pi\mu}{M} - \frac{\pi}{M}\right)} \quad (\because \tilde{\theta}_\mu = \tfrac{2\pi\mu}{M} - \tfrac{\pi}{M}) \\ &= \sum_{\mu=1}^{M} e^{i\frac{2\pi\mu k}{M}}\, e^{-i\frac{\pi k}{M}} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\ &= e^{-i\frac{\pi k}{M}} \sum_{\mu=1}^{M} e^{\frac{2\pi i\mu k}{M}} \end{aligned}$$

主張 5.10 より右端の和は $M\,\delta^M_{(k,0)}$ である（定義 5.9）。

$k \not\equiv 0 \pmod{M}$ のときは $\delta^M_{(k,0)} = 0$ なので和は 0。

$k = lM$（$l \in \mathbb{Z}$）のときは $\delta^M_{(k,0)} = 1$ であり、前因子は

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\pi k}{M}} &= e^{-i\frac{\pi l M}{M}} \quad (\because k = lM) \\ &= e^{-i\pi l} \\ &= \cos(\pi l) - i\sin(\pi l) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\ &= (-1)^l \quad (\because l \in \mathbb{Z} \text{ に対し } \cos(\pi l) = (-1)^l,\ \sin(\pi l) = 0) \end{aligned}$$

（$e^{-i\pi l} = \cos(\pi l) - i\sin(\pi l)$ は 定理 1.46 による。）よって和は $M(-1)^l$。 □

**定義 14.4** ($\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$(半整数運動量モード）). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とし、主張 14.3 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ を用いて

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{M} Z_j\, e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}, \qquad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{M} Y_j\, e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \ \in\ \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める（$Z_j, Y_j$ は 定義 5.1 のもの）。定義 5.11 の $\hat{Z}^{(\pm)}_\mu$ と違い、** 係数に例外項が無い ** （すべての $j$ で係数は $e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}$）。

** 定義域を $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは、下の (2)（添字の周期性）を述べるためである。** 主張を述べる添字の範囲は 定義 14.5 の $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M\}$ に絞る。以降 $\mu \in \mathbb{Z}$ 全体で述べるのは、この (2) と 主張 17.3 の 2 つだけである。

次の 3 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 反周期性： $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$
- (2) 添字の周期性： $\check{Z}_{\mu+M} = \check{Z}_\mu, \quad \check{Y}_{\mu+M} = \check{Y}_\mu$
- (3) 共役添字： $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$

証明. (1) $M\tilde{\theta}_\mu = 2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right) = 2\pi\mu - \pi$ なので、定理 1.46 より

$$\begin{aligned}
e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} &= e^{-i(2\pi\mu-\pi)} \quad (\because M\tilde{\theta}_\mu = 2\pi\mu - \pi) \\
&= e^{-2\pi i\mu}\, e^{i\pi} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= (\cos(2\pi\mu) - i\sin(2\pi\mu))\,(\cos\pi + i\sin\pi) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= 1\cdot(-1) = -1
\end{aligned}$$

(指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ に、三角関数への書き換えは 定理 1.46 による。$\mu \in \mathbb{Z}$ なので $\cos(2\pi\mu) = 1$、$\sin(2\pi\mu) = 0$。)

(2) $\tilde{\theta}_{\mu+M} = \dfrac{2\pi(\mu + M - \frac{1}{2})}{M} = \tilde{\theta}_\mu + 2\pi$ である。$j \in \mathbb{Z}$ について

$$\begin{aligned}
e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu+M}} &= e^{-ij\left(\tilde{\theta}_\mu + 2\pi\right)} \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\, e^{-2\pi ij} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\,(\cos(2\pi j) - i\sin(2\pi j)) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\
&= e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because j \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi j) = 1,\ \sin(2\pi j) = 0)
\end{aligned}$$

(ここでも 定理 4.5 と 定理 1.46 を使った。) 係数がすべて一致するので $\check{Z}_{\mu+M} = \check{Z}_\mu$、$\check{Y}_{\mu+M} = \check{Y}_\mu$。

(3) $\tilde{\theta}_{1-\mu} = \dfrac{2\pi\left(1 - \mu - \frac{1}{2}\right)}{M} = \dfrac{2\pi\left(\frac{1}{2} - \mu\right)}{M} = -\dfrac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} = -\tilde{\theta}_\mu$。 □

**定義 14.5** ($\check{\mathcal{M}}$(半整数運動量の添字集合)). $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu$ ($\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されている) を用いる。

$$\check{\mathcal{M}} := \{1, 2, \ldots, M\} \subset \mathbb{Z}$$

と定める。008 章で整数運動量の添字集合が 定義 5.11 の $\mathcal{M} = \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ だったのに対応する、** 半整数運動量側の添字集合 ** である。

** 以降、013 章から 017 章までのすべての主張は $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べる。** $\mu \in \mathbb{Z}$ 全体で述べるのは、記号 $\tilde{\theta}_\mu, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, \check{\psi}_\mu$ の ** 定義域 ** と、添字の周期性を述べる 2 つの主張 定義 14.4 (2) と 主張 17.3 だけである。これら 2 つは、計算の途中で $\check{\mathcal{M}}$ の外に現れた添字を $\check{\mathcal{M}}$ の中へ引き戻すための橋渡しなので、$\mathbb{Z}$ で述べる必要がある。

次の 5 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 相異なる$M$ 個の運動量： $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}},\ \mu \neq \nu \implies \tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu, \qquad 0 < \tilde{\theta}_\mu < 2\pi$
- (2) 共役添字の閉性： $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$
- (3) 共役添字の言い換え： $(M + 1 - \mu) - (1 - \mu) = M$, すなわち$1 - \mu \equiv M + 1 - \mu \pmod{M}$
- (4) 自己共役点： $\mu \in \check{\mathcal{M}},\ M + 1 - \mu = \mu \iff M$ が奇数かつ$\mu = \frac{M+1}{2}$。このとき $\tilde{\theta}_\mu = \pi$。
- (5) 対の判定： $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}} \implies (\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M} \iff \nu = M + 1 - \mu)$。したがって $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ では $\delta^M_{(\mu+\nu,\,1)} = \delta_{\nu,\,M+1-\mu}$ である (右辺は通常のクロネッカーのデルタ、すなわち $\nu = M + 1 - \mu$ のとき 1、そうでないとき 0)。

(5) は、$\check{\mathcal{M}}$ へ範囲を絞ったことで ** 合同式が消える ** ことを述べている。主張 14.8 以降で対を指定するのに合同式が要らなくなるのはこのためである。

証明. (1) 主張 14.3 より $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M}$ である。

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_\nu - \tilde{\theta}_\mu &= \frac{2\pi\left(\nu - \frac{1}{2}\right)}{M} - \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta}\text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi}{M}(\nu - \mu) \quad (\because \text{通分と分配法則})\end{aligned}$$

であり $\frac{2\pi}{M} > 0$ なので、$\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$。また同じ式は $\mu \mapsto \tilde{\theta}_\mu$ が狭義単調増加であることを与えるので、$1 \leq \mu \leq M$ では

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{2\pi \cdot \frac{1}{2}}{M} = \frac{\pi}{M} \ \leq \ \tilde{\theta}_\mu \ \leq \ \tilde{\theta}_M = \frac{2\pi\left(M - \frac{1}{2}\right)}{M} = 2\pi - \frac{\pi}{M}$$

であり、$M \geq 2$ より $0 < \frac{\pi}{M}$ かつ $2\pi - \frac{\pi}{M} < 2\pi$ なので $0 < \tilde{\theta}_\mu < 2\pi$。

(2) $1 \leq \mu \leq M$ の各辺に $-1$ を掛けると $-M \leq -\mu \leq -1$、さらに $M+1$ を足すと $1 \leq M+1-\mu \leq M$。$M+1-\mu \in \mathbb{Z}$ なので $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$。

(3) $(M+1-\mu) - (1-\mu) = M$ は展開するだけである。定義 5.9 の合同の意味により、差が $M$ の倍数であることが $1-\mu \equiv M+1-\mu \pmod{M}$ である。

(4) $M+1-\mu = \mu$ は $M+1 = 2\mu$ と同値であり、これは $\mu = \frac{M+1}{2}$ と同値である。$\mu \in \mathbb{Z}$ なので $M+1$ は偶数、すなわち $M$ は奇数でなければならない。逆に $M$ が奇数なら $\frac{M+1}{2} \in \mathbb{Z}$ であり、$M \geq 2$ と併せて $1 \leq \frac{M+1}{2} \leq M$（右の不等式は $M+1 \leq 2M \iff 1 \leq M$）なので $\frac{M+1}{2} \in \check{\mathcal{M}}$。このとき

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_{\frac{M+1}{2}} &= \frac{2\pi\left(\frac{M+1}{2} - \frac{1}{2}\right)}{M} \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta}\text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi \cdot \frac{M}{2}}{M} \quad \left(\because \frac{M+1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{M}{2}\right) \\ &= \pi \quad (\because \text{約分})\end{aligned}$$

（$\tilde{\theta}$ の定義は 主張 14.3 による。）

(5) ($\Leftarrow$) $\nu = M+1-\mu$ なら $\mu + \nu = M+1$ なので $(\mu+\nu) - 1 = M$、すなわち $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$。

($\Rightarrow$) $1 \leq \mu \leq M$ と $1 \leq \nu \leq M$ を足すと $2 \leq \mu + \nu \leq 2M$、よって $1 \leq \mu + \nu - 1 \leq 2M - 1$。仮定 $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ は $\mu + \nu - 1$ が $M$ の倍数であることを意味する（定義 5.9 の合同の意味）。

$M$ の倍数 $lM$（$l \in \mathbb{Z}$）が $1 \leq lM \leq 2M-1$ を満たすのは $l = 1$ のときに限る（$l \leq 0$ なら $lM \leq 0 < 1$、$l \geq 2$ なら $lM \geq 2M > 2M-1$）。よって $\mu + \nu - 1 = M$ すなわち $\nu = M+1-\mu$。

デルタの等式は、定義 5.9 より $\delta^M_{(\mu+\nu,1)} = 1 \iff \mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}$ であり、いま示した同値によりこれが $\nu = M+1-\mu$ と同値だからである。 □

**主張 14.6** ($\check{\mathcal{M}}$ の内側で共役添字を取る)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

- (1) $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$
- (2) $e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \qquad (j \in \mathbb{Z})$
- (3) $\check{Z}_{M+1-\mu} = \check{Z}_{1-\mu}, \qquad \check{Y}_{M+1-\mu} = \check{Y}_{1-\mu}$

が成り立つ。とくに (3) により、定義 14.4 (3) の共役添字 $1-\mu$（これは $\mu \geq 2$ では $\check{\mathcal{M}}$ の外に出る）を、つねに $\check{\mathcal{M}}$ の元である $M+1-\mu$ で置き換えてよい。**013 章から 017 章では以降つねにそうする。**

(2) は 定義 14.4 (3) の $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$ が果たしていた役割を、$\check{\mathcal{M}}$ の内側で果たす（位相としては $\tilde{\theta}_{M+1-\mu}$ は $-\tilde{\theta}_\mu$ と $2\pi$ しか違わない）。

証明. (1) 主張 14.3 の $\tilde{\theta}$ の定義より

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{M+1-\mu} &= \frac{2\pi\left(M+1-\mu-\frac{1}{2}\right)}{M} \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta}\text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi\left(M-\left(\mu-\frac{1}{2}\right)\right)}{M} \quad \left(\because M+1-\mu-\tfrac{1}{2} = M-\left(\mu-\tfrac{1}{2}\right)\right) \\
&= 2\pi - \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M} \\
&= 2\pi - \tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta}\text{ の定義})
\end{aligned}$$

(2) $j \in \mathbb{Z}$ について、(1) と指数法則より

$$\begin{aligned}
e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} &= e^{-ij\left(2\pi-\tilde{\theta}_\mu\right)} \quad (\because \text{直前の (1)}) \\
&= e^{-2\pi ij}\, e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= (\cos(2\pi j) - i\sin(2\pi j))\, e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\
&= e^{ij\tilde{\theta}_\mu} \quad (\because j \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi j) = 1,\ \sin(2\pi j) = 0)
\end{aligned}$$

（指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ すなわち $\mathrm{Mat}(1,\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ に適用したもの、三角関数への書き換えは 定理 1.46 による。）

(3) 定義 14.4 (2)（添字の周期性）を添字 $1-\mu \in \mathbb{Z}$ に適用すると $\check{Z}_{(1-\mu)+M} = \check{Z}_{1-\mu}$ であり、$(1-\mu)+M = M+1-\mu$ なので $\check{Z}_{M+1-\mu} = \check{Z}_{1-\mu}$。$\check{Y}$ についても同じである。

（ここで 定義 14.4 (2) を $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字 $1-\mu$ に適用している。定義 14.5 が述べたとおり、この主張を $\mu \in \mathbb{Z}$ で残してあるのはまさにこの橋渡しのためである。） □

**主張 14.7** ($H_1^{(+)}, H_2$ と$\check{Z}, \check{Y}$ の交換関係)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について（$H_1^{(+)}$ は 定義 5.8 の $H_1^{(\pm)}$ で上の符号を取ったもの、すなわち $H_1^{(+)} = Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M-1}Z_M - Y_MZ_1$）、

$$\text{(A)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] = 2\,e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\,\check{Y}_\mu, \quad \text{(B)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] = -2\,e^{i\tilde{\theta}_\mu}\,\check{Z}_\mu,$$
$$\text{(C)}\quad \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] = -2\,\check{Y}_\mu, \qquad \text{(D)}\quad \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] = 2\,\check{Z}_\mu$$

が成り立つ。これは 主張 9.1 の (A)〜(D) と ** 同じ形 ** であり、$\theta_\mu$ が $\tilde{\theta}_\mu$ に、$\hat{Z}_\mu^{(\pm)}, \hat{Y}_\mu$ が $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ に置き換わっただけである。

証明. Step 1（サイトごとの交換関係）。主張 7.3 の関係式（相異なる添字の $Z, Y$ は反可換、同じ添字では $Z_jZ_j = Y_jY_j = I$ かつ $Z_jY_j = -Y_jZ_j$）から、次を示す。

$$[H_2,\ Z_j] = -2Y_j, \qquad [H_2,\ Y_j] = 2Z_j,$$
$$\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] = 2\,Y_{j-1}^\flat, \quad \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] = -2\,Z_{j+1}^\flat$$

ここで ** 反周期的な延長 **

$$Y_0^\flat := -Y_M, \quad Y_j^\flat := Y_j\ (1 \le j \le M), \qquad Z_{M+1}^\flat := -Z_1, \quad Z_j^\flat := Z_j\ (1 \le j \le M)$$

を用いた（定義 5.1 の $Z_{M+1} := Z_1$ という ** 周期的 ** な規約とは符号が逆である点に注意）。

$[H_2, Z_j] = -2Y_j$ は 主張 14.2 の Step 1 で示した。$[H_2, Y_j] = 2Z_j$ も同様で、$m \neq j$ の項は 2 回の符号反転で消え、$m = j$ の項は

$$
\begin{aligned}
[Z_jY_j,\ Y_j] &= (Z_jY_j)\,Y_j - Y_j\,(Z_jY_j) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_j\,(Y_jY_j) - (Y_jZ_j)\,Y_j \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_j\,I - (Y_jZ_j)\,Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Y_jY_j = I)) \\
&= Z_j - (-Z_jY_j)\,Y_j \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Y_jZ_j = -Z_jY_j)) \\
&= Z_j + Z_j\,(Y_jY_j) \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= Z_j + Z_j\,I \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Y_jY_j = I)) \\
&= 2Z_j
\end{aligned}
$$

（$Y_jY_j = I$ と $Y_jZ_j = -Z_jY_j$ はいずれも 主張 7.3 による。）

$H_1^{(+)}$ については、各項 $Y_mZ_{m+1}$（$1 \le m \le M-1$）と境界項 $-Y_MZ_1$ を個別に見る。$Y_mZ_{m+1}$ と $Z_j$ について、$j \ne m+1$ なら $Z_j$ は $Y_m$ とも $Z_{m+1}$ とも反可換なので 2 回の符号反転で可換になり交換子は 0。$j = m+1$ なら

$$
\begin{aligned}
[Y_mZ_{m+1},\ Z_{m+1}] &= (Y_mZ_{m+1})\,Z_{m+1} - Z_{m+1}\,(Y_mZ_{m+1}) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_m\,(Z_{m+1}Z_{m+1}) - (Z_{m+1}Y_m)\,Z_{m+1} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_m\,I - (Z_{m+1}Y_m)\,Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Z_{m+1}Z_{m+1} = I)) \\
&= Y_m - (-Y_mZ_{m+1})\,Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Z_{m+1}Y_m = -Y_mZ_{m+1})) \\
&= Y_m + Y_m\,(Z_{m+1}Z_{m+1}) \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= Y_m + Y_m\,I \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Z_{m+1}Z_{m+1} = I)) \\
&= 2Y_m
\end{aligned}
$$

（$Z_{m+1}Z_{m+1} = I$ と $Z_{m+1}Y_m = -Y_mZ_{m+1}$ はいずれも 主張 7.3 による。）したがって $2 \le j \le M$ では $m = j-1$ の項だけが残って $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}$。$j = 1$ では境界項だけが残り

$$
\begin{aligned}
[-Y_MZ_1,\ Z_1] &= -\,[Y_MZ_1,\ Z_1] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\ \text{線型性}) \\
&= -2Y_M \quad (\because \text{直前の displayMath と同じ計算}\ (Y_m, Z_{m+1}) \to (Y_M, Z_1)) \\
&= 2\,(-Y_M) \\
&= 2\,Y_0^\flat \quad (\because Y_0^\flat := -Y_M)
\end{aligned}
$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}^\flat$ にまとまる。

同様に $Y_mZ_{m+1}$ と $Y_j$ については $j = m$ の項だけが残り

$$
\begin{aligned}
[Y_mZ_{m+1},\ Y_m] &= (Y_mZ_{m+1})\,Y_m - Y_m\,(Y_mZ_{m+1}) \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_m\,(Z_{m+1}Y_m) - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_m\,(-Y_mZ_{m+1}) - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Z_{m+1}Y_m = -Y_mZ_{m+1})) \\
&= -\,(Y_mY_m)\,Z_{m+1} - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -I\,Z_{m+1} - I\,Z_{m+1} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\ (Y_mY_m = I)) \\
&= -2Z_{m+1}
\end{aligned}
$$

（用いた関係式はいずれも 主張 7.3 による。）なので $1 \le j \le M-1$ では $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z_{j+1}$。$j = M$ では境界項だけが残り

$$
\begin{aligned}
[-Y_MZ_1,\ Y_M] &= -\,[Y_MZ_1,\ Y_M] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\ \text{線型性}) \\
&= -\,(-2Z_1) \quad (\because \text{直前の displayMath と同じ計算}\ (Y_m, Z_{m+1}) \to (Y_M, Z_1)) \\
&= 2Z_1 = -2\,(-Z_1) \\
&= -2\,Z_{M+1}^\flat \quad (\because Z_{M+1}^\flat := -Z_1)
\end{aligned}
$$

であるから $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z_{j+1}^{\flat}$ にまとまる。

Step 2（(C)(D)）。交換子は第 2 引数について $\mathbb{C}$ 線型なので、Step 1 の第 1 式と 定義 14.4 より

$$
\begin{aligned}
\left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j\right] \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \left[H_2,\ Z_j\right] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (-2Y_j) \quad (\because \text{Step 1 の第 1 式}) \\
&= -2\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j \\
&= -2\,\check{Y}_\mu \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

(最初と最後の等号は 定義 14.4 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の定義による。)同様に Step 1 の第 2 式 $[H_2, Y_j] = 2Z_j$ から $\left[H_2, \check{Y}_\mu\right] = 2\check{Z}_\mu$。

Step 3（(A)）。Step 1 の第 3 式と線型性より

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j\right] \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \cdot 2\,Y_{j-1}^{\flat} \quad (\because \text{Step 1 の第 3 式}) \\
&= 2\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\, Y_{j-1}^{\flat}
\end{aligned}
$$

(最初の等号は 定義 14.4 による。）ここで $l := j-1$ と置き換える（$j = 1, \ldots, M$ が $l = 0, \ldots, M-1$ に 1 対 1 で対応する)。

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] &= 2\sum_{l=0}^{M-1} e^{-i(l+1)\tilde{\theta}_\mu}\, Y_l^{\flat} \quad (\because \text{有限和の添字の付け替え} l = j-1) \\
&= 2\sum_{l=0}^{M-1} e^{-i\tilde{\theta}_\mu} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Y_l^{\flat} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= 2\,e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=0}^{M-1} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Y_l^{\flat}
\end{aligned}
$$

(指数法則は 定理 4.5 を $n = 1$ に適用したもの。)

ここで $l = 0$ の項を $l = M$ の項に置き換えられる。実際 定義 14.4 (1) の $e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$ と $Y_0^{\flat} = -Y_M$ より

$$
\begin{aligned}
e^{-i\cdot 0\cdot\tilde{\theta}_\mu}\, Y_0^\flat &= 1\cdot Y_0^\flat \\
&= 1\cdot(-Y_M) \quad (\because Y_0^\flat := -Y_M) \\
&= (-1)\, Y_M \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu}\, Y_M \quad (\because \text{def_half_integer_modes (1)}) \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu}\, Y_M^\flat \quad (\because Y_M^\flat := Y_M\ (1 \le M \le M))
\end{aligned}
$$

よって $\sum_{l=0}^{M-1} = \sum_{l=1}^{M}$（$l=0$ の項を落として $l=M$ の項を足す。両者は等しい）であり

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] &= 2\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^{M} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Y_l^\flat \quad (\because \text{直前の displayMath による} l=0 \text{ の項と} l=M \text{ の項の入れ替え}) \\
&= 2\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=1}^{M} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Y_l \quad (\because 1 \le l \le M \text{ では} Y_l^\flat = Y_l) \\
&= 2\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\, \check{Y}_\mu \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

（最後の等号は 定義 14.4 の $\check{Y}_\mu$ の定義による。）

Step 4（(B)）。Step 1 の第 4 式と線型性より

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Y_j\right] \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] \quad (\because \text{交換子の第 2 引数についての} \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} \left(-2\, Z_{j+1}^\flat\right) \quad (\because \text{Step 1 の第 4 式}) \\
&= -2 \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\, Z_{j+1}^\flat \\
&= -2 \sum_{l=2}^{M+1} e^{-i(l-1)\tilde{\theta}_\mu}\, Z_l^\flat \quad (\because \text{有限和の添字の付け替え} l = j+1) \\
&= -2 \sum_{l=2}^{M+1} e^{i\tilde{\theta}_\mu} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Z_l^\flat \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= -2\, e^{i\tilde{\theta}_\mu} \sum_{l=2}^{M+1} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\, Z_l^\flat
\end{aligned}
$$

（最初の等号は 定義 14.4、指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ に適用したものである。）ここでも $l=M+1$ の項を $l=1$ の項に置き換えられる：

$$
\begin{aligned}
e^{-i(M+1)\tilde{\theta}_\mu}\, Z_{M+1}^\flat &= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu}\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\, Z_{M+1}^\flat \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= e^{-iM\tilde{\theta}_\mu}\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\, (-Z_1) \quad (\because Z_{M+1}^\flat := -Z_1) \\
&= (-1)\, e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\, (-Z_1) \quad (\because \text{def_half_integer_modes (1)}) \\
&= e^{-i\tilde{\theta}_\mu}\, Z_1 = e^{-i\cdot 1\cdot\tilde{\theta}_\mu}\, Z_1^\flat
\end{aligned}
$$

（指数法則は 定理 4.5、$e^{-iM\tilde{\theta}_\mu} = -1$ は 定義 14.4 (1) による。）よって $\sum_{l=2}^{M+1} = \sum_{l=1}^{M}$ であり

$$\left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] = -2\,e^{i\tilde{\theta}_\mu}\sum_{l=1}^{M} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\,Z_l^\flat \quad (\because \text{直前の displayMath による} l=M+1 \text{ の項と} l=1 \text{ の項の入れ替え})$$
$$= -2\,e^{i\tilde{\theta}_\mu}\sum_{l=1}^{M} e^{-il\tilde{\theta}_\mu}\,Z_l \quad (\because 1\le l\le M \text{ では} Z_l^\flat = Z_l)$$
$$= -2\,e^{i\tilde{\theta}_\mu}\,\check{Z}_\mu \quad (\because \text{def_half_integer_modes})$$

（最後の等号は 定義 14.4 の $\check{Z}_\mu$ の定義による。） □

**主張 14.8** ($\check{Z},\check{Y}$ の反交換関係)**.** $\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

$$\left[\check{Z}_\mu,\check{Z}_\nu\right]_+ = 2M\,\delta_{\nu,\,M+1-\mu}\,I,\qquad \left[\check{Z}_\mu,\check{Y}_\nu\right]_+ = 0,\qquad \left[\check{Y}_\mu,\check{Y}_\nu\right]_+ = 2M\,\delta_{\nu,\,M+1-\mu}\,I$$

が成り立つ。ここで $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$、$\delta_{\nu,\,M+1-\mu}$ は通常のクロネッカーのデルタ（$\nu=M+1-\mu$ のとき 1、そうでないとき 0）である。

** 対になる添字に合同式が現れない ** のは、添字の範囲を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったからである：定義 14.5 (5) により $\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$ では $\mu+\nu\equiv 1 \pmod M$ と $\nu=M+1-\mu$ が同値である。

主張 8.1 では対になる添字が $\nu=-\mu$ だったのに対し、ここでは $\nu=M+1-\mu$ である。これは 主張 14.6 の共役添字が $-\mu$ ではなく $M+1-\mu$ であることに対応する。

証明. 反交換子は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型（$[\alpha X,\beta W]_+=\alpha\beta[X,W]_+$）なので、定義 14.4 を代入して

$$\left[\check{Z}_\mu,\check{Z}_\nu\right]_+ = \left[\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}Z_j,\ \sum_{k=1}^{M} e^{-ik\tilde{\theta}_\nu}Z_k\right]_+ \quad (\because \text{def_half_integer_modes})$$
$$= \sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\,e^{-ik\tilde{\theta}_\nu}\,[Z_j,Z_k]_+ \quad (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性})$$

主張 7.3 より $[Z_j,Z_k]_+ = 2I\,\delta^M_{(j,k)}$ であり、$1\le j,k\le M$ の範囲では $\delta^M_{(j,k)}=1 \iff j=k$ なので、二重和のうち $j=k$ の項だけが残って

$$\left[\check{Z}_\mu,\check{Z}_\nu\right]_+ = \sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\,e^{-ik\tilde{\theta}_\nu}\cdot 2I\,\delta^M_{(j,k)} \quad (\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y})$$
$$= 2I\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}\,e^{-ij\tilde{\theta}_\nu} \quad (\because 1\le j,k\le M \text{ では} \delta^M_{(j,k)}=1 \iff j=k)$$
$$= 2I\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\left(\tilde{\theta}_\mu+\tilde{\theta}_\nu\right)} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1))$$

（指数の合成には 定理 4.5 を $n=1$ すなわち $\mathbb{C}$ に適用した。）ここで $\tilde{\theta}_\mu+\tilde{\theta}_\nu = \dfrac{2\pi\,(\mu+\nu-1)}{M}$ なので、主張 5.10 を $k=-(\mu+\nu-1)$ として適用すると

$$\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\left(\tilde{\theta}_\mu+\tilde{\theta}_\nu\right)} = \sum_{j=1}^{M}\exp\left(\frac{2\pi ij\,(-(\mu+\nu-1))}{M}\right) \quad \left(\because \tilde{\theta}_\mu+\tilde{\theta}_\nu = \tfrac{2\pi(\mu+\nu-1)}{M}\right)$$
$$= M\,\delta^M_{(-(\mu+\nu-1),\,0)} \quad (\because \text{exp_sum})$$
$$= M\,\delta^M_{(\mu+\nu,\,1)} \quad (\because \text{def_delta_M})$$
$$= M\,\delta_{\nu,\,M+1-\mu} \quad (\because \text{def_check_index_set } (5)\ (\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}))$$

(3 番目の等号は 定義 5.9 より $-(\mu+\nu-1)\equiv 0 \iff \mu+\nu\equiv 1 \pmod M$。最後の等号は 定義 14.5 (5) により、$\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$ ではこの合同式が $\nu=M+1-\mu$ と同値だからである。）よって第 1 式を得る。

主張 7.3 の $[Z_j,Y_k]_+=0$ より、同じ展開で第 2 式 $[\check{Z}_\mu,\check{Y}_\nu]_+=0$ が従う（二重和のすべての項が 0)。

第 3 式は $[Y_j,Y_k]_+=2I\,\delta^M_{(j,k)}$ を使って第 1 式とまったく同じ計算になる。 □

**主張 14.9** ($\check{Z},\check{Y}$ から$Z_j,Y_j$ を復元する)**.** $j\in\{1,\dots,M\}$ について

$$Z_j=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_\mu\,e^{ij\tilde{\theta}_\mu},\qquad Y_j=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Y}_\mu\,e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$$

が成り立つ。とくに $\check{Z}_1,\dots,\check{Z}_M,\check{Y}_1,\dots,\check{Y}_M$ は 主張 5.16 の $Z_j,Y_j$ を生成するので、$\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ を（単位的 $\mathbb{C}$ 代数として）生成する。

証明. 定義 14.4 の $\check{Z}_\mu$ の定義を代入し、有限和の順序を交換すると

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_\mu\,e^{ij\tilde{\theta}_\mu}&=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\left(\sum_{k=1}^{M}Z_k\,e^{-ik\tilde{\theta}_\mu}\right)e^{ij\tilde{\theta}_\mu}\quad(\because \text{def_half_integer_modes})\\
&=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{k=1}^{M}Z_k\,e^{-ik\tilde{\theta}_\mu}\,e^{ij\tilde{\theta}_\mu}\quad(\because \text{有限和への分配})\\
&=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{k=1}^{M}Z_k\,e^{i(j-k)\tilde{\theta}_\mu}\quad(\because \text{theorem_exp_product } (n=1))\\
&=\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M}Z_k\sum_{\mu=1}^{M}e^{i(j-k)\tilde{\theta}_\mu}\quad(\because \text{有限和の順序交換})
\end{aligned}$$

(指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ に適用したものである。)

$1\le j,k\le M$ より $|j-k|\le M-1<M$ なので、主張 14.3 より内側の和は $j=k$ のとき $M$、そうでないとき 0 である（$|j-k|<M$ なので $j-k\equiv 0 \pmod M$ は $j=k$ と同値で、そのとき $l=0$ すなわち $(-1)^l=1$)。よって $k=j$ の項だけが残り

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_\mu\,e^{ij\tilde{\theta}_\mu}&=\frac{1}{M}\cdot Z_j\cdot M\quad(\because \text{antiperiodic_exp_sum})\\
&=Z_j
\end{aligned}$$

$Y_j$ についても同じ計算である。

生成性については、主張 5.16 が $Z_j,Y_j$ の生成性を主張しており、いま示した式は各 $Z_j,Y_j$ が $\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合であることを与えるので、$\check{Z},\check{Y}$ の生成する部分代数は $Z_j,Y_j$ をすべて含み、したがって全体に一致する。 □

**主張 14.10** ($H_1^{(+)},H_2$ を$\check{Z},\check{Y}$ で表す)**.**

$$H_1^{(+)}=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Y}_\mu\,\check{Z}_{M+1-\mu}\,e^{-i\tilde{\theta}_\mu},\qquad H_2=\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_{M+1-\mu}\,\check{Y}_\mu$$

が成り立つ（主張 5.13 の半整数運動量版。共役添字が $-\mu$ から $M+1-\mu$ に変わっている)。和の添字 $\mu$ も共役添字 $M+1-\mu$ も 定義 14.5 (2) により $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまる。

証明. まず 定義 14.4 と 主張 14.6 (2) から $\check{Z}_{M+1-\mu}$ の表示を用意する。

$$\begin{aligned}\check{Z}_{M+1-\mu} &= \sum_{k=1}^{M} Z_k\, e^{-ik\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\ &= \sum_{k=1}^{M} Z_k\, e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (2)})\end{aligned}$$

(1 行目は 定義 14.4 の定義、2 行目は 主張 14.6 (2) の $e^{-ik\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} = e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}}$ による。)

$H_2$ について、

$$\begin{aligned}\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_{M+1-\mu}\check{Y}_{\mu} &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\left(\sum_{k=1}^{M} Z_k e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}}\right)\left(\sum_{j=1}^{M} Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}}\right) \quad (\because \text{直前の displayMath と def_half_integer_modes}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{k=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} Z_k Y_j\, e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}} e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{積を二重和へ分配}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{k=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} Z_k Y_j\, e^{i(k-j)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} Z_k Y_j \sum_{\mu=1}^{M} e^{i(k-j)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和の順序交換})\end{aligned}$$

(1 行目で 定義 14.4 の $\check{Y}_{\mu}$ の定義も使った。指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ に適用したものである。)

$1 \le j, k \le M$ より $|k-j| < M$ なので、主張 14.3 より内側の和は $k=j$ のとき $M$、そうでないとき 0。よって

$$\begin{aligned}\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Z}_{M+1-\mu}\check{Y}_{\mu} &= \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} Z_j Y_j \cdot M \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum}) \\ &= \sum_{j=1}^{M} Z_j Y_j \\ &= H_2 \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols})\end{aligned}$$

(最後の等号は 定義 5.1 の $H_2 = \sum_{m=1}^{M} Z_m Y_m$ による。)

$H_1^{(+)}$ について、同様に展開すると

$$\begin{aligned}\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Y}_{\mu}\check{Z}_{M+1-\mu} e^{-i\tilde{\theta}_{\mu}} &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\left(\sum_{j=1}^{M} Y_j e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}}\right)\left(\sum_{k=1}^{M} Z_k e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}}\right) e^{-i\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{def_half_integer_modes と上の}\check{Z}_{M+1-\mu}\text{ の表示}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{M} Y_j Z_k\, e^{-ij\tilde{\theta}_{\mu}} e^{ik\tilde{\theta}_{\mu}} e^{-i\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{積を二重和へ分配}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{M} Y_j Z_k\, e^{-i(j-k+1)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{M} Y_j Z_k \sum_{\mu=1}^{M} e^{-i(j-k+1)\tilde{\theta}_{\mu}} \quad (\because \text{有限和の順序交換})\end{aligned}$$

(1 行目は 定義 14.4 の $\check{Y}_{\mu}$ の定義と、上で用意した $\check{Z}_{M+1-\mu}$ の表示による。指数法則は 定理 4.5 を $n=1$ に適用したものである。)

$1 \le j, k \le M$ より $j-k+1$ は $2-M$ 以上 $M$ 以下である。主張 14.3 より、内側の和が 0 でないのは $j-k+1 = lM$ のときに限り、この範囲では $l=0$ と $l=1$ だけが可能である。

- $l=0$、すなわち $k=j+1$（$k \le M$ より $1 \le j \le M-1$）。このとき内側の和は $M(-1)^0 = M$。
- $l=1$、すなわち $j-k+1=M$。$1 \le j,k \le M$ でこれを満たすのは $j=M,\ k=1$ のみ。このとき内側の和は $M(-1)^1 = -M$。

したがって

$$\begin{aligned}\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M}\check{Y}_\mu \check{Z}_{M+1-\mu}e^{-i\tilde{\theta}_\mu} &= \frac{1}{M}\left(\sum_{j=1}^{M-1} Y_j Z_{j+1}\cdot M + Y_M Z_1 \cdot (-M)\right) \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum と直上の 2 つの場合分け}) \\ &= \sum_{j=1}^{M-1} Y_j Z_{j+1} - Y_M Z_1\end{aligned}$$

定義 5.8 より右辺は $H_1^{(+)}$ に等しい。 □

# 15 偶セクターの転送行列の共役作用

**注意 15.1** (この章の目的と、008 章との関係)**.** 主張 14.7 で、半整数運動量モード $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して満たす交換関係 (A)〜(D) を得た。この章では、そこから

$$\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right), \qquad A\left(\tilde{\theta}_\mu\right) = B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) B_2 B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)$$

まで到達する。ここで $V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ であり、$A(\theta)$ は 定義 9.18 の（$\theta \in \mathbb{C}$ について定義された）行列である。

**008 章との関係。** 008 章は同じ道筋を整数運動量 $\theta_\mu = 2\pi\mu/M$ と $\hat{Z}_\mu^{(-)}, \hat{Y}_\mu$ について辿っている。主張 14.2 で確定させたとおり 008 章の議論は $(-)$ セクター専用なので、そこで扱われている $V$ は実質 $\left(V_1^{(-)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(-)}\right)^{1/2}$ である。混同を避けるため、この章では $V^{(+)}, T_{(V^{(+)})}$ という別の記号を用い、必要な主張はすべてこの章で立て直す。

** 同じ代数計算で通る理由。** 008 章の 主張 9.2 から 主張 9.19 までの各証明は、1 重の交換子の公式 (A)〜(D) と、交換子の双線型性・指数関数の共役の級数展開・$e^{i\theta}e^{-i\theta}=1$ だけを使っており、$\theta_\mu$ に固有の性質（$e^{-iM\theta_\mu}=+1$、添字集合 $\mathcal{M}$ の形、主張 5.14 の $M$ 周期性）を使っていない。$\theta_\mu$ に固有の性質が使われていたのは 1 重の交換子 (A)〜(D) を導く段階（主張 9.1）だけであり、そこは 主張 14.7 が半整数運動量について独立に済ませてある。したがってこの章の各主張は、008 章の対応する証明と同じ代数計算を $\tilde{\theta}_\mu, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ について繰り返すことで得られる。

** 添字の量化について。** 定義 14.4 は $\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されているが、定義 14.4 (2) の添字周期性 $\check{Z}_{\mu+M} = \check{Z}_\mu$ により本質的に相異なる添字は $M$ 個である。** この章の主張はすべて 定義 14.5 の $\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1,\dots,M\}$ について述べる。** これは 008 章の $\mathcal{M} = \{-M,\dots,-1,1,\dots,M\}$ に対応する、半整数運動量側の必要最小の有限集合である。

**定義 15.2** ($V^{(+)}$ と$T_{(V^{(+)})}$ の定義)**.** 定義 5.8 の $V_1^{(\pm)}$ で上の符号を取ったもの、すなわち

$$V_1^{(+)} := \exp\left(iK_1 H_1^{(+)}\right), \qquad H_1^{(+)} = Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M - Y_M Z_1$$

について、その 1/2 乗を

$$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) \ \in\ \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定める。さらに 定義 5.1 の $V_2 = (2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^* H_2)$ を用いて

$$V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \ \in \ \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と定め、定義 9.10 の $T_g(X) = gXg^{-1}$ を用いて

$$T_{(V^{(+)})}(X) := T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(X)\right)\right) \qquad \left(X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})\right)$$

と定める。この定義が意味をもつために必要な事実として、次が成り立つ。

- (1) $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、$V_2$、$V^{(+)}$ はいずれも可逆（定義 9.7 の意味で $R^\times$ の元）であり、したがって $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}, T_{V^{(+)}}$ が定義できる。
- (2) $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は名前のとおり $V_1^{(+)}$ の平方根である：$\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^2 = V_1^{(+)}$。
- (3) 合成として定めた $T_{(V^{(+)})}$ は、$V^{(+)}$ による共役そのものに一致する：$T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$。

証明. (1) 定理 6.5 (3) より、任意の $X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $\exp(X)$ は可逆で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。よって $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} = \exp\left(\frac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right)$ と $\exp(iK_2^* H_2)$ は可逆。$K_2 > 0$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ であり、定義 9.7 (ii)(iv) より $V_2 = (2s_2)^{M/2} I \cdot \exp(iK_2^* H_2)$ も可逆。同じく (ii) を 2 回使って $V^{(+)}$ も可逆である。

(2) 定理 4.5 を $X = Y = \frac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}$ に適用する（$X$ は自分自身と可換）。すると

$$\begin{aligned}
\left(\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right)\right)^2 &= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)} + \tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{theorem_exp_product}) \\
&= \exp\left(iK_1 H_1^{(+)}\right) \\
&= V_1^{(+)} \quad (\because \text{def_V1_pm})
\end{aligned}$$

（最後の等号は 定義 5.8 の $V_1^{(+)} = \exp\left(iK_1 H_1^{(+)}\right)$ による。）

(3) $g, h \in R^\times$ と $X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について、定義 9.10 の $T_g(X) = gXg^{-1}$、定義 9.7 (ii) の $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$、および行列の積の結合律より

$$\begin{aligned}
T_g(T_h(X)) &= g\left(hXh^{-1}\right)g^{-1} \quad (\because \text{def_T_g を 2 回適用}) \\
&= (gh)X\left(h^{-1}g^{-1}\right) \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= (gh)X(gh)^{-1} \quad (\because \text{def_invertible_elements_of_R (ii) } ((gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1})) \\
&= T_{gh}(X) \quad (\because \text{def_T_g})
\end{aligned}$$

これを $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、$h = V_2$ に、次いで $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2$、$h = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ に適用すると

$$\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \quad (\because \text{直前の} T_g \circ T_h = T_{gh} \text{ を左の 2 つに適用}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \quad (\because \text{同じ} T_g \circ T_h = T_{gh} \text{ をその結果と残りの 1 つに適用}) \\
&= T_{V^{(+)}} \quad \left(\because V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)
\end{aligned}$$

（1 つ目の等号で $T_g \circ T_h = T_{gh}$ を左の 2 つに、2 つ目でその結果と残りの 1 つに使った。合成の順序は $T_{(V^{(+)})}(X) = T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(X)\right)\right)$ の定義どおりである。） □

**主張 15.3** ($\check{Z}, \check{Y}$ についての$n$ 重交換子)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 14.5) とする。$H_1^{(+)}, H_2, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ はすべて $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元であり（定義 14.4、定義 5.8、定義 5.1)、$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ はスカラー、$[X, W] := XW - WX$ は交換子である。主張 9.2 と同じく、$X \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を固定するごとに $n$ 重の交換子を

$$\underbrace{[X, \ldots, [X, W] \ldots]}_{n} := \underbrace{\mathrm{ad}_X \circ \cdots \circ \mathrm{ad}_X}_{n}(W), \qquad \mathrm{ad}_X(W) := [X, W]$$

と定める（$n = 0$ のときは恒等写像、すなわち値は $W$ そのもの)。以下、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。

(h1.z)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}}\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}}\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. 証明はすべて $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法であり、用いるのは 主張 14.7 の 1 重の交換子の公式

$$\text{(A)} \quad \left[H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] = 2e^{-i\tilde{\theta}}\, \check{Y}_\mu, \quad \text{(B)} \quad \left[H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] = -2e^{i\tilde{\theta}}\, \check{Z}_\mu,$$
$$\text{(C)} \quad \left[H_2, \check{Z}_\mu\right] = -2\, \check{Y}_\mu, \qquad \text{(D)} \quad \left[H_2, \check{Y}_\mu\right] = 2\, \check{Z}_\mu$$

と、交換子の第 1 引数・第 2 引数についての $\mathbb{C}$ 双線型性

$$[\alpha X, \beta W] = \alpha\beta\, [X, W] \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C},\ X, W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))$$

だけである（後者は $[\alpha X, \beta W] = (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) = \alpha\beta(XW - WX)$ による。スカラー倍が積と可換なことは 主張 3.6 による)。また $e^{-i\tilde{\theta}} e^{i\tilde{\theta}} = 1$ を使う。各主張の右辺は $n$ の偶奇で場合分けされているので、帰納段階は「$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数」「$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数」の 2 通りを別々に示す。

(h1.z) の証明。$C_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu] \ldots]}_{n}$ とおくと、定義より $C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n]$ が $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

基底段階（$n = 0$、偶数)：$C_0 = \check{Z}_\mu$ であり、偶数側の右辺は $(-1)^0 (2K_1)^0 \check{Z}_\mu = \check{Z}_\mu$ で一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数)：$C_n = (-1)^{n/2} (2K_1)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Z}_\mu\right] \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \cdot 2e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\
&= (-1)^{n/2}(2K_1)^{n+1} e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ であり、係数 $(2K_1)^{n+1}$ と位相因子 $e^{-i\tilde{\theta}}$ も一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$C_n = (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu\right] \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}} \cdot \left(-2e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu\right) \quad (\because \text{(B)}) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^{n+1} \overbrace{e^{-i\tilde{\theta}}e^{i\tilde{\theta}}}^{=1} \check{Z}_\mu \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu = (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu
\end{aligned}
$$

最後の等号は $\dfrac{n-1}{2}+1 = \dfrac{n+1}{2}$ による。$n+1$ は偶数なので偶数側の右辺 $(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu$ と一致する（位相因子は $e^{-i\tilde{\theta}}e^{i\tilde{\theta}} = 1$ により消える）。以上で (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。$D_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu] \ldots]}_{n}$ とおく。$D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)},\, D_n]$。基底段階（$n=0$、偶数）は $D_0 = \check{Y}_\mu$ と偶数側の右辺 $(-1)^0(2K_1)^0\check{Y}_\mu = \check{Y}_\mu$ の一致による。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$D_n = (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Y}_\mu\right] \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \cdot \left(-2e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu\right) \quad (\because \text{(B)}) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_1)^{n+1} e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ であり一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$D_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu\right] \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}} \cdot 2e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu \quad (\because \text{(A)}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1} \overbrace{e^{i\tilde{\theta}}e^{-i\tilde{\theta}}}^{=1} \check{Y}_\mu = (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h1.y) が成り立つ。

(h2.z) の証明。$E_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu] \ldots]}_{n}$ とおく。$E_{n+1} = [K_2^* H_2,\, E_n]$。この場合は (C), (D) の右辺に $e^{\pm i\tilde{\theta}}$ が現れないので位相因子は出てこない。基底段階（$n=0$、偶数）は $E_0 = \check{Z}_\mu$ と $(-1)^0(2K_2^*)^0\check{Z}_\mu = \check{Z}_\mu$ の一致による。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$E_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\,\check{Y}_\mu\right) \quad (\because \text{(C)}) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_2^*)^{n+1}\check{Y}_\mu
\end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ と一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$E_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\,\check{Z}_\mu \quad (\because \text{(D)}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1}\check{Z}_\mu
\end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.z) が成り立つ。

(h2.y) の証明。$F_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \ldots]}_{n}$ とおく。$F_{n+1} = [K_2^* H_2,\, F_n]$。基底段階（$n=0$、偶数）は $F_0 = \check{Y}_\mu$ と $(-1)^0(2K_2^*)^0\check{Y}_\mu = \check{Y}_\mu$ の一致による。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$F_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\,\check{Z}_\mu \quad (\because \text{(D)}) \\
&= (-1)^{n/2}(2K_2^*)^{n+1}\check{Z}_\mu
\end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ と一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$F_n = (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu\right] \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\,\check{Y}_\mu\right) \quad (\because \text{(C)}) \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_2^*)^{n+1}\check{Y}_\mu = (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1}\check{Y}_\mu
\end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.y) が成り立つ。 □

**主張 15.4** ($\check{Z}, \check{Y}$ についての $\cosh, \sinh$ の展開係数への変換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とし、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。

(h1.z)

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] \ldots\right]}_{n} = \begin{cases} iK_1^n e^{-i\tilde{\theta}}\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] \ldots\right]}_{n} = \begin{cases} -iK_1^n e^{i\tilde{\theta}}\,\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n}=\begin{cases}-i(2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\(2K_2^*)^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n}=\begin{cases}i(2K_2^*)^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{奇数})\\(2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}$$

証明. まず 4 式すべてで用いる 2 つの補題を用意する（主張 9.3 の proof の補題 1・補題 2 と同一の主張であり、$\check{Z},\check{Y}$ とは無関係に $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の任意の元について成り立つ)。

補題 1（生成子のスカラー倍）：$\alpha\in\mathbb{C}$、$X,W\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$、$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\underbrace{[\alpha X,\ldots,[\alpha X,W]\ldots]}_{n}=\alpha^n\,\underbrace{[X,\ldots,[X,W]\ldots]}_{n}$$

が成り立つ。実際、交換子の第 1 引数についての $\mathbb{C}$ 線型性より、任意の $W$ について $\mathrm{ad}_{\alpha X}(W)=[\alpha X,W]=\alpha[X,W]=\alpha\,\mathrm{ad}_X(W)$ であるから、線型写像として $\mathrm{ad}_{\alpha X}=\alpha\,\mathrm{ad}_X$、よって $\mathrm{ad}_{\alpha X}^n=\alpha^n\,\mathrm{ad}_X^n$（$\mathrm{ad}_X$ は $\mathbb{C}$ 線型なのでスカラー倍と可換であり、合成の各段からスカラーを前へ出せる)。$n=0$ のときは両辺とも恒等写像で $\alpha^0=1$ により成立する。

補題 2（虚数単位の冪）：$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$i^n=\begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2} & (n\ \text{奇数})\\(-1)^{n/2} & (n\ \text{偶数})\end{cases}$$

が成り立つ。実際 $i^2=-1$ より、$n$ が偶数なら $i^n=(i^2)^{n/2}=(-1)^{n/2}$、奇数なら $i^n=i\,(i^2)^{(n-1)/2}=i\,(-1)^{(n-1)/2}$ である（いずれの指数も整数)。

(h1.z) について、補題 1 を $\alpha=\frac{i}{2}$、$X=K_1H_1^{(+)}$、$W=\check{Z}_\mu$ として使い、主張 15.3 (h1.z) を代入する。

$$\begin{aligned}
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\ldots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n}&=\left(\tfrac{i}{2}\right)^n\underbrace{\left[K_1H_1^{(+)},\ldots,\left[K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n}\quad(\because\ \text{補題 1})\\
&=\left(\tfrac{i}{2}\right)^n\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\(-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\quad(\because\ \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h1.z)})\\
&=\begin{cases}i^n\,(-1)^{(n-1)/2}\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\i^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\quad\left(\because\ \left(\tfrac{i}{2}\right)^n(2K_1)^n=i^n2^{-n}2^nK_1^n\right)\\
&=\begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\(-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\quad(\because\ \text{補題 2})\\
&=\begin{cases}i\,(-1)^{n-1}\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\(-1)^n\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\quad\left(\because\ \frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{2}=n-1,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right)\\
&=\begin{cases}i\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\check{Y}_\mu & (n\ \text{奇数})\\K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\ \text{偶数})\end{cases}\quad(\because\ n\ \text{奇数なら}(-1)^{n-1}=1,\ n\ \text{偶数なら}(-1)^n=1)
\end{aligned}$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $n-1$ が偶数で $(-1)^{n-1}=1$、$n$ が偶数なら $(-1)^n=1$ による。

(h1.y) について、補題 1 を $\alpha=\frac{i}{2}$、$X=K_1H_1^{(+)}$、$W=\check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.3 (h1.y) を代入する。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\ldots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} &= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \underbrace{\left[K_1H_1^{(+)},\ldots,\left[K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= \left(\tfrac{i}{2}\right)^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h1.y)}) \\
&= \begin{cases} i^n\,(-1)^{(n+1)/2}\,K_1^n\,e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ i^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \left(\tfrac{i}{2}\right)^n(2K_1)^n = i^n 2^{-n}2^n K_1^n\right) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}\,K_1^n\,e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^n\,K_1^n\,e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2}+\frac{n+1}{2}=n\right) \\
&= \begin{cases} -i\,K_1^n\,e^{i\tilde{\theta}}\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら}(-1)^n=-1,\ n \text{ 偶数なら}(-1)^n=1)
\end{aligned}
$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $(-1)^n=-1$、偶数なら $(-1)^n=1$ による。

(h2.z) について、補題 1 を $\alpha=i$、$X=K_2^*H_2$、$W=\check{Z}_\mu$ として使う。今回は $\alpha=i$ なので 2 の冪が現れず、$(2K_2^*)^n$ はそのまま残る。代入する $n$ 重交換子は 主張 15.3 (h2.z) である。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} &= i^n \underbrace{\left[K_2^*H_2,\ldots,\left[K_2^*H_2,\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h2.z)}) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^n(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2}+\frac{n+1}{2}=n,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right) \\
&= \begin{cases} -i\,(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら}(-1)^n=-1,\ n \text{ 偶数なら}(-1)^n=1)
\end{aligned}
$$

(h2.y) について、補題 1 を $\alpha=i$、$X=K_2^*H_2$、$W=\check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.3 (h2.y) を代入する。

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} &= i^n \underbrace{\left[K_2^*H_2,\ldots,\left[K_2^*H_2,\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{補題 1}) \\
&= i^n \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{nesting_of_commutator_of_H_and_check_Z (h2.y)}) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{補題 2}) \\
&= \begin{cases} i\,(-1)^{n-1}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^n(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{2}=n-1,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right) \\
&= \begin{cases} i\,(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら}(-1)^{n-1}=1,\ n \text{ 偶数なら}(-1)^n=1)
\end{aligned}
$$

以上 4 式が、主張 15.3 の各式に補題 1・補題 2 を適用して得られた。 □

**主張 15.5** ($\check{Z},\check{Y}$ についてのテイラー係数の抽出)**.** $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とし $\tilde{\theta}:=\tilde{\theta}_\mu$ と略記する。次の 4 つの級数は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ において収束し（定理 6.5 (1)）、それぞれ次に等しい。

(h1.z)

$$
\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\ldots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} = \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Y}_\mu
$$

(h1.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\dots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n}=-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu+\cosh(K_1)\check{Y}_\mu$$

(h2.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\dots,\left[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\right]\dots\right]}_{n}=\cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu-i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\dots,\left[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n}=i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu+\cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu$$

証明. 各級数を 主張 15.4 により偶数項・奇数項に分け、$\sinh,\cosh$ のテイラー展開

$$\sinh x=\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\frac{x^n}{n!},\qquad \cosh x=\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\frac{x^n}{n!}$$

を用いる。(h1.z) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺})&=\frac{1}{0!}\check{Z}_\mu+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases}i\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because \text{cosh_sinh_coefficient_conversion_for_check (h1.z)})\\
&=\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\check{Z}_\mu\right)+\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,i\,K_1^n\,e^{-i\tilde{\theta}}\,\check{Y}_\mu\right)\quad(\because n=0\text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた})\\
&=\left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Z}_\mu+i\,e^{-i\tilde{\theta}}\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Y}_\mu\quad(\because \check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu,ie^{-i\tilde{\theta}}\text{ が}n\text{ に依らないので和の外へ出した})\\
&=\cosh(K_1)\check{Z}_\mu+i\,e^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Y}_\mu\quad(\because \sinh,\cosh\text{ のテイラー展開})
\end{aligned}$$

1 行目で $n=0$ 項を分けて書いたが、主張 15.4 (h1.z) の偶数側は $n=0$ でも $K_1^0\check{Z}_\mu=\check{Z}_\mu=\frac{1}{0!}\check{Z}_\mu$ と一致するので、2 行目では $n=0$ 項を偶数側の和へ吸収した（以下の 3 式でも同様)。3 行目では $\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ と $ie^{-i\tilde{\theta}}$ が $n$ に依らないので和の外へ出した。

(h1.y) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺})&=\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\check{Y}_\mu\right)+\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,K_1^n\,e^{i\tilde{\theta}}\,\check{Z}_\mu\right)\quad(\because \text{cosh_sinh_coefficient_conversion_for_check (h1.y)})\\
&=\cosh(K_1)\check{Y}_\mu-i\,e^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu\quad(\because \sinh,\cosh\text{ のテイラー展開})\\
&=-i\,e^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu+\cosh(K_1)\check{Y}_\mu
\end{aligned}$$

(h2.z) について、

$$\begin{aligned}
(\text{左辺})&=\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu\right)+\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,(2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu\right)\quad(\because \text{cosh_sinh_coefficient_conversion_for_check (h2.z)})\\
&=\cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu-i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu\quad(\because \sinh,\cosh\text{ のテイラー展開})
\end{aligned}$$

(h2.y) について、

$$
\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\ \text{偶数}}} \left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\ \text{奇数}}} \left(\frac{1}{n!}\, i\,(2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu\right) \quad (\because \text{cosh_sinh_coefficient_conversion_for_check (h2.y)}) \\
&= \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu + i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu \quad (\because \sinh, \cosh\ \text{のテイラー展開}) \\
&= i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu
\end{aligned}
$$

以上 4 式がいずれも statement の右辺と一致する。 □

**主張 15.6** ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$\check{Z}, \check{Y}$ への作用)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について（$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$）、

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\end{pmatrix} \\
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= -ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*)\\ -i\sinh(2K_2^*)\end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i\sinh(2K_2^*)\\ \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

ここで行ベクトルと列ベクトルの積は $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} := aA + bB$ ($A, B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$、$a, b \in \mathbb{C}$) とする。

証明. $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 9.10、定義 15.2 の定義、定理 6.5 (3) の $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$、主張 9.6、主張 15.5 を順に用いる。

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\check{Z}_\mu\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\check{Z}_\mu\exp\left(-\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad \left(\because \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right),\ \exp(X)^{-1} = \exp(-X)\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_-X}) \\
&= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\,e^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h1.z)})
\end{aligned}
$$

$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)$ については、作用させる元が $\check{Z}_\mu$ から $\check{Y}_\mu$ へ変わるだけで共役の展開はまったく同じ手順であり、最後に 主張 15.5 の (h1.y) を使う。

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\check{Y}_\mu\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\check{Y}_\mu\exp\left(-\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{def_V_plus_and_T_V_plus と matrix_exp_conjugation (3)}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_-X}) \\
&= -i\,e^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h1.y)})
\end{aligned}
$$

$T_{V_2}$ については、定義 5.1 の $V_2 = (2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^*H_2)$ の前因子 $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ が共役で打ち消し合う。実際 主張 3.6 より $(2s_2)^{M/2}I$ は任意の元と可換であり、定義 9.7 (ii)(iv) より $V_2^{-1} = \left((2s_2)^{M/2}\right)^{-1}\exp(-iK_2^*H_2)$ である（定義 9.10 と 主張 9.6 も以下で使う）。よって

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= V_2\,\check{Z}_\mu\,V_2^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= (2s_2)^{M/2}\left((2s_2)^{M/2}\right)^{-1}\exp(iK_2^*H_2)\;\check{Z}_\mu\;\exp(-iK_2^*H_2) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols と scalar_identity_commutes と直前の}V_2^{-1}\text{ の表示}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_-X}) \\
&= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h2.z)})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= V_2\,\check{Y}_\mu\,V_2^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= \exp(iK_2^*H_2)\;\check{Y}_\mu\;\exp(-iK_2^*H_2) \quad (\because \text{前因子}(2s_2)^{M/2}\text{ の相殺（}\check{Z}_\mu\text{ の場合と同じ）}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[iK_2^*H_2,\ldots,\left[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{exp_X_Y_exp_-X}) \\
&= i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{extract_taylor_coefficient_of_check_Z_Y (h2.y)})
\end{aligned}
$$

最後に、行ベクトルと列ベクトルの積の定義 $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = aA + bB$ により、上の 4 式はいずれも statement の行列表示に書き換えられる。 □

**主張 15.7** ($T_g$ の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** $g \in R^\times$（定義 9.7）と $a, b \in \mathbb{C}$、$X, W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_g(aX + bW) = a\,T_g(X) + b\,T_g(W)$$

が成り立つ。とくに $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、$g = V_2$ について、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）と $a, b \in \mathbb{C}$ に対し

$$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\,T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + b\,T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu), \qquad T_{V_2}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\,T_{V_2}(\check{Z}_\mu) + b\,T_{V_2}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 定義 9.10 の $T_g(X) = gXg^{-1}$ と、行列の積が和について分配することおよびスカラー倍と可換であること（主張 3.6）より

$$
\begin{aligned}
T_g(aX + bW) &= g(aX + bW)g^{-1} \quad (\because \text{def_T_g}) \\
&= a\,gXg^{-1} + b\,gWg^{-1} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と scalar_identity_commutes}) \\
&= a\,T_g(X) + b\,T_g(W) \quad (\because \text{def_T_g})
\end{aligned}
$$

定義 15.2 (1) より $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}, V_2 \in R^\times$ なので、後半はこの一般形の特別な場合である。 □

**定義 15.8** ($B_1(\theta), B_2$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$B_1(\theta) := \begin{pmatrix}\cosh K_1 & -ie^{i\theta}\sinh K_1\\ ie^{-i\theta}\sinh K_1 & \cosh K_1\end{pmatrix}, \qquad B_2 := \begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*)\\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}$$

と定める（いずれも $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の元。$K_1, K_2^*$ は 定義 5.1 の記号)。主張 9.20 の $B_1(\theta_\mu), B_2$ は $\theta = \theta_\mu$ とした場合であり、この定義はそれを $\theta \in \mathbb{R}$ 一般へ広げたものである。

**主張 15.9** ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$(\check{Z}, \check{Y})$ への直積作用)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix} B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)$$

$$\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right) = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix} B_2$$

ここで $B_1, B_2$ は 定義 15.8 のものであり、行ベクトルと $2\times 2$ 行列の積は列ごとの $\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ を 2 列並べたもの、すなわち

$$\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} := (pA + rB,\ qA + sB)$$

とする。

証明. 主張 15.6 の 4 式の列ベクトル表示を、$\check{Z}_\mu$ 分・$\check{Y}_\mu$ 分の順に 2 列並べる。$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と書くと $V_1$ 分は

$$\begin{aligned}
&\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) \\
&= \left(\begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1) \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y を 2 列へ同時適用}) \\
&= \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1) \\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) \quad (\because \text{def_B1_theta_B2})
\end{aligned}$$

$V_2$ 分も同様に、

$$\begin{aligned}
(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)) &= \left(\begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i\sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y を 2 列へ同時適用}) \\
&= \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} \check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu \end{pmatrix} B_2 \quad (\because \text{def_B1_theta_B2})
\end{aligned}$$

並べた 2 列がそれぞれ 定義 15.8 の $B_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$B_2$ の第 1 列・第 2 列に一致している。 □

**主張 15.10** ($A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)(\theta \in \mathbb{R}$ 一般）). $\theta \in \mathbb{R}$ について、定義 15.8 の $B_1(\theta), B_2$ と定義 9.18 の $A(\theta)$ の間に

$$B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta) = A(\theta)$$

が成り立つ。とくに $\theta = \tilde{\theta}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5））とすれば $B_1(\tilde{\theta}_\mu)B_2B_1(\tilde{\theta}_\mu) = A(\tilde{\theta}_\mu)$ である。

証明. 以下、記号を

$$a := \cosh K_1 \in \mathbb{R}, \quad b := \sinh K_1 \in \mathbb{R}, \quad C := \cosh 2K_2^* = c_2^* \in \mathbb{R}, \quad S := \sinh 2K_2^* = s_2^* \in \mathbb{R}$$

と略記する（$c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*$ は 定義 5.1 の記号)。主張 1.2 による倍角公式

$$a^2 + b^2 = \cosh^2 K_1 + \sinh^2 K_1 = \cosh 2K_1 = c_1, \qquad 2ab = \sinh 2K_1 = s_1, \qquad a^2 - b^2 = 1$$

を後で用いる。また複素指数の指数法則 $e^z e^w = e^{z+w}$ としては 定理 4.5 を $n = 1$ に適用したものを使う。この記号で $B_1(\theta) = \begin{pmatrix} a & -ie^{i\theta}b \\ ie^{-i\theta}b & a \end{pmatrix}$、$B_2 = \begin{pmatrix} C & iS \\ -iS & C \end{pmatrix}$ である。

Step 1: $N := B_2\, B_1(\theta)$ を成分ごとに計算する（行列の積は 定理 1.6)。

$$
\begin{aligned}
N_{11} &= C \cdot a + (iS) \cdot \left(ie^{-i\theta} b\right) \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= Ca - Sb\, e^{-i\theta} \quad (\because i \cdot i = -1) \\
N_{12} &= C \cdot \left(-ie^{i\theta} b\right) + (iS) \cdot a \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= i\left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) \\
N_{21} &= (-iS) \cdot a + C \cdot \left(ie^{-i\theta} b\right) \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= i\left(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\right) \\
N_{22} &= (-iS) \cdot \left(-ie^{i\theta} b\right) + C \cdot a \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= Ca - Sb\, e^{i\theta} \quad (\because (-i) \cdot (-i) = -1)
\end{aligned}
$$

（$i \cdot i = -1$ を使った。）

Step 2: $P := B_1(\theta)\, N = B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta)$ の (1,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{11} &= a\, N_{11} + \left(-ie^{i\theta} b\right) N_{21} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= a\left(Ca - Sb\, e^{-i\theta}\right) + \left(-ie^{i\theta} b\right) \cdot i\left(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\right) \quad (\because \text{Step 1 の} N_{11}, N_{21}) \\
&= Ca^2 - Sab\, e^{-i\theta} + e^{i\theta} b\left(Cb\, e^{-i\theta} - Sa\right) \quad (\because -i \cdot i = 1) \\
&= Ca^2 - Sab\, e^{-i\theta} + Cb^2 - Sab\, e^{i\theta} \quad (\because e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1,\ \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right) \\
&= C\, c_1 - Sab\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right) \quad (\because \text{倍角公式} a^2 + b^2 = c_1) \\
&= C\, c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2}\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right) \quad (\because \text{倍角公式} 2ab = s_1) \\
&= C\, c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2} \cdot 2\cos\theta \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin より} e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \quad (\because C := c_2^*,\ S := s_2^*)
\end{aligned}
$$

（$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$ は 定理 1.46 による。）これは 定義 9.18 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分に一致する。

Step 3: $P$ の (2,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{22} &= \left(ie^{-i\theta} b\right) N_{12} + a\, N_{22} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= \left(ie^{-i\theta} b\right) \cdot i\left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) + a\left(Ca - Sb\, e^{i\theta}\right) \quad (\because \text{Step 1 の} N_{12}, N_{22}) \\
&= -e^{-i\theta} b\left(Sa - Cb\, e^{i\theta}\right) + Ca^2 - Sab\, e^{i\theta} \quad (\because i \cdot i = -1) \\
&= -Sab\, e^{-i\theta} + Cb^2 + Ca^2 - Sab\, e^{i\theta} \quad (\because e^{-i\theta} e^{i\theta} = 1,\ \text{theorem_exp_product } (n = 1)) \\
&= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right) \\
&= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \quad (\because P_{11} \text{ の計算の最後の 4 段と同じ})
\end{aligned}
$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分に一致する（(1,1) 成分と同一の式）。

Step 4: $P$ の (1,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= a\,N_{12} + \left(-ie^{i\theta}b\right) N_{22} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= a \cdot i\left(Sa - Cb\,e^{i\theta}\right) + \left(-ie^{i\theta}b\right)\left(Ca - Sb\,e^{i\theta}\right) \quad (\because \text{Step 1 の} N_{12}, N_{22}) \\
&= i\left[Sa^2 - Cab\,e^{i\theta}\right] + i\left[-Cab\,e^{i\theta} + Sb^2e^{2i\theta}\right] \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)\ (e^{i\theta}e^{i\theta} = e^{2i\theta})) \\
&= i\left[S\left(a^2 + b^2e^{2i\theta}\right) - 2Cab\,e^{i\theta}\right]
\end{aligned}
$$

ここで括弧内の第 1 項を $e^{i\theta}$ でくくると、

$$
\begin{aligned}
a^2 + b^2e^{2i\theta} &= e^{i\theta}\left(a^2e^{-i\theta} + b^2e^{i\theta}\right) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)) \\
&= e^{i\theta}\left(a^2(\cos\theta - i\sin\theta) + b^2(\cos\theta + i\sin\theta)\right) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= e^{i\theta}\left(\left(a^2+b^2\right)\cos\theta - i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) \\
&= e^{i\theta}\left(c_1\cos\theta - i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) \quad (\because \text{倍角公式} a^2+b^2 = c_1) \\
&= e^{i\theta}\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) \quad (\because a^2 - b^2 = 1)
\end{aligned}
$$

また $2ab = s_1$ なので、

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= i\left[S\,e^{i\theta}\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - Cs_1e^{i\theta}\right] \quad (\because \text{直前の displayMath と倍角公式} 2ab = s_1) \\
&= ie^{i\theta}\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - c_2^*\,s_1\right] \quad (\because C := c_2^*,\ S := s_2^*) \\
&= ie^{i\theta}\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) - s_2^*c_2\,s_1\right] \quad (\because c_2^* = s_2^*c_2) \\
&= ie^{i\theta}s_2^*\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\right)
\end{aligned}
$$

ここで $c_2^* = s_2^*c_2$ は 主張 9.17 による。得られた $P_{12}$ は 定義 9.18 の $A(\theta)$ の (1,2) 成分に一致する。

Step 5: $P$ の (2,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{21} &= \left(ie^{-i\theta}b\right) N_{11} + a\,N_{21} \quad (\because \text{mat_mult}) \\
&= \left(ie^{-i\theta}b\right)\left(Ca - Sb\,e^{-i\theta}\right) + a \cdot i\left(Cb\,e^{-i\theta} - Sa\right) \quad (\because \text{Step 1 の} N_{11}, N_{21}) \\
&= i\left[Cab\,e^{-i\theta} - Sb^2e^{-2i\theta}\right] + i\left[Cab\,e^{-i\theta} - Sa^2\right] \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1)\ (e^{-i\theta}e^{-i\theta} = e^{-2i\theta})) \\
&= -i\left[S\left(a^2 + b^2e^{-2i\theta}\right) - 2Cab\,e^{-i\theta}\right]
\end{aligned}
$$

括弧内は Step 4 の括弧内で $\theta$ を $-\theta$ に置き換えたものである。Step 4 とまったく同じ計算（$\cos(-\theta) = \cos\theta$、$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ を用いる）により

$$
S\left(a^2 + b^2e^{-2i\theta}\right) - 2Cab\,e^{-i\theta} = e^{-i\theta}s_2^*\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\right) \quad (\because \text{Step 4 と同じ計算を} \theta \to -\theta \text{ として行う})
$$

$$
\therefore \quad P_{21} = -ie^{-i\theta}s_2^*\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\right) \quad (\because \text{直前の} P_{21} \text{ の表示に代入})
$$

これは 定義 9.18 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分に一致する。

Step 6: Step 2〜5 により $P = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ の 4 成分すべてが $A(\theta)$ の対応成分に一致するので $B_1(\theta)B_2B_1(\theta) = A(\theta)$。$\theta \in \mathbb{R}$ は任意だったから、定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を代入して後半を得る。 □

**主張 15.11** ($T_{(V^{(+)})}$ の$\check{Z}, \check{Y}$ への作用)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right), \qquad \tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M}
$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.2、$A(\theta)$ は 定義 9.18）。

証明. 以下 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記し、定義 15.8 の $B_1(\tilde{\theta}), B_2$ を用いる。

(z) $T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 15.2 の定義、主張 15.6、主張 15.7、主張 15.9 を順に用いる。

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)\right)\right) \quad (\because \text{def_V_plus_and_T_V_plus}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(\cosh(K_1)\check{Z}_\mu + ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Y}_\mu\right)\right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right)\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{linearity_of_T_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y}) \\
&= \left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{linearity_of_T_on_check_Z_Y}) \\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_1(\tilde{\theta})\, B_2 \begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ ie^{-i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y})
\end{aligned}
$$

(3 行目・5 行目の線型性は、$B_2$ や列ベクトルの成分がスカラーであり、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合に $T$ を掛ける形になっていることによる。)

(y) $T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)$ についても同様に、

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)\right) \quad (\because \text{def_V_plus_and_T_V_plus}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu\right)\right) \quad (\because \text{T_actions_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right)\begin{pmatrix}-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{linearity_of_T_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_2 \begin{pmatrix}-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y}) \\
&= \left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) B_2 \begin{pmatrix}-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{linearity_of_T_on_check_Z_Y}) \\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_1(\tilde{\theta})\, B_2 \begin{pmatrix}-ie^{i\tilde{\theta}}\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{calc_of_TxT_check_Z_Y})
\end{aligned}
$$

(z) と (y) で得た 2 つの列ベクトルは、定義 15.8 より $B_1(\tilde{\theta})$ の第 1 列・第 2 列そのものである。よって 2 列を並べると

$$
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_1(\tilde{\theta})\, B_2\, B_1(\tilde{\theta})
$$

最後に 主張 15.10 を $\theta = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ として適用すると $B_1(\tilde{\theta}_\mu)B_2B_1(\tilde{\theta}_\mu) = A(\tilde{\theta}_\mu)$ であるから、statement を得る。 □

# 16 半整数運動量における$A(\tilde{\theta})$ の対角化

**注意 16.1** (この章の目的と、整数運動量との違い)**.** 定義 14.4 の半整数運動量 $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ における 定義 9.18 の $A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する。

008 章は同じことを整数運動量 $\theta_\mu = \dfrac{2\pi\mu}{M}$ について行っているが、そこでは 主張 9.24 の示すとおり $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ になる場合（$\mu = \pm M$ かつ $c_1 = s_1c_2$、すなわち臨界点）があり、そこ

では 主張 9.41 の $A(\theta_\mu) = I$ として別扱いが要る。** 半整数運動量では、この例外が起こらない **（主張 16.3）。したがってこの章の主張はすべて $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について ** 場合分けなし ** で述べられる。

この違いは後段で効く。整数運動量では臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となり最大固有値が縮退しうるのに対し、半整数運動量では $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が常に成り立つ（主張 16.10）。

** この章で扱うのは $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化までである。** フェルミオン $\check{\psi}$ の導入から先へは進まない。

**定義 16.2** ($\gamma_1(\theta), \gamma_2(\theta)$ ($\theta \in \mathbb{R}$))**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、$\theta \in \mathbb{R}$ について

$$\gamma_1(\theta) := c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \in \mathbb{R}, \qquad \gamma_2(\theta) := i\, e^{i\theta} s_2^* \bigl(c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2\bigr) \in \mathbb{C}$$

と定める。このとき 定義 9.18 の $A(\theta)$ は

$$A(\theta) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix}$$

と書ける。

証明. 定義 9.18 の $(1,1)$ 成分と $(2,2)$ 成分は $c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta = \gamma_1(\theta)$、$(1,2)$ 成分は $ie^{i\theta} s_2^* (c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2) = \gamma_2(\theta)$ であり、定義そのものである。

$(2,1)$ 成分については、$\cos(-\theta) = \cos\theta$、$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= i\, e^{i(-\theta)} s_2^* \bigl(c_1 \cos(-\theta) - i \sin(-\theta) - s_1 c_2\bigr) \quad (\because \text{本ブロックの}\gamma_2 \text{ の定義式を}\theta \to -\theta \text{ として適用}) \\
&= i\, e^{-i\theta} s_2^* \bigl(c_1 \cos\theta - i \sin(-\theta) - s_1 c_2\bigr) \quad (\because \cos(-\theta) = \cos\theta) \\
&= i\, e^{-i\theta} s_2^* \bigl(c_1 \cos\theta + i \sin\theta - s_1 c_2\bigr) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin\theta)
\end{aligned}$$

であるから $-\gamma_2(-\theta) = -i\, e^{-i\theta} s_2^* (c_1 \cos\theta + i \sin\theta - s_1 c_2)$ となり、定義 9.18 の $(2,1)$ 成分に一致する。 □

**主張 16.3** ($\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$(例外なし）)**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ について、** すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）と、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ を含む）について **

$$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。したがって 主張 16.4 より $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ でもある。

これは整数運動量との決定的な違いである。主張 9.24 では $\mu = \pm M$ かつ $c_1 = s_1 c_2$ のとき $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となり、008 章・009 章はそこを例外として別扱いしなければならなかった。** 半整数運動量では、その例外処理が不要になる。**

証明. Step 0（正値性）。主張 9.24 の Step 0 と同じ議論により、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ から $K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0$ が従い、

$$c_1 = \cosh 2K_1 > 0, \quad s_1 = \sinh 2K_1 > 0, \quad c_2 = \cosh 2K_2 > 0, \quad s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$$

が成り立つ。

Step 1（零点の必要条件）。定義 16.2 より $\gamma_2(\theta) = \bigl(i\, e^{i\theta} s_2^*\bigr)\, w(\theta)$、$w(\theta) := c_1 \cos\theta - i \sin\theta - s_1 c_2$ である。$\bigl|i\, e^{i\theta} s_2^*\bigr| = s_2^* > 0$（主張 1.33 と 定理 1.46）なので第 1 因子は $0_{\mathbb{C}}$ でなく、$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）ゆえ零因子を持たないから

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\theta) = 0_{\mathbb{C}} &\iff \left(i\,e^{i\theta}s_2^*\right) w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\
&\iff w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because i\,e^{i\theta}s_2^* \neq 0 \text{ と complex_numbers_form_a_field}) \\
&\iff \begin{cases} \sin\theta = 0 \\ c_1\cos\theta = s_1c_2 \end{cases} \quad (\because \text{definition_of_cc の成分表示})
\end{aligned}
$$

（定義 1.9 の成分表示で $w(\theta) = (c_1\cos\theta - s_1c_2,\ -\sin\theta) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ であり、零元は $(0,0)$ である。ここまでは 主張 9.24 の Step 1・Step 2 と同じ計算で、$\theta$ が整数運動量か半整数運動量かに依存していない。）

Step 2（$\sin\tilde{\theta}_\mu = 0$ が要求すること）。$\theta = \tilde{\theta}_\mu$ とする。実数 $t$ に対する $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : t = k\pi$ と 定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M}$ より

$$
\begin{aligned}
\sin\tilde{\theta}_\mu = 0 &\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ \tilde{\theta}_\mu = k\pi \quad (\because \sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ t = k\pi) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} = k\pi \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ 2\left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) = kM \quad (\because \text{両辺を}\pi\text{ で割って}M\text{ 倍する}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ 2\mu - 1 = kM
\end{aligned}
$$

（両辺を $\pi$ で割って $M$ 倍し、$2(\mu - \frac{1}{2}) = 2\mu - 1$ を使った）。ここが整数運動量との分かれ目である：** 左辺 $2\mu - 1$ は奇数 ** なので、$kM$ も奇数でなければならず、したがって $k$ は奇数である（$k$ が偶数なら $kM$ は偶数）。

Step 3（そのとき $\cos\tilde{\theta}_\mu = -1$）。Step 2 の $\tilde{\theta}_\mu = k\pi$ と $k$ が奇数であることから、

$$
\begin{aligned}
\cos\tilde{\theta}_\mu &= \cos(k\pi) \quad (\because \text{Step 2 の}\tilde{\theta}_\mu = k\pi) \\
&= (-1)^k \quad (\because k \in \mathbb{Z} \text{ に対し} \cos(k\pi) = (-1)^k) \\
&= -1 \quad (\because \text{Step 2 より}k\text{ は奇数})
\end{aligned}
$$

Step 4（矛盾）。Step 1 の第 2 式に Step 3 を代入すると

$$
\begin{aligned}
s_1c_2 &= c_1\cos\tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{Step 1 の連立条件の第 2 式}) \\
&= c_1 \cdot (-1) = -c_1 \quad (\because \text{Step 3})
\end{aligned}
$$

が要求される。しかし Step 0 より $s_1c_2 > 0$ かつ $-c_1 < 0$ であり、これは矛盾である。よって Step 1 の連立条件は成り立たず、$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$。

（主張 9.24 では $\sin\theta_\mu = 0$ から $\cos\theta_\mu = +1$（$\mu = \pm M$）と $\cos\theta_\mu = -1$（$\mu = \pm M/2$）の 2 つの場合が生じ、矛盾で消せるのは後者だけだった。半整数運動量では $2\mu - 1$ が奇数であることにより $\cos\tilde{\theta}_\mu = +1$ の場合が最初から起こらない。） □

**主張 16.4** ($\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ とその帰結)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$
(1) \quad \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}, \qquad (2) \quad \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 < 0
$$

が成り立つ。とくに $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は ** 負の実数 ** であり（主張 16.3 より狭義に負）、

$$
(3) \quad \arg^{[0,2\pi)}\left(\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right) = \pi, \qquad (4) \quad \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| > 0
$$

$$
(5) \quad \sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = i\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|
$$

も成り立つ（$\sqrt{\ }$ は 定義 1.39 の、偏角を $[0, 2\pi)$ で取る一価の写像）。また $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$。

証明. (1) $\theta := \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ と略記する（定義 14.4 より $\tilde{\theta}_\mu$ は ** 実数 ** であり、以下の共役の計算はこの実数性を使う）。定義 16.2 の証明中で確かめたとおり

$$\gamma_2(-\theta) = i\,e^{-i\theta} s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta})$$

である。一方 $\overline{\gamma_2(\theta)}$ を 1 段ずつ計算する。用いるのは、複素共役が積を保つこと $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$、和を保つこと $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$、実数が共役で不変であること、および $\bar{i} = -i$ である（定義 1.9 の成分表示から従う）。$c_1, c_2, s_1, s_2^*$ が実数であることは 定義 5.1、$\cos\theta, \sin\theta$ が実数であることは $\theta \in \mathbb{R}$ による。

$$\begin{aligned}
\overline{\gamma_2(\theta)} &= \overline{i\,e^{i\theta} s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\
&= \bar{i}\,\overline{e^{i\theta}}\,\overline{s_2^*}\,\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \text{複素共役が積を保つこと}) \\
&= (-i)\,\overline{e^{i\theta}}\,\overline{s_2^*}\,\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \bar{i} = -i) \\
&= (-i)\,e^{-i\theta}\,\overline{s_2^*}\,\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \theta \in \mathbb{R} \text{ と euler_formula_cos_sin より} \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}) \\
&= (-i)\,e^{-i\theta}\,s_2^*\,\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because s_2^* \in \mathbb{R}) \\
&= (-i)\,e^{-i\theta}\,s_2^*\,\big(\overline{c_1\cos\theta} - \overline{i\sin\theta} - \overline{s_1c_2}\big) \quad (\because \text{複素共役が和・差を保つこと}) \\
&= (-i)\,e^{-i\theta}\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because c_1\cos\theta,\ \sin\theta,\ s_1c_2 \in \mathbb{R} \text{ と} \bar{i} = -i) \\
&= -\Big(i\,e^{-i\theta}\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big)\Big) \\
&= -\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{上の}\gamma_2(-\theta) \text{ の表示})
\end{aligned}$$

($\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ は 定理 1.46 の $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ と $\theta \in \mathbb{R}$、すなわち $\cos\theta, \sin\theta$ が実数であることから従う。**$\theta$ が実数であるという前提をここで使っている。**）両辺に $-1$ を掛けて (1) を得る。これは 主張 9.25 と同じ計算であり、$\theta$ が実数でありさえすれば成り立つ（整数運動量であることを使っていない）。

(2) (1) と $z\bar{z} = |z|^2$（主張 1.33）より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \gamma_2(\theta)\left(-\overline{\gamma_2(\theta)}\right) \quad (\because (1)) \\
&= -\gamma_2(\theta)\overline{\gamma_2(\theta)} \\
&= -\,|\gamma_2(\theta)|^2 \quad (\because \text{abs_basic_properties } (z\bar{z} = |z|^2))
\end{aligned}$$

主張 16.3 より $\gamma_2(\theta) \neq 0$ なので $|\gamma_2(\theta)|^2 > 0$、したがってこの値は狭義に負の実数である。また (1) より $\gamma_2(-\theta) = -\overline{\gamma_2(\theta)} \neq 0$（複素共役は 0 を 0 にしか写さない）。

(3) 負の実数の偏角は $\pi$ である。すなわち $r := |\gamma_2(\theta)|^2 > 0$ として $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r = r\,e^{i\pi}$ であり、$\pi \in [0, 2\pi)$ だから $\arg^{[0,2\pi)}(-r) = \pi$（主張 1.20 の一意性）。これは 主張 9.26 の半整数運動量版である。

(4) $-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = |\gamma_2(\theta)|^2$ は ** 正 ** の実数なので $\arg^{[0,2\pi)} = 0$ であり、定義 1.39 より

$$\begin{aligned}
\sqrt{-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2}\,e^{i\cdot 0/2} \quad (\because \text{def_sqrt_cc を絶対値}|\gamma_2(\theta)|^2,\ \text{偏角}0 \text{ に適用}) \\
&= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2} \quad (\because e^{i\cdot 0} = 1) \\
&= |\gamma_2(\theta)| \quad (\because \text{sqrt_nonnegative_existence_uniqueness と}|\gamma_2(\theta)| \geq 0) \\
&> 0 \quad (\because \text{gamma_2_theta_tilde_nonzero})
\end{aligned}$$

（絶対値の非負平方根は 主張 1.3、正値性は 主張 16.3 による。）

(5) (3) より $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ は絶対値 $|\gamma_2(\theta)|^2$、偏角 $\pi$ なので、定義 1.39 より

$$
\begin{aligned}
\sqrt{\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2}\, e^{i\pi/2} \quad (\because \text{def_sqrt_cc を絶対値}|\gamma_2(\theta)|^2,\ \text{偏角}\pi\ \text{に適用}) \\
&= |\gamma_2(\theta)|\ e^{i\pi/2} \quad (\because \text{sqrt_nonnegative_existence_uniqueness}) \\
&= |\gamma_2(\theta)| \left(\cos\tfrac{\pi}{2} + i\sin\tfrac{\pi}{2}\right) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\
&= i\,|\gamma_2(\theta)|
\end{aligned}
$$

（定理 1.46 より $e^{i\pi/2} = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = i$、非負平方根は 主張 1.3 による。） □

**主張 16.5** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値と固有ベクトル)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値は

$$
\lambda_{\pm,\mu} := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \in \mathbb{R}
$$

の 2 つであり（主張 16.4 (4) により根号は正の実数、したがって $\lambda_{+,\mu} \neq \lambda_{-,\mu}$）、対応する固有ベクトルは $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$
v_{\pm,\mu} = c \begin{pmatrix} \pm i\sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} \mp\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \end{pmatrix}
$$

である。主張 9.29 と違い、$\gamma_2 = 0$ の場合分けは ** 起こらない **（主張 16.3）。

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$、$g_1 := \gamma_1(\theta) \in \mathbb{R}$、$a := \gamma_2(\theta) \in \mathbb{C}$、$b := \gamma_2(-\theta) \in \mathbb{C}$、$r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記する（主張 16.3 より $a \neq 0$ なので $r > 0$）。主張 16.4 より $b = -\bar{a}$、$ab = -r^2$、$\sqrt{-ab} = r$、$\sqrt{ab} = ir$ である。

Step 1（固有値がこの 2 つに限ること）。定義 16.2 より $A(\theta) = \begin{pmatrix} g_1 & a \\ -b & g_1 \end{pmatrix}$ なので、$\lambda \in \mathbb{C}$ が固有値であることは $\det(A(\theta) - \lambda I) = 0$ と同値であり、

$$
\begin{aligned}
\det\left(A(\theta) - \lambda I\right) &= \det \begin{pmatrix} g_1 - \lambda & a \\ -b & g_1 - \lambda \end{pmatrix} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\
&= (g_1 - \lambda)(g_1 - \lambda) - a \cdot (-b) \quad (\because 2 \times 2\ \text{行列の行列式の定義}) \\
&= \lambda^2 - 2g_1\lambda + \left(g_1^2 + ab\right)
\end{aligned}
$$

である。$ab = -r^2$ を代入すると $\lambda^2 - 2g_1\lambda + (g_1^2 - r^2) = (\lambda - (g_1 + r))(\lambda - (g_1 - r))$ と因数分解できる（右辺を展開すれば左辺に一致する）。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）ゆえ零因子を持たないから、この積が 0 になるのは $\lambda = g_1 \pm r$ のときに限る。主張 16.4 (4) の $\sqrt{-ab} = r$ より、これは statement の $\lambda_{\pm,\mu}$ に一致する。$r > 0$ なので $\lambda_{+,\mu} - \lambda_{-,\mu} = 2r \neq 0$。

Step 2（$v_{\pm,\mu}$ が固有ベクトルであること）。主張 16.4 (5) より $\pm i\sqrt{ab} = \pm i \cdot ir = \mp r$ なので、statement の 2 つの表示は一致する。$c = 1$ として $v_\pm := (\mp r,\ b)^\mathsf{T}$ を代入すると、$b = -\bar{a}$ と $a\bar{a} = r^2$ より第 1 成分は

$$
\begin{aligned}
(A(\theta)v_\pm)_1 &= g_1(\mp r) + a\,b \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}\ \text{と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \mp g_1 r + a\,(-\bar{a}) \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1)}\ (b = -\bar{a})) \\
&= \mp g_1 r - r^2 \quad (\because \text{abs_basic_properties}\ (a\bar{a} = |a|^2 = r^2)) \\
&= (g_1 \pm r)\,(\mp r) \\
&= \lambda_{\pm,\mu}\ (v_\pm)_1 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r,\ (v_\pm)_1 = \mp r)
\end{aligned}
$$

第 2 成分は 主張 16.4 (1) の $b = -\bar{a}$、すなわち $-b = \bar{a}$ より

$$
\begin{aligned}
(A(\theta)v_\pm)_2 &= (-b)(\mp r) + g_1 b \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta と行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \bar{a}\,(\mp r) + g_1\,(-\bar{a}) \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) } (-b = \bar{a}) \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= (\mp r - g_1)\,\bar{a} \\
&= (g_1 \pm r)\,(-\bar{a}) \quad (\because \mp r - g_1 = -(g_1 \pm r)) \\
&= \lambda_{\pm,\mu}\,(v_\pm)_2 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r,\ (v_\pm)_2 = b = -\bar{a})
\end{aligned}
$$

よって $A(\theta)v_\pm = \lambda_{\pm,\mu}v_\pm$。$b \neq 0$（主張 16.4）より $v_\pm \neq 0$ であり、これは固有ベクトルである。$c \in \mathbb{C}^\times$ 倍しても固有ベクトルであることは $A(\theta)(cv) = c\,A(\theta)v = c\lambda v = \lambda(cv)$ による。

Step 3（固有空間がこれで尽きること）。$\lambda_{+,\mu} \neq \lambda_{-,\mu}$ なので $A(\theta) - \lambda_{\pm,\mu}I \neq 0$ であり（差を取ると $(\lambda_{-,\mu} - \lambda_{+,\mu})I \neq 0$）、その行列式は 0 なので階数は 1、したがって各固有空間は 1 次元である。ゆえに固有ベクトルは $v_{\pm,\mu}$ の $\mathbb{C}^\times$ 倍に限る。 □

**主張 16.6** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化($\check{P}_\mu$, $\check{D}_\mu$))**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、主張 16.5 の任意定数を $c = \dfrac{1}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ と選んで

$$
\check{P}_\mu := \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M}} \end{pmatrix}, \qquad \check{D}_\mu := \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix}
$$

とおく。このとき

$$
\det \check{P}_\mu = \frac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2M\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}, \qquad A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu\,\check{D}_\mu\,\check{P}_\mu^{-1}
$$

が成り立つ。主張 9.30 と違い $\gamma_2 = 0$ の場合分けは不要である。

証明. 主張 16.5 の記号 $a := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |a|$ を使う。

Step 1（各成分が定まること）。主張 16.3 と 主張 16.4 より $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$。また $M \geq 2$ より $\sqrt{M} > 0$（主張 1.3）。よって分母 $2\sqrt{M}\,b \neq 0$ であり、$c := \dfrac{1}{2\sqrt{M}\,b} \in \mathbb{C}^\times$ が定まって $\check{P}_\mu$ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2（2 つの列が固有ベクトルであること）。主張 16.5 の $v_{\pm,\mu} = c(\mp r,\ b)^\mathsf{T}$ に上の $c$ を代入すると、第 2 成分は $cb = \dfrac{1}{2\sqrt{M}}$ となり、$v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ $\check{P}_\mu$ の第 1 列・第 2 列に一致する。行列の積を列ごとに見れば

$$
\begin{aligned}
A(\tilde{\theta}_\mu)\,\check{P}_\mu &= \begin{pmatrix} A(\tilde{\theta}_\mu)v_{+,\mu} & A(\tilde{\theta}_\mu)v_{-,\mu} \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積を列ごとに見た}) \\
&= (\lambda_{+,\mu}v_{+,\mu} \quad \lambda_{-,\mu}v_{-,\mu}) \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde を 2 列へ同時適用}) \\
&= \check{P}_\mu\,\check{D}_\mu \quad (\because \check{D}_\mu = \mathrm{diag}(\lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu}) \text{ の右乗が列ごとのスカラー倍})
\end{aligned}
$$

Step 3（$\det \check{P}_\mu$）。$2 \times 2$ 行列の行列式の定義より

$$
\begin{aligned}
\det \check{P}_\mu &= \frac{-r}{2\sqrt{M}\,b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} - \frac{+r}{2\sqrt{M}\,b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}} \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\
&= \frac{-r}{4M\,b} - \frac{+r}{4M\,b} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M}\right)^2 = 4M\right) \\
&= 2 \cdot \frac{-r}{4M\,b} = \frac{-r}{2M\,b}
\end{aligned}
$$

（$\left(2\sqrt{M}\right)^2 = 4M$ を使った。）$r > 0$、$2M \neq 0$、$b \neq 0$ と $\mathbb{C}$ が零因子を持たないこと（主張 1.27）から $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$。

Step 4（対角化）。$\det \check{P}_\mu \neq 0$ より $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在するので、Step 2 の両辺に右から掛けて $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}$。 □

**主張 16.7** ($\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$)**.** 定義 5.1 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 + \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \lambda_{+,\mu}\,\lambda_{-,\mu} = 1$$

が成り立つ。とくに 主張 16.4 (2) と合わせて

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2$$

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$、$u := \cos\theta \in \mathbb{R}$、$v := \sin\theta \in \mathbb{R}$（$u^2 + v^2 = 1$）と略記する。主張 9.35 の証明と同じ計算だが、そこで $\theta_\mu$ について書かれていた各段は $\theta \in \mathbb{R}$ についての恒等式であり、$\theta$ が整数運動量であることをどこにも使っていない。ここでは $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ としてそのまま辿る。

Step 0: 使う 3 つの関係式。

$$\text{(i) } c_1^2 - s_1^2 = 1, \qquad \text{(ii) } (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1, \qquad \text{(iii) } c_2\, s_2^* = c_2^*$$

(i) は $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$（主張 1.2）を $x = 2K_1$ に、(ii) は $x = 2K_2^*$ に適用したもの、(iii) は 主張 9.17 である。

Step 1: 行列式。定義 16.2 より

$$\begin{aligned}
\det A(\theta) &= \det \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix} \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta}) \\
&= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - \gamma_2(\theta)\big(-\gamma_2(-\theta)\big) \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\
&= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)
\end{aligned}$$

これで第 1 の量と第 2 の量が等しいことが言えた。残りはこの値が 1 であることである。

Step 2: $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ の実部表示。定義 16.2 より

$$\gamma_2(\theta) = i\, e^{i\theta} s_2^* \big((c_1 u - s_1 c_2) - iv\big), \quad \gamma_2(-\theta) = i\, e^{-i\theta} s_2^* \big((c_1 u - s_1 c_2) + iv\big)$$

$i \cdot i = -1$、$e^{i\theta} e^{-i\theta} = e^0 = 1$（定理 4.5 を $n = 1$ に適用し、定理 4.6 の $e^0 = 1$ を使う）、$(a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2$（$a_0 := c_1 u - s_1 c_2 \in \mathbb{R}$）より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (i \cdot i)\left(e^{i\theta} e^{-i\theta}\right)(s_2^*)^2 \big(a_0 - iv\big)\big(a_0 + iv\big) \quad (\because \text{直前の 2 式と} \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\
&= (-1) \cdot 1 \cdot (s_2^*)^2 \big(a_0 - iv\big)\big(a_0 + iv\big) \quad (\because i \cdot i = -1,\ e^{i\theta} e^{-i\theta} = e^0 = 1) \\
&= -(s_2^*)^2 \left(a_0^2 + v^2\right) \quad (\because (a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2) \\
&= -(s_2^*)^2 \left((c_1 u - s_1 c_2)^2 + v^2\right) \quad (\because a_0 := c_1 u - s_1 c_2) \\
&= -(s_2^*)^2 \left((c_1 u - s_1 c_2)^2 + 1 - u^2\right) \quad (\because u^2 + v^2 = 1)
\end{aligned}$$

Step 3: 展開。$\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* u$ より

$$\gamma_1(\theta)^2 = c_1^2 (c_2^*)^2 - 2 c_1 c_2^* s_1 s_2^* u + s_1^2 (s_2^*)^2 u^2$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= -(s_2^*)^2\Big(c_1^2u^2 - 2c_1s_1c_2u + s_1^2c_2^2 + 1 - u^2\Big)\\ &= -c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u - s_1^2c_2^2(s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2\end{aligned}$$

Step 4: (iii) による $c_2$ の消去。

$$\begin{aligned}2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u &= 2c_1s_1\left(c_2s_2^*\right)s_2^*u\\ &= 2c_1s_1c_2^*s_2^*u \quad (\because \text{(iii)}\ (c_2s_2^* = c_2^*))\\ s_1^2c_2^2(s_2^*)^2 &= s_1^2\left(c_2s_2^*\right)^2\\ &= s_1^2(c_2^*)^2 \quad (\because \text{(iii)}\ (c_2s_2^* = c_2^*))\end{aligned}$$

これを代入して Step 3 の 2 式を足すと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \big(c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2\big)\\ &\quad + \big(-c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2^*s_2^*u - s_1^2(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2\big) \quad (\because \text{Step 3 の 2 式と Step 4 の代入})\\ &= \big(c_1^2 - s_1^2\big)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2\big(s_1^2 - c_1^2 + 1\big) \quad (\because u \text{ の 1 次の項の相殺と同類項の整理})\end{aligned}$$

($u$ の 1 次の項が相殺した。これが (iii) を使った箇所である。)

Step 5: (i)(ii) による結論。(i) より $s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0$ なので $u^2$ の項は消え、同じく (i) より第 1 項は $(c_2^*)^2$。よって (ii) より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \big(c_1^2 - s_1^2\big)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2 \cdot 0 \quad (\because \text{(i)}\ (s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0))\\ &= 1 \cdot (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 \quad (\because \text{(i)}\ (c_1^2 - s_1^2 = 1))\\ &= 1 \quad (\because \text{(ii)}\ ((c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1))\end{aligned}$$

Step 1 と合わせて $\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$。

Step 6: 固有値の積。主張 16.5 の $\lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta) \pm r$（$r = |\gamma_2(\theta)|$）と 主張 16.4 (2) の $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r^2$ より

$$\begin{aligned}\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu} &= \left(\gamma_1(\theta) + r\right)\left(\gamma_1(\theta) - r\right) \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde})\\ &= \gamma_1(\theta)^2 - r^2\\ &= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (2)})\\ &= 1 \quad (\because \text{Step 5})\end{aligned}$$

最後に、Step 5 と $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r^2$ から $\gamma_1(\theta)^2 = 1 + r^2$ を得る。 □

**主張 16.8** ($\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1, \qquad \text{さらに} \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$$

が成り立つ。主張 9.36 は整数運動量について $\geq 1$ しか述べられない（臨界点の $\mu = \pm M$ で等号が起こる）が、半整数運動量では 主張 16.3 により ** 狭義の不等号 ** が成り立つ。これは後段で最大固有値の一意性に使う。

証明. Step 1（$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$）。$x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x - \sinh x = e^{-x} > 0$（主張 1.2）なので $c_1 > s_1 > 0$、$c_2^* > s_2^* > 0$（$K_1, K_2^* > 0$ より $s_1, s_2^* > 0$）。また $\cos\tilde{\theta}_\mu \leq 1$ なので

$$\begin{aligned}\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) &= c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{def_gamma1_gamma2_of_theta})\\ &\geq c_1c_2^* - s_1s_2^* \quad (\because \cos\tilde{\theta}_\mu \leq 1 \text{ かつ} s_1s_2^* > 0)\\ &> 0 \quad (\because c_1 > s_1 > 0,\ c_2^* > s_2^* > 0 \text{ より} c_1c_2^* > s_1s_2^*)\end{aligned}$$

(最後の不等号は $c_1c_2^* > s_1s_2^* > 0$ による。)

Step 2（$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 > 1$）。主張 16.7 より $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|^2$ であり、主張 16.3 より $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ すなわち $|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)|^2 > 0$。よって $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 > 1$（等号なし）。

Step 3（結論）。$t := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が $t^2 > 1$ を満たすとき $t > 1$ である。実際 $t \leq 1$ なら $0 < t \leq 1$ より $t^2 = t \cdot t \leq 1 \cdot 1 = 1$ となり矛盾する。$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ はその帰結である。 □

**定義 16.9** ($\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、主張 16.8 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ により well-defined であり、

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) := \operatorname{arccosh}\left(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)\right) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。ここで $\operatorname{arccosh}(y)$（$y \geq 1$）は $\cosh t = y$ を満たす唯一の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である（cosh は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上で狭義単調増加なので一意）。

さらに 主張 16.8 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ より

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$$

である（$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) = 0$ なら $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) = \cosh 0 = 1$ となり矛盾する）。定義 9.37 の整数運動量版では $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ しか言えない。

**主張 16.10** ($\lambda_{\pm,\mu} = e^{\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

$$\lambda_{+,\mu} = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}, \qquad \lambda_{-,\mu} = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$$

が成り立つ。とくに $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので

$$\lambda_{+,\mu} > 1 > \lambda_{-,\mu} > 0$$

であり、2 つの固有値は ** 必ず分離している **（主張 9.38 の整数運動量版では臨界点の $\mu = \pm M$ で $\lambda_+ = \lambda_- = 1$ が起こりうる）。

証明. $g_1 := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| > 0$、$\gamma := \gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と略記する（定義 16.9）。

Step 1（$\sinh\gamma = r$）。定義 16.9 より $\cosh\gamma = g_1$ であり、主張 1.2 の $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ と主張 16.7 の $g_1^2 = 1 + r^2$ から

$$\begin{aligned}
(\sinh\gamma)^2 &= (\cosh\gamma)^2 - 1 \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties } (\cosh^2 - \sinh^2 = 1)) \\
&= g_1^2 - 1 \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= \left(1 + r^2\right) - 1 \quad (\because \text{det_A_theta_tilde } (g_1^2 = 1 + r^2)) \\
&= r^2
\end{aligned}$$

$\gamma > 0$ より $\sinh\gamma = \frac{1}{2}(e^\gamma - e^{-\gamma}) > 0$ であり、$r > 0$ でもあるから、非負の平方根の一意性（主張 1.3）より $\sinh\gamma = r$。

Step 2（結論）。$e^{\pm\gamma} = \cosh\gamma \pm \sinh\gamma$（主張 1.2）と Step 1 より

$$\begin{aligned}
e^{+\gamma} &= \cosh\gamma + \sinh\gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 + \sinh\gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= g_1 + r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{+,\mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde}) \\
e^{-\gamma} &= \cosh\gamma - \sinh\gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 - \sinh\gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta_tilde_mu } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= g_1 - r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{-,\mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde})
\end{aligned}$$

（$\lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r$ は 主張 16.5。）

Step 3（分離）。$\gamma > 0$ と実指数関数の狭義単調増加性より $e^\gamma > e^0 = 1 > e^{-\gamma} > 0$。 □

# 17　半整数運動量のフェルミオンと$V^{(+)} = c\check{V}'$

**注意 17.1** (この章の目的と、008 章との違い)**.** 主張 15.11 で $\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A(\tilde{\theta}_\mu)$ を、主張 16.6 で $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}$ を得た。この章では、$\check{P}_\mu$ の列で $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を組み替えた ** 半整数運動量のフェルミオン ** $\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入し、

$$\check{V}' := \exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\right)\right)$$

とおいたとき、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ について $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つこと（主張 17.10）まで到達する。$c$ の値の決定は次章で扱う。

**008 章との違いは、場合分けが一つも要らないことである。** 008 章では $\gamma_2(\theta_\mu) = 0$ となる $\mu$（臨界点の $\mu = \pm M$）でフェルミオン $\psi_\mu, \psi_\mu^\dagger$ が定義できず、定義 9.32 の定義域の限定、定義 9.39 の和の範囲の限定、主張 9.41・主張 9.42 による例外処理、主張 9.43 の「場合 2」が必要だった。半整数運動量では 主張 16.3 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が ** すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とすべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について ** 成り立つので、これらはすべて不要になる。

** 平方根の分枝の議論も要らない。** 008 章の 主張 9.34 は、$\psi$ の係数に現れる $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が $\mu$ と $\nu$ で同じ分枝を取ることを Step 0 で確かめる必要があった。半整数運動量では 主張 16.4 (4)(5) により根号が $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \in \mathbb{R}_{>0}$ と $i\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ に確定しているので、主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ の成分は最初から実の絶対値だけで書かれており、分枝の問題が生じない。

** 対になる添字は $\mu$ と $M+1-\mu$ である。** 主張 14.6 の $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$ と 主張 14.8 の $\nu = M+1-\mu$ に対応する。008 章の $-\mu$ をそのまま写してはならない。定義 14.5 (2) により $M+1-\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** この章では $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字が現れない。**

**定義 17.2** ($\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$(半整数運動量のフェルミオン）)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とする。主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ を用いて $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を

$$\left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\quad \check{\psi}_\mu\right) := \left(\check{Z}_\mu,\quad \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu$$

すなわち（$a := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記して）

$$\check{\psi}_\mu^\dagger := \frac{-r}{2\sqrt{M}\,b}\,\check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M}}\,\check{Y}_\mu, \qquad \check{\psi}_\mu := \frac{+r}{2\sqrt{M}\,b}\,\check{Z}_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M}}\,\check{Y}_\mu$$

と定める（行ベクトルと $2\times 2$ 行列の積は 主張 15.9 の $\left(A,\quad B\right)\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = (pA+rB,\ qA+sB)$）。

** この定義は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべてについて意味をもつ。** 主張 16.3 より $a \neq 0$ すなわち $r > 0$、主張 16.4 より $b \neq 0$ であり、$M \geq 2$ より $\sqrt{M} > 0$ なので分母 $2\sqrt{M}\,b$ は 0 でない（主張 16.6 の Step 1）。定義 9.32 が $\gamma_2(\theta_\mu) \neq 0$ なる $\mu$ にしか定義できなかったのと違い、** 除外される $\mu$ は無い **。

† は転置共役を表す記号ではなく、2 つの元を区別する添え字の一部として使う（定義 9.32 と同じ扱い）。

**主張 17.3** ($\gamma_1, \gamma_2$ の周期性と共役添字$M+1-\mu$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。次が成り立つ。

- (1) **$\gamma_1, \gamma_2$ の $2\pi$ 周期性 **（$\theta \in \mathbb{R}$、$k \in \mathbb{Z}$）：$\gamma_1(\theta + 2k\pi) = \gamma_1(\theta)$、$\gamma_2(\theta + 2k\pi) = \gamma_2(\theta)$。
- (2) ** 添字の $M$ 周期性 **($\mu, k \in \mathbb{Z}$)：$\tilde{\theta}_{\mu+kM} = \tilde{\theta}_\mu + 2k\pi$、したがって $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(\pm\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(\pm\tilde{\theta}_\mu)$。

- (3) ** 共役添字 **($\mu \in \check{\mathcal{M}}$)：$\gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$、$\check{P}_{M+1-\mu}$ は $\check{P}_\mu$ の $\gamma_2(\pm\tilde{\theta}_\mu)$ を入れ替えたもの。

** この主張の (2) だけは $\mu \in \mathbb{Z}$ で量化する。** 定義 14.5 が述べたとおり、013 章から 017 章で $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字を扱うのは、定義 14.4 (2) とこの (2) の 2 箇所だけである。(2) は $\gamma_1, \gamma_2$ が $\theta \in \mathbb{R}$ の関数（定義 16.2）であることによって意味をもつ主張であり、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ や $\check{\psi}_\mu$（これらは $\check{\mathcal{M}}$ 上でしか定義していない）には言及していない。

証明. (1) 実数 $t$ について $\cos(t+2k\pi) = \cos t$、$\sin(t+2k\pi) = \sin t$ であり、定理 1.46 より

$$\begin{aligned} e^{i(t+2k\pi)} &= \cos(t+2k\pi) + i\sin(t+2k\pi) \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \\ &= \cos t + i\sin t \quad (\because \cos, \sin \text{ の}2\pi \text{ 周期性}) \\ &= e^{it} \quad (\because \text{euler_formula_cos_sin}) \end{aligned}$$

である。定義 16.2 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ と $\gamma_2(\theta) = ie^{i\theta} s_2^* (c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1 c_2)$ は $\cos\theta, \sin\theta, e^{i\theta}$ のみを通じて $\theta$ に依存するから、(1) が従う。

(2) 主張 14.3 の $\tilde{\theta}$ の定義より

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_{\mu+kM} &= \frac{2\pi\left(\mu + kM - \frac{1}{2}\right)}{M} \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta} \text{ の定義}) \\ &= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} + \frac{2\pi kM}{M} \\ &= \tilde{\theta}_\mu + 2k\pi \quad (\because \text{antiperiodic_exp_sum の}\tilde{\theta} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

これを (1) に $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ として使えば $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$。また $-\tilde{\theta}_{\mu+kM} = -\tilde{\theta}_\mu + 2(-k)\pi$ なので (1) を $\theta = -\tilde{\theta}_\mu$、$k \to -k$ として使えば $\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu+kM}) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$。

(3) 主張 14.6 (1) より $\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu = \left(-\tilde{\theta}_\mu\right) + 2\pi$ である。よって (1) を $\theta = -\tilde{\theta}_\mu$、$k = 1$ として使うと

$$\begin{aligned} \gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) &= \gamma_2\left(\left(-\tilde{\theta}_\mu\right) + 2\pi\right) \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (1)}) \\ &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{本ブロックの (1) } (k=1)) \end{aligned}$$

同様に $-\tilde{\theta}_{M+1-\mu} = \tilde{\theta}_\mu - 2\pi$ なので (1) を $\theta = \tilde{\theta}_\mu$、$k = -1$ として使い $\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$。$\gamma_1$ についても同じ計算で $\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ を得る。

定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \operatorname{arccosh}\left(\gamma_1(\tilde{\theta}_{M+1-\mu})\right)$ が定義されており、これは $\gamma_1$ の値だけで決まるので $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$。

主張 16.6 の $\check{P}_\mu$ の成分は $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$M$ だけで書かれているので、上の 2 式を代入すれば $\check{P}_{M+1-\mu}$ の成分が $\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right|$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ で書けることが分かる。 □

**主張 17.4** ($\check{\psi}$ の反交換関係)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

$$\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ = 0, \qquad \left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\right]_+ = \delta_{\nu,\, M+1-\mu}\, I, \qquad \left[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ = 0$$

が成り立つ（$I := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$、$\delta_{\nu,\, M+1-\mu}$ は 主張 14.8 と同じ通常のクロネッカーのデルタ）。主張 9.34 では対になる添字が $\nu = -\mu$ だったのに対し、ここでは $\nu = M+1-\mu$ である。定義 14.5 (5) により、この対の条件は合同式なしで書ける。

証明. 以下 $a_\mu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b_\mu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r_\mu := |a_\mu| \in \mathbb{R}_{>0}$、$c_\mu := \dfrac{1}{2\sqrt{M}\, b_\mu} \in \mathbb{C}^\times$ と略記する（主張 16.3 と 主張 16.4 より $a_\mu \neq 0$、$b_\mu \neq 0$）。定義 17.2 は

$$\check{\psi}_\mu^\dagger = c_\mu \left(-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right), \qquad \check{\psi}_\mu = c_\mu \left(+r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right)$$

と書ける。また 主張 14.8 より

$$\left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ = 2M\,\delta\,I, \qquad \left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ = \left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ = 0, \qquad \left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ = 2M\,\delta\,I, \qquad \delta := \delta_{\nu,\,M+1-\mu}$$

である（$[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = [\check{Z}_\nu, \check{Y}_\mu]_+ = 0$ は反交換子の対称性による）。

Step 1（$\delta \neq 0$ のときの係数の関係）。$\delta = \delta_{\nu,\,M+1-\mu} = 1$ とは $\nu = M+1-\mu$ そのものである（$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ に絞ったので合同式を解く必要がない。定義 14.5 (5)）。このとき 主張 17.3 (3) より

$$\begin{aligned}
a_\nu &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) \quad (\because a_\nu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M+1-\mu) \\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = b_\mu \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)}) \\
b_\nu &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) \quad (\because b_\nu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M+1-\mu) \\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) = a_\mu \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)})
\end{aligned}$$

であり、主張 16.4 (1) の $b_\mu = -\overline{a_\mu}$ と $|\overline{z}| = |z|$（主張 1.33）より

$$\begin{aligned}
r_\nu &= |a_\nu| \quad (\because r_\nu := |a_\nu|) \\
&= |b_\mu| \quad (\because \text{直前の displayMath } (a_\nu = b_\mu)) \\
&= |-\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) } (b_\mu = -\overline{a_\mu})) \\
&= |\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{abs_basic_properties } (|-z| = |z|)) \\
&= |a_\mu| \quad (\because \text{abs_basic_properties } (|\overline{z}| = |z|)) \\
&= r_\mu
\end{aligned}$$

である。以下この共通の値を $r := r_\mu = r_\nu > 0$ と書く。さらに 主張 16.4 (2) より

$$\begin{aligned}
b_\mu b_\nu &= b_\mu a_\mu \quad (\because \text{上の displayMath } (b_\nu = a_\mu)) \\
&= a_\mu b_\mu \\
&= -r^2 \quad (\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (2)}) \\
c_\mu c_\nu &= \frac{1}{2\sqrt{M}\,b_\mu} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M}\,b_\nu} \quad (\because c_\mu := \tfrac{1}{2\sqrt{M}\,b_\mu}) \\
&= \frac{1}{4M\,b_\mu b_\nu} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M}\right)^2 = 4M\right) \\
&= \frac{1}{4M\,(-r^2)} \quad (\because \text{上の} b_\mu b_\nu = -r^2) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2}
\end{aligned}$$

（$r > 0$ なので分母は 0 でない）。** ここが 008 章との差である。** 主張 9.34 では係数に平方根 $\sqrt{\gamma_2(\theta_\mu)\gamma_2(-\theta_\mu)}$ が入るため、$\mu$ と $\nu$ で同じ分枝が選ばれることを別途示す必要があった。ここでの $r_\mu$ は複素数の絶対値、すなわち非負の実数として一意に定まる量なので、$r_\nu = r_\mu$ は上の絶対値の計算だけで従い、分枝の議論は生じない。

Step 2（第 1 式）。反交換子 $[X, W]_+ := XW + WX$ は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型である。実際 $[\alpha X, \beta W]_+ = (\alpha X)(\beta W) + (\beta W)(\alpha X) = \alpha\beta(XW + WX)$ であり、スカラー倍が行列の積と可換であることは 主張 3.6 による。和についての加法性も行列の積の分配法則から従う。これを使って

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ &= \left[c_\mu\left(-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right),\ c_\nu\left(-r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu\right)\right]_+ \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( (-r_\mu)(-r_\nu)\left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + (-r_\mu)\, b_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \\
&\qquad + b_\mu (-r_\nu)\left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + b_\mu b_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \Big) \quad (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( r_\mu r_\nu \cdot 2M\,\delta\, I + (-r_\mu)\, b_\nu \cdot 0 \\
&\qquad + b_\mu (-r_\nu)\cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M\,\delta\, I \Big) \quad (\because \text{anticommutator_of_check_Z_Y を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu \left(r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu\right)\cdot 2M\,\delta\, I
\end{aligned}
$$

（1 行目は 定義 17.2、3 行目は 主張 14.8 による。中間 2 項は $[\check{Z}, \check{Y}]_+ = 0$ で消える。）$\delta = 0$ なら全体が 0。$\delta \neq 0$ なら Step 1 より $r_\mu r_\nu = r^2$、$b_\mu b_\nu = -r^2$ なので括弧は $r^2 - r^2 = 0$。いずれの場合も $\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ = 0$。

Step 3(第 3 式)。$\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu$ では $\check{Z}$ の係数の符号がともに $+$ になるだけで、積 $(+r_\mu)(+r_\nu) = r_\mu r_\nu$ は Step 2 の $(-r_\mu)(-r_\nu)$ と同じである。よってまったく同じ計算により $\left[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ = 0$。

Step 4（第 2 式）。Step 2 とまったく同じ展開（定義 17.2 の代入 → 反交換子の双線型性 → 主張 14.8 の適用）を行う。違いは $\check{Z}$ の係数の積が $(-r_\mu)(+r_\nu) = -r_\mu r_\nu$ になる点だけなので

$$
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\right]_+ = c_\mu c_\nu \left(-r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu\right)\cdot 2M\,\delta\, I \quad (\because \text{Step 2 と同じ展開})
$$

$\delta = 0$ なら全体が 0 であり、$\delta_{\nu,\, M+1-\mu} I = 0$ と一致する。$\delta \neq 0$（すなわち $\delta = 1$）なら Step 1 より

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\right]_+ &= \frac{-1}{4Mr^2}\left(-r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu\right)\cdot 2M\,\delta\, I \quad (\because \text{Step 1 } (c_\mu c_\nu = \tfrac{-1}{4Mr^2})) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2}\left(-r^2 + \left(-r^2\right)\right)\cdot 2M\, I \quad (\because \text{Step 1 } (r_\mu r_\nu = r^2,\ b_\mu b_\nu = -r^2),\ \delta = 1) \\
&= \frac{-1}{4Mr^2}\cdot\left(-2r^2\right)\cdot 2M\, I \\
&= \frac{4Mr^2}{4Mr^2}\, I = I
\end{aligned}
$$

であり、$\delta_{\nu,\, M+1-\mu} I = I$ と一致する。 □

**主張 17.5** ($V^{(+)}$ と $\check{\psi}$ の交換関係)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

$$
T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}\, \check{\psi}_\mu^\dagger, \qquad T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu\right) = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}\, \check{\psi}_\mu
$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.2、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 16.9）。主張 9.33 と違い $\gamma_2 = 0$ による定義域の限定は無い。

証明. 以下、行ベクトルと $2\times 2$ 行列の積は 主張 15.9 のものとする。まず、$A_0, B_0 \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と $G, H \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$
\left(\left(A_0,\quad B_0\right) G\right) H = \left(A_0,\quad B_0\right)(GH)
$$

が成り立つ（結合律）。実際 $G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$、$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$ とすると、左辺の第 $l$ 列は $\sum_{k=1}^{2} h_{kl}\left(g_{1k} A_0 + g_{2k} B_0\right)$、右辺の第 $l$ 列は $\left(\sum_k g_{1k} h_{kl}\right) A_0 + \left(\sum_k g_{2k} h_{kl}\right) B_0$ であり、$\mathbb{C}$ 上のスカラー倍の分配律により両者は一致する。

Step 1 ($T_{(V^{(+)})}$ の線型性を行ベクトルへ持ち上げる)。定義 15.2 (1)(3) より $V^{(+)} \in R^{\times}$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$ なので、主張 15.7 の一般形($g \in R^{\times}$ について $T_g(aX+bW) = aT_g(X)+bT_g(W)$)が使える。よって $G \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について

$$T_{(V^{(+)})}\big((A_0,\ \ B_0)\,G\big) := \Big(T_{(V^{(+)})}(g_{11}A_0 + g_{21}B_0)\,,\ T_{(V^{(+)})}(g_{12}A_0 + g_{22}B_0)\Big) = \Big(T_{(V^{(+)})}(A_0),\ \ T_{(V^{(+)})}(B_0)\Big)\,G$$

が成り立つ(各列に線型性を使った。$G$ の成分は $A_0, B_0$ に依らない複素数である)。

Step 2(計算)。定義 17.2、Step 1、主張 15.11、主張 16.6 を順に使う。

$$\begin{aligned}
\Big(T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}^{\dagger}_{\mu}),\ \ T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_{\mu})\Big) &= T_{(V^{(+)})}\big((\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,\check{P}_{\mu}\big) \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= \Big(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_{\mu}),\ \ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_{\mu})\Big)\,\check{P}_{\mu} \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \Big((\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,A(\tilde{\theta}_{\mu})\Big)\,\check{P}_{\mu} \quad (\because \text{T_V_plus_check_Z_Y}) \\
&= (\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,\Big(A(\tilde{\theta}_{\mu})\check{P}_{\mu}\Big) \quad (\because \text{結合律}) \\
&= (\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,\big(\check{P}_{\mu}\check{D}_{\mu}\check{P}_{\mu}^{-1}\check{P}_{\mu}\big) \quad (\because A(\tilde{\theta}_{\mu}) = \check{P}_{\mu}\check{D}_{\mu}\check{P}_{\mu}^{-1}) \\
&= (\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,\big(\check{P}_{\mu}\check{D}_{\mu}\big) \quad (\because \check{P}_{\mu}^{-1}\check{P}_{\mu} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}) \\
&= \big((\check{Z}_{\mu},\ \ \check{Y}_{\mu})\,\check{P}_{\mu}\big)\,\check{D}_{\mu} \quad (\because \text{結合律}) \\
&= \Big(\check{\psi}^{\dagger}_{\mu},\ \ \check{\psi}_{\mu}\Big)\,\check{D}_{\mu} = \Big(\lambda_{+,\mu}\,\check{\psi}^{\dagger}_{\mu},\ \ \lambda_{-,\mu}\,\check{\psi}_{\mu}\Big)
\end{aligned}$$

最後の等号は $\check{D}_{\mu} = \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix}$ が対角行列であることによる。両辺の第 1 列・第 2 列を比べ、主張 16.10 の $\lambda_{\pm,\mu} = e^{\pm\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}$ を代入して statement を得る。 □

**定義 17.6** ($\check{V}'$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$\check{X} := \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_{\mu})\,\Big(\check{\psi}^{\dagger}_{\mu}\,\check{\psi}_{M+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\Big)\ \in\ \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}), \qquad \check{V}' := \exp\big(\check{X}\big)$$

と定める($I := I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$)。次が成り立つ。

- (1) ** 和の範囲に例外は要らない。** 定義 14.5 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 17.2 により $\check{\psi}^{\dagger}_{\mu}$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ はともに定義されており、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべての項が意味をもつ。
- (2) $\check{V}'$ は可逆であり $\big(\check{V}'\big)^{-1} = \exp(-\check{X})$。したがって 定義 9.10 の $T_{(\check{V}')}(W) := \check{V}'\,W\,\big(\check{V}'\big)^{-1}$ が定義される。

定義 9.39 が和を $\gamma_2(\theta_{\mu}) \neq 0$ なる $\mu \in \{1,\ldots,M\}$ に限定し、除外した $\mu$ を 主張 9.42 で別扱いしていたのと違い、ここでは $\mu = 1,\ldots,M$ が例外なく走る。

証明. (1) 主張 16.3 はすべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu}) \neq 0$ を与えるので、定義 17.2 の分母 $2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})$ は 0 でない。定義 14.5 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ に対して $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、$\check{\psi}_{M+1-\mu}$ も同じ理由で定義されている。$\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \in \mathbb{R}$ はスカラーなので各項は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の元であり、有限和 $\check{X}$ も同様である。

(2) 定理 6.5 (3) より、任意の $X \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ について $\exp(X)$ は可逆で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。$X = \check{X}$ とすればよい。 □

**主張 17.7** ($T_{(\check{V}')}$ の$\check{\psi}$ への作用)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$(定義 14.5)について

$$T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}^{\dagger}_{\mu}\Big) = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}\,\check{\psi}^{\dagger}_{\mu}, \qquad T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_{\mu}\big) = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}\,\check{\psi}_{\mu}$$

証明. 定義 17.6 の $\check{X}$、$\check{V}' = \exp(\check{X})$、$\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$ を用いる。すなわち $T_{(\check{V}')}(W) = \exp(\check{X})\, W\, \exp(-\check{X})$ である。

Step 1（1 項ぶんの交換子、$\check{\psi}^\dagger_\mu$ 側)。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

$$\left[\check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] = \delta_{\mu,\,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu$$

を示す。主張 17.4 を $(\mu, M+1-\nu)$ の対に適用すると

$$\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_{M+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right]_+ &= \left[\check{\psi}^\dagger_\mu,\ \check{\psi}_{M+1-\nu}\right]_+ \quad (\because \text{反交換子の対称性}) \\
&= \delta_{M+1-\nu,\,M+1-\mu}\, I \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi}) \\
&= \delta_{\mu,\,\nu}\, I \quad (\because M+1-\nu = M+1-\mu \iff \mu = \nu)
\end{aligned}$$

である（定義 14.5 (2) より $M+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 主張 17.4 が適用できる)。また 主張 17.4 より $\left[\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}^\dagger_\mu\right]_+ = 0$ であるから、

$$\begin{aligned}
\check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M+1-\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\mu &= \check{\psi}^\dagger_\nu \left(\check{\psi}_{M+1-\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\mu\right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\nu \left(\delta_{\mu,\nu} I - \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}_{M+1-\nu}\right) \quad (\because \text{直前の displayMath } ([\check{\psi}_{M+1-\nu}, \check{\psi}^\dagger_\mu]_+ = \delta_{\mu,\nu} I)) \\
&= \delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu - \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則}) \\
&= \delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu + \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi } ([\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}^\dagger_\mu]_+ = 0))
\end{aligned}$$

となり、第 2 項を右辺へ移して交換子の定義に戻すと上の式を得る。**$\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったことで、合同式 $(1-\nu)+\mu \equiv 1 \pmod{M}$ を $\mu \equiv \nu$ に書き換える段が要らなくなっている。**

Step 2（$[\check{X}, \check{\psi}^\dagger_\mu] = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}^\dagger_\mu$)。定義 17.6 の $\check{X}$ の定義を代入する。$\frac{1}{2}I$ は任意の元と可換（主張 3.6）なので交換子に寄与せず、交換子は第 1 引数について $\mathbb{C}$ 線型だから、Step 1 より

$$\begin{aligned}
\left[\check{X},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] &= \left[\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left(\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M+1-\nu} - \tfrac{1}{2}I\right),\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \text{def_check_Vprime}) \\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M+1-\nu} - \tfrac{1}{2}I,\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \text{scalar_identity_commutes より } \left[\tfrac{1}{2}I,\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] = 0) \\
&= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu)\, \delta_{\mu,\,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}^\dagger_\mu \quad (\because \mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ なので}\nu = \mu \text{ の項だけが残る})
\end{aligned}$$

すなわち　$\check{X}\, \check{\psi}^\dagger_\mu = \check{\psi}^\dagger_\mu \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right)$　$(\because$ 交換子の定義と scalar_identity_commutes)

(008 章の 主張 9.40 が $\mu$ の符号で 3 通りに場合分けしていたのは添字集合が $\mathcal{M} = \{-M, \ldots, -1, 1, \ldots, M\}$ だったためである。ここでは $\mu$ も和の添字 $\nu$ も同じ $\check{\mathcal{M}}$ を走るので、残る項が $\nu = \mu$ ただ 1 つであることが直ちに分かり、合同式を解く段も場合分けも要らない。定義 14.5 へ範囲を絞ったことの効果である。)

Step 3（帰納法)。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n\, \check{\psi}^\dagger_\mu = \check{\psi}^\dagger_\mu \left(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right)^n$ が成り立つ。$n = 0$ では両辺 $\check{\psi}^\dagger_\mu$ で一致し、

$$
\begin{aligned}
\check{X}^{n+1}\check{\psi}^\dagger_\mu &= \check{X}\left(\check{X}^n\check{\psi}^\dagger_\mu\right) = \check{X}\,\check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^{n+1}
\end{aligned}
$$

Step 4（指数関数へ）。Step 3 より各 $N$ について

$$
\begin{aligned}
\left(\sum_{n=0}^{N}\frac{\check{X}^n}{n!}\right)\check{\psi}^\dagger_\mu &= \sum_{n=0}^{N}\frac{\check{X}^n\check{\psi}^\dagger_\mu}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{n=0}^{N}\frac{\check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3 を各項へ同時適用}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\sum_{n=0}^{N}\frac{\left(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}
$$

であり、定理 4.3 より両辺の部分和は $N\to\infty$ で収束する。行列の積は連続（主張 3.13）だから極限をとって

$$
\exp(\check{X})\,\check{\psi}^\dagger_\mu = \check{\psi}^\dagger_\mu\,\exp\Big(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big)
$$

Step 5（結論）。$\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I$ と $-\check{X}$ は可換（主張 3.6 と $\check{X}(-\check{X})=(-\check{X})\check{X}$）だから 定理 4.5 が使えて

$$
\begin{aligned}
T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}^\dagger_\mu\Big) &= \exp(\check{X})\,\check{\psi}^\dagger_\mu\,\exp(-\check{X}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\,\exp\Big(\check{X}+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big)\exp(-\check{X}) \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\,\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big) \quad (\because \text{theorem_exp_product}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\cdot e^{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}I = e^{+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}\,\check{\psi}^\dagger_\mu
\end{aligned}
$$

（$(\gamma I)^n=\gamma^n I$ より $\exp(\gamma I)=e^\gamma I$。）

Step 1'（$\check{\psi}_\mu$ 側）。主張 17.4 の $\left[\check{\psi}_{M+1-\nu},\check{\psi}_\mu\right]_+=0$ と $\left[\check{\psi}^\dagger_\nu,\check{\psi}_\mu\right]_+=\delta_{\mu,\,M+1-\nu}I$ より（$\nu\in\check{\mathcal{M}}$、定義 14.5 (2) より $M+1-\nu\in\check{\mathcal{M}}$）

$$
\begin{aligned}
\check{\psi}^\dagger_\nu\,\check{\psi}_{M+1-\nu}\,\check{\psi}_\mu &= \check{\psi}^\dagger_\nu\left(\check{\psi}_{M+1-\nu}\,\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\nu\left(-\check{\psi}_\mu\,\check{\psi}_{M+1-\nu}\right) \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi } ([\check{\psi}_{M+1-\nu},\check{\psi}_\mu]_+=0)) \\
&= -\left(\check{\psi}^\dagger_\nu\,\check{\psi}_\mu\right)\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\left(\delta_{\mu,\,M+1-\nu}I-\check{\psi}_\mu\,\check{\psi}^\dagger_\nu\right)\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi } ([\check{\psi}^\dagger_\nu,\check{\psi}_\mu]_+=\delta_{\mu,\,M+1-\nu}I)) \\
&= -\delta_{\mu,\,M+1-\nu}\,\check{\psi}_{M+1-\nu}+\check{\psi}_\mu\,\check{\psi}^\dagger_\nu\,\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則})
\end{aligned}
$$

すなわち $\left[\check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu\right]=-\delta_{\mu,\,M+1-\nu}\,\check{\psi}_{M+1-\nu}$。

Step 2'（$[\check{X},\check{\psi}_\mu]=-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\check{\psi}_\mu$）。Step 2 と同様に、定義 17.6 の $\check{X}$ を代入し、交換子の第 1 引数についての線型性と 主張 3.6（$\frac{1}{2}I$ は交換子に寄与しない）を使うと

$$
\begin{aligned}
[\check{X},\ \check{\psi}_\mu] &= \sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\nu)\left[\check{\psi}^\dagger_\nu\check{\psi}_{M+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu\right] \quad (\because \text{def_check_Vprime、交換子の第 1 引数の線型性、scalar_identity_commutes}) \\
&= -\sum_{\nu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde{\theta}_\nu)\,\delta_{\mu,\,M+1-\nu}\,\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1'})
\end{aligned}
$$

$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ のうち $\delta_{\mu,\,M+1-\nu} = 1$ すなわち $M+1-\nu = \mu$ を満たすものは $\nu = M+1-\mu$ ただ 1 つであり、定義 14.5 (2) よりこれは $\check{\mathcal{M}}$ に属する（** 合同式を解く段が消えている **)。この $\nu$ に対して $M+1-\nu = \mu$ なので $\check{\psi}_{M+1-\nu} = \check{\psi}_\mu$、また 主張 17.3 (3) より

$$\gamma(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)})$$

である。よって $\left[\check{X}, \check{\psi}_\mu\right] = -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\check{\psi}_\mu$、すなわち $\check{X}\check{\psi}_\mu = \check{\psi}_\mu\Big(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big)$。

Steps 3'〜5'（結論)。Step 3〜5 の議論で $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ を $-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ に置き換えるだけで同じ計算が通り、

$$T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_\mu\big) = \check{\psi}_\mu \exp\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big) = e^{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}\,\check{\psi}_\mu$$

□

**主張 17.8** ($T_{(V^{(+)})}$ と$T_{(\check{V}')}$ は$\check{Z}, \check{Y}$ 上で一致する)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について

$$T_{(V^{(+)})}\big(\check{Z}_\mu\big) = T_{(\check{V}')}\big(\check{Z}_\mu\big)\,, \qquad T_{(V^{(+)})}\big(\check{Y}_\mu\big) = T_{(\check{V}')}\big(\check{Y}_\mu\big)$$

が成り立つ。主張 9.43 と違い $\gamma_2 = 0$ による場合分け（同ブロックの「場合 2」）は不要である。

証明. $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。定義 15.2 (1)(3) より $V^{(+)} \in R^\times$、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ も可逆なので、定理 1.8 より $T_{(V^{(+)})}$ と $T_{(\check{V}')}$ はともに $\mathbb{C}$ 線型写像である。

Step 1（$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ をフェルミオンで書く)。主張 16.6 より $\det \check{P}_\mu \neq 0$ なので $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在する。その成分を $\check{P}_\mu^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix}$（$q_{ij} \in \mathbb{C}$）とおくと、主張 17.5 の proof で確かめた結合律と 定義 17.2 より

$$\begin{aligned}
\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big) &= \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,\big(\check{P}_\mu\check{P}_\mu^{-1}\big) \quad (\because \check{P}_\mu\check{P}_\mu^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}) \\
&= \big(\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,\check{P}_\mu\big)\,\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{commutation_V_plus_check_psi の proof で確かめた結合律}) \\
&= \Big(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\Big)\,\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{def_check_fermi})
\end{aligned}$$

すなわち

$$\check{Z}_\mu = q_{11}\,\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\,\check{\psi}_\mu, \qquad \check{Y}_\mu = q_{12}\,\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\,\check{\psi}_\mu$$

Step 2（フェルミオン上での一致)。主張 17.5 と 主張 17.7 より、いずれも $e^{\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}$ 倍であるから

$$T_{(V^{(+)})}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) = T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big)\,, \qquad T_{(V^{(+)})}\big(\check{\psi}_\mu\big) = T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_\mu\big)$$

Step 3（線型性で移す)。Step 1・Step 2 と線型性より

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\big(\check{Z}_\mu\big) &= T_{(V^{(+)})}\Big(q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu\Big) \\
&= q_{11}T_{(V^{(+)})}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) + q_{21}T_{(V^{(+)})}\big(\check{\psi}_\mu\big) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性}) \\
&= q_{11}T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) + q_{21}T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_\mu\big) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= T_{(\check{V}')}\Big(q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu\Big) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}\big(\check{Z}_\mu\big)
\end{aligned}$$

$\check{Y}_\mu$ についても $q_{12}, q_{22}$ を使って同じ計算である。 □

**主張 17.9** ($T_{(V^{(+)})} = T_{(\check{V}')}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x)$$

が成り立つ。

証明. Step 1（両者は単位的環準同型かつ線型）。定義 15.2 (1)(3) より $V^{(+)} \in R^\times$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ は可逆で $T_{(\check{V}')} = T_{\check{V}'}$ である。可逆元による共役は 主張 1.47 より乗法的かつ単位的（$T_g(I) = I$）であり、定理 1.8 より線型である。

Step 2（各 $Z_m, Y_m$ 上で一致)。主張 14.9 より $m \in \{1, \ldots, M\}$ について

$$Z_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} \check{Z}_\mu \, e^{im\tilde{\theta}_\mu}, \qquad Y_m = \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} \check{Y}_\mu \, e^{im\tilde{\theta}_\mu}$$

である。$e^{im\tilde{\theta}_\mu}/M \in \mathbb{C}$ はスカラーなので、Step 1 の線型性と 主張 17.8 より

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(Z_m) &= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} e^{im\tilde{\theta}_\mu} \, T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) \quad (\because \text{線型性}) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} e^{im\tilde{\theta}_\mu} \, T_{(\check{V}')}(\check{Z}_\mu) \quad (\because \text{T_V_plus_eq_T_check_Vprime_on_check_Z_Y}) \\
&= T_{(\check{V}')}(Z_m) \quad (\because \text{線型性})
\end{aligned}$$

$Y_m$ についても同じ計算で $T_{(V^{(+)})}(Y_m) = T_{(\check{V}')}(Y_m)$。

Step 3（一致する元の集合)。

$$\mathcal{E} := \left\{ x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \ : \ T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x) \right\}$$

とおく。$x, y \in \mathcal{E}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、Step 1 の線型性から

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\alpha x + \beta y) &= \alpha T_{(V^{(+)})}(x) + \beta T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \alpha T_{(\check{V}')}(x) + \beta T_{(\check{V}')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\alpha x + \beta y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性})
\end{aligned}$$

ゆえ $\alpha x + \beta y \in \mathcal{E}$。Step 1 の乗法性（主張 1.47）から

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(xy) &= T_{(V^{(+)})}(x) \, T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism}) \\
&= T_{(\check{V}')}(x) \, T_{(\check{V}')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(\check{V}')}(xy) \quad (\because \text{conjugation_is_ring_homomorphism})
\end{aligned}$$

ゆえ $xy \in \mathcal{E}$。また Step 1 の単位性より $T_{(V^{(+)})}(I) = I = T_{(\check{V}')}(I)$ なので $I \in \mathcal{E}$。すなわち $\mathcal{E}$ は単位元を含み、和・スカラー倍・積について閉じる。

Step 4（結論)。Step 2 より $S := \{Z_1, \ldots, Z_M, Y_1, \ldots, Y_M\} \subseteq \mathcal{E}$ である。主張 5.16 の $\mathcal{A}$（$S$ を含み和・スカラー倍・積で閉じ単位元を含む最小の部分集合）について Step 3 より $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ であり、主張 5.16 より $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ であるから

$$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = \mathcal{A} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

すなわち $\mathcal{E} = \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$。これが statement である。 □

**主張 17.10** ($V^{(+)} = c\check{V}'$(定数倍を除いて一致)). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して

$$V^{(+)} = c\check{V}'$$

が成り立つ（$V^{(+)}$ は 定義 15.2、$\check{V}'$ は 定義 17.6)。**$c$ の値の決定はここでは行わない。**

証明. Step 1（$W := \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}$ は可逆)。定義 15.2 (1) より $V^{(+)}$ は可逆、定義 17.6 (2) より $\check{V}'$ は可逆であり、可逆行列の逆行列も可逆である（定義 9.7)。可逆行列の積は可逆なので $W$ は可逆であり、

$$\begin{aligned}
\check{V}' W &= \check{V}' \left(\left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}\right) \quad (\because W := \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}) \\
&= \left(\check{V}' \left(\check{V}'\right)^{-1}\right) V^{(+)} \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\
&= I\, V^{(+)} \quad (\because \text{def_invertible_elements_of_R}) \\
&= V^{(+)}
\end{aligned}$$

すなわち $V^{(+)} = \check{V}'W$（行列の積の結合律を使った)。

Step 2（$W$ はすべての元と可換)。主張 17.9、定義 15.2 (3)、定義 17.6 (2)、定義 9.10 より、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}
V^{(+)}\, x \left(V^{(+)}\right)^{-1} &= T_{(V^{(+)})}(x) \quad (\because \text{def_V_plus_and_T_V_plus (3) と def_T_g}) \\
&= T_{(\check{V}')}(x) \quad (\because \text{T_V_plus_eq_T_check_Vprime}) \\
&= \check{V}'\, x \left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{def_check_Vprime (2) と def_T_g})
\end{aligned}$$

である。主張 1.47 の $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より Step 1 の $V^{(+)} = \check{V}'W$ から $\left(V^{(+)}\right)^{-1} = W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}$ なので、左辺は

$$\begin{aligned}
V^{(+)} x \left(V^{(+)}\right)^{-1} &= \left(\check{V}'W\right) x \left(W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}\right) \quad (\because \text{Step 1 と conjugation_is_ring_homomorphism } ((AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1})) \\
&= \check{V}' \left(WxW^{-1}\right) \left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合律})
\end{aligned}$$

と書ける。したがって $\check{V}'\left(WxW^{-1}\right)\left(\check{V}'\right)^{-1} = \check{V}'x\left(\check{V}'\right)^{-1}$ であり、両辺に左から $\left(\check{V}'\right)^{-1}$、右から $\check{V}'$ を掛けると $WxW^{-1} = x$、さらに右から $W$ を掛けて

$$Wx = xW \qquad \left(x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \text{ は任意}\right)$$

Step 3（スカラーであること)。Step 2 と 主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = cI$。

Step 4（$c \neq 0$)。仮に $c = 0$ なら $W = O$（零行列）だが、任意の $A$ について $OA = O \neq I$ なので $O$ は可逆でなく、Step 1 に矛盾する。よって $c \in \mathbb{C}^\times$。

Step 5（結論)。Step 1 と Step 3 より

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= \check{V}'W \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \check{V}'(cI) \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= c\left(\check{V}'I\right) \quad (\because \text{scalar_identity_commutes}) \\
&= c\check{V}'
\end{aligned}$$

（スカラー倍が行列の積と可換であること（主張 3.6）と $\check{V}'I = \check{V}'$ を使った。） □

# 18　定数$c$ の決定と$V^{(+)}$ の固有値

**注意 18.1** (この章の目的と、009 章との違い)**.** 主張 17.10 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つ。しかし $c$ の値そのものは決まっていない。この章では $c$ を決定し、あわせて $V^{(+)}$ の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M/2}, \qquad V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\check{V}'$$

であり、$V^{(+)}$ の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^M$（各 $\epsilon_\mu \in \{0,1\}$）でパラメトライズされた

$$\check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)$$

であり、その最大値は 定理 13.6 の $\Lambda_M^{(\delta)}$ で $\delta = \frac{1}{2}$ と取ったもの $\Lambda_M^{(1/2)}$ に一致し、しかも ** 単純固有値 ** である。

** 道筋は 主張 10.19 までの 009 章と同じである。** トレース（定義 10.2、主張 10.3、主張 10.4)、エルミート性と正定値性（定義 10.12、主張 10.13、主張 10.14)、および符号反転共役（主張 10.15、主張 10.17）は 009 章で (±) の両符号について述べてあるので、** 再定義せずそのまま引く **。この章で新しく書くのは、半整数運動量に固有の部分だけである。

009 章との差は次の 3 点で、いずれも 主張 16.3（$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が例外なく成り立つこと）と定義 16.9（$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$）から来る。

- (a) 添字の集合が $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M\}$（定義 14.5）の全部になる。009 章の 定義 10.5 は $\mathcal{I} = \{\mu \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}$ に限定され、臨界点では $m = |\mathcal{I}| = M - 1$ だった（主張 9.24)。
- (b) 同時固有空間が ** すべて 1 次元 ** になる。009 章の 主張 10.9 (4) の次元 $2^{M-m}$ は $m = M$ により 1 になり、主張 10.11 の前因子 $2^{M-m}$ も消える。
- (c) ** 最大固有値が単純になる。** 009 章では臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となりうるので $\Lambda_{\max}$ の単純性は言えない（定義 9.37 は $\gamma(\theta_\mu) \geq 0$ しか与えない)。半整数運動量では狭義に $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので単純性が従う。

** 対になる添字は $\mu$ と $M + 1 - \mu$ である **（主張 14.6、主張 17.4)。009 章の $-\mu$ をそのまま写してはならない。定義 14.5 (2) により $M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** この章の主張はすべて $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べられ、$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。**

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数（定義 4.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

**定義 18.2** (数演算子$\check{n}_\mu$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とする。定義 14.5 (2) より $M + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 17.2 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ は ** ともに定義されている **。そこで

$$\check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \ \in \ \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \qquad (\mu \in \check{\mathcal{M}})$$

と定める。以下、$2^M$ 次の単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ を単に $I$ と書く。次が成り立つ。

- (1) 共役添字の対応 $\mu \mapsto M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ 上の対合である：$M + 1 - (M + 1 - \mu) = \mu$。したがって $\check{n}_\mu$ は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ の $M$ 個で尽き、$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は要らない。
- (2) 定義 17.6 の $\check{X}$ と $\check{V}'$ はこの記号で

$$\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right), \qquad \check{V}' = \exp\left(\check{X}\right)$$

と書ける。009 章の 定義 10.5 が $n_\mu = \psi_\mu^\dagger \psi_{-\mu}$ を $\mathcal{I} = \{\mu \in \{1, \ldots, M\} \mid \gamma_2(\theta_\mu) \neq 0\}$ の上でしか定義できず、臨界点では $m := |\mathcal{I}| = M - 1$ だったのと違い、** ここでは $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ が例外なく走る **（主張 16.3）。009 章の記号でいえば $m = M$ の場合にあたる。

証明. (1) $M + 1 - (M + 1 - \mu) = \mu$ は展開するだけである。定義 14.5 (2) より $\mu \mapsto M + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ から $\check{\mathcal{M}}$ への写像であり、いま示したとおり 2 回施すと恒等写像になるので全単射（対合）である。したがって $\check{n}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）を作るのに $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。

(2) 定義 17.6 の $\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left( \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \frac{1}{2} I \right)$ の各項の第 1 因子が定義により $\check{n}_\mu$ である。 □

**主張 18.3** ($\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）について、

- (1) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 = 0, \qquad \left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^2 = 0$
- (2) $\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$
- (3) $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$

証明. (1) 主張 17.4 の第 1 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger]_+ = 0$ において $\nu = \mu$ と取ると、反交換子の定義 $[X, W]_+ = XW + WX$ より

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+ \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi の第 1 式で} \nu = \mu) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger + \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= 2 \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 \quad (\because \text{同じ項の和}) \end{aligned}$$

$2 \neq 0$ なので $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 = 0$。同じく第 3 式 $[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$ を、定義 14.5 (2) により $\check{\mathcal{M}}$ に属する添字 $M + 1 - \mu$ について（$\mu = \nu = M + 1 - \mu$ と取って）適用して $\left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^2 = 0$。主張 17.4 は $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべてについて成り立ち、共役添字 $M + 1 - \mu$ も $\check{\mathcal{M}}$ に属するので、009 章の主張 10.6 のように添字が定義域に入ることを個別に確かめる必要は無い。

(2) 主張 17.4 の第 2 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ = \delta_{\nu, M+1-\mu} I$ において $\nu = M + 1 - \mu$ と取る。このとき $\delta_{M+1-\mu, M+1-\mu} = 1$ なので（**$\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったので合同式の計算が要らない **）、

$$\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} + \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I$$

左辺第 1 項は 定義 18.2 より $\check{n}_\mu$ だから、移項して $\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$。

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned} \check{n}_\mu^2 &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}\right) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}\right) \quad (\because \text{def_check_number_operator}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(I - \check{n}_\mu\right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (2)) \\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\mu \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}\right) \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}) \\ &= \check{n}_\mu - \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 \left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^2 \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= \check{n}_\mu - 0 \cdot 0 \quad (\because (1)) = \check{n}_\mu \end{aligned}$$

□

**主張 18.4** ($\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$)**.** $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\check{\psi}^\dagger_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}^\dagger_\mu, \qquad \check{\psi}_{M+1-\mu} \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_{M+1-\mu}$
- (2) $\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$

証明. Step 1（4 つの反交換関係)。$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ かつ $\mu \neq \nu$ である。定義 14.5 (2) より $M+1-\mu, M+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、主張 17.4 を $(\mu,\nu)$、$(\mu, M+1-\nu)$、$(\nu, M+1-\mu)$、$(M+1-\mu, M+1-\nu)$ の 4 通りに適用できる。まず対の条件を見る：

$$\begin{aligned}\delta_{M+1-\nu,\,M+1-\mu} &= \delta_{\mu,\,\nu} \quad (\because M+1-\nu = M+1-\mu \iff \mu = \nu)\\ &= 0 \quad (\because \mu \neq \nu)\end{aligned}$$

である。**009 章および以前の版で必要だった合同式の書き換え($\mu+(1-\nu) \equiv 1 \pmod M \iff \mu - \nu \equiv 0 \pmod M$) は、添字を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったことで不要になっている **（定義 14.5 (5)）。したがって

$$\begin{aligned}\left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}^\dagger_\nu\right]_+ &= 0 \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi の第 1 式}),\\ \left[\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M+1-\nu}\right]_+ &= \delta_{M+1-\nu,\,M+1-\mu}\, I = 0 \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi の第 2 式と直前の displayMath}),\\ \left[\check{\psi}_{M+1-\mu}, \check{\psi}^\dagger_\nu\right]_+ &= \delta_{M+1-\mu,\,M+1-\nu}\, I = 0 \quad (\because \text{同第 2 式を}(\nu, M+1-\mu)\text{ へ適用し、反交換子の対称性}),\\ \left[\check{\psi}_{M+1-\mu}, \check{\psi}_{M+1-\nu}\right]_+ &= 0 \quad (\because \text{anticommutator_of_check_psi の第 3 式})\end{aligned}$$

(第 3 式では 主張 17.4 の第 2 式を添字 $(\nu, M+1-\mu)$ に適用し、反交換子が引数の順序に依らないこと $[X,W]_+ = XW + WX = [W,X]_+$ を使った。）すなわち、$A \in \{\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M+1-\mu}\}$ と $B \in \{\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}_{M+1-\nu}\}$ のどの組み合わせでも $AB = -BA$ が成り立つ。

Step 2（(1) の証明)。$A \in \{\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_{M+1-\mu}\}$ を取ると、Step 1 を 2 回使って

$$\begin{aligned}A\,\check{n}_\nu &= A\,\check{\psi}^\dagger_\nu\,\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because \text{def_check_number_operator})\\ &= \left(-\check{\psi}^\dagger_\nu A\right)\check{\psi}_{M+1-\nu} \quad (\because A\check{\psi}^\dagger_\nu = -\check{\psi}^\dagger_\nu A)\\ &= -\check{\psi}^\dagger_\nu\left(A\,\check{\psi}_{M+1-\nu}\right) \quad (\because \text{結合法則})\\ &= -\check{\psi}^\dagger_\nu\left(-\check{\psi}_{M+1-\nu} A\right) \quad (\because A\check{\psi}_{M+1-\nu} = -\check{\psi}_{M+1-\nu} A)\\ &= \check{\psi}^\dagger_\nu\,\check{\psi}_{M+1-\nu}\,A \quad (\because (-1)^2 = 1)\\ &= \check{n}_\nu\,A \quad (\because \text{def_check_number_operator})\end{aligned}$$

符号は $(-1)^2 = 1$ となって消える。$A = \check{\psi}^\dagger_\mu$ と $A = \check{\psi}_{M+1-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3（(2) の証明)。(1) を 2 回使って

$$\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\,\check{n}_\nu\right) = \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{n}_\nu\,\check{\psi}_{M+1-\mu}\right) = \left(\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{n}_\nu\right)\check{\psi}_{M+1-\mu} = \left(\check{n}_\nu\,\check{\psi}^\dagger_\mu\right)\check{\psi}_{M+1-\mu} = \check{n}_\nu\,\check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}_{M+1-\mu} = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$$

□

**主張 18.5** ($\mathrm{tr}\left(R^{(e_1)}_{\mu_1} \cdots R^{(e_k)}_{\mu_k}\right) = 2^{M-k} \quad \left(R^{(1)}_\mu = \check{n}_\mu,\ R^{(0)}_\mu = I - \check{n}_\mu\right)$). $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して

$$R^{(1)}_\mu := \check{n}_\mu, \qquad R^{(0)}_\mu := I - \check{n}_\mu \ \in\ \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

と書く（定義 18.2)。このとき、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$、および $e_1, \ldots, e_k \in \{0,1\}$ について、

$$\mathrm{tr}\left(R^{(e_1)}_{\mu_1} R^{(e_2)}_{\mu_2} \cdots R^{(e_k)}_{\mu_k}\right) = 2^{M-k}$$

（$k=0$ のときは空の積を $I$ と読み、$\mathrm{tr}(I)=2^M$ である。）とくに $e_1=\cdots=e_k=1$ と取れば $\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}\cdots\check{n}_{\mu_k})=2^{M-k}$ であり、$\mathrm{tr}(\check{n}_\mu)=2^{M-1}$、$k=M$ のとき $\mathrm{tr}(\check{n}_1\cdots\check{n}_M)=1$。

** 因子として $\check{n}_\mu$ と $I-\check{n}_\mu$ の混在を許しているのが要点である。** これにより 主張 18.6 の $\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big)=1$ が、$\prod_{\mu\notin T}(I-\check{n}_\mu)$ を部分集合の和へ展開して二項定理で足し上げる、という手順を経ずに直接得られる（$k=M$ の場合）。

証明. $\check{n}_\mu\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ であり $I$ は $2^M$ 次の単位行列なので、主張 10.3 (3) より $\mathrm{tr}(I)=2^M$ である（トレースは 定義 10.2）。$k$ に関する帰納法で示す。

基底段階（$k=0$）：$\mathrm{tr}(I)=2^M=2^{M-0}$ で成立。

帰納段階：$k\geq 1$ とし、相異なる $k-1$ 個の添字（と任意の $e$ の選び方）については主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1,\ldots,\mu_k\in\check{\mathcal{M}}$ と $e_1,\ldots,e_k\in\{0,1\}$ を取り、

$$P:=R_{\mu_2}^{(e_2)}R_{\mu_3}^{(e_3)}\cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}$$

とおく。$\mu_1\neq\mu_j$（$j=2,\ldots,k$）なので 主張 18.4 (1) より $\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger$ と $\check{\psi}_{M+1-\mu_1}$ はどの $\check{n}_{\mu_j}$ とも可換であり、$I$ は任意の行列と可換だから（主張 3.6）、$R_{\mu_j}^{(e_j)}\in\big\{\check{n}_{\mu_j},I-\check{n}_{\mu_j}\big\}$ とも可換である。したがって積 $P$ とも可換である。同じく (2) と 主張 3.6 より $\check{n}_{\mu_1}$ と $P$ は可換である。

まず $2\,\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)=\mathrm{tr}(P)$ を示す。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)&=\mathrm{tr}\Big(\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger\,\check{\psi}_{M+1-\mu_1}\,P\Big)\quad(\because\text{定義})\\
&=\mathrm{tr}\Big(\check{\psi}_{M+1-\mu_1}\,P\,\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger\Big)\quad(\because\text{巡回性を}A=\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger,\ B=\check{\psi}_{M+1-\mu_1}P\text{ に適用})\\
&=\mathrm{tr}\Big(P\,\check{\psi}_{M+1-\mu_1}\,\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger\Big)\quad(\because\check{\psi}_{M+1-\mu_1}\text{ と}P\text{ が可換})\\
&=\mathrm{tr}(P\,(I-\check{n}_{\mu_1}))\quad(\because\text{check_number_operator_idempotent (2)})\\
&=\mathrm{tr}(P)-\mathrm{tr}(P\,\check{n}_{\mu_1})\quad(\because\text{トレースの線型性})\\
&=\mathrm{tr}(P)-\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)\quad(\because\check{n}_{\mu_1}\text{ と}P\text{ が可換})
\end{aligned}$$

移項して $2\,\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)=\mathrm{tr}(P)$、すなわち $\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)=\frac{1}{2}\mathrm{tr}(P)$。これから $e_1$ が 1 でも 0 でも同じ値になる：

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(1)}P\Big)&=\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)=\tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P),\\
\mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(0)}P\Big)&=\mathrm{tr}((I-\check{n}_{\mu_1})\,P)=\mathrm{tr}(P)-\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}P)\quad(\because\text{トレースの線型性})\\
&=\mathrm{tr}(P)-\tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P)=\tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P)
\end{aligned}$$

（第 2 式で $(I-\check{n}_{\mu_1})P=P-\check{n}_{\mu_1}P$ は分配法則である。）帰納法の仮定から $\mathrm{tr}(P)=2^{M-(k-1)}$ なので、いずれの場合も

$$\mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(e_1)}\cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\Big)=\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P)=\frac{1}{2}\cdot 2^{M-k+1}=2^{M-k}$$

（主張 18.4 (2) と 主張 3.6 より $R_\mu^{(e)}$ たちは互いに可換で積の順序に依らないので、どの因子を $\mu_1$ の位置に置いてもよく、一般の相異なる添字列についても同じ結論を得る。） □

**主張 18.6** (数演算子の同時固有空間分解（各空間は 1 次元）). $\epsilon=(\epsilon_\mu)_{\mu=1}^M\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{Q}_\epsilon:=\prod_{\mu=1}^M\Big(\epsilon_\mu\,\check{n}_\mu+(1-\epsilon_\mu)\,(I-\check{n}_\mu)\Big)\ \in\ \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$$

と定める（因子は 主張 18.4 により互いに可換なので、積の順序は問わない）。このとき、

- (1) $\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \qquad \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon = I$
- (3) $\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\nu \in \check{\mathcal{M}})$
- (4) $\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) = 1, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon = 1$
- (5) $\mathbb{C}^{2^M} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon$

が成り立つ。すなわち $\mathbb{C}^{2^M}$ は $2^M$ 個の 1 次元部分空間の直和に分解される。009 章の 主張 10.9 (4) の次元 $2^{M-m}$ は臨界点で 2 になりえたが、半整数運動量では $m = M$ なので ** 常に 1 次元 ** である（定義 18.2)。

証明. 以下、主張 18.5 と同じ記号を使う：$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu$。$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ である。

Step 0（1 つの添字についての関係)。主張 18.3 (3) の $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$ より

$$
\begin{aligned}
&R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu = R_\mu^{(1)} \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (3)}),\\
&R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} = (I - \check{n}_\mu)^2 = I - 2\check{n}_\mu + \check{n}_\mu^2 = I - \check{n}_\mu = R_\mu^{(0)} \quad (\because \text{scalar_identity_commutes と check_number_operator_idempotent (3)}),\\
&R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} = \check{n}_\mu (I - \check{n}_\mu) = \check{n}_\mu - \check{n}_\mu^2 = 0 = R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (3)}),\\
&R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} = \check{n}_\mu + (I - \check{n}_\mu) = I
\end{aligned}
$$

また $\mu \neq \nu$ のとき 主張 18.4 (2) より $\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$ であり、$I$ は任意の行列と可換だから（主張 3.6)、$R_\mu^{(e)}$ と $R_\nu^{(e')}$ も可換である。

Step 1（(1) の証明)。$\epsilon \neq \epsilon'$ なら、ある $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu$。因子はすべて可換なので、$\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'}$ の中で添字 $\nu$ の 2 因子を隣接させられて

$$
\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)} R_\nu^{(\epsilon'_\nu)} = \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) \cdot 0 = 0
$$

$\epsilon = \epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので $\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$。

Step 2（(2) の証明)。Step 0 の $R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} = I$ を各因子に代入し、可換な有限個の因子の積を分配法則で展開すると

$$
I = \prod_{\mu=1}^M \left( R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} \right) = \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)} = \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon
$$

(展開して現れる項は、各 $\mu$ について $R_\mu^{(1)}$ と $R_\mu^{(0)}$ のどちらを選ぶかの全ての選び方に 1 対 1 に対応し、その選び方の全体が $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$（要素数 $2^M$）である。)

Step 3（(3) の証明)。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。因子はすべて可換なので

$$
\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}
$$

$\epsilon_\nu = 1$ なら $\check{n}_\nu R_\nu^{(1)} = \check{n}_\nu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu = R_\nu^{(1)} = \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$、$\epsilon_\nu = 0$ なら $\check{n}_\nu R_\nu^{(0)} = \check{n}_\nu (I - \check{n}_\nu) = 0 = \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)}$。いずれの場合も $\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon$。

** 左右どちらから掛けても同じである。** 実際 $\check{n}_\nu$ は $\check{Q}_\epsilon$ のどの因子 $R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ とも可換である（$\mu \neq \nu$ なら Step 0 の可換性、$\mu = \nu$ なら $\check{n}_\nu$ と $\check{n}_\nu$ または $I - \check{n}_\nu$ の可換性で、後者は 主張 3.6 による）から、$\check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon$ を得る。

Step 4（(4) の証明）。$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ は、相異なる $M$ 個の添字 $1,\dots,M \in \check{\mathcal{M}}$ についての $R_\mu^{(e)}$ の積そのものなので、主張 18.5 を $k=M$、$(\mu_1,\dots,\mu_M)=(1,\dots,M)$、$(e_1,\dots,e_M)=(\epsilon_1,\dots,\epsilon_M)$ として適用でき、

$$\operatorname{tr}\bigl(\check{Q}_\epsilon\bigr) = 2^{M-M} = 1$$

を得る（$\check{\mathcal{M}}=\{1,\dots,M\}$ の元をすべて使い切っているので指数が 0 になる。ここが 009 章と分かれる点である）。

$\check{Q}_\epsilon$ は Step 1 より冪等なので、主張 10.4 より $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon = \operatorname{tr}\bigl(\check{Q}_\epsilon\bigr) = 1$。009 章の同じ計算が $2^{M-m}$ を与えるところで、$m=M$ により $2^{M-M}=1$ になっている。

Step 5（(5) の証明）。(2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ は $x = \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon x$ と書け、各項は $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ に属するから和は全体を張る。直和であることを見るために $\sum_\epsilon y_\epsilon = 0$（$y_\epsilon \in \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$）とする。$y_\epsilon = \check{Q}_\epsilon x_\epsilon$ と書くと (1) より $\check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon$ は $\epsilon \neq \epsilon'$ のとき 0、$\epsilon = \epsilon'$ のとき $\check{Q}_\epsilon x_\epsilon = y_\epsilon$ である。よって $0 = \check{Q}_{\epsilon'}\bigl(\sum_\epsilon y_\epsilon\bigr) = y_{\epsilon'}$ が各 $\epsilon'$ について成り立ち、直和である。

（次元の整合：$\bigl|\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\bigr| = 2^M$ 個の空間がそれぞれ 1 次元で、合計 $2^M$ となり $\mathbb{C}^{2^M}$ の次元に一致する。） □

**主張 18.7** ($\check{V}'$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{g}(\epsilon) := \sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \in \mathbb{R}$$

とおく（定義 16.9）。このとき

$$\check{V}'\,\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\,\check{V}' = e^{\check{g}(\epsilon)}\,\check{Q}_\epsilon$$

が成り立つ。すなわち $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の各元は $\check{V}'$ の固有値 $e^{\check{g}(\epsilon)}$ の固有ベクトルであり、主張 18.6 (5) より $\check{V}'$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ e^{\check{g}(\epsilon)} \;\middle|\; \epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} \right\} \qquad (\text{各}\epsilon\text{ が重複度1 を与え、総個数}2^M)$$

で尽くされる。とくに $\check{V}'$ の固有値はすべて正の実数である。

**「固有値がすべて相異なる」ことは主張しない。** 主張 17.3 (3) より $\gamma(\tilde{\theta}_{M+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ なので、$\epsilon$ の成分を $\mu \leftrightarrow M+1-\mu$ で入れ替えても $\check{g}(\epsilon)$ は変わらない。したがって相異なる $\epsilon$ が同じ固有値を与えることは実際に起こる。** 単純性を主張するのは最大固有値だけである **（定理 18.12）。

証明. Step 1（$\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$）。定義 18.2 (2) の $\check{X} = \sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)$ に 主張 18.6 (3) を代入して

$$\begin{aligned}
\check{X}\check{Q}_\epsilon &= \sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{同時固有空間分解 (3)}) \\
&= \left(\sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和のくくり出し}) \\
&= \check{g}(\epsilon)\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g}\text{ の定義})
\end{aligned}$$

同じ計算を 主張 18.6 (3) の右から掛ける形 $\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon$ に対して行えば $\check{Q}_\epsilon \check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ も得られる。とくに $\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{X}$（両者が同じ $\check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ に等しい）である。

Step 2（$\check{X}^k\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$）。$k$ に関する帰納法。$k=0$ は自明。$\check{X}^k\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$ を仮定すると、Step 1 より

$$\check{X}^{k+1}\check{Q}_\epsilon = \check{X}\left(\check{X}^k\check{Q}_\epsilon\right) = \check{X}\left(\check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon\right) = \check{g}(\epsilon)^k\left(\check{X}\check{Q}_\epsilon\right) = \check{g}(\epsilon)^{k+1}\check{Q}_\epsilon$$

Step 3（指数関数へ）。定義 4.4 より $\check{V}' = \exp(\check{X}) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\check{X}^k$ であり、この級数は 定理 4.3 により 定義 3.8 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\check{X}^k$ と書くと、Step 2 と有限和の線型性から

$$E_K\check{Q}_\epsilon = \sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\check{X}^k\check{Q}_\epsilon = \left(\sum_{k=0}^{K}\frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!}\right)\check{Q}_\epsilon$$

$K\to\infty$ とすると、左辺は 主張 3.13 より $\exp(\check{X})\check{Q}_\epsilon = \check{V}'\check{Q}_\epsilon$ に収束し、右辺は 主張 4.1 より $e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon$ に収束する。極限の一意性より $\check{V}'\check{Q}_\epsilon = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon$。

Step 3'（右から掛ける形）。Step 1 の $\check{Q}_\epsilon\check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ から、Step 2 と同じ帰納法で $\check{Q}_\epsilon\check{X}^k = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$ であり、Step 3 と同じ極限操作（主張 3.13）で

$$\check{Q}_\epsilon\check{V}' = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon = \check{V}'\check{Q}_\epsilon$$

を得る。** この左からの形（$\check{Q}_\epsilon$ を固有方程式の両辺に左から掛ける使い方）が 定理 18.12 (3) で必要になる。**

Step 4（固有値の言い換え）。$y\in\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ なら $y=\check{Q}_\epsilon x$ と書けて、主張 18.6 (1) より $\check{Q}_\epsilon y = \check{Q}_\epsilon^2 x = \check{Q}_\epsilon x = y$ だから

$$\check{V}'y = \check{V}'\check{Q}_\epsilon y = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon y = e^{\check{g}(\epsilon)}y$$

主張 18.6 (5) より $\mathbb{C}^{2^M}$ は $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の基底（1 次元なので 1 本）を合わせると $\check{V}'$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底が得られる。したがって $\check{V}'$ は対角化可能で、固有値は $e^{\check{g}(\epsilon)}$ が各 $\epsilon$ について 1 つずつ現れるもので尽くされる（総個数 $2^M$）。

$\check{g}(\epsilon)\in\mathbb{R}$（定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\in\mathbb{R}_{>0}$）なので $e^{\check{g}(\epsilon)}>0$ である。 □

**主張 18.8** ($\operatorname{tr}(\check{V}') = \operatorname{tr}\left(\left(\check{V}'\right)^{-1}\right) > 0$)**.** $\check{V}'$ は可逆で $\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり（定義 17.6 (2)）、

$$\operatorname{tr}(\check{V}') = \operatorname{tr}\left(\left(\check{V}'\right)^{-1}\right) = \prod_{\mu=1}^{M} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。009 章の 主張 10.11 にあった前因子 $2^{M-m}$ は $m=M$ なので 1 であり、ここには現れない。

証明. Step 1（トレースの計算）。主張 18.6 (2)(4) と 主張 18.7、および 主張 10.3 (1) より

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(\check{V}') &= \operatorname{tr}\left(\check{V}'\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \textstyle\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon = I)\\
&= \sum_\epsilon \operatorname{tr}\left(\check{V}'\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{トレースの線型性})\\
&= \sum_\epsilon e^{\check{g}(\epsilon)}\operatorname{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \check{V}'\check{Q}_\epsilon = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon)\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} e^{\check{g}(\epsilon)} \quad (\because \operatorname{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1)
\end{aligned}$$

Step 2（積への分解）。$\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)$ なので、実数の指数法則より

$$e^{\check{g}(\epsilon)} = \prod_{\mu=1}^{M} \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\Big) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1))$$

$\epsilon$ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、有限個の因子の積の展開（Step 1 の $\sum_\epsilon$ と同じ 1 対 1 対応）により

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} e^{\check{g}(\epsilon)} &= \prod_{\mu=1}^{M}\left(\exp\Big(-\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) + \exp\Big(+\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\right) \quad (\because \text{直前の積表示と、有限個の因子の積の展開}) \\ &= \prod_{\mu=1}^{M} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad \left(\because \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\end{aligned}$$

Step 3（$\left(\check{V}'\right)^{-1}$ についても同じ値）。$\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり、$-\check{X} = \sum_{\mu=1}^{M}\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)$ だから、Step 1〜2 をそのまま $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \to -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ として適用でき（主張 18.7 の Step 1〜4 も符号を替えるだけで通る）

$$\mathrm{tr}\Big(\left(\check{V}'\right)^{-1}\Big) = \prod_{\mu=1}^{M} 2\cosh\left(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) = \prod_{\mu=1}^{M} 2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) = \mathrm{tr}\left(\check{V}'\right)$$

最後から 2 番目の等号は cosh が偶関数であること（主張 1.2）による。

Step 4（正値性）。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 1.2 より $\cosh x \geq 1$。よって各因子は $2\cosh\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)/2\Big) \geq 2 > 0$ であり、$\mathrm{tr}\left(\check{V}'\right) > 0$。 □

**主張 18.9** ($V^{(+)}$ は正定値、とくに$\mathrm{tr}\left(V^{(+)}\right) > 0$)**.** 主張 10.15 の $S_1^{(\pm)} := iK_1H_1^{(\pm)}$、$S_2 := iK_2^*H_2$ について、** 上の符号を取ったもの $S_1^{(+)}$ を使う **。定義 15.2 の $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は

$$V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} \exp\Big(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) \exp(S_2) \exp\Big(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big)$$

と書ける（$s_2 = \sinh 2K_2$ は 定義 5.1）。このとき $V^{(+)}$ は可逆で正定値（定義 10.12 の意味）であり、

$$\left(V^{(+)}\right)^{-1} = (2s_2)^{-M/2} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) \exp(-S_2) \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big)$$

$\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ も正定値である。とくに

$$\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big) \in \mathbb{R}_{>0}, \qquad \mathrm{tr}\left(\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

証明. Step 1（表示）。定義 15.2 の定義より $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} = \exp\Big(\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\Big) = \exp\Big(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\Big)$ である。また 定義 5.1 より $V_2 = (2s_2)^{M/2}\exp(iK_2^*H_2) = (2s_2)^{M/2}\exp(S_2)$ であり、$(2s_2)^{M/2}$ はスカラーなので 主張 3.6 により前へ出せて statement の表示を得る。

Step 2（各因子の性質）。主張 10.15 は $S_1^{(\pm)}$ を ** 複号のいずれについても ** 実対称としているので、$S_1^{(+)}$ も実対称、したがって 定義 10.12 の最後の注意よりエルミートである。$\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ と $S_2$ もエルミート（実係数倍）であり、主張 10.14 (1) より

- $B := \exp\Big(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\Big)$ はエルミートかつ正定値、とくに可逆

- $A := \exp(S_2)$ は正定値

Step 3（正定値性）。$B$ がエルミートなので $B^* = B$ であり、

$$\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right)\exp(S_2)\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) = BAB = B^*AB$$

主張 10.14 (2) より $B^*AB$ は正定値。$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、同 (3) より $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2}B^*AB$ も正定値である。

Step 4（可逆性と $\left(V^{(+)}\right)^{-1}$）。定理 4.5 と 定理 4.6 より $\exp\left(\pm\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ どうし、$\exp(\pm S_2)$ どうしは互いに逆行列である。よって statement の $\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ の式の右辺と $V^{(+)}$ の積は内側から順に打ち消し合って $I$ になる（スカラー $(2s_2)^{\pm M/2}$ も打ち消し合う）。$-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}$ と $-S_2$ もエルミートなので、Step 2〜3 をそのまま適用して $\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ も正定値である。

Step 5（トレース）。主張 10.14 (4) より $\mathrm{tr}\left(V^{(+)}\right) > 0$、$\mathrm{tr}\left(\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) > 0$。 □

**主張 18.10** ($c = (2\sinh 2K_2)^{M/2}$)**.** 主張 17.10 の定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M/2} = (2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$$

である。すなわち

$$V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\,\check{V}'$$

証明. 以下 $S_1 := S_1^{(+)} = iK_1H_1^{(+)}$、$S_2 = iK_2^*H_2$（主張 10.15）、$\tau := \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2))$ と書く。

Step 1（$\mathrm{tr}\left(V^{(+)}\right)$ と $\mathrm{tr}\left(\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right)$ を $\tau$ で表す）。主張 18.9 の表示と 主張 10.3 (1)(2) より

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(V^{(+)}\right) &= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}\left(\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)\exp(S_2)\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)\right) \quad (\because \text{トレースの線型性}) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}\left(\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)\exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)\exp(S_2)\right) \quad (\because \text{巡回性を} A = \exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)\exp(S_2),\ B = \exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right) \text{ に適用}) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)) \quad \left(\because \text{可換なので} \exp\left(\tfrac{1}{2}S_1\right)^2 = \exp(S_1)\right) \\
&= (2s_2)^{M/2}\,\tau \quad (\because \tau := \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)))
\end{aligned}$$

同じ計算を 主張 18.9 の $\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ の表示に適用して

$$\mathrm{tr}\left(\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) = (2s_2)^{-M/2}\,\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2))$$

Step 2（$\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) = \tau$）。主張 10.17 の $U$ は ** 複号同順に ** $US_1^{(\pm)}U^{-1} = -S_1^{(\pm)}$、$US_2U^{-1} = -S_2$ を与えるので、上の符号を取って $US_1U^{-1} = -S_1$ が使える。共役は行列の積とスカラー倍を保ち、有限部分和の極限とも交換する（$\left\|UXU^{-1} - UWU^{-1}\right\| = \left\|U(X-W)U^{-1}\right\| \le \|U\|\,\|U^{-1}\|\,\|X-W\|$：主張 3.10）から、$US^kU^{-1} = \left(USU^{-1}\right)^k$ と 定義 4.4 より

$$U\exp(S)U^{-1} = \exp\left(USU^{-1}\right) \qquad \left(S \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})\right)$$

これを $S = S_1, S_2$ に適用し、主張 10.3 (4) を使って

$$\begin{aligned}
\tau &= \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)) \\
&= \mathrm{tr}\left(U\exp(S_1)\exp(S_2)U^{-1}\right) \quad (\because \text{トレースは共役で不変}) \\
&= \mathrm{tr}\left(\left(U\exp(S_1)U^{-1}\right)\left(U\exp(S_2)U^{-1}\right)\right) \quad (\because U^{-1}U = I) \\
&= \mathrm{tr}\left(\exp\left(US_1U^{-1}\right)\exp\left(US_2U^{-1}\right)\right) \\
&= \mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) \quad (\because \text{符号反転共役})
\end{aligned}$$

Step 3（$c^2$ の決定）。主張 17.10 の $V^{(+)} = c\check{V}'$ から $\left(V^{(+)}\right)^{-1} = c^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}$ であり、主張 10.3 (1) より

$$\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big) = c\,\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)\,, \qquad \mathrm{tr}\Big(\Big(V^{(+)}\Big)^{-1}\Big) = c^{-1}\,\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)$$

主張 18.8 より $\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) = \mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) > 0$ なので、これらは 0 でなく、辺々割ることができて

$$\frac{\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big)} = \frac{c\,\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)}{c^{-1}\,\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)} = c^2\,\frac{\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)} = c^2$$

一方 Step 1・Step 2 より（主張 18.9 より $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) > 0$ なので $\tau = (2s_2)^{-M/2}\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) \neq 0$）

$$\frac{\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big)} = \frac{(2s_2)^{M/2}\,\tau}{(2s_2)^{-M/2}\,\tau} = (2s_2)^M$$

よって $c^2 = (2s_2)^M$。

Step 4（符号の確定）。Step 3 の第 1 式より $c = \mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)/\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)$ であり、主張 18.9 より $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) \in \mathbb{R}_{>0}$、主張 18.8 より $\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、Step 3 の $c^2 = (2s_2)^M = \big((2s_2)^{M/2}\big)^2$ と合わせると

$$\Big(c - (2s_2)^{M/2}\Big)\Big(c + (2s_2)^{M/2}\Big) = 0$$

$c > 0$ かつ $(2s_2)^{M/2} > 0$ より第 2 因子は正で 0 でない。$\mathbb{C}$ は体（主張 1.27）ゆえ零因子を持たないから第 1 因子が 0 であり、$c = (2s_2)^{M/2}$。 □

**定理 18.11** ($V^{(+)}$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{\Lambda}_\epsilon := (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。このとき

- (1) $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$（左右どちらから掛けても同じ）。とくに $V^{(+)}$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて $\{\check{\Lambda}_\epsilon\}_\epsilon$（各 $\epsilon$ が 1 つずつ、総個数 $2^M$）で尽くされる。
- (2) 固有値はすべて正の実数であり、最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである：

$$\check{\Lambda}_{\max} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right), \qquad \check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

（したがって $\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^M = c^2$。）

証明. (1) 主張 18.10 より $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2}\check{V}'$ であり、主張 18.7 より $\check{V}'\check{Q}_\epsilon = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon$ だから

$$V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = (2s_2)^{M/2}\check{V}'\check{Q}_\epsilon = (2s_2)^{M/2}e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$$

同じ式変形を 主張 18.7 の Step 3' の $\check{Q}_\epsilon\check{V}' = e^{\check{g}(\epsilon)}\check{Q}_\epsilon$ に対して行い（スカラー $(2s_2)^{M/2}$ は 主張 3.6 により左右どちらへも出せる）、$\check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ も得る。

対角化可能性・重複度・総個数は 主張 18.7 の Step 4 と同じ議論（主張 18.6 (5) による直和分解）で得られる。スカラー倍は固有ベクトルを変えない。

(2) $(2s_2)^{M/2} > 0$ と $e^{\check{g}(\epsilon)} > 0$ より $\check{\Lambda}_\epsilon > 0$。

大小の比較。$\check{\Lambda}_\epsilon = (2s_2)^{M/2} e^{\check{g}(\epsilon)}$ で $(2s_2)^{M/2}$ は $\epsilon$ に依らない正の定数、$t \mapsto e^t$ は実数上の狭義単調増加関数なので、$\check{\Lambda}_\epsilon$ の大小は $\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)$ の大小と一致する。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので、各項 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)$ は $\epsilon_\mu = 1$ のとき $+\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$、$\epsilon_\mu = 0$ のとき $-\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ であり、前者が後者より ** 狭義に ** 大きい。各項は独立に選べるので、和が最大になるのは全ての $\epsilon_\mu = 1$、最小になるのは全ての $\epsilon_\mu = 0$ のときである。それぞれ

$$\check{g}(1,\ldots,1) = \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu), \qquad \check{g}(0,\ldots,0) = -\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

を代入して statement の $\check{\Lambda}_{\max}, \check{\Lambda}_{\min}$ を得る。積は指数部分が打ち消し合って $\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = (2s_2)^M$ であり、主張 18.10 よりこれは $c^2$ である。 □

**定理 18.12** ($\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ であり単純固有値)**.** 定理 13.6 の $\Lambda_M^{(\delta)}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$。すなわち $V^{(+)}$ の最大固有値は $\delta = \frac{1}{2}$（半整数運動量）に対応する。
- (2) $\epsilon \neq (1,\ldots,1) \implies \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{\max}$（狭義の不等号)。
- (3) したがって $\check{\Lambda}_{\max}$ は $V^{(+)}$ の ** 単純固有値 ** である：$\left\{x \in \mathbb{C}^{2^M} \mid V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x\right\} = \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\ldots,1)}$ であり、この空間の次元は 1 である。

009 章の 主張 10.19 の $\Lambda_{\max}$ は $\delta = 0$（整数運動量）に対応するもので、そちらでは臨界点で $\gamma(\theta_M) = 0$ となりうるため単純性は言えない。半整数運動量では 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が ** すべての $\mu$、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点を含む）で ** 成り立つので、単純性が従う。

証明. (1) 定理 13.6 の $\delta = \frac{1}{2}$ の場合の定義は

$$\Theta_M^{(1/2)} = \left\{ \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M} \;\middle|\; \mu = 1,\ldots,M \right\}, \qquad \Lambda_M^{(1/2)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\theta\in\Theta_M^{(1/2)}}\gamma(\theta)\right)$$

である。定義 14.4 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M}$ より $\Theta_M^{(1/2)} = \left\{\tilde{\theta}_\mu \mid \mu = 1,\ldots,M\right\}$ である。

この $M$ 個の値は互いに相異なる。実際 $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu = \dfrac{2\pi(\mu-\nu)}{M}$ で $1 \leq |\mu - \nu| \leq M - 1$ だから $0 < \left|\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu\right| < 2\pi$ であり、とくに $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$。よって集合 $\Theta_M^{(1/2)}$ はちょうど $M$ 個の元をもち、

$$\sum_{\theta\in\Theta_M^{(1/2)}}\gamma(\theta) = \sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

である。ここで左辺の $\gamma$ は 主張 13.2 の $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta))$（$\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta$）であり、右辺の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 16.9 の $\operatorname{arccosh}\left(\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)\right)$ である。定義 16.2 の $\gamma_1$ は 主張 13.2 のものと同じ式なので、$\theta = \tilde{\theta}_\mu$ において両者は同じ実数である。したがって 定理 18.11 の $\check{\Lambda}_{\max}$ の表式と比べて $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$。

(2) $\epsilon \neq (1,\ldots,1)$ とすると、ある $\mu_0 \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_{\mu_0} = 0$ である。主張 18.7 の $\check{g}$ について

$$\check{g}(1,\dots,1)-\check{g}(\epsilon)=\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\epsilon_\mu\Big)\ \ge\ \gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})\,(1-0)=\gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})>0$$

である（各項は $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0$ と $1-\epsilon_\mu\in\{0,1\}$ より $\ge 0$ なので、$\mu=\mu_0$ の項だけを残す不等式が成り立つ。最後の狭義の不等号は 定義 16.9）。よって $\check{g}(\epsilon)<\check{g}(1,\dots,1)$ であり、$t\mapsto e^t$ が狭義単調増加で $(2s_2)^{M/2}>0$ だから

$$\check{\Lambda}_\epsilon=(2s_2)^{M/2}e^{\check{g}(\epsilon)}<(2s_2)^{M/2}e^{\check{g}(1,\dots,1)}=\check{\Lambda}_{\max}$$

（$\check{\Lambda}_{\max}=\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ は 定理 18.11 (2)。）

(3) $x\in\mathbb{C}^{2^M}$ が $V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x$ を満たすとする。$\epsilon'\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を任意に取り、この固有方程式の両辺に ** 左から $\check{Q}_{\epsilon'}$ を掛ける **。定理 18.11 (1) の左から掛ける形 $\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}=\check{\Lambda}_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}$ を使うと

$$\begin{aligned}\check{\Lambda}_{\epsilon'}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)&=\left(\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}\right)x\quad(\because\text{eigenvalues_of_V_plus (1)})\\&=\check{Q}_{\epsilon'}\left(V^{(+)}x\right)\quad(\because\text{行列の積の結合法則})\\&=\check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)\quad(\because V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x)\end{aligned}$$

すなわち $\left(\check{\Lambda}_{\epsilon'}-\check{\Lambda}_{\max}\right)\check{Q}_{\epsilon'}x=0$。(2) より $\epsilon'\neq(1,\dots,1)$ のとき $\check{\Lambda}_{\epsilon'}-\check{\Lambda}_{\max}\neq 0$ であり、これは 0 でない複素数なので割ることができて $\check{Q}_{\epsilon'}x=0$。したがって 主張 18.6 (2) の $x=\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon x$ において $\epsilon\neq(1,\dots,1)$ の項がすべて消え、

$$x=\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon x=\check{Q}_{(1,\dots,1)}x\in\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$$

逆に $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ の各元が固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルであることは 定理 18.11 (1) と 主張 18.7 の Step 4 と同じ計算で従う。よって固有空間は $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ に一致し、主張 18.6 (4) よりその次元は 1 である。 □

## 19 $c_+(M)$ の決定と Onsager の自由エネルギー

**注意 19.1** (この章の目的と、残っている 1 点)**.** 定理 18.12 により $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max}=\Lambda_M^{(1/2)}$ は ** 単純 ** である。一方 主張 12.11 の $c_+(M)$ は $\mathcal{F}^{(+)}\cap\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルにわたる上限であり、同 (2) の $WP^{(+)}=V^{(+)}P^{(+)}$ により $\mathcal{F}^{(+)}$ の上では $W$ と $V^{(+)}$ が一致する。したがって

$$c_+(M)\le\check{\Lambda}_{\max}$$

は容易である。** 難所は逆向きの不等号 **、すなわち $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(-)}$ 側に落ちていないこと（$\varepsilon$ の固有値が $+1$ であること）である。$V^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ 全体の上の行列であり、その $2^M$ 個の固有値のうち半分は $\mathcal{F}^{(-)}$ に属する固有ベクトルに対応する。最大固有値がどちらの側に落ちるかは、固有値の値 $\check{\Lambda}_\epsilon$ からは読み取れない。

この章の筋は次のとおりである（$\varepsilon$ は 定義 5.1 の $\sigma_1^x\cdots\sigma_M^x$、$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ は 主張 18.6 の添字である。** 字体が違うだけの別物なので注意する **）。

- (i) $\varepsilon$ は $Z_j,Y_j$ と反可換なので $\check{\psi}_\mu^\dagger,\check{\psi}_\mu$ とも反可換であり、したがって $\check{n}_\mu$ とは ** 可換 ** である（主張 19.2）。
- (ii) $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ は 1 次元なので $\varepsilon\check{Q}_\epsilon=\eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ ($\eta_\epsilon\in\{+1,-1\}$)。しかも $\check{\psi}_\mu^\dagger$ が $\epsilon_\mu$ を 0 から 1 へ移し、かつ $\varepsilon$ と反可換なので、成分を 1 つ変えるたびに $\eta$ の符号が反転する（主張 19.3）。

- (iii) したがって $\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = \eta_{(1,\dots,1)}\,(2\sinh 2K_2)^{M/2}\prod_{\mu=1}^{M} 2\sinh\Big(\frac{\gamma(\tilde\theta_\mu)}{2}\Big)$ であり、右辺の $\eta$ 以外は ** 正 ** である（主張 19.4）。
- (iv) 一方 $\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big)$ は転送行列の側で ** 直接計算できる **：$\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = \big(2e^{-K_2}\cosh K_1\big)^M + \big(2e^{K_2}\sinh K_1\big)^M > 0$（定理 19.7）。使うのは 1 次元開鎖のスピン和だけである。
- (v) 両者を比べて $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$、すなわち最大固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する（定理 19.8）。

そのうえで $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$（定理 19.10）を示し、定理 13.6 と合わせて 注意 13.7 の「残っている入力」を解消する（定理 19.11）。

この章で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数（定義 4.4）、トレース（定義 10.2）、有限個の実数の和と積、および $\cosh, \sinh, \log$ だけである。積分が現れるのは 定理 13.5 を引く最後の主張だけで、そこが 注意 13.1 の宣言どおり唯一の実数解析への移行点である。

**主張 19.2** ($\varepsilon$ は$\check Z, \check Y, \check\psi$ と反可換)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 14.5）とする。定義 5.1 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon\, Z_j = -Z_j\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\, Y_j = -Y_j\,\varepsilon \qquad (j \in \{1,\dots,M\})$
- (2) $\varepsilon\, \check Z_\mu = -\check Z_\mu\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check Y_\mu = -\check Y_\mu\,\varepsilon$
- (3) $\varepsilon\, \check\psi_\mu^\dagger = -\check\psi_\mu^\dagger\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check\psi_\mu = -\check\psi_\mu\,\varepsilon$
- (4) $\varepsilon\, \check n_\mu = \check n_\mu\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check Q_\epsilon = \check Q_\epsilon\,\varepsilon \qquad \Big(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\Big)$

（$\check n_\mu$ は 定義 18.2、$\check Q_\epsilon$ は 主張 18.6。）

証明. (1) 主張 11.11 の Step 1 で

$$\varepsilon\,\sigma_k^x = \sigma_k^x\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\,\sigma_k^z = -\,\sigma_k^z\,\varepsilon, \qquad \varepsilon\,\sigma_k^y = -\,\sigma_k^y\,\varepsilon \qquad (k \in \{1,\dots,M\})$$

が示されている。定義 5.1 の $Z_j = \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z$ に、これを左から順に通す。

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, Z_j &= \varepsilon\,\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x\,\sigma_j^z \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x\,\varepsilon\,\sigma_j^z \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices の Step 1 の}\varepsilon\sigma_k^x = \sigma_k^x\varepsilon \text{ を}j-1\text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x\,\big(-\sigma_j^z\,\varepsilon\big) \quad (\because \text{同 Step 1 の}\varepsilon\sigma_k^z = -\sigma_k^z\varepsilon) \\
&= -\big(\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z\big)\,\varepsilon \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -Z_j\,\varepsilon \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols})
\end{aligned}$$

$Y_j = \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^y$ についても、最後から 2 番目の段で $\varepsilon\sigma_j^y = -\sigma_j^y\varepsilon$ を使うだけで同じ計算が通る。

(2) 定義 14.4 の $\check Z_\mu = \sum_{j=1}^{M} Z_j e^{-ij\tilde\theta_\mu}$ は $Z_j$ の $\mathbb{C}$ 係数の有限和である。行列の積は各因子について $\mathbb{C}$ 線型なので

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{Z}_\mu &= \varepsilon \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (\varepsilon\, Z_j) \quad (\because \text{積の}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} (-Z_j\, \varepsilon) \quad (\because (1)\text{ を}M\text{ 個の項へ同時適用}) \\
&= -\left(\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j\right) \varepsilon \quad (\because \text{積の}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= -\check{Z}_\mu\, \varepsilon \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

$\check{Y}_\mu$ も同じ計算（(1) の $Y_j$ の側を使う）である。

(3) 定義 17.2 より $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_\mu$ はいずれも $\check{Z}_\mu$ と $\check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 係数の 1 次結合である。(2) を両方の項へ同時に適用すればよい：$\check{\psi}_\mu^\dagger = p\check{Z}_\mu + q\check{Y}_\mu$（$p, q \in \mathbb{C}$）と書くと

$$
\varepsilon\,\check{\psi}_\mu^\dagger = p\left(\varepsilon\check{Z}_\mu\right) + q\left(\varepsilon\check{Y}_\mu\right) = -p\check{Z}_\mu\varepsilon - q\check{Y}_\mu\varepsilon = -\check{\psi}_\mu^\dagger\,\varepsilon \quad (\because (2)\text{ を 2 箇所へ同時適用})
$$

(4) 定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので (3) を $\check{\psi}_{M+1-\mu}$ にも適用できる。定義 18.2 の $\check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}$ について

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{n}_\mu &= \varepsilon\,\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{def_check_number_operator}) \\
&= \left(-\check{\psi}_\mu^\dagger\,\varepsilon\right)\check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because (3)) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger\left(\varepsilon\,\check{\psi}_{M+1-\mu}\right) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger\left(-\check{\psi}_{M+1-\mu}\,\varepsilon\right) \quad (\because (3)\text{ を添字}M+1-\mu\text{ へ適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M+1-\mu}\,\varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1) \\
&= \check{n}_\mu\,\varepsilon \quad (\because \text{def_check_number_operator})
\end{aligned}
$$

主張 18.6 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M}(\epsilon_\mu\check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)(I-\check{n}_\mu))$ は $\check{n}_\mu$ たちと $I$ から積と $\mathbb{C}$ 係数の和だけで作られている。$\varepsilon$ は各 $\check{n}_\mu$ と可換、$I$ とも可換（主張 3.6）なので、積・和をとっても可換性は保たれ $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\varepsilon$。 □

**主張 19.3** ($\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ と符号の反転則)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対し $|\epsilon| := \#\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおく。次が成り立つ。

- (1) $\exists!\,\eta_\epsilon \in \{+1,-1\}: \quad \varepsilon\,\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\,\check{Q}_\epsilon$
- (2) $\epsilon_\mu = 0 \implies \eta_{\epsilon[\mu\to 1]} = -\eta_\epsilon$。ここで $\epsilon[\mu \to 1]$ は $\epsilon$ の第 $\mu$ 成分だけを 1 に取り替えたもの。
- (3) $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\ldots,1)}\,(-1)^{M-|\epsilon|}$
- (4) $\varepsilon = \eta_{(1,\ldots,1)}\,(-1)^M \prod_{\mu=1}^{M}(I - 2\check{n}_\mu)$

** この段階では $\eta_{(1,\ldots,1)}$ の値は決まっていない。** それを決めるのが 定理 19.7 と 定理 19.8 である。

証明. (1) 主張 18.6 (4) より $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = 1$ なので、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ なる $q \neq 0$ が取れる。主張 19.2 (4) より $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \varepsilon$ だから

$$\check{Q}_\epsilon (\varepsilon q) = \varepsilon \left(\check{Q}_\epsilon q\right) = \varepsilon q \quad \left(\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (1) より} \check{Q}_\epsilon q = \check{Q}_\epsilon^2 x = \check{Q}_\epsilon x = q\right)$$

($q = \check{Q}_\epsilon x$ と書いた。) よって $\varepsilon q \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ であり、$\varepsilon q = \eta q$ なる $\eta \in \mathbb{C}$ が一意に定まる ($q \neq 0$)。主張 11.10 (1) の $\varepsilon^2 = I$ より $q = \varepsilon^2 q = \eta^2 q$ なので $\eta^2 = 1$、すなわち $\eta \in \{+1, -1\}$ ($\mathbb{C}$ は体なので $(\eta - 1)(\eta + 1) = 0$ から)。

任意の $x$ について $\check{Q}_\epsilon x \in \mathbb{C}q$ だから $\varepsilon \check{Q}_\epsilon x = \eta \check{Q}_\epsilon x$ であり、行列としても $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta \check{Q}_\epsilon$。この $\eta$ を $\eta_\epsilon$ と書く。

(2) $\epsilon_\mu = 0$ とし、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元を 1 つ取って $q$ とする。主張 18.6 (1) の冪等性より $\check{Q}_\epsilon q = q$ であり、(1) より $\varepsilon q = \varepsilon \check{Q}_\epsilon q = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon q = \eta_\epsilon q$ である。** 以下で使うのは $q \neq 0$ と $\check{Q}_\epsilon q = q$ だけであり、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ や $\operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon[\mu \to 1]}$ が 1 次元であることは使わない **（1 次元性が要るのは (1) の $\eta_\epsilon$ の存在を出すところだけである)。

Step 1（$\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$)。$\epsilon_\mu = 0$ なので 主張 18.6 (3) より $\check{n}_\mu q = \check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon q = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon q = 0$ である。主張 18.3 (2) の $\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$ を $q$ に施すと

$$\check{\psi}_{M+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) = (I - \check{n}_\mu)\, q = q - 0 = q \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)})$$

したがって $\check{\psi}_\mu^\dagger q = 0$ なら左辺が 0 になり $q = 0$ となって矛盾する。よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$。

Step 2（$\check{\psi}_\mu^\dagger q \in \operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon[\mu \to 1]}$)。まず $\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger$ を示す。

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu\, \check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\check{\psi}_{M+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \quad (\because \text{def_check_number_operator と結合法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\, (I - \check{n}_\mu) \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{分配法則と def_check_number_operator}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger - 0 \quad \left(\because \text{check_number_operator_idempotent (1) の} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 = 0\right)
\end{aligned}$$

次に $\nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\nu \neq \mu$ については 主張 18.4 (1) より $\check{\psi}_\mu^\dagger \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。主張 18.6 の証明中の記号 $R_\nu^{(1)} = \check{n}_\nu$、$R_\nu^{(0)} = I - \check{n}_\nu$ を使うと、$\epsilon' := \epsilon[\mu \to 1]$ について

$$\begin{aligned}
\check{Q}_{\epsilon'} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \check{n}_\mu\, \check{\psi}_\mu^\dagger\, q \quad (\because \text{因子は可換, check_number_operators_commute (2)}) \\
&= \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) \check{\psi}_\mu^\dagger\, q \quad (\because \text{Step 2 冒頭の} \check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) q \quad (\because \text{check_number_operators_commute (1) を} M - 1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\, q \quad \left(\because R_\mu^{(0)} q = (I - \check{n}_\mu)\, q = q \text{ より} \left(\prod_{\nu \neq \mu} R_\nu^{(\epsilon_\nu)}\right) q = \check{Q}_\epsilon q = q\right)
\end{aligned}$$

よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \in \operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon'}$ であり、Step 1 よりこれは 0 でないから、1 次元の $\operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元である。

Step 3（符号)。主張 19.2 (3) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= -\check{\psi}_\mu^\dagger\left(\varepsilon q\right) \quad (\because \text{epsilon_anticommutes_with_check_Z_Y (3)}) \\
&= -\check{\psi}_\mu^\dagger\left(\eta_\epsilon q\right) \quad (\because (1)) \\
&= \left(-\eta_\epsilon\right)\check{\psi}_\mu^\dagger q
\end{aligned}
$$

Step 2 より $\check{\psi}_\mu^\dagger q$ は $\operatorname{im}\check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元なので、(1) の一意性から $\eta_{\epsilon'} = -\eta_\epsilon$。

(3) $\epsilon$ から出発して、$\epsilon_\mu = 0$ である $M - |\epsilon|$ 個の添字 $\mu$ を 1 つずつ 1 に取り替えていくと $(1,\ldots,1)$ に至る。(2) を各段で使うと符号が 1 回ずつ反転するので

$$
\eta_{(1,\ldots,1)} = (-1)^{M-|\epsilon|}\,\eta_\epsilon
$$

両辺に $(-1)^{M-|\epsilon|}$ を掛け、$\left((-1)^{M-|\epsilon|}\right)^2 = 1$ を使えば (3) を得る。

(4) 主張 18.6 (3) より $\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon = \epsilon_\mu\check{Q}_\epsilon$ なので

$$
\left(\prod_{\mu=1}^{M}\left(I - 2\check{n}_\mu\right)\right)\check{Q}_\epsilon = \left(\prod_{\mu=1}^{M}\left(1 - 2\epsilon_\mu\right)\right)\check{Q}_\epsilon = (-1)^{|\epsilon|}\,\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because 1 - 2\epsilon_\mu = \begin{cases} -1 & (\epsilon_\mu = 1) \\ +1 & (\epsilon_\mu = 0) \end{cases}\right)
$$

一方 (1)(3) より $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M-|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon = \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^M(-1)^{|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon$ ($(-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|}$) である。したがって 2 つの行列 $\varepsilon$ と $\eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^M\prod_\mu(I - 2\check{n}_\mu)$ は、すべての $\check{Q}_\epsilon$ に右から掛けた結果が一致する。主張 18.6 (2) の $\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon = I$ を掛ければ (4) を得る。 □

**主張 19.4** ($\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right)$ を$\eta_{(1,\ldots,1)}$ で表す)**.** 主張 19.3 の $\eta_{(1,\ldots,1)}$ と 定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ について

$$
\operatorname{tr}\left(\varepsilon\,V^{(+)}\right) = \eta_{(1,\ldots,1)}\left(2\sinh 2K_2\right)^{M/2}\prod_{\mu=1}^{M}2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right)
$$

が成り立つ。定義 16.9 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と $K_2 > 0$ より右辺の $\eta_{(1,\ldots,1)}$ 以外の因子はすべて ** 正の実数 ** なので、

$$
\eta_{(1,\ldots,1)} = +1 \iff \operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0
$$

である。

証明. Step 1 (トレースの分解)。主張 18.6 (2) の $\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon = I$、定理 18.11 (1) の $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$、主張 19.3 (1) の $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$、および 主張 18.6 (4) の $\operatorname{tr}(\check{Q}_\epsilon) = 1$ を使う。

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) &= \operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)}) \\
&= \sum_\epsilon\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{trace_basic_properties (1) の線型性}) \\
&= \sum_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon\operatorname{tr}\left(\varepsilon\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{eigenvalues_of_V_plus (1)}) \\
&= \sum_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon\,\eta_\epsilon\operatorname{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{epsilon_eigenvalue_on_check_Q (1)}) \\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\eta_\epsilon\,\check{\Lambda}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (4)})
\end{aligned}
$$

Step 2（積への分解）。主張 19.3 (3) より $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}(-1)^{M-|\epsilon|}$ であり、定理 18.11 の $\check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)\Big)$ である。$(-1)^{M-|\epsilon|} = \prod_{\mu=1}^M (-1)^{1-\epsilon_\mu}$（$\sum_\mu(1-\epsilon_\mu) = M - |\epsilon|$）と 定理 4.5（$n=1$、すなわち実数の指数法則）を使うと

$$\eta_\epsilon\,\check{\Lambda}_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(2\sinh 2K_2)^{M/2}\prod_{\mu=1}^M\Big((-1)^{1-\epsilon_\mu}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\Big)\Big)$$

$\epsilon$ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、主張 18.8 の Step 2 と同じ 1 対 1 対応（有限個の因子の積の展開）により

$$\begin{aligned}\sum_\epsilon \eta_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon &= \eta_{(1,\dots,1)}(2\sinh 2K_2)^{M/2}\prod_{\mu=1}^M\Big(-\exp\Big(-\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big) + \exp\Big(+\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開})\\ &= \eta_{(1,\dots,1)}(2\sinh 2K_2)^{M/2}\prod_{\mu=1}^M 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad \left(\because \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)\end{aligned}$$

（$\epsilon_\mu = 0$ の項が $(-1)^1 e^{-\gamma/2}$、$\epsilon_\mu = 1$ の項が $(-1)^0 e^{+\gamma/2}$ である。）Step 1 と合わせて主張の等式を得る。

Step 3（符号）。$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2\sinh 2K_2 > 0$ なので $(2\sinh 2K_2)^{M/2} > 0$。定義 16.9 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ であり sinh は $\mathbb{R}_{>0}$ 上で正の値を取る（主張 1.2）ので各因子 $2\sinh(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)/2) > 0$。よって $\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})$ の符号は $\eta_{(1,\dots,1)}$ の符号に一致し、$\eta_{(1,\dots,1)} \in \{+1,-1\}$ なので主張の同値が従う。 □

**主張 19.5** ($iH_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M-1}\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z + \varepsilon\,\sigma_M^z\sigma_1^z$)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 15.2 の $H_1^{(+)} = Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M-1}Z_M - Y_MZ_1$ を考える。

- (1) $\quad i\,Y_mZ_{m+1} = \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z \qquad (m \in \{1,\dots,M-1\})$
- (2) $\quad -i\,Y_MZ_1 = \varepsilon\,\sigma_M^z\sigma_1^z$
- (3) $\quad i\,H_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon\,G, \qquad D_0 := \sum_{m=1}^{M-1}\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z, \quad G := \sigma_M^z\sigma_1^z$
- (4) $\quad \varepsilon D_0 = D_0\varepsilon, \qquad \varepsilon G = G\varepsilon, \qquad D_0G = GD_0, \qquad (\varepsilon G)^2 = I$

が成り立つ。とくに $D_0$ と $G$ は 定義 11.2 の基底 $f_{\iota(s)}$（$s \in \mathfrak{M}$）について対角であり、主張 11.3 より

$$D_0 f_{\iota(s)} = \left(\sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1)\right) f_{\iota(s)}, \qquad G f_{\iota(s)} = s(M)s(1)\,f_{\iota(s)}$$

である。(** スピン配置を $s$ と書くのは、$\mu$ を 013 章以降モードの添字に使っているためである。**定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\dots,M\},\{-1,1\})$ の元を指す。)

証明. 以下、主張 7.1 と 主張 5.3 の Step 0 で確かめられている 1 サイトの積

$$\sigma^y\sigma^x = -i\,\sigma^z, \qquad \sigma^x\sigma^z = -i\,\sigma^y, \qquad \sigma^x\sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$$

を使う（$\sigma^x\sigma^z = -i\sigma^y$ は $\sigma^z\sigma^y = -i\sigma^x$ と同じく 2 次の成分計算（定理 1.6）で確かめられる：$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$)。また 主張 3.2 (1) より ** 相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換 ** である。

(1) $1 \leq m \leq M-1$ とする。定義 5.1 より $Y_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y$、$Z_{m+1} = \sigma_1^x\cdots\sigma_m^x\sigma_{m+1}^z$ である。

$$
\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y\right)\left(\sigma_1^x \cdots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z\right) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^x\right) \cdots \left(\sigma_{m-1}^x \sigma_{m-1}^x\right)\left(\sigma_m^y \sigma_m^x\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換, kronecker_product_rule (1)}) \\
&= \left(\sigma_m^y \sigma_m^x\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I \text{ を} m-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \left(-i\,\sigma_m^z\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^y \sigma^x = -i\sigma^z) \\
&= -i\,\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z
\end{aligned}
$$

両辺に $i$ を掛けて $i\,Y_m Z_{m+1} = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ $(i \cdot (-i) = 1)$。

(2) $Y_M = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y$、$Z_1 = \sigma_1^z$ である。まず左辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
Y_M Z_1 &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y\right) \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^z\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= \left(-i\,\sigma_1^y\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x\, \sigma_M^y \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i\sigma^y) \\
&= -i\,\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y
\end{aligned}
$$

次に右辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\sigma_M^z \sigma_1^z &= \left(\sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_M^x\right) \sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の}\varepsilon) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^z\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \left(\sigma_M^x \sigma_M^z\right) \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= \left(-i\,\sigma_1^y\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \left(-i\,\sigma_M^y\right) \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i\sigma^y \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= -\,\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad (\because (-i)^2 = -1)
\end{aligned}
$$

上の 2 つの計算結果を突き合わせる。

$$
\begin{aligned}
-i\,Y_M Z_1 &= -i\left(-i\,\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y\right) \quad (\because \text{直前の} Y_M Z_1 \text{ の計算}) \\
&= -\,\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M-1}^x \sigma_M^y \quad \left(\because (-i)^2 = -1\right) \\
&= \varepsilon\,\sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because \text{直前の} \varepsilon \sigma_M^z \sigma_1^z \text{ の計算})
\end{aligned}
$$

(3) 定義 15.2 の $H_1^{(+)}$ に (1)(2) を適用する。

$$
\begin{aligned}
i\,H_1^{(+)} &= i\left(\sum_{m=1}^{M-1} Y_m Z_{m+1} - Y_M Z_1\right) \quad (\because \text{def_H1_pm の上の符号}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \left(i\,Y_m Z_{m+1}\right) + \left(-i\,Y_M Z_1\right) \quad (\because \text{スカラー倍の分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \varepsilon\,\sigma_M^z \sigma_1^z \quad (\because (1) \text{ を} M-1 \text{ 箇所へ同時適用し、(2)}) \\
&= D_0 + \varepsilon G
\end{aligned}
$$

(4) 主張 11.11 の Step 1 より $\varepsilon \sigma_k^z = -\sigma_k^z \varepsilon$ なので、$\sigma^z$ を 2 個含む積 $\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ や $\sigma_M^z \sigma_1^z$ については符号が 2 回反転して $(-1)^2 = 1$ となり、$\varepsilon$ と可換である。したがって $\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon$、$\varepsilon G = G \varepsilon$。$D_0$ と $G$ はどちらも $\sigma_k^z$ たちの積の和であり、相異なるサイトの因子は可換、同一サイトでは $\sigma^z \sigma^z$ どうしなので、$D_0 G = G D_0$ である。最後に

$$
(\varepsilon G)^2 = \varepsilon G \varepsilon G = \varepsilon^2 G^2 = I \cdot I = I \quad \left(\because \varepsilon G = G\varepsilon,\ \text{epsilon_projector_properties (1) の} \varepsilon^2 = I,\ G^2 = \left(\sigma_M^z\right)^2 \left(\sigma_1^z\right)^2 = I\right)
$$

($(\sigma_k^z)^2 = I$ は 主張 7.1 の $\sigma^z \sigma^z = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と 主張 3.2 (1)(2) による。)

対角性は 主張 11.3 の $\sigma_m^z \sigma_{m'}^z f_{\iota(s)} = s(m) s(m') f_{\iota(s)}$ をそのまま有限和に適用すればよい。 □

**主張 19.6** (1 次元開鎖のスピン和)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$K \in \mathbb{R}$ とし、定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1,\dots,M\},\{-1,1\})$ について

$$E(s) := \sum_{m=1}^{M-1} s(m)\, s(m+1) \in \mathbb{Z} \qquad (s \in \mathfrak{M})$$

とおく。このとき

- (1) $\sum_{s\in\mathfrak{M}} e^{KE(s)} = 2\,(2\cosh K)^{M-1}$
- (2) $\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M)\, s(1)\, e^{KE(s)} = 2\,(2\sinh K)^{M-1}$

が成り立つ。とくに $K \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき、(1) と (2) の値は ** ともに正 ** である。

証明. Step 1（変数変換）。写像

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1,1\} \times \{-1,1\}^{M-1}, \qquad \Phi(s) := (s(1);\ t_1,\dots,t_{M-1}), \quad t_m := s(m)s(m+1)$$

は全単射である。実際、$(s(1); t_1,\dots,t_{M-1})$ が与えられれば $s(m+1) = s(m)t_m$ により $s(2),\dots,s(M)$ が順に一意に定まり（$s(m)s(m) = 1$ なので $t_m = s(m)s(m+1)$ と同値）、逆にこの手続きで作った $s$ は $\Phi(s)$ として元の組を与えるからである。両側の集合はともに $2^M$ 個の元をもつ。

Step 2（(1) の計算）。$E(s) = \sum_{m=1}^{M-1} t_m$ なので、定理 4.5（$n = 1$、実数の指数法則）より $e^{KE(s)} = \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m}$ である。Step 1 の全単射で和を書き換えると

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} e^{KE(s)} &= \sum_{s(1)\in\{-1,1\}} \ \sum_{t_1,\dots,t_{M-1}\in\{-1,1\}} \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m} \quad (\because \text{Step 1 の全単射}) \\
&= \left(\sum_{s(1)\in\{-1,1\}} 1\right) \prod_{m=1}^{M-1} \left(\sum_{t_m\in\{-1,1\}} e^{Kt_m}\right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開（各}t_m\text{ は独立に走る）}) \\
&= 2\prod_{m=1}^{M-1} \left(e^K + e^{-K}\right) \\
&= 2\,(2\cosh K)^{M-1} \quad \left(\because \cosh K = \frac{e^K + e^{-K}}{2}\right)
\end{aligned}$$

Step 3（(2) の計算）。$s(m)s(m) = 1$ を繰り返し使うと

$$\prod_{m=1}^{M-1} t_m = \prod_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1) = s(1)\left(\prod_{m=2}^{M-1} s(m)s(m)\right) s(M) = s(1)s(M)$$

である（隣接する因子が対になって 1 になる）。したがって

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M)s(1)e^{KE(s)} &= \sum_{s(1)} \ \sum_{t_1,\dots,t_{M-1}} \left(\prod_{m=1}^{M-1} t_m\right) \prod_{m=1}^{M-1} e^{Kt_m} \quad (\because \text{Step 1 の全単射と直前の等式}) \\
&= \left(\sum_{s(1)\in\{-1,1\}} 1\right) \prod_{m=1}^{M-1} \left(\sum_{t_m\in\{-1,1\}} t_m\, e^{Kt_m}\right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開}) \\
&= 2\prod_{m=1}^{M-1} \left(e^K - e^{-K}\right) \\
&= 2\,(2\sinh K)^{M-1} \quad \left(\because \sinh K = \frac{e^K - e^{-K}}{2}\right)
\end{aligned}$$

正値性：$K>0$ なら 主張 1.2 より $\cosh K \geq 1 > 0$ かつ $\sinh K > 0$ なので、(1)(2) の右辺はいずれも正の実数の積である。 □

**定理 19.7** $(\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = \big(2e^{-K_2}\cosh K_1\big)^M + \big(2e^{K_2}\sinh K_1\big)^M > 0)$**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 15.2 の $V^{(+)} = \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} V_2 \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2}$ について

$$\mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V^{(+)}\Big) = \big(2e^{-K_2}\cosh K_1\big)^M + \big(2e^{K_2}\sinh K_1\big)^M \ \in\ \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。** この計算には $\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ も半整数運動量も現れない。** 転送行列を配置の基底（定義 11.2）で見て、1 次元開鎖のスピン和（主張 19.6）を実行するだけである。

証明. 以下 $B := \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} = \exp\Big(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(+)}\Big)$（定義 15.2）と略記し、主張 19.5 (3) の $D_0, G$ を用いる。

Step 1（$\varepsilon$ を外へ出す）。主張 11.11 より $\varepsilon$ は $B = (V_1^{(+)})^{1/2}$ とも $V_1^{(+)}$ とも $V_2$ とも可換である。主張 10.3 (2) の巡回性と合わせて

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \mathrm{tr}(\varepsilon\, B\, V_2\, B) \quad (\because \text{def_V_plus_and_T_V_plus}) \\
&= \mathrm{tr}(B\, \varepsilon\, V_2\, B) \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices の}\varepsilon B = B\varepsilon) \\
&= \mathrm{tr}(\varepsilon\, V_2\, B\, B) \quad (\because \text{trace_basic_properties (2) の巡回性を}A = B,\ B' = \varepsilon V_2 B \text{ に適用}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V_2\, V_1^{(+)}\Big) \quad \Big(\because \text{theorem_exp_product より}BB = V_1^{(+)}\Big) \\
&= \mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V_1^{(+)}\, V_2\Big) \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices より}V_1^{(+)} \text{ と}\varepsilon \text{ は可換、および巡回性})
\end{aligned}$$

Step 2（$\varepsilon V_1^{(+)}$ を対角行列と $\varepsilon$ で書く）。定義 5.8 より $V_1^{(+)} = \exp\Big(iK_1 H_1^{(+)}\Big)$ であり、主張 19.5 (3) より $iK_1 H_1^{(+)} = K_1 D_0 + K_1 \varepsilon G$ である。同 (4) より $K_1 D_0$ と $K_1 \varepsilon G$ は可換なので 定理 4.5 が使えて

$$V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0)\exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{theorem_exp_product})$$

主張 19.5 (4) の $(\varepsilon G)^2 = I$ より、定義 4.4 の級数を偶数次と奇数次に分けると

$$\begin{aligned}
\exp(K_1 \varepsilon G) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{K_1^k}{k!}\,(\varepsilon G)^k \quad (\because \text{def_exp}) \\
&= \left(\sum_{k\ \text{偶}} \frac{K_1^k}{k!}\right) I + \left(\sum_{k\ \text{奇}} \frac{K_1^k}{k!}\right) \varepsilon G \quad \Big(\because (\varepsilon G)^2 = I \text{ より } (\varepsilon G)^k = I \text{ または}\varepsilon G\Big) \\
&= \cosh(K_1)\, I + \sinh(K_1)\, \varepsilon G \quad \left(\because \cosh K_1 = \sum_{k\ \text{偶}} \frac{K_1^k}{k!},\ \sinh K_1 = \sum_{k\ \text{奇}} \frac{K_1^k}{k!}\right)
\end{aligned}$$

（級数を偶奇に分けて足し直せることは、実数の絶対収束級数の項の並べ替えによる。主張 4.1 より $\sum K_1^k/k!$ は絶対収束する。）左から $\varepsilon$ を掛け、$\varepsilon$ が $\exp(K_1 D_0)$ と可換（主張 19.5 (4) より $\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon$、よって級数の部分和とも可換、極限とも可換）であることを使うと

$$\varepsilon\, V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0)\,\big(\cosh(K_1)\,\varepsilon + \sinh(K_1)\,\varepsilon^2 G\big) = \exp(K_1 D_0)\,(\cosh(K_1)\,\varepsilon + \sinh(K_1)\, G) \quad \big(\because \varepsilon^2 = I\big)$$

Step 3（成分の読み取り）。定義 11.2 の同一視のもとで基底を $f_{\iota(s)}$（$s \in \mathfrak{M}$）とする。次の 3 つを読み取る。

- (a) 主張 19.5 と 主張 11.4 より $\exp(K_1 D_0)$ は対角行列で $(\exp(K_1 D_0))_{\iota(s),\iota(s)} = e^{K_1 E(s)}$（$E(s) = \sum_{m=1}^{M-1} s(m)s(m+1)$ は 主張 19.6 のもの）。同じく $G$ は対角行列で $G_{\iota(s),\iota(s)} = s(M)s(1)$。
- (b) $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$。ここで $(-s)(m) := -s(m)$。
- (c) 主張 11.7 より $(V_2)_{\iota(s),\iota(s')} = \exp\Bigl(K_2 \sum_{m=1}^{M} s(m)s'(m)\Bigr)$。とくに $(V_2)_{\iota(s),\iota(s)} = e^{MK_2}$、$(V_2)_{\iota(-s),\iota(s)} = e^{-MK_2}$。

(b) の理由：定義 5.4 の基底は $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M}$ で、主張 3.2 より $\sigma_m^x$ は第 $m$ 因子にだけ $\sigma^x$ を作用させる。$\sigma^x e_1 = e_2$、$\sigma^x e_2 = e_1$ なので $\sigma_m^x f_I$ は第 $m$ 成分だけを入れ替える。$\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ はすべての成分を入れ替えるので、定義 11.2 の $\iota$（$+1 \mapsto 1$、$-1 \mapsto 2$）のもとで $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ である。(c) の 2 つの特別な場合は $\sum_m s(m)s(m) = M$ と $\sum_m (-s(m))s(m) = -M$ による。

Step 4（トレースの計算）。定義 10.2 より $\mathrm{tr}(X) = \sum_{s \in \mathfrak{M}} X_{\iota(s),\iota(s)}$ である。Step 2 の表示を Step 1 に代入し、主張 10.3 (1) の線型性で 2 項に分ける。

$$\mathrm{tr}\Bigl(\varepsilon V^{(+)}\Bigr) = \cosh(K_1)\,\mathrm{tr}(\exp(K_1 D_0)\,\varepsilon\, V_2) + \sinh(K_1)\,\mathrm{tr}(\exp(K_1 D_0)\, G\, V_2)$$

第 1 項の対角成分は、(a) の対角性と (b)(c) より

$$\begin{aligned}
(\exp(K_1 D_0)\,\varepsilon\, V_2)_{\iota(s),\iota(s)} &= e^{K_1 E(s)}\,(\varepsilon V_2)_{\iota(s),\iota(s)} \quad (\because \text{(a) の対角性}) \\
&= e^{K_1 E(s)}\,(V_2)_{\iota(-s),\iota(s)} \quad (\because \text{(b), } \varepsilon \text{ は行番号} \iota(s) \text{ を} \iota(-s) \text{ に移す置換行列}) \\
&= e^{K_1 E(s)}\, e^{-MK_2} \quad (\because \text{(c)})
\end{aligned}$$

第 2 項の対角成分は同様に

$$(\exp(K_1 D_0)\, G\, V_2)_{\iota(s),\iota(s)} = e^{K_1 E(s)}\, s(M)s(1)\, (V_2)_{\iota(s),\iota(s)} = e^{K_1 E(s)}\, s(M)s(1)\, e^{MK_2} \quad (\because \text{(a) の対角性と (c)})$$

$s \in \mathfrak{M}$ について足し、主張 19.6 を $K = K_1$ として適用すると

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Bigl(\varepsilon V^{(+)}\Bigr) &= \cosh(K_1)\, e^{-MK_2} \sum_{s \in \mathfrak{M}} e^{K_1 E(s)} + \sinh(K_1)\, e^{MK_2} \sum_{s \in \mathfrak{M}} s(M)s(1) e^{K_1 E(s)} \quad (\because \text{def_trace と直前の 2 式}) \\
&= \cosh(K_1)\, e^{-MK_2} \cdot 2\,(2\cosh K_1)^{M-1} + \sinh(K_1)\, e^{MK_2} \cdot 2\,(2\sinh K_1)^{M-1} \quad (\because \text{open_chain_spin_sums (1)(2)}) \\
&= 2^M e^{-MK_2}\,(\cosh K_1)^M + 2^M e^{MK_2}\,(\sinh K_1)^M \quad (\because 2 \cdot 2^{M-1} = 2^M) \\
&= \bigl(2e^{-K_2} \cosh K_1\bigr)^M + \bigl(2e^{K_2} \sinh K_1\bigr)^M
\end{aligned}$$

Step 5（正値性）。$K_1 > 0$ より 主張 1.2 から $\cosh K_1 \geq 1 > 0$、$\sinh K_1 > 0$。また $e^{\pm K_2} > 0$。よって 2 項ともに正の実数の $M$ 乗であり、和も正である。 □

**定理 19.8** ($\varepsilon$ の固有値は $+1$, $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\ldots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 19.3 の $\eta_\epsilon$ について次が成り立つ。

- (1) $\eta_{(1,\ldots,1)} = +1$
- (2) $\eta_\epsilon = (-1)^{M-|\epsilon|} = (-1)^{M+|\epsilon|}$、すなわち $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = (-1)^{M+|\epsilon|} \check{Q}_\epsilon$。
- (3) $\varepsilon = (-1)^M \prod_{\mu=1}^{M} (I - 2\check{n}_\mu)$
- (4) $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\ldots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$（定義 5.6 の $\mathcal{F}^{(+)}$）。すなわち **$V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルは偶セクターに属する **。

証明. (1) 定理 19.7 より $\mathrm{tr}\bigl(\varepsilon V^{(+)}\bigr) > 0$ である。主張 19.4 の最後の同値

$$\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \mathrm{tr}\Bigl(\varepsilon V^{(+)}\Bigr) > 0$$

により $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$。

(2) 主張 19.3 (3) に (1) を代入して $\eta_\epsilon = (-1)^{M-|\epsilon|}$。$(-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|}$（$(-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|} = 1$ より）なので $(-1)^{M-|\epsilon|} = (-1)^{M+|\epsilon|}$。

(3) 主張 19.3 (4) に (1) を代入する。

(4) $|(1,\dots,1)| = M$ なので (2) より $\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = (-1)^{2M}\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)}$。$y \in \mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ を取ると、主張 18.6 (1) の冪等性より $y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y$ であり

$$\varepsilon y = \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)}y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y = y \quad (\because (2) \text{ と} |(1,\dots,1)| = M)$$

したがって $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。定理 18.12 (3) より $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有空間はちょうど $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので、主張の言い換えが成り立つ。 □

**主張 19.9** ($\check{n}_\mu, \check{Q}_\epsilon$ はエルミート)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とする。$X^*$ を 定義 10.12 の転置共役とすると、

- (1) $Z_j^* = Z_j, \qquad Y_j^* = Y_j \qquad (j \in \{1,\dots,M\})$
- (2) $\check{Z}_\mu^* = \check{Z}_{M+1-\mu}, \qquad \check{Y}_\mu^* = \check{Y}_{M+1-\mu}$
- (3) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* = \check{\psi}_{M+1-\mu}$
- (4) $\check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu, \qquad \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \qquad \left(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right)$

が成り立つ。とくに $\check{Q}_\epsilon$ はエルミートな冪等行列なので、任意の $x \in \mathbb{C}^{2^M}$ について

$$x^*\check{Q}_\epsilon x = x^*\check{Q}_\epsilon^*\check{Q}_\epsilon x = \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \geq 0$$

である。

証明. (1) 主張 5.2 の証明で用いた Pauli 行列の成分表示より $(\sigma^x)^* = \sigma^x$、$(\sigma^y)^* = \sigma^y$、$(\sigma^z)^* = \sigma^z$ である（$\sigma^y$ は転置で $(1,2)$ 成分 $-i$ と $(2,1)$ 成分 $i$ が入れ替わり、複素共役でさらに符号が戻る）。主張 3.2 (2) の成分の定義より $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)^* = A_1^* \boxtimes \cdots \boxtimes A_M^*$ なので $(\sigma_k^a)^* = \sigma_k^a$（$a \in \{x,y,z\}$）。

$(XW)^* = W^*X^*$ と、相異なるサイトの因子が可換であること（主張 3.2 (1)）から

$$\begin{aligned}
Z_j^* &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z\right)^* \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_j^z\right)^* \left(\sigma_{j-1}^x\right)^* \cdots \left(\sigma_1^x\right)^* \quad (\because (XW)^* = W^*X^*) \\
&= \sigma_j^z\, \sigma_{j-1}^x \cdots \sigma_1^x \quad (\because \text{直前の段落}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= Z_j
\end{aligned}$$

$Y_j$ も同じ計算である。

(2) 主張 14.6 (2) より $e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$ である。$\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ なので 定理 1.46 より $\overline{e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}} = e^{ij\tilde{\theta}_\mu}$ であり、

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_\mu^* &= \left(\sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_\mu} Z_j\right)^* \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} \overline{e^{-ij\tilde{\theta}_\mu}}\, Z_j^* \quad (\because \text{転置共役は和を保ち、スカラー倍を複素共役つきで保つ}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{ij\tilde{\theta}_\mu}\, Z_j \quad (\because (1) \text{ と} \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}) \\
&= \sum_{j=1}^{M} e^{-ij\tilde{\theta}_{M+1-\mu}}\, Z_j \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (2)}) \\
&= \check{Z}_{M+1-\mu} \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

$\check{Y}_\mu$ も同じ計算である（定義 14.5 (2) より $M+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので右辺は定義されている）。

(3) 定義 17.2 より、$\nu := M+1-\mu$、$\beta := \dfrac{1}{2\sqrt{M}} \in \mathbb{R}_{>0}$、$\alpha_\mu := \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ とおくと

$$
\check{\psi}_\mu^\dagger = \alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu, \qquad \check{\psi}_\nu = -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu
$$

である。まず $\overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu$ を示す。主張 16.4 (1) の $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ より $\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ であり、主張 17.3 (3) より $\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ である。よって $r := \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| \in \mathbb{R}_{>0}$（主張 16.3）と書けて

$$
\begin{aligned}
\overline{\alpha_\mu} &= \overline{\left(\frac{-r}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}\right)} \quad (\because \alpha_\mu \text{ の定義}) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M}\,\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}} \quad \left(\because r, 2\sqrt{M} \in \mathbb{R} \text{ と} \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}\right) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M}\left(-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right)} \quad \left(\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) を} \overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \text{ の形で使う}\right) \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)}) \\
&= -\alpha_\nu \quad (\because \alpha_\nu \text{ の定義と} \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| = r)
\end{aligned}
$$

（3 段目で使った $\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ は、主張 16.4 (1) の両辺の複素共役を取り $\overline{\overline{z}} = z$ を使ったものである。）これを使うと

$$
\begin{aligned}
\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* &= \left(\alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu\right)^* \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\, \check{Z}_\mu^* + \overline{\beta}\, \check{Y}_\mu^* \quad (\because \text{転置共役の線型性（複素共役つき）}) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\, \check{Z}_\nu + \beta\, \check{Y}_\nu \quad (\because (2) \text{ と} \beta \in \mathbb{R}) \\
&= -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu \quad (\because \overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu) \\
&= \check{\psi}_\nu \quad (\because \text{def_check_fermi})
\end{aligned}
$$

(4) (3) の両辺の転置共役を取り $(X^*)^* = X$ を使うと $\left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^* = \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。よって

$$\check{n}_\mu^* = \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^* = \left(\check{\psi}_{M+1-\mu}\right)^* \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* = \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M+1-\mu} = \check{n}_\mu \quad (\because (XW)^* = W^* X^* \text{ と } (3))$$

主張 18.6 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^M R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$（$R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu$）について、各因子はエルミートで（$I^* = I$）、主張 18.4 (2) より互いに可換なので

$$\check{Q}_\epsilon^* = \left(R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_M^{(\epsilon_M)}\right)^* = \left(R_M^{(\epsilon_M)}\right)^* \cdots \left(R_1^{(\epsilon_1)}\right)^* = R_M^{(\epsilon_M)} \cdots R_1^{(\epsilon_1)} = R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_M^{(\epsilon_M)} = \check{Q}_\epsilon$$

最後の等号で因子の可換性を使った。主張 18.6 (1) の $\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$ と合わせて $x^* \check{Q}_\epsilon x = x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x = \left(\check{Q}_\epsilon x\right)^* \left(\check{Q}_\epsilon x\right) = \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \geq 0$。 □

**定理 19.10** ($c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 12.11 の

$$c_+(M) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\}$$

と 定理 13.6 の $\Lambda_M^{(1/2)}$ について

$$c_+(M) = \check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^M \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

が成り立つ。** 上限は達成される **（最大値である）。

証明. Step 0（$\mathcal{F}^{(+)}$ の上で $W$ と $V^{(+)}$ が一致すること）。$x \in \mathcal{F}^{(+)}$ なら 主張 11.10 (4) と 定義 11.9 より $P^{(+)}x = \frac{1}{2}(x + \varepsilon x) = x$ なので、主張 12.11 (2) の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ より

$$Wx = WP^{(+)}x = V^{(+)}P^{(+)}x = V^{(+)}x \qquad \left(x \in \mathcal{F}^{(+)}\right)$$

Step 1（$c_+(M) \leq \check{\Lambda}_{\max}$）。$x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$、$\|x\| = 1$ とする。$x$ は実ベクトルなので $x^\top = x^*$ である。主張 18.6 (2) と 定理 18.11 (1) より

$$\begin{aligned}
x^\top W x &= x^* V^{(+)} x \quad (\because \text{Step 0 と} x^\top = x^*) \\
&= x^* V^{(+)} \left(\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right) x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)}) \\
&= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon\, x^* \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{eigenvalues_of_V_plus (1)}) \\
&= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \quad (\because \text{check_number_operator_is_hermitian (4)})
\end{aligned}$$

定理 18.11 (2) より $0 < \check{\Lambda}_\epsilon \leq \check{\Lambda}_{\max}$ であり、各 $\left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \geq 0$ なので

$$x^\top W x \leq \check{\Lambda}_{\max} \sum_\epsilon \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 = \check{\Lambda}_{\max} \sum_\epsilon x^* \check{Q}_\epsilon x = \check{\Lambda}_{\max}\, x^* \left(\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon\right) x = \check{\Lambda}_{\max} \|x\|^2 = \check{\Lambda}_{\max}$$

（主張 18.6 (2) を再び使った。）$x$ は任意だったので $c_+(M) \leq \check{\Lambda}_{\max}$。

Step 2（実の最大固有ベクトルの存在）。主張 18.6 (4) より $\operatorname{im} \check{Q}_{(1,\ldots,1)}$ は 1 次元なので、生成元 $q \neq 0$ を取る。定理 18.11 (1) より $V^{(+)}q = \check{\Lambda}_{\max} q$ である。

$V^{(+)}$ の成分は実である。実際 主張 18.9 の表示 $V^{(+)} = (2s_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ において、主張 10.15 より $S_1^{(+)}, S_2$ は実対称であり、主張 12.4 の Step 2 と同じ議論（実対称

行列の冪は実対称、定義 4.4 の部分和も実対称、主張 10.13 (3) と同様に転置もノルムを保つので極限も実対称）により $\exp\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ と $\exp(S_2)$ は実対称、$(2s_2)^{M/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $V^{(+)}$ も実行列である。

したがって $\overline{V^{(+)}q} = V^{(+)}\overline{q}$ であり、$\check{\Lambda}_{\max} \in \mathbb{R}$（定理 18.11）なので $V^{(+)}\overline{q} = \check{\Lambda}_{\max}\overline{q}$。定理 18.12 (3) より固有空間は 1 次元の $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C}q$ なので、ある $z \in \mathbb{C}$ で $\overline{q} = zq$ と書ける。

ここで $p := q + \overline{q} = (1+z)q$、$p' := i\,(q - \overline{q}) = i(1-z)q$ とおくと、$\overline{p} = p$、$\overline{p'} = \overline{i}\,(\overline{q} - q) = (-i)\,(\overline{q} - q) = p'$ なので $p, p'$ はいずれも実ベクトルである。$1+z$ と $i(1-z)$ が同時に 0 になることはない（$z = -1$ かつ $z = 1$ は不可能）ので、$p$ と $p'$ の少なくとも一方は 0 でない。それを $v$ とすると $v \in \mathbb{C}q \setminus \{0\}$ かつ $v \in \mathbb{R}^{2^M}$ である。$x_0 := v/\|v\|$ とおく。

Step 3（$c_+(M) \geq \check{\Lambda}_{\max}$）。$x_0 \in \mathbb{C}q = \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので 定理 19.8 (4) より $x_0 \in \mathcal{F}^{(+)}$ であり、$x_0$ は実で $\|x_0\| = 1$ である。Step 0 と 定理 18.11 (1) より

$$x_0^\top W x_0 = x_0^\top V^{(+)} x_0 = x_0^\top \left(\check{\Lambda}_{\max} x_0\right) = \check{\Lambda}_{\max}\, x_0^\top x_0 = \check{\Lambda}_{\max}$$

したがって $c_+(M)$ を定める集合は $\check{\Lambda}_{\max}$ を要素にもち、$c_+(M) \geq \check{\Lambda}_{\max}$。Step 1 と合わせて $c_+(M) = \check{\Lambda}_{\max}$ であり、上限は $x_0$ で達成される。

最後に 定理 18.12 (1) の $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_M^{(1/2)}$ を代入すれば主張の等式を得る。 □

**定理 19.11** (2 次元 Ising 模型の厳密解（Onsager の自由エネルギー）)**.** 主張 11.8 と同じ設定（$K_1 = J' > 0$、$K_2 = J > 0$）のもとで、

$$\lim_{M\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M\,N_{\mathrm{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\,d\theta$$

が成り立つ。ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta)$$

であり（主張 13.2）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

とくに 注意 13.7 が「残っている入力」として挙げていた $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ は 定理 19.10 で証明された。

証明. Step 1（$N_{\mathrm{row}}$ の極限）。主張 13.4 より、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定すると

$$\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M\,N_{\mathrm{row}}} \log Z(J, J') = \frac{1}{M}\log c(M)$$

である。以下 $c(M)$ の $M \to \infty$ の挙動を調べる。

Step 2（下からの評価 $c(M) \geq \Lambda_M^{(1/2)}$）。主張 12.11 (3) の $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M)) \geq c_+(M)$ と 定理 19.10 より

$$c(M) \geq c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$$

Step 3（上からの評価 $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$）。$x \in \mathbb{R}^{2^M}$、$\|x\| = 1$ を任意に取る。成分ごとの絶対値を取ったベクトルを $u$（$u_k := |x_k|$）とし、$v := u + \varepsilon u$ とおく。

主張 12.5 より $W$ の成分はすべて正なので、

$$u^\top W u = \sum_{k,l} |x_k|\,|x_l|\,W_{kl} \;\geq\; \left|\sum_{k,l} x_k x_l W_{kl}\right| \;\geq\; x^\top W x \quad (\because \text{三角不等式と} W_{kl} > 0)$$

である。また $\varepsilon$ は各基底ベクトルを別の基底ベクトルへ写す置換行列（定理 19.7 の証明 Step 3 の (b)）なので、$u \geq 0$ なら $\varepsilon u \geq 0$ であり $\|\varepsilon u\| = \|u\| = 1$、さらに $\varepsilon^\top = \varepsilon$（主張 12.11 の証明 (3) で確かめられている）。

- $\varepsilon v = \varepsilon u + \varepsilon^2 u = \varepsilon u + u = v$ より $v \in \mathcal{F}^{(+)}$（主張 11.10 (1)）。また $v$ は実である。
- $v \geq u \geq 0$ かつ $u \neq 0$ より $v \neq 0$。
- $\|v\|^2 = \|u\|^2 + 2u^\top \varepsilon u + \|\varepsilon u\|^2 = 2 + 2u^\top \varepsilon u \leq 4$（Cauchy–Schwarz より $u^\top \varepsilon u \leq \|u\|\|\varepsilon u\| = 1$）。
- $v^\top W v = u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + (\varepsilon u)^\top W (\varepsilon u) \geq 2\, u^\top W u$。ここで $u, \varepsilon u \geq 0$ と $W_{kl} > 0$ より $u^\top W \varepsilon u \geq 0$、主張 12.11 (1) の $\varepsilon W = W \varepsilon$ と $\varepsilon^\top = \varepsilon$、$\varepsilon^2 = I$ より $(\varepsilon u)^\top W (\varepsilon u) = u^\top \varepsilon W \varepsilon u = u^\top W u$ を使った。

$\hat{v} := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルなので 定理 19.10 より

$$\Lambda_M^{(1/2)} = c_+(M) \geq \hat{v}^\top W \hat{v} = \frac{v^\top W v}{\|v\|^2} \geq \frac{2\, u^\top W u}{4} = \frac{u^\top W u}{2} \geq \frac{x^\top W x}{2}$$

$x$ は任意だったので、上限を取って $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$。

Step 4（挟み撃ち）。Step 2・Step 3 より $\Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ であり、すべて正の実数なので log の単調性から

$$\frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} \;\leq\; \frac{1}{M} \log c(M) \;\leq\; \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} + \frac{\log 2}{M}$$

$(\log 2)/M \to 0$ なので、定理 13.6 を $\delta = \frac{1}{2}$ として適用すると

$$\lim_{M\to\infty} \frac{1}{M} \log c(M) = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{M} \log \Lambda_M^{(1/2)} = \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$$

Step 1 と合わせて主張の 2 重極限の値が定まる。

** 実数解析（Riemann 積分）を使ったのは 定理 13.5 を経由する最後の等号だけである **（注意 13.1）。それ以外の段はすべて有限サイズの複素行列の積・和・トレースと、有限個の実数の不等式で書かれている。 □

## 20　最大固有値はどちらのセクターから来るか：$c(M) = c_+(M)$

**注意 20.1** (この章の目的)**.** 主張 12.11 (3) により $c(M) = \max(c_+(M), c_-(M))$ である。定理 19.11 はこの max の値を決めずに、$\Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ という ** 粗い挟み撃ち ** で自由エネルギーを出した（係数 2 は $(\log 2)/M \to 0$ で消えるので表式には影響しない）。

この章では、その max がどちらから来るかを確定させる：

$$c_-(M) \;\leq\; c_+(M), \qquad \text{したがって} \qquad c(M) = c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$$

** 自由エネルギーの表式そのものにこの結果は不要である。** それでもこれを示すのは、$W$ の最大固有値が $\varepsilon$ の固有値 $+1$ のセクター（偶セクター）から来る、という描像を本文で確定させるためである。

筋は短い。$\varepsilon$ は標準基底のベクトルを別の標準基底のベクトルへ写す 0/1 の ** 置換行列 ** である（主張 20.2）。そこで奇セクターの実ベクトル $x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ に対し、成分ごとに絶対値を取ったベクトル $u$（$u_k := |x_k|$）を作ると、符号がそろって $u$ は ** 偶セクターに移る **（主張 20.3）。しかも $W$ の成分がすべて正である（主張 12.5。この議論で実際に効くのは $W_{kl} \geq 0$ という ** 非負性だけ ** である）ため、絶対値を取ると二次形式の値は ** 減らない **。よって $c_+(M) \geq u^\top W u \geq x^\top W x$ となり、$x$ について上限を取れば $c_+(M) \geq c_-(M)$ を得る（定理 20.4）。

この章で使う道具は、実行列の成分計算、有限個の実数の和・積・絶対値と三角不等式、および実数の上限だけである。** 実数解析（積分・連続極限）へは移行しない **（注意 13.1 の移行点は 定理 19.11 の最後の等号だけのままである）。

なお、示すのは $c_-(M) \le c_+(M)$ という ** 不等号だけ ** であり、$c_-(M)$ の値そのものには立ち入らない。

**主張 20.2** ($\varepsilon$ は不動点をもたない対合の置換行列)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ とし、定義 11.2 の同一視のもとで $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底を $e_1, \dots, e_{2^M}$ とする。$k \in \{1, \dots, 2^M\}$ に対応するスピン配置を $s_k \in \mathfrak{M}$（定義 2.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1, \dots, M\}, \{-1, 1\})$。すなわち $e_k = f_{\iota(s_k)}$）と書き、写像 $\pi : \{1, \dots, 2^M\} \to \{1, \dots, 2^M\}$ を

$$\pi(k) := \big(\text{スピン配置} - s_k \text{ に対応する番号}\big), \qquad (-s_k)(m) := -\,s_k(m) \quad (m \in \{1, \dots, M\})$$

で定める。定義 5.1 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon\, e_k = e_{\pi(k)} \qquad (k \in \{1, \dots, 2^M\})$。とくに $\varepsilon$ の成分は $\varepsilon_{l,k} = \begin{cases} 1 & (l = \pi(k)) \\ 0 & (l \ne \pi(k)) \end{cases}$ であり、**$\varepsilon$ は成分がすべて 0 または 1 の置換行列 ** である（各行・各列にちょうど 1 個の 1 がある）。
- (2) $\pi(\pi(k)) = k, \qquad \pi(k) \ne k \qquad (k \in \{1, \dots, 2^M\})$（$\pi$ は不動点をもたない対合）。
- (3) $(\varepsilon x)_k = x_{\pi(k)} \qquad \Big(x \in \mathbb{C}^{2^M},\ k \in \{1, \dots, 2^M\}\Big)$
- (4) $x_0 := \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e_1 - e_{\pi(1)}\big) \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}, \qquad \|x_0\| = 1$（定義 5.6 の $\mathcal{F}^{(-)}$）。** とくに $\mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ は単位ベクトルを含む。**

証明. (1) 定理 19.7 の証明 Step 3 の (b) で $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ ($s \in \mathfrak{M}$) が示されている。$e_k = f_{\iota(s_k)}$ と $\pi$ の定義より $f_{\iota(-s_k)} = e_{\pi(k)}$ なので $\varepsilon e_k = e_{\pi(k)}$ である。

$\varepsilon$ の第 $k$ 列は $\varepsilon e_k$ そのものだから、成分は $\varepsilon_{l,k} = \delta_{l,\pi(k)}$（$l = \pi(k)$ のとき 1、そうでなければ 0）である。よって各列にちょうど 1 個の 1 がある。$s \mapsto -s$ は $\mathfrak{M}$ からそれ自身への全単射（(2) で示す $\pi \circ \pi = \mathrm{id}$ が逆写像を与える）なので $\pi$ も全単射であり、各行にもちょうど 1 個の 1 がある。

(2) $-(-s_k) = s_k$ なので、$\pi$ の定義から $\pi(\pi(k))$ は $s_k$ に対応する番号、すなわち $k$ である。また $s_k(1) \in \{-1, 1\}$ より $-s_k(1) \ne s_k(1)$ なので $-s_k \ne s_k$、番号の対応は全単射だから $\pi(k) \ne k$。

(3) 行列とベクトルの積の定義に (1) の成分表示を入れる。

$$\begin{aligned}
(\varepsilon x)_k &= \sum_{l=1}^{2^M} \varepsilon_{k,l}\, x_l \quad (\because \text{行列とベクトルの積の定義}) \\
&= \sum_{l=1}^{2^M} \delta_{k,\pi(l)}\, x_l \quad (\because (1) \text{ の成分表示}) \\
&= x_{\pi^{-1}(k)} \quad (\because \pi \text{ は全単射なので} \pi(l) = k \text{ となる} l \text{ がちょうど 1 つ}) \\
&= x_{\pi(k)} \quad (\because (2) \text{ より} \pi \circ \pi = \mathrm{id}\text{、すなわち} \pi^{-1} = \pi)
\end{aligned}$$

(4) (2) より $\pi(1) \ne 1$ なので $e_1$ と $e_{\pi(1)}$ は相異なる標準基底ベクトルであり、$\|x_0\|^2 = \frac{1}{2}(1+1) = 1$。成分は実数なので $x_0 \in \mathbb{R}^{2^M}$。さらに

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, x_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\varepsilon e_1 - \varepsilon e_{\pi(1)}\big) \quad (\because \text{行列の積の線型性}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e_{\pi(1)} - e_{\pi(\pi(1))}\big) \quad (\because (1) \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e_{\pi(1)} - e_1\big) \quad (\because (2) \text{ の} \pi(\pi(1)) = 1) \\
&= -\,x_0
\end{aligned}$$

なので 定義 5.6 より $x_0 \in \mathcal{F}^{(-)}$。 □

**主張 20.3** ($x \in \mathcal{F}^{(-)} \Longrightarrow u := (|x_k|)_k \in \mathcal{F}^{(+)}, \quad u^\top W u \geq x^\top W x$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 12.2 の $W$ を考える（主張 12.4 より $W$ は実行列とみなせる）。$x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$（定義 5.6）に対し、

$$u \in \mathbb{R}^{2^M}, \qquad u_k := |x_k| \quad \left(k \in \{1, \ldots, 2^M\}\right)$$

と定める。このとき次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon\, u = u$、すなわち $u \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$
- (2) $\|u\| = \|x\|$
- (3) $u^\top W u \;\geq\; \left|x^\top W x\right| \;\geq\; x^\top W x$

証明. (1) $x \in \mathcal{F}^{(-)}$ なので 定義 5.6 より $\varepsilon x = -x$ である。主張 20.2 (3) をこの等式の第 $k$ 成分に適用すると

$$x_{\pi(k)} = (\varepsilon x)_k = (-x)_k = -\,x_k \qquad \left(k \in \{1, \ldots, 2^M\}\right) \quad (\because \text{epsilon_is_sign_flip_permutation (3)})$$

を得る。同じ 主張 20.2 (3) を $u$ に適用して

$$\begin{aligned}
(\varepsilon u)_k &= u_{\pi(k)} \quad (\because \text{epsilon_is_sign_flip_permutation (3)}) \\
&= \left|x_{\pi(k)}\right| \quad (\because u \text{ の定義}) \\
&= |-x_k| \quad (\because \text{直前の} x_{\pi(k)} = -x_k) \\
&= |x_k| \quad (\because \text{実数の絶対値は符号を落とす}) \\
&= u_k \quad (\because u \text{ の定義})
\end{aligned}$$

すべての $k$ で成分が一致するので $\varepsilon u = u$ であり、定義 5.6 より $u \in \mathcal{F}^{(+)}$。成分 $|x_k|$ は実数なので $u \in \mathbb{R}^{2^M}$。

(2) ノルムの定義から成分ごとに計算する。

$$\|u\|^2 = \sum_{k=1}^{2^M} u_k^2 = \sum_{k=1}^{2^M} |x_k|^2 = \sum_{k=1}^{2^M} x_k^2 = \|x\|^2 \quad \left(\because |a|^2 = a^2 \ (a \in \mathbb{R})\right)$$

$\|u\| \geq 0$、$\|x\| \geq 0$ なので平方根を取って $\|u\| = \|x\|$。

(3) 主張 12.5 より $W_{kl} > 0$（すべての $k, l$）であり、とくに $W_{kl} \geq 0$ である。以下で使うのはこの ** 非負性だけ ** で、$W_{kl} > 0$ が真に必要な箇所はない（$W_{kl} \geq 0$ のとき $|x_k x_l W_{kl}| = |x_k||x_l|W_{kl}$ が成り立つ）。二次形式を成分で書き下す。

$$
\begin{aligned}
u^\top W u &= \sum_{k=1}^{2^M}\sum_{l=1}^{2^M} u_k\, u_l\, W_{kl} \quad (\because \text{行列とベクトルの積と内積の成分表示}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M}\sum_{l=1}^{2^M} |x_k|\,|x_l|\, W_{kl} \quad (\because u \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^M}\sum_{l=1}^{2^M} |x_k\, x_l\, W_{kl}| \quad (\because W_{kl} \geq 0 \text{ なので} |x_k x_l W_{kl}| = |x_k||x_l| W_{kl}) \\
&\geq \left|\sum_{k=1}^{2^M}\sum_{l=1}^{2^M} x_k\, x_l\, W_{kl}\right| \quad (\because \text{有限個の実数についての三角不等式}) \\
&= \left|x^\top W x\right| \quad (\because \text{行列とベクトルの積と内積の成分表示}) \\
&\geq x^\top W x \quad (\because |a| \geq a\ (a \in \mathbb{R}))
\end{aligned}
$$

□

**定理 20.4** ($c_-(M) \leq c_+(M)$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 12.11 の

$$
c_\pm(M) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\}
$$

について $c_-(M)$ と $c_+(M)$ はともに実数として定まり（右辺の集合は空でなく上に有界）、

$$
c_-(M) \ \leq\ c_+(M)
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（上限が定まること）。$\mathcal{R}_\pm := \left\{ x^\top W x \mid x \in \mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1 \right\}$ とおく。主張 20.2 (4) の $x_0$ により $\mathcal{R}_- \neq \emptyset$ である。$\mathcal{R}_+$ については $v := e_1 + e_{\pi(1)}$ を取る。第 1 成分が 1 以上なので $v \neq 0$ であり、主張 20.2 (1) と $\pi(\pi(1)) = 1$（同 (2)）から $\varepsilon v = e_{\pi(1)} + e_1 = v$ なので $y_0 := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルであり、$\mathcal{R}_+ \neq \emptyset$ である。

（$\mathcal{R}_+ \neq \emptyset$ に使ったのは 主張 20.2 (2) のうち $\pi \circ \pi = \mathrm{id}$ の部分だけで、$\pi(k) \neq k$（不動点をもたないこと）は使っていない。$\pi(1) = 1$ であれば $v = 2e_1$ となるだけで、上の議論はそのまま通る。不動点をもたないことが本質的に効くのは $\mathcal{R}_- \neq \emptyset$ の側、すなわち同 (4) の $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_{\pi(1)})$ が非零であるところである。）

また $\mathcal{F}^{(\pm)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルでもあるから $\mathcal{R}_\pm \subseteq \mathcal{R}$（定義 12.7 の $\mathcal{R}$）であり、同じところで示されている $\mathcal{R}$ の上界 $\|W\|$ が $\mathcal{R}_\pm$ の上界にもなる。空でなく上に有界な実数集合は上限をもつので、$c_\pm(M) \in \mathbb{R}$ が定まる。

Step 2（各点での比較）。$x \in \mathcal{F}^{(-)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$、$\|x\| = 1$ を任意に取り、主張 20.3 の $u$（$u_k = |x_k|$）を対応させる。

$$
\begin{aligned}
x^\top W x &\leq u^\top W u \quad (\because \text{abs_vector_moves_to_even_sector (3)}) \\
&\leq c_+(M) \quad \left(\because \text{abs_vector_moves_to_even_sector (1)(2) より} u \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|u\| = \|x\| = 1 \text{ なので} u^\top W u \in \mathcal{R}_+\right)
\end{aligned}
$$

Step 3（上限を取る）。Step 2 より $c_+(M)$ は $\mathcal{R}_-$ の上界である。$c_-(M) = \sup \mathcal{R}_-$ は $\mathcal{R}_-$ の上界のうち最小のものだから $c_-(M) \leq c_+(M)$。

（Step 2・Step 3 が使っているのは 主張 20.2 (3) の成分表示（主張 20.3 を通して）と $W$ の成分の非負性だけである。$\pi$ が不動点をもたないことは ** 不等式の証明そのものには効いていない **。それが要るのは Step 1 で $\mathcal{R}_-$ が空でない、すなわち $c_-(M)$ が上限として意味をもつことを言う箇所だけである。） □

**定理 20.5** ($c(M) = c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 12.7 の $c(M)$、主張 12.11 の $c_\pm(M)$、定理 13.6 の $\Lambda_M^{(1/2)}$ について

$$c(M) = c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

が成り立つ（$\tilde{\theta}_\mu$ は 定義 14.4 の半整数運動量、$\gamma$ は 定義 16.9)。** 上限 $c(M)$ は達成され、しかもそれを達成する単位ベクトルは偶セクター $\mathcal{F}^{(+)}$ の中に取れる。**

証明. Step 1（$c(M) = c_+(M)$)。主張 12.11 (3) と 定理 20.4 より

$$\begin{aligned} c(M) &= \max\left(c_+(M),\, c_-(M)\right) \quad (\because \text{sector_decomposition_of_rayleigh_sup (3)}) \\ &= c_+(M) \quad (\because \text{c_minus_le_c_plus の} c_-(M) \leq c_+(M)) \end{aligned}$$

Step 2（値の代入)。定理 19.10 より $c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ なので、Step 1 と合わせて $c(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$。右辺の閉じた表示は 定理 13.6 の $\delta = \frac{1}{2}$ の場合である。

Step 3（達成されること)。定理 19.10 の証明 Step 3 で、$x_0 \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M}$、$\|x_0\| = 1$ かつ $x_0^\top W x_0 = c_+(M)$ を満たす $x_0$ が構成されている。この $x_0$ は $\mathbb{R}^{2^M}$ の単位ベクトルでもあるから、Step 1 より $x_0^\top W x_0 = c(M)$ であり、定義 12.7 の上限は $x_0$ で達成される。 □

**注意 20.6** (Onsager の厳密解の証明で使った粗い評価との関係)**.** 定理 19.11 の証明 Step 3 は、主張 12.5 から $c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)}$ という ** 粗い上からの評価 ** を出し、Step 2 の $c(M) \geq \Lambda_M^{(1/2)}$ と合わせて

$$\Lambda_M^{(1/2)} \;\leq\; c(M) \;\leq\; 2\,\Lambda_M^{(1/2)}$$

としていた。定理 20.5 により、この挟み撃ちは ** 左側の等号 **

$$c(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$$

へ改善される。すなわち係数 2 は不要である。

** それでも 定理 19.11 の証明はそのままにしてある。** 理由は 2 つある。

- 第一に、定理 19.11 は文書順でこの章より ** 前 ** にあるので、そこで 定理 20.5 を引くと「先に読んだ定理が後の章の定理に依存する」という参照の逆流が起きる。本文は先頭から順に読めば各段が既出のものだけで正当化される形を保つ。
- 第二に、自由エネルギーの表式にとって係数 2 は無害である。$\frac{1}{M}\log$ を取ると差は $(\log 2)/M$ で、$M \to \infty$ で 0 に収束する。

この章が加えているのは、表式そのものではなく ** 最大固有値の所在 ** である：$W$ の Rayleigh 商の上限は偶セクター $\mathcal{F}^{(+)}$ の中で達成され、奇セクターはそれを超えない。

なお、この章は $c_-(M)$ の ** 値 ** については何も述べていない。$c_+(M) = \Lambda_M^{(1/2)}$ と対をなす $c_-(M) = \Lambda_M^{(0)}$ は ** 一般には成り立たない **（定理 19.11 の注記に記録した高温側の反例がある)。奇セクターについては、$V^{(-)}$ の最大固有値の固有ベクトルがどちらのセクターに落ちるかを 定理 19.8 と同じようには決められない。この章の主張は $c_-(M) \leq c_+(M)$ という ** 不等号だけ ** であり、それには $c_-(M)$ の値は要らない。

# 21　臨界点と比熱の対数発散

**注意 21.1** (この章で新たに持ち込む実数解析の事実（(R3)〜(R6)）)**.** 注意 13.1 は、自由エネルギーの表式 定理 19.11 を得るまでに実数解析へ移行する箇所が 定理 13.5 1 つだけであり、外部から持ち込む事実が (R1) Heine–Cantor と (R2) 連続関数の Riemann 可積分性の 2 つだけであることを述べた。

** この章は、その表式を出発点として積分の微分を扱うので、外部事実を追加で持ち込む。** 追加するのは次の 4 つだけであり、他では使わない。

- (R3) ** 積分の線型性と単調性 **：$[a,b]$ 上の連続関数 $g,h$ と $\lambda,\nu \in \mathbb{R}$ について $\int_a^b(\lambda g+\nu h)=\lambda\int_a^b g+\nu\int_a^b h$、および $g\le h$（各点で）ならば $\int_a^b g\le\int_a^b h$。
- (R4) ** 微分積分学の基本定理 **：$F$ が $[a,b]$ 上微分可能で $F'=g$ が連続なら $\int_a^b g(t)\,dt=F(b)-F(a)$。
- (R5) ** 積分記号下の微分(Leibniz の規則)**：$g(t,x)$ と $\dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)$ が $[a,b]\times[x_1,x_2]$ 上で(2 変数の関数として）連続なら、$x\mapsto\int_a^b g(t,x)\,dt$ は $[x_1,x_2]$ 上微分可能で $\dfrac{d}{dx}\int_a^b g(t,x)\,dt=\int_a^b\dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)\,dt$。
- (R6) ** 置換積分 **：$u:[a,b]\to\mathbb{R}$ が微分可能で $u'$ が連続、$g$ が $u([a,b])$ を含む区間上で連続なら $\int_a^b g(u(t))u'(t)\,dt=\int_{u(a)}^{u(b)} g(s)\,ds$。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は 主張 21.11 と 定理 21.12 の各不等式（被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段）で使う。
- (R4) は 主張 21.10（閉じた形の積分値の計算）と 主張 21.9、主張 21.7（増分の評価）で使う。
- (R5) は 定理 21.12 で $\dfrac{d^2}{d\kappa^2}\int_0^{2\pi}\gamma\,d\theta=\int_0^{2\pi}\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$ とする段でだけ使う（2 回適用する)。
- (R6) は 定理 21.12 の証明で $\int_0^{2\pi}=2\int_0^{\pi}$（$\theta\mapsto 2\pi-\theta$ による折り返し）とする段でだけ使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一様収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。** とくに本章に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない（被積分関数が発散するのは $\kappa=0$ のときだけで、本章の評価はすべて $\kappa\ne 0$ のもとで行う)。

また本章には $\cosh 0.2$ のような具体的な数値の評価が現れる。これらは初等関数の数値評価であり、示した桁までの不等式として使う(数値検証は sagemath/check/055_claim_critical_point/ に置いた)。

**主張 21.2** ($\cosh,\sinh$ の加法定理・半角公式と arcsinh)**.** 主張 1.2 の $\cosh,\sinh:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ について次が成り立つ。

- (1) $x,y\in\mathbb{R}$ について $\cosh(x\pm y)=\cosh x\cosh y\pm\sinh x\sinh y$、$\sinh(x\pm y)=\sinh x\cosh y\pm\cosh x\sinh y$。
- (2) $x\in\mathbb{R}$ について $\cosh x=1+2\sinh^2\left(\frac{x}{2}\right)$、$\sinh x=2\sinh\left(\frac{x}{2}\right)\cosh\left(\frac{x}{2}\right)$。
- (3) $\sinh$ は $\mathbb{R}$ 上狭義単調増加である。

- (4) $y \in \mathbb{R}$ について $\operatorname{arcsinh}(y) := \log\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$ が定まり、$\sinh(\operatorname{arcsinh}(y)) = y$。したがって (3) と合わせて $u \in \mathbb{R}$ について $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$。さらに arcsinh は微分可能で $\operatorname{arcsinh}'(y) = \dfrac{1}{\sqrt{y^2+1}}$。
- (5) $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $t \leq \sinh t \leq t \cosh t$。

証明. (1) の証明。主張 1.2 の定義と $\exp(a)\exp(b) = \exp(a+b)$ より

$$\begin{aligned}
\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties の定義}) \\
&= \frac{(e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y}) + (e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y})}{4} \quad (\because \exp(a)\exp(b) = \exp(a+b)) \\
&= \frac{2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}}{4} \\
&= \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} \\
&= \cosh(x+y) \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties の定義})
\end{aligned}$$

$y$ を $-y$ に置き換えると（$\cosh(-y) = \cosh y$、$\sinh(-y) = -\sinh y$ は定義から直ちに従う）$\cosh(x-y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$ を得る。sinh についても同じ計算（2 つの積の差を取る）で従う。

(2) の証明。(1) で $x = y = \frac{x}{2}$ とすると

$$\begin{aligned}
\cosh x &= \cosh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (1)}) \\
&= \left(1 + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right)\right) + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)}) \\
&= 1 + 2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right)
\end{aligned}$$

$\sinh x = 2\sinh(\frac{x}{2})\cosh(\frac{x}{2})$ も (1) の sinh の加法定理で $x = y = \frac{x}{2}$ とすれば従う。

(3) の証明。$x < y$ とする。主張 1.2 で用いた exp の狭義単調増加性より $e^x < e^y$ かつ $e^{-x} > e^{-y}$。よって

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} < \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \sinh y$$

(4) の証明。$\sqrt{y^2+1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$ より $y + \sqrt{y^2+1} > 0$ なので $u := \log(y + \sqrt{y^2+1})$ が定まる。このとき

$$\begin{aligned}
e^{-u} &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2+1}} \\
&= \frac{\sqrt{y^2+1} - y}{\left(\sqrt{y^2+1} + y\right)\left(\sqrt{y^2+1} - y\right)} \quad (\because \text{分母の有理化}) \\
&= \frac{\sqrt{y^2+1} - y}{(y^2+1) - y^2} \\
&= \sqrt{y^2+1} - y
\end{aligned}$$

であるから

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} = \frac{\left(y + \sqrt{y^2+1}\right) - \left(\sqrt{y^2+1} - y\right)}{2} = y$$

(3) より sinh は単射なので $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$。微分は

$$
\begin{aligned}
\operatorname{arcsinh}'(y) &= \frac{1}{y+\sqrt{y^2+1}} \cdot \left(1+\frac{y}{\sqrt{y^2+1}}\right) \quad (\because \log \text{ と} \sqrt{\ } \text{ の微分・合成関数の微分}) \\
&= \frac{1}{y+\sqrt{y^2+1}} \cdot \frac{\sqrt{y^2+1}+y}{\sqrt{y^2+1}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}
\end{aligned}
$$

(5) の証明。主張 1.2 (3) より $u > 0$ で $\sinh u > 0$ であり、$\cosh' = \sinh$、$\sinh' = \cosh$ は定義から直ちに従う。(R4) を $F = \sinh$ に適用すると

$$
\sinh t = \sinh t - \sinh 0 = \int_0^t \cosh u \, du \qquad (t \in \mathbb{R}_{\geq 0})
$$

同様に $\cosh u = 1 + \int_0^u \sinh v \, dv$ であり、$v \in [0, u]$ で $\sinh v \geq 0$ なので (R3) の単調性より $\cosh u \geq 1$ かつ $\cosh$ は $[0, \infty)$ 上で単調増加である。よって $u \in [0, t]$ で $1 \leq \cosh u \leq \cosh t$ であり、(R3) の単調性を $\int_0^t$ に適用して

$$
t = \int_0^t 1 \, du \ \leq \ \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t \ \leq \ \int_0^t \cosh t \, du = t \cosh t
$$

□

**定義 21.3** ($\kappa := 2K_1 - 2K_2^*$ と $A := \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^*$)**.** 定義 5.1 の記号のもとで、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$
\kappa := 2K_1 - 2K_2^* \in \mathbb{R}, \qquad A := s_1 s_2^* = \sinh 2K_1 \, \sinh 2K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}
$$

と定める。$A > 0$ であることは 定義 5.1 の $K_1, K_2^* > 0$ と 主張 1.2 (3) から従う（$s_1 > 0$、$s_2^* > 0$）。

**主張 21.4** ($\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$)**.** 定義 21.3 の $\kappa, A$ と 主張 13.2 の $\gamma_1, \gamma$ について、** すべての実数 ** $\theta$ で次の 3 つが成り立つ。

$$
\begin{aligned}
\gamma_1(\theta) = \cosh \gamma(\theta) &= \cosh \kappa + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\
\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\
\gamma(\theta) &= 2 \operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)
\end{aligned}
$$

とくに $\gamma(\theta)$ は $\kappa$ と $A$ だけで決まり、$\kappa$ については偶関数である（$\kappa$ を $-\kappa$ に置き換えても値が変わらない）。

証明. Step 1（$\gamma_1$ の書き換え）。定義 9.18 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ から出発する。

$$
\begin{aligned}
\gamma_1(\theta) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \quad (\because \text{def_A_theta}) \\
&= (c_1 c_2^* - s_1 s_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos\theta) \\
&= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos\theta) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (1) を} x = 2K_1,\ y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\
&= \cosh\kappa + A(1 - \cos\theta) \quad (\because \text{def_kappa_and_A}) \\
&= \cosh\kappa + 2A \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (\because \text{倍角公式} \cos 2t = 1 - 2\sin^2 t \text{ を} t = \tfrac{\theta}{2} \text{ に適用})
\end{aligned}
$$

主張 13.2 より $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $\cosh\gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)$ であるから、1 番目の式が従う。

Step 2（半角の形へ）。主張 21.2 (2) を $x = \gamma(\theta)$ と $x = \kappa$ の両方に適用すると

$$\begin{aligned}
1 + 2\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \cosh\gamma(\theta) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \\
&= \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= 1 + 2\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)})
\end{aligned}$$

両辺から 1 を引いて 2 で割ると 2 番目の式を得る。

Step 3（arcsinh の形へ）。$S := \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) + A\sin^2(\frac{\theta}{2}) \geq 0$ とおく。$\gamma(\theta) \geq 0$ より $\frac{\gamma(\theta)}{2} \geq 0$ であり、主張 1.2 (3) と $\sinh 0 = 0$ より $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) \geq 0$。Step 2 より $\sinh^2(\frac{\gamma(\theta)}{2}) = S$ なので、非負実数の平方根の一意性（主張 1.3）から

$$\sinh\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sqrt{S}$$

主張 21.2 (4) を $u = \frac{\gamma(\theta)}{2}$、$y = \sqrt{S}$ に適用して $\frac{\gamma(\theta)}{2} = \operatorname{arcsinh}(\sqrt{S})$、すなわち 3 番目の式を得る。

偶関数性は $\sinh^2(\frac{-\kappa}{2}) = \left(-\sinh(\frac{\kappa}{2})\right)^2 = \sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ から従う。 □

**主張 21.5** ($\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1 \iff K_1 = K_2^* \iff \kappa = 0$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の 3 条件は同値である。

- (1) $s_1 s_2 = \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$（Ising 模型の臨界条件）
- (2) $K_1 = K_2^*$
- (3) 定義 21.3 の $\kappa = 2K_1 - 2K_2^*$ が 0 に等しい

主張 9.47 は同じ条件 (1) が $c_1 = s_1 c_2$ と同値であることを示している。したがって本主張と合わせて、$\kappa = 0$ と $c_1 = s_1 c_2$ も同値である。

証明. (1) $\iff$ (2) の証明。定義 5.1 の $K_2^*$ の定義より $\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$ であり、主張 1.2 (3) より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので

$$\sinh 2K_2^* = \frac{1}{s_2}$$

したがって

$$\begin{aligned}
s_1 s_2 = 1 &\iff \sinh 2K_1 = \frac{1}{s_2} \quad (\because s_2 > 0 \text{ で両辺を割る}) \\
&\iff \sinh 2K_1 = \sinh 2K_2^* \\
&\iff 2K_1 = 2K_2^* \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (3)：sinh は狭義単調増加ゆえ単射}) \\
&\iff K_1 = K_2^*
\end{aligned}$$

(2) $\iff$ (3) は $\kappa = 2K_1 - 2K_2^* = 2(K_1 - K_2^*)$ より明らかである。 □

**主張 21.6** (等方な場合$K_1 = K_2 = K$ では$A = 1$)**.** 以下、** 等方な場合 ** $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ を考える。このとき 定義 21.3 の $A$ について

$$A = 1$$

が成り立ち、主張 21.4 は

$$\gamma(\theta) = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right), \qquad \kappa = \kappa(K) := 2K - 2K^*$$

となる。すなわち ** 等方な場合、$\gamma$ は $\kappa$ 1 つだけを通じて $K$ に依存する。**

証明. $K_1 = K_2 = K$ のとき $K_2^* = K^*$ であり、定義 5.1 の $K^*$ の定義そのものが $\sinh(2K)\sinh(2K^*) = 1$ である。よって

$$A = s_1 s_2^* = \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* = \sinh 2K\ \sinh 2K^* = 1 \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の} K^* \text{ の定義})$$

これを 主張 21.4 の 3 番目の式へ代入すれば主張の表示を得る。 □

**主張 21.7** ($\kappa(K)$ の基本性質と臨界点$K_c$)**.** 主張 21.6 の $\kappa(K) = 2K - 2K^*$ について次が成り立つ。ここで ** 臨界点 ** $K_c$ を $\sinh 2K_c = 1$ で定める（主張 21.2 (4) より $2K_c = \mathrm{arcsinh}(1) = \log(1+\sqrt{2})$ と一意に定まる）。

- (1) $\kappa$ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\kappa'(K) = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K} > 0$、とくに狭義単調増加。
- (2) $\kappa(K_c) = 0$ であり、$\kappa(K) = 0 \iff K = K_c \iff \sinh^2 2K = 1$（等方な場合の臨界条件）。
- (3) $\kappa''(K) = -\dfrac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K}$。
- (4) $|K - K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K$ について $0.7353 \le \sinh 2K \le 1.3048$、$3.53 \le \kappa'(K) \le 4.72$、$|\kappa''(K)| \le 9.19$、$\left|\left(\kappa'^2\right)'(K)\right| \le 87$。
- (5) $|K - K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K$ について $3.53\,|K - K_c| \le |\kappa(K)| \le 4.72\,|K - K_c| \le 0.472$、および $\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| \le 24.7\,|\kappa(K)|$。

証明. (1) の証明。定義 5.1 より $K^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K)$ なので

$$\begin{aligned}
\frac{dK^*}{dK} &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\tanh K}\cdot\frac{d}{dK}\tanh K \quad (\because \log \text{ の微分と合成関数の微分}) \\
&= -\frac{1}{2}\cdot\frac{\cosh K}{\sinh K}\cdot\frac{1}{\cosh^2 K} \quad (\because (\tanh)' = 1/\cosh^2) \\
&= -\frac{1}{2\sinh K\cosh K} \\
&= -\frac{1}{\sinh 2K} \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2) を} x = 2K \text{ に適用})
\end{aligned}$$

よって $\kappa'(K) = 2 - 2\dfrac{dK^*}{dK} = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K}$。主張 1.2 (3) より $K > 0$ で $\sinh 2K > 0$ なので $\kappa'(K) > 2 > 0$。

(2) の証明。$\sinh 2K_c = 1$ のとき $s_1 s_2 = \sinh^2 2K_c = 1$ なので、主張 21.5 の (1) $\iff$ (3) より $\kappa(K_c) = 0$。逆に $\kappa(K) = 0$ なら同じ同値から $\sinh^2 2K = 1$、$\sinh 2K > 0$ より $\sinh 2K = 1 = \sinh 2K_c$、主張 21.2 (3) の単射性より $K = K_c$。

(3) の証明。(1) の式を微分して

$$\kappa''(K) = \frac{d}{dK}\left(2 + \frac{2}{\sinh 2K}\right) = -\frac{2}{\sinh^2 2K} \cdot 2\cosh 2K = -\frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K}$$

(4) の証明。$\sinh 2K_c = 1$ と 主張 1.2 (2) より $\cosh 2K_c = \sqrt{2}$（$\cosh > 0$）。主張 21.2 (1) を $x = 2K_c$、$y = 2(K - K_c) \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ に適用すると

$$\begin{aligned}
\sinh 2K &= \sinh\left(2K_c + 2(K - K_c)\right) \\
&= \sinh 2K_c \cosh\left(2(K - K_c)\right) + \cosh 2K_c \sinh\left(2(K - K_c)\right) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (1)}) \\
&= \cosh\left(2(K - K_c)\right) + \sqrt{2}\sinh\left(2(K - K_c)\right) \quad (\because \sinh 2K_c = 1,\ \cosh 2K_c = \sqrt{2})
\end{aligned}$$

主張 21.2 (3) より sinh は狭義単調増加なので、$2K_c - 0.2 \le 2K \le 2K_c + 0.2$ のもとで $\sinh(2K_c - 0.2) \le \sinh 2K \le \sinh(2K_c + 0.2)$ であり、上の加法定理の式（$2(K - K_c) = \pm 0.2$）から

$$\sinh\left(2K_c \pm 0.2\right) = \cosh 0.2 \pm \sqrt{2}\sinh 0.2$$

数値評価 $1.02006 \le \cosh 0.2 \le 1.02007$、$0.201336 \le \sinh 0.2 \le 0.201337$、$1.414213 \le \sqrt{2} \le 1.414214$ を使うと

$$\sinh 2K \ge \cosh 0.2 - \sqrt{2}\sinh 0.2 \ge 1.02006 - 1.414214 \cdot 0.201337 \ge 0.7353 \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (3)：sinh の単調性と上の数値評価})$$
$$\sinh 2K \le \cosh 0.2 + \sqrt{2}\sinh 0.2 \le 1.02007 + 1.414214 \cdot 0.201337 \le 1.3048 \quad (\because \text{同上})$$

したがって $\kappa'(K) = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K}$ は

$$2 + \frac{2}{1.3048} \le \kappa'(K) \le 2 + \frac{2}{0.7353}, \qquad \text{すなわち} \quad 3.53 \le \kappa'(K) \le 4.72$$

$\kappa''$ については、$t \mapsto \dfrac{4\cosh t}{\sinh^2 t}$ が $t > 0$ で狭義単調減少であること

$$\frac{d}{dt}\frac{\cosh t}{\sinh^2 t} = \frac{\sinh^2 t \cdot \sinh t - \cosh t \cdot 2\sinh t \cosh t}{\sinh^4 t} = \frac{\sinh^2 t - 2\cosh^2 t}{\sinh^3 t} < 0 \quad (\because \sinh^2 t < \cosh^2 t < 2\cosh^2 t,\ \sinh t > 0)$$

より、$2K \ge 2K_c - 0.2$ での最大値をとればよい。$\sinh(2K_c - 0.2) \ge 0.7353$ と $\cosh(2K_c - 0.2) = \sqrt{2}\cosh 0.2 - \sinh 0.2 \le 1.414214 \cdot 1.02007 - 0.201336 \le 1.2413$ より

$$\left|\kappa''(K)\right| = \frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K} \le \frac{4 \cdot 1.2413}{0.7353^2} \le 9.19$$

最後に $\left(\kappa'^2\right)' = 2\kappa'\kappa''$ なので $\left|\left(\kappa'^2\right)'\right| \le 2 \cdot 4.72 \cdot 9.19 \le 87$。

(5) の証明。(R4) を $F = \kappa$ に適用すると $\kappa(K) = \kappa(K) - \kappa(K_c) = \int_{K_c}^{K} \kappa'(t)\,dt$ であり、(4) より積分区間上で $3.53 \le \kappa'(t) \le 4.72$ なので、(R3) の単調性より

$$3.53\,|K - K_c| \ \le\ |\kappa(K)| \ \le\ 4.72\,|K - K_c| \ \le\ 4.72 \cdot \frac{1}{10} = 0.472$$

同様に (R4) を $F = \kappa'^2$ に適用し、$\kappa'(K_c) = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K_c} = 2 + 2 = 4$ に注意すると

$$\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| = \left|\int_{K_c}^{K} \left(\kappa'^2\right)'(t)\,dt\right| \le 87\,|K - K_c| \le 87 \cdot \frac{|\kappa(K)|}{3.53} \le 24.7\,|\kappa(K)|$$

□

**主張 21.8** ($\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$, $\left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| \le 1$)**.** 主張 21.6 の等方な場合について、$(\theta,\kappa) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}$ の関数

$$S(\theta,\kappa) := \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \qquad \gamma(\theta,\kappa) := 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{S(\theta,\kappa)}\right)$$

を考える。このとき次が成り立つ。

- (1) $\sinh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{S}$、$\cosh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{1+S}$、$\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$、$\cosh\gamma = 1+2S$。
- (2) $\kappa \ne 0$ のとき $S > 0$ であり、$\gamma$ は $\kappa$ について 2 回微分可能で $\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$、$\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2} = \dfrac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \dfrac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}$。
- (3) $\kappa \ne 0$ のとき $\left|\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| \le 1$。
- (4) $0 < \kappa_1 \le \kappa_2$ のとき、$\gamma$、$\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}$、$\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}$ はいずれも $[0,2\pi]\times[\kappa_1,\kappa_2]$ 上の連続関数である。

証明. (1) の証明。主張 21.4 の Step 3 と同じ議論（$\gamma \ge 0$ ゆえ $\sinh(\frac{\gamma}{2}) \ge 0$）で $\sinh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{S}$。主張 1.2 (2) と $\cosh > 0$ より $\cosh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{1+S}$。残りは

$$\begin{aligned}
\sinh\gamma &= 2\sinh\left(\frac{\gamma}{2}\right)\cosh\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \\
&= 2\sqrt{S}\sqrt{1+S} \\
&= 2\sqrt{S(1+S)} \\
\cosh\gamma &= 1 + 2\sinh^2\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \\
&= 1+2S \quad (\because \text{本主張 (1) の} \sinh(\tfrac{\gamma}{2}) = \sqrt{S})
\end{aligned}$$

(2) の証明。$\kappa \ne 0$ なら 主張 1.2 (3) より $\sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$ なので $S \ge \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$。$\theta$ を固定して $\kappa$ で微分する。まず

$$\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial\kappa} &= 2\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cdot\frac{1}{2} \quad (\because (\sinh)' = \cosh \text{ と合成関数の微分}) \\
&= \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\sinh\kappa \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa} &= 2\cdot\mathrm{arcsinh}'\left(\sqrt{S}\right)\cdot\frac{1}{2\sqrt{S}}\cdot\frac{\partial S}{\partial\kappa} \quad (\because \text{合成関数の微分と} (\sqrt{\ })' = \tfrac{1}{2\sqrt{\ }}) \\
&= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{S+1}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{S}}\cdot\frac{1}{2}\sinh\kappa \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (4)}) \\
&= \frac{\sinh\kappa}{2\sqrt{S(1+S)}} \\
&= \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma} \quad (\because \text{本主張 (1)})
\end{aligned}$$

もう一度微分すると

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2} &= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma-\sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}}{\sinh^2\gamma} \quad (\because \text{商の微分と}(\sinh)'=\cosh)\\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma}-\frac{\sinh\kappa\cosh\gamma}{\sinh^2\gamma}\cdot\frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma} \quad (\because \text{直前の式})\\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma}-\frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}
\end{aligned}
$$

(3) の証明。$S\geq\sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ と $1+S\geq 1+\sinh^2(\frac{\kappa}{2})=\cosh^2(\frac{\kappa}{2})$（主張 1.2 (2)）より

$$
\begin{aligned}
\sinh\gamma &= 2\sqrt{S(1+S)} \quad (\because \text{本主張 (1)})\\
&\geq 2\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)} \quad (\because S\geq\sinh^2(\tfrac{\kappa}{2}),\ 1+S\geq\cosh^2(\tfrac{\kappa}{2}))\\
&= 2\left|\sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\right|\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \quad (\because \cosh>0)\\
&= |\sinh\kappa| \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)})
\end{aligned}
$$

$\sinh\gamma>0$（$S>0$ より）なので $\left|\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right|=\dfrac{|\sinh\kappa|}{\sinh\gamma}\leq 1$。

(4) の証明。$(\theta,\kappa)\in[0,2\pi]\times[\kappa_1,\kappa_2]$ では $S(\theta,\kappa)\geq\sinh^2(\frac{\kappa_1}{2})>0$ である。$S$ は $\sinh,\sin$ の連続関数の和・積として連続、$\sqrt{\ }$ は $[\sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}),\infty)$ 上連続、arcsinh は連続なので $\gamma$ は連続。(2) の 2 つの式はいずれも $\sinh\gamma\geq 2\sqrt{S}>0$ を分母にもつ連続関数の四則で書けているので連続である。 □

**主張 21.9** $(0\leq\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\leq\frac{\theta^3}{48}\quad(0\leq\theta\leq\pi))$**.** $c_0:=1-\dfrac{\pi^2}{24}$ とおく（$0.5887\leq c_0\leq 0.5888$）。$\theta\in[0,\pi]$ について次が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
0 \ &\leq\ \frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\ \leq\ \frac{\theta^3}{48}\\
c_0\frac{\theta}{2}\ &\leq\ \sin\frac{\theta}{2}\ \leq\ \frac{\theta}{2}
\end{aligned}
$$

証明. Step 1。$t\geq 0$ について $1-\cos v\geq 0$ なので、(R4) を $F(t)=t-\sin t$（$F'=1-\cos$ は連続）に適用し (R3) の単調性を使うと

$$
t-\sin t=\int_0^t(1-\cos v)\,dv\ \geq\ \int_0^t 0\,dv=0
$$

Step 2。Step 1 より $u\geq 0$ で $u-\sin u\geq 0$ なので、(R4) を $F(t)=\sin t-t+\frac{t^3}{6}$ の導関数 $F'(t)=\cos t-1+\frac{t^2}{2}$ に対して 2 段階に使う。まず

$$
\cos t-1+\frac{t^2}{2}=\int_0^t(u-\sin u)\,du\ \geq\ 0 \qquad (t\geq 0)
$$

次に、これを被積分関数として

$$
\sin t-t+\frac{t^3}{6}=\int_0^t\left(\cos v-1+\frac{v^2}{2}\right)dv\ \geq\ 0 \qquad (t\geq 0)
$$

すなわち $t\geq 0$ で $t-\dfrac{t^3}{6}\leq\sin t\leq t$。

Step 3。$t=\dfrac{\theta}{2}$ とおくと $\theta\in[0,\pi]$ より $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$ であり、Step 2 から

$$0 \;\le\; \frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} \;\le\; \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 = \frac{\theta^3}{48}$$

また

$$\begin{aligned}
\sin\frac{\theta}{2} &\ge \frac{\theta}{2} - \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \frac{\theta}{2}\left(1 - \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^2\right) \\
&\ge \frac{\theta}{2}\left(1 - \frac{1}{6}\cdot\frac{\pi^2}{4}\right) \quad (\because 0 \le \tfrac{\theta}{2} \le \tfrac{\pi}{2}) \\
&= c_0\,\frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

$c_0$ の数値評価は $9.8696 \le \pi^2 \le 9.8697$ より $1 - \frac{9.8697}{24} \le c_0 \le 1 - \frac{9.8696}{24}$ すなわち $0.5887 \le c_0 \le 0.5888$。 □

**主張 21.10** ($\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$)**.** $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ と $a \in \mathbb{R}_{>0}$ について次が成り立つ。

- (1) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$
- (2) $y \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\log(2y) \le \mathrm{arcsinh}(y) \le \log(2y) + \dfrac{1}{4y^2}$。とくに (1) と合わせて $\displaystyle 2\log\frac{\pi}{\delta} \;\le\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} \;\le\; 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2}$。
- (3) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{(\delta^2+a^2\theta^2/4)^{3/2}} \;\le\; \frac{2}{a\,\delta^2}$

証明. (1) の証明。$F(\theta) := 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\dfrac{\theta}{2\delta}\right)$ とおくと

$$\begin{aligned}
F'(\theta) &= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\theta}{2\delta}\right)^2+1}}\cdot\frac{1}{2\delta} \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (4) と合成関数の微分}) \\
&= \frac{1}{\delta}\cdot\frac{2\delta}{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}} \quad (\because \delta > 0 \text{ より} \sqrt{\tfrac{\theta^2+4\delta^2}{4\delta^2}} = \tfrac{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}}{2\delta}) \\
&= \frac{2}{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}}
\end{aligned}$$

$F'$ は $[0,\pi]$ 上連続（分母は $\ge \delta > 0$）なので (R4) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = F(\pi) - F(0) = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right) - 0$$

(2) の証明。主張 21.2 (4) の $\mathrm{arcsinh}(y) = \log(y + \sqrt{y^2+1})$ について、$y > 0$ のとき

$$2y \;\le\; y + \sqrt{y^2+1} \;\le\; 2y + \frac{1}{2y}$$

が成り立つ（左は $\sqrt{y^2+1} \geq y$、右は $\left(y+\frac{1}{2y}\right)^2 = y^2+1+\frac{1}{4y^2} \geq y^2+1$ と両辺の正値性から $\sqrt{y^2+1} \leq y+\frac{1}{2y}$）。log は狭義単調増加なので

$$\begin{aligned}
\operatorname{arcsinh}(y) &\leq \log\left(2y+\frac{1}{2y}\right) \quad (\because \text{直前の不等式と } \log \text{ の狭義単調増加性}) \\
&= \log(2y) + \log\left(1+\frac{1}{4y^2}\right) \quad (\because \log(ab) = \log a + \log b) \\
&\leq \log(2y) + \frac{1}{4y^2} \quad (\because \log(1+x) \leq x)
\end{aligned}$$

（$\log(1+x) \leq x$ は (R4) より $x - \log(1+x) = \int_0^x \left(1-\frac{1}{1+v}\right) dv \geq 0$（$x \geq 0$）から従う。）$y = \dfrac{\pi}{2\delta}$ を (1) へ代入すると $\log(2y) = \log\dfrac{\pi}{\delta}$、$\dfrac{1}{4y^2} = \dfrac{\delta^2}{\pi^2}$ なので、両辺を 2 倍して主張の評価を得る。

(3) の証明。$G(\theta) := \dfrac{\theta}{\delta^2\sqrt{\delta^2+a^2\theta^2/4}}$ とおくと

$$\begin{aligned}
G'(\theta) &= \frac{\sqrt{\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}} - \theta\cdot\frac{a^2\theta/4}{\sqrt{\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}}}}{\delta^2\left(\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}\right)} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{\left(\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}\right) - \frac{a^2\theta^2}{4}}{\delta^2\left(\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} \\
&= \frac{1}{\left(\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}}
\end{aligned}$$

$G'$ は $[0,\pi]$ 上連続なので (R4) より

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2+\frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} &= G(\pi) - G(0) \\
&= \frac{\pi}{\delta^2\sqrt{\delta^2+\frac{a^2\pi^2}{4}}} \\
&\leq \frac{\pi}{\delta^2\cdot\frac{a\pi}{2}} \quad \left(\because \sqrt{\delta^2+\frac{a^2\pi^2}{4}} \geq \sqrt{\frac{a^2\pi^2}{4}} = \frac{a\pi}{2}\right) \\
&= \frac{2}{a\delta^2}
\end{aligned}$$

□

**主張 21.11** ($2\log\frac{\pi}{\delta} \leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2(\theta/2)}} \leq 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$)**.** 主張 21.9 の $c_0 = 1-\frac{\pi^2}{24}$ を用いて

$$B := \frac{\pi^2}{12\,c_0\,(1+c_0)}$$

とおく（$B \leq 0.88$）。このとき $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$2\log\frac{\pi}{\delta} \;\leq\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}} \;\leq\; 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$$

** これが対数発散の源である。** 右辺・左辺の差は $\delta \to +0$ で有界に留まるので、この積分は $2\log\frac{1}{\delta}$ と定数の差しかもたない。

証明. Step 0（積分が定まること）。$\delta > 0$ なので被積分関数は $[0, \pi]$ 上連続（分母は $\geq \delta > 0$）である。以下 $p := \dfrac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$、$s := \sin p$、$D_1 := \sqrt{\delta^2 + p^2}$、$D_2 := \sqrt{\delta^2 + s^2}$ と略記する。

Step 1（下からの評価）。主張 21.9 より $s \leq p$ なので $D_2 \leq D_1$、したがって各点で $\dfrac{1}{D_2} \geq \dfrac{1}{D_1}$。(R3) の単調性と 主張 21.10 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} \;\geq\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} \;=\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} \;\geq\; 2\log\frac{\pi}{\delta}$$

Step 2（差の各点評価）。$p \in (0, \frac{\pi}{2}]$ について

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} &= \frac{D_1 - D_2}{D_1 D_2} \\
&= \frac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} \quad (\because D_1 - D_2 = \tfrac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 + D_2},\ D_1 + D_2 > 0) \\
&= \frac{p^2 - s^2}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)} \quad (\because D_1^2 - D_2^2 = (\delta^2 + p^2) - (\delta^2 + s^2) = p^2 - s^2) \\
&= \frac{(p - s)(p + s)}{D_1 D_2 (D_1 + D_2)}
\end{aligned}$$

分子は 主張 21.9 の $0 \leq p - s \leq \frac{p^3}{6}$ と $p + s \leq 2p$ より $(p - s)(p + s) \leq \dfrac{p^3}{6} \cdot 2p = \dfrac{p^4}{3}$。分母は $D_1 \geq p$、$D_2 \geq s \geq c_0 p$（主張 21.9）より

$$D_1 D_2 (D_1 + D_2) \;\geq\; p \cdot c_0 p \cdot (p + c_0 p) = c_0 (1 + c_0) p^3$$

したがって

$$0 \;\leq\; \frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \;\leq\; \frac{p^4/3}{c_0 (1 + c_0) p^3} = \frac{p}{3c_0 (1 + c_0)} = \frac{\theta}{6c_0 (1 + c_0)}$$

（$p = 0$ では $\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} = 0$ なので、この評価は $[0, \frac{\pi}{2}]$ 全体で成り立つ。）

Step 3（積分して足す）。(R3) の単調性と (R4) より

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1}\right) d\theta &\leq \int_0^\pi \frac{\theta}{6c_0 (1 + c_0)}\, d\theta \quad (\because \text{Step 2 と (R3)}) \\
&= \frac{1}{6c_0 (1 + c_0)} \cdot \frac{\pi^2}{2} \quad (\because \text{(R4) を} F(\theta) = \tfrac{\theta^2}{2} \text{ に適用}) \\
&= \frac{\pi^2}{12c_0 (1 + c_0)} \\
&= B
\end{aligned}$$

よって (R3) の線型性と 主張 21.10 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} = \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1}\right) d\theta \;\leq\; \left(2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2}\right) + B$$

数値評価は 主張 21.9 の $c_0 \geq 0.5887$ より $12c_0(1 + c_0) \geq 12 \cdot 0.5887 \cdot 1.5887 \geq 11.22$、$B \leq \dfrac{9.8697}{11.22} \leq 0.88$。 □

**定理 21.12** ($\left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \leq \frac{6}{5} \quad \left(0 < |\kappa| \leq \frac{1}{2}\right)$)**.** 主張 21.8 の $\gamma(\theta, \kappa)$ に対して

$$G(\kappa) := \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta, \kappa)\, d\theta$$

とおく（定理 19.11 の自由エネルギーの積分項そのものであり、等方な場合 主張 21.6 により $\kappa$ だけの関数になる）。このとき $0 < |\kappa| \le \frac{1}{2}$ なる $\kappa$ について $G$ は 2 回微分可能で

$$\bigl|G'(\kappa)\bigr| \le \frac{1}{2}, \qquad \left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \;\le\; \frac{6}{5}$$

が成り立つ。とくに $G''(\kappa) \to +\infty$（$\kappa \to 0$）であり、その発散は $\dfrac{1}{2\pi}\log\dfrac{1}{|\kappa|}$ と有界な差しかもたない ** 対数発散 ** である。

証明. Step 0（$\kappa > 0$ としてよいこと）。主張 21.4 より $\gamma(\theta, -\kappa) = \gamma(\theta, \kappa)$ なので、被積分関数が一致することから $G(-\kappa) = G(\kappa)$（すべての実数 $\kappa$）。ここから $\kappa < 0$ の場合を $\kappa > 0$ の場合に帰着できることを、合成関数の微分で明示しておく。$\kappa < 0$ のとき $-\kappa > 0$ なので、後述の Step 1 により $G$ は $-\kappa$ で 2 回微分可能である。$G(\kappa) = G(-\kappa)$ の右辺は $\kappa \mapsto -\kappa$ と $G$ の合成なので、合成関数の微分より $G$ は $\kappa$ でも微分可能で $G'(\kappa) = -G'(-\kappa)$。この等式の右辺をもう一度 $\kappa$ で微分すると、同じく合成関数の微分より $-(-1)G''(-\kappa) = G''(-\kappa)$ なので $G''(\kappa) = G''(-\kappa)$。したがって $G''(-\kappa) = G''(\kappa)$ かつ $|G'(-\kappa)| = |G'(\kappa)|$。$\log\frac{1}{|\kappa|}$ も偶関数なので、以下 $0 < \kappa \le \frac{1}{2}$ とする。$\delta := \sinh\bigl(\frac{\kappa}{2}\bigr) > 0$ とおくと 主張 21.2 (3)(5) より $0 < \delta \le \sinh\frac{1}{4} \le 0.2527$。

Step 1（微分と積分の交換）。主張 21.8 (4) より $\gamma$ と $\partial_\kappa\gamma$ と $\partial_\kappa^2\gamma$ は $[0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$（$0 < \kappa_1 \le \kappa \le \kappa_2$）上連続なので、(R5) を 2 回適用して

$$G'(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\,d\theta, \qquad G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$$

主張 21.8 (3) の $|\partial_\kappa\gamma| \le 1$ と (R3) より $|G'(\kappa)| \le \dfrac{1}{4\pi}\cdot 2\pi\cdot 1 = \dfrac{1}{2}$。

Step 2（半区間への折り返し）。$\sin\bigl(\frac{2\pi-\theta}{2}\bigr) = \sin\bigl(\pi - \frac{\theta}{2}\bigr) = \sin\frac{\theta}{2}$ なので、$\partial_\kappa^2\gamma$ は $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ で不変である。(R6) を $u(t) = 2\pi - t$ に適用すると $\int_\pi^{2\pi} = \int_0^\pi$ となるので

$$G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\left(\int_0^\pi + \int_\pi^{2\pi}\right)\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$$

Step 3（2 つの項に分ける）。主張 21.8 (1)(2) より $\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$、$\cosh\gamma = 1 + 2S$、$S = \delta^2 + \sin^2\bigl(\frac{\theta}{2}\bigr)$ なので

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta &= \int_0^\pi\left(\frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\right)d\theta \quad (\because \text{gamma_derivatives_in_kappa (2)}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{2}\,J \;-\; T \quad (\because \text{(R3) の線型性}) \\
J &:= \int_0^\pi\frac{d\theta}{\sqrt{S(1+S)}}, \qquad T := \int_0^\pi\frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\,d\theta
\end{aligned}$$

Step 4（$J$ の評価）。まず各点で

$$
\begin{aligned}
0 \;\le\; \frac{1}{\sqrt{S}} - \frac{1}{\sqrt{S(1+S)}} &= \frac{1}{\sqrt{S}}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+S}}\right) \quad (\because 1+S \ge 1 \text{ より} \sqrt{1+S} \ge 1) \\
&= \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{\sqrt{1+S}-1}{\sqrt{1+S}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{S}{\sqrt{1+S}\left(\sqrt{1+S}+1\right)} \quad (\because \sqrt{1+S}-1 = \tfrac{S}{\sqrt{1+S}+1}) \\
&\le \frac{1}{\sqrt{S}} \cdot \frac{S}{2} \quad (\because \sqrt{1+S} \ge 1 \text{ より分母} \ge 2) \\
&= \frac{\sqrt{S}}{2} \\
&\le \frac{\sqrt{\delta^2+1}}{2} \quad (\because \sin^2 \le 1) \\
&= \frac{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{2} \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)})
\end{aligned}
$$

この各点評価は ** 符号のついた片側の評価 ** である。(R3) の単調性を $[0,\pi]$ 上で使うと

$$
0 \;\le\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J \;\le\; \frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)
$$

主張 21.11 を $\delta = \sinh(\frac{\kappa}{2})$ に適用すると $\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} = 2\log\frac{\pi}{\delta} + R_0$（$0 \le R_0 \le \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$）なので、$R := J - 2\log\frac{\pi}{\delta}$ とおくと $R = R_0 - \left(\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J\right)$ であり、** 上界は $R_0$ だけから、下界は直前の評価だけから来る **（両者を足す必要はない）：

$$
J = 2\log\frac{\pi}{\delta} + R, \qquad -\frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \;\le\; R \;\le\; \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B
$$

したがって $|R| \le \max\left\{\frac{2\delta^2}{\pi^2} + B,\ \frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\right\}$ である。$\kappa \le \frac{1}{2}$ のとき $\cosh(\frac{\kappa}{2}) \le \cosh\frac{1}{4} \le 1.0315$、$\delta \le 0.2527$、$9.8696 \le \pi^2$、$\pi \le 3.1416$ なので

$$
|R| \;\le\; \max\left\{\frac{2\cdot 0.2527^2}{9.8696} + 0.88,\quad \frac{3.1416}{2}\cdot 1.0315\right\} \;\le\; \max\{0.0130 + 0.88,\quad 1.6203\} \;\le\; 1.621
$$

Step 5（$T$ の評価）。主張 21.8 (1) より $\dfrac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} = \dfrac{1+2S}{8\,(S(1+S))^{3/2}}$ であり、$1+2S \le 2(1+S)$ と $(1+S)^{3/2} \ge 1+S$ より

$$
\begin{aligned}
0 \;\le\; \frac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} &= \frac{1+2S}{8\,S^{3/2}(1+S)^{3/2}} \quad (\because \text{gamma_derivatives_in_kappa (1)}) \\
&\le \frac{2(1+S)}{8\,S^{3/2}(1+S)} \quad (\because 1+2S \le 2(1+S) \text{ と} (1+S)^{3/2} \ge 1+S) \\
&= \frac{1}{4\,S^{3/2}}
\end{aligned}
$$

主張 21.9 より $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \ge c_0\frac{\theta}{2}$ なので $S \ge \delta^2 + \dfrac{c_0^2\theta^2}{4}$、したがって (R3) と 主張 21.10 (3)（$a = c_0$）より

$$
\begin{aligned}
T &\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\int_0^\pi \frac{d\theta}{S^{3/2}} \quad (\because \text{直前の各点評価と (R3) の単調性}) \\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2+\frac{c_0^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} \quad (\because \text{(R3) の単調性}) \\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\cdot\frac{2}{c_0\delta^2} \quad (\because \text{closed_form_log_integral (3)}) \\
&= \frac{4\delta^2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{4}\cdot\frac{2}{c_0\delta^2} \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)：} \sinh\kappa = 2\delta\cosh(\tfrac{\kappa}{2})) \\
&= \frac{2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{c_0} \\
&\le \frac{2\cdot 1.0315^2}{0.5887} \quad (\because \kappa \le \tfrac{1}{2} \text{ と elementary_sine_bounds の} c_0 \ge 0.5887) \\
&\le 3.614
\end{aligned}
$$

Step 6（$\log\frac{\pi}{\delta}$ を $\log\frac{1}{\kappa}$ に直す）。主張 21.2 (5) を $t=\frac{\kappa}{2}$ に適用すると $\frac{\kappa}{2}\le\delta\le\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{\kappa}{2}$ なので

$$
\frac{2}{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)} \;\le\; \frac{\kappa}{\delta} \;\le\; 2, \qquad \text{すなわち} \qquad -\log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \;\le\; \log\frac{\kappa}{\delta}-\log 2 \;\le\; 0
$$

$\rho := \log\frac{\kappa}{\delta}-\log 2$ とおくと $\log\frac{\pi}{\delta}=\log\frac{1}{\kappa}+\log(2\pi)+\rho$ であり、$|\rho|\le\log\cosh\frac{1}{4}\le 0.0310$。よって

$$
\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa} = (\cosh\kappa-1)\log\frac{1}{\kappa}+\cosh\kappa\,(\log(2\pi)+\rho)
$$

右辺第 1 項は、主張 21.2 (2)(5) より $\cosh\kappa-1=2\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)\le 2\left(\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{1}{4}\right)^2\le 0.532\,\kappa^2$ であり、$\kappa^2\log\frac{1}{\kappa}$ は $(0,\frac{1}{2}]$ 上単調増加（導関数 $\kappa\left(2\log\frac{1}{\kappa}-1\right)>0$）で最大値は $\frac{1}{4}\log 2\le 0.1733$ なので

$$
0 \;\le\; (\cosh\kappa-1)\log\frac{1}{\kappa} \;\le\; 0.532\cdot 0.1733 \;\le\; 0.093
$$

第 2 項は $\cosh\kappa\le\cosh\frac{1}{2}\le 1.1277$、$\log(2\pi)\le 1.8380$ より

$$
|\cosh\kappa\,(\log(2\pi)+\rho)| \;\le\; 1.1277\,(1.8380+0.0310) \;\le\; 2.108
$$

以上を合わせると

$$
\left|\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}\right| \;\le\; 0.093+2.108 \;=\; 2.201
$$

Step 7（総合）。Step 2〜6 より

$$
\begin{aligned}
2\pi\,G''(\kappa) &= \frac{\cosh\kappa}{2}J-T \quad (\because \text{Step 2, Step 3}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{2}\left(2\log\frac{\pi}{\delta}+R\right)-T \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{\cosh\kappa}{2}R-T
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\left|2\pi\, G''(\kappa) - \log\frac{1}{\kappa}\right| &\le \left|\cosh\kappa\, \log\frac{\pi}{\delta} - \log\frac{1}{\kappa}\right| + \frac{\cosh\kappa}{2}|R| + |T| \quad (\because \text{三角不等式}) \\
&\le 2.201 + \frac{1.1277}{2}\cdot 1.621 + 3.614 \quad (\because \text{Step 4, Step 5, Step 6}) \\
&\le 2.201 + 0.915 + 3.614 \\
&= 6.730
\end{aligned}
$$

$2\pi \ge 6.2831$ で割ると

$$
\left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{\kappa}\right| \;\le\; \frac{6.730}{6.2831} \;\le\; 1.08 \;\le\; \frac{6}{5}
$$

最後に $\kappa \to 0$ で $\log\frac{1}{|\kappa|} \to +\infty$ なので $G''(\kappa) \ge \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|} - \frac{6}{5} \to +\infty$。 □

**定理 21.13** ($\left|\frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right| \le 45$)**.** 定理 19.11 の自由エネルギーを、等方な場合 $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$
f(K) := \frac{1}{2}\log(2\sinh 2K) + G(\kappa(K))
$$

と書く（定理 21.12 の $G$ と 主張 21.7 の $\kappa(K)$）。このとき $0 < |K - K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K$ について $f$ は 2 回微分可能で

$$
\left|\frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right| \;\le\; 45
$$

が成り立つ。さらに 主張 21.7 (5) より $3.53|K - K_c| \le |\kappa(K)| \le 4.72|K - K_c|$ なので

$$
\left|\frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K - K_c|}\right| \;\le\; 49
$$

も成り立つ。とくに

$$
\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K - K_c|} - 49 \;\le\; \frac{d^2 f}{dK^2}(K) \;\le\; \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K - K_c|} + 49
$$

であり、** 臨界点 $K \to K_c$（$\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$、主張 21.5）で $\dfrac{d^2 f}{dK^2} \to +\infty$ が係数 $\dfrac{8}{\pi}$ の対数発散として起こる **：

$$
\lim_{K \to K_c} \frac{\dfrac{d^2 f}{dK^2}(K)}{\log\dfrac{1}{|K - K_c|}} = \frac{8}{\pi}
$$

証明. Step 1（$f$ が主張の形に書けること）。定理 19.11 の自由エネルギーは $\frac{1}{2}\log(2\sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$ であり、$K_1 = K_2 = K$ のとき 主張 21.6 より $\gamma(\theta) = \gamma(\theta, \kappa(K))$（主張 21.8 の記法）なので、積分項は $G(\kappa(K))$ に一致する。

Step 2（第 1 項の 2 階微分）。$\sinh 2K > 0$ なので

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dK}\left(\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)\right) &= \frac{1}{2}\cdot\frac{2\cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \log \text{ の微分と} (\sinh)' = \cosh) \\
&= \frac{\cosh 2K}{\sinh 2K} \\
\frac{d^2}{dK^2}\left(\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)\right) &= \frac{2\sinh 2K\cdot\sinh 2K - \cosh 2K\cdot 2\cosh 2K}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{2\left(\sinh^2 2K - \cosh^2 2K\right)}{\sinh^2 2K} \\
&= -\frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)})
\end{aligned}
$$

主張 21.7 (4) の $\sinh 2K \geq 0.7353$ より

$$
\left|\frac{d^2}{dK^2}\left(\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)\right)\right| \;\leq\; \frac{2}{0.7353^2} \;\leq\; 3.70
$$

Step 3（第 2 項の 2 階微分）。$0 < |K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ のとき 主張 21.7 (2)(5) より $0 < |\kappa(K)| \leq 0.472 \leq \frac{1}{2}$ なので、定理 21.12 が適用できる。合成関数の微分より

$$
\frac{d^2}{dK^2}G(\kappa(K)) = G''(\kappa(K))\,\kappa'(K)^2 + G'(\kappa(K))\,\kappa''(K)
$$

第 2 項は 定理 21.12 の $|G'| \leq \frac{1}{2}$ と 主張 21.7 (4) の $|\kappa''| \leq 9.19$ より

$$
\left|G'(\kappa(K))\,\kappa''(K)\right| \;\leq\; \frac{9.19}{2} \;\leq\; 4.60
$$

Step 4（$\kappa'^2$ を 16 に置き換える誤差）。主張 21.7 (5) の $\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| \leq 24.7|\kappa|$ と 定理 21.12 より

$$
\begin{aligned}
\left|\left(\kappa'(K)^2 - 16\right)G''(\kappa)\right| &\leq 24.7\,|\kappa|\left(\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|} + \frac{6}{5}\right) \quad (\because \text{second_derivative_log_divergence}) \\
&= 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\,|\kappa|\log\frac{1}{|\kappa|} + \frac{6}{5}|\kappa|\right) \\
&\leq 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{e} + \frac{6}{5}\cdot 0.472\right) \quad (\because |\kappa| \leq 0.472 \text{ と下記の} |\kappa|\log\tfrac{1}{|\kappa|} \leq \tfrac{1}{e}) \\
&\leq 24.7\,(0.0586 + 0.5664) \\
&\leq 15.44
\end{aligned}
$$

ここで $x\log\frac{1}{x}$ は $(0,1]$ 上 $x = \frac{1}{e}$ で最大値 $\frac{1}{e}$ をとる（導関数 $\log\frac{1}{x} - 1$ の符号）。

Step 5（主要項）。定理 21.12 より

$$
\left|16\,G''(\kappa) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| = 16\left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \;\leq\; 16\cdot\frac{6}{5} \;=\; 19.2
$$

Step 6（総合）。Step 2〜5 と三角不等式より

$$
\begin{aligned}
\left|\frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| &\leq \left|\frac{d^2}{dK^2}\left(\tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K)\right)\right| + \left|G'\kappa''\right| + \left|\left(\kappa'^2 - 16\right)G''\right| + \left|16G'' - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \\
&\leq 3.70 + 4.60 + 15.44 + 19.2 \\
&= 42.94 \\
&\leq 45
\end{aligned}
$$

Step 7（$|K-K_c|$ による表示）。主張 21.7 (5) より $3.53 \le \dfrac{|\kappa|}{|K-K_c|} \le 4.72$ なので、log の単調性より

$$\left|\log\frac{1}{|\kappa|} - \log\frac{1}{|K-K_c|}\right| = \left|\log\frac{|\kappa|}{|K-K_c|}\right| \ \le\ \log 4.72 \ \le\ 1.5518$$

したがって

$$\left|\frac{d^2 f}{dK^2} - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| \ \le\ 45 + \frac{8}{\pi}\cdot 1.5518 \ \le\ 45 + 3.96 \ \le\ 49$$

Step 8（極限）。$K \to K_c$ のとき $\log\frac{1}{|K-K_c|} \to +\infty$ なので、Step 7 の評価の各辺を $\log\frac{1}{|K-K_c|} > 0$ で割ると

$$\left|\frac{\dfrac{d^2 f}{dK^2}}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} - \frac{8}{\pi}\right| \ \le\ \frac{49}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} \ \xrightarrow[K\to K_c]{}\ 0$$

（$|K-K_c| < e^{-1}$ なら分母は正である。）これが主張の極限であり、同時に $\dfrac{d^2 f}{dK^2} \to +\infty$ を与える。 □

**注意 21.14** (物理的な比熱$C$ との対応：$C = k_B K^2 \frac{d^2 f}{dK^2}$)**.** 定理 21.13 は結合定数 $K$ についての 2 階微分の発散を述べている。物理でいう比熱は温度についての 2 階微分だが、両者は次のように比例する。

定義 2.2 の $Z(J, J')$ において、等方な場合の結合定数を

$$K = \beta\mathcal{J}, \qquad \beta := \frac{1}{k_B T}$$

と書く（$\mathcal{J}$ は相互作用の強さ、$T$ は絶対温度、$k_B$ は Boltzmann 定数。$\mathcal{J}, k_B, T \in \mathbb{R}_{>0}$）。1 サイトあたりの内部エネルギー $u$ と比熱 $C$ は

$$u := -\frac{\partial}{\partial\beta} f(K), \qquad C := \frac{\partial u}{\partial T}$$

で定義される（$f$ は 定理 21.13 の 1 サイトあたりの $\log Z$ の極限）。このとき

$$\begin{aligned}
u &= -\mathcal{J}\,\frac{df}{dK} \quad (\because \tfrac{dK}{d\beta} = \mathcal{J} \text{ と合成関数の微分}) \\
\frac{\partial u}{\partial\beta} &= -\mathcal{J}^2\,\frac{d^2 f}{dK^2} \quad (\because \text{もう一度} \tfrac{dK}{d\beta} = \mathcal{J} \text{ を適用}) \\
\frac{d\beta}{dT} &= -\frac{1}{k_B T^2} = -k_B\beta^2 \quad (\because \beta = \tfrac{1}{k_B T} \text{ の微分}) \\
C &= \frac{\partial u}{\partial\beta}\cdot\frac{d\beta}{dT} \quad (\because \text{合成関数の微分}) = \left(-\mathcal{J}^2\frac{d^2 f}{dK^2}\right)\left(-k_B\beta^2\right) = k_B\left(\beta\mathcal{J}\right)^2\frac{d^2 f}{dK^2} = k_B K^2\,\frac{d^2 f}{dK^2}
\end{aligned}$$

** したがって比熱 $C$ は $\dfrac{d^2 f}{dK^2}$ の正の定数倍（臨界点の近傍では $k_B K^2 \to k_B K_c^2 > 0$）であり、定理 21.13 はそのまま比熱の対数発散

$$C = k_B K^2\,\frac{d^2 f}{dK^2} = k_B K^2\left(\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|} + O\right), \qquad |O| \le 49$$

を意味する。**$K = \beta\mathcal{J}$ は $T$ の狭義単調減少関数なので、$K \to K_c$ と $T \to T_c := \dfrac{\mathcal{J}}{k_B K_c}$ は同じことである。

なお $2K_c = \log(1+\sqrt{2})$（主張 21.7）なので $\dfrac{\mathcal{J}}{k_B T_c} = K_c = \dfrac{\log(1+\sqrt{2})}{2}$ であり、これが Onsager の臨界温度である。